

Finite Element Methods for Navier–Stokes Equations:
Theory and Algorithms

Vivette Girault

Pierre-Arnaud Raviart

前言

本书所涵盖的材料曾由一位作者在巴黎 University Pierre et Marie Curie 的一门数值分析研究生课程中讲授. 本书是先前文本 (见 Girault & Raviart [32]) 的扩充版本, 后者于 1979 年由 Springer-Verlag 作为 Lecture Notes in Mathematics 丛书的一册出版.

过去十年中, 许多工程师和数学家将精力集中于不可压缩流 Navier-Stokes 方程的有限元求解. 本书旨在对该领域的最新进展作相当全面的论述. 为使篇幅保持在合理范围内, 尽管时变问题具有根本重要性, 我们仍将讨论限于定常问题. 这一主题目前发展迅速, 我们认为它值得由另一部专门著作加以论述. 我们已尽最大努力, 对内流的有限元方法作相当详尽的论述. 然而另一方面, 我们完全略去了外部问题, 因为无论从理论还是实践角度看, 它们所涉及的技术都截然不同. 此外, 我们既未讨论本书所述有限元方法的实现, 也未给出任何明确的数值结果. Peyret & Taylor [64] 和 Thomasset [82] 对这一领域已有广泛论述. 最后, 我们尽可能使本书自足, 因而对所需的全部理论结果都给出了证明或作了回顾.

本书分为四章和一个技术附录. 第一章讨论不可压缩流体流动的 Stokes 方程的理论方面. 其中对与 Stokes 问题密切相关的函数空间 $H(\text{div}; \Omega)$ 和 $H(\text{curl}; \Omega)$ 作了极为完整, 详尽且大多为原创的研究. 特别地, 读者将在这里看到二维和三维向量场的一种基本分解. 本书完整证明了 Stokes 问题解的存在性和唯一性. 最后, 本章还介绍了若干将速度与压力解耦的算法.

第 2 章讨论采用原始变量 (速度和压力) 时 Stokes 问题的有限元逼近. 它可以作为混合有限元方法这一主题的良好导论; 混合有限元方法在广泛的应用中发挥着重要作用. 本章描述了这一背景下可用的大多数有限元方法, 并介绍了一些新的三维元. 本章的一个原创特点是对速度空间与压力空间之间所谓的 B.B. 相容性条件给出了统一处理.

尽管第 2 章的有限元方法最为常用, 它们并不精确满足不可压缩性条件. 与此相反, 第 3 章专门研究精确不可压缩的有限元方法. 在二维情形中, 本章采用流函数与涡量, 或流函数与速度梯度张量等其他变量求解 Stokes 问题; 在三维情形中, 甚至采用向量势与涡量. 本章给出了若干有用而且 (鲜为人知的) 技术, 用于精确分析这些有限元格式. 这些技术并不限于 Stokes 问题, 还可用于其他力学情形, 例如弹性理论中的板弯曲.

第 4 章讨论完整 Navier-Stokes 问题的理论与逼近. 存在性和唯一性定理完全是标准的, 但逼近部分采用了一种相当新颖的表述. 其原创性在于将前两章的结果系统地推广到这一非线性情形. 基本结果是一个关于非线性问题非奇异解分支逼近的一般定理. 将其应用于 Navier-Stokes 方程时, 可以重新得到最优收敛阶. 本章最后介绍若干用于处理 Navier-Stokes 非线性性的实用算法.

最后, 附录对本书各处反复使用的有限元理论给出了最新综述.

我们感谢同事 C. Bernard, M. Crouzeix, O. Pironneau, G. Raugel 和 L. Tartar 所作的许多富有成果且令人振奋的讨论. 我们特别感谢 R. Verfürth 审阅手稿并提出非常有益的建议. 在本书材料准备方面, 我们尤其感激 Computing Science Department 的同事们; 他们提供了录入手稿所用的微型计算机. 我们还感谢 Mme. Ruprechts 录入了手稿的一部分.

Paris, 1986 年 3 月

Vivette Girault
Pierre-Arnaud Raviart

目录

第一章 Stokes 问题的数学基础	1
1.1 某些椭圆边值问题的一般论述	1
1.1.1 Sobolev 空间的基本概念	1
1.1.2 抽象椭圆理论	9
1.1.3 Example 1: Laplace 算子的 Dirichlet 问题	9
1.1.4 Example 2: Laplace 算子的 Neumann 问题	11
1.1.5 Example 3: 双调和算子的 Dirichlet 问题	13
1.2 Stokes 问题的函数空间	15
1.2.1 预备结果	16
1.2.2 与散度算子有关的空间的若干性质	19
1.2.3 与 curl 算子有关的空间的若干性质	26
1.3 向量场的分解	31
1.3.1 二维向量场的分解	32
1.3.2 $H(\text{div}; \Omega) \cap H(\text{curl}; \Omega)$ 中函数的正则性应用	38
1.3.3 三维向量场的分解	39
1.3.4 $H(\text{div}; \Omega) \cap H_0(\text{curl}; \Omega)$ 到 $H^1(\Omega)^3$ 的嵌入	44
1.3.5 $H_0(\text{div}; \Omega) \cap H(\text{curl}; \Omega)$ 到 $H^1(\Omega)^3$ 的嵌入	46
1.4 抽象变分问题的分析	49
1.4.1 一般结果	49
1.4.2 鞍点方法	53
1.4.3 正则化或罚方法逼近	56
1.4.4 梯度型迭代方法	60
1.5 Stokes 方程	68
1.5.1 速度-压力形式的 Dirichlet 问题	70
1.5.2 二维 Dirichlet 问题的流函数形式	77
1.5.3 三维情形	79
附录 A 标准有限元逼近的结果	85
A.1 三角形有限元	85
A.2 四边形有限元	92
A.3 不连续函数的插值	97

第 2 章	原始变量下 Stokes 问题的数值解	99
1	一般逼近	99
1.1	一个抽象逼近结果	99
1.2	u_h 与 λ_h 计算的解耦	106
1.3	齐次 Stokes 问题的应用	109
1.4	inf-sup 条件的检验	115
2	采用不连续压力的单纯形有限元方法	117
2.1	三角形单元上的一阶逼近	117
2.2	三角形单元上的高阶逼近	122
2.3	三维情形: 一阶和高阶格式	127
3	采用不连续压力的四边形有限元方法	134
3.1	四边形单元上的一阶逼近	134
3.2	高阶四边形单元	137
3.3	棋盘格不稳定性的例子: Q_1-P_0 单元	141
3.4	Q_1-P_0 单元的误差估计	149
4	压力的连续逼近	151
4.1	一阶方法: “Mini” 有限元	152
4.2	“Hood-Taylor” 有限元方法	154
4.3	“Glowinski-Pironneau” 有限元方法	159
4.4	Glowinski-Pironneau 格式的实现	166
第 3 章	求解 Stokes 问题的不可压混合有限元方法	169
1	一个抽象问题的混合逼近	169
1.1	一个混合变分问题	169
1.2	抽象混合逼近	171
2	二维 Stokes 问题的”流函数-涡量-压力”方法	173
2.1	一个混合表述	174
2.2	混合逼近及其在 l 次有限元上的应用	178
2.3	依赖于网格的范数技术	186
3	关于”流函数-涡量-压力”格式的进一步论题	194
3.1	误差分析的改进	194
3.2	l 次四边形有限元的超收敛	201
4	二维”流函数-速度梯度张量”方法	205
4.1	Hellan-Herrmann-Johnson 表述	205
4.2	l 次三角形有限元逼近	209
4.3	Hellan-Herrmann-Johnson 格式的补充结果	216
4.4	压力的间断逼近	217
5	三维向量势-涡量格式	220
5.1	三维 Stokes 问题的混合表述	220
5.2	$H(\text{curl}; \Omega)$ 中的混合逼近	222
5.3	$H(\text{curl}; \Omega)$ 中的一族协调有限元	223

5.4	l 次有限元的误差分析	227
5.5	压力的间断逼近	229
第 4 章 Navier–Stokes 问题的理论与逼近		233
1	一类非线性问题	233
2	定常 Navier–Stokes 方程的理论	238
2.1	速度–压力表述中的 Dirichlet 问题	238
2.2	齐次 Dirichlet 问题的流函数表述	243
3	非奇异解分支的逼近	246
3.1	一个抽象框架	246
3.2	非奇异解分支的逼近	249
3.3	一类非线性问题的应用	252
3.4	非奇异解分支的不可微逼近	257
4	中心有限元格式的数值分析	261
4.1	原始变量表述: 使用不连续压力的方法	261
4.2	原始变量表述: 压力连续的情形	267
4.3	混合不可压缩方法: “流函数–涡量” 表述	271
4.4	关于 “流函数–速度梯度张量” 格式的评注	277
5	上风格式的数值分析	279
5.1	流函数–涡量格式中的上风化	279
5.2	上风格式的误差分析	283
5.3	用上风格式逼近压力	292

第一章 Stokes 问题的数学基础

1.1 某些椭圆边值问题的一般论述

本节简要概述调和算子与双调和算子的 Dirichlet 问题和 Neumann 问题.

1.1.1 Sobolev 空间的基本概念

这里的目的是回顾后文将要使用的经典 Sobolev 空间的主要概念和结果. 尽管这里只陈述而不证明, 这些结果仍是完整的, 严格的并且相当一般. 其中有些结果, 例如迹定理, 在后续证明中只会作为理论工具发挥较小的作用, 不熟悉这类专门数学内容的读者不必在此深究. 但另一些结果, 例如 Sobolev 嵌入定理, 将会反复使用. 读者可以在 Nečas [58] 或 Adams [1] 等参考文献中找到更多细节.

为简化讨论, 从现在起我们将使用实值函数, 但这里陈述的每个结果当然也都适用于复值函数.

设 Ω 是 $\mathbb{R}^N$ 的一个开子集, 其边界为 Γ . 定义 $\mathcal{D}(\Omega)$ 为在 Ω 上具有紧支集的无穷次可微函数所成的线性空间. 然后令

$$\mathcal{D}(\Omega) = \{\phi|_{\Omega}; \phi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^N)\},$$

或者等价地, 若 $\mathcal{O}$ 表示 $\mathbb{R}^N$ 中满足 $\bar{\Omega} \subset \mathcal{O}$ 的任一开子集, 则

$$\mathcal{D}(\bar{\Omega}) = \{\phi|_{\Omega}; \phi \in \mathcal{D}(\mathcal{O})\}.$$

现在, 令 $\mathcal{D}'(\Omega)$ 表示 $\mathcal{D}(\Omega)$ 的对偶空间, 通常称为 Ω 上的分布空间. 用 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 表示 $\mathcal{D}'(\Omega)$ 与 $\mathcal{D}(\Omega)$ 之间的对偶配对. 注意, 当 f 是局部可积函数时, 可以借助下式把 f 与一个分布等同:

$$\langle f, \phi \rangle = \int_{\Omega} f(x)\phi(x) dx \quad \forall \phi \in \mathcal{D}(\Omega).$$

换言之, $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 是 $L^2(\Omega)$ 标量积的一个延拓. 现在可以定义分布的导数.

令 $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_N) \in \mathbb{N}^N$, 并置

$$|\alpha| = \sum_{i=1}^N \alpha_i.$$

对 $\mathcal{D}'(\Omega)$ 中的 u , 按下式在 $\mathcal{D}'(\Omega)$ 中定义 $\partial^{\alpha}u$:

$$\langle \partial^{\alpha}u, \phi \rangle = (-1)^{|\alpha|} \langle u, \partial^{\alpha}\phi \rangle \quad \forall \phi \in \mathcal{D}(\Omega);$$

当 u 可作 α 次微分时, $\partial^{\alpha}u$ 与通常意义下的导数一致:

$$\partial^{\alpha}u = \frac{\partial^{|\alpha|}u}{\partial x_1^{\alpha_1} \cdots \partial x_N^{\alpha_N}}.$$

对每个整数 $m \geq 0$ 以及满足 $1 \leq p \leq \infty$ 的实数 p , 定义 Sobolev 空间:

$$W^{m,p}(\Omega) = \{v \in L^p(\Omega); \partial^\alpha v \in L^p(\Omega) \quad \forall |\alpha| \leq m\}.$$

它关于下列范数是 Banach 空间:

$$\|u\|_{m,p,\Omega} = \left(\sum_{|\alpha| \leq m} \int_{\Omega} |\partial^\alpha u(x)|^p dx \right)^{1/p} \quad p < \infty \quad (1.1)$$

或者

$$\|u\|_{m,\infty,\Omega} = \max_{|\alpha| \leq m} \left(\operatorname{ess\,sup}_{x \in \Omega} |\partial^\alpha u(x)| \right), \quad p = \infty.$$

当 $1 \leq p < \infty$ 时, 空间 $W^{m,p}(\Omega)$ 是可分的; 当 $1 < p < \infty$ 时, 它是自反的. 还在 $W^{m,p}(\Omega)$ 上赋予如下半范数:

$$|u|_{m,p,\Omega} = \left(\sum_{|\alpha|=m} \int_{\Omega} |\partial^\alpha u(x)|^p dx \right)^{1/p}, \quad \text{for } p < \infty, \quad (1.2)$$

当 $p = \infty$ 时作上述相应修改. 如果对 Ω 的每个可测的紧真子集 $\mathcal{O}$, 函数 u 都属于 $W^{m,p}(\mathcal{O})$, 则称 u 局部属于 $W^{m,p}(\Omega)$, 并写成

$$u \in W_{\text{loc}}^{m,p}(\Omega).$$

当 $p = 2$ 时, $W^{m,2}(\Omega)$ 通常记作 $H^m(\Omega)$. 如果不存在歧义, 在提及其范数和半范数时省略下标 $p = 2$. 关于如下标量积, $H^m(\Omega)$ 是 Hilbert 空间:

$$(u, v)_{m,\Omega} = \sum_{|\alpha| \leq m} \int_{\Omega} \partial^\alpha u(x) \partial^\alpha v(x) dx. \quad (1.3)$$

特别地, 书写 $L^2(\Omega)$ 的标量积时完全省略下标.

与 Sobolev 空间相对应, 下面回顾熟知的 $\mathcal{C}^m$ 函数定义: $\mathcal{C}^0(\Omega)$ 表示定义在 Ω 上的连续函数空间, 并且

$$\mathcal{C}^m(\Omega) = \{u \in \mathcal{C}^0(\Omega); \partial^\alpha u \in \mathcal{C}^0(\Omega) \quad \forall |\alpha| \leq m\}.$$

由于 $\mathcal{C}^m$ 函数未必有界, 还引入空间

$$\mathcal{C}^m(\bar{\Omega}) = \{u \in \mathcal{C}^m(\Omega); \partial^\alpha u \text{ 在 } \Omega \text{ 上有界且一致连续} \quad \forall 0 \leq |\alpha| \leq m\}.$$

类似地, 定义空间 $\mathcal{C}^{m,1}(\bar{\Omega})$:

$$\mathcal{C}^{m,1}(\bar{\Omega}) = \{u \in \mathcal{C}^m(\bar{\Omega}); \partial^\alpha u \text{ 在 } \bar{\Omega} \text{ 上是 Lipschitz 连续的} \quad \forall 0 \leq |\alpha| \leq m\}.$$

对 $m \geq 0$, $\mathcal{C}^m(\bar{\Omega})$ 和 $\mathcal{C}^{m,1}(\bar{\Omega})$ 关于各自的下列范数是 Banach 空间:

$$\begin{aligned} \|u\|_{\mathcal{C}^m(\bar{\Omega})} &= \max_{0 \leq |\alpha| \leq m} \sup_{x \in \bar{\Omega}} |\partial^\alpha u(x)|, \\ \|u\|_{\mathcal{C}^{m,1}(\bar{\Omega})} &= \|u\|_{\mathcal{C}^m(\bar{\Omega})} + \max_{0 \leq |\alpha| \leq m} \sup_{\substack{x, y \in \bar{\Omega} \\ x \neq y}} \frac{|\partial^\alpha u(x) - \partial^\alpha u(y)|}{\|x - y\|}, \end{aligned}$$

其中 $\|x\|$ 表示 $\mathbb{R}^N$ 的 Euclidean 范数.

由于 $\mathcal{D}(\Omega) \subset W^{m,p}(\Omega)$, 定义

$$W_0^{m,p}(\Omega) = \overline{\mathcal{D}(\Omega)}^{W^{m,p}(\Omega)}.$$

也就是说, $W_0^{m,p}(\Omega)$ 是 $\mathcal{D}(\Omega)$ 关于范数 $\|\cdot\|_{m,p,\Omega}$ 的闭包. 当 $m \geq 1$ 且 Ω 是 $\mathbb{R}^N$ 的真子集时, $W_0^{m,p}(\Omega)$ 通常是 $W^{m,p}(\Omega)$ 的真子空间, 后文将进一步刻画其中的函数. 另一方面, 当 $m = 0$ 时有如下结果.

Lemma 1.1: 当 $1 \leq p < \infty$ 时, 空间 $\mathcal{D}(\Omega)$ 在 $L^p(\Omega)$ 中稠密.

下一个 Theorem 称为 Poincaré-Friedrichs 不等式. 它断言映射 $v \mapsto |v|_{m,\Omega}$ 是 $H_0^m(\Omega)$ 上的一个范数, 并且与 $\|\cdot\|_{m,\Omega}$ 等价.

Theorem 1.1:

如果 Ω 连通并且至少沿一个方向有界, 那么对每个整数 $m \geq 0$, 存在常数 $K = K(m, \Omega) > 0$, 使得

$$\|v\|_{m,\Omega} \leq K|v|_{m,\Omega} \quad \forall v \in H_0^m(\Omega). \quad (1.4)$$

对 $1 \leq p < \infty$, 用 $W^{-m,p'}(\Omega)$ 表示 $W_0^{m,p}(\Omega)$ 的对偶空间, 其范数定义为:

$$\|f\|_{-m,p',\Omega} = \sup_{\substack{v \in W_0^{m,p}(\Omega) \\ v \neq 0}} \frac{\langle f, v \rangle}{\|v\|_{m,p,\Omega}}, \quad (1.5)$$

其中 p' 满足

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{p'} = 1. \quad (1.6)$$

下一个 Lemma 刻画 $W^{-m,p'}(\Omega)$ 的泛函.

Lemma 1.2: 设 p 和 p' 满足 (1.6), 且 $1 \leq p < \infty$. 分布 f 属于 $W^{-m,p'}(\Omega)$ 当且仅当存在函数 $f_\alpha \in L^{p'}(\Omega)$, $|\alpha| \leq m$, 使得

$$f = \sum_{|\alpha| \leq m} \partial^\alpha f_\alpha.$$

定义域 Ω 上 Sobolev 空间的几乎所有性质都要求边界 Γ 具有一定的正则性. 精确定义这一正则性概念十分重要. 下述 Definition 取自 Grisvard [42].

Definition 1.1: 设 Ω 是 $\mathbb{R}^N$ 的开子集. 如果对每个 $x \in \Gamma$, 都存在 x 在 $\mathbb{R}^N$ 中的一个邻域 $\mathcal{O}$ 以及新的正交坐标 $y = (y', y_N)$, 其中 $y' = (y_1, \dots, y_{N-1})$, 使得:

i) 在新坐标中, $\mathcal{O}$ 是超立方体:

$$\mathcal{O} = \{y; -a_j < y_j < a_j, 1 \leq j \leq N\}.$$

ii) 存在定义在

$$\mathcal{O}' = \{y'; -a_j < y_j < a_j, 1 \leq j \leq N-1\}$$

上的连续函数 (相应地为 Lipschitz 连续函数, $\mathcal{C}^m$ 函数或 $\mathcal{C}^{m,1}$ 函数) ϕ , 满足:

$$|\phi(y')| \leq a_N/2 \quad \forall y' \in \mathcal{O}',$$

$$\Omega \cap \mathcal{O} = \{y; y_N < \phi(y')\}, \quad \Gamma \cap \mathcal{O} = \{y; y_N = \phi(y')\}.$$

则称 Ω 的边界 Γ 是连续的 (相应地为 Lipschitz 连续的, C^m 类的, 或对某个整数 $m > 0$ 为 $C^{m,1}$ 类的).

从本质上说, 该定义意味着局部地 Ω 位于某个函数 ϕ 的图像下方, Γ 由 ϕ 的图像表示, 而 Γ 的正则性由 ϕ 的正则性确定. 需要指出的是, 按照这个定义, 具有连续边界的定义域在 Γ 的任一点都不会位于 Γ 的两侧. 特别地, 不允许有割缝或尖点的定义域, 但允许边界带有角点. 具有 Lipschitz 连续边界的定义域最直接的例子是 $\mathbb{R}^3$ 中的有界多面体或 $\mathbb{R}^2$ 中的有界多边形.

为简化文字, 当 Ω 具有 Lipschitz 连续边界时, 称 Ω 是 Lipschitz 连续的.

注意, Lipschitz 连续边界几乎处处具有单位法向量 $\mathbf{n}$. 此外, 对 $m \geq 1$, $C^{m,1}$ 类边界 Γ 的法向量属于 $C^{m-1,1}(\Gamma)^N$; 如果 Ω 有界, 则该法向量可以延拓为属于 $C^{m-1,1}(\bar{\Omega})^N$ 的向量场. 类似地, 如果 Ω 是具有 Lipschitz 连续边界 Γ 的有界定义域, 则距离函数

$$d(x, \Gamma) = \inf_{y \in \Gamma} \|x - y\|$$

属于 $W^{1,\infty}(\Omega)$.

下一个 Theorem 表明光滑函数在 $W^{m,p}(\Omega)$ 中稠密.

Theorem 1.2:

设 Ω 是 $\mathbb{R}^N$ 的一个 Lipschitz 连续开子集.

1° 对所有整数 $m \geq 0$ 以及满足 $1 \leq p < \infty$ 的实数 p , 空间 $\mathcal{D}(\bar{\Omega})$ 在 $W^{m,p}(\Omega)$ 中稠密.

2° 设 $u \in W^{m,p}(\Omega)$, 并以 $\tilde{u}$ 表示 u 在 Ω 外的零延拓. 如果 $\tilde{u} \in W^{m,p}(\mathbb{R}^N)$, 则 $u \in W_0^{m,p}(\Omega)$.

3° 如果进一步假设 Γ 有界且 $m \geq 1$, 则存在从 $W^{m,p}(\Omega)$ 到 $W^{m,p}(\mathbb{R}^N)$ 的连续线性延拓算子 P :

$$Pu|_{\Omega} = u \quad \forall u \in W^{m,p}(\Omega).$$

下面讨论基本的 Sobolev 嵌入定理, 它从本质上联系不同的 Sobolev 空间与光滑函数空间.

Theorem 1.3:

设 Ω 是 $\mathbb{R}^N$ 的一个 Lipschitz 连续开子集, $p \in \mathbb{R}$ 且 $1 \leq p < \infty$, 并设 $m, n \in \mathbb{N}$ 且 $n \leq m$. 在代数意义和拓扑意义下都有如下嵌入:

$$W^{m,p}(\Omega) \subset \begin{cases} W^{n,q}(\Omega), & \text{if } 1/q = 1/p - (m-n)/N > 0, \\ W_{\text{loc}}^{n,q}(\Omega), & \forall q \in [1, \infty) \text{ if } 1/p = (m-n)/N, \\ C^n(\Omega), & \text{provided } 1/p < (m-n)/N. \end{cases} \quad (1.7)$$

此外, 如果 Ω 有界, 则最后一个包含关系在 $C^n(\bar{\Omega})$ 中成立, 而且对满足下列条件的所有实数 q' , 从 $W^{m,p}(\Omega)$ 到 $W^{n,q'}(\Omega)$ 的嵌入是紧的:

$$\text{or } \begin{cases} 1 \leq q' < Np/(N - (m-n)p), & \text{whenever } N > (m-n)p, \\ 1 \leq q' < \infty, & \text{when } N = (m-n)p. \end{cases} \quad (1.8)$$

另外, 这些紧嵌入对于负的 n 或 m 也成立.

这个 Theorem 在后文中将反复使用. 例如, 下一节将使用 $L^2(\Omega)$ 紧嵌入 $H^{-1}(\Omega)$ 这一事实. 作为一个直接应用, 有如下关于 $W^{m,p}(\Omega)$ 中乘法的 Corollary.

Corollary 1.1: 假设 Ω 是 $\mathbb{R}^N$ 的一个有界 Lipschitz 连续开子集. 设 m_1, m_2, m 是三个非负整数, p_1, p_2, p 是 $[1, \infty)$ 中的三个实数, 满足 $m_1 \geq m, m_2 \geq m$, 并且或者

$$m_1 + m_2 - m \geq N(1/p_1 + 1/p_2 - 1/p) \geq 0, \quad m_i - m > N(1/p_i - 1/p) \quad i = 1, 2,$$

或者

$$m_1 + m_2 - m > N(1/p_1 + 1/p_2 - 1/p) \geq 0, \quad m_i - m \geq N(1/p_i - 1/p) \quad i = 1, 2.$$

则映射 $u, v \mapsto u \cdot v$ 是从 $W^{m_1, p_1}(\Omega) \times W^{m_2, p_2}(\Omega)$ 到 $W^{m, p}(\Omega)$ 的连续双线性映射.

在研究 $W^{m,p}(\Omega)$ 中函数的迹之前, 先把 Sobolev 空间的概念推广到 m 的非整数值较为方便. 分数阶 Sobolev 空间有若干种定义, 遗憾的是它们并不等价. 这里主要采用下面的定义.

Definition 1.2: 设 Ω 是 $\mathbb{R}^N$ 的开子集, $m \geq 0$ 是整数, s 和 p 是满足 $1 \leq p < \infty$ 的两个实数, 且 $s = m + \sigma$, 其中 $\sigma \in \mathbb{R}$ 并满足 $0 < \sigma < 1$. 用 $W^{s,p}(\Omega)$ 表示定义在 Ω 上且满足下列条件的所有分布 u 所成的空间:

$$u \in W^{m,p}(\Omega),$$

并且

$$\int_{\Omega} \int_{\Omega} \frac{|\partial^{\alpha} u(x) - \partial^{\alpha} u(y)|^p}{\|x - y\|^{N+\sigma p}} dx dy < +\infty \quad \forall |\alpha| = m.$$

类似地, 用 $W^{s,\infty}(\Omega)$ 表示 $W^{m,\infty}(\Omega)$ 中满足下列条件的函数 u 所成的子空间:

$$\max_{|\alpha|=m} \operatorname{ess\,sup}_{\substack{x,y \in \Omega \\ x \neq y}} \frac{|\partial^{\alpha} u(x) - \partial^{\alpha} u(y)|}{\|x - y\|^{\sigma}} \leq +\infty.$$

可以证明, $W^{s,p}(\Omega)$ 关于如下范数是 Banach 空间:

$$\|u\|_{s,p,\Omega} = \left\{ \|u\|_{m,p,\Omega}^p + \sum_{|\alpha|=m} \int_{\Omega} \int_{\Omega} \frac{|\partial^{\alpha} u(x) - \partial^{\alpha} u(y)|^p}{\|x - y\|^{N+\sigma p}} dx dy \right\}^{1/p}. \quad (1.9)$$

当 $p = \infty$ 时作显然的修改. 与整数阶情形一样, 对 $s > 0$ 定义

$$W_0^{s,p}(\Omega) = \overline{\mathcal{D}(\Omega)}^{W^{s,p}(\Omega)},$$

并用 $W^{-s,p'}(\Omega)$ 表示 $W_0^{s,p}(\Omega)$ 的对偶空间, 其中 p 和 p' 由 (1.6) 联系.

原来若干结果只需少量修改便可推广到分数阶 Sobolev 空间. 更确切地说, Sobolev 嵌入 Theorem 1.3 及其 Corollary 1.1 的陈述对分数阶 Sobolev 空间仍然成立. Theorem 1.2 的稠密性部分不作修改即可推广到 $s > 0$, 而当 Ω 有界时, 延拓部分对 $s > 0$ 成立. 此外, 还有下面这个重要的 Lions & Peetre [54] 插值 Theorem, 后文将反复使用它.

Theorem 1.4:

设 Ω 是 $\mathbb{R}^N$ 的一个有界 Lipschitz 连续开子集. 设 $\theta \in [0, 1]$, 并设 s_i, t_i 是两对满足 $0 \leq t_i \leq s_i$ 的实数, $i = 1, 2$. 对某个满足 $1 < p < \infty$ 的实数 p , 令 $\mathcal{L}_i$ 和 $\mathcal{L}_{\theta}$ 分别表示 $\mathcal{L}(W^{s_i,p}(\Omega); W^{t_i,p}(\Omega))$ 和 $\mathcal{L}(W^{(1-\theta)s_1+\theta s_2,p}(\Omega); W^{(1-\theta)t_1+\theta t_2,p}(\Omega))$. 设 π 是 $\mathcal{L}_1 \cap \mathcal{L}_2$ 中的算

子; 则 π 也属于 $\mathcal{L}_\theta$, 并且存在常数 C , 使得

$$\|\pi\|_{\mathcal{L}_\theta} \leq C \|\pi\|_{\mathcal{L}_1}^{1-\theta} \|\pi\|_{\mathcal{L}_2}^\theta. \quad (1.10)$$

此外, 当 $p = 2$ 时, 还可以用 Fourier 变换给出 $W^{s,2}(\Omega)$ 的另一种定义; 在代数意义和拓扑意义下, 它得到的空间与 Definition 1.2 相同.

Definition 1.3: 1°) 对实数 $s > 0$, 令:

$$H^s(\mathbb{R}^N) = \{v \in L^2(\mathbb{R}^N); (1 + \|\sigma\|^2)^{s/2} \hat{v}(\sigma) \in L^2(\mathbb{R}_\sigma^N)\}. \quad (1.11)$$

其范数为:

$$\|v\|_{s,\mathbb{R}^N} = \{\|v\|_{0,\mathbb{R}^N}^2 + \|(1 + \|\sigma\|^2)^{s/2} \hat{v}(\sigma)\|_{0,\mathbb{R}_\sigma^N}^2\}^{1/2}, \quad (1.12)$$

其中 $\hat{v}$ 表示 v 的 Fourier 变换.

2°) 当 Ω 是 $\mathbb{R}^N$ 的开子集时, 定义

$$H^s(\Omega) = \{v \in L^2(\Omega); \exists \tilde{v} \in H^s(\mathbb{R}^N) \text{ with } \tilde{v}|_\Omega = v\}. \quad (1.13)$$

其范数为:

$$\|v\|_{s,\Omega} = \inf_{\substack{\tilde{v} \in H^s(\mathbb{R}^N) \\ \tilde{v}|_\Omega = v}} \|\tilde{v}\|_{s,\mathbb{R}^N}. \quad (1.14)$$

如上所述, $H^s(\Omega)$ 与 $W^{s,2}(\Omega)$ 之间有如下关系.

Lemma 1.3: 设 Ω 是 $\mathbb{R}^N$ 的一个有界 Lipschitz 连续开子集. 则在代数意义和拓扑意义下都有

$$W^{s,2}(\Omega) = H^s(\Omega) \quad \forall s > 0.$$

此外, 当 s 是整数时, 式 (1.11) 以一个等价范数定义经典 Sobolev 空间 $H^m(\Omega)$.

现在可以考察 $W^{s,p}(\Omega)$ 中函数的边界值. 假设 Ω 是 $\mathbb{R}^N$ 的有界开子集, 其边界 Γ 至少是 Lipschitz 连续的. 首先定义空间 $W^{s,p}(\Gamma)$ 的含义. 根据 Definition 1.1, 可以通过映射

$$\Phi(y') = (y', \phi(y'))$$

把 Γ 局部看作 $\mathbb{R}^N$ 的一个 $N - 1$ 维子流形, 该映射把 $\mathcal{O}'$ 映到 $\Gamma \cap \mathcal{O}$ 上. 于是给出如下定义.

Definition 1.4: 设 Ω 是 $\mathbb{R}^N$ 的有界开子集, 其边界 Γ 对某个整数 $k \geq 0$ 属于 $\mathcal{C}^{k,1}$ 类. 对 $s \leq k + 1$, 如果对满足 Definition 1.1 假设的所有可能的 $\mathcal{O}$ 和 ϕ , $u \circ \Phi$ 都属于 $W^{s,p}(\mathcal{O}' \cap \Phi^{-1}(\Gamma \cap \mathcal{O}))$, 则称 Γ 上的分布 u 属于 $W^{s,p}(\Gamma)$.

设 $(\mathcal{O}_j, \Phi_j)_{1 \leq j \leq J}$ 是 Γ 的任一图册, 其中每一对 $(\mathcal{O}_j, \Phi_j)$ 都满足上述 Definition 的假设. 则 $W^{s,p}(\Gamma)$ 的一个可用 Banach 范数是如下泛函:

$$u \mapsto \left\{ \sum_{j=1}^J \|u \circ \Phi_j\|_{s,p,\mathcal{O}'_j \cap \Phi_j^{-1}(\Gamma \cap \mathcal{O}_j)}^p \right\}^{1/p}. \quad (1.15)$$

不过这个范数很繁琐, 后文将用更方便的等价范数代替它. 例如, 当 $s = 0$ 时采用更熟悉的 L^p 范数:

$$\|u\|_{0,p,\Gamma} = \left\{ \int_\Gamma |u(x)|^p ds(x) \right\}^{1/p},$$

其中 ds 表示 Γ 的曲面测度. 此处值得指出, Theorem 1.2 的稠密性结果以及 Sobolev 嵌入 Theorem 1.3(其中维数取 $N-1$) 在 Γ 上也成立.

现在令 u 是 $\mathcal{D}(\bar{\Omega})$ 中的函数, 并用 $\gamma_0 u$ 表示其边界值. 下述 Theorem 把算子 γ_0 延拓到 $W^{s,p}(\Omega)$ 中的函数.

Theorem 1.5:

设 Ω 如 Definition 1.4 所述, 并设 $p \geq 1$ 和 $s \geq 0$ 是两个实数, 满足 $s \leq k+1$, $s-1/p = l+\sigma$, 其中 $l \geq 0$ 是整数且 $0 < \sigma < 1$. 则定义在 $\mathcal{D}(\bar{\Omega})$ 上的映射 $u \mapsto \gamma_0 u$ 存在唯一的线性连续延拓, 该延拓是从下列空间到下列空间的满射算子:

$$W^{s,p}(\Omega) \text{ onto } W^{s-1/p,p}(\Gamma).$$

此外, 在 $W^{1,p}(\Omega)$ 中有:

$$\text{Ker}(\gamma_0) = W_0^{1,p}(\Omega).$$

对于这样的 s 和 p , 该 Theorem 给出 $W^{s-1/p,p}(\Gamma)$ 上的如下范数, 可以证明它与 (1.15) 等价:

$$\|f\|_{s-1/p,p,\Gamma} = \inf_{\substack{v \in W^{s,p}(\Omega) \\ \gamma_0 v = f}} \|v\|_{s,p,\Omega}. \quad (1.16)$$

当 $p = 2$ 时, 式 (1.16) 是 Hilbert 范数. 本书主要使用 $H^{1/2}(\Gamma)$ 和 $H^{3/2}(\Gamma)$, 它们对应于 $p = 2$ 以及分别取 $s = 1$ 或 2 . 还将使用 $H^{-1/2}(\Gamma)$, 即赋予显然的对偶范数的 $H^{1/2}(\Gamma)$ 对偶空间:

$$\|f^*\|_{-1/2,\Gamma} = \sup_{\substack{f \in H^{1/2}(\Gamma) \\ f \neq 0}} \frac{\langle f^*, f \rangle}{\|f\|_{1/2,\Gamma}}. \quad (1.17)$$

这里 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 仍表示 $H^{-1/2}(\Gamma)$ 与 $H^{1/2}(\Gamma)$ 之间的对偶配对. 同样, $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 是 $L^2(\Gamma)$ 标量积的一个延拓, 其含义是, 当 $f^* \in L^2(\Gamma)$ 时, 可以把 $\langle f^*, f \rangle$ 与下式等同:

$$\int_{\Gamma} f^*(x) f(x) ds(x).$$

除了边界值算子 γ_0 以外, 还需要法向导数的迹 $\gamma_1 u$. 对 $\mathcal{D}(\bar{\Omega})$ 中的 u , 它定义为

$$\gamma_1 u = \partial u / \partial n = \sum_{i=1}^N \gamma_0(\partial u / \partial x_i) n_i. \quad (1.18)$$

其中 $\mathbf{n} = (n_1, \dots, n_N)$ 表示 Γ 的单位外法向量. 于是可以如下补充 Theorem 1.5 的陈述.

Theorem 1.6:

保持 Theorem 1.5 的假设, 并令 $l \geq 1$. 定义在 $\mathcal{D}(\bar{\Omega})$ 上的映射

$$u \mapsto \{\gamma_0 u, \gamma_1 u\}$$

存在唯一的线性连续延拓, 该延拓是从下列空间到下列空间的满射算子:

$$W^{s,p}(\Omega) \text{ onto } W^{s-1/p,p}(\Gamma) \times W^{s-1-1/p,p}(\Gamma).$$

此外, 在 $W^{2,p}(\Omega)$ 中有如下刻画:

$$\text{Ker } \gamma_0 \cap \text{Ker } \gamma_1 = W_0^{2,p}(\Omega).$$

Remark 1.1: 如果 Ω 的边界有角点, 它的法向量会发生跳跃, 因而无论 u 多么光滑, $\partial u/\partial n$ 显然都会比较粗糙. 尽管如此, 仍可将 Theorem 1.6 的陈述略作推广. 假设 Ω 是有界二维多边形; 以 Γ_j 表示 Γ 的各条边, 以 $\mathbf{n}_j$ 表示相应的单位外法向量, $1 \leq j \leq J$. 则映射

$$u \mapsto (\partial u/\partial n_j; 1 \leq j \leq J)$$

是从 $W^{k+2,p}(\Omega)$ 到

$$\prod_{j=1}^J W^{k+1-1/p,p}(\Gamma_j)$$

的线性连续满射, 其中 $k \geq 0$ 是任意整数, $p \in (1, \infty)$ 是任意实数. 注意, $\partial u/\partial n$ 在 Γ 的顶点处没有匹配条件.

u 的边界值的情形稍微复杂一些, 因为在 Γ 的顶点处通常存在匹配条件. 为简单起见, 只取 $u \in W^{2,p}(\Omega)$. 以 S_j 表示 Γ 的顶点, 并约定 $S_{J+1} = S_1$. 映射

$$u \mapsto (h_j = u|_{\Gamma_j}; 1 \leq j \leq J)$$

是从 $W^{2,p}(\Omega)$ 到

$$\prod_{j=1}^J W^{2-1/p,p}(\Gamma_j)$$

中由下列相容条件确定的子空间的线性连续满射:

$$h_j(S_{j+1}) = h_{j+1}(S_{j+1}), \quad 1 \leq j \leq J.$$

最后给出 Green 公式的两个有用应用, 以此结束本节.

Lemma 1.4: 设 Ω 是 $\mathbb{R}^N$ 的有界开子集, 其边界 Γ 是 Lipschitz 连续的.

1°) 对 $H^1(\Omega)$ 中的 u 和 v , 以及 $1 \leq i \leq N$, 有:

$$\int_{\Omega} u(\partial v/\partial x_i) dx = - \int_{\Omega} (\partial u/\partial x_i) v dx + \int_{\Gamma} \gamma_0(uv) n_i ds. \quad (1.19)$$

2°) 如果还有 $u \in H^2(\Omega)$, 则有:

$$\sum_{i=1}^N \int_{\Omega} \frac{\partial u}{\partial x_i} \frac{\partial v}{\partial x_i} dx = - \sum_{i=1}^N \int_{\Omega} \frac{\partial^2 u}{\partial x_i^2} v dx + \sum_{i=1}^N \int_{\Gamma} \gamma_0 \left(\frac{\partial u}{\partial x_i} v \right) n_i ds. \quad (1.20)$$

采用通常的记号

$$\Delta u = \sum_{i=1}^N \frac{\partial^2 u}{\partial x_i^2}, \quad \mathbf{grad} u = (\partial u/\partial x_1, \dots, \partial u/\partial x_N),$$

式 (1.20) 变为

$$(\mathbf{grad} u, \mathbf{grad} v) = -(\Delta u, v) + \int_{\Gamma} (\partial u / \partial n) \gamma_0 v \, ds. \quad (1.21)$$

1.1.2 抽象椭圆理论

本节简要介绍研究椭圆型线性偏微分方程时使用的一种基本工具.

设 V 是实 Hilbert 空间, 其范数记作 $\|\cdot\|_V$; 设 V' 是它的对偶空间, 并以 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 表示 V' 与 V 之间的对偶配对. 设 $(u, v) \mapsto a(u, v)$ 是 $V \times V$ 上的实双线性形式, l 是 V' 中的元素, 考虑如下问题:

$$\text{Find } u \in V \text{ such that } a(u, v) = \langle l, v \rangle \quad \forall v \in V. \quad (\text{P})$$

下面这个 Theorem 由 Lax & Milgram [49] 给出.

Theorem 1.7:

[Lax–Milgram] 假设 a 在 V 上连续且椭圆, 即存在两个常数 M 和 $\alpha > 0$, 使得

$$|a(u, v)| \leq M \|u\|_V \|v\|_V \quad \forall u, v \in V \quad (1.22)$$

以及

$$a(v, v) \geq \alpha \|v\|_V^2 \quad \forall v \in V. \quad (1.23)$$

则 Problem (P) 在 V 中存在唯一解 u . 此外, 映射 $l \mapsto u$ 是从 V' 到 V 的同构.

Corollary 1.2: 当 a 对称时, 即 $a(u, v) = a(v, u)$ 对所有 $u, v \in V$ 成立, Problem (P) 的解 u 也是 V 中使下列二次泛函 (也称为能量泛函) 达到最小值的唯一元素:

$$J(v) = (1/2)a(v, v) - \langle l, v \rangle. \quad (1.24)$$

1.1.3 Example 1: Laplace 算子的 Dirichlet 问题

在所有例子中, 都假设 Ω 有界且 Γ 是 Lipschitz 连续的. 考虑如下非齐次 Dirichlet 问题:

给定 $H^{-1}(\Omega)$ 中的 f 和 $H^{1/2}(\Gamma)$ 中的 g , 求函数 u , 使得

Problem (D):

$$-\Delta u = f \quad \text{in } \Omega, \quad (1.25)$$

$$u = g \quad \text{on } \Gamma. \quad (1.26)$$

把这个问题表述为 Problem (P) 的形式. 令 $V = H_0^1(\Omega)$, 并置

$$a(u, v) = (\mathbf{grad} u, \mathbf{grad} v).$$

显然, a 在 $H_0^1(\Omega)^2$ 上连续, 并且由 Theorem 1.1,

$$a(v, v) = \|\mathbf{grad} v\|_{0,\Omega}^2 = |v|_{1,\Omega}^2 \geq C \|v\|_{1,\Omega}^2.$$

此外, 由于 $H^{1/2}(\Gamma)$ 是 $H^1(\Omega)$ 中 γ_0 的值域空间, 取满足 $u_0 = g$ on Γ 的 $u_0 \in H^1(\Omega)$, 并考察如下问题:

Problem (D'): 求 $u \in H^1(\Omega)$, 使得

$$u - u_0 \in H_0^1(\Omega), \quad (1.27)$$

$$a(u - u_0, v) = \langle f, v \rangle - a(u_0, v) \quad \forall v \in H_0^1(\Omega). \quad (1.28)$$

由于 a 连续, 映射 $v \mapsto \langle f, v \rangle - a(u_0, v)$ 属于 $H^{-1}(\Omega)$. 因此, 由 Lax & Milgram Theorem, Problem (D') 在 $H^1(\Omega)$ 中存在唯一解 u .

只需再证明可以把 u 刻画为 Problem (D) 的唯一解. 在式 (1.28) 中取 $v \in \mathcal{D}(\Omega)$, 得到

$$a(u, v) = -\langle \Delta u, v \rangle = \langle f, v \rangle \quad \forall v \in \mathcal{D}(\Omega).$$

因此 u 满足 (1.27) 和 (1.25). 反过来, 由 $\mathcal{D}(\Omega)$ 在 $H_0^1(\Omega)$ 中的稠密性, (D_1) 的每个解都是 (D') 的解. 但

$$u - u_0 \in H_0^1(\Omega) \quad \text{iff} \quad u = g \quad \text{on } \Gamma,$$

因此 Problems (D_1) 和 (D) 相同.

关于 u 的正则性, 由 Lax & Milgram Theorem 可知, 映射 $l \mapsto u - u_0$ 是从 $H^{-1}(\Omega)$ 到 $H_0^1(\Omega)$ 的同构. 因此,

$$\|u - u_0\|_{1,\Omega} \leq C_2 \|l\|_{-1,\Omega}.$$

显然,

$$\|l\|_{-1,\Omega} \leq \|f\|_{-1,\Omega} + \|u_0\|_{1,\Omega}.$$

从而

$$\|u\|_{1,\Omega} \leq C_3 \{\|f\|_{-1,\Omega} + \|u_0\|_{1,\Omega}\} \quad \forall u_0 \in H^1(\Omega) \text{ such that } u_0 = g \text{ on } \Gamma.$$

根据 Definition (1.16), 这意味着

$$\|u\|_{1,\Omega} \leq C_3 \{\|f\|_{-1,\Omega} + \|g\|_{1/2,\Gamma}\}.$$

于是证明了如下 Proposition.

Proposition 1.1: Problem (D) 在 $H^1(\Omega)$ 中存在唯一解 u , 并且存在常数 $C = C(\Omega)$, 使得

$$\|u\|_{1,\Omega} \leq C \{\|f\|_{-1,\Omega} + \|g\|_{1/2,\Gamma}\}, \quad (1.29)$$

即 u 连续依赖于 Problem (D) 的数据.

当 f 和 g 具有更高正则性时, 自然可以预期 Problem (D) 的解 u 也更光滑. 下一个 Theorem 给出 u 的准确正则性. 它的证明远远超出本书范围, 例如可见 Grisvard [42].

Theorem 1.8:

1°) 设 Ω 是 $\mathbb{R}^N$ 的有界开子集, 其边界 Γ 对某个整数 $k \geq 0$ 属于 $\mathcal{C}^{k+1,1}$ 类. 假设 Problem (1.25)–(1.26) 的数据 f 和 g 满足

$$f \in W^{k,p}(\Omega), \quad g \in W^{k+2-1/p,p}(\Gamma),$$

其中实数 p 满足 $1 < p < \infty$. 则 $u \in W^{k+2,p}(\Omega)$, 并且存在常数 $C = C(k, p, \Omega)$, 使得

$$\|u\|_{k+2,p,\Omega} \leq C\{\|f\|_{k,p,\Omega} + \|g\|_{k+2-1/p,p,\Gamma}\}. \quad (1.30)$$

2°) 当 Ω 是没有凹角的有界二维多边形时, 存在依赖于 Γ 最大内角的实数 $p_\Omega > 2$, 使得只要 $f \in L^p(\Omega)$, 并且 $(g|_{\Gamma_j}; 1 \leq j \leq J) \in \prod_{j=1}^J W^{2-1/p,p}(\Gamma_j)$ 满足 Remark 1.1 的匹配条件, 就有

$$u \in W^{2,p}(\Omega), \quad 1 < p < p_\Omega.$$

3°) 如果 Ω 是三维有界凸多面体, 则 2°) 的结论对于齐次 Dirichlet 问题 ($g = 0$) 仍然成立.

Remark 1.2: 令 $g = 0$ 应用 Theorem 1.8, 立即可知: 当 Ω 是 $\mathbb{R}^2$ 中的有界凸多边形 (或 $\mathbb{R}^3$ 中的多面体) 时, 映射 $u \mapsto \Delta u$ 是从 $W^{2,p}(\Omega) \cap W_0^{1,p}(\Omega)$ 到 $L^p(\Omega)$ 的同构, 其中对某个 $\varepsilon > 0$, $p \in (1, 2 + \varepsilon]$. 当 Ω 的边界属于 $\mathcal{C}^{1,1}$ 类时, 这个同构对所有 $p \in (1, \infty)$ 都成立.

1.1.4 Example 2: Laplace 算子的 Neumann 问题

这里进一步假设 Ω 连通, 并处理如下非齐次 Neumann 问题:

求 u , 使得

Problem (N):

$$-\Delta u = f \quad \text{in } \Omega, \quad (1.31)$$

$$\partial u / \partial n = g \quad \text{on } \Gamma, \quad (1.32)$$

$$\int_{\Omega} f \, dx + \langle g, 1 \rangle_{\Gamma} = 0, \quad f \in L^2(\Omega), \, g \in H^{-1/2}(\Gamma). \quad (1.33)$$

由于 Problem (N) 只涉及 u 的导数, 它的解显然不可能唯一. 为绕开这一困难, 在商空间 $H^1(\Omega)/\mathbb{R}$ 中求解 u , 并为该空间赋予商范数

$$\|\dot{v}\|_{H^1(\Omega)/\mathbb{R}} = \inf_{v \in \dot{v}} \|v\|_{1,\Omega}. \quad (1.34)$$

下面的 Theorem 给出该空间的一个重要性质; 其证明可见 Nečas [58].

Theorem 1.9:

设 Ω 是 $\mathbb{R}^N$ 的有界, 连通且 Lipschitz 连续的开子集. 对于商范数 (1.34), 空间 $H^1(\Omega)/\mathbb{R}$ 是 Hilbert 空间. 此外, 在这个空间上, 泛函 $\dot{v} \mapsto |v|_{1,\Omega}$ 是与 (1.34) 等价的范数.

利用这个空间, 可以把 Problem (N) 化为 Problem (P) 的抽象形式. 令 $V = H^1(\Omega)/\mathbb{R}$,

$$a(\dot{u}, \dot{v}) = (\mathbf{grad} u, \mathbf{grad} v),$$

并令

$$l : \dot{v} \mapsto (f, v) + \langle g, v \rangle_\Gamma \quad \forall v \in \dot{v}. \quad (1.35)$$

注意, 由于相容条件 (1.33), 式 (1.35) 的右端与所取的具体代表元 $v \in \dot{v}$ 无关. 此外, 由 (1.16) 有

$$|(f, v) + \langle g, v \rangle_\Gamma| \leq (\|f\|_{0,\Omega} + \|g\|_{-1/2,\Gamma}) \inf_{v \in \dot{v}} \|v\|_{1,\Omega},$$

因此 $l \in V'$.

从而

$$\|l\|_{V'} \leq \|f\|_{0,\Omega} + \|g\|_{-1/2,\Gamma}. \quad (1.36)$$

显然, $a(\dot{u}, \dot{v})$ 在 $V \times V$ 上连续, 并且由 Theorem 1.9,

$$a(\dot{v}, \dot{v}) = |v|_{1,\Omega}^2 \geq C_1 \|\dot{v}\|_{H^1(\Omega)/\mathbb{R}}^2.$$

因此, 由 Lax & Milgram Theorem, 如下问题

$$(N') \quad \text{Find } \dot{u} \in H^1(\Omega)/\mathbb{R} \text{ satisfying} \quad a(\dot{u}, \dot{v}) = \langle l, \dot{v} \rangle \quad \forall \dot{v} \in H^1(\Omega)/\mathbb{R} \quad (1.37)$$

在 $H^1(\Omega)/\mathbb{R}$ 中存在唯一解 $\dot{u}$.

下面解释 Problem (N') . 把 v 限制在 $\mathcal{D}(\Omega)$ 中时, 式 (1.37) 给出 (1.31). 接着, 将式 (1.31) 与 v 作标量积, 并与 (1.37) 比较, 得到

$$(\mathbf{grad} u, \mathbf{grad} v) = -(\Delta u, v) + \langle g, v \rangle_\Gamma \quad \forall v \in H^1(\Omega). \quad (1.38)$$

因此, Problem (N') 等价于在 $H^1(\Omega)$ 中求满足 (1.31) 和 (1.38) 的 u .

还需把 (1.38) 解释为边界条件. 在这一阶段, 如果不假设 $u \in H^2(\Omega)$, 就无法做到这一点. 此时 Green 公式 (1.21) 给出

$$\int_\Gamma (\partial u / \partial n) v \, ds = \langle g, v \rangle_\Gamma \quad \forall v \in H^1(\Omega),$$

即 $\partial u / \partial n = g$ on Γ . 因此, Problems (N) 和 (N') 等价. 当然, 这并不完全令人满意, 因为 Problem (N) 的解是否存在取决于 (N') 的解的正则性. 虽然这种正则性通常确实成立, 但下一段中更强有力的工具将消除这个额外的光滑性假设.

现在考察 Problem (N') 的解 $\dot{u}$ 对数据的依赖性. 根据 Lax–Milgram Theorem 1.7, 式 (1.36) 以及 Theorem 1.9 的范数等价性, 得到

$$|u|_{1,\Omega} \leq C_2 (\|f\|_{0,\Omega} + \|g\|_{-1/2,\Gamma}).$$

于是证明了如下结果.

Proposition 1.2: Problem (N') 在 $H^1(\Omega)/\mathbb{R}$ 中存在唯一解 $\dot{u}$, 并且这个解连续依赖于数据:

$$|u|_{1,\Omega} \leq C(\|f\|_{0,\Omega} + \|g\|_{-1/2,\Gamma}) \quad \forall u \in \dot{u}. \quad (1.39)$$

此外, 当 $\dot{u} \in H^2(\Omega)/\mathbb{R}$ 时, 它也是 Problem (N) 的唯一解.

与 Dirichlet 问题类似, 当 Problem (N') 的数据具有额外光滑性时, 它的解具有更高正则性. 由 Grisvard [42] 给出的准确结果与 Theorem 1.8 十分相似.

Theorem 1.10:

1°) 设 Ω 如 Theorem 1.8 中所述, 并假设 Problem (1.37) 的数据 f 和 g 满足

$$f \in W^{k,p}(\Omega), \quad g \in W^{k+1-1/p,p}(\Gamma), \quad 1 < p < \infty.$$

则 $\dot{u} \in W^{k+2,p}(\Omega)/\mathbb{R}$, 并且存在常数 $C = C(k, p, \Omega)$, 使得

$$\|\dot{u}\|_{W^{k+2,p}(\Omega)/\mathbb{R}} \leq C\{\|f\|_{k,p,\Omega} + \|g\|_{k+1-1/p,p,\Gamma}\}. \quad (1.40)$$

2°) 当 Ω 是没有凹角的有界二维多边形时, 存在依赖于 Γ 最大内角的实数 $p_\Omega > 2$, 使得只要 $f \in L^p(\Omega)$, 并且 $(g|_{\Gamma_j}; 1 \leq j \leq J) \in \prod_{j=1}^J W^{1-1/p,p}(\Gamma_j)$, 就有

$$\dot{u} \in W^{2,p}(\Omega)/\mathbb{R}, \quad 1 < p < p_\Omega.$$

3°) 如果 Ω 是 $\mathbb{R}^3$ 中的有界凸多面体, 则 2°) 的结论对齐次 Neumann 问题 ($g = 0$) 成立.

1.1.5 Example 3: 双调和算子的 Dirichlet 问题

考虑如下非齐次问题:

给定 $H^{-2}(\Omega)$ 中的 f , $H^{3/2}(\Gamma)$ 中的 g_1 以及 $H^{1/2}(\Gamma)$ 中的 g_2 , 求 u , 使得 Problem (B):

$$\Delta^2 u = f \quad \text{in } \Omega, \quad (1.41)$$

$$u = g_1 \quad \text{on } \Gamma, \quad (1.42)$$

$$\partial u / \partial n = g_2 \quad \text{on } \Gamma. \quad (1.43)$$

与这个问题自然对应的函数空间是 $H_0^2(\Omega)$, 双线性形式为

$$a(u, v) = (\Delta u, \Delta v).$$

该形式在 $H_0^2(\Omega)$ 上是椭圆的, 因为映射 $v \mapsto \|\Delta v\|_{0,\Omega}$ 是 $H_0^2(\Omega)$ 上与范数 $\|\cdot\|_{2,\Omega}$ 等价的范数. 事实上, 对 $\mathcal{D}(\Omega)$ 中的 v , 通过分部积分并交换导数, 很容易证明

$$\|\Delta v\|_{0,\Omega}^2 = |v|_{2,\Omega}^2. \quad (1.44)$$

由稠密性, 同样的结果对 $H_0^2(\Omega)$ 中的函数成立. 范数等价性来自 Poincaré Theorem 1.1.

根据 Theorem 1.6, 如果 Γ 属于 $\mathcal{C}^{1,1}$ 类, 则存在函数 $u_0 \in H^2(\Omega)$, 使得

$$u_0 = g_1 \quad \text{on } \Gamma, \quad \partial u_0 / \partial n = g_2 \quad \text{on } \Gamma. \quad (1.45)$$

于是转而考虑如下问题:

Problem (B'): 求 $u \in H^2(\Omega)$, 使得

$$u - u_0 \in H_0^2(\Omega), \quad (1.46)$$

$$a(u - u_0, v) = \langle f, v \rangle - a(u_0, v) \quad \forall v \in H_0^2(\Omega). \quad (1.47)$$

由 Lax-Milgram Theorem 1.7, Problem (B') 在 $H^2(\Omega)$ 中恰有一个解 u . 由 (1.45) 和 (1.46), u 满足边界条件 $u = g_1$ 和 $\partial u / \partial n = g_2$ on Γ . 此外, 把 (1.47) 的测试函数限制到 $\mathcal{D}(\Omega)$, 得到 $\Delta^2 u = f$ in $H^{-2}(\Omega)$. 因此 u 是 (B) 的解.

反过来, 与 Laplace 算子的情形一样, 可以证明 Problem (B) 在 $H^2(\Omega)$ 中至多有一个解. 由 (1.47) 和范数等价性得到估计

$$\|u\|_{2,\Omega} \leq C_1(\|f\|_{-2,\Omega} + \|u_0\|_{2,\Omega}) \quad \forall u_0 \text{ satisfying (1.45),}$$

即

$$\|u\|_{2,\Omega} \leq C_2(\|f\|_{-2,\Omega} + \|g_1\|_{3/2,\Gamma} + \|g_2\|_{1/2,\Gamma}).$$

这些结果概括为下面的 Proposition.

Proposition 1.3: 如果 Γ 属于 $\mathcal{C}^{1,1}$ 类, 则 Problem (B) 在 $H^2(\Omega)$ 中恰有一个解 u , 并且满足如下估计:

$$\|u\|_{2,\Omega} \leq C(\|f\|_{-2,\Omega} + \|g_1\|_{3/2,\Gamma} + \|g_2\|_{1/2,\Gamma}). \quad (1.48)$$

上述分析假设 Γ 属于 $\mathcal{C}^{1,1}$ 类, 因而不允许有角点. 这个假设在提升算子 $(g_1, g_2) \mapsto u_0$ 中起关键作用. 当然, 如果这些非齐次数据直接以函数 $u_0 \in H^2(\Omega)$ 的形式给出, 且

$$u = u_0 \quad \text{on } \Gamma \quad \text{and} \quad \partial u / \partial n = \partial u_0 / \partial n \quad \text{on } \Gamma,$$

那么 Proposition 1.3 也适用于 Lipschitz 连续定义域, 其中用 u_0 代替 g_1 和 g_2 . 否则, 必须略微修改 Problem (B) 的陈述. 假设 Ω 是有界二维多边形. 按照 Remark 1.1, 以 Γ_j 和 S_j , $1 \leq j \leq J$, 分别表示 Γ 的边和顶点. 取 J 个函数:

$$h_j \in H^{3/2}(\Gamma_j), \quad 1 \leq j \leq J,$$

它们满足匹配条件 $h_j(S_{j+1}) = h_{j+1}(S_{j+1})$, 再取 J 个函数

$$g_j \in H^{1/2}(\Gamma_j), \quad 1 \leq j \leq J,$$

并考虑如下问题:

Problem (B'') 使用 (1.41), 并满足

$$u = h_j \quad \text{on } \Gamma_j, \quad 1 \leq j \leq J, \quad (1.49)$$

$$\partial u / \partial n = g_j \quad \text{on } \Gamma_j, \quad 1 \leq j \leq J. \quad (1.50)$$

由 Remark 1.1, 存在函数 $u_0 \in H^2(\Omega)$, 使得

$$u_0 = h_j, \quad \partial u_0 / \partial n = g_j \quad \text{on } \Gamma_j, \quad 1 \leq j \leq J,$$

并且

$$\|u_0\|_{2,\Omega} \leq C_3 \left\{ \sum_{j=1}^J (\|h_j\|_{3/2,\Gamma_j}^2 + \|g_j\|_{1/2,\Gamma_j}^2) \right\}^{1/2}.$$

因此, Proposition 1.3 的结论 (用函数 h_j 和 g_j 代替 g_1 和 g_2) 在这种情形下也适用于 Problem (B'').

当 Ω 的边界充分光滑时, 可以得到关于 u 的正则性的更多信息.

Theorem 1.11:

设 Ω 是 $\mathbb{R}^N$ 的有界开子集, 其边界 Γ 对某个整数 $k \geq -2$ 属于 $C^{k+3,1}$ 类, 并假设双调和 Problem (B) 的数据 f, g_1, g_2 满足

$$f \in H^k(\Omega), \quad g_1 \in H^{k+7/2}(\Gamma), \quad g_2 \in H^{k+5/2}(\Gamma).$$

则 $u \in H^{k+4}(\Omega)$, 并且存在常数 $C = C(k, \Omega)$, 使得

$$\|u\|_{k+4,\Omega} \leq C \{ \|f\|_{k,\Omega} + \|g_1\|_{k+7/2,\Gamma} + \|g_2\|_{k+5/2,\Gamma} \}. \quad (1.51)$$

即使 Γ 有角点, 对于具有齐次边界条件的双调和问题, Proposition 1.3 的结论仍可加强.

Theorem 1.12:

假设 Ω 是没有凹角的有界二维多边形. 则映射 $u \mapsto \Delta^2 u$ 是从 $H^3(\Omega) \cap H_0^2(\Omega)$ 到 $H^{-1}(\Omega)$ 的同构.

最后这个结果对于建立平面凸多边形上 Stokes 问题解的正则性是基本的 (参见 Grisvard [43]).

1.2 Stokes 问题的函数空间

严格分析 Stokes 问题需要涉及向量场散度和旋度的特殊函数空间. 在几乎所有文献中, 这些空间的关键性质都源自 De Rham [68] 证明的一个强有力且困难的 Theorem, 其基本内容是:

$$\begin{cases} \text{如果分布向量场 } \mathbf{u} \text{ 对所有无散度的 } \mathcal{D} \text{ 函数都满足 } \langle \mathbf{u}, \phi \rangle = 0, \text{ 那么对某} \\ \text{个分布 } S \text{ 有 } \mathbf{u} = \mathbf{grad} S. \end{cases} \quad (2.0)$$

不过, 这个 Theorem 远非必需; 本节给出一种受 Tartar [78] 启发的不同方法.

1.2.1 预备结果

下面这个由 Peetre [63] 和 Tartar [78] 给出的 Theorem 将在本书中多次使用.

Theorem 2.1:

设 E_1, E_2, E_3 是三个 Banach 空间, $A \in \mathcal{L}(E_1; E_2)$, 且 B 是 $\mathcal{L}(E_1; E_3)$ 中的紧算子, 并满足

$$\|u\|_{E_1} \cong \|Au\|_{E_2} + \|Bu\|_{E_3} \quad \forall u \in E_1. \quad (2.1)$$

则有如下性质.

1° $\text{Ker}(A)$ 的维数有限; 映射 A 是从 $E_1/\text{Ker}(A)$ 到 $\mathcal{R}(A)$ 的同构; $\mathcal{R}(A)$ 是 E_2 的闭子空间.

2° 存在常数 C_0 , 使得如果 F 是 Banach 空间且 $L \in \mathcal{L}(E_1; F)$ 在 $\text{Ker}(A)$ 上为零, 则

$$\|Lu\|_F \leq C_0 \|L\|_{\mathcal{L}(E_1; F)} \|Au\|_{E_2} \quad \forall u \in E_1. \quad (2.2)$$

3° 如果 G 是 Banach 空间且 $M \in \mathcal{L}(E_1; G)$ 满足

$$Mu \neq 0 \quad \forall u \in \text{Ker}(A) - \{0\}, \quad (2.3)$$

则

$$\|u\|_{E_1} \cong \|Au\|_{E_2} + \|Mu\|_G. \quad (2.4)$$

Proof: 1° 这里使用一个熟知结果 (参见 Taylor [80]): 如果赋范线性空间 V 的单位球面是紧的, 则 V 是有限维的. 将该结果应用于 $\text{Ker}(A)$. 首先注意到, 由 (2.1), $\|u\|_{E_1}$ 和 $\|Bu\|_{E_3}$ 是 $\text{Ker}(A)$ 上的两个等价范数. 现在设 (u_n) 是 $\text{Ker}(A)$ 中的有界序列. 由于 B 紧, 可以抽取子序列 (u_{μ}) , 使得 Bu_{μ} 在 E_3 中收敛. 因此 (u_{μ}) 是 E_1 中的 Cauchy 序列, 从而是 $\text{Ker}(A)$ 中的收敛序列. 所以 $\text{Ker}(A)$ 的单位球面是紧的, 因而 $\text{Ker}(A)$ 的维数有限.

既然 $\text{Ker}(A)$ 是 E_1 的有限维子空间, 就可以引入商空间

$$X = E_1 / \text{Ker}(A),$$

它关于通常的商范数

$$\|\dot{u}\|_X = \inf_{u \in \dot{u}} \|u\|_{E_1}$$

是 Banach 空间. 此外, 因为 $\text{Ker}(A)$ 有限维, 上述下确界可以达到, 即每个等价类 $\dot{u}$ 都有一个代表元 $\tilde{u}$, 使得

$$\|\dot{u}\|_X = \|\tilde{u}\|_{E_1} \quad \forall \dot{u} \in X.$$

由于 A 是从 X 到 $\mathcal{R}(A)$ 的线性连续一一映射, 为建立所述同构, 只需证明 A 的逆连续, 即存在常数 $C > 0$, 使得

$$\|\dot{u}\|_X \leq C \|A\dot{u}\|_{E_2} \quad \forall \dot{u} \in X. \quad (2.5)$$

用反证法证明. 假设 X 中存在序列 $(\dot{u}_n)$, 满足

$$\|\dot{u}_n\|_X = 1, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} A\dot{u}_n = 0 \quad \text{in } E_2.$$

于是

$$\|\tilde{u}_n\|_{E_1} = 1, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \|A\tilde{u}_n\|_{E_2} = 0.$$

因此可以抽取子序列 $(\tilde{u}_\mu)$, 使得 $(B\tilde{u}_\mu)$ 在 E_3 中收敛. 由 (2.1), $(\tilde{u}_\mu)$ 是 E_1 中的 Cauchy 序列. 所以存在 $u \in \text{Ker}(A)$, 使得 $\tilde{u}_\mu \rightarrow u$ in E_1 . 这意味着 $\dot{u}_\mu \rightarrow 0$, 与假设矛盾.

最后, 因为 A 是从 X 到 $\mathcal{R}(A)$ 的同构且 X 是 Banach 空间, 立即得到 $\mathcal{R}(A)$ 也是 Banach 空间. 因此 $\mathcal{R}(A)$ 是 E_2 的闭子空间.

2°) 因为 L 在 $\text{Ker}(A)$ 上为零, 可以写成

$$Lu = L\dot{u} = LA^{-1}Au \quad \forall u \in E_1.$$

因此

$$\|Lu\|_F \leq \|L\|_{\mathcal{L}(E_1;F)} \|A^{-1}\|_{\mathcal{L}(\mathcal{R}(A);X)} \|Au\|_{E_2} \quad \forall u \in E_1,$$

从而得到 (2.2), 其中 $C_0 = \|A^{-1}\|_{\mathcal{L}(\mathcal{R}(A);X)}$.

3°) 最后证明存在常数 $C > 0$, 使得

$$\|Au\|_{E_2} + \|Mu\|_G \geq C\|u\|_{E_1} \quad \forall u \in E_1.$$

仍然使用反证法. 设 (u_n) 是 E_1 中的序列, 满足

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (\|Au_n\|_{E_2} + \|Mu_n\|_G) = 0, \quad \|u_n\|_{E_1} = 1.$$

于是存在子序列 (u_μ) , 使得 (Bu_μ) 在 E_3 中收敛. 因此 (u_μ) 是 E_1 中的 Cauchy 序列, 并且

$$\lim_{\mu \rightarrow \infty} u_\mu = u,$$

其中

$$Au = 0, \quad Mu = 0, \quad \|u\|_{E_1} = 1.$$

但是 (2.3) 蕴含 $u = 0$, 这导致矛盾. ■

现在设 Ω 是 $\mathbb{R}^N$ 的有界子集, 其边界 Γ 是 Lipschitz 连续的. 从现在起经常处理向量值函数. 用粗体字符区分向量, 并把前面的所有范数自然地推广到向量: 如果 $\mathbf{v} = (v_1, \dots, v_N)$, 则

$$\|\mathbf{v}\|_{m,p,\Omega} = \left(\sum_{i=1}^N \|v_i\|_{m,p,\Omega}^p \right)^{1/p}.$$

下一个 Theorem 是 Nečas [57] 的一般泛函分析结果的一部分. 它的证明既长又精细, 因为只假设边界是 Lipschitz 连续的. 当边界光滑时, 可以在 Duvaut & Lions [26] 中找到另一种更简单的证明. 这里略去这两种证明, 因为它们都超出本书范围.

Theorem 2.2:

设 Ω 是有界 Lipschitz 连续开集. 存在只依赖于 Ω 的常数 $C > 0$, 使得

$$\|p\|_{0,\Omega} \leq C\{\|p\|_{-1,\Omega} + \|\mathbf{grad} p\|_{-1,\Omega}\} \quad \forall p \in L^2(\Omega). \quad (2.6)$$

立即得到如下结论.

Corollary 2.1: 1°) 在 Theorem 2.2 的假设下, 梯度算子

$$\mathbf{grad} \in \mathcal{L}(L^2(\Omega); H^{-1}(\Omega)^N)$$

的值域是 $H^{-1}(\Omega)^N$ 的闭子空间.

2°) 如果进一步假设 Ω 连通, 则存在只依赖于 Ω 的常数 $C > 0$, 使得

$$\|\dot{p}\|_{L^2(\Omega)/\mathbb{R}} \leq C \|\mathbf{grad} \dot{p}\|_{-1,\Omega} \quad \forall \dot{p} \in L^2(\Omega)/\mathbb{R}. \quad (2.7)$$

3°) 设 ω 是 Ω 中具有正测度的开子集. 存在只依赖于 Ω 和 ω 的常数 $C_\omega > 0$, 使得

$$\|p\|_{0,\Omega} \leq C_\omega \{\|p\|_{0,\omega} + \|\mathbf{grad} p\|_{-1,\Omega}\} \quad \forall p \in L^2(\Omega). \quad (2.8)$$

Proof: 其思想是应用 Theorem 2.1, 取 $E_1 = L^2(\Omega)$, $E_2 = H^{-1}(\Omega)^N$, $E_3 = H^{-1}(\Omega)$, $A = \mathbf{grad}$, 并令 B 为 $L^2(\Omega)$ 到 $H^{-1}(\Omega)$ 的典范嵌入; 由 Theorem 1.3, 该嵌入是紧的. 显然,

$$\|p\|_{-1,\Omega} + \|\mathbf{grad} p\|_{-1,\Omega} \leq C_1 \|p\|_{0,\Omega} \quad \forall p \in L^2(\Omega).$$

因此, 由 (2.6) 立即得到 (2.1), 从而证明第一个结论.

类似地, 由于 Ω 连通, $\mathbb{R} = \text{Ker}(\mathbf{grad})$, 而 (2.5) 证明 (2.7).

最后, 令 $G = L^2(\omega)$, 并令 $M : L^2(\Omega) \rightarrow L^2(\omega)$ 为恒等映射. 因为 ω 具有正测度, 对所有非零常数 c 都有 $Mc \neq 0$, 而 (2.4) 蕴含 (2.8). ■

第二个 Corollary 给出一个重要的正则性结果.

Corollary 2.2: 设 Ω 连通并满足 Theorem 2.2 的假设. 如果

$$p \in L^2_{\text{loc}}(\Omega), \quad \mathbf{grad} p \in H^{-1}(\Omega)^N,$$

则 $p \in L^2(\Omega)$.

Proof: 令

$$X = \{p \in L^2_{\text{loc}}(\Omega); \mathbf{grad} p \in H^{-1}(\Omega)^N\},$$

并置

$$\llbracket p \rrbracket_\omega = \|p\|_{0,\omega} + \|\mathbf{grad} p\|_{-1,\Omega},$$

其中 $\omega \Subset \Omega$ 具有正测度. 则 $\llbracket \cdot \rrbracket_\omega$ 是 X 上的范数, 由 (2.8) 可知, $\llbracket \cdot \rrbracket_\omega$ 和 $\|\cdot\|_{0,\Omega}$ 是 $L^2(\Omega)$ 上的两个等价范数. 因此 $L^2(\Omega)$ 关于范数 $\llbracket \cdot \rrbracket_\omega$ 是 Banach 空间, 只需证明 $L^2(\Omega)$ 在 X 中关于该范数稠密.

1°) 暂且假设 Ω 关于其中一点 y 严格星形. 取 y 为原点, 这等价于

$$\theta\bar{\Omega} \subset \Omega \quad \forall \theta \in [0, 1), \quad \bar{\Omega} \subset \theta\Omega \quad \forall \theta > 1.$$

取 $\theta > 1$ 并令 $\Omega_\theta = \theta\Omega$. 对 Ω 上的连续函数 ϕ , 作变量变换 $\phi \mapsto \phi_\theta$, 其中

$$\phi_\theta(x) = \phi(x/\theta) \quad \forall x \in \Omega_\theta.$$

把它推广到分布 $u \in \mathcal{D}'(\Omega) \mapsto u_\theta \in \mathcal{D}'(\Omega_\theta)$:

$$\langle u_\theta, \phi \rangle = \theta^N \langle u, \phi_{1/\theta} \rangle \quad \forall \phi \in \mathcal{D}(\Omega_\theta).$$

容易验证

$$\mathbf{grad}(u_\theta) = (1/\theta)(\mathbf{grad} u)_\theta \quad \forall u \in \mathcal{D}'(\Omega),$$

$$\lim_{\theta \rightarrow 1} \|u_\theta - u\|_{0,\Omega} = 0 \quad \forall u \in L^2(\Omega),$$

$$\lim_{\theta \rightarrow 1} \|u_\theta - u\|_{-1,\Omega} = 0 \quad \forall u \in H^{-1}(\Omega).$$

因此, 如果 $p \in X$, 则对所有 $\theta > 1$ 都有 $p_\theta \in L^2(\Omega)$, 并由上述结论立即得到

$$\lim_{\theta \rightarrow 1} \|p_\theta - p\|_\omega = 0.$$

所以 $p \in L^2(\Omega)$.

2°) 在一般情形下, 使用如下性质 (例如参见 Bernardi [8]):

有界 Lipschitz 连续开集是有限多个星形 Lipschitz 连续开集的并.

显然, 只需对这些集合逐一应用上述论证, 即可在整个定义域上得到所需结果. ■

1.2.2 与散度算子有关的空间的若干性质

除非另有说明, 本节假设 Ω 是 $\mathbb{R}^N$ 的有界子集, 其边界 Γ 是 Lipschitz 连续的.

对 $\mathbf{v} = (v_1, \dots, v_N)$, 定义散度算子

$$\operatorname{div} \mathbf{v} = \sum_{i=1}^N (\partial v_i / \partial x_i).$$

注意恒等式

$$\operatorname{div}(\mathbf{grad} v) = \Delta v.$$

引入如下无散度函数空间:

$$\mathcal{V} = \{\phi \in \mathcal{D}(\Omega)^N; \operatorname{div} \phi = 0\}, \quad V = \{\mathbf{v} \in H_0^1(\Omega)^N; \operatorname{div} \mathbf{v} = 0\}.$$

这里为 $H_0^1(\Omega)^N$ 赋予范数 $|\cdot|_{1,\Omega}$; 由 Poincaré Theorem 1.1, 它与 $\|\cdot\|_{1,\Omega}$ 等价. 由于 V 是 $H_0^1(\Omega)^N$ 的闭子空间, 有分解

$$H_0^1(\Omega)^N = V \oplus V^\perp,$$

其中 $V^\perp$ 表示 $H_0^1(\Omega)^N$ 中关于与 $|\cdot|_{1,\Omega}$ 相联系的标量积 $(\mathbf{grad} \mathbf{u}, \mathbf{grad} \mathbf{v})$ 的 V 的正交补.

下述 Lemma 建立 De Rham Theorem (2.0) 的第一个粗略版本.

Lemma 2.1: 如果 $\mathbf{f} \in H^{-1}(\Omega)^N$ 满足

$$\langle \mathbf{f}, \mathbf{v} \rangle = 0 \quad \forall \mathbf{v} \in V, \tag{2.9}$$

则存在 $p \in L^2(\Omega)$, 使得

$$\mathbf{f} = \mathbf{grad} p.$$

当 Ω 连通时, p 在相差一个加法常数的意义下唯一.

Proof: 该证明基于 Banach 的闭值域定理. 首先注意到, $-\text{grad} \in \mathcal{L}(L^2(\Omega); H^{-1}(\Omega)^N)$ 是 $\text{div} \in \mathcal{L}(H_0^1(\Omega)^N; L^2(\Omega))$ 的对偶算子. 又因为 $\mathcal{R}(\text{grad})$ 是 $H^{-1}(\Omega)^N$ 的闭子空间, 所以可以应用 Banach 的闭值域定理 (例如见 Yosida [84]):

$$\mathcal{R}(\text{grad}) = (\text{Ker}(\text{div}))^0 = V^0,$$

其中 V^0 表示 V 的极集:

$$V^0 = \{\mathbf{y} \in H^{-1}(\Omega)^N; \langle \mathbf{y}, \boldsymbol{\phi} \rangle = 0 \quad \forall \boldsymbol{\phi} \in V\}. \quad (2.10)$$

这恰好就是所述引理的结论. ■

下一个推论给出 $V^\perp$ 的一个刻画. 在此之前需要先给出一个定义.

Definition 2.1: 令 $(-\Delta)^{-1} \in \mathcal{L}(H^{-1}(\Omega)^N; H_0^1(\Omega)^N)$ 表示与 $\mathbb{R}^N$ 中 $-\Delta$ 的齐次 Dirichlet 问题对应的 Green 算子, 即 $\mathbf{u} = (-\Delta)^{-1}\mathbf{f}$ 当且仅当 $\mathbf{u}$ 是下列问题的解:

$$-\Delta \mathbf{u} = \mathbf{f} \quad \text{in } \Omega, \quad \mathbf{u} = 0 \quad \text{on } \Gamma.$$

Corollary 2.3: 有

$$V^\perp = \{(-\Delta)^{-1} \text{grad } q; q \in L^2(\Omega)\}.$$

Proof: 首先, 容易验证对每个 $q \in L^2(\Omega)$ 都有 $(-\Delta)^{-1} \text{grad } q \in V^\perp$. 反之, 令 $\mathbf{u} \in V^\perp$, 并在 $H_0^1(\Omega)^N$ 上定义线性泛函 $l: \langle l, \mathbf{v} \rangle = (\text{grad } \mathbf{u}, \text{grad } \mathbf{v})$. 它属于 $H^{-1}(\Omega)^N$ 且在 V 上为零. 因此, 由 Lemma 2.1, 存在 $p \in L^2(\Omega)$ 使得

$$\langle l, \mathbf{v} \rangle = (\text{grad } \mathbf{u}, \text{grad } \mathbf{v}) = \langle \text{grad } p, \mathbf{v} \rangle \quad \forall \mathbf{v} \in H_0^1(\Omega)^N.$$

故 $\mathbf{u}$ 确实具有表示 $\mathbf{u} = (-\Delta)^{-1} \text{grad } p$. ■

现在注意到, Green 公式 (1.19) 给出

$$\int_{\Omega} \text{div } \mathbf{v} dx = 0 \quad \forall \mathbf{v} \in H_0^1(\Omega)^N.$$

因此 div 的值域包含于 $L^2(\Omega)$ 的一个真闭子空间中. 为方便起见, 记该子空间为

$$L_0^2(\Omega) = \left\{ p \in L^2(\Omega); \int_{\Omega} p dx = 0 \right\}.$$

$L_0^2(\Omega)$ 的用处特别体现在

$$\|q\|_{0,\Omega} = \inf_{c \in \mathbb{R}} \|q + c\|_{0,\Omega} = \|\dot{q}\|_{L^2(\Omega)/\mathbb{R}} \quad \forall q \in L_0^2(\Omega). \quad (2.11)$$

于是 $L_0^2(\Omega)$ 可以与 $L^2(\Omega)/\mathbb{R}$ 等距同一. 下一个推论进一步说明, div 的值域恰好是 $L_0^2(\Omega)$.

Corollary 2.4: 设 Ω 连通. 则:

- 1) 算子 grad 是从 $L_0^2(\Omega)$ 到 V^0 的同构;
- 2) 算子 div 是从 $V^\perp$ 到 $L_0^2(\Omega)$ 的同构.

Proof: 1) 已知 $\text{grad} \in \mathcal{L}(L_0^2(\Omega); V^0)$, 而 Lemma 2.1 断言该映射是双射. 由于 V^0 和 $L_0^2(\Omega)$ 都是 Banach 空间, grad 是同构.

2) 由 1), 并利用 div 是 $-\text{grad}$ 的对偶算子, 可知 div 是从 $(V^0)'$ 到 $(L_0^2(\Omega))'$ 的同构. 现在只需证明 V^0 可与 $(V^\perp)'$ 同一. 任取 $g \in (V^\perp)'$, 令

$$\langle \tilde{g}, \mathbf{v} \rangle = \langle g, \mathbf{v}^\perp \rangle \quad \forall \mathbf{v} \in H_0^1(\Omega)^N,$$

其中 $\mathbf{v}^\perp$ 是 $\mathbf{v}$ 在 $V^\perp$ 上的正交投影. 显然 $\tilde{g} \in V^0$, 且线性映射 $g \mapsto \tilde{g}$ 将 $(V^\perp)'$ 等距映到 V^0 上. 因而可以同一 $(V^\perp)'$ 与 V^0 . ■

Remark 2.1: Corollary 2.4 的 2) 的证明在抽象情形中仍然有效 (见 Lemma 4.1).

仍用 $\mathbf{n}$ 表示 Γ 的外单位法向量. 下一个引理利用无散函数给出边界值的提升算子.

Lemma 2.2: 设 Ω 连通. 对每个满足 $\int_\Gamma \mathbf{g} \cdot \mathbf{n} ds = 0$ 的 $\mathbf{g} \in H^{1/2}(\Gamma)^N$, 存在 $\mathbf{u} \in H^1(\Omega)^N$, 在加上 V 中函数的意义下唯一, 使得

$$\text{div } \mathbf{u} = 0 \quad \text{in } \Omega, \quad \mathbf{u} = \mathbf{g} \quad \text{on } \Gamma.$$

此外,

$$\inf_{\mathbf{v} \in V} \|\mathbf{u} + \mathbf{v}\|_{1,\Omega} \leq C \|\mathbf{g}\|_{1/2,\Gamma}, \quad (2.12)$$

其中常数 $C > 0$ 与 $\mathbf{u}$ 和 $\mathbf{g}$ 无关.

Proof: 显然, 这种函数 $\mathbf{u}$ 在 $[H^1(\Omega)^N]/V$ 中必须唯一. 下面验证其存在性. 任取满足 $\mathbf{w} = \mathbf{g}$ on Γ 的 $\mathbf{w} \in H^1(\Omega)^N$. Green 公式 (1.19) 给出

$$\int_\Omega \text{div } \mathbf{w} dx = \int_\Gamma \mathbf{g} \cdot \mathbf{n} ds = 0.$$

因此 $\text{div } \mathbf{w} \in L_0^2(\Omega)$. 由 Corollary 2.4 的 2), 存在唯一的 $\mathbf{v} \in V^\perp$ 使得

$$\text{div } \mathbf{v} = \text{div } \mathbf{w}.$$

并且

$$\|\mathbf{v}\|_{1,\Omega} \leq C_1 \|\text{div } \mathbf{w}\|_{0,\Omega}.$$

显然,

$$\mathbf{u} = \mathbf{w} - \mathbf{v}$$

就是所需函数. 还需验证估计 (2.12). 首先注意到

$$\|\mathbf{u}\|_{1,\Omega} \leq C_2 \|\mathbf{w}\|_{1,\Omega},$$

其中 $C_2 > 0$ 与 $\mathbf{u}$ 和 $\mathbf{w}$ 无关. 对此不等式两边取下确界, 并使用 $H^{1/2}(\Gamma)$ 上的范数 (1.16), 即得 (2.12). ■

下述定理加强了 Lemma 2.1 的结论, 是 Stokes 方程理论中的基本工具. 它是 De Rham 定理 Theorem (2.0) 的一个简化版本, 但对我们的目的已经足够.

Theorem 2.3:

若 $\mathbf{f} \in H^{-1}(\Omega)^N$ 满足

$$\langle \mathbf{f}, \phi \rangle = 0 \quad \forall \phi \in \mathcal{V}, \quad (2.13)$$

则存在 $p \in L^2(\Omega)$ 使得

$$\mathbf{f} = \text{grad } p.$$

若 Ω 连通, 则 p 在相差一个加性常数的意义下唯一.

Proof: 暂设 Ω 连通. 先证明对某个 $p \in L^2_{\text{loc}}(\Omega)$ 有 $\mathbf{f} = \text{grad } p$; 随后 Corollary 2.2 立即给出 $p \in L^2(\Omega)$.

由于 Ω 是有界、连通且 Lipschitz 连续的开集, 存在由连通 Lipschitz 连续开集组成的递增序列 $(\Omega_m)_{m \geq 1}$, 使得

$$\overline{\Omega_m} \subset \Omega, \quad \Omega = \bigcup_{m \geq 1} \Omega_m.$$

取 $\mathbf{u}_m \in H^1_0(\Omega)^N$, 满足

$$\mathbf{u}_m = 0 \quad \text{outside } \Omega_m, \quad \text{div } \mathbf{u}_m = 0.$$

为了应用 Lemma 2.1, 需要将 $\mathbf{u}_m$ 正则化且保持无散. 这由经典的磨光子方法实现 (例如见 Adams [1]): 对 $\varepsilon > 0$, 令 ρ_ε 是 $\mathcal{D}(\mathbb{R}^N)$ 中的正则化序列, 当 $\|x\| > \varepsilon$ 时为零, 且满足

$$\rho_\varepsilon(x) \geq 0, \quad \int_{\mathbb{R}^N} \rho_\varepsilon(x) dx = 1, \quad \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \rho_\varepsilon = \delta \quad \text{in } \mathcal{D}'(\mathbb{R}^N).$$

卷积的性质给出

$$\begin{aligned} \text{div}(\rho_\varepsilon * \mathbf{u}_m) &= \rho_\varepsilon * \text{div } \mathbf{u}_m = 0, \\ \rho_\varepsilon * \mathbf{u}_m &\in \mathcal{D}(\Omega)^N \quad \text{if } \varepsilon \text{ is sufficiently small,} \\ \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} (\rho_\varepsilon * \mathbf{u}_m) &= \mathbf{u}_m \quad \text{in } H^1(\Omega)^N. \end{aligned}$$

所以由 (2.13),

$$\langle \mathbf{f}, \mathbf{u}_m \rangle = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \langle \mathbf{f}, \rho_\varepsilon * \mathbf{u}_m \rangle = 0.$$

因此, Lemma 2.1 蕴含存在 $p_m \in L^2(\Omega_m)$ 使得

$$\mathbf{f} = \text{grad } p_m \quad \text{in } \Omega_m.$$

因为在 Ω_m 上 $\text{grad } p_m = \text{grad } p_{m+1}$, 所以 $p_m - p_{m+1}$ 在 Ω_m 上为常数. 又因 p_m 只在相差一个加性常数的意义下唯一, 可选择该常数使

$$p_{m+1} = p_m \quad \text{in } \Omega_m \quad \forall m \geq 1.$$

于是存在 $p \in L^2_{\text{loc}}(\Omega)$ 使得

$$\mathbf{f} = \text{grad } p \quad \text{in } \Omega.$$

当 Ω 不连通时, 对它的每个连通分支分别应用上述论证. ■

Corollary 2.5: 空间 $\mathcal{V}$ 在 V 中关于 $H^1_0(\Omega)^N$ 的范数稠密.

Proof: 证明基于 Banach 空间的如下性质:

$$\begin{cases} \text{Banach 空间 } M \text{ 的子空间 } \mathcal{M} \text{ 在 } M \text{ 中稠密, 当且仅当 } M' \text{ 中每个在} \\ \mathcal{M} \text{ 上为零的元素也在 } M \text{ 上为零.} \end{cases} \quad (2.14)$$

首先, 注意到 $H^{-1}(\Omega)^N$ 中每个在 $\mathcal{V}$ 上为零的 $\mathbf{f}$ 也在 V 上为零. 事实上, 由 Theorem 2.3, $\mathbf{f}$ 必为 $\mathbf{f} = \text{grad } p$ 的形式, 其中 $p \in L^2(\Omega)$. 又因为 V 在 $H_0^1(\Omega)^N$ 中闭, V' 可与 $H^{-1}(\Omega)^N$ 的一个子空间同一, 结论由 (2.14) 得出. ■

到目前为止, 我们主要关心 $H^1(\Omega)^N$ 的子空间; 但以后使用正则性较低的函数会很有价值. 为此引入

$$H(\text{div}; \Omega) = \{\mathbf{v} \in L^2(\Omega)^N; \text{div } \mathbf{v} \in L^2(\Omega)\},$$

它关于范数

$$\|\mathbf{v}\|_{H(\text{div}; \Omega)} = \{\|\mathbf{v}\|_{0, \Omega}^2 + \|\text{div } \mathbf{v}\|_{0, \Omega}^2\}^{1/2} \quad (2.15)$$

显然是 Hilbert 空间; 并令

$$H_0(\text{div}; \Omega) = \overline{\mathcal{D}(\Omega)^N}^{H(\text{div}; \Omega)}.$$

Theorem 2.4:

设 Ω 是 $\mathbb{R}^N$ 的 Lipschitz 连续开子集 (不必有界). 则 $\mathcal{D}(\overline{\Omega})^N$ 在 $H(\text{div}; \Omega)$ 中稠密.

Proof: 证明仍基于性质 (2.14). 设 $l \in (H(\text{div}; \Omega))'$. 因为 $H(\text{div}; \Omega)$ 是 Hilbert 空间, 可将 l 与某个 $\mathbf{l} \in H(\text{div}; \Omega)$ 对应, 使得

$$\langle l, \mathbf{u} \rangle = \sum_{i=1}^N (l_i, u_i) + (l_{N+1}, \text{div } \mathbf{u}) \quad \forall \mathbf{u} \in H(\text{div}; \Omega),$$

其中 $l_{N+1} = \text{div } \mathbf{l}$. 假定 l 在 $\mathcal{D}(\overline{\Omega})^N$ 上为零, 并以 $\tilde{l}_i$ 表示 l_i 在 Ω 外的零延拓. 上式可改写为

$$\int_{\mathbb{R}^N} \left\{ \sum_{i=1}^N \tilde{l}_i \phi_i + \tilde{l}_{N+1} \text{div } \phi \right\} dx = 0 \quad \forall \phi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^N)^N.$$

这意味着在 $\mathbb{R}^N$ 上的分布意义下

$$\tilde{\mathbf{l}} = \text{grad } \tilde{l}_{N+1}.$$

由于 $\tilde{\mathbf{l}} \in L^2(\mathbb{R}^N)^N$, 有 $\tilde{l}_{N+1} \in H^1(\mathbb{R}^N)$. 由 Theorem 1.2 2°, 可知 $l_{N+1} \in H_0^1(\Omega)$. 因 $\mathcal{D}(\Omega)$ 在 $H_0^1(\Omega)$ 中稠密, 取 $\psi_\mu \in \mathcal{D}(\Omega)$ 使 $\psi_\mu \rightarrow l_{N+1}$ in $H^1(\Omega)$. 则

$$\langle l, \mathbf{u} \rangle = \lim_{\mu \rightarrow \infty} \{(\text{grad } \psi_\mu, \mathbf{u}) + (\psi_\mu, \text{div } \mathbf{u})\} = 0 \quad \forall \mathbf{u} \in H(\text{div}; \Omega).$$

故若 l 在 $\mathcal{D}(\overline{\Omega})^N$ 上为零, 它也在 $H(\text{div}; \Omega)$ 上为零, 从而得到所需稠密性. ■

下面的定理涉及 $H(\text{div}; \Omega)$ 中函数边界值的法向分量.

Theorem 2.5:

定义在 $\mathcal{D}(\overline{\Omega})^N$ 上的映射 $\gamma_n : \mathbf{v} \mapsto \mathbf{v} \cdot \mathbf{n}|_\Gamma$ 可以连续延拓为从 $H(\operatorname{div}; \Omega)$ 到 $H^{-1/2}(\Gamma)$ 的线性连续映射, 延拓后仍记为 γ_n .

Proof: 令 $\phi \in \mathcal{D}(\overline{\Omega})$ 且 $\mathbf{v} \in \mathcal{D}(\overline{\Omega})^N$. 有 Green 公式

$$(\mathbf{v}, \operatorname{grad} \phi) + (\operatorname{div} \mathbf{v}, \phi) = \int_{\Gamma} \phi \mathbf{v} \cdot \mathbf{n} ds.$$

由于 $\mathcal{D}(\overline{\Omega})$ 在 $H^1(\Omega)$ 中稠密, 对 $\phi \in H^1(\Omega)$ 和 $\mathbf{v} \in \mathcal{D}(\overline{\Omega})^N$ 上式仍成立. 因而

$$\left| \int_{\Gamma} \phi \mathbf{v} \cdot \mathbf{n} ds \right| \leq \|\mathbf{v}\|_{H(\operatorname{div}; \Omega)} \|\phi\|_{1, \Omega}.$$

任取 $\mu \in H^{1/2}(\Gamma)$. 存在 $\phi \in H^1(\Omega)$ 满足 $\phi = \mu$ on Γ . 因而

$$\left| \int_{\Gamma} \mu \mathbf{v} \cdot \mathbf{n} ds \right| \leq \|\mathbf{v}\|_{H(\operatorname{div}; \Omega)} \|\mu\|_{1/2, \Gamma},$$

于是

$$\|\mathbf{v} \cdot \mathbf{n}\|_{-1/2, \Gamma} \leq \|\mathbf{v}\|_{H(\operatorname{div}; \Omega)}.$$

所以 γ_n 关于 $H(\operatorname{div}; \Omega)$ 的范数连续. 由 Theorem 2.4, 它可连续延拓为映射

$$\gamma_n \in \mathcal{L}(H(\operatorname{div}; \Omega); H^{-1/2}(\Gamma)),$$

且

$$\|\gamma_n\|_{\mathcal{L}(H(\operatorname{div}; \Omega); H^{-1/2}(\Gamma))} \leq 1. \quad (2.16)$$

延拓后, $\gamma_n \mathbf{v}$ 称为 $\mathbf{v}$ 在 Γ 上的法向分量, 简记为 $\mathbf{v} \cdot \mathbf{n}$. 由 Theorem 2.4 和 Theorem 2.5 得到 Green 公式

$$(\mathbf{v}, \operatorname{grad} \phi) + (\operatorname{div} \mathbf{v}, \phi) = \langle \mathbf{v} \cdot \mathbf{n}, \phi \rangle_{\Gamma} \quad \forall \mathbf{v} \in H(\operatorname{div}; \Omega), \quad \forall \phi \in H^1(\Omega). \quad (2.17)$$

因此可将 Laplace 算子的 Green 公式推广到更广的函数范围.

Corollary 2.6: 设 $u \in H^1(\Omega)$ 且 $\Delta u \in L^2(\Omega)$. 则 $\partial u / \partial n \in H^{-1/2}(\Gamma)$, 并且

$$(\operatorname{grad} u, \operatorname{grad} v) = -(\Delta u, v) + \langle \partial u / \partial n, v \rangle_{\Gamma} \quad \forall v \in H^1(\Omega). \quad (2.18)$$

证明留作练习.

另一个有趣的结果是, 现在可以恰当地解释 Section 1.1.4 的变分问题 (N') , 并证明它与 Neumann 问题 (N) 等价. 证明由 (2.18) 立即得到, 故略去.

Corollary 2.7: 问题 (1.37) 与问题 (1.31), (1.32), (1.33) 等价.

下面两个结果给出关于 γ_n 的进一步信息.

Corollary 2.8: 有

$$\mathcal{R}(\gamma_n) = H^{-1/2}(\Gamma),$$

并且

$$\|\gamma_n\|_{\mathcal{L}(H(\operatorname{div}; \Omega); H^{-1/2}(\Gamma))} = 1.$$

Proof: 令 $\mu \in H^{-1/2}(\Gamma)$. 需要构造 $\mathbf{v} \in H(\operatorname{div}; \Omega)$, 使

$$\mathbf{v} \cdot \mathbf{n} = \mu \quad \text{on } \Gamma, \quad \|\mathbf{v} \cdot \mathbf{n}\|_{-1/2, \Gamma} \geq \|\mu\|_{H(\operatorname{div}; \Omega)}.$$

结合 (2.16), 这将证明该推论. 考虑问题: 求 $\phi \in H^1(\Omega)$ 使

$$-\Delta \phi + \phi = 0 \quad \text{in } \Omega, \quad \partial \phi / \partial n = \mu \quad \text{on } \Gamma.$$

与 Section 1.1.4 的 Neumann 问题不同, 该问题在 $H^1(\Omega)$ 中恰有一个解 ϕ . 令 $\mathbf{v} = \operatorname{grad} \phi$. 则 $\mathbf{v} \in H(\operatorname{div}; \Omega)$ 且 $\mathbf{v} \cdot \mathbf{n} = \mu$. 此外

$$|\phi|_{1, \Omega}^2 = \langle \mu, \phi \rangle_{\Gamma} \leq \|\mu\|_{-1/2, \Gamma} \|\phi\|_{1, \Omega}.$$

由于 $\operatorname{div} \mathbf{v} = \phi$, 有

$$\|\mathbf{v}\|_{H(\operatorname{div}; \Omega)} \leq \|\mu\|_{-1/2, \Gamma} = \|\mathbf{v} \cdot \mathbf{n}\|_{-1/2, \Gamma}.$$

■

Theorem 2.6:

有

$$H_0(\operatorname{div}; \Omega) = \operatorname{Ker}(\gamma_n) = \{\mathbf{u} \in H(\operatorname{div}; \Omega); \mathbf{u} \cdot \mathbf{n}|_{\Gamma} = 0\}.$$

Proof: 先证明 $\mathcal{D}(\Omega)^N$ 在 $\operatorname{Ker}(\gamma_n)$ 中稠密. 再次使用性质 (2.14). 令 $l \in (\operatorname{Ker}(\gamma_n))'$, 并令 $\mathbf{l} \in \operatorname{Ker}(\gamma_n)$ 由下式与 l 对应:

$$\langle l, \mathbf{u} \rangle = \sum_{i=1}^N (l_i, u_i) + (l_{N+1}, \operatorname{div} \mathbf{u}) \quad \forall \mathbf{u} \in \operatorname{Ker}(\gamma_n). \quad (2.19)$$

假设 l 在 $\mathcal{D}(\Omega)^N$ 上为零. 这意味着

$$\mathbf{l} = \operatorname{grad} l_{N+1}.$$

故 $l_{N+1} \in H^1(\Omega)$, 可将 Green 公式 (2.17) 应用于 (2.19):

$$\langle l, \mathbf{u} \rangle = \langle \mathbf{u} \cdot \mathbf{n}, l_{N+1} \rangle_{\Gamma} \quad \forall \mathbf{u} \in \operatorname{Ker}(\gamma_n).$$

因此 l 在 $\operatorname{Ker}(\gamma_n)$ 上也为零, 从而 $\operatorname{Ker}(\gamma_n) \subset H_0(\operatorname{div}; \Omega)$. 反向包含由 Green 公式 (2.17) 立即得到.

■

最后考察 $H_0(\operatorname{div}; \Omega)$ 中无散函数的子空间

$$H = \{\mathbf{u} \in H_0(\operatorname{div}; \Omega); \operatorname{div} \mathbf{u} = 0\}.$$

因为它是 $L^2(\Omega)^N$ 的闭子空间, 有分解

$$L^2(\Omega)^N = H \oplus H^{\perp},$$

其中 $H^{\perp}$ 表示 H 关于内积 $(\cdot, \cdot)$ 在 $L^2(\Omega)^N$ 中的正交补. 下一个定理刻画 $H^{\perp}$.

Theorem 2.7:

若 Ω 连通, 则

$$H^\perp = \{\text{grad } q; q \in H^1(\Omega)\}.$$

Proof: 为简便起见, 记 $X = \{\text{grad } q; q \in H^1(\Omega)\}$. 由 Theorem 1.9, X 是 $L^2(\Omega)^N$ 的闭子空间. 因此若证明 $X^\perp = H$, 则

$$H^\perp = (X^\perp)^\perp = \overline{X} = X,$$

即得结论.

先令 $\mathbf{u} \in H$. 公式 (2.17) 和 Theorem 2.6 给出

$$(\mathbf{u}, \text{grad } q) = 0 \quad \forall q \in H^1(\Omega).$$

故 $H \subset X^\perp$. 反之, 若 $\mathbf{u} \in L^2(\Omega)^N$ 且

$$(\mathbf{u}, \text{grad } q) = 0 \quad \forall q \in H^1(\Omega),$$

取 $q \in \mathcal{D}(\Omega)$ 即得 $\text{div } \mathbf{u} = 0$, 因此 $\mathbf{u} \in H(\text{div}; \Omega)$. 再由 (2.17) 得 $\mathbf{u} \cdot \mathbf{n} = 0$. 由 Theorem 2.6, $\mathbf{u} \in H$, 故 $X^\perp \subset H$. ■

Theorem 2.8:

空间 $\mathcal{V}$ 在 H 中稠密.

Proof: 这仍是性质 (2.14) 的应用. 令 $l \in H'$ 并令 $\mathbf{l} \in H$ 满足

$$\langle l, \mathbf{u} \rangle = (\mathbf{l}, \mathbf{u}) \quad \forall \mathbf{u} \in H.$$

若 l 在 $\mathcal{V}$ 上为零, 则 $\mathbf{l}$ 满足 Theorem 2.3 的假设, 因而

$$\mathbf{l} = \text{grad } p$$

对某个 $p \in L^2(\Omega)$ 成立. 因 $\mathbf{l} \in L^2(\Omega)^N$, 有 $p \in H^1(\Omega)$. 于是 (2.17) 给出

$$\langle l, \mathbf{u} \rangle = -(p, \text{div } \mathbf{u}) + \langle \mathbf{u} \cdot \mathbf{n}, p \rangle_\Gamma = 0 \quad \forall \mathbf{u} \in H. ■$$

1.2.3 与 curl 算子有关的空间的若干性质

除非另有说明, 本小节假定维数 N 为 2 或 3, 且 Ω 是 $\mathbb{R}^N$ 中具有 Lipschitz 连续边界 Γ 的有界区域. 当 $N = 2$ 时, 对 $\phi \in \mathcal{D}'(\Omega)$ 和 $\mathbf{v} \in \mathcal{D}'(\Omega)^2$ 定义

$$\text{curl } \phi = \left(\frac{\partial \phi}{\partial x_2}, -\frac{\partial \phi}{\partial x_1} \right), \quad \text{curl } \mathbf{v} = \frac{\partial v_2}{\partial x_1} - \frac{\partial v_1}{\partial x_2}.$$

当 $N = 3$ 时, 对 $\mathbf{v} \in \mathcal{D}'(\Omega)^3$ 定义

$$\text{curl } \mathbf{v} = \left(\frac{\partial v_3}{\partial x_2} - \frac{\partial v_2}{\partial x_3}, \frac{\partial v_1}{\partial x_3} - \frac{\partial v_3}{\partial x_1}, \frac{\partial v_2}{\partial x_1} - \frac{\partial v_1}{\partial x_2} \right).$$

容易验证恒等式

$$\operatorname{curl}(\operatorname{curl} \phi) = -\Delta \phi \quad (N = 2),$$

以及

$$\left. \begin{aligned} \operatorname{curl}(\operatorname{curl} \mathbf{v}) &= -\Delta \mathbf{v} + \operatorname{grad}(\operatorname{div} \mathbf{v}), & N = 3, \\ \operatorname{curl}(\operatorname{curl} \mathbf{v}) &= -\Delta \mathbf{v} + \operatorname{grad}(\operatorname{div} \mathbf{v}), & N = 2. \end{aligned} \right\}$$

注意二维向量场的 curl 是标量. 为避免引入过多记号, 在不会混淆时仍约定把它记成向量形式.

首先推广经典 Stokes 定理: 若一个 C^1 函数在 $\mathbb{R}^N$ 的单连通区域中 curl 为零, 则该函数是一个梯度.

Theorem 2.9:

再假设 Ω 单连通. 函数 $\mathbf{u} \in L^2(\Omega)^N$ 满足 $\operatorname{curl} \mathbf{u} = 0$ in Ω , 当且仅当存在唯一的 $p \in H^1(\Omega)/\mathbb{R}$ 使得

$$\mathbf{u} = \operatorname{grad} p.$$

Proof: 证明与 Theorem 2.3 非常相似: 先证明对某个 $p \in L^2_{\text{loc}}(\Omega)$ 有 $\mathbf{u} = \operatorname{grad} p$, 再应用 Corollary 2.2 得到 $p \in L^2(\Omega)$. 显然 $p \in H^1(\Omega)$, 且在 $H^1(\Omega)/\mathbb{R}$ 中唯一.

仍可取由单连通 Lipschitz 连续开集组成的递增序列 $(\Omega_m)_{m \geq 1}$, 满足

$$\overline{\Omega_m} \subset \Omega, \quad \Omega = \bigcup_{m \geq 1} \Omega_m.$$

思路是将 $\mathbf{u}$ 正则化, 使其在 Ω_m 上的限制仍有零 curl , 然后对这个光滑函数应用 Stokes 定理. 对 $\varepsilon > 0$, 令 $\rho_\varepsilon \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^N)$ 是 Theorem 2.3 中引入的磨光子, 并令 $\tilde{\mathbf{u}}$ 是 $\mathbf{u}$ 在 Ω 外的零延拓. 则

$$\begin{cases} \rho_\varepsilon * \tilde{\mathbf{u}} \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^N)^N, \\ \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} (\rho_\varepsilon * \tilde{\mathbf{u}}) = \tilde{\mathbf{u}} \quad \text{in } L^2(\mathbb{R}^N)^N, \\ \operatorname{curl}(\rho_\varepsilon * \tilde{\mathbf{u}}) = \rho_\varepsilon * \operatorname{curl} \tilde{\mathbf{u}}. \end{cases} \quad (2.20)$$

若 ε 足够小, 则

$$\bigcup_{x \in \Omega_m} B(x; \varepsilon) \subset \Omega,$$

其中 $B(x; \varepsilon)$ 是以 x 为中心、 ε 为半径的球. 因而

$$\operatorname{curl}(\rho_\varepsilon * \tilde{\mathbf{u}}) = 0 \quad \text{in } \Omega_m.$$

由 Stokes 定理, 存在光滑函数 p_ε (至少属于 $H^1(\Omega_m)$) 使

$$\rho_\varepsilon * \tilde{\mathbf{u}} = \operatorname{grad} p_\varepsilon \quad \text{in } \Omega_m.$$

又由 (2.20), 存在 $p_m \in H^1(\Omega_m)$ 使

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} p_\varepsilon = p_m \quad \text{in } H^1(\Omega_m)/\mathbb{R},$$

且 $\mathbf{u} = \operatorname{grad} p_m$ in Ω_m . 余下证明与 Theorem 2.3 相同.

结合 Theorem 2.7, 得到 $H^\perp$ 的另一种刻画.

Corollary 2.9: 若 Ω 满足 Theorem 2.9 的条件, 则在 $L^2(\Omega)^N$ 中

$$H^\perp = \text{Ker}(\text{curl}) = \{\mathbf{v} \in L^2(\Omega)^N; \text{curl } \mathbf{v} = 0\}.$$

Remark 2.2: 由 Corollary 2.9, 若 $\mathbf{u} \in H$ 且 $\text{curl } \mathbf{u} = 0$, 则 $\mathbf{u} = 0$; 当然这里要求 Ω 有界且单连通.

如同定义 $H(\text{div}; \Omega)$ 一样, 定义

$$H(\text{curl}; \Omega) = \{\mathbf{v} \in L^2(\Omega)^N; \text{curl } \mathbf{v} \in L^2(\Omega)^N\},$$

它关于范数

$$\|\mathbf{v}\|_{H(\text{curl}; \Omega)} = \{\|\mathbf{v}\|_{0, \Omega}^2 + \|\text{curl } \mathbf{v}\|_{0, \Omega}^2\}^{1/2}$$

是 Hilbert 空间, 并令

$$H_0(\text{curl}; \Omega) = \overline{\mathcal{D}(\Omega)^N}^{H(\text{curl}; \Omega)}.$$

我们将为这些空间建立 Theorems 2.4, 2.5 和 2.6 的对应结果, 先给出两个预备引理.

Lemma 2.3: 设 Ω 是 $\mathbb{R}^N$ 的 Lipschitz 连续开子集 (不必有界). 则 $H(\text{curl}; \Omega)$ 中具有紧支集的函数集在 $H(\text{curl}; \Omega)$ 中稠密.

Proof: 采用经典截断过程. 令 $\mathbf{u} \in H(\text{curl}; \Omega)$, 并取 $\phi \in C^\infty(\mathbb{R}^N)$, 使 $0 \leq \phi \leq 1$ 且

$$\phi(x) = \begin{cases} 1, & \|x\| \leq 1, \\ 0, & \|x\| \geq 2. \end{cases}$$

对任意实数 $a > 0$, 作变量替换

$$\phi_a(x) = \phi(x/a).$$

由于 ϕ_a 光滑, $\phi_a \mathbf{u} \in H(\text{curl}; \Omega)$; 此外

$$\lim_{a \rightarrow \infty} \phi_a \mathbf{u} = \mathbf{u} \quad \text{in } H(\text{curl}; \Omega),$$

且 $\phi_a \mathbf{u}$ 的支集紧. 因而 $\phi_a \mathbf{u}$ 即为所需序列.

Lemma 2.4: 若 $\mathbf{f} \in H(\text{curl}; \Omega)$ 满足

$$(\mathbf{f}, \text{curl } \phi) - (\text{curl } \mathbf{f}, \phi) = 0 \quad \forall \phi \in \mathcal{D}(\overline{\Omega})^N, \quad (2.21)$$

则 $\mathbf{f} \in H_0(\text{curl}; \Omega)$.

Proof: 令 $\tilde{\mathbf{f}}$ 表示 $\mathbf{f}$ 在 Ω 外的零延拓. 首先, (2.21) 蕴含 $\tilde{\mathbf{f}} \in H(\text{curl}; \mathbb{R}^N)$. 为构造在 $H(\text{curl}; \Omega)$ 中收敛到 $\mathbf{f}$ 的 $\mathcal{D}(\Omega)^N$ 序列, 结合 Corollary 2.2 与 Theorem 2.3 的正则化方法.

1) 暂设 Ω 严格星形. 使用 Corollary 2.2 中的变量替换

$$\tilde{\mathbf{f}}_\theta(x) = \tilde{\mathbf{f}}(x/\theta) \quad \forall x \in \Omega_\theta = \theta\Omega,$$

但此时取 $\theta \in (0, 1)$, 以得到在 Ω 中具有紧支集的函数. 显然 $\tilde{\mathbf{f}}_\theta \in H(\text{curl}; \mathbb{R}^N)$ 且

$$\lim_{\theta \rightarrow 1} \tilde{\mathbf{f}}_\theta = \tilde{\mathbf{f}} \quad \text{in } H(\text{curl}; \mathbb{R}^N).$$

因此对充分小的 $\varepsilon > 0$, $\rho_\varepsilon * \tilde{\mathbf{f}}_\theta \in \mathcal{D}(\Omega)^N$, 且

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \lim_{\theta \rightarrow 1} (\rho_\varepsilon * \tilde{\mathbf{f}}_\theta) = \tilde{\mathbf{f}} \quad \text{in } H(\text{curl}; \Omega).$$

2) 一般情形下, Ω 可由有限个开集覆盖:

$$\Omega \subset \bigcup_{1 \leq i \leq q} \mathcal{O}_i,$$

使 $\Omega_i = \mathcal{O}_i \cap \Omega$ 对 $1 \leq i \leq q$ 都是 Lipschitz 连续、有界且严格星形. 取从属于 $(\mathcal{O}_i)_{i \geq 1}$ 的单位分解 $(\alpha_i)_{i \geq 1}$.

也就是说 (见 Yosida [84]),

$$\alpha_i \in \mathcal{D}(\mathcal{O}_i), \quad 0 \leq \alpha_i(x) \leq 1, \quad \sum_{i=1}^q \alpha_i(x) = 1 \quad \text{in } \Omega.$$

于是

$$\tilde{\mathbf{f}} = \sum_{i=1}^q \alpha_i \tilde{\mathbf{f}} \quad \text{in } \mathbb{R}^N.$$

显然 $\alpha_i \tilde{\mathbf{f}} \in H(\text{curl}; \Omega)$ 且 $\text{supp}(\alpha_i \tilde{\mathbf{f}}) \subset \overline{\Omega}_i$. 对每个 $\alpha_i \tilde{\mathbf{f}}$ 应用 1) 即可完成证明. ■

Theorem 2.10:

若 Ω 满足 Lemma 2.3 的条件, 则 $\mathcal{D}(\overline{\Omega})^N$ 在 $H(\text{curl}; \Omega)$ 中稠密.

其证明是 Theorem 2.4 的简单变形, 留作练习.

现在可以定义 $H(\text{curl}; \Omega)$ 中函数在 Γ 上的切向迹. 当 $N = 2$ 时, 如 Figure 1.1 所示, 用 $\boldsymbol{\tau}$ 表示 Γ 的单位切向量, 即 $\boldsymbol{\tau} = (-n_2, n_1)$.

Theorem 2.11:

定义在 $\mathcal{D}(\overline{\Omega})^N$ 上的映射 $\gamma_\tau : \mathbf{v} \mapsto \mathbf{v} \cdot \boldsymbol{\tau}|_\Gamma$ (当 $N = 2$) 或 $\gamma_\tau : \mathbf{v} \mapsto \mathbf{v} \times \mathbf{n}|_\Gamma$ (当 $N = 3$), 可连续延拓为线性连续映射, 延拓后仍记为 γ_τ , 它将 $H(\text{curl}; \Omega)$ 映入 $H^{-1/2}(\Gamma)$ (当 $N = 2$) 或 $H^{-1/2}(\Gamma)^3$ (当 $N = 3$). 此外, 有 Green 公式

$$\begin{aligned} (\text{curl } \mathbf{v}, \boldsymbol{\phi}) - (\mathbf{v}, \text{curl } \boldsymbol{\phi}) &= \langle \gamma_\tau \mathbf{v}, \boldsymbol{\phi} \rangle_\Gamma \quad \forall \mathbf{v} \in H(\text{curl}; \Omega), \\ \forall \boldsymbol{\phi} &\in H^1(\Omega)^3 \quad \text{if } N = 3, \\ \text{or } \forall \boldsymbol{\phi} &\in H^1(\Omega) \quad \text{if } N = 2. \end{aligned} \tag{2.22}$$

证明与 Theorem 2.5 完全相似, 故略去. 为避免记号过多, 当 $N = 2$ 或 $N = 3$ 时, 分别把 $\gamma_\tau \mathbf{v}$ 记为 $\mathbf{v} \cdot \boldsymbol{\tau}|_\Gamma$ 或 $\mathbf{v} \times \mathbf{n}|_\Gamma$. 下面转向 $H(\text{curl}; \Omega)$ 中的 $\text{Ker}(\gamma_\tau)$.

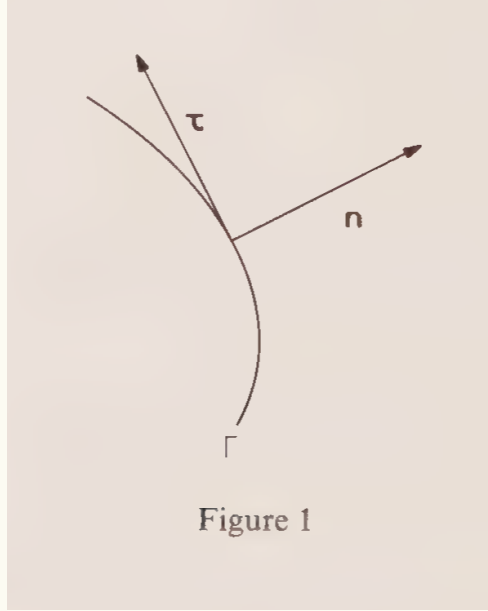


图 1.1: 二维边界上的外法向量与切向量.

Theorem 2.12:

有

$$\text{Ker}(\gamma_\tau) = H_0(\text{curl}; \Omega).$$

Proof: 在 (2.22) 中取极限, 显然有 $H_0(\text{curl}; \Omega) \subset \text{Ker}(\gamma_\tau)$. 反向包含是 Lemma 2.4 的直接应用. ■

Remark 2.3: 向量场 $\mathbf{v}$ 在 Γ 上的切向分量形式上定义为

$$\mathbf{v}_T = \mathbf{v} - (\mathbf{v} \cdot \mathbf{n})\mathbf{n}.$$

显然 $\mathbf{v}_T \times \mathbf{n} = \mathbf{v} \times \mathbf{n}$. 因而 $H(\text{curl}; \Omega)$ 中每个向量场 $\mathbf{v}$ 满足 $\mathbf{v} \times \mathbf{n}|_\Gamma = 0$, 当且仅当它在 Γ 上的切向分量为零. 类似地, $H^1(\Omega)$ 中每个函数 q 满足 $(\text{grad } q) \times \mathbf{n} = 0$ on Γ , 当且仅当 q 在 Γ 的每个连通分支上为常数.

Remark 2.4: 当 $N = 2$ 时, $\mathbf{v} = (v_1, v_2)$ 属于 $H(\text{curl}; \Omega)$, 当且仅当 $\mathbf{w} = (-v_2, v_1)$ 属于 $H(\text{div}; \Omega)$. 此外, $\mathbf{w} \cdot \mathbf{n} = -\mathbf{v} \cdot \boldsymbol{\tau}$. 因而 Theorems 2.4, 2.5, 2.6 和 Corollary 2.8 中关于 $H(\text{div}; \Omega)$ 的性质都直接转化为 $H(\text{curl}; \Omega)$ 的性质.

Remark 2.5: 若 $\mathbf{v} \in H_0(\text{curl}; \Omega)$, 则 $\text{curl } \mathbf{v} \in H$. 事实上, 由于 $\text{div } \text{curl } \mathbf{v} = 0$, 只需验证 $(\text{curl } \mathbf{v}) \cdot \mathbf{n} = 0$. 对 $\phi \in H^2(\Omega)$, Green 公式 (2.17) 和 (2.22) 给出

$$\langle (\text{curl } \mathbf{v}) \cdot \mathbf{n}, \phi \rangle_\Gamma = \int_\Omega \text{curl } \mathbf{v} \cdot \text{grad } \phi dx = \langle \mathbf{v} \times \mathbf{n}, \text{grad } \phi \rangle_\Gamma = 0.$$

结论由 $H^2(\Omega)$ 在 $H^1(\Omega)$ 中的稠密性得到.

最后考察 $H_0(\text{div}; \Omega)$ 与 $H_0(\text{curl}; \Omega)$ 的交.

Lemma 2.5: 以下等式在代数和拓扑意义下成立:

$$H_0^1(\Omega)^N = H_0(\text{div}; \Omega) \cap H_0(\text{curl}; \Omega).$$

Proof: 对 $N = 3$ 证明; $N = 2$ 时证明类似且更简单. 令 $\mathbf{v} \in H_0(\operatorname{div}; \Omega) \cap H_0(\operatorname{curl}; \Omega)$, 并令 $\tilde{\mathbf{v}}$ 是 $\mathbf{v}$ 在 Ω 外的零延拓. 由 Green 公式 (2.17) 和 (2.22), 容易得到 $\tilde{\mathbf{v}} \in H(\operatorname{div}; \mathbb{R}^3) \cap H(\operatorname{curl}; \mathbb{R}^3)$, 且

$$\begin{aligned}\|\operatorname{div} \tilde{\mathbf{v}}\|_{0, \mathbb{R}^3} &= \|\operatorname{div} \mathbf{v}\|_{0, \Omega}, \\ \|\operatorname{curl} \tilde{\mathbf{v}}\|_{0, \mathbb{R}^3} &= \|\operatorname{curl} \mathbf{v}\|_{0, \Omega}, \\ \|\tilde{\mathbf{v}}\|_{0, \mathbb{R}^3} &= \|\mathbf{v}\|_{0, \Omega}.\end{aligned}$$

令 $\mathcal{F}\tilde{\mathbf{v}}$ 表示 $\tilde{\mathbf{v}}$ 的 Fourier 变换, 按通常方式定义为

$$\mathcal{F}\tilde{\mathbf{v}}(\boldsymbol{\mu}) = \int_{\mathbb{R}^3} e^{-2i\pi(x, \boldsymbol{\mu})} \tilde{\mathbf{v}}(x) dx, \quad (2.23)$$

其中

$$(x, \boldsymbol{\mu}) = \sum_{i=1}^3 x_i \mu_i.$$

由 Fourier 变换的性质, 众所周知 $\mathcal{F}\tilde{\mathbf{v}} \in L^2(\mathbb{R}^3)^3$, 且

$$\begin{aligned}\|\mathcal{F}\tilde{\mathbf{v}}\|_{0, \mathbb{R}^3} &= \|\mathbf{v}\|_{0, \Omega}, \\ \mathcal{F}(\operatorname{curl} \tilde{\mathbf{v}}) &= 2i\pi(\mu_2 \mathcal{F}\tilde{v}_3 - \mu_3 \mathcal{F}\tilde{v}_2, \mu_3 \mathcal{F}\tilde{v}_1 - \mu_1 \mathcal{F}\tilde{v}_3, \mu_1 \mathcal{F}\tilde{v}_2 - \mu_2 \mathcal{F}\tilde{v}_1), \\ \mathcal{F}(\operatorname{div} \tilde{\mathbf{v}}) &= 2i\pi(\mu_1 \mathcal{F}\tilde{v}_1 + \mu_2 \mathcal{F}\tilde{v}_2 + \mu_3 \mathcal{F}\tilde{v}_3).\end{aligned}$$

由这两个关系立即得到

$$\|\mathcal{F}(\partial \tilde{v}_i / \partial x_j)\|_{0, \mathbb{R}^3}^2 \leq \|\operatorname{div} \mathbf{v}\|_{0, \Omega}^2 + \|\operatorname{curl} \mathbf{v}\|_{0, \Omega}^2.$$

因此 $\tilde{\mathbf{v}} \in H^1(\mathbb{R}^3)^3$, 从而 $\mathbf{v} \in H_0^1(\Omega)^3$. 此外

$$\|\mathbf{v}\|_{1, \Omega} = \|\tilde{\mathbf{v}}\|_{1, \mathbb{R}^3} \leq C(\|\mathbf{v}\|_{0, \Omega}^2 + \|\operatorname{div} \mathbf{v}\|_{0, \Omega}^2 + \|\operatorname{curl} \mathbf{v}\|_{0, \Omega}^2)^{1/2},$$

其中 C 与 Ω 无关. 反向包含及反向不等式显然成立. ■

下一个推论是 Lemma 2.5 的简单结果.

Corollary 2.10: 设 Ω 是 $\mathbb{R}^N$ 的任意开子集, 且 $\mathbf{v} \in H(\operatorname{div}; \Omega) \cap H(\operatorname{curl}; \Omega)$. 则 $\mathbf{v} \in H_{\operatorname{loc}}^1(\Omega)^3$.

Remark 2.6: 由 Lemma 2.5 的证明可知, 在代数和拓扑意义下

$$H^1(\mathbb{R}^N)^N = H(\operatorname{div}; \mathbb{R}^N) \cap H(\operatorname{curl}; \mathbb{R}^N).$$

Remark 2.7: Lemma 2.5 与 Theorem 2.1 立即给出

$$\|\mathbf{v}\|_{1, \Omega} \leq C(\|\operatorname{div} \mathbf{v}\|_{0, \Omega}^2 + \|\operatorname{curl} \mathbf{v}\|_{0, \Omega}^2)^{1/2} \quad \forall \mathbf{v} \in H_0(\operatorname{div}; \Omega) \cap H_0(\operatorname{curl}; \Omega).$$

1.3 向量场的分解

在上一小节中得到正交子空间分解

$$L^2(\Omega)^N = H \oplus H^\perp, \quad H_0^1(\Omega)^N = V \oplus V^\perp,$$

并刻画了 $H^\perp$ 与 $V^\perp$. 这里将把 H 和 V 刻画为流函数的 curl 所成的空间. 特别地, 这将说明 $L^2(\Omega)^N$ 中每个函数都是一个流函数的 curl 与一个梯度之和.

对 Ω 作如下假设: Ω 有界、连通但可以是多连通的, 其边界 Γ Lipschitz 连续. 以 Γ_0 表示 Ω 的外边界 (见 Figure 1.2), 以 Γ_i , $1 \leq i \leq p$, 表示 Γ 的其他连通分支. $H^{-1/2}(\Gamma_i)$ 与 $H^{1/2}(\Gamma_i)$ 之间的对偶记为 $\langle \cdot, \cdot \rangle_{\Gamma_i}$. 最后假设 $N = 2$ 或 $N = 3$.

因此存在 $w \in H^1(\mathcal{O} - \bar{\Omega})$ 满足 (N), 且在每个 Ω_i 中相差一个加性常数的意义下唯一. 令

$$\boldsymbol{\theta} = \text{grad } w.$$

则 $\boldsymbol{\theta} \in H(\text{div}; \mathcal{O} - \bar{\Omega})$, 并满足

$$\begin{cases} \text{div } \boldsymbol{\theta} = \Delta w = 0 & \text{in } \mathcal{O} - \bar{\Omega}, \\ \boldsymbol{\theta} \cdot \mathbf{n} = \partial w / \partial n = \mathbf{v} \cdot \mathbf{n} & \text{on } \Gamma_i, \quad 0 \leq i \leq p, \\ \boldsymbol{\theta} \cdot \mathbf{n} = 0 & \text{on } \partial \mathcal{O}. \end{cases} \quad (3.3)$$

b) 现在把 $\mathbf{v}$ 延拓为

$$\tilde{\mathbf{v}} = \begin{cases} \mathbf{v}, & \text{in } \Omega, \\ \boldsymbol{\theta}, & \text{in } \mathcal{O} - \Omega, \\ 0, & \text{elsewhere.} \end{cases}$$

显然 $\tilde{\mathbf{v}} \in L^2(\mathbb{R}^2)^2$. 作为分布, 它的散度满足

$$\langle \text{div } \tilde{\mathbf{v}}, \phi \rangle = - \int_{\mathbb{R}^2} \tilde{\mathbf{v}} \cdot \text{grad } \phi dx \quad \forall \phi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^2),$$

即

$$\langle \text{div } \tilde{\mathbf{v}}, \phi \rangle = - \int_{\Omega} \mathbf{v} \cdot \text{grad } \phi dx - \sum_{i=0}^p \int_{\Omega_i} \boldsymbol{\theta} \cdot \text{grad } \phi dx.$$

由于 $\mathbf{v}$ 与 $\boldsymbol{\theta}$ 都无散, 由 Green 公式 (2.17) 和 (3.3) 得到

$$\langle \text{div } \tilde{\mathbf{v}}, \phi \rangle = - \langle \mathbf{v} \cdot \mathbf{n}, \phi \rangle_{\Gamma} - \sum_{i=0}^p \langle \mathbf{v} \cdot \mathbf{n}, \phi \rangle_{\Gamma_i}.$$

上式求和中的 Γ_i 法向量指向 Ω_i 外部, 因而指向 Ω 内部; 所以和式中的每一项都与 $\langle \mathbf{v} \cdot \mathbf{n}, \phi \rangle_{\Gamma}$ 中的一项相消. 因此

$$\langle \text{div } \tilde{\mathbf{v}}, \phi \rangle = 0 \quad \forall \phi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^2),$$

即 $\text{div } \tilde{\mathbf{v}} = 0$.

c) 因 $\tilde{\mathbf{v}}$ 的支集紧, 由 (2.23) 定义的 Fourier 变换 $\mathcal{F}\tilde{\mathbf{v}}$ 是关于 $\boldsymbol{\mu}$ 的全纯函数. 用 Fourier 变换表示 $\text{div } \tilde{\mathbf{v}} = 0$ 与 $\tilde{\mathbf{v}} = \text{curl } \phi$, 得

$$\mu_1 \mathcal{F}\tilde{v}_1 + \mu_2 \mathcal{F}\tilde{v}_2 = 0, \quad (3.4)$$

$$\mathcal{F}\tilde{v}_1 = 2i\pi\mu_2 \mathcal{F}\phi, \quad \mathcal{F}\tilde{v}_2 = -2i\pi\mu_1 \mathcal{F}\phi. \quad (3.5)$$

若取 $\mathcal{F}\phi = \mathcal{F}\tilde{v}_1 / (2i\pi\mu_2)$, 则由 (3.4), (3.5) 的两个等式都成立, 即

$$\mathcal{F}\phi = \frac{\mathcal{F}\tilde{v}_1}{2i\pi\mu_2} = - \frac{\mathcal{F}\tilde{v}_2}{2i\pi\mu_1}.$$

因此, 只要 $\mathcal{F}\phi \in L^2(\mathbb{R}^2)$, 它的逆变换就是 $\tilde{\mathbf{v}}$ 所需的流函数. 由于 $\mathcal{F}\tilde{v}_i \in L^2(\mathbb{R}^2)$, 只需证明 $\mathcal{F}\phi$ 在原点邻域内有界.

由 (3.4), 有 $\mathcal{F}\tilde{v}_1(\mu_1, 0) = 0$. 利用 $\mathcal{F}\tilde{v}_1$ 的全纯性得到

$$\mathcal{F}\tilde{v}_1(\mu_1, \mu_2) = \mu_2 \frac{\partial \mathcal{F}\tilde{v}_1(\mu_1, 0)}{\partial \mu_2} + O(|\mu_2|^2),$$

从而

$$\mathcal{F}\phi(\mu_1, \mu_2) = \frac{1}{2i\pi} \frac{\partial \mathcal{F}\tilde{v}_1(\mu_1, 0)}{\partial \mu_2} + O(|\mu_2|).$$

显然这说明 $\mathcal{F}\phi$ 在原点邻域内有界. ■

该定理的一个直接推论是: 若 $\mathbf{v} \in L^s(\Omega)^2$ 对某个实数 $s \geq 2$ 成立 (相应地, $\mathbf{v} \in H^m(\Omega)^2$ 对某个整数 $m \geq 0$ 成立), 且 $\mathbf{v}$ 满足 $\operatorname{div} \mathbf{v} = 0$ 和 $\langle \mathbf{v} \cdot \mathbf{n}, 1 \rangle_{\Gamma_i} = 0, 0 \leq i \leq p$, 则

$$\mathbf{v} = \operatorname{curl} \phi, \quad \phi \in W^{1,s}(\Omega) \quad (\text{相应地 } \phi \in H^{m+1}(\Omega)).$$

注意到 Ω 连通, $\mathbf{v}$ 的流函数 ϕ 在相差加性常数的意义下唯一. 特别地, 当 $\mathbf{v} \in H$ 时, 其流函数满足 $(\partial\phi/\partial\tau)|_{\Gamma_i} = 0$, 即

$$\phi|_{\Gamma_i} = \text{常数 } c_i, \quad 0 \leq i \leq p.$$

因此固定这些常数中的一个后, ϕ 唯一确定. 例如, $\mathbf{v}$ 恰有一个在 Γ_0 上为零的流函数 ϕ . 该函数属于下列空间.

$$\Phi = \{\chi \in H^1(\Omega); \chi|_{\Gamma_0} = 0, \chi|_{\Gamma_i} = \text{任意常数}, 1 \leq i \leq p\}. \quad (3.6)$$

这是 $H^1(\Omega)$ 的闭子空间. 此外, 由下面的 Poincaré Theorem 1.1 的推广, $|\cdot|_{1,\Omega}$ 与 $\|\cdot\|_{1,\Omega}$ 是 Φ 上的两个等价范数. 该结论的证明可由 Theorem 2.1 2) 直接得到.

Lemma 3.1: 设 Γ_0 是 Γ 中测度严格为正的一部分. 则对任意实数 $r \geq 1$, $|\cdot|_{1,r,\Omega}$ 与 $\|\cdot\|_{1,r,\Omega}$ 是空间

$$\{v \in W^{1,r}(\Omega); v|_{\Gamma_0} = 0\}$$

上的两个等价范数.

下一个推论把属于 Φ 的特殊流函数刻画为边值问题的解. 它直接由 Theorem 3.1 和 Lemma 3.1 得到.

Corollary 3.1: 空间 H 有如下刻画:

$$H = \{\operatorname{curl} \phi; \phi \in \Phi\},$$

且映射 curl 是从 Φ 到 H 的同构. 此外, $\mathbf{v}$ 的流函数 ϕ 是问题

$$\phi \in \Phi, \quad (\operatorname{curl} \phi, \operatorname{curl} \chi) = (\mathbf{v}, \operatorname{curl} \chi) \quad \forall \chi \in \Phi \quad (3.7)$$

的唯一解.

Remark 3.1: 问题 (3.7) 可解释为

$$\begin{cases} -\Delta\phi = \operatorname{curl} \mathbf{v} & \text{in } \mathcal{D}'(\Omega), \\ \phi|_{\Gamma_0} = 0, \quad \phi|_{\Gamma_i} = c_i, \\ \langle \partial\phi/\partial n + \mathbf{v} \cdot \boldsymbol{\tau}, 1 \rangle_{\Gamma_i} = 0 & 1 \leq i \leq p. \end{cases}$$

第一式由取测试函数 $\chi \in \mathcal{D}(\Omega)$ 得到. 为推出 Γ_i 上最后一个边界条件, 注意到 (2.18) 形式上给出

$$(\operatorname{curl} \phi, \operatorname{curl} \chi) = -(\Delta\phi, \chi) + \langle \partial\phi/\partial n, \chi \rangle_{\Gamma} \quad \forall \chi \in H^1(\Omega).$$

同样, (2.22) 形式上给出

$$(\mathbf{v}, \operatorname{curl} \chi) = (\operatorname{curl} \mathbf{v}, \chi) - \langle \mathbf{v} \cdot \boldsymbol{\tau}, \chi \rangle_{\Gamma} \quad \forall \chi \in H^1(\Omega).$$

将这两个等式与 (3.7) 比较, 得

$$\sum_{i=1}^p \langle \partial \phi / \partial n + \mathbf{v} \cdot \boldsymbol{\tau}, c_i \rangle_{\Gamma_i} = 0 \quad \forall c_i \in \mathbb{R}.$$

Theorem 3.1 及其推论给出 $L^2(\Omega)^2$ 的如下正交分解.

Theorem 3.2:

$L^2(\Omega)^2$ 中每个函数 $\mathbf{v}$ 都有如下正交分解:

$$\mathbf{v} = \operatorname{grad} q + \operatorname{curl} \phi, \quad (3.8)$$

其中 $q \in H^1(\Omega)/\mathbb{R}$ 是问题

$$(\operatorname{grad} q, \operatorname{grad} \mu) = (\mathbf{v}, \operatorname{grad} \mu) \quad \forall \mu \in H^1(\Omega) \quad (3.9)$$

的唯一解, 而 $\phi \in \Phi$ 是问题

$$(\operatorname{curl} \phi, \operatorname{curl} \chi) = (\mathbf{v} - \operatorname{grad} q, \operatorname{curl} \chi) \quad \forall \chi \in \Phi \quad (3.10)$$

的唯一解.

Proof: 对 $\mathbf{v} \in L^2(\Omega)^2$, Neumann 问题 (3.9) 在 $H^1(\Omega)/\mathbb{R}$ 中有唯一解 q . 该解满足

$$\Delta q = \operatorname{div} \mathbf{v} \quad \text{in } H^{-1}(\Omega).$$

所以 $\mathbf{v} - \operatorname{grad} q$ 是 $H(\operatorname{div}; \Omega)$ 中的无散向量. 此外, 把 Green 公式 (2.17) 应用于 (3.9), 得

$$0 = (\mathbf{v} - \operatorname{grad} q, \operatorname{grad} \mu) = \langle (\mathbf{v} - \operatorname{grad} q) \cdot \mathbf{n}, \mu \rangle_{\Gamma} \quad \forall \mu \in H^1(\Omega),$$

故 $(\mathbf{v} - \operatorname{grad} q) \cdot \mathbf{n} = 0$ in $H^{-1/2}(\Gamma)$. 换言之, $\mathbf{v} - \operatorname{grad} q \in H$. 由 Corollary 3.1, 存在唯一 $\phi \in \Phi$ 满足 (3.8) 和 (3.10). ■

Remark 3.2: 当 $\mathbf{v} \in H(\operatorname{div}; \Omega)$ 时, 问题 (3.9) 可解释为

$$\begin{cases} \Delta q = \operatorname{div} \mathbf{v} & \text{in } \Omega, \\ \partial q / \partial n = \mathbf{v} \cdot \mathbf{n} & \text{on } \Gamma. \end{cases}$$

若 $\mathbf{v}$ 仅属于 $L^2(\Omega)^2$, 最后一个等式只是形式上的.

本节的方法可以直接把 Lemma 2.2 推广到更光滑的函数.

Lemma 3.2: 设 Ω 是 $\mathbb{R}^2$ 中的有界连通区域, 边界 Γ 属于 $\mathcal{C}^{m,1}$ 类 ($m \geq 2$), 且 $\mathbf{g} \in H^{m-1/2}(\Gamma)^2$ 满足

$$\int_{\Gamma} \mathbf{g} \cdot \mathbf{n} ds = 0.$$

则存在 $\mathbf{u} = f(\mathbf{g}) \in H^m(\Omega)^2$ 使得

$$\operatorname{div} \mathbf{u} = 0 \quad \text{in } \Omega, \quad \mathbf{u} = \mathbf{g} \quad \text{on } \Gamma,$$

并且

$$\|\mathbf{u}\|_{m,\Omega} \leq C \|\mathbf{g}\|_{m-1/2,\Gamma}.$$

Proof: 这里只勾勒证明. 边界条件 $\mathbf{u} = \mathbf{g}$ on Γ 可分解为 $\mathbf{u} \cdot \mathbf{n} = \mathbf{g} \cdot \mathbf{n}$ 和 $\mathbf{u} \cdot \boldsymbol{\tau} = \mathbf{g} \cdot \boldsymbol{\tau}$ on Γ . 分别指定这两个条件较为简单, 因而设

$$\mathbf{u} = \operatorname{grad} q + \operatorname{curl} \phi.$$

这里 q 是下列 Neumann 问题的唯一解 (相差一个加法常数):

$$\begin{cases} \Delta q = 0 & \text{in } \Omega, \\ \partial q / \partial n = \mathbf{g} \cdot \mathbf{n} & \text{on } \Gamma. \end{cases}$$

而 ϕ 是下列双调和方程的唯一解:

$$\Delta^2 \phi = 0 \quad \text{in } \Omega,$$

$$\phi = 0 \quad \text{on } \Gamma, \quad \partial \phi / \partial n = \partial q / \partial \tau - \mathbf{g} \cdot \boldsymbol{\tau} \quad \text{on } \Gamma.$$

读者容易验证 $\mathbf{u}$ 满足该 Lemma 的结论. ■

现在转向空间 V . 根据 Theorem 3.1, 每个函数 $\mathbf{v} \in V$ 都有流函数 $\phi \in H^1(\Omega)$, 即

$$\mathbf{v} = \operatorname{curl} \phi.$$

同样, 如果规定 $\phi = 0$ on Γ_0 , 则 ϕ 被唯一确定. 在这种情形下容易验证 ϕ 属于空间

$$\Psi = \{\chi \in H^2(\Omega); \chi|_{\Gamma_0} = 0, \chi|_{\Gamma_i} \text{ is constant for } 1 \leq i \leq p, \partial \chi / \partial n = 0 \text{ on } \Gamma\}. \quad (3.11)$$

注意, 半范数 $\|\Delta \phi\|_{0,\Omega}$ 是 Ψ 上的范数, 且与 $\|\phi\|_{2,\Omega}$ 等价. 事实上, 当 $\phi \in \Psi$ 时, $\operatorname{grad} \phi \in H_0^1(\Omega)^2$; 仿照 Section 1.1.5 并利用 Lemma 3.1, 容易证明

$$\|\Delta \phi\|_{0,\Omega} = |\phi|_{2,\Omega} \geq C_1 |\phi|_{1,\Omega} \geq C_2 \|\phi\|_{0,\Omega}. \quad (3.12)$$

利用这个空间, 可以对 V 给出 Corollary 3.1 和 Theorem 3.2 的类似结论.

Corollary 3.2: 空间 V 满足恒等式

$$V = \{\operatorname{curl} \phi; \phi \in \Psi\},$$

并且映射 curl 是从 Ψ 到 V 的同构. 此外, $\mathbf{v}$ 的流函数 ϕ 可刻画为下列问题的唯一解:

$$\phi \in \Psi, \quad (\Delta \phi, \Delta \chi) = -(\operatorname{curl} \mathbf{v}, \Delta \chi) \quad \forall \chi \in \Psi. \quad (3.13)$$

Remark 3.3: 问题 (3.13) 有如下解释:

$$\left\{ \begin{array}{ll} \Delta^2 \phi = -\Delta(\operatorname{curl} \mathbf{v}) & \text{in } H^{-2}(\Omega), \\ \phi|_{\Gamma_0} = 0, \quad \phi|_{\Gamma_i} = c_i & 1 \leq i \leq p, \\ \partial\phi/\partial n = 0 & \text{on } \Gamma, \\ \int_{\Gamma_i} \partial(\Delta\phi + \operatorname{curl} \mathbf{v})/\partial n ds = 0 & 1 \leq i \leq p. \end{array} \right. \quad (3.14)$$

事实上, 把 χ 限制在 $\mathcal{D}(\Omega)$ 中, 立即得到 (3.14) 的第一个等式; 将该等式与 $\chi \in \Psi$ 作标量积, 分部积分并与 (3.13) 比较, 形式上得到

$$\langle \partial(\Delta\phi + \operatorname{curl} \mathbf{v})/\partial n, \chi \rangle_{\Gamma} = 0 \quad \forall \chi \in \Psi.$$

由于 $\chi \in \Psi$, 这又形式上蕴含

$$\int_{\Gamma_i} \partial(\Delta\phi + \operatorname{curl} \mathbf{v})/\partial n ds = 0 \quad \text{for } 1 \leq i \leq p.$$

Theorem 3.3:

$H_0^1(\Omega)^2$ 中每个函数 $\mathbf{v}$ 都有如下正交分解:

$$\mathbf{v} = (-\Delta)^{-1} \operatorname{grad} q + \operatorname{curl} \phi \quad (\text{see Definition 2.1}), \quad (3.15)$$

其中 $\phi \in \Psi$ 是问题 (3.13) 的唯一解, 而 q 由 (3.15) 在 $L_0^2(\Omega)$ 中唯一确定.

Proof: 分解 (3.15) 立即由 Corollary 2.3 和 Corollary 3.2 得到. 因此只需检验 ϕ 满足 (3.13). 由 (3.15) 推得

$$\operatorname{curl} \mathbf{v} = -\Delta\phi + \operatorname{curl}(-\Delta)^{-1} \operatorname{grad} q.$$

对 $\mathbf{w} \in \mathcal{V}$ 用 $\operatorname{curl} \mathbf{w}$ 乘这个等式的两边, 得

$$\begin{aligned} (\operatorname{curl} \mathbf{v}, \operatorname{curl} \mathbf{w}) &= (-\Delta\phi, \operatorname{curl} \mathbf{w}) + (\operatorname{curl}(-\Delta)^{-1} \operatorname{grad} q, \operatorname{curl} \mathbf{w}) \\ &= (-\Delta\phi, \operatorname{curl} \mathbf{w}) + ((-\Delta)^{-1} \operatorname{grad} q, \operatorname{curl}(\operatorname{curl} \mathbf{w})) \\ &= (-\Delta\phi, \operatorname{curl} \mathbf{w}) + ((-\Delta)^{-1} \operatorname{grad} q, -\Delta\mathbf{w}), \end{aligned}$$

因为 $\operatorname{div} \mathbf{w} = 0$. 因此

$$\begin{aligned} (\operatorname{curl} \mathbf{v}, \operatorname{curl} \mathbf{w}) &= (-\Delta\phi, \operatorname{curl} \mathbf{w}) + (\operatorname{grad} q, \mathbf{w}) \\ &= (-\Delta\phi, \operatorname{curl} \mathbf{w}) \quad \forall \mathbf{w} \in \mathcal{V}. \end{aligned}$$

由于 $\mathcal{V}$ 在 V 中稠密, 这意味着

$$(-\Delta\phi, \operatorname{curl} \mathbf{w}) = (\operatorname{curl} \mathbf{v}, \operatorname{curl} \mathbf{w}) \quad \forall \mathbf{w} \in V,$$

而这确实等价于 (3.13).

■

1.3.2 $H(\operatorname{div}; \Omega) \cap H(\operatorname{curl}; \Omega)$ 中函数的正则性应用

在 Lemma 2.5 中已经看到, $H_0(\operatorname{div}; \Omega) \cap H_0(\operatorname{curl}; \Omega)$ 中的函数属于 $H_0^1(\Omega)^N$, 而 $H(\operatorname{div}; \Omega) \cap H(\operatorname{curl}; \Omega)$ 中的函数局部属于 $H^1(\Omega)^N$. 不过, 在实际中常会遇到只满足其中一个边界条件的中间情形, 此时自然产生的问题是: 在边界 Γ 附近会发生什么? 如果 Γ 足够光滑, Duvaut & Lions [26] 和 Gobert [40] 给出的答案是: 如果 $\mathbf{u} \cdot \mathbf{n} = 0$ 或 $\mathbf{u} \times \mathbf{n} = \mathbf{0}$, 则 $\mathbf{u} \in H^1(\Omega)^N$.

然而, 当 Γ 有角点时, 他们的方法并不适用. 事实表明, 只要 Ω 没有凹角 (至少在二维情形中), 这一性质仍然成立; 而在二维情形中, Subsection 1.3.1 的结果给出一个非常简单的证明.

回顾 Ω 是 $\mathbb{R}^2$ 中连通、有界的开子集. 置

$$U = H_0(\operatorname{div}; \Omega) \cap H(\operatorname{curl}; \Omega), \quad W = H(\operatorname{div}; \Omega) \cap H_0(\operatorname{curl}; \Omega).$$

Proposition 3.1: 如果 Γ 属于 $\mathcal{C}^{1,1}$ 类, 或者 Γ 分片光滑且没有凹角, 则 U 和 W 在代数意义和拓扑意义下都包含于 $H^1(\Omega)^2$ 中.

Proof: 1°) 设 $\mathbf{v} \in U$. 根据 Theorem 3.2 以及 Remark 3.1 和 Remark 3.2, $\mathbf{v}$ 可分解为

$$\mathbf{v} = \operatorname{grad} q + \operatorname{curl} \phi, \quad (3.8)$$

其中 q 是下列齐次 Neumann 问题的解 (相差一个加法常数唯一):

$$\begin{cases} \Delta q = \operatorname{div} \mathbf{v} & \text{in } \Omega, \\ \partial q / \partial n = 0 & \text{on } \Gamma, \end{cases} \quad (3.16)$$

而 ϕ 是下列非齐次 Dirichlet 问题的解:

$$-\Delta \phi = \operatorname{curl} \mathbf{v} \quad \text{in } \Omega,$$

$$\phi|_{\Gamma_0} = 0, \quad \phi|_{\Gamma_i} = c_i,$$

其中常数 c_i 由 (3.7) 确定. 由于 $\operatorname{div} \mathbf{v}$ 和 $\operatorname{curl} \mathbf{v}$ 都属于 $L^2(\Omega)$, 并且 Γ 满足上述假设, 由 Theorem 1.8 和 Theorem 1.10, q 和 ϕ 都属于 $H^2(\Omega)$, 且

$$\begin{cases} \|q\|_{2,\Omega} \leq C_1 \|\operatorname{div} \mathbf{v}\|_{0,\Omega}, \\ \|\phi\|_{2,\Omega} \leq C_2 (\|\operatorname{curl} \mathbf{v}\|_{0,\Omega} + \|\gamma_0 \phi\|_{3/2,\Gamma}). \end{cases} \quad (3.17)$$

因为 ϕ 在每个 Γ_i 上为常数且在 Γ_0 上为零, 有

$$\|\gamma_0 \phi\|_{3/2,\Gamma} \leq C_3 \|\phi\|_{1,\Omega} \leq C_4 \|\phi\|_{1,\Omega}.$$

此外, 由 (3.7) 和 (3.10), 得

$$\|\phi\|_{1,\Omega} \leq \|\mathbf{v} - \operatorname{grad} q\|_{0,\Omega} \leq \|\mathbf{v}\|_{0,\Omega}.$$

因此, 汇总这些不等式并代入 (3.8), 推得 $\mathbf{v} \in H^1(\Omega)^2$, 且

$$\|\mathbf{v}\|_{1,\Omega} \leq C_5 (\|\mathbf{v}\|_{0,\Omega} + \|\operatorname{div} \mathbf{v}\|_{0,\Omega} + \|\operatorname{curl} \mathbf{v}\|_{0,\Omega}). \quad (3.18)$$

2°) 对空间 W , 可以使用 Remark 2.4 的简单技巧: 对 W 中的 $\mathbf{u}$, 向量 $\mathbf{v} = (-u_2, u_1)$ 属于 U , 且 $\operatorname{div} \mathbf{v} = -\operatorname{curl} \mathbf{u}$, $\operatorname{curl} \mathbf{v} = \operatorname{div} \mathbf{u}$, $\mathbf{v} \cdot \mathbf{n} = -\mathbf{u} \cdot \boldsymbol{\tau}$. 因此由 1°) 推得 $\mathbf{v} \in H^1(\Omega)^2$ 并满足估计 (3.18); $\mathbf{u}$ 也具有相同性质. ■

这个 Proposition 有一些有意义的推论, 还需要作若干说明.

Remark 3.4: 存在带凹角的多边形区域 Ω , 使问题 (3.16) 的解 q 不属于 $H^2(\Omega)$ (参见 Grisvard [42]). 因此, 在 (3.8) 中取 $\phi = 0$, 就得到一个属于 U 但不属于 $H^1(\Omega)^2$ 的函数 $\mathbf{v}$. 所以, 一般而言, 对多边形区域角度的条件既必要又充分.

Remark 3.5: 设 Ω 单连通且满足 Proposition 3.1 的条件. 由于 $p = 0$, 由 (3.17) 推得 U 中有范数等价

$$\|\mathbf{v}\|_{1,\Omega} \cong \|\operatorname{div} \mathbf{v}\|_{0,\Omega} + \|\operatorname{curl} \mathbf{v}\|_{0,\Omega}. \quad (3.19)$$

这又蕴含 $H \cap \operatorname{Ker}(\operatorname{curl}) = \{\mathbf{0}\}$, 如 Remark 2.2 中所述.

另一方面, 如果 Ω 不是单连通的, 则等价关系 (3.19) 不再成立, 因为 $H \cap \operatorname{Ker}(\operatorname{curl})$ 中存在非零函数.

Remark 3.6: 设 Ω 满足 Proposition 3.1 的条件. 令 $P \in \mathcal{L}(H^1(\Omega); H^1(\mathbb{R}^2))$ 为 Theorem 1.2 的延拓算子. 将 P 逐分量应用于 U (或 W) 中的函数, 也给出从 U (或 W) 到 $H^1(\mathbb{R}^2)^2$ 的延拓.

1.3.3 三维向量场的分解

Theorem 3.4:

向量场 $\mathbf{v} \in L^2(\Omega)^3$ 满足条件 (3.1), 当且仅当存在向量势 $\phi \in H^1(\Omega)^3$, 使得

$$\mathbf{v} = \operatorname{curl} \phi.$$

此外,

$$\operatorname{div} \phi = 0.$$

Proof: 证明与 Theorem 3.1 的证明十分相似.

1°) 设 $\phi \in H^1(\Omega)^3$ 且 $\mathbf{v} = \operatorname{curl} \phi$. 则 $\operatorname{div} \mathbf{v} = 0$, 还需验证 $\langle \mathbf{v} \cdot \mathbf{n}, 1 \rangle_{\Gamma_i} = 0$. 对 $0 \leq i \leq p$, 取 $\mathcal{D}(\mathbb{R}^3)$ 中的函数 θ_i , 满足

$$0 \leq \theta_i(x) \leq 1 \quad \text{in } \mathbb{R}^3, \quad \theta_i(x) = \delta_{ij} \quad \text{in a neighborhood of } \Gamma_j.$$

置 $\mathbf{w}_i = \operatorname{curl}(\theta_i \phi)$. 显然 $\mathbf{w}_i \in L^2(\Omega)^3$ 且 $\operatorname{div} \mathbf{w}_i = 0$. 此外,

$$\mathbf{w}_i \cdot \mathbf{n}|_{\Gamma_j} = 0 \quad \text{if } j \neq i, \quad \mathbf{w}_i \cdot \mathbf{n}|_{\Gamma_i} = \mathbf{v} \cdot \mathbf{n}|_{\Gamma_i}.$$

因此

$$\langle \mathbf{v} \cdot \mathbf{n}, 1 \rangle_{\Gamma_i} = \langle \mathbf{w}_i \cdot \mathbf{n}, 1 \rangle_{\Gamma} = \int_{\Omega} \operatorname{div} \mathbf{w}_i dx = 0 \quad \text{for } 0 \leq i \leq p.$$

2°) 反之, 设 $\mathbf{v} \in L^2(\Omega)^3$ 满足 (3.1). 与二维情形相同, 将 $\mathbf{v}$ 延拓到整个空间, 使延拓函数 $\tilde{\mathbf{v}}$ 属于 $L^2(\mathbb{R}^3)^3$, 无散且具有紧支集. 因为 $\tilde{\mathbf{v}}$ 的支集紧, 它的 Fourier 变换 $\mathcal{F}\tilde{\mathbf{v}}$ 在 $\mathbb{R}^3$ 中是解析的. 用 Fourier 变换表示, $\operatorname{div} \tilde{\mathbf{v}} = 0$ 和 $\tilde{\mathbf{v}} = \operatorname{curl} \phi$ 分别变为

$$\sum_{i=1}^3 \mu_i \mathcal{F} \tilde{v}_i = 0, \quad (3.20)$$

以及

$$\mathcal{F}\tilde{\mathbf{v}} = 2i\pi(\mu_2\mathcal{F}\phi_3 - \mu_3\mathcal{F}\phi_2, \mu_3\mathcal{F}\phi_1 - \mu_1\mathcal{F}\phi_3, \mu_1\mathcal{F}\phi_2 - \mu_2\mathcal{F}\phi_1). \quad (3.21)$$

注意, 如果 (3.20) 成立, 则 (3.21) 与条件

$$\sum_{i=1}^3 \mu_i \mathcal{F}\phi_i = 0 \quad (3.22)$$

唯一确定 $\mathcal{F}\phi$. 方程 (3.20)–(3.22) 的唯一解是

$$\mathcal{F}\phi = \frac{1}{2i\pi\|\boldsymbol{\mu}\|^2}(\mu_3\mathcal{F}\tilde{v}_2 - \mu_2\mathcal{F}\tilde{v}_3, \mu_1\mathcal{F}\tilde{v}_3 - \mu_3\mathcal{F}\tilde{v}_1, \mu_2\mathcal{F}\tilde{v}_1 - \mu_1\mathcal{F}\tilde{v}_2).$$

显然, 这些方程蕴含 $\mu_j\mathcal{F}\phi_i \in L^2(\mathbb{R}^3)$, 并且

$$|\mathcal{F}\phi_i| \leq (|\mathcal{F}\tilde{v}_j| + |\mathcal{F}\tilde{v}_k|)/(2\pi\|\boldsymbol{\mu}\|).$$

因此, 只要 $\mathcal{F}\phi$ 在原点处有界, 它的逆变换就属于 $H^1(\Omega)^3$. 首先注意到, (3.20) 蕴含 $\mathcal{F}\tilde{\mathbf{v}}(0) = \mathbf{0}$. 又因为 $\mathcal{F}\tilde{\mathbf{v}}$ 解析, 所以在零点的邻域中

$$\mathcal{F}\tilde{\mathbf{v}}(\boldsymbol{\mu}) = \sum_{j=1}^3 \mu_j (\partial\mathcal{F}\tilde{\mathbf{v}}(0)/\partial\mu_j) + O(\|\boldsymbol{\mu}\|^2).$$

所以当 $\boldsymbol{\mu} \rightarrow 0$ 时, $\mathcal{F}\phi$ 有界.

把 $\mathcal{F}\phi$ 的逆变换 ϕ 限制在 Ω 上, 便得到 $H^1(\Omega)^3$ 中的函数 ϕ , 使得 $\mathbf{v} = \text{curl } \phi$, 并且 $\text{div } \phi = 0$.

■

Remark 3.7: 上述构造表明, 总可以选择无散的向量势. 当然这不是唯一可能的选择. 例如, 可以把 (3.22) 换成

$$\mathcal{F}\phi_3 = 0. \quad (3.22')$$

则 (3.20), (3.21) 和 (3.22') 的唯一解为

$$\mathcal{F}\phi_1 = \mathcal{F}\tilde{v}_2/(2i\pi\mu_3), \quad \mathcal{F}\phi_2 = -\mathcal{F}\tilde{v}_1/(2i\pi\mu_3), \quad \mathcal{F}\phi_3 = 0.$$

$\mathbf{v}$ 的相应向量势 ϕ 具有形式 $(\phi_1, \phi_2, 0)$.

Remark 3.8: $\mathbf{v}$ 的每个无散向量势 ϕ 都满足

$$-\Delta\phi = \text{curl } \mathbf{v} \quad \text{in } H^{-1}(\Omega)^3.$$

下面将进一步研究为了唯一确定 ϕ 而必须为这个方程补充的若干边界条件.

Remark 3.9: Theorem 3.4 的一个直接推论是: 如果 $\mathbf{v} \in L^2(\Omega)^3$ 满足 (3.1), 并且 $\text{curl } \mathbf{v} = \mathbf{0}$ 以及 $\mathbf{v} \times \mathbf{n}|_{\Gamma} = \mathbf{0}$, 则 $\mathbf{v} = \mathbf{0}$.

Remark 3.10: 当 Γ 只有一个连通分支 (即 $p = 0$) 时, (3.1) 简化为唯一的条件 $\text{div } \mathbf{v} = 0$.

下面的结果给出关于向量势正则性的更多信息.

Remark 3.11: 当 $\mathbf{v} \in H \cap L^s(\Omega)^3$ 且 $s > 2$ 时, 可以证明 Theorem 3.4 的构造给出 $W^{1,s}(\Omega)^3$ 中的向量势 ϕ , 且 $\text{div } \phi = 0$.

Corollary 3.3: 设 $\mathbf{v} \in H^1(\Omega)^3$ 满足 (3.1). 则它在 $H^2(\Omega)^3$ 中有一个无散向量势 ϕ :

$$\mathbf{v} = \operatorname{curl} \phi, \quad \operatorname{div} \phi = 0.$$

证明留作 Exercise.(提示: 使用 Lemma 2.2, 通过匹配 $\mathbf{v}$ 与其延拓的边界值把 $\mathbf{v}$ 延拓到 $\mathbb{R}^3$; 然后利用 Fourier 变换构造向量势.)

Remark 3.12: 在 Theorem 3.4 与 Corollary 3.3 之间插值, 立即可见: 如果 $\mathbf{v} \in H^s(\Omega)^3$, $s \in [0, 1]$, 满足 (3.1), 则它在 $H^{s+1}(\Omega)^3$ 中有一个无散向量势 ϕ .

Remark 3.13: 当 Γ 属于 $C^{m,1}$ 类 ($m \geq 2$) 时, 可以证明每个满足 (3.1) 的 $\mathbf{v} \in H^m(\Omega)^3$ 在 $H^{m+1}(\Omega)^3$ 中都有一个无散向量势 ϕ .

现在转向刻画 ϕ 的边界条件.

Theorem 3.5:

1°) 设 $\mathbf{v} \in L^2(\Omega)^3$ 满足 (3.1). 在满足

$$\operatorname{curl} \phi = \mathbf{v}, \quad \operatorname{div} \phi = 0 \quad (3.23)$$

的向量势 ϕ 中, 可以选择 $\phi \in H(\operatorname{curl}; \Omega)$ 使得

$$\phi \cdot \mathbf{n} = 0. \quad (3.24)$$

此外, 当 Ω 单连通时, ϕ 由 (3.23) 和 (3.24) 完全确定; 它可刻画为下列边值问题的唯一解:

$$\begin{cases} \phi \in H, \\ -\Delta \phi = \operatorname{curl} \mathbf{v} & \text{in } H^{-1}(\Omega)^3, \\ (\operatorname{curl} \phi - \mathbf{v}) \cdot \mathbf{n} = 0 & \text{on } \Gamma. \end{cases} \quad (3.25)$$

2°) 如果 Γ 光滑 (例如属于 $C^{1,1}$ 类), 则 $\phi \in H^1(\Omega)^3$.

Proof: 1°) 由 Theorem 3.4, 存在满足 (3.23) 的 $\phi \in H^1(\Omega)^3$. 因此, 如果能找到 $\psi \in H(\operatorname{curl}; \Omega)$ 使得

$$\begin{cases} \operatorname{curl} \psi = \mathbf{0}, \\ \operatorname{div} \psi = 0 \end{cases} \quad \text{in } \Omega, \quad \psi \cdot \mathbf{n} = \phi \cdot \mathbf{n} \quad \text{on } \Gamma, \quad (3.26)$$

则 $\phi - \psi$ 就是所需函数. 为此, 令 $\chi \in H^1(\Omega)/\mathbb{R}$ 为下列非齐次 Neumann 问题的解:

$$\begin{cases} \Delta \chi = 0 & \text{in } \Gamma, \\ \partial \chi / \partial n = \phi \cdot \mathbf{n} & \text{on } \Gamma. \end{cases} \quad (3.27)$$

则

$$\psi = \operatorname{grad} \chi$$

恰好满足 (3.26), 且当然属于 $H(\operatorname{curl}; \Omega)$.

当 Ω 单连通时, ϕ 的唯一性显然是 Remark 2.2 的推论. 此外, 显然 ϕ 满足 (3.25). 反之, (3.25) 至多有一个解, 因为如果其中 $\mathbf{v} = \mathbf{0}$, 则一方面 $\operatorname{curl} \phi \in H$, 另一方面 $\operatorname{curl} \phi \in \operatorname{Ker}(\operatorname{curl})$. 因而 $\operatorname{curl} \phi = \mathbf{0}$. 又因 $\phi \in H$, Remark 2.2 再次蕴含 $\phi = \mathbf{0}$.

2°) 如果 Γ 属于 $C^{1,1}$ 类, 则 $\phi \cdot \mathbf{n} \in H^{1/2}(\Gamma)$. 因此, Theorem 1.10(取 $k = 0$) 断言 $\chi \in H^2(\Omega)$. 从而 $\text{grad } \chi \in H^1(\Omega)^3$. ■

Theorem 3.6:

1°) 每个满足 (3.1) 的 $L^2(\Omega)^3$ 中函数至多有一个无散向量势 $\phi \in H(\text{curl}; \Omega)$ 满足边界条件

$$\phi \times \mathbf{n} = \mathbf{0} \quad \text{on } \Gamma, \quad \langle \phi \cdot \mathbf{n}, 1 \rangle_{\Gamma_i} = 0, \quad 0 \leq i \leq p. \quad (3.28)$$

2°) 当 Ω 单连通时, 每个 $\mathbf{v} \in H$ 恰有一个满足 (3.28) 的无散向量势 $\phi \in H(\text{curl}; \Omega)$. 它可刻画为下列边值问题的唯一解:

$$\begin{cases} -\Delta \phi = \text{curl } \mathbf{v} & \text{in } H^{-1}(\Omega)^3, \\ \text{div } \phi = 0 & \text{in } \Omega, \\ \phi \text{ satisfies (3.28).} \end{cases} \quad (3.29)$$

3°) 在上述假设之外, 如果 Γ 属于 $C^{1,1}$ 类, 或者 Ω 是凸多面体, 则这个向量势 ϕ 属于 $H^1(\Omega)^3$.

Proof: 1°) 使用反证法. 假设 $\phi \in H(\text{curl}; \Omega)$ 满足

$$\text{curl } \phi = \mathbf{0} \quad \text{in } \Omega, \quad \phi \times \mathbf{n} = \mathbf{0} \quad \text{on } \Gamma,$$

$$\text{div } \phi = 0 \quad \text{in } \Omega, \quad \langle \phi \cdot \mathbf{n}, 1 \rangle_{\Gamma_i} = 0 \quad \text{for } 0 \leq i \leq p.$$

则 Remark 3.9 说明 $\phi = \mathbf{0}$.

2°) 设 $\mathbf{v} \in H$, 并以 $\tilde{\mathbf{v}}$ 表示它在 Ω 外的零延拓. 则 $\text{div } \tilde{\mathbf{v}} = 0$ in $\mathbb{R}^3$; 由于 $\tilde{\mathbf{v}}$ 的支集紧, 可以应用 Theorem 3.4, 即存在 $\psi \in H^1(\mathbb{R}^3)^3$ 使得

$$\tilde{\mathbf{v}} = \text{curl } \psi, \quad \text{div } \psi = 0 \quad \text{in } \mathbb{R}^3.$$

思路是先构造一个散度和旋度均为零、并且与 ψ 具有相同切向分量的函数 $\mathbf{w}$. 那么差 $\psi - \mathbf{w}$ 将满足 (3.28) 中第一个边界条件. 下一步要证明, 在所有这样的函数 $\mathbf{w}$ 中, 存在一个在每个 Γ_i 上与 ψ 具有相同平均法向分量的函数; 因而它们的差将满足所有要求.

首先注意到

$$\text{curl } \psi = \mathbf{0} \quad \text{in } \mathbb{R}^3 - \bar{\Omega}.$$

现在取包含 $\bar{\Omega}$ 的开球 $\mathcal{C}$, 并如 Figure 1.2 所示, 以 Ω_i 表示 $\mathcal{C} - \bar{\Omega}$ 中由 Γ_i 围成的连通分支. 因为 Ω 单连通, 每个 Ω_i 也单连通 (例如参见 Bernardi [8]), 因此 Theorem 2.9 蕴含存在 $q_i \in H^1(\Omega_i)$, 使得

$$\psi = \text{grad } q_i \quad \text{in } \Omega_i, \quad 0 \leq i \leq p. \quad (3.30)$$

此外, 因为 $\psi \in H^1(\mathcal{C})^3$, $q_i \in H^2(\Omega_i)$. 接着令 $\chi \in H^1(\Omega)$ 为非齐次 Dirichlet 问题

$$\begin{cases} \Delta \chi = 0 & \text{in } \Omega, \\ \chi|_{\Gamma_i} = q_i & 0 \leq i \leq p \end{cases} \quad (3.31)$$

的解, 并置

$$\mathbf{q} = (q_0, \dots, q_p).$$

显然, 映射 $\mathbf{q} \mapsto \chi$ 属于 $\mathcal{L}(\prod_{i=0}^p H^2(\Omega_i); H^1(\Omega))$, 且集合 $\{\chi, q_0, q_1, \dots, q_p\}$ 给出 χ 在 $H^1(\mathcal{C})$ 中的一个延拓. 最后取

$$\mathbf{w} = \text{grad } \chi.$$

于是

$$\text{div } \mathbf{w} = 0, \quad \text{curl } \mathbf{w} = \mathbf{0} \quad \text{in } \Omega,$$

并且

$$\mathbf{w} \times \mathbf{n} = \text{grad } \chi \times \mathbf{n} = \text{grad } q_i \times \mathbf{n} = \boldsymbol{\psi} \times \mathbf{n} \quad \text{on } \Gamma_i, \quad 0 \leq i \leq p.$$

所以函数 $\boldsymbol{\psi} - \mathbf{w}$ 满足 (3.23) 和 (3.28) 中的第一个条件.

当然, 函数 $\mathbf{w}$ 不唯一, 因为 (3.30) 只把每个 q_i 确定到一个加法常数. 现在要证明, 可以选择这 $p+1$ 个常数, 使得

$$\langle (\boldsymbol{\psi} - \mathbf{w}) \cdot \mathbf{n}, 1 \rangle_{\Gamma_i} = 0 \quad \text{for } 0 \leq i \leq p.$$

为此, 令 $\mathbf{q}$ 表示 (3.30) 的解的任意一个 (但固定的) 代表元, 并且仅在这里用 $\Delta^{-1}(\mathbf{q})$ 表示 (3.31) 的相应解. 对 $\mathbf{c} \in \mathbb{R}^{p+1}$, 置

$$\chi(\mathbf{c}) = \Delta^{-1}(\mathbf{q}) + \Delta^{-1}(\mathbf{c}),$$

以及

$$\mathbf{w}(\mathbf{c}) = \text{grad } \chi(\mathbf{c}) = \text{grad } \Delta^{-1}(\mathbf{q}) + \text{grad } \Delta^{-1}(\mathbf{c}).$$

更仔细地考察 $\text{grad } \Delta^{-1}(\mathbf{c})$ 的性质. 首先注意到, 集合

$$E = \{\text{grad } \Delta^{-1}(\mathbf{c}); \mathbf{c} \in \mathbb{R}^{p+1}\}$$

是下列空间的 p 维子空间:

$$F = \{\mathbf{v} \in L^2(\Omega)^N; \text{div } \mathbf{v} = 0, \quad \text{curl } \mathbf{v} = \mathbf{0}, \quad \mathbf{v} \times \mathbf{n}|_{\Gamma} = \mathbf{0}\},$$

因为 Δ^{-1} 是同构, 而 $\text{Ker}(\text{grad})$ 的维数为 1. 接着注意到, 对所有无散 $\mathbf{v}$ 都有

$$\langle \mathbf{v} \cdot \mathbf{n}, 1 \rangle_{\Gamma_0} = - \sum_{i=1}^p \langle \mathbf{v} \cdot \mathbf{n}, 1 \rangle_{\Gamma_i}.$$

因此, 如果证明映射

$$\mathbf{v} \mapsto (\langle \mathbf{v} \cdot \mathbf{n}, 1 \rangle_{\Gamma_i})_{1 \leq i \leq p}$$

从 E 到 $\mathbb{R}^p$ 是单射, 那么因为 E 与 $\mathbb{R}^p$ 维数相同, 它自动是满射. 但由 1°) 立即可知这个映射确实是单射. 因而可以找到 $\mathbf{c} \in \mathbb{R}^{p+1}$, 使得

$$\langle \mathbf{w}(\mathbf{c}) \cdot \mathbf{n}, 1 \rangle_{\Gamma_i} = \langle \boldsymbol{\psi} \cdot \mathbf{n}, 1 \rangle_{\Gamma_i} \quad \text{for } 0 \leq i \leq p,$$

并且函数 $\boldsymbol{\phi} = \boldsymbol{\psi} - \mathbf{w}(\mathbf{c})$ 确实满足 (3.23), (3.28) 和 (3.29).

最后证明 (3.29) 至多有一个解. 当 $\mathbf{v} = \mathbf{0}$ 时, 由 Remark 2.5, 既有 $\operatorname{curl} \phi \in \operatorname{Ker}(\operatorname{curl})$, 又有 $\operatorname{curl} \phi \in H$. 因而 Remark 2.2 蕴含 $\operatorname{curl} \phi = \mathbf{0}$. 所以由 Remark 3.9, $\phi = \mathbf{0}$.

3°) 因为 $q_i \in H^2(\Omega_i)$, 由 Theorem 1.8, 当 Γ 属于 $\mathcal{C}^{1,1}$ 类或 Ω 为凸多面体时, (3.31) 的解 χ 属于 $H^2(\Omega)$. 因此 $\mathbf{w} \in H^1(\Omega)^3$, ϕ 也是如此. ■

Remark 3.14: 设 Ω 是有界凸多面体, 且 $\mathbf{v} \in H \cap L^s(\Omega)^3$, $s > 2$. 由 Theorem 3.6 和 Remark 3.11, 其满足

$$\operatorname{div} \phi = 0, \quad \phi \times \mathbf{n} = \mathbf{0} \quad \text{on } \Gamma$$

的唯一向量势 ϕ 还具有正则性 $\phi \in W^{1,r}(\Omega)^3$, 其中某个 r 满足 $2 < r \leq s$. 事实上, 通过问题 (3.31), ϕ 的正则性由右端属于 $L^s(\Omega)$ 的 $-\Delta$ Dirichlet 问题的解的正则性确定 (参见 Theorem 1.8).

与二维情形一样, 由 Theorem 3.6 得到 $L^2(\Omega)^3$ 和 $H_0^1(\Omega)^3$ 的如下分解.

Corollary 3.4: $L^2(\Omega)^3$ 中每个函数 $\mathbf{v}$ 都有正交分解

$$\mathbf{v} = \operatorname{grad} q + \operatorname{curl} \phi, \quad (3.22)$$

其中 $q \in H^1(\Omega)/\mathbb{R}$ 是问题 (3.9) 的唯一解, 且 $\phi \in H^1(\Omega)^3$ 满足 $\operatorname{curl} \phi \in H$ 和 $\operatorname{div} \phi = 0$. 此外, 如果 Ω 单连通, 可以取 ϕ 为 $H(\operatorname{curl}; \Omega)$ 中问题 (3.29) 的唯一解.

Corollary 3.5: $H_0^1(\Omega)^3$ 中每个函数 $\mathbf{v}$ 都有正交分解

$$\mathbf{v} = (-\Delta)^{-1} \operatorname{grad} q + \operatorname{curl} \phi, \quad (3.33)$$

其中 $\phi \in H^2(\Omega)^3$, 满足 $\operatorname{div} \phi = 0$, $\operatorname{curl} \phi \in V$, 并且是下列问题的解:

$$(-\Delta \phi, \operatorname{curl} \mathbf{w}) = (\operatorname{curl} \mathbf{v}, \operatorname{curl} \mathbf{w}) \quad \forall \mathbf{w} \in V, \quad (3.34)$$

而 $q \in L_0^2(\Omega)$ 由 (3.33) 唯一确定. 此外, 当 Ω 单连通时, 问题 (3.34) 在满足 $\phi \in H$ 和 $\operatorname{curl} \phi \in V$ 的函数中恰有一个解.

1.3.4 $H(\operatorname{div}; \Omega) \cap H_0(\operatorname{curl}; \Omega)$ 到 $H^1(\Omega)^3$ 的嵌入

在本节中始终假设 Ω 有界, 并且 Γ 属于 $\mathcal{C}^{1,1}$ 类, 或者 Ω 是凸多面体. 与 Subsection 1.3.2 类似, 置

$$W = H(\operatorname{div}; \Omega) \cap H_0(\operatorname{curl}; \Omega), \quad W_0 = \{\mathbf{w} \in W; \operatorname{div} \mathbf{w} = 0\}.$$

Lemma 3.3: 空间 W 连续嵌入 $H^1(\Omega)^3$, 当且仅当 W_0 也连续嵌入 $H^1(\Omega)^3$.

Proof: 设 $\phi \in W$, 并令 $q \in H^1(\Omega)$ 为 Dirichlet 问题

$$\Delta q = \operatorname{div} \phi \quad \text{in } \Omega, \quad q = 0 \quad \text{on } \Gamma$$

的解. 则

$$\|\operatorname{grad} q - \phi\|_{0,\Omega} \leq \|\phi\|_{0,\Omega},$$

而对 Ω 的假设蕴含 $q \in H^2(\Omega)$, 且

$$\|q\|_{2,\Omega} \leq C_1 \|\operatorname{div} \phi\|_{0,\Omega}.$$

此外, $(\operatorname{grad} q) \times \mathbf{n} = \mathbf{0}$ on Γ . 因此函数

$$\boldsymbol{\psi} = \boldsymbol{\phi} - \operatorname{grad} q$$

属于 W_0 . 所以, 如果 W_0 连续嵌入 $H^1(\Omega)^3$, 则 $\boldsymbol{\phi} \in H^1(\Omega)^3$, 并且

$$\begin{aligned} \|\boldsymbol{\phi}\|_{1,\Omega} &\leq \|\boldsymbol{\psi}\|_{1,\Omega} + C_1 \|\operatorname{div} \boldsymbol{\phi}\|_{0,\Omega} \\ &\leq C_2 (\|\boldsymbol{\psi}\|_{0,\Omega} + \|\operatorname{curl} \boldsymbol{\psi}\|_{0,\Omega}) + C_1 \|\operatorname{div} \boldsymbol{\phi}\|_{0,\Omega} \\ &\leq C_2 (\|\boldsymbol{\phi}\|_{0,\Omega} + \|\operatorname{curl} \boldsymbol{\phi}\|_{0,\Omega}) + C_1 \|\operatorname{div} \boldsymbol{\phi}\|_{0,\Omega}. \end{aligned}$$

这就说明该嵌入也是连续的. 反向结论显然. ■

Lemma 3.4: 这里只假设 Ω 有界、Lipschitz 连续、单连通, 且 Γ 只有一个连通分支 ($p = 0$). 则映射 $\boldsymbol{\phi} \mapsto \operatorname{curl} \boldsymbol{\phi}$ 是从 W_0 到 H 的同构, 并且存在两个正常数 C_1, C_2 , 使得

$$\|\boldsymbol{\phi}\|_{0,\Omega} \leq C_1 \|\operatorname{curl} \boldsymbol{\phi}\|_{0,\Omega} \quad \forall \boldsymbol{\phi} \in W_0, \quad (3.35)$$

$$\|\boldsymbol{\phi}\|_{0,\Omega} \leq C_2 \{\|\operatorname{curl} \boldsymbol{\phi}\|_{0,\Omega} + \|\operatorname{div} \boldsymbol{\phi}\|_{0,\Omega}\} \quad \forall \boldsymbol{\phi} \in W. \quad (3.36)$$

Proof: 因为 Ω 单连通且 $p = 0$, Theorem 3.6 断言 H 中每个函数 $\mathbf{u}$ 在 W_0 中恰有一个向量势 $\boldsymbol{\phi}$:

$$\mathbf{u} = \operatorname{curl} \boldsymbol{\phi}.$$

因此映射 curl 是从 W_0 到 H 的一一、线性、连续的满射. 由于 W_0 和 H 都是 Banach 空间, 它是同构. 此外, 映射

$$\boldsymbol{\phi} \mapsto \|\mathbf{u}\|_{H(\operatorname{div};\Omega)} = \|\operatorname{curl} \boldsymbol{\phi}\|_{0,\Omega}$$

是 W_0 上与 W 的范数等价的范数. 这就证明了 (3.35).

现在, (3.36) 是 (3.35) 与 Lemma 3.3 中分解的简单推论: W 中的 $\boldsymbol{\phi}$ 可写为

$$\boldsymbol{\phi} = \boldsymbol{\psi} + \operatorname{grad} q,$$

其中 $\boldsymbol{\psi} \in W_0$, 且由 Poincaré Theorem 1.1,

$$|q|_{1,\Omega} \leq C \|\operatorname{div} \boldsymbol{\phi}\|_{0,\Omega}.$$

所以

$$\|\boldsymbol{\phi}\|_{0,\Omega} \leq C_1 \|\operatorname{curl} \boldsymbol{\psi}\|_{0,\Omega} + C \|\operatorname{div} \boldsymbol{\phi}\|_{0,\Omega},$$

而 $\operatorname{curl} \boldsymbol{\psi} = \operatorname{curl} \boldsymbol{\phi}$, 结论随即得到. 注意, 虽然这里使用 Lemma 3.3 证明的一部分, 但并不需要其中关于 Ω 的假设, 因为这里不要求 $q \in H^2(\Omega)$. ■

Theorem 3.7:

空间 W 连续嵌入 $H^1(\Omega)^3$.

Proof: 1°) 暂且假设 Ω 单连通且 $p = 0$. 根据 Lemma 3.3, 只需考察 W_0 . 由 Lemma 3.4, 映射 curl 是从 W_0 到 H 的同构. 而 Theorem 3.6 的假设满足, 所以 curl 也是从 $W_0 \cap H^1(\Omega)^3$ 到 H 的同构. 因而在代数意义和拓扑意义下

$$W_0 = W_0 \cap H^1(\Omega)^3,$$

所以 W_0 连续嵌入 $H^1(\Omega)^3$.

2°) 当 Ω 任意时, 它不再是凸的, 因而由假设 Γ 必须属于 $\mathcal{C}^{1,1}$ 类. 此时容易找到 Ω 的有限开覆盖 $\{\mathcal{O}_i\}_{1 \leq i \leq l}$, 使得每个 $\mathcal{O}_i \cap \Omega$ 单连通且边界连通. 令 $\{\alpha_i\}$ 是从属于 $\{\mathcal{O}_i\}$ 的单位分解; 那么 W 中每个 ϕ 都可表示为

$$\phi = \sum_{i=1}^l \alpha_i \phi \quad \text{in } \Omega.$$

因此问题归结为 $\alpha_i \phi$ 的正则性. 注意, 因为 Γ 光滑且 $\alpha_i \in \mathcal{D}(\mathcal{O}_i)$, 可以认为 $\alpha_i \phi$ 定义在 $\mathcal{O}_i \cap \Omega$ 的一个子集 $\mathcal{O}'_i$ 上, 该子集具有光滑边界, 并具有与 $\mathcal{O}_i \cap \Omega$ 相同的性质. 此外,

$$\alpha_i(\phi \times \mathbf{n}) = \mathbf{0} \quad \text{on } \partial \mathcal{O}'_i,$$

因为在 $\partial \mathcal{O}'_i$ 的每一点上至少有一个因子为零. 所以 $\alpha_i \phi \in W$ on $\mathcal{O}'_i$; 由 1°) 得 $\alpha_i \phi \in H^1(\mathcal{O}'_i)^3$, 且

$$\|\alpha_i \phi\|_1 \leq C_i \{ \|\alpha_i \phi\|_0 + \|\text{div}(\alpha_i \phi)\|_0 + \|\text{curl}(\alpha_i \phi)\|_0 \},$$

其中所有范数都取在 $\mathcal{O}'_i$ 上. 因此在相同记号下,

$$\|\alpha_i \phi\|_1 \leq C'_i \{ \|\phi\|_0 + \|\text{div } \phi\|_0 + \|\text{curl } \phi\|_0 \},$$

从而证明该 Theorem. ■

1.3.5 $H_0(\text{div}; \Omega) \cap H(\text{curl}; \Omega)$ 到 $H^1(\Omega)^3$ 的嵌入

继续保持 Subsection 1.3.4 的假设, 并置

$$U = H_0(\text{div}; \Omega) \cap H(\text{curl}; \Omega), \quad U_0 = \{\mathbf{u} \in U; \text{div } \mathbf{u} = 0\}.$$

先给出与 Lemma 3.3 和 Lemma 3.4 类似的两个结果.

Lemma 3.5: 空间 U 连续嵌入 $H^1(\Omega)^3$, 当且仅当 U_0 也连续嵌入 $H^1(\Omega)^3$.

证明沿用 Lemma 3.3 的思路, 留给读者.

Lemma 3.6: 设 Ω 有界、Lipschitz 连续且单连通. 则映射 $\phi \mapsto \text{curl } \phi$ 是从 U_0 到空间

$$T = \{\mathbf{u} \in L^2(\Omega)^3; \text{div } \mathbf{u} = 0, \langle \mathbf{u} \cdot \mathbf{n}, 1 \rangle_{\Gamma_i} = 0, 0 \leq i \leq p\}$$

的同构, 并且存在两个正常数 C_1, C_2 , 使得

$$\|\phi\|_{0,\Omega} \leq C_1 \|\text{curl } \phi\|_{0,\Omega} \quad \forall \phi \in U_0, \quad (3.37)$$

$$\|\phi\|_{0,\Omega} \leq C_2 \{ \|\text{curl } \phi\|_{0,\Omega} + \|\text{div } \phi\|_{0,\Omega} \} \quad \forall \phi \in U. \quad (3.38)$$

Proof: 因为 Ω 单连通, 由 Theorem 3.5 和 Lemma 3.4 的论证可知, 映射 $\phi \mapsto \operatorname{curl} \phi$ 是从 U_0 到 T 的同构, 并且 (3.37) 成立. 进而, (3.38) 由 (3.37), 分解 (3.22) 和 Theorem 1.9 立即得到. 注意, 这里同样不需要 Γ 有超出 Lipschitz 连续性的连续性条件. ■

Lemma 3.7: 如果 U 连续嵌入 $H^1(\Omega)^3$, 则对每个满足 $\int_{\Gamma} \psi \cdot \mathbf{n} ds = 0$ 的 $\psi \in H^1(\Omega)^3$, 非齐次 Neumann 问题

$$\Delta \chi = 0 \quad \text{in } \Omega, \quad \partial \chi / \partial n = \psi \cdot \mathbf{n} \quad \text{on } \Gamma \quad (3.39)$$

的解 χ 属于 $H^2(\Omega)/\mathbb{R}$. 反之, 当 Ω 单连通时, 这个条件足以保证上述嵌入.

Proof: 1° 设 $\psi \in H^1(\Omega)^3$, 且 $\int_{\Gamma} \psi \cdot \mathbf{n} ds = 0$; 则 (3.39) 在 $H^1(\Omega)/\mathbb{R}$ 中有唯一解 χ , 并且

$$\phi = \psi - \operatorname{grad} \chi$$

属于 U . 因此, 如果 $\phi \in H^1(\Omega)^3$, 则必有 $\chi \in H^2(\Omega)/\mathbb{R}$.

2° 反之, 由 Theorem 3.5 的证明可知, 如果 $\chi \in H^2(\Omega)/\mathbb{R}$, 则 T 中每个函数在 $U_0 \cap H^1(\Omega)^3$ 中都有唯一向量势. 因此 Lemma 3.5 和 Lemma 3.6 蕴含 U 连续嵌入 $H^1(\Omega)^3$. ■

当 Γ 属于 $\mathcal{C}^{1,1}$ 类时, (3.39) 的解确实属于 $H^2(\Omega)/\mathbb{R}$; 所以当 Ω 单连通时, Lemma 3.7 保证 $U \subset H^1(\Omega)^3$. 此外, 使用 Theorem 3.7 中 2° 的论证可以去掉最后这个限制. 由此得到如下结果.

Theorem 3.8:

如果 Ω 有界且边界属于 $\mathcal{C}^{1,1}$ 类, 则空间 U 连续嵌入 $H^1(\Omega)^3$.

遗憾的是, 当 Γ 是多面体且 $\psi \in H^1(\Omega)^3$ 时, 它的法向分量 $\psi \cdot \mathbf{n}$ 不属于 $H^{1/2}(\Gamma)$; 我们未能在文献中找到关于 (3.39) 的解的正则性的任何直接信息. 在这种情形下, Lemma 3.7 似乎无济于事; 我们提出用 Nédélec [60] 的另一种论证来建立 U 到 $H^1(\Omega)^3$ 的嵌入. 简言之, 该作者使用一种特殊的范数等价关系, 它在光滑凸区域 Ω 上成立, 且其中的常数与 Ω 无关. 然后通过正则化凸多面体的边界, 把这种等价关系推广到凸多面体. 这种方法的出发点是下面的技术 Lemma; 证明太长, 无法在此收入, 可见 Grisvard [42].

Lemma 3.8: 设 Ω 是 $\mathbb{R}^3$ 中的有界开子集, 边界 Γ 属于 $\mathcal{C}^2$ 类. 每个满足 $\phi \cdot \mathbf{n} = 0$ on Γ 的 $\phi \in H^1(\Omega)^3$ 都有

$$|\phi|_{1,\Omega}^2 + \int_{\Gamma} (\mathcal{R} \phi, \phi) ds = \|\operatorname{curl} \phi\|_{0,\Omega}^2 + \|\operatorname{div} \phi\|_{0,\Omega}^2, \quad (3.40)$$

其中 $\mathcal{R}$ 表示 Γ 的切平面上的曲率张量.

当 Ω 为凸集时, 曲率张量 $\mathcal{R}$ 正定, 因而立即得到如下范数等价.

Corollary 3.6: 设 Ω 是 $\mathbb{R}^3$ 中有界凸开子集, 边界 Γ 属于 $\mathcal{C}^2$ 类. $U \cap H^1(\Omega)^3$ 中的函数 ϕ 满足

$$|\phi|_{1,\Omega}^2 \leq \|\operatorname{curl} \phi\|_{0,\Omega}^2 + \|\operatorname{div} \phi\|_{0,\Omega}^2. \quad (3.41)$$

Theorem 3.9:

设 Ω 是有界凸多面体. 空间 U 连续嵌入 $H^1(\Omega)^3$, 且 U 中的函数满足 (3.41).

Proof: 可以构造 (参见 Grisvard [42]) 一个递增的开凸集序列 $(\Omega_l)_{l \geq 1}$, 每个集合都有 C^2 边界 Γ_l , 且

$$\bar{\Omega}_l \subset \Omega \quad \forall l \geq 1, \quad \Omega = \bigcup_{l \geq 1} \Omega_l.$$

由 Lemma 3.5, 可以只考察 U_0 . 因此, 令 $\phi \in U_0$, 并令 $\chi_l \in H^1(\Omega_l)/\mathbb{R}$ 为问题

$$\Delta \chi_l = 0 \quad \text{in } \Omega_l, \quad \partial \chi_l / \partial n = \phi \cdot \mathbf{n} \quad \text{on } \Gamma_l \quad (3.42)$$

的解; 在 Ω_l 上定义

$$\phi_l = \phi - \text{grad } \chi_l.$$

因为 $\text{div } \phi = 0$ in Ω , 非齐次 Neumann 问题 (3.42) 有唯一解 χ_l . 此外, 由 Corollary 2.10, $\phi \in H^1(\Omega_l)^3$ for all l ; 又因为 Γ_l 光滑, 这进一步蕴含 $\phi \cdot \mathbf{n} \in H^{1/2}(\Gamma_l)$. 所以 $\chi_l \in H^2(\Omega_l)/\mathbb{R}$, 从而 $\phi_l \in H^1(\Omega_l)^3$, 且 $\phi_l \cdot \mathbf{n} = 0$ on Γ_l . 因此可以把 Corollary 3.6 应用于 ϕ_l :

$$|\phi_l|_{1, \Omega_l} \leq \|\text{curl } \phi_l\|_{0, \Omega_l} \leq \|\text{curl } \phi\|_{0, \Omega} \quad \forall l. \quad (3.43)$$

此外, (3.42) 等价于

$$\int_{\Omega_l} \phi_l \cdot \text{grad } \mu dx = 0 \quad \forall \mu \in H^1(\Omega_l).$$

所以容易推出

$$\|\phi_l\|_{0, \Omega_l} \leq \|\phi\|_{0, \Omega}, \quad (3.44)$$

$$\|\text{grad } \chi_l\|_{0, \Omega_l} \leq \|\phi\|_{0, \Omega}, \quad (3.45)$$

$$\left| \int_{\Omega_l} \text{grad } \chi_l \cdot \text{grad } \mu dx \right| \leq \|\phi\|_{0, \Omega - \Omega_l} \|\text{grad } \mu\|_{0, \Omega - \Omega_l} \quad \forall \mu \in H^1(\Omega). \quad (3.46)$$

把 $\text{grad } \chi_l$, ϕ_l 和 $\partial \phi_l / \partial x_i$ 在 Ω_l 外作零延拓, 并照例用波浪号表示延拓后的函数. 由 (3.45) 可知

$$\widetilde{\text{grad } \chi_l} \rightharpoonup \mathbf{w} \quad \text{weakly in } L^2(\Omega)^3, \quad \text{curl } \mathbf{w} = \mathbf{0}.$$

事实上, 如果 $\lambda \in \mathcal{D}(\Omega)^3$, 则存在整数 k , 使得 $\lambda \in \mathcal{D}(\Omega_l)^3$ for all $l \geq k$. 此时

$$\int_{\Omega} \mathbf{w} \cdot \text{curl } \lambda dx = \lim_{l \rightarrow \infty} \int_{\Omega} \text{grad } \chi_l \cdot \text{curl } \lambda dx,$$

而结果由下式得到:

$$\int_{\Omega_l} \text{grad } \chi_l \cdot \text{curl } \lambda dx = 0 \quad \forall l \geq k.$$

由于 Ω 单连通, 这意味着存在 $\chi \in H^1(\Omega)$, 使得

$$\mathbf{w} = \text{grad } \chi.$$

此外, (3.46) 蕴含 $\text{grad } \chi = \mathbf{0}$. 因而

$$\widetilde{\phi_l} \rightharpoonup \phi \quad \text{weakly in } L^2(\Omega)^3.$$

结合 (3.43), 这蕴含

$$\partial \tilde{\phi}_l / \partial x_i \rightharpoonup \partial \phi / \partial x_i \quad \text{weakly in } L^2(\Omega)^3, \quad 1 \leq i \leq 3.$$

所以 $\phi \in H^1(\Omega)^3$, 并由 (3.43) 得

$$|\phi|_{1,\Omega} \leq \|\operatorname{curl} \phi\|_{0,\Omega}.$$

■

由这个 Theorem 和 Lemma 3.7 立即得到: 一方面, 如果 Ω 是有界凸多面体, 问题 (3.39) 的解 χ 自动属于 $H^2(\Omega)$; 另一方面, 如果 Ω 是非凸多面体, 则有些情形下 (3.39) 的解不属于 $H^2(\Omega)$, 从而 U 不包含于 $H^1(\Omega)^3$.

作为 Theorem 3.8 的一个有意义的推论, 有 Foias & Temam [27] 建立的如下 Corollary.

Corollary 3.7: 设 Ω 是 $\mathbb{R}^3$ 中的有界开区域, 边界 Γ 属于 $C^{m,1}$ 类 ($m \geq 1$). 则

$$\begin{aligned} H^m(\Omega)^3 = \{ \mathbf{v} \in L^2(\Omega)^3; \operatorname{div} \mathbf{v} \in H^{m-1}(\Omega), \\ \operatorname{curl} \mathbf{v} \in H^{m-1}(\Omega)^3, \\ \mathbf{v} \cdot \mathbf{n} \in H^{m-1/2}(\Gamma) \}, \end{aligned} \quad (3.47)$$

$$\|\mathbf{v}\|_{m,\Omega} \leq C\{\|\mathbf{v}\|_{0,\Omega} + \|\operatorname{div} \mathbf{v}\|_{m-1,\Omega} + \|\operatorname{curl} \mathbf{v}\|_{m-1,\Omega} + \|\mathbf{v} \cdot \mathbf{n}\|_{m-1/2,\Gamma}\}. \quad (3.48)$$

1.4 抽象变分问题的分析

本节构造一个非常适合求解带约束的各类线性边值问题 (如 Stokes 问题) 的抽象框架. 我们提出若干处理约束的算法. 虽然这些算法是结合连续问题引入的, 但它们主要将在离散问题的求解中发挥作用.

1.4.1 一般结果

设 X 和 M 是两个实 Hilbert 空间, 其范数分别为 $\|\cdot\|_X$ 和 $\|\cdot\|_M$. 设 X' 和 M' 为相应的对偶空间, $\|\cdot\|_{X'}$ 和 $\|\cdot\|_{M'}$ 表示其对偶范数. 照例, 用 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 表示 X 与 X' 之间或 M 与 M' 之间的对偶配对.

引入两个连续双线性形式

$$a(\cdot, \cdot) : X \times X \longrightarrow \mathbb{R}, \quad b(\cdot, \cdot) : X \times M \longrightarrow \mathbb{R},$$

其范数为

$$\|a\| = \sup_{\substack{u,v \in X \\ u,v \neq 0}} \frac{a(u,v)}{\|u\|_X \|v\|_X}, \quad \|b\| = \sup_{\substack{v \in X, \mu \in M \\ v \neq 0, \mu \neq 0}} \frac{b(v,\mu)}{\|v\|_X \|\mu\|_M}.$$

考虑如下变分问题, 称为问题 (Q):

给定 $l \in X'$ 和 $\chi \in M'$, 求 $(u, \lambda) \in X \times M$, 使得

$$a(u, v) + b(v, \lambda) = \langle l, v \rangle \quad \forall v \in X, \quad (4.1)$$

$$b(u, \mu) = \langle \chi, \mu \rangle \quad \forall \mu \in M. \quad (4.2)$$

为了研究问题 (Q), 还需要一些记号. 对双线性形式 $a(\cdot, \cdot)$ 和 $b(\cdot, \cdot)$, 分别定义线性算子 $A \in \mathcal{L}(X; X')$ 和 $B \in \mathcal{L}(X; M')$:

$$\langle Au, v \rangle = a(u, v) \quad \forall u, v \in X, \quad (4.3)$$

$$\langle Bv, \mu \rangle = b(v, \mu) \quad \forall v \in X, \quad \forall \mu \in M. \quad (4.4)$$

设 $B' \in \mathcal{L}(M; X')$ 为 B 的对偶算子, 即

$$\langle B'\mu, v \rangle = \langle \mu, Bv \rangle = b(v, \mu) \quad \forall v \in X, \quad \forall \mu \in M. \quad (4.5)$$

容易验证

$$\|A\|_{\mathcal{L}(X; X')} = \|a\|, \quad \|B\|_{\mathcal{L}(X; M')} = \|b\|. \quad (4.6)$$

利用这些算子, 问题 (Q) 等价地写为: 求 $(u, \lambda) \in X \times M$, 使

$$Au + B'\lambda = l \quad \text{in } X', \quad Bu = \chi \quad \text{in } M'.$$

现在定义线性算子 $\Phi \in \mathcal{L}(X \times M; X' \times M')$:

$$\Phi(v, \mu) = (Av + B'\mu, Bv).$$

如果 Φ 是从 $X \times M$ 到 $X' \times M'$ 的同构, 就称问题 (Q) 适定. 我们的目的是导出问题 (Q) 适定的充要条件.

置

$$V = \text{Ker}(B),$$

更一般地, 对每个 $\chi \in M'$, 定义仿射流形

$$V(\chi) = \{v \in X; Bv = \chi\}.$$

等价地,

$$\begin{cases} V(\chi) = \{v \in X; b(v, \mu) = \langle \chi, \mu \rangle \quad \forall \mu \in M\}, \\ V = V(0). \end{cases} \quad (4.7)$$

此外, 由算子 B 的连续性可知 V 是 X 的闭子空间.

与问题 (Q) 相联系, 定义如下问题, 称为问题 (P): 求 $u \in V(\chi)$, 使

$$a(u, v) = \langle l, v \rangle \quad \forall v \in V. \quad (4.8)$$

显然, 如果 $(u, \lambda) \in X \times M$ 是问题 (Q) 的解, 那么 $u \in V(\chi)$ 且 u 是 (4.8) 的解, 即问题 (P) 的解. 我们希望找到适当条件, 保证这个命题的逆命题成立. 为此, 定义 V 的极集

$$V^0 = \{g \in X'; \langle g, v \rangle = 0 \quad \forall v \in V\}.$$

Lemma 4.1: 下列三个性质等价:

(i) 存在常数 $\beta > 0$, 使

$$\inf_{\mu \in M} \sup_{v \in X} \frac{b(v, \mu)}{\|v\|_X \|\mu\|_M} \geq \beta; \quad (4.9)$$

(ii) 算子 B' 是从 M 到 V^0 的同构, 且

$$\|B'\mu\|_{X'} \geq \beta\|\mu\|_M \quad \forall \mu \in M; \quad (4.10)$$

(iii) 算子 B 是从 $V^\perp$ 到 M' 的同构, 且

$$\|Bv\|_{M'} \geq \beta\|v\|_X \quad \forall v \in V^\perp. \quad (4.11)$$

Proof: 1) 先证明性质 (i) 与 (ii) 等价. 由 (4.5), 性质 (i) 意味着

$$\|B'\mu\|_{X'} = \sup_{\substack{v \in X \\ v \neq 0}} \frac{\langle B'\mu, v \rangle}{\|v\|_X} \geq \beta\|\mu\|_M \quad \forall \mu \in M,$$

所以 (4.9) 等价于 (4.10). 因而 (ii) 蕴含 (i). 要证明 (i) 蕴含 (ii), 只需证明在条件 (4.10) 下, B' 是从 M 到 V^0 的同构. 显然, 由 (4.10), B' 是从 M 到其值域 $\mathcal{R}(B')$ 的一一算子, 且其逆连续. 因此 B' 是从 M 到 $\mathcal{R}(B')$ 的同构, 从而 $\mathcal{R}(B')$ 是 X' 的闭子空间.

于是只需证明

$$\mathcal{R}(B') = V^0.$$

为此应用 Banach 闭值域定理 (见 Yosida [84]), 它断言

$$\mathcal{R}(B') = (\text{Ker}(B))^0 = V^0.$$

这证明了 1).

2) 现在证明性质 (ii) 与 (iii) 等价. 首先注意, V^0 可与 $(V^\perp)'$ 等距等同. 事实上, 对 $v \in X$, 以 $v^\perp$ 表示 v 在 $V^\perp$ 上的正交投影. 对每个 $g \in (V^\perp)'$, 定义 $\tilde{g} \in X'$:

$$\langle \tilde{g}, v \rangle = \langle g, v^\perp \rangle \quad \forall v \in X.$$

显然 $\tilde{g} \in V^0$, 而且容易验证对应 $g \mapsto \tilde{g}$ 是从 $(V^\perp)'$ 到 V^0 的等距双射. 这使我们可以等同 $(V^\perp)'$ 与 V^0 .

因此, B 是从 $V^\perp$ 到 M' 的同构且

$$\|B^{-1}\|_{\mathcal{L}(M'; V^\perp)} \leq 1/\beta,$$

当且仅当 B' 是从 M 到 $(V^\perp)' = V^0$ 的同构且

$$\|(B')^{-1}\|_{\mathcal{L}(V^0; M)} \leq 1/\beta.$$

所以性质 (ii) 与 (iii) 等价. ■

条件 (4.9) 通常称为 “inf-sup 条件”, 它由 Babuška [4] 和 Brezzi [13] 各自独立引入. 为陈述主要结果, 定义线性连续算子 $\pi \in \mathcal{L}(X'; V)$:

$$\langle \pi f, v \rangle = \langle f, v \rangle \quad \forall f \in X', \quad \forall v \in V.$$

显然

$$\|\pi f\|_{V'} \leq \|f\|_{X'}.$$

Theorem 4.1:

问题 (Q) 适定 (即算子 Φ 是从 $X \times M$ 到 $X' \times M'$ 的同构), 当且仅当下列条件成立:

- (i) 算子 πA 是从 V 到 V' 的同构;
- (ii) 双线性形式 $b(\cdot, \cdot)$ 满足 inf-sup 条件 (4.9).

Proof: 1) 条件 (i) 和 (ii) 是充分的. 由 (4.9) 和 Lemma 4.1, 存在唯一的 $u_0 \in V^\perp$, 使

$$Bu_0 = \chi, \quad \|u_0\|_X \leq (1/\beta)\|\chi\|_{M'}.$$

因此问题 (P) 等价地写成: 求 $w = u - u_0 \in V$, 使

$$a(w, v) = \langle l, v \rangle - a(u_0, v) \quad \forall v \in V,$$

或等价地满足

$$\pi Aw = \pi(l - Au_0).$$

因为 πA 是从 V 到 V' 的同构, 问题 (P) 有唯一解 $u = u_0 + w \in V(\chi)$, 且

$$\|w\|_X \leq C_1 \|\pi(l - Au_0)\|_{V'} \leq C_1 \|l - Au_0\|_{X'},$$

所以

$$\|u\|_X \leq C_2 (\|l\|_{X'} + \|\chi\|_{M'}).$$

现在 $l - Au \in V^0$. 因而由 Lemma 4.1, 存在唯一的 $\lambda \in M$, 使

$$B'\lambda = l - Au,$$

并且

$$\|\lambda\|_M \leq (1/\beta)\|l - Au\|_{X'} \leq C_3 (\|l\|_{X'} + \|\chi\|_{M'}).$$

因此问题 (Q) 有唯一解 (u, λ) , 且映射 $(l, \chi) \mapsto (u, \lambda)$ 从 $X' \times M'$ 到 $X \times M$ 连续. 这意味着 Φ 是从 $X \times M$ 到 $X' \times M'$ 的同构.

2) 条件 (i) 和 (ii) 是必要的. 假设 Φ 是从 $X \times M$ 到 $X' \times M'$ 的同构. 先证明 inf-sup 条件 (4.9). 令 $\chi \in M'$ 并置 $(u, \lambda) = \Phi^{-1}(0, \chi)$. 因为 $Bu = \chi$, 所以 $\mathcal{R}(B) = M'$. 因此 B 是从 $V^\perp$ 到 M' 的连续一一映射, 从而是从 $V^\perp$ 到 M' 的同构. 由 Lemma 4.1, 条件 (4.9) 成立.

接着证明 πA 是从 V 到 V' 的同构. 先验证 πA 在 V 上单射. 设 $u \in V$ 满足 $\pi Au = 0$, 则 $Au \in V^0$. 由于 inf-sup 条件成立, 由 Lemma 4.1, B' 是从 M 到 V^0 的同构. 因而存在唯一的 $\lambda \in M$, 使 $B'\lambda = -Au$. 于是 $\Phi(u, \lambda) = (0, 0)$, 从而 $u = 0$.

现在验证 πA 满射. 设 $g \in V'$. 由 Hahn-Banach Theorem, 至少存在一个 $l \in X'$, 使 $g = \pi l$. 置 $(u, \lambda) = \Phi^{-1}(l, 0)$. 显然 $u \in V$, 且

$$Au + B'\lambda = l.$$

对所有 $v \in V$,

$$\langle \pi B'\lambda, v \rangle = \langle B'\lambda, v \rangle = \langle \lambda, Bv \rangle = 0,$$

所以 $\pi B'\lambda = 0$, 从而

$$\pi Au = \pi l = g.$$

因此 πA 是从 V 到 V' 的一一线性连续映射, 从而是同构. ■

Remark 4.1: 在 Theorem 4.1 证明的第一部分中, 我们使用了如下事实: 只要 πA 是从 V 到 V' 的同构且仿射流形 $V(\chi)$ 非空, 问题 (P) 就有唯一解. Inf-sup 条件 (4.9) 确实蕴含 $V(\chi)$ 非空.

Corollary 4.1: 假设双线性形式 $a(\cdot, \cdot)$ 是 V -椭圆的, 即存在常数 $\alpha > 0$, 使

$$a(v, v) \geq \alpha \|v\|_X^2 \quad \forall v \in V. \quad (4.12)$$

则问题 (Q) 适定, 当且仅当双线性形式 $b(\cdot, \cdot)$ 满足 inf-sup 条件 (4.9).

Proof: 设 $l \in V'$. 因为 $a(\cdot, \cdot)$ 是 V -椭圆的, 可以应用 Lax & Milgram Theorem 1.7: 存在唯一的 $u \in V$, 使

$$a(u, v) = \langle l, v \rangle \quad \forall v \in V,$$

或等价地

$$\pi Au = l.$$

此外, 映射 $l \mapsto u$ 从 V' 到 V 连续. 因此 πA 是从 V 到 V' 的同构, 结论由 Theorem 4.1 得到. ■

Remark 4.2: 上述分析容易推广到 X 和 M 为自反 Banach 空间的情形. 空间 V 不变, 但 $V^\perp$ 要换成商空间 X/V . 本小节的结果和证明只需极少修改即可适用.

1.4.2 鞍点方法

在适当假设下, 问题 (P) 和 (Q) 可以表述为优化问题. 除上一小节的记号外, 再引入两个二次泛函 $J: X \rightarrow \mathbb{R}$ 和 $\mathcal{L}: X \times M \rightarrow \mathbb{R}$:

$$J(v) = (1/2)a(v, v) - \langle l, v \rangle, \quad (4.13)$$

以及

$$\mathcal{L}(v, \mu) = J(v) + b(v, \mu) - \langle \chi, \mu \rangle. \quad (4.14)$$

通常把 J 称为与问题 (P) 相联系的能量泛函, 把 $\mathcal{L}$ 称为与问题 (Q) 相联系的 Lagrange 泛函. 考虑如下问题, 称为问题 (L): 求 Lagrange 泛函 $\mathcal{L}$ 在 $X \times M$ 上的鞍点 $(u, \lambda) \in X \times M$, 即求 $(u, \lambda) \in X \times M$, 使

$$\mathcal{L}(u, \mu) \leq \mathcal{L}(u, \lambda) \leq \mathcal{L}(v, \lambda) \quad \forall v \in X, \quad \forall \mu \in M. \quad (4.15)$$

Theorem 4.2:

假设 Theorem 4.1 的条件 (i) 和 (ii) 成立. 再假设双线性形式 $a(\cdot, \cdot)$ 在 X 上对称且半正定, 即

$$a(v, v) \geq 0 \quad \forall v \in X. \quad (4.16)$$

则问题 (L) 有唯一解 $(u, \lambda) \in X \times M$, 它恰好是问题 (Q) 的解.

Proof: (4.15) 中第一个不等式可写成

$$b(u, \mu - \lambda) \leq \langle \chi, \mu - \lambda \rangle \quad \forall \mu \in M.$$

由于 μ 是 M 的任意元素, 这等价于

$$b(u, \mu) = \langle \chi, \mu \rangle \quad \forall \mu \in M.$$

其次, (4.15) 中第二个不等式等价于

$$\mathcal{L}(u, \lambda) = \inf_{v \in X} \mathcal{L}(v, \lambda).$$

根据假设, $a(\cdot, \cdot)$ 对称, 所以

$$D_v \mathcal{L}(u, \lambda) : v = a(u, v) + b(v, \lambda) - \langle l, v \rangle.$$

此外, 利用 (4.16), 有

$$D_{vv}^2 \mathcal{L}(u, \lambda) : (v, v) = a(v, v) \geq 0 \quad \forall v \in X.$$

因此 $v \mapsto \mathcal{L}(v, \lambda)$ 是凸泛函, 其极小点 u 由条件 $D_v \mathcal{L}(u, \lambda) : v = 0$ 刻画, 即

$$a(u, v) + b(v, \lambda) = \langle l, v \rangle \quad \forall v \in X.$$

所以 (u, λ) 是 $\mathcal{L}$ 的鞍点, 当且仅当它也是问题 (Q) 的解. Theorem 得证. ■

Corollary 4.2: 在 Theorem 4.2 的假设下, 问题 (Q) 的解 (u, λ) 由下式刻画:

$$\text{Min}_{v \in X} \left(\sup_{\mu \in M} \mathcal{L}(v, \mu) \right) = \mathcal{L}(u, \lambda) = \text{Max}_{\mu \in M} \left(\inf_{v \in X} \mathcal{L}(v, \mu) \right), \quad (4.17)$$

其中用 Min 代替 inf(相应地, 用 Max 代替 sup) 表示极值可以达到.

Proof: 这是一般优化结果的推论: Lagrange 泛函 $\mathcal{L}$ 有鞍点 (u, λ) , 当且仅当

$$\text{Min}_{v \in X} \left(\sup_{\mu \in M} \mathcal{L}(v, \mu) \right) = \text{Max}_{\mu \in M} \left(\inf_{v \in X} \mathcal{L}(v, \mu) \right), \quad (4.17')$$

并且这个量等于 $\mathcal{L}(u, \lambda)$.

为方便读者, 回顾其证明. 置

$$\phi(v) = \sup_{\mu \in M} \mathcal{L}(v, \mu), \quad \phi^*(\mu) = \inf_{v \in X} \mathcal{L}(v, \mu).$$

先注意

$$\sup_{\mu \in M} \phi^*(\mu) \leq \inf_{v \in X} \phi(v). \quad (4.18)$$

事实上, 因为

$$\mathcal{L}(v, \mu) \leq \phi(v) \quad \forall v \in X, \quad \forall \mu \in M,$$

所以

$$\phi^*(\mu) \leq \inf_{v \in X} \phi(v) \quad \forall \mu \in M,$$

从而得到 (4.18).

现在设 (u, λ) 是 $\mathcal{L}$ 的鞍点. 这意味着

$$\phi(u) = \mathcal{L}(u, \lambda) = \phi^*(\lambda).$$

因此

$$\inf_{v \in X} \phi(v) \leq \phi(u) = \phi^*(\lambda) \leq \sup_{\mu \in M} \phi^*(\mu). \quad (4.19)$$

结合 (4.18), 得

$$\inf_{v \in X} \phi(v) = \phi(u) = \mathcal{L}(u, \lambda) = \phi^*(\lambda) = \sup_{\mu \in M} \phi^*(\mu),$$

特别地, 这蕴含 (4.17').

反之, 假设 (4.17') 成立, 并设 u 达到 ϕ 的极小值, λ 达到 ϕ^* 的极大值. 此时 (4.17') 表明

$$\phi(u) = \phi^*(\lambda).$$

另一方面, ϕ 和 ϕ^* 的定义蕴含

$$\phi^*(\lambda) \leq \mathcal{L}(u, \lambda) \leq \phi(u).$$

所以

$$\phi(u) = \mathcal{L}(u, \lambda) = \phi^*(\lambda),$$

即 (u, λ) 是 $\mathcal{L}$ 的鞍点. 最后, 这个优化结果与问题 (Q) 解的唯一性给出刻画 (4.17). ■

注意

$$\sup_{\mu \in M} \mathcal{L}(v, \mu) = \begin{cases} +\infty, & v \notin V(\chi), \\ J(v), & v \in V(\chi). \end{cases}$$

因此

$$\inf_{v \in X} \sup_{\mu \in M} \mathcal{L}(v, \mu) = \inf_{v \in V(\chi)} J(v).$$

因为 $b(u, \mu) = \langle \chi, \mu \rangle$, (4.17) 中第一个等式变为

$$J(u) = \text{Min}_{v \in V(\chi)} J(v). \quad (4.20)$$

所以问题 (P) 的解 u 可刻画为约束优化问题 (4.20) 的解.

另一方面, 考虑 (4.20) 的对偶问题

$$\text{Max}_{\mu \in M} \inf_{v \in X} \mathcal{L}(v, \mu).$$

除 Theorem 4.2 的假设外, 再假设双线性形式 $a(\cdot, \cdot)$ 是 X -椭圆的, 即

$$a(v, v) \geq \alpha \|v\|_X^2 \quad \forall v \in X, \quad \alpha > 0. \quad (4.21)$$

对任意 $\mu \in M$, 定义 $u(\mu) \in X$ 为如下优化问题的解:

$$\mathcal{L}(u(\mu), \mu) = \inf_{v \in X} \mathcal{L}(v, \mu).$$

在 Theorem 4.2 的证明中已经看到, 这个问题等价于方程

$$a(u(\mu), v) = \langle l, v \rangle - b(v, \mu) \quad \forall v \in X. \quad (4.22)$$

由 (4.21), 问题 (4.22) 确有唯一解 $u(\mu) \in X$. 由于 $u(\lambda) = u$, 注意到

$$\mathcal{L}(u(\lambda), \lambda) = \text{Max}_{\mu \in M} \mathcal{L}(u(\mu), \mu).$$

给出 $\mathcal{L}(u(\mu), \mu)$ 的简单表达式. 有

$$\mathcal{L}(u(\mu), \mu) = (1/2)a(u(\mu), u(\mu)) - \langle l, u(\mu) \rangle + b(u(\mu), \mu) - \langle \chi, \mu \rangle,$$

所以由 (4.22),

$$\mathcal{L}(u(\mu), \mu) = -(1/2)a(u(\mu), u(\mu)) - \langle \chi, \mu \rangle.$$

于是置

$$K(\mu) = (1/2)a(u(\mu), u(\mu)) + \langle \chi, \mu \rangle, \quad (4.23)$$

则 (4.20) 的对偶问题变为

$$K(\lambda) = \text{Min}_{\mu \in M} K(\mu). \quad (4.24)$$

因此问题 (Q) 的解的第二个分量 λ 可刻画为无约束优化问题 (4.24) 的解.

1.4.3 正则化或罚方法逼近

我们希望引入问题 (Q) 的一个扰动形式, 它在实际中可能更容易求解. 除 $a(\cdot, \cdot)$ 和 $b(\cdot, \cdot)$ 外, 再考虑第三个连续双线性形式

$$c(\cdot, \cdot) : M \times M \longrightarrow \mathbb{R},$$

其范数为

$$\|c\| = \sup_{\substack{\lambda, \mu \in M \\ \lambda, \mu \neq 0}} \frac{c(\lambda, \mu)}{\|\lambda\|_M \|\mu\|_M}.$$

假设形式 $c(\cdot, \cdot)$ 是 M -椭圆的, 即存在常数 $\gamma > 0$, 使

$$c(\mu, \mu) \geq \gamma \|\mu\|_M^2 \quad \forall \mu \in M. \quad (4.25)$$

对形式 $c(\cdot, \cdot)$, 定义算子 $C \in \mathcal{L}(M; M')$:

$$\langle C\lambda, \mu \rangle = c(\lambda, \mu) \quad \forall \lambda, \mu \in M. \quad (4.26)$$

设 $\varepsilon > 0$ 是趋于零的参数. 考虑如下问题, 称为问题 (Q^ε) : 求 $(u^\varepsilon, \lambda^\varepsilon) \in X \times M$, 使

$$a(u^\varepsilon, v) + b(v, \lambda^\varepsilon) = \langle l, v \rangle \quad \forall v \in X, \quad (4.27)$$

$$-\varepsilon c(\lambda^\varepsilon, \mu) + b(u^\varepsilon, \mu) = \langle \chi, \mu \rangle \quad \forall \mu \in M. \quad (4.28)$$

因为算子 C 非奇异, 方程 (4.28) 等价于

$$\lambda^\varepsilon = (1/\varepsilon)C^{-1}(Bu^\varepsilon - \chi). \quad (4.29)$$

在 (4.27) 中代入 λ^ε , 得到如下问题, 称为问题 (P^ε) , 它显然与问题 (Q^ε) 等价: 求 $u^\varepsilon \in X$, 使

$$a(u^\varepsilon, v) + (1/\varepsilon)\langle C^{-1}Bu^\varepsilon, Bv \rangle = \langle l, v \rangle + (1/\varepsilon)\langle C^{-1}\chi, Bv \rangle \quad \forall v \in X. \quad (4.30)$$

Theorem 4.3:

假设条件 (4.9) 和 (4.25) 成立. 再假设存在常数 $\alpha > 0$, 使

$$a(v, v) + \langle C^{-1}Bv, Bv \rangle \geq \alpha \|v\|_X^2 \quad \forall v \in X. \quad (4.31)$$

则当 $\varepsilon \leq 1$ 时, 问题 (Q) 与 (Q^ε) 分别在 $X \times M$ 中有唯一解 (u, λ) 和 $(u^\varepsilon, \lambda^\varepsilon)$. 此外, 当 $\varepsilon \leq \varepsilon_0$ 足够小时, 有误差估计

$$\|u^\varepsilon - u\|_X + \|\lambda^\varepsilon - \lambda\|_M \leq K\varepsilon(\|l\|_{X'} + \|\chi\|_{M'}), \quad (4.32)$$

其中常数 K 只依赖于 $\alpha, \beta, \|a\|, \|b\|$ 和 $\|c\|$.

Proof: 假设 (4.31) 蕴含双线性形式 $a(\cdot, \cdot)$ 是 V -椭圆的. 因而由 Corollary 4.1, 问题 (Q) 有唯一解 $(u, \lambda) \in X \times M$.

由 (4.25) 和 (4.31), 双线性形式

$$(u, v) \longmapsto a(u, v) + (1/\varepsilon)\langle C^{-1}Bu, Bv \rangle$$

在 $\varepsilon \leq 1$ 时是 X -椭圆的. 所以问题 (P^ε) 在 X 中恰有一个解 u^ε . 因而, 若用 (4.29) 定义 λ^ε , 则 $(u^\varepsilon, \lambda^\varepsilon)$ 是问题 (Q^ε) 的唯一解.

还需建立估计 (4.32). 由 (4.1) 与 (4.27), 以及 (4.2) 与 (4.28), 得

$$\begin{cases} a(u^\varepsilon - u, v) + b(v, \lambda^\varepsilon - \lambda) = 0 & \forall v \in X, \\ -\varepsilon c(\lambda^\varepsilon, \mu) + b(u^\varepsilon - u, \mu) = 0 & \forall \mu \in M. \end{cases} \quad (4.33)$$

第一个方程 (4.33) 与 (4.9) 给出

$$\beta \|\lambda^\varepsilon - \lambda\|_M \leq \sup_{v \in X} \frac{b(v, \lambda^\varepsilon - \lambda)}{\|v\|_X} \leq \|a\| \|u^\varepsilon - u\|_X,$$

从而

$$\|\lambda^\varepsilon - \lambda\|_M \leq (\|a\|/\beta) \|u^\varepsilon - u\|_X. \quad (4.34)$$

接着在 (4.33) 中取 $v = u^\varepsilon - u$ 和 $\mu = \lambda^\varepsilon - \lambda$, 得

$$\begin{aligned} a(u^\varepsilon - u, u^\varepsilon - u) &= -\varepsilon c(\lambda, \lambda^\varepsilon - \lambda) - \varepsilon c(\lambda^\varepsilon - \lambda, \lambda^\varepsilon - \lambda) \\ &\leq -\varepsilon c(\lambda, \lambda^\varepsilon - \lambda). \end{aligned}$$

于是 (4.34) 给出

$$a(u^\varepsilon - u, u^\varepsilon - u) \leq \varepsilon(\|a\|\|c\|/\beta)\|\lambda\|_M\|u^\varepsilon - u\|_X.$$

另一方面, 由 (4.33) 中第二个方程,

$$B(u^\varepsilon - u) = \varepsilon C\lambda^\varepsilon.$$

因此

$$\begin{aligned}\langle C^{-1}B(u^\varepsilon - u), B(u^\varepsilon - u) \rangle &= \varepsilon^2 \langle C\lambda^\varepsilon, \lambda^\varepsilon \rangle \\ &= \varepsilon^2 c(\lambda^\varepsilon, \lambda^\varepsilon) \leq \varepsilon^2 \|c\| \|\lambda^\varepsilon\|_M^2,\end{aligned}$$

并由 (4.34),

$$\langle C^{-1}B(u^\varepsilon - u), B(u^\varepsilon - u) \rangle \leq \varepsilon^2 \|c\| \{(\|a\|/\beta)\|u^\varepsilon - u\|_X + \|\lambda\|_M\}^2.$$

所以假设 (4.31) 给出形如

$$\alpha x^2 \leq \varepsilon^2 C_1(\|\lambda\|_M + x)^2 + \varepsilon C_2 \|\lambda\|_M x,$$

的不等式, 其中 $x = \|u^\varepsilon - u\|_X$.

当 ε 足够小时, 这等价于

$$\|u^\varepsilon - u\|_X \leq \varepsilon C_3 \|\lambda\|_M.$$

结合 (4.34), 即证明 (4.32). ■

Remark 4.3: 即使 inf-sup 条件 (4.9) 不成立, 问题 (Q^ε) 仍有唯一解. 因此在 (4.28) 中, $-\varepsilon c(\lambda^\varepsilon, \mu)$ 起正则化项的作用: 问题 (Q^ε) 可视为问题 (Q) 的正则化版本.

Remark 4.4: 当双线性形式 $a(\cdot, \cdot)$ 和 $c(\cdot, \cdot)$ 对称时, 双线性形式

$$(u, v) \longmapsto a(u, v) + (1/\varepsilon) \langle C^{-1}Bu, Bv \rangle$$

也对称. 此时置

$$J_\varepsilon(v) = J(v) + \frac{1}{2\varepsilon} \langle C^{-1}(Bv - \chi), Bv - \chi \rangle,$$

并利用 $\varepsilon \leq 1$ 时的椭圆性 (4.31), 得到问题 (P^ε) 等价于求 $u^\varepsilon \in X$, 使

$$J_\varepsilon(u^\varepsilon) = \inf_{v \in X} J_\varepsilon(v).$$

这样, 我们用罚泛函 J_ε 的无约束优化问题逼近了能量泛函 J 的约束优化问题 (4.20), 其中 $\langle C^{-1}(Bv - \chi), Bv - \chi \rangle / (2\varepsilon)$ 是与约束 $Bv = \chi$ 对应的罚项. 因而问题 (P^ε) 是问题 (P) 的罚方法版本.

事实上, 可以得到比 Theorem 4.3 更精确的结果, 即 $(u^\varepsilon, \lambda^\varepsilon)$ 关于 ε 的幂的渐近展开. 按如下方式归纳定义序列 $(u_n, \lambda_n) \in X \times M$. 置 $\lambda_0 = \lambda$, 并对任意整数 $n \geq 1$, 令 $(u_n, \lambda_n) \in X \times M$ 为下列问题的解:

$$\begin{cases} a(u_n, v) + b(v, \lambda_n) = 0 & \forall v \in X, \\ b(u_n, \mu) = c(\lambda_{n-1}, \mu) & \forall \mu \in M. \end{cases} \quad (4.35)$$

已知 λ_{n-1} 后, 由 (4.9), (4.31) 和 Corollary 4.1, 方程 (4.35) 确实定义唯一的 $(u_n, \lambda_n) \in X \times M$.

Theorem 4.4:

假设 Theorem 4.3 的条件成立. 则对所有整数 $N \geq 1$, 当 $\varepsilon \leq \varepsilon_0$ 足够小时,

$$\left\| u^\varepsilon - u - \sum_{n=1}^N \varepsilon^n u_n \right\|_X + \left\| \lambda^\varepsilon - \lambda - \sum_{n=1}^N \varepsilon^n \lambda_n \right\|_M \leq K_N \varepsilon^{N+1} (\|l\|_{X'} + \|\chi\|_{M'}), \quad (4.36)$$

其中常数 K_N 只依赖于 $N, \alpha, \beta, \|a\|, \|b\|$ 和 $\|c\|$.

Proof: 证明的论证与 Theorem 4.3 非常相似. 置

$$w^\varepsilon = u^\varepsilon - u - \sum_{n=1}^N \varepsilon^n u_n, \quad \rho^\varepsilon = \lambda^\varepsilon - \lambda - \sum_{n=1}^N \varepsilon^n \lambda_n.$$

利用 (4.1), (4.2), (4.27), (4.28) 和 (4.35), 得

$$\begin{cases} a(w^\varepsilon, v) + b(v, \rho^\varepsilon) = 0 & \forall v \in X, \\ -\varepsilon c(\rho^\varepsilon, \mu) + b(w^\varepsilon, \mu) = \varepsilon^{N+1} c(\lambda_N, \mu) & \forall \mu \in M. \end{cases} \quad (4.37)$$

第一个方程 (4.37) 与 (4.9) 给出

$$\|\rho^\varepsilon\|_M \leq (\|a\|/\beta) \|w^\varepsilon\|_X. \quad (4.38)$$

接着在 (4.37) 中取 $v = w^\varepsilon$ 和 $\mu = \rho^\varepsilon$, 得

$$\begin{aligned} a(w^\varepsilon, w^\varepsilon) &= -\varepsilon c(\rho^\varepsilon, \rho^\varepsilon) - \varepsilon^{N+1} c(\lambda_N, \rho^\varepsilon) \\ &\leq -\varepsilon^{N+1} c(\lambda_N, \rho^\varepsilon), \end{aligned}$$

所以

$$a(w^\varepsilon, w^\varepsilon) \leq \varepsilon^{N+1} (\|a\| \|c\| / \beta) \|\lambda_N\|_M \|w^\varepsilon\|_X.$$

另一方面, (4.37) 中第二个方程给出

$$Bw^\varepsilon = \varepsilon C(\rho^\varepsilon + \varepsilon^N \lambda_N),$$

所以

$$\begin{aligned} \langle C^{-1} Bw^\varepsilon, Bw^\varepsilon \rangle &= \varepsilon^2 c(\rho^\varepsilon + \varepsilon^N \lambda_N, \rho^\varepsilon + \varepsilon^N \lambda_N) \\ &\leq 2\varepsilon^2 \|c\| (\|\rho^\varepsilon\|_M^2 + \varepsilon^{2N} \|\lambda_N\|_M^2), \end{aligned}$$

并由 (4.38),

$$\langle C^{-1} Bw^\varepsilon, Bw^\varepsilon \rangle \leq 2\varepsilon^2 \|c\| \{ (\|a\|/\beta)^2 \|w^\varepsilon\|_X^2 + \varepsilon^{2N} \|\lambda_N\|_M^2 \}.$$

因此利用 (4.31), 得到形如

$$\alpha \|w^\varepsilon\|_X^2 \leq C_1 \varepsilon^2 \|w^\varepsilon\|_X^2 + C_2 \varepsilon^{N+1} \|\lambda_N\|_M \|w^\varepsilon\|_X + C_3 \varepsilon^{2N+2} \|\lambda_N\|_M^2$$

的不等式. 当 $\varepsilon \leq \varepsilon_0$ 足够小时, 这蕴含

$$\|w^\varepsilon\|_X \leq C_4 \varepsilon^{N+1} \|\lambda_N\|_M. \quad (4.39)$$

现在由 (4.35) 和 Corollary 4.1,

$$\|\lambda_N\|_M \leq C_5 \|\lambda\|_M \leq C_6 (\|l\|_{X'} + \|\chi\|_{M'}), \quad (4.40)$$

其中常数 C_5 和 C_6 具有 C^N 的形式. 所需不等式 (4.36) 因而由 (4.38), (4.39) 和 (4.40) 得到. ■

1.4.4 梯度型迭代方法

本小节的目的是导出求解问题 (Q) 的便捷迭代方法. 为此, 我们提出一种基于优化表述 (4.20) 和 (4.24) 的对偶方法.

暂且假设双线性形式 $b(\cdot, \cdot)$ 满足 inf-sup 条件 (4.9), 且双线性形式 $a(\cdot, \cdot)$ 对称并在 (4.21) 的意义下 X -椭圆. 由 Corollary 4.1, 问题 (Q) 适定; Theorem 4.2 断言其唯一解 (u, λ) 由 (4.14) 定义的 Lagrange 泛函 $\mathcal{L}(v, \mu)$ 的唯一鞍点刻画. 此外, u 是约束优化问题 (4.20) 的唯一解, 而 λ 是无约束优化问题 (4.24) 的唯一解. 显然最后这个问题最容易求解, 而下降法应当特别适合求解它. 这里集中讨论一个一般下降算法, 并把它应用于两类梯度法: 简单梯度法 (也称 Uzawa Algorithm) 和共轭梯度法.

基于上述考虑, 先推广 Theorem 4.2, 说明 (u, λ) 可由一族参数化 Lagrange 泛函的唯一鞍点刻画. 按照上一小节, 引入连续双线性形式 $c(\cdot, \cdot) : M \times M \rightarrow \mathbb{R}$, 它在 (4.25) 的意义下 M -椭圆且对称. 同样, 用 (4.26) 定义相应算子 $C \in \mathcal{L}(M; M')$. 对所有 $r \geq 0$, 定义增广能量泛函 $J_r : X \rightarrow \mathbb{R}$ 和增广 Lagrange 泛函 $\mathcal{L}_r : X \times M \rightarrow \mathbb{R}$:

$$J_r(v) = J(v) + (r/2)\langle C^{-1}(Bv - \chi), Bv - \chi \rangle, \quad (4.41)$$

$$\mathcal{L}_r(v, \mu) = J_r(v) + b(v, \mu) - \langle \chi, \mu \rangle. \quad (4.42)$$

由于

$$J_r(v) = J(v) \quad \forall v \in V(\chi),$$

u 仍由下式刻画:

$$J_r(u) = \inf_{v \in V(\chi)} J_r(v). \quad (4.43)$$

另一方面, 有如下结果.

Theorem 4.5:

假设 (4.9), (4.12) 和 (4.25) 成立, 并再假设双线性形式 $a(\cdot, \cdot)$ 和 $c(\cdot, \cdot)$ 对称, 且

$$a(v, v) + r\langle C^{-1}Bv, Bv \rangle \geq 0 \quad \forall v \in X. \quad (4.44)$$

则问题 (Q) 的解 (u, λ) 是增广 Lagrange 泛函 $\mathcal{L}_r$ 的唯一鞍点, 或等价地由下式刻画:

$$\text{Min}_{v \in X} \left(\sup_{\mu \in M} \mathcal{L}_r(v, \mu) \right) = \mathcal{L}_r(u, \lambda) = \text{Max}_{\mu \in M} \left(\inf_{v \in X} \mathcal{L}_r(v, \mu) \right). \quad (4.45)$$

Proof: 考虑 $a(\cdot, \cdot)$ 与 $c(\cdot, \cdot)$ 的对称性, 得

$$D_v \mathcal{L}_r(u, \lambda) : v = a(u, v) - \langle l, v \rangle + r\langle C^{-1}(Bu - \chi), Bv \rangle + b(v, \lambda),$$

$$D_{vv}^2 \mathcal{L}_r(u, \lambda) : (v, v) = a(v, v) + r\langle C^{-1}Bv, Bv \rangle.$$

于是证明沿用 Theorem 4.2 和 Corollary 4.2 的论证. ■

现在转向 (4.43) 的对偶问题

$$\text{Max}_{\mu \in M} \inf_{v \in X} \mathcal{L}_r(v, \mu).$$

定义双线性形式

$$a_r(u, v) = a(u, v) + r\langle C^{-1}Bu, Bv \rangle.$$

假设它是 X -椭圆的, 即存在 $\alpha_r > 0$, 使

$$a_r(v, v) \geq \alpha_r \|v\|_X^2 \quad \forall v \in X. \quad (4.46)$$

此时显然优化问题

$$\mathcal{L}_r(u_r(\mu), \mu) = \inf_{v \in X} \mathcal{L}_r(v, \mu)$$

有唯一解 $u_r(\mu) \in X$. 事实上, 根据上述证明, 这个问题等价于求解

$$a_r(u_r(\mu), v) = \langle l, v \rangle + rb(v, C^{-1}\chi) - b(v, \mu) \quad \forall v \in X. \quad (4.47)$$

仍有 $u_r(\lambda) = u$, 因而

$$\mathcal{L}_r(u_r(\lambda), \lambda) = \text{Max}_{\mu \in M} \mathcal{L}_r(u_r(\mu), \mu). \quad (4.48)$$

仿照 Subsection 1.4.2, 容易得到

$$\mathcal{L}_r(u_r(\mu), \mu) = -(1/2)a_r(u_r(\mu), u_r(\mu)) - \langle \chi, \mu \rangle + (r/2)\langle C^{-1}\chi, \chi \rangle.$$

因此置

$$K_r(\mu) = (1/2)a_r(u_r(\mu), u_r(\mu)) + \langle \chi, \mu \rangle, \quad (4.49)$$

便有

$$\mathcal{L}_r(u_r(\mu), \mu) = -K_r(\mu) + (r/2)\langle C^{-1}\chi, \chi \rangle.$$

由这个等式和 (4.48), 得 λ 满足

$$K_r(\lambda) = \text{Min}_{\mu \in M} K_r(\mu). \quad (4.50)$$

下面的 Corollary 概括了这个结果.

Corollary 4.3: 在 Theorem 4.5 的假设和椭圆性条件 (4.46) 下, $\lambda \in M$ 由无约束优化问题 (4.50) 的唯一解刻画.

Remark 4.5: 由 (4.47) 定义的映射 $\mu \mapsto u_r(\mu)$ 是从 M 到 X 的仿射映射.

为了用下降法求解 (4.50), 必须计算二次泛函 K_r 关于 μ 的前两个导数. 首先由 (4.47) 看出 u_r 的导数

$$Du_r = Du_r(\mu) \in \mathcal{L}(M; X)$$

与 μ 无关. 更确切地, (4.47) 给出

$$Du_r = -A_r^{-1}B',$$

其中 $A_r \in \mathcal{L}(X; X')$ 表示与双线性形式 $a_r(\cdot, \cdot)$ 相联系的算子:

$$\langle A_ru, v \rangle = a_r(u, v) \quad \forall u, v \in X.$$

因此对 (4.49) 求导, 得

$$DK_r(\mu) : v = \langle A_r Du_r : v, u_r(\mu) \rangle + \langle \chi, v \rangle = \langle \chi - Bu_r(\mu), v \rangle.$$

所以

$$DK_r(\mu) = \chi - Bu_r(\mu) \in M', \quad (4.51)$$

以及

$$D^2K_r(\mu) = D^2K_r = -BDu_r = BA_r^{-1}B' \in \mathcal{L}(M; M'). \quad (4.52)$$

接着给 Hilbert 空间 M 配备一个内积. 由于双线性形式 $c(\cdot, \cdot)$ 对称且 M -椭圆, 可以选它作为内积. 相对于 c , K_r 在 M 中点 μ 处的梯度 $g_r(\mu)$ 定义为

$$c(g_r(\mu), v) = DK_r(\mu) : v.$$

换言之,

$$g_r(\mu) = C^{-1}(\chi - Bu_r(\mu)). \quad (4.53)$$

现在设 (ω^m) 是 M 中任意元素序列, 考虑如下下降法: 从初值 $\lambda^0 \in M$ 出发, 按下式构造序列 $(\lambda^m) \subset M$:

$$\lambda^{m+1} = \lambda^m - \rho^m \omega^m, \quad m \geq 0, \quad (4.54)$$

其中参数 ρ^m 的选择使得

$$K_r(\lambda^m - \rho^m \omega^m) = \inf_{\rho \in \mathbb{R}} K_r(\lambda^m - \rho \omega^m).$$

最优 ρ^m 为

$$\rho^m = \frac{DK_r(\lambda^m) : \omega^m}{D^2K_r : (\omega^m, \omega^m)}, \quad (4.55)$$

而 u^m 当然由 (4.47) 与 λ^m 联系:

$$u^m = A_r^{-1}(l + rB'C^{-1}\chi - B'\lambda^m) = u_r(\lambda^m). \quad (4.56)$$

注意, 这种迭代方法把 u^m 与 λ^m 的计算解耦. 序列 (ω^m) 目前尚未指定. 后面将看到, 适当选择 (ω^m) 会导出很有吸引力的梯度法. 从实际观点看, 算法 (4.54)–(4.56) 可以组织得更高效.

为简单起见, 置

$$g^m = g_r(\lambda^m), \quad z^m = A_r^{-1}B'\omega^m.$$

由 (4.52), (4.53) 和 (4.55), 容易得到

$$\rho^m = c(g^m, \omega^m)/b(z^m, \omega^m).$$

此外, 将 (4.56) 的两个相邻值相减并利用 (4.54), 得

$$u^{m+1} - u^m = \rho^m z^m.$$

因此一般下降算法具有如下步骤:

1) 给定初值 $\lambda^0 \in M$, 由下式计算 $u^0 \in X$:

$$A_ru^0 = l + B'(rC^{-1}\chi - \lambda^0).$$

2) 对 $m \geq 0$, 给定 $\omega^m \in M$, 并已知 $(u^m, \lambda^m) \in X \times M$, 由下式确定 $(z^m, g^m) \in X \times M$, $\rho^m \in \mathbb{R}$ 以及 $(u^{m+1}, \lambda^{m+1}) \in X \times M$:

$$\begin{cases} Cg^m = \chi - Bu^m, \\ A_r z^m = B'\omega^m, \\ \rho^m = c(g^m, \omega^m)/b(z^m, \omega^m), \\ \lambda^{m+1} = \lambda^m - \rho^m \omega^m, \\ u^{m+1} = u^m + \rho^m z^m. \end{cases} \quad (4.57)$$

每次迭代必须求解两个线性问题: 一个使用算子 C , 另一个使用算子 A_r . 实际中算子 C 容易求逆. 例如对 Stokes 问题, 通常选 L^2 内积作为 $c(\cdot, \cdot)$, 使 C 为恒等算子. 所以主要计算工作集中在 z^m 上.

这个下降法有如下收敛结果.

Theorem 4.6:

假设形式 $b(\cdot, \cdot)$ 满足 inf-sup 条件 (4.9), 且 $a_r(\cdot, \cdot)$ 与 $c(\cdot, \cdot)$ 都对称, 并分别满足椭圆性条件 (4.46) 与 (4.25). 则对每个初值 $\lambda^0 \in M$ 和每个序列 $(\omega^m) \subset M$, 迭代格式 (4.57) 定义 $X \times M$ 中唯一序列 (u^m, λ^m) . 此外, 如果序列 (g^m) 与 (ω^m) 对所有 $m \geq 0$ 满足

$$c(g^m, \omega^m) \geq \alpha \|g^m\|_M \|\omega^m\|_M, \quad \alpha > 0 \text{ independent of } m, \quad (4.58)$$

则下降法收敛:

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \{\|u^m - u\|_X + \|\lambda^m - \lambda\|_M\} = 0.$$

Proof: 显然, 由于 $a_r(\cdot, \cdot)$ 和 $c(\cdot, \cdot)$ 的椭圆性, (4.57) 中前两个方程有唯一解. 此外, (4.52) 给出

$$D^2 K_r : (\mu, \mu) = \langle A_r^{-1} B' \mu, B' \mu \rangle.$$

所以 inf-sup 条件 (4.9) 蕴含

$$\delta_r \|\mu\|_M^2 \leq D^2 K_r : (\mu, \mu) \leq \tau_r \|\mu\|_M^2 \quad \forall \mu \in M, \text{quad} \delta_r, \tau_r > 0. \quad (4.59)$$

因此 (4.57) 定义唯一的 ρ^m (当然假设 $\omega^m \neq 0$).

现在讨论算法的收敛性. 首先由构造有

$$DK_r(\lambda^{m+1}) : \omega^m = 0.$$

由于 K_r 为二次泛函, 这蕴含

$$K_r(\lambda^m) - K_r(\lambda^{m+1}) = (1/2) D^2 K_r : (\lambda^m - \lambda^{m+1}, \lambda^m - \lambda^{m+1}).$$

于是由 (4.59),

$$K_r(\lambda^m) - K_r(\lambda^{m+1}) \geq (1/2) \delta_r \|\lambda^m - \lambda^{m+1}\|_M^2.$$

但由构造, 序列 $K_r(\lambda^m)$ 单调递减, 且以下界 $K_r(\lambda)$ 有界. 所以它收敛, 从而

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \|\lambda^m - \lambda^{m+1}\|_M = 0.$$

由 (4.54), 这意味着

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \rho^m \|\omega^m\|_M = 0.$$

而 (4.59) 与假设 (4.58) 蕴含 (ρ^m) 有下界

$$\rho^m \geq (\alpha/\tau_r)(\|g^m\|_M/\|\omega^m\|_M).$$

因此

$$\rho^m \|\omega^m\|_M \geq (\alpha/\tau_r) \|g^m\|_M,$$

从而

$$\lim_{m \rightarrow \infty} g^m = 0,$$

即

$$\lim_{m \rightarrow \infty} DK_r(\lambda^m) = 0 \quad \text{in } M'. \quad (4.60)$$

此外, 因为 $DK_r(\lambda) = 0$, 可写成

$$DK_r(\lambda^m) = DK_r(\lambda^m) - DK_r(\lambda) = D^2K_r(\lambda^m - \lambda),$$

$$D^2K_r : (\lambda^m - \lambda, \lambda^m - \lambda) = DK_r(\lambda^m) : (\lambda^m - \lambda).$$

由 (4.59), 得

$$\delta_r \|\lambda^m - \lambda\|_M \leq \|DK_r(\lambda^m)\|_{M'}.$$

所以收敛关系 (4.60) 蕴含

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \lambda^m = \lambda \quad \text{in } M,$$

再在 (4.56) 中取极限, 即得到 u^m 的收敛性. ■

Remark 4.6: 收敛判据 (4.58) 蕴含下降方向 ω^m 永远不会渐近地正交于梯度 g^m .

作为第一个应用, 沿梯度下降便得到带最优参数的简单梯度算法:

$$\omega^m = g^m. \quad (4.61)$$

所以这个算法的一般步骤是: 对 $m \geq 0$, 已知 $(u^m, \lambda^m) \in X \times M$, 由下式确定 $(z^m, g^m) \in X \times M$, $\rho^m \in \mathbb{R}$ 以及 $(u^{m+1}, \lambda^{m+1}) \in X \times M$:

$$\begin{cases} Cg^m = \chi - Bu^m, \\ A_r z^m = B'g^m, \\ \rho^m = c(g^m, g^m)/b(z^m, g^m), \\ \lambda^{m+1} = \lambda^m - \rho^m g^m, \\ u^{m+1} = u^m + \rho^m z^m. \end{cases} \quad (4.62)$$

这里判据 (4.58) 显然以 $\alpha = 1$ 成立. 于是有:

Corollary 4.4: 设 $b(\cdot, \cdot)$, $a_r(\cdot, \cdot)$ 和 $c(\cdot, \cdot)$ 满足 Theorem 4.6 的假设. 则带最优参数的简单梯度算法 (4.62) 收敛.

这里值得指出, 即使参数 ρ^m 不是最优的, 只要它们位于适当区间内, 简单梯度算法仍然收敛. 特别强调, 所得格式的收敛性不要求 $a(\cdot, \cdot)$ 对称. 其证明方法与 Theorem 4.6 完全不同.

Theorem 4.7:

保留 Corollary 4.4 的假设, 但不一定假设形式 $a(\cdot, \cdot)$ 对称. 则算法

$$\lambda^{m+1} = \lambda^m - \rho^m g^m, \quad (4.54')$$

以及

$$a_r(u^m, v) = \langle l, v \rangle + rb(v, C^{-1}\chi) - b(v, \lambda^m) \quad \forall v \in X \quad (4.56)$$

对每个初值 $\lambda^0 \in M$ 以及每个满足

$$0 < \inf_m \rho^m \leq \sup_m \rho^m < 2\gamma\tilde{\alpha}_r \quad (4.63)$$

的 ρ^m 选择都收敛, 其中

$$\tilde{\alpha}_r = \inf_{v \in X} [a_r(v, v) / \|Bv\|_{M'}^2]. \quad (4.46')$$

Proof: 置

$$e^m = u^m - u, \quad v^m = \lambda^m - \lambda.$$

由 (4.1), (4.2) 和 (4.56), 得

$$a_r(e^m, v) + b(v, v^m) = 0 \quad \forall v \in X,$$

$$-c(v^{m+1} - v^m, \mu) + \rho^m b(e^m, \mu) = 0 \quad \forall \mu \in M.$$

在上述方程中取 $v = e^m$ 和 $\mu = v^{m+1}$, 得

$$\begin{aligned} c(v^{m+1} - v^m, v^{m+1}) &= \rho^m b(e^m, v^{m+1}) \\ &= \rho^m \{b(e^m, v^{m+1} - v^m) - a_r(e^m, e^m)\}. \end{aligned}$$

因为双线性形式 $c(\cdot, \cdot)$ 对称, 可写成

$$2c(v^{m+1} - v^m, v^{m+1}) = c(v^{m+1}) - c(v^m) + c(v^{m+1} - v^m),$$

其中 $c(\mu)$ 表示 $c(\mu, \mu)$. 因而利用 (4.25), 得

$$\begin{aligned} c(v^{m+1}) - c(v^m) + \gamma\|v^{m+1} - v^m\|_M^2 + 2\rho^m a_r(e^m, e^m) \\ \leq 2\rho^m \|Be^m\|_{M'}\|v^{m+1} - v^m\|_M. \end{aligned}$$

利用不等式 $2ab \leq \gamma a^2 + (1/\gamma)b^2$ 和 (4.46'), 得

$$2\rho^m \|Be^m\|_{M'}\|v^{m+1} - v^m\|_M \leq \gamma\|v^{m+1} - v^m\|_M^2 + (\rho^m)^2 a_r(e^m, e^m) / (\tilde{\alpha}_r \gamma).$$

于是应用 (4.46), 得

$$c(v^{m+1}) - c(v^m) + \rho^m \{2 - \rho^m / (\tilde{\alpha}_r \gamma)\} \alpha_r \|e^m\|_X^2 \leq 0.$$

因为 ρ^m 满足 (4.63), 存在与 m 无关的常数 $\delta > 0$, 使

$$2\tilde{\alpha}_r - \rho^m/\gamma \geq \delta.$$

所以

$$c(v^{m+1}) - c(v^m) + \rho^m \delta (\alpha_r/\tilde{\alpha}_r) \|e^m\|_X^2 \leq 0. \quad (4.64)$$

另一方面, inf-sup 条件 (4.9) 给出

$$\begin{aligned} \|v^m\|_M &\leq (1/\beta) \sup_{v \in X} \frac{b(v, v^m)}{\|v\|_X} \\ &= (1/\beta) \sup_{v \in X} \frac{a_r(e^m, v)}{\|v\|_X} \leq (\|a_r\|/\beta) \|e^m\|_X, \end{aligned}$$

其中 $\|a_r\|$ 表示形式 $a_r(\cdot, \cdot)$ 的范数. 因此

$$\|e^m\|_X^2 \geq \beta^2 c(v^m) / (\|c\| \|a_r\|^2),$$

而 (4.64) 蕴含

$$c(v^{m+1}) \leq c(v^m) \{1 - (\alpha_r/\tilde{\alpha}_r)(\rho^m \delta \beta^2) / (\|c\| \|a_r\|^2)\}.$$

置 $\rho = \inf_m \rho^m$. 由 (4.63), $\rho > 0$. 因而

$$c(v^m) \leq \theta^m c(v^0), \quad 0 \leq \theta = 1 - (\alpha_r/\tilde{\alpha}_r)(\rho \delta \beta^2) / (\|c\| \|a_r\|^2) < 1. \quad (4.65)$$

所以序列 $c(v^m)$ 收敛到零, 且

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \|\lambda^m - \lambda\|_M = 0.$$

进而这蕴含 (u^m) 收敛. ■

Remark 4.7: 由 (4.65) 可知, 每次迭代都至少以 $\theta^{1/2} < 1$ 的因子缩减误差范数 $(c(v^m))^{1/2}$. 因此迭代方法 (4.54') 与 (4.56) 线性收敛.

Remark 4.8: 用常参数 ρ 代替 ρ^m 的简单梯度算法也被广泛使用. 当然, 一次固定 ρ 会减少计算量, 但也会降低方法的收敛速度. 理论和实际论证都引导我们按如下准则选择 r 和 ρ :

- (i) r 尽可能大, 因为 A_r 的条件数随 r 增大;
- (ii) 取

$$\rho = (r\gamma^2)/\|c\|^2.$$

事实上,

$$\langle C^{-1}\chi, \chi \rangle \geq (\gamma/\|c\|^2) \|\chi\|_{M'}^2.$$

当 $a(\cdot, \cdot)$ 在 X 上半正定 (见 (4.16)) 时, 这蕴含

$$a_r(v, v) \geq r \langle C^{-1}Bv, Bv \rangle \geq (\gamma r/\|c\|^2) \|Bv\|_{M'}^2,$$

从而

$$\tilde{\alpha}_r \geq \gamma r / \|c\|^2.$$

所以以上 ρ 满足 (4.63). 更具体地, 当 $M = M'$ 且 $C = \text{Id}$ 时, 可以取 $\rho = r$.

现在转向共轭梯度法. 不再像 (4.61) 那样沿梯度方向 (即最速下降方向) 更新 λ^m , 而是对超曲面 $K_r = \text{constant}$, 取与前一次下降方向共轭的方向. 这等价于取

$$\omega^m = g^m + \sigma^m \omega^{m-1}, \quad (4.66)$$

其中实参数 σ^m 的选择使

$$D^2 K_r : (\omega^m, \omega^{m-1}) = 0,$$

即

$$\sigma^m = -\frac{D^2 K_r : (g^m, \omega^{m-1})}{D^2 K_r : (\omega^{m-1}, \omega^{m-1})}. \quad (4.67)$$

事实上, ρ^m 和 σ^m 有更便于使用的表达式. 回顾如下经典 Theorem (在每一本讨论共轭梯度法的著作中都能找到).

Theorem 4.8:

有如下正交关系:

$$\begin{aligned} D^2 K_r : (\omega^i, \omega^j) &= 0 \quad \text{if } i \neq j, \\ c(g^i, g^j) &= 0 \quad \text{if } i \neq j, \\ c(g^i, \omega^j) &= 0 \quad \text{if } i > j. \end{aligned}$$

因此可以简化 (4.55) 和 (4.67).

Corollary 4.5: 参数 ρ^m 和 σ^m 满足

$$\begin{cases} \sigma^m = c(g^m, g^m) / c(g^{m-1}, g^{m-1}), \\ \rho^m = c(g^m, g^m) / \{D^2 K_r : (\omega^m, g^m)\}. \end{cases} \quad (4.68)$$

Proof: 先回顾

$$c(g^m, v) = DK_r(\lambda^m) : v \quad \forall v \in M.$$

其次, 仿照 Theorem 4.6, 得

$$DK_r(\lambda^{m+1}) - DK_r(\lambda^m) = D^2 K_r(\lambda^{m+1} - \lambda^m) = -\rho^m D^2 K_r \omega^m,$$

即

$$c(g^{m+1} - g^m, v) = -\rho^m D^2 K_r : (\omega^m, v) \quad \forall v \in M. \quad (4.69)$$

另一方面, 因为 $D^2 K_r$ 自伴 (见 (4.52)), 有

$$\begin{aligned} \sigma^m &= -\frac{\rho^{m-1} D^2 K_r : (\omega^{m-1}, g^m)}{\rho^{m-1} D^2 K_r : (\omega^{m-1}, \omega^{m-1})} \\ &= -\frac{c(g^m - g^{m-1}, g^m)}{c(g^m - g^{m-1}, \omega^{m-1})}. \end{aligned}$$

于是 Theorem 4.8 和 (4.66) 给出

$$\begin{aligned} \sigma^m &= c(g^m, g^m) / c(g^{m-1}, \omega^{m-1}) \\ &= c(g^m, g^m) / c(g^{m-1}, g^{m-1}). \end{aligned}$$

最后在 (4.69) 中取 $v = g^m$, 立即得到 ρ^m 所需的表达式. ■

利用这个 Corollary, 可以更高效地组织共轭梯度算法的一般步骤. 对 $m \geq 0$, 已知 $(u^m, \lambda^m) \in X \times M$, 由下式计算 $g^m, \omega^m \in M, z^m \in X, \rho^m, \sigma^m \in \mathbb{R}$ 以及 $(u^{m+1}, \lambda^{m+1}) \in X \times M$:

$$\left\{ \begin{array}{ll} Cg^m = \chi - Bu^m, \\ \sigma^m = c(g^m, g^m)/c(g^{m-1}, g^{m-1}) & \text{only if } m \geq 1, \\ \omega^m = g^m + \sigma^m \omega^{m-1} & \text{only if } m \geq 1, \\ \omega^0 = g^0 & \text{otherwise,} \\ A_r z^m = B' \omega^m, \\ \rho^m = c(g^m, g^m)/b(z^m, g^m), \\ \lambda^{m+1} = \lambda^m - \rho^m \omega^m, \\ u^{m+1} = u^m + \rho^m z^m. \end{array} \right. \quad (4.70)$$

注意, 每次迭代的计算量略大于简单梯度算法, 但主要计算工作仍在 A_r 的求逆上. 最后, 容易证明这个格式收敛.

Corollary 4.6: 在 Corollary 4.4 的假设下, 共轭梯度算法 (4.70) 收敛.

Proof: 注意, 收敛判据 (4.58) 等价于

$$\rho^m \geq \alpha' \|g^m\|_M / \|\omega^m\|_M \quad \text{for some constant } \alpha' > 0. \quad (4.71)$$

事实上, 由 (4.57) 和 z^m 的表达式,

$$\rho^m = c(g^m, \omega^m)/b(z^m, \omega^m) = c(g^m, \omega^m)/\{D^2 K_r : (\omega^m, \omega^m)\}.$$

因此 (4.58) 和 (4.59) 蕴含 (4.71), 其中 $\alpha' = \alpha/\tau_r$; 反之, (4.71) 和 (4.59) 蕴含 (4.58), 其中 $\alpha = \alpha' \delta_r$.

其次注意

$$D^2 K_r : (\omega^m, g^m) = D^2 K_r : (\omega^m, \omega^m) > 0.$$

因而 (4.71) 是 (4.68) 的直接推论. 所以该格式收敛. ■

1.5 Stokes 方程

考虑描述不可压缩黏性流体 N 维运动的 Navier–Stokes 方程:

$$\rho \left(\frac{\partial u_i}{\partial t} + \sum_{j=1}^N u_j \frac{\partial u_i}{\partial x_j} \right) - \sum_{j=1}^N \frac{\partial \sigma_{ij}}{\partial x_j} = \rho f_i, \quad 1 \leq i \leq N, \quad (5.1)$$

$$\operatorname{div} \mathbf{u} = \sum_{i=1}^N D_{ii}(\mathbf{u}) = 0 \quad (\text{incompressibility condition}), \quad (5.2)$$

其中

$$\sigma_{ij} = -P\delta_{ij} + 2\mu D_{ij}(\mathbf{u}), \quad 1 \leq i, j \leq N, \quad (5.3)$$

并且

$$D_{ij}(\mathbf{u}) = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u_i}{\partial x_j} + \frac{\partial u_j}{\partial x_i} \right).$$

在这些方程中, $\mathbf{u} = (u_1, \dots, u_N)$ 是流体速度, ρ 是其密度 (假设为常数), $\mu > 0$ 是其黏度 (也假设为常数), P 是其压力; (σ_{ij}) 是应力张量, $\mathbf{f} = (f_1, \dots, f_N)$ 表示单位质量的体力密度 (例如重力).

与通常一样, 置

$$p = P/\rho, \quad \nu = \mu/\rho. \quad (5.4)$$

这里 p 是运动压力, ν 是运动黏度, 但为简单起见, 下文仍将它们称为压力和黏度. 采用这些记号后, Navier-Stokes 方程变为

$$\begin{cases} \frac{\partial u_i}{\partial t} + \sum_{j=1}^N u_j \frac{\partial u_i}{\partial x_j} - 2\nu \sum_{j=1}^N \frac{\partial D_{ij}(\mathbf{u})}{\partial x_j} + \frac{\partial p}{\partial x_i} = f_i, & 1 \leq i \leq N, \\ \operatorname{div} \mathbf{u} = 0. \end{cases} \quad (5.5)$$

注意, 当 $\operatorname{div} \mathbf{u} = 0$ 时, 有恒等式

$$\sum_{j=1}^N \frac{\partial D_{ij}(\mathbf{u})}{\partial x_j} = \frac{1}{2} \sum_{j=1}^N \left(\frac{\partial^2 u_i}{\partial x_j^2} + \frac{\partial^2 u_j}{\partial x_i \partial x_j} \right) = \frac{1}{2} \Delta u_i, \quad (5.6)$$

所以 (5.5) 可更方便地写成

$$\begin{cases} \frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + \sum_{j=1}^N u_j \frac{\partial \mathbf{u}}{\partial x_j} - \nu \Delta \mathbf{u} + \operatorname{grad} p = \mathbf{f}, \\ \operatorname{div} \mathbf{u} = 0. \end{cases} \quad (5.7)$$

引入参数 Reynolds 数, 用它度量黏度对流动的影响. 对于一个给定问题, 设 L 是特征长度, U 是特征速度. 这确定了特征时间 $T = L/U$. 然后引入无量纲量

$$x' = x/L, \quad \mathbf{u}' = \mathbf{u}/U, \quad t' = t/T.$$

采用这一变量变换, 容易检验 Navier-Stokes 方程变为 (采用显然的记号)

$$\frac{\partial \mathbf{u}'}{\partial t'} + \sum_{j=1}^N u'_j \frac{\partial \mathbf{u}'}{\partial x'_j} - \frac{\nu}{LU} \Delta' \mathbf{u}' + \operatorname{grad}' p' = \mathbf{f}', \quad \operatorname{div}' \mathbf{u}' = 0,$$

其中

$$p' = P/(\rho U^2), \quad \mathbf{f}' = L\mathbf{f}/U^2.$$

现在把 Reynolds 数定义为无量纲数

$$\operatorname{Re} = LU/\nu.$$

于是 Navier-Stokes 方程可用无量纲变量写成

$$\begin{cases} \frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + \sum_{j=1}^N u_j \frac{\partial \mathbf{u}}{\partial x_j} - \frac{1}{\operatorname{Re}} \Delta \mathbf{u} + \operatorname{grad} p = \mathbf{f}, \\ \operatorname{div} \mathbf{u} = 0. \end{cases} \quad (5.8)$$

这再次得到 (5.7), 只是把 ν 换成了 $1/\text{Re}$.

暂且对 (5.5) 或 (5.7) 作两点简化. 我们只考虑稳态 (或定常) 情形, 即 $\partial \mathbf{u}/\partial t = \mathbf{0}$; 此外, 假设速度 $\mathbf{u}$ 足够小, 从而可以忽略非线性对流项 $u_j(\partial u_i/\partial x_j)$. 于是得到 Stokes 方程

$$\begin{cases} -2\nu \sum_{j=1}^N \frac{\partial D_{ij}(\mathbf{u})}{\partial x_j} + \frac{\partial p}{\partial x_i} = f_i, & 1 \leq i \leq N, \\ \operatorname{div} \mathbf{u} = 0, \end{cases} \quad (5.9)$$

它可更方便地写成

$$\begin{cases} -\nu \Delta \mathbf{u} + \operatorname{grad} p = \mathbf{f}, \\ \operatorname{div} \mathbf{u} = 0. \end{cases} \quad (5.10)$$

Stokes 方程是线性的, 但由于不可压缩条件 $\operatorname{div} \mathbf{u} = 0$, 它们仍值得特别关注. 本节将证明 Stokes 方程解的存在唯一性, 并导出若干变分形式, 供以后作逼近时使用.

1.5.1 速度-压力形式的 Dirichlet 问题

为了使 Stokes 方程 (5.10) 构成适定问题, 必须为其补充适当的边界条件. 先考虑 Dirichlet 边界条件.

Theorem 5.1:

设 Ω 是 $\mathbb{R}^N$ 中有界连通开集, 其边界 Γ 是 Lipschitz 连续的. 给定 $\mathbf{f} \in H^{-1}(\Omega)^N$ 和 $\mathbf{g} \in H^{1/2}(\Gamma)^N$, 且

$$\int_{\Gamma} \mathbf{g} \cdot \mathbf{n} \, ds = 0, \quad (5.11)$$

则存在唯一一对 $(\mathbf{u}, p) \in H^1(\Omega)^N \times L_0^2(\Omega)$, 它是方程

$$\begin{cases} -\nu \Delta \mathbf{u} + \operatorname{grad} p = \mathbf{f} & \text{in } \Omega, \\ \operatorname{div} \mathbf{u} = 0 & \text{in } \Omega, \\ \mathbf{u} = \mathbf{g} & \text{on } \Gamma \end{cases} \quad (5.12)$$

的解.

Proof: 由 (5.11) 和 Lemma 2.2, 存在函数 $\mathbf{u}_0 \in H^1(\Omega)^N$, 使

$$\operatorname{div} \mathbf{u}_0 = 0 \quad \text{in } \Omega, \quad \mathbf{u}_0 = \mathbf{g} \quad \text{on } \Gamma.$$

现在把问题 (5.12) 纳入 Section 1.4 的框架. 置

$$\begin{aligned} X &= H_0^1(\Omega)^N, & M &= L_0^2(\Omega), \\ \|\cdot\|_X &= \|\cdot\|_{1,\Omega}, & \|\cdot\|_M &= \|\cdot\|_{0,\Omega}, \\ a(\mathbf{u}, \mathbf{v}) &= \nu \sum_{i,j=1}^N \left(\frac{\partial u_i}{\partial x_j}, \frac{\partial v_i}{\partial x_j} \right) = \nu (\operatorname{grad} \mathbf{u}, \operatorname{grad} \mathbf{v}), \\ b(\mathbf{v}, q) &= -(q, \operatorname{div} \mathbf{v}), \\ \langle \mathbf{l}, \mathbf{v} \rangle &= \langle \mathbf{f}, \mathbf{v} \rangle - a(\mathbf{u}_0, \mathbf{v}), & \chi &= 0. \end{aligned} \quad (5.13)$$

于是

$$V = \{\mathbf{v} \in H_0^1(\Omega)^N; \operatorname{div} \mathbf{v} = 0\}.$$

必须检验形式 $a(\cdot, \cdot)$ 是 V -椭圆的, 并且形式 $b(\cdot, \cdot)$ 满足 inf-sup 条件 (4.9). 一方面, 椭圆性显然, 因为

$$a(\mathbf{v}, \mathbf{v}) = \nu |\mathbf{v}|_{1,\Omega}^2.$$

另一方面, inf-sup 条件是

$$\sup_{\mathbf{v} \in H_0^1(\Omega)^N} \frac{(q, \operatorname{div} \mathbf{v})}{|\mathbf{v}|_{1,\Omega}} \geq \beta \|q\|_{0,\Omega} \quad \forall q \in L_0^2(\Omega). \quad (5.14)$$

设 $q \in L_0^2(\Omega)$. 由 Corollary 2.4, 存在唯一函数 $\mathbf{v} \in V^\perp$, 使

$$\operatorname{div} \mathbf{v} = q, \quad |\mathbf{v}|_{1,\Omega} \leq C \|q\|_{0,\Omega}.$$

因此

$$\frac{(q, \operatorname{div} \mathbf{v})}{|\mathbf{v}|_{1,\Omega}} = \frac{\|q\|_{0,\Omega}^2}{|\mathbf{v}|_{1,\Omega}} \geq \frac{1}{C} \|q\|_{0,\Omega},$$

由此以 $\beta = 1/C$ 得到 (5.14).

现在可以应用 Corollary 4.1: 存在唯一一对函数 $(\mathbf{w}, p) \in H_0^1(\Omega)^N \times L_0^2(\Omega)$, 使

$$\begin{cases} a(\mathbf{w}, \mathbf{v}) + b(\mathbf{v}, p) = \langle \mathbf{l}, \mathbf{v} \rangle & \forall \mathbf{v} \in H_0^1(\Omega)^N, \\ b(\mathbf{w}, q) = 0 & \forall q \in L_0^2(\Omega). \end{cases}$$

等价地, $(\mathbf{u} = \mathbf{u}_0 + \mathbf{w}, p) \in [\mathbf{u}_0 + H_0^1(\Omega)^N] \times L_0^2(\Omega)$ 是方程

$$\begin{cases} \nu(\operatorname{grad} \mathbf{u}, \operatorname{grad} \mathbf{v}) - (p, \operatorname{div} \mathbf{v}) = \langle \mathbf{f}, \mathbf{v} \rangle & \forall \mathbf{v} \in H_0^1(\Omega)^N, \\ (q, \operatorname{div} \mathbf{u}) = 0 & \forall q \in L_0^2(\Omega) \end{cases}$$

的解. 再次应用 Corollary 2.4, 最后一个方程等价于 $\operatorname{div} \mathbf{u} = 0$. 此外, $\mathbf{u} \in \mathbf{u}_0 + H_0^1(\Omega)^N$ 当且仅当

$$\mathbf{u} \in H^1(\Omega)^N, \quad \mathbf{u}|_\Gamma = \mathbf{g}.$$

因此存在唯一一对 $(\mathbf{u}, p) \in H^1(\Omega)^N \times L_0^2(\Omega)$, 使

$$\begin{cases} \nu(\operatorname{grad} \mathbf{u}, \operatorname{grad} \mathbf{v}) - (p, \operatorname{div} \mathbf{v}) = \langle \mathbf{f}, \mathbf{v} \rangle & \forall \mathbf{v} \in H_0^1(\Omega)^N, \\ \operatorname{div} \mathbf{u} = 0, \\ \mathbf{u}|_\Gamma = \mathbf{g}. \end{cases}$$

现在利用经典论证, 容易证明这一问题等价于问题 (5.12). ■

Remark 5.1: (5.13) 中选择 $M = L_0^2(\Omega)$ 只是为了方便, 也完全可以取 $M = L^2(\Omega)/\mathbb{R}$. 另一方面, 在上述证明中也可以选择

$$a(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = 2\nu \sum_{i,j=1}^N \int_{\Omega} D_{ij}(\mathbf{u}) D_{ij}(\mathbf{v}) \, dx.$$

这是下列恒等式的结果:

$$\sum_{i,j=1}^N \int_{\Omega} D_{ij}(\mathbf{u}) D_{ij}(\mathbf{v}) \, dx = \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^N \int_{\Omega} \frac{\partial u_i}{\partial x_j} \frac{\partial v_i}{\partial x_j} \, dx, \quad (5.15)$$

该恒等式对所有满足 $\operatorname{div} \mathbf{u} = 0$ 的 $\mathbf{u} \in H^1(\Omega)^N$ 以及所有 $\mathbf{v} \in H_0^1(\Omega)^N$ 成立. 事实上, 利用算子 D_{ij} 关于 i, j 的对称性, 有

$$\sum_{i,j=1}^N \int_{\Omega} D_{ij}(\mathbf{u}) D_{ij}(\mathbf{v}) \, dx = \sum_{i,j=1}^N \int_{\Omega} D_{ij}(\mathbf{u}) \frac{\partial v_i}{\partial x_j} \, dx.$$

此外,

$$\sum_{i,j=1}^N \int_{\Omega} \frac{\partial u_j}{\partial x_i} \frac{\partial v_i}{\partial x_j} \, dx = - \sum_{i=1}^N \left\langle \frac{\partial \operatorname{div} \mathbf{u}}{\partial x_i}, v_i \right\rangle = 0,$$

由此得到 (5.15).

Remark 5.2: 问题 (5.12) 分别具有 (Q) 型和 (P) 型变分形式:

求一对 $(\mathbf{u}, p) \in H^1(\Omega)^N \times L_0^2(\Omega)$, 使

$$\begin{cases} a(\mathbf{u}, \mathbf{v}) - (p, \operatorname{div} \mathbf{v}) = \langle \mathbf{f}, \mathbf{v} \rangle & \forall \mathbf{v} \in H_0^1(\Omega)^N, \\ (q, \operatorname{div} \mathbf{u}) = 0 & \forall q \in L_0^2(\Omega), \\ \mathbf{u} = \mathbf{g} & \text{on } \Gamma, \end{cases} \quad (5.16)$$

以及

求 $\mathbf{u} \in H^1(\Omega)^N$, 使

$$\begin{cases} a(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = \langle \mathbf{f}, \mathbf{v} \rangle & \forall \mathbf{v} \in V, \\ \operatorname{div} \mathbf{u} = 0 & \text{in } \Omega, \\ \mathbf{u} = \mathbf{g} & \text{on } \Gamma, \end{cases} \quad (5.17)$$

其中

$$a(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = \begin{cases} \nu(\operatorname{grad} \mathbf{u}, \operatorname{grad} \mathbf{v}), \\ 2\nu \sum_{i,j=1}^N (D_{ij}(\mathbf{u}), D_{ij}(\mathbf{v})). \end{cases}$$

Remark 5.3: Corollary 4.1 给出估计

$$\|\mathbf{u}\|_{1,\Omega} + \|p\|_{0,\Omega} \leq C(\|\mathbf{f}\|_{-1,\Omega} + \|\mathbf{u}_0\|_{1,\Omega}),$$

它对所有满足 $\operatorname{div} \mathbf{u}_0 = 0$, $\mathbf{u}_0|_{\Gamma} = \mathbf{g}$ 的 $\mathbf{u}_0 \in H^1(\Omega)^N$ 成立. 对 $\mathbf{u}_0$ 取下确界, 便得到

$$\|\mathbf{u}\|_{1,\Omega} + \|p\|_{0,\Omega} \leq C(\|\mathbf{f}\|_{-1,\Omega} + \|\mathbf{g}\|_{1/2,\Gamma}).$$

问题 (5.12) 也可表述成鞍点问题. 采用上述记号, 置

$$J(\mathbf{v}) = \frac{1}{2} a(\mathbf{v}, \mathbf{v}) - \langle \mathbf{f}, \mathbf{v} \rangle, \quad (5.18)$$

$$\mathcal{L}(\mathbf{v}, q) = J(\mathbf{v}) - (q, \operatorname{div} \mathbf{v}). \quad (5.19)$$

Theorem 5.2:

在 Theorem 5.1 的假设下, (5.12) 的解 $(\mathbf{u}, p)$ 由下式刻画:

$$\begin{aligned}\mathcal{L}(\mathbf{u}, p) &= \min_{\substack{\mathbf{v} \in H^1(\Omega)^N \\ \mathbf{v}|_{\Gamma} = \mathbf{g}}} \sup_{q \in L_0^2(\Omega)} \mathcal{L}(\mathbf{v}, q) \\ &= \max_{q \in L_0^2(\Omega)} \inf_{\substack{\mathbf{v} \in H^1(\Omega)^N \\ \mathbf{v}|_{\Gamma} = \mathbf{g}}} \mathcal{L}(\mathbf{v}, q).\end{aligned}\tag{5.20}$$

Proof: 采用 (5.13) 中的记号. 由于形式 $a(\cdot, \cdot)$ 对称且在 $H_0^1(\Omega)^N$ 上椭圆, 形式 $b(\cdot, \cdot)$ 满足 inf-sup 条件 (5.14), 可以应用 Theorem 4.2. 得到 $(\mathbf{u} - \mathbf{u}_0, p)$ 是 Lagrange 泛函

$$\mathcal{L}_{\mathbf{u}_0}(\mathbf{v}, q) = \frac{1}{2}a(\mathbf{v}, \mathbf{v}) - \langle \mathbf{f}, \mathbf{v} \rangle + a(\mathbf{u}_0, \mathbf{v}) - (q, \operatorname{div} \mathbf{v})$$

在乘积空间 $H_0^1(\Omega)^N \times L_0^2(\Omega)$ 上的唯一鞍点.

考虑到 $\operatorname{div} \mathbf{u}_0 = \operatorname{div} \mathbf{u} = 0$, 这恰好意味着

$$\mathcal{L}(\mathbf{u}, q) = \mathcal{L}(\mathbf{u}, p) \leq \mathcal{L}(\mathbf{v} + \mathbf{u}_0, p)$$

对所有 $\mathbf{v} \in H_0^1(\Omega)^N$ 和所有 $q \in L_0^2(\Omega)$ 成立, 因此 $(\mathbf{u}, p)$ 是泛函 $\mathcal{L}$ 在 $[\mathbf{u}_0 + H_0^1(\Omega)^N] \times L_0^2(\Omega)$ 上的唯一鞍点.

现在利用

$$\mathbf{u}_0 + H_0^1(\Omega)^N = \{\mathbf{v} \in H^1(\Omega)^N; \mathbf{v}|_{\Gamma} = \mathbf{g}\},$$

并像 Corollary 4.2 的证明那样论证, 即可得到刻画 (5.20). ■

调整 Section 1.4 中鞍点方法的论证, 可知 $\mathbf{u}$ 由下式刻画:

$$J(\mathbf{u}) = \inf_{\substack{\mathbf{v} \in H^1(\Omega)^N \\ \operatorname{div} \mathbf{v} = 0, \mathbf{v}|_{\Gamma} = \mathbf{g}}} J(\mathbf{v}).\tag{5.21}$$

另一方面, 对每个 $q \in L_0^2(\Omega)$, 关联边值问题

$$\begin{cases} -\nu \Delta \mathbf{u}(q) = \mathbf{f} - \operatorname{grad} q & \text{in } \Omega, \\ \mathbf{u}(q) = \mathbf{g} & \text{on } \Gamma \end{cases}\tag{5.22}$$

的解 $\mathbf{u}(q) \in H^1(\Omega)^N$. 然后置

$$K(q) = \frac{1}{2}a(\mathbf{w}(q), \mathbf{w}(q)),\tag{5.23}$$

其中 $\mathbf{w}(q) = \mathbf{u}(q) - \mathbf{u}_0$, $\operatorname{div} \mathbf{u}_0 = 0$, $\mathbf{u}_0|_{\Gamma} = \mathbf{g}$, 则 $p \in L_0^2(\Omega)$ 由

$$K(p) = \min_{q \in L_0^2(\Omega)} K(q)\tag{5.24}$$

刻画.

为了消去压力, 可以使用 Subsection 1.4.3 中介绍的正则化方法或罚方法. 考虑问题

$$\begin{cases} -\nu \Delta \mathbf{u}^\varepsilon + \operatorname{grad} p^\varepsilon = \mathbf{f} & \text{in } \Omega, \\ p^\varepsilon = -\frac{1}{\varepsilon} \operatorname{div} \mathbf{u}^\varepsilon & \text{in } \Omega, \\ \mathbf{u}^\varepsilon = \mathbf{g} & \text{on } \Gamma. \end{cases}\tag{5.25}$$

消去 p^ε , 得到关于 $\mathbf{u}^\varepsilon$ 的等价二阶椭圆问题

$$\begin{cases} -\nu \Delta \mathbf{u}^\varepsilon - \frac{1}{\varepsilon} \operatorname{grad} \operatorname{div} \mathbf{u}^\varepsilon = \mathbf{f} & \text{in } \Omega, \\ \mathbf{u}^\varepsilon = \mathbf{g} & \text{on } \Gamma. \end{cases} \quad (5.26)$$

Theorem 5.3:

假设 Theorem 5.1 的条件成立. 则存在唯一一对函数 $(\mathbf{u}^\varepsilon, p^\varepsilon) \in H^1(\Omega)^N \times L_0^2(\Omega)$, 它是方程 (5.25) 的解. 此外有估计

$$\|\mathbf{u}^\varepsilon - \mathbf{u}\|_{1,\Omega} + \|p^\varepsilon - p\|_{0,\Omega} \leq C\varepsilon(\|\mathbf{f}\|_{-1,\Omega} + \|\mathbf{g}\|_{1/2,\Gamma}), \quad (5.27)$$

其中常数 C 与 $\varepsilon, \mathbf{f}, \mathbf{g}$ 无关.

Proof: 与 Theorem 5.1 一样, 容易得到问题 (5.25) 的解对 $(\mathbf{u}^\varepsilon, p^\varepsilon)$ 的存在唯一性. 再考虑到差 $\mathbf{u}^\varepsilon - \mathbf{u}$ 在 Γ 上为零, Theorem 4.3 的论证立即给出

$$\|\mathbf{u}^\varepsilon - \mathbf{u}\|_{1,\Omega} + \|p^\varepsilon - p\|_{0,\Omega} \leq C_1 \varepsilon \|p\|_{0,\Omega},$$

其中常数 C_1 与 ε 无关. 所以 (5.27) 由 Remark 5.3 得到. ■

类似地, 也可以应用 Theorem 4.4. 从 $p_0 = p$ 开始, 问题

$$\begin{cases} -\nu \Delta \mathbf{u}_n + \operatorname{grad} p_n = \mathbf{0} & \text{in } \Omega, \\ \operatorname{div} \mathbf{u}_n = -p_{n-1} & \text{in } \Omega, \\ \mathbf{u}_n = \mathbf{0} & \text{on } \Gamma \end{cases} \quad (5.28)$$

通过归纳唯一确定序列 $(\mathbf{u}_n, p_n) \in H_0^1(\Omega)^N \times L_0^2(\Omega)$. 此外, 对所有 $M \geq 1$ 以及足够小的 ε , 有

$$\begin{aligned} & \left\| \mathbf{u}^\varepsilon - \mathbf{u} - \sum_{n=1}^M \varepsilon^n \mathbf{u}_n \right\|_{1,\Omega} + \left\| p^\varepsilon - p - \sum_{n=1}^M \varepsilon^n p_n \right\|_{0,\Omega} \\ & \leq C_M \varepsilon^{M+1} (\|\mathbf{f}\|_{-1,\Omega} + \|\mathbf{g}\|_{1/2,\Gamma}), \end{aligned} \quad (5.29)$$

其中常数 C_M 与 $\varepsilon, \mathbf{f}, \mathbf{g}$ 无关.

Remark 5.4: 若选择

$$a(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = 2\nu \sum_{i,j=1}^N \int_{\Omega} D_{ij}(\mathbf{u}) D_{ij}(\mathbf{v}) \, dx,$$

则得到另一个正则化问题:

$$\begin{cases} -2\nu \sum_{j=1}^N \frac{\partial D_{ij}(\mathbf{u}^\varepsilon)}{\partial x_j} + \frac{\partial p^\varepsilon}{\partial x_i} = f_i & \text{in } \Omega, \quad 1 \leq i \leq N, \\ p^\varepsilon = -\frac{1}{\varepsilon} \operatorname{div} \mathbf{u}^\varepsilon & \text{in } \Omega, \\ \mathbf{u}^\varepsilon = \mathbf{g} & \text{on } \Gamma. \end{cases}$$

消去 p^ε , 得到罚问题

$$\begin{cases} -\nu \Delta \mathbf{u}^\varepsilon - (\nu + 1/\varepsilon) \operatorname{grad} \operatorname{div} \mathbf{u}^\varepsilon = \mathbf{f} & \text{in } \Omega, \\ \mathbf{u}^\varepsilon = \mathbf{g} & \text{on } \Gamma. \end{cases}$$

为应用 Theorem 4.3, 这里需要检验假设 (4.31), 即

$$2\nu \sum_{i,j=1}^N \|D_{ij}(\mathbf{v})\|_{0,\Omega}^2 + \|\operatorname{div} \mathbf{v}\|_{0,\Omega}^2 \geq \alpha_0 |\mathbf{v}|_{1,\Omega}^2 \quad \forall \mathbf{v} \in H_0^1(\Omega)^N, \quad \alpha_0 > 0. \quad (5.30)$$

但 Remark 5.1 已经证明

$$\begin{aligned} \sum_{i,j=1}^N (D_{ij}(\mathbf{u}), D_{ij}(\boldsymbol{\phi})) &= -\frac{1}{2} \{ \langle \Delta \mathbf{u}, \boldsymbol{\phi} \rangle + \langle \operatorname{grad}(\operatorname{div} \mathbf{u}), \boldsymbol{\phi} \rangle \} \\ &= \frac{1}{2} \{ (\operatorname{grad} \mathbf{u}, \operatorname{grad} \boldsymbol{\phi}) + (\operatorname{div} \mathbf{u}, \operatorname{div} \boldsymbol{\phi}) \} \end{aligned}$$

对所有 $\mathbf{u} \in H^1(\Omega)^N$ 和所有 $\boldsymbol{\phi} \in \mathcal{D}(\Omega)^N$ 成立. 因而

$$2\nu \sum_{i,j=1}^N \|D_{ij}(\mathbf{v})\|_{0,\Omega}^2 = \nu \{ |\mathbf{v}|_{1,\Omega}^2 + \|\operatorname{div} \mathbf{v}\|_{0,\Omega}^2 \}. \quad (5.31)$$

所以在这种情况下, Theorem 5.3 的对应结论也成立.

Remark 5.5: 等式 (5.31) 还与经典的 Korn 不等式有关:

$$\sum_{i,j=1}^N \|D_{ij}(\mathbf{v})\|_{0,\Omega}^2 + \|\mathbf{v}\|_{0,\Omega}^2 \geq \alpha_1 \|\mathbf{v}\|_{1,\Omega}^2 \quad \forall \mathbf{v} \in H^1(\Omega)^N, \quad \alpha_1 > 0. \quad (5.31')$$

为完整起见, 下面给出 Duvaut & Lions [26] 针对 $\mathbb{R}^N$ 中有界 Lipschitz 连续开集给出的 (5.31') 的简要证明.

注意, 在形式上有恒等式

$$\frac{\partial^2 v_i}{\partial x_j \partial x_k} = \frac{\partial D_{ik}(\mathbf{v})}{\partial x_j} + \frac{\partial D_{ij}(\mathbf{v})}{\partial x_k} - \frac{\partial D_{jk}(\mathbf{v})}{\partial x_i}, \quad 1 \leq i, j, k \leq N.$$

因此, 对 $\mathbf{v} \in H^1(\Omega)^N$, 有

$$\begin{aligned} \left\| \operatorname{grad} \left(\frac{\partial v_i}{\partial x_j} \right) \right\|_{-1,\Omega} &\leq C_1 \sum_{i,j=1}^N \|\operatorname{grad} D_{ij}(\mathbf{v})\|_{-1,\Omega} \\ &\leq C_2 \sum_{i,j=1}^N \|D_{ij}(\mathbf{v})\|_{0,\Omega}. \end{aligned}$$

所以对 $\operatorname{grad} v_i$ 应用 Theorem 2.2, 立即得到 (5.31').

现在转向求解问题 (5.12) 的梯度方法. 仍取

$$c(p, q) = (p, q),$$

于是

$$a_r(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = \nu(\operatorname{grad} \mathbf{u}, \operatorname{grad} \mathbf{v}) + r(\operatorname{div} \mathbf{u}, \operatorname{div} \mathbf{v}),$$

它在 $H_0^1(\Omega)^N$ 上显然是椭圆的. 因此, 用下式定义 $\mathbf{u}_r(q)$:

$$\begin{cases} a_r(\mathbf{u}_r(q), \mathbf{v}) = \langle \mathbf{f}, \mathbf{v} \rangle + (\operatorname{div} \mathbf{v}, q) & \forall \mathbf{v} \in H_0^1(\Omega)^N, \\ \mathbf{u}_r(q) = \mathbf{g} & \text{on } \Gamma, \end{cases}$$

由 (5.23) 得

$$\begin{aligned} a_r(D\mathbf{u}_r \cdot \mu, \mathbf{v}) &= (\operatorname{div} \mathbf{v}, \mu) & \forall \mathbf{v} \in H_0^1(\Omega)^N, \\ D\mathbf{u}_r \cdot \mu &= \mathbf{0} & \text{on } \Gamma, \\ DK_r(q) &= \operatorname{div} \mathbf{u}_r(q), \\ D^2K_r \cdot \mu &= \operatorname{div}(D\mathbf{u}_r \cdot \mu). \end{aligned}$$

所以带最优参数的简单梯度算法如下.

1°) 给定 $p^0 \in L_0^2(\Omega)$, 求解非齐次椭圆边值问题

$$\begin{cases} -(\nu\Delta + r \operatorname{grad} \operatorname{div})\mathbf{u}^0 = \mathbf{f} - \operatorname{grad} p^0 & \text{in } \Omega, \\ \mathbf{u}^0 = \mathbf{g} & \text{on } \Gamma. \end{cases}$$

2°) 对 $m \geq 0$, 已知 $(\mathbf{u}^m, p^m) \in H^1(\Omega)^N \times L_0^2(\Omega)$ 且 $\mathbf{u}^m|_\Gamma = \mathbf{g}$, 求解齐次问题

$$\begin{cases} -(\nu\Delta + r \operatorname{grad} \operatorname{div})\mathbf{z}^m = \operatorname{grad} \operatorname{div} \mathbf{u}^m & \text{in } \Omega, \\ \mathbf{z}^m = \mathbf{0} & \text{on } \Gamma; \end{cases}$$

然后由

$$\begin{aligned} \rho^m &= -\frac{\|\operatorname{div} \mathbf{u}^m\|_{0,\Omega}^2}{(\operatorname{div} \mathbf{z}^m, \operatorname{div} \mathbf{u}^m)}, \\ p^{m+1} &= p^m - \rho^m \operatorname{div} \mathbf{u}^m, \\ \mathbf{u}^{m+1} &= \mathbf{u}^m + \rho^m \mathbf{z}^m \end{aligned}$$

计算 $\rho^m \in \mathbb{R}$ 及下一对 $(\mathbf{u}^{m+1}, p^{m+1}) \in H^1(\Omega)^N \times L_0^2(\Omega)$.

容易检验 Theorem 4.6 的结论成立, 即上述格式总是收敛. 当 ρ^m 不是最优参数时, 只要

$$0 < \inf_m \rho^m \leq \sup_m \rho^m < 2\tilde{\alpha}_r,$$

该结论仍然成立. 简单计算表明

$$\tilde{\alpha}_r \leq r + \nu/N.$$

共轭梯度算法具有相同的起始步骤 1°, 而步骤 2° 替换为:

2°) 对 $m \geq 0$, 已知 $(\mathbf{u}^m, p^m) \in H^1(\Omega)^N \times L_0^2(\Omega)$ 且 $\mathbf{u}^m|_\Gamma = \mathbf{g}$, 由

$$\left. \begin{aligned} \sigma^m &= \frac{\|\operatorname{div} \mathbf{u}^m\|_{0,\Omega}^2}{\|\operatorname{div} \mathbf{u}^{m-1}\|_{0,\Omega}^2}, \\ \omega^m &= \operatorname{div} \mathbf{u}^m + \sigma^m \omega^{m-1} \end{aligned} \right\} \quad \text{only if } m \geq 1, \quad \omega^0 = \operatorname{div} \mathbf{u}^0 \quad \text{otherwise,}$$

计算 $\sigma^m \in \mathbb{R}$ 和 $\omega^m \in L_0^2(\Omega)$. 接着求解齐次边值问题

$$\begin{cases} -(\nu\Delta + r \operatorname{grad} \operatorname{div})\mathbf{z}^m = \operatorname{grad} \omega^m & \text{in } \Omega, \\ \mathbf{z}^m = \mathbf{0} & \text{on } \Gamma, \end{cases}$$

并由

$$\begin{aligned}\rho^m &= -\frac{\|\operatorname{div} \mathbf{u}^m\|_{0,\Omega}^2}{(\operatorname{div} \mathbf{z}^m, \operatorname{div} \mathbf{u}^m)}, \\ p^{m+1} &= p^m - \rho^m \omega^m, \\ \mathbf{u}^{m+1} &= \mathbf{u}^m + \rho^m \mathbf{z}^m\end{aligned}$$

计算 $\rho^m \in \mathbb{R}$ 及下一对 $(\mathbf{u}^{m+1}, p^{m+1}) \in H^1(\Omega)^N \times L_0^2(\Omega)$. 这里 Corollary 4.6 再次保证共轭梯度算法收敛.

本小节最后给出 Cattabriga [18] 的一个定理. 当边界 Γ 足够光滑时, 该定理讨论 Stokes 问题 (5.12) 在更一般 Sobolev 空间中解的存在性和正则性.

Theorem 5.4:

除 Theorem 5.1 的假设外, 再假设边界 Γ 属于 $C^{\max(2, m+2)}$ 类, $\mathbf{f} \in W^{m,r}(\Omega)^N$ 且 $\mathbf{g} \in W^{m+2-1/r, r}(\Gamma)^N$, 其中整数 $m \geq -1$, 实数 r 满足 $1 < r < \infty$. 则问题 (5.12) 有唯一解

$$(\mathbf{u}, p) \in W^{m+2, r}(\Omega)^N \times W^{m+1, r}(\Omega), \quad \int_{\Omega} p \, dx = 0,$$

并且存在与 $\mathbf{f}, \mathbf{g}$ 无关的常数 C , 使

$$\|\mathbf{u}\|_{m+2, r, \Omega} + \|p\|_{m+1, r, \Omega} \leq C (\|\mathbf{f}\|_{m, r, \Omega} + \|\mathbf{g}\|_{m+2-1/r, r, \Gamma}). \quad (5.32)$$

Remark 5.6: 当 Ω 是多面体区域时, 问题 (5.12) 的解具有明显较弱的正则性. 特别地, 当 $N = 2$ 且 Ω 是凸多边形时, 对 $m \leq 0$ 和 $1 < r \leq 2$, Theorem 5.4 的结论仍然成立 (参见 Grisvard [43]).

1.5.2 二维 Dirichlet 问题的流函数形式

仍像 Figure 1.1 那样, 用 Γ_i , $0 \leq i \leq p$, 表示边界 Γ 的各连通分支. 现在不用 (5.11), 而假设更强的条件

$$\int_{\Gamma_i} \mathbf{g} \cdot \mathbf{n} \, ds = 0, \quad 0 \leq i \leq p. \quad (5.33)$$

于是根据 Theorem 3.1 和 Theorem 3.4, Theorem 5.1 给出的速度场 $\mathbf{u}$ 可表示为流函数 ψ 的 $\operatorname{curl}(N = 2)$, 或向量势 $\boldsymbol{\psi}$ 的 $\operatorname{curl}(N = 3)$. 下面说明这个流函数或向量势可刻画为 Ω 中一个双调和问题的解.

先考虑 $N = 2$. 流函数 ψ 在相差一个加性常数的意义下唯一. 但由于 $\psi \in H^2(\Omega) \subset C^0(\bar{\Omega})$, 可以通过固定 ψ 在 $\bar{\Omega}$ 中某一点的值来唯一确定它. 首先置 $\psi(x_0) = 0$, 其中 x_0 是 Γ_0 上的任意一点 (例如!). 然后选取满足

$$\frac{\partial \chi}{\partial \tau} = \mathbf{g} \cdot \mathbf{n} \quad \text{on } \Gamma, \quad \chi(x_0) = 0 \quad (5.34)$$

的函数 $\chi \in H^{3/2}(\Gamma)$.

由于 $\partial \psi / \partial \tau = \mathbf{g} \cdot \mathbf{n}$ 在 Γ 上成立, 可知

$$\psi = \begin{cases} \chi & \text{on } \Gamma_0, \\ \chi + c_i & \text{on } \Gamma_i, \quad 1 \leq i \leq p, \end{cases}$$

其中常数 c_i 是确定但未知的.

Theorem 5.5:

设 $N = 2$, 并且 Theorem 5.1 的假设连同 (5.33) 一起成立. 则 $\mathbf{u}$ 的相应流函数可刻画为下列方程的唯一解 $\psi \in H^2(\Omega)$:

$$\nu(\Delta\psi, \Delta\phi) = \langle \mathbf{f}, \text{curl } \phi \rangle \quad \forall \phi \in \Psi \quad (\text{cf. (3.7)}), \quad (5.35)$$

$$\begin{cases} \psi = \chi & \text{on } \Gamma_0, \\ \psi = \chi + c_i & \text{on } \Gamma_i, \quad 1 \leq i \leq p, \\ \frac{\partial \psi}{\partial n} = -\mathbf{g} \cdot \boldsymbol{\tau} & \text{on } \Gamma, \end{cases} \quad (5.36)$$

其中 χ 按照 (5.34) 选取.

Proof: 已经证明速度场 $\mathbf{u}$ 是 (5.17) 的唯一解. 函数 $\mathbf{u}$ 满足

$$\text{div } \mathbf{u} = 0 \quad \text{in } \Omega, \quad \mathbf{u} = \mathbf{g} \quad \text{on } \Gamma$$

当且仅当 $\mathbf{u} = \text{curl } \psi$, 其中流函数 $\psi \in H^2(\Omega)$ 满足边界条件 (5.36). 此外, 根据 Corollary 3.2, $\mathbf{v} \in V$ 当且仅当 $\mathbf{v} = \text{curl } \phi$ 且 $\phi \in \Psi$. 所以只需证明

$$(\text{grad } \mathbf{u}, \text{grad } \mathbf{v}) = (\Delta\psi, \Delta\phi) \quad \forall \mathbf{v} = \text{curl } \phi, \quad \phi \in \Psi. \quad (5.37)$$

这里使用 Subsection 1.2.3 开头给出的恒等式. 首先

$$\begin{aligned} (\Delta\psi, \Delta\phi) &= (\text{curl}(\text{curl } \psi), \text{curl}(\text{curl } \phi)) \\ &= (\text{curl } \mathbf{u}, \text{curl } \mathbf{v}). \end{aligned}$$

其次取

$$\mathbf{v} \in \mathcal{V} = \{\mathbf{v} \in \mathcal{D}(\Omega)^2; \text{div } \mathbf{v} = 0\},$$

并回忆 Corollary 2.5 说明 $\mathcal{V}$ 在 V 中稠密. 在分布意义下,

$$\begin{aligned} (\text{curl } \mathbf{u}, \text{curl } \mathbf{v}) &= \langle \text{curl}(\text{curl } \mathbf{u}), \mathbf{v} \rangle \\ &= \langle -\Delta\mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle \quad \text{because } \text{div } \mathbf{u} = 0 \\ &= (\text{grad } \mathbf{u}, \text{grad } \mathbf{v}). \end{aligned}$$

因此 $\mathcal{V}$ 在 V 中的稠密性给出 (5.37). ■

还需要解释问题 (5.35)–(5.36). 形式地应用 Green 公式, 容易说明 ψ 是边值问题的唯一解:

$$\begin{aligned} \nu\Delta^2\psi &= \text{curl } \mathbf{f}, \\ \psi &= \chi \quad \text{on } \Gamma_0, \quad \psi = c_i + \chi \quad \text{on } \Gamma_i, \quad 1 \leq i \leq p, \\ \frac{\partial \psi}{\partial n} &= -\mathbf{g} \cdot \boldsymbol{\tau} \quad \text{on } \Gamma, \\ \int_{\Gamma_i} \left(\nu \frac{\partial(\Delta\psi)}{\partial n} - \mathbf{f} \cdot \boldsymbol{\tau} \right) ds &= 0, \quad 1 \leq i \leq p. \end{aligned}$$

注意, 当 $\mathbf{f} \in H(\text{curl}; \Omega)$ 时, 最后一个条件有意义.

1.5.3 三维情形

现在考虑 $N = 3$. 为简化讨论, 先考察齐次边界条件 $\mathbf{g} = \mathbf{0}$ 的情形. 从 Subsection 1.3.3 已知, 速度场 $\mathbf{u}$ 可以表示为

$$\mathbf{u} = \operatorname{curl} \boldsymbol{\psi}, \quad \operatorname{div} \boldsymbol{\psi} = 0 \quad \text{in } \Omega.$$

当 Ω 单连通时, 向量势 $\boldsymbol{\psi}$ 可由下列两组条件中的任一组唯一确定:

$$\boldsymbol{\psi} \cdot \mathbf{n} = 0 \quad \text{on } \Gamma, \quad (5.38)$$

或者

$$\boldsymbol{\psi} \times \mathbf{n} = \mathbf{0} \quad \text{on } \Gamma, \quad \int_{\Gamma_i} \boldsymbol{\psi} \cdot \mathbf{n} \, ds = 0, \quad 0 \leq i \leq p. \quad (5.39)$$

由于 $\mathbf{u}$ 在 Γ 上为零, 可以添加边界条件

$$\operatorname{curl} \boldsymbol{\psi} = \mathbf{0} \quad \text{on } \Gamma, \quad (5.40)$$

但注意, 当 $\boldsymbol{\psi}$ 满足 (5.39) 的第一个条件时, 这一条件化为

$$(\operatorname{curl} \boldsymbol{\psi}) \times \mathbf{n} = \mathbf{0} \quad \text{on } \Gamma \quad (5.40')$$

(参见 Remark 2.5).

关于 $\boldsymbol{\psi}$ 的正则性, 我们所需的只是 $\boldsymbol{\psi}$ 满足一个双调和问题. 因而要求 $\Delta \boldsymbol{\psi} \in L^2(\Omega)^3$ 看来是合理的. 由恒等式

$$-\Delta \boldsymbol{\phi} = \operatorname{curl} \operatorname{curl} \boldsymbol{\phi} - \operatorname{grad}(\operatorname{div} \boldsymbol{\phi}) \quad (5.41)$$

以及 $\operatorname{curl} \boldsymbol{\psi} \in H^1(\Omega)^3$, 可见这相当于要求 $\operatorname{div} \boldsymbol{\psi} \in H^1(\Omega)$. 当然, 当 $\boldsymbol{\psi}$ 无散时总是如此, 但在实际中无散条件并不方便, 下面将完全放松这一条件.

此时必须指出, 在多连通区域 Ω 上, 向量势 $\boldsymbol{\psi}$ 没有直接的刻画. 为此, 对后一种情形只作简要讨论, 并主要限于单连通区域.

先考虑满足 (5.39) 的向量势. 根据上述考虑, 引入空间

$$\begin{aligned} \Psi = \{ \boldsymbol{\phi} \in L^2(\Omega)^3; \operatorname{div} \boldsymbol{\phi} \in H^1(\Omega), \operatorname{curl} \boldsymbol{\phi} \in H_0^1(\Omega)^3, \\ \boldsymbol{\phi} \times \mathbf{n}|_{\Gamma} = \mathbf{0}, \int_{\Gamma_i} \boldsymbol{\phi} \cdot \mathbf{n} \, ds = 0, 0 \leq i \leq p \}, \end{aligned}$$

其范数为

$$\|\boldsymbol{\phi}\| = \{ \|\boldsymbol{\phi}\|_{0,\Omega}^2 + \|\operatorname{div} \boldsymbol{\phi}\|_{1,\Omega}^2 + \|\operatorname{curl} \boldsymbol{\phi}\|_{1,\Omega}^2 \}^{1/2}.$$

注意, Ψ 中的函数并非无散, 但满足 $\int_{\Omega} \operatorname{div} \boldsymbol{\phi} \, dx = 0$.

现在设 $\mathbf{u}$ 是边界条件 $\mathbf{g} = \mathbf{0}$ 时问题 (5.12) 的解. 如上所述, 当 Ω 单连通时, $\mathbf{u}$ 在 Ψ 中有唯一的无散向量势 $\boldsymbol{\psi}$:

$$\begin{cases} -\nu \Delta(\operatorname{curl} \boldsymbol{\psi}) + \operatorname{grad} p = \mathbf{f} & \text{in } H^{-1}(\Omega)^3, \\ \operatorname{div} \boldsymbol{\psi} = 0 & \text{in } \Omega, \quad \boldsymbol{\psi} \in \Psi. \end{cases} \quad (5.42)$$

因为 $\operatorname{div}(\operatorname{curl} \boldsymbol{\psi}) = 0$, (5.42) 化为

$$\nu \operatorname{curl} \operatorname{curl}(\operatorname{curl} \boldsymbol{\psi}) + \operatorname{grad} p = \mathbf{f}.$$

将方程两边与 $\operatorname{curl} \phi$ 相乘, 其中 $\phi \in \Psi$. 由于 $\operatorname{curl} \phi \in H_0^1(\Omega)^3$, 有

$$\langle \operatorname{curl} \operatorname{curl}(\operatorname{curl} \psi), \operatorname{curl} \phi \rangle = (\operatorname{curl}(\operatorname{curl} \psi), \operatorname{curl}(\operatorname{curl} \phi)).$$

所以只需证明

$$(\operatorname{curl} \operatorname{curl} \psi, \operatorname{grad} \operatorname{div} \phi) = 0 \quad (5.43)$$

便可得到

$$-\langle \Delta(\operatorname{curl} \psi), \operatorname{curl} \phi \rangle = (\Delta \psi, \Delta \phi) \quad \forall \phi \in \Psi.$$

只要 $\operatorname{curl} \psi \in H_0^1(\Omega)^3$, (5.43) 即成立. 于是已经证明 ψ 是双调和问题

求 $\psi \in \Psi$, 使

$$\nu(\Delta \psi, \Delta \phi) = \langle \mathbf{f}, \operatorname{curl} \phi \rangle \quad \forall \phi \in \Psi \quad (5.44)$$

的解.

反过来, 容易证明 (5.44) 至多有一个解. 事实上, 若 $\psi \in \Psi$ 满足 $\Delta \psi = \mathbf{0}$, 则 $\operatorname{curl} \psi = \mathbf{0}$ in Ω , 因为 $\operatorname{curl} \psi$ 是 Dirichlet 问题

$$\Delta(\operatorname{curl} \psi) = \mathbf{0} \quad \text{in } \Omega, \quad \operatorname{curl} \psi|_{\Gamma} = \mathbf{0}$$

的解. 进而 $\operatorname{grad}(\operatorname{div} \psi) = \mathbf{0}$. 由于 $\int_{\Omega} \operatorname{div} \psi \, dx = 0$, 所以 $\operatorname{div} \psi = 0$. 因此 $\psi = \mathbf{0}$ (参见 Remark 3.9). 由此证明下述结果.

Lemma 5.1: 若 Ω 单连通并满足 Theorem 5.1 的假设, 则双调和问题 (5.44) 有唯一解 ψ . 此外, $\operatorname{div} \psi = 0$, 且 $\operatorname{curl} \psi$ 是边界条件 $\mathbf{g} = \mathbf{0}$ 时 Stokes 问题 (5.12) 的唯一解.

Remark 5.7: 速度向量 $\mathbf{u}$ 只有在 Ω 单连通时才有满足 (5.39) 的向量势. 不过值得指出, 即使 Ω 多连通, 问题 (5.44) 仍然适定. 事实上, 容易证明下面的范数等价性.

Lemma 5.2: 除 Theorem 5.1 的假设外, 再假设 Γ 属于 $C^{1,1}$ 类或者 Ω 单连通. 则映射

$$\psi \mapsto \|\Delta \psi\|_{0,\Omega}$$

是 Ψ 上与 $\|\psi\|$ 等价的一个范数.

Proof: 首先, 由 Theorem 1.1, $\|\psi\|$ 在 Ψ 上等价于

$$\{\|\psi\|_{0,\Omega}^2 + \|\operatorname{div} \psi\|_{1,\Omega}^2 + |\operatorname{curl} \psi|_{1,\Omega}^2\}^{1/2}.$$

其次, 注意 (5.41) 正是向量 $\Delta \psi$ 的正交分解. 这一正交性给出

$$\|\Delta \psi\|_{0,\Omega}^2 = \|\operatorname{curl} \operatorname{curl} \psi\|_{0,\Omega}^2 + \|\operatorname{div} \psi\|_{1,\Omega}^2.$$

但由于 $\operatorname{curl} \psi \in H_0^1(\Omega)^3$, 由 Remark 2.7 推得

$$|\operatorname{curl} \psi|_{1,\Omega} \cong \|\operatorname{curl} \operatorname{curl} \psi\|_{0,\Omega}.$$

此外, $\int_{\Omega} \operatorname{div} \psi \, dx = 0$ 意味着

$$\|\operatorname{div} \psi\|_{1,\Omega} \cong |\operatorname{div} \psi|_{1,\Omega}.$$

事实上, 直接应用 Theorem 2.1 的 3°) 可得

$$\|v\|_{1,\Omega} \cong \left(|v|_{1,\Omega}^2 + \left| \int_{\Omega} v \, dx \right|^2 \right)^{1/2} \quad \forall v \in H^1(\Omega).$$

所以只需证明

$$\|\psi\|_{0,\Omega} \leq C \{ \|\operatorname{div} \psi\|_{0,\Omega}^2 + \|\operatorname{curl} \psi\|_{0,\Omega}^2 \}^{1/2} \quad \forall \psi \in \Psi. \quad (5.45)$$

当 Ω 单连通时, 这由 Lemma 3.4 证明. 事实上, 即使 Γ 有多个连通分支, 其论证仍说明

$$\|\psi\|_{0,\Omega} \leq C \|\operatorname{curl} \psi\|_{0,\Omega} \quad \forall \psi \in \Psi \quad \text{with} \quad \operatorname{div} \psi = 0.$$

若 $\operatorname{div} \psi \neq 0$, 总可以考虑差 $\psi - \mathbf{w}$, 得到 Ψ 中的无散函数, 其中 $\mathbf{w} \in H_0^1(\Omega)^3$ 满足 (参见 Corollary 2.4)

$$\operatorname{div} \mathbf{w} = \operatorname{div} \psi, \quad |\mathbf{w}|_{1,\Omega} \leq C \|\operatorname{div} \psi\|_{0,\Omega}.$$

当 Γ 属于 $\mathcal{C}^{1,1}$ 类时, (5.45) 容易由 Theorem 3.7, Theorem 2.1 和 Remark 3.9 得到. ■

Remark 5.8: 还可以证明 (参见 Dominguez [24]), 当 Ω 多连通时, 问题 (5.44) 的解不是原 Stokes 问题的势.

Remark 5.9: Bendali, Dominguez & Gallic [6] 已经说明, 问题 (5.44) 有如下解释:

$$\left\{ \begin{array}{ll} \nu \Delta^2 \psi = \operatorname{curl} \mathbf{f} & \text{in } H^{-2}(\Omega)^3, \\ \operatorname{div} \psi = 0 & \text{in } \Omega, \\ (\operatorname{curl} \psi) \times \mathbf{n}|_{\Gamma} = \mathbf{0}, \quad \psi \times \mathbf{n}|_{\Gamma} = \mathbf{0}, \\ \int_{\Gamma_i} \psi \cdot \mathbf{n} \, ds = 0, & 0 \leq i \leq p. \end{array} \right. \quad (5.46)$$

对满足边界条件 (5.38) 的向量势, 可作非常相似的分析. 这里选择空间

$$\Psi_1 = \{ \phi \in L^2(\Omega)^3; \operatorname{div} \phi \in H^1(\Omega), \operatorname{curl} \phi \in H_0^1(\Omega)^3, \phi \cdot \mathbf{n}|_{\Gamma} = 0 \},$$

并赋予它与 Ψ 相同的范数. 于是得到 Lemma 5.1 和 Lemma 5.2 的对应结果. 更确切地, 首先可以证明范数的等价性.

Lemma 5.3: 若 Ω 如 Lemma 5.1 中所述, 则映射

$$\psi \mapsto \|\Delta \psi\|_{0,\Omega}$$

是 Ψ_1 上与 $\|\psi\|$ 等价的一个范数.

由 Lemma 5.3, 双调和问题

求 $\psi \in \Psi_1$, 使

$$\nu(\Delta \psi, \Delta \phi) = \langle \mathbf{f}, \operatorname{curl} \phi \rangle \quad \forall \phi \in \Psi_1 \quad (5.47)$$

有唯一解 $\psi \in \Psi_1$. 容易检验 ψ 是 $\mathbf{u}$ 的向量势, 从而 $\operatorname{div} \psi = 0$.

Lemma 5.4: 假设 Ω 如 Lemma 5.1 中所述. 双调和问题 (5.47) 在 Ψ_1 中有唯一解 ψ , 并且

$$\operatorname{div} \psi = 0, \quad \operatorname{curl} \psi = \mathbf{u},$$

其中 $\mathbf{u}$ 是齐次 Stokes 问题 (5.12) 的解.

Remark 5.10: 问题 (5.47) 有如下解释:

$$\begin{cases} \nu \Delta^2 \boldsymbol{\psi} = \operatorname{curl} \mathbf{f} & \text{in } H^{-2}(\Omega)^3, \\ \operatorname{div} \boldsymbol{\psi} = 0 & \text{in } \Omega, \\ \operatorname{curl} \boldsymbol{\psi}|_{\Gamma} = \mathbf{0}, \quad \boldsymbol{\psi} \cdot \mathbf{n}|_{\Gamma} = 0. \end{cases} \quad (5.48)$$

最后考虑非齐次 Stokes 问题. 一方面, 必须假设边界值 $\mathbf{g}$ 满足

$$\int_{\Gamma_i} \mathbf{g} \cdot \mathbf{n} \, ds = 0, \quad 0 \leq i \leq p, \quad (5.49)$$

从而 $\mathbf{u}$ 的确有一个向量势 $\boldsymbol{\psi}$. 另一方面, $\boldsymbol{\psi}$ 不能满足边界条件 (5.39), 因为该条件蕴含 $(\operatorname{curl} \boldsymbol{\psi}) \cdot \mathbf{n}|_{\Gamma} = 0$. 但是可以指定条件 (5.38). 因此, 向量势空间的一个合理选择是

$$\Psi_2 = \{ \boldsymbol{\phi} \in L^2(\Omega)^3; \operatorname{div} \boldsymbol{\phi} \in H^1(\Omega), \operatorname{curl} \boldsymbol{\phi} \in H^1(\Omega)^3, \boldsymbol{\phi} \cdot \mathbf{n}|_{\Gamma} = 0 \}.$$

同样, 取 Ψ_1 为试验函数空间. 考虑双调和问题:

求 $\boldsymbol{\psi} \in \Psi_2$, 且 $\operatorname{curl} \boldsymbol{\psi}|_{\Gamma} = \mathbf{g}$, 使

$$\nu(\Delta \boldsymbol{\psi}, \Delta \boldsymbol{\phi}) = \langle \mathbf{f}, \operatorname{curl} \boldsymbol{\phi} \rangle \quad \forall \boldsymbol{\phi} \in \Psi_1. \quad (5.50)$$

容易检验这个问题有唯一解, 但 $\boldsymbol{\psi}$ 与 $\mathbf{u}$ 的关系并非完全显然, 因为 (5.43) 不再对所有 $\boldsymbol{\phi} \in \Psi_1$ 成立. 不过, 注意 $\boldsymbol{\psi}$ 和 $\mathbf{u}$ 在 Ψ_1 中的无散势 $\boldsymbol{\psi}_0$,

$$\operatorname{curl} \boldsymbol{\psi}_0 = \mathbf{u}, \quad \operatorname{div} \boldsymbol{\psi}_0 = 0, \quad \boldsymbol{\psi}_0 \cdot \mathbf{n}|_{\Gamma} = 0,$$

都满足

$$\nu(\operatorname{curl} \operatorname{curl} \boldsymbol{\psi}, \operatorname{curl} \operatorname{curl} \boldsymbol{\phi}) = \langle \mathbf{f}, \operatorname{curl} \boldsymbol{\phi} \rangle$$

对所有满足 $\operatorname{div} \boldsymbol{\phi} = 0$ 的 $\boldsymbol{\phi} \in \Psi_1$ 成立. 因此置

$$\mathbf{w} = \operatorname{curl}(\boldsymbol{\psi} - \boldsymbol{\psi}_0) \in V,$$

便得到 $\operatorname{curl} \mathbf{w} = \mathbf{0}$, 从而 $\mathbf{w} = \mathbf{0}$. 因此 $\boldsymbol{\psi}$ 是 $\mathbf{u}$ 的向量势, 但它不一定无散.

Theorem 5.6:

设 Ω 如 Lemma 5.1 中所述, 并设 $\mathbf{g}$ 满足 (5.49). 双调和问题 (5.50) 在 Ψ_2 中有唯一解 $\boldsymbol{\psi}$, 且 $\operatorname{curl} \boldsymbol{\psi}$ 是非齐次 Stokes 问题 (5.12) 的唯一解.

Remark 5.11: $\boldsymbol{\psi}$ 的散度是 Neumann 问题

$$\Delta \lambda = 0 \quad \text{in } \Omega, \quad \int_{\Omega} \lambda \, dx = 0, \quad \frac{\partial \lambda}{\partial n} = (\operatorname{curl} \mathbf{u}) \cdot \mathbf{n} \quad \text{on } \Gamma$$

的解 λ . 因此 $\operatorname{div} \boldsymbol{\psi} = 0$ 当且仅当 $(\operatorname{curl} \mathbf{u}) \cdot \mathbf{n}|_{\Gamma} = 0$.

Remark 5.12: 若希望某个双调和问题的解是 $\boldsymbol{\psi}_0$, 则必须在空间 Ψ_1 和 Ψ_2 中加入约束 $(\operatorname{div} \boldsymbol{\phi})|_{\Gamma} = 0$.

Remark 5.13: 还可以通过一方面置

$$(\operatorname{curl} \boldsymbol{\psi}) \times \mathbf{n} = \mathbf{g} \times \mathbf{n} \quad \text{on } \Gamma,$$

另一方面置

$$\operatorname{div}_{\Gamma}(\boldsymbol{\psi} \times \mathbf{n}) = \mathbf{g} \cdot \mathbf{n}, \quad \operatorname{curl}_{\Gamma}(\boldsymbol{\psi} \times \mathbf{n}) = 0,$$

来指定条件 $(\operatorname{curl} \boldsymbol{\psi})|_{\Gamma} = \mathbf{g}$. 下标 Γ 表明算子 div 和 curl 是曲面算子. 更多细节参见 Roux [69].

附录 A 标准有限元逼近的结果

本附录汇集了后文将用到的经典有限元逼近的大部分性质. 较为熟悉的结果将不加证明地陈述; 关于详细证明和进一步材料, 读者可参阅 Ciarlet [19] 以及 Strang & Fix [77] 的内容完备的著作. 此外, 我们还简要提及一些较新或非标准的材料, 其中包括 Clément [21], Bernardi [9], Scott [73] 和 Lenoir [50] 等人发展的结果, 它们在后文中也会十分有用.

A.1 三角形有限元

Definition A.1: 对每个整数 $k \geq 0$, 记 P_k 为 $\mathbb{R}^N$ 上次数不超过 k 的所有多项式构成的空间.

回顾一下, $\mathbb{R}^N$ 中的一个 N -单形是 $N+1$ 个点 a_j , $1 \leq j \leq N+1$, 的凸包 κ , 这些点称为 κ 的顶点, 并且它们不全位于同一个超平面内. 例如, 2-单形是非退化三角形, 3-单形是非退化四面体. 一个 N -单形 κ 的大小和形状由两个量描述:

$$h_\kappa = \kappa \text{ 的直径}$$

以及

$$\rho_\kappa = \sup\{B \text{ 的直径}; B \text{ 是包含于 } \kappa \text{ 中的球}\}.$$

此外, κ 的正则性由比值

$$\sigma_\kappa = h_\kappa / \rho_\kappa$$

度量.

在参考空间 $(\hat{x}_1, \dots, \hat{x}_N)$ 中, 记参考单位单形为 $\hat{\kappa}$, 其顶点为 $\hat{a}_j = (\delta_{ij})_{1 \leq i \leq N}$, $1 \leq j \leq N$, 以及 $\hat{a}_{N+1} = (0)_{1 \leq i \leq N}$. 若 κ 是顶点为 a_j , $1 \leq j \leq N+1$, 的 N -单形, 则恰有一个仿射映射

$$F_\kappa(\hat{x}) = B_\kappa \hat{x} + b_\kappa \tag{A.1}$$

把 $\hat{\kappa}$ 映到 κ , 并满足 $F_\kappa(\hat{a}_i) = a_i$, $1 \leq i \leq N+1$. 由此容易证明矩阵 B_κ 非奇异, 且满足

$$\|B_\kappa\| \leq h_\kappa / \rho_{\hat{\kappa}}, \quad \|B_\kappa^{-1}\| \leq h_{\hat{\kappa}} / \rho_\kappa, \tag{A.2}$$

其中 $\|\cdot\|$ 同时表示 $\mathbb{R}^N$ 的 Euclidean 范数及其从属矩阵范数. 此外, 由于

$$|\det(B_\kappa)| = \text{meas}(\kappa) / \text{meas}(\hat{\kappa}), \tag{A.3}$$

存在仅依赖于 N 的两个正常数 $C_1(N)$ 和 $C_2(N)$, 使得

$$C_2(N) \rho_\kappa^N \leq |\det(B_\kappa)| \leq C_1(N) h_\kappa^N. \tag{A.4}$$

为了方便, 有时将 $\mathbb{R}^N$ 中一点 x 的 Euclidean 坐标换成它关于顶点 a_i , $1 \leq i \leq N+1$, 的重心坐标 $\lambda_i = \lambda_i(x)$, 其定义为

$$\lambda_i \in P_1, \quad \lambda_i(a_j) = \delta_{ij}, \quad 1 \leq i, j \leq N+1. \quad (\text{A.5})$$

重心坐标在 $\mathbb{R}^N$ 中满足下列有用的恒等式:

$$\sum_{i=1}^{N+1} \lambda_i = 1, \quad p = \sum_{i=1}^{N+1} p(a_i) \lambda_i \quad \forall p \in P_1. \quad (\text{A.6})$$

此外, 容易验证

$$\kappa = \{x \in \mathbb{R}^N; 0 \leq \lambda_i(x) \leq 1, 1 \leq i \leq N+1\}.$$

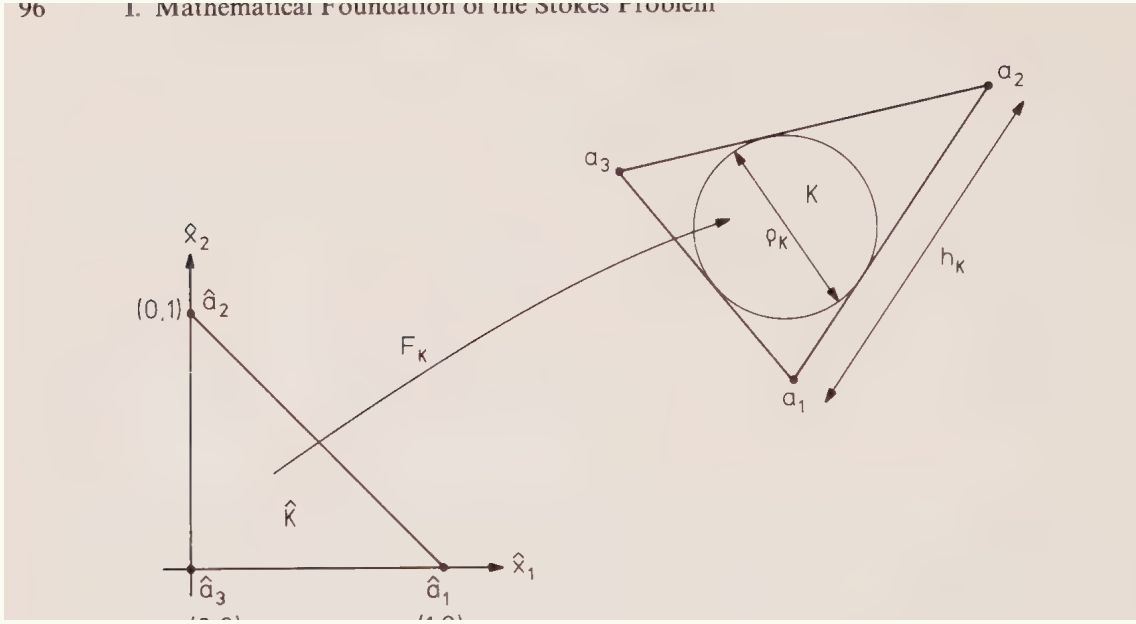


图 3: 三角形 κ 及其参考单位三角形 $\hat{\kappa}$ ($N = 2$).

如前所述, 映射 $x = F_\kappa(\hat{x})$ 在 $\hat{\kappa}$ 与 κ 之间建立一一对应. 与 F_κ 以及 F_κ^{-1} 的复合

$$(v : \kappa \rightarrow \mathbb{R}) \mapsto (\hat{v} = v \circ F_\kappa : \hat{\kappa} \rightarrow \mathbb{R})$$

和

$$(\hat{v} : \hat{\kappa} \rightarrow \mathbb{R}) \mapsto (v = \hat{v} \circ F_\kappa^{-1} : \kappa \rightarrow \mathbb{R})$$

会经常使用, 因为它们使我们能够只在参考单元 $\hat{\kappa}$ 上工作. 这种变量变换的影响由下面的 Lemma 给出.

Lemma A.1: 对每个整数 $m \geq 0$ 以及每个满足 $1 \leq p \leq \infty$ 的实数 p , 映射 $v \mapsto \hat{v} = v \circ F_\kappa$ 是从 $W^{m,p}(\kappa)$ 到 $W^{m,p}(\hat{\kappa})$ 的同构, 并且有下列估计:

$$|\hat{v}|_{m,p,\hat{\kappa}} \leq C_1 \|B_\kappa\|^m |\det(B_\kappa)|^{-1/p} |v|_{m,p,\kappa} \quad \forall v \in W^{m,p}(\kappa), \quad (\text{A.7})$$

$$|v|_{m,p,\kappa} \leq C_2 \|B_\kappa^{-1}\|^m |\det(B_\kappa)|^{1/p} |\hat{v}|_{m,p,\hat{\kappa}} \quad \forall \hat{v} \in W^{m,p}(\hat{\kappa}). \quad (\text{A.8})$$

注意, 函数的梯度和单位法向量具有简单的表达式 (例如参见 Babuška & Aziz [5]):

$$\text{grad}_{\hat{x}} \hat{v}(\hat{x}) = (B_\kappa^T \text{grad}_x v) \circ F_\kappa(\hat{x}), \quad (\text{A.9})$$

$$\hat{\mathbf{n}}(\hat{x}) = \left[\frac{B_\kappa^T \mathbf{n}}{\|B_\kappa^T \mathbf{n}\|} \right] \circ F_\kappa(\hat{x}), \quad (\text{A.10})$$

其中 $\mathbf{n}$ (相应地, $\hat{\mathbf{n}}$) 表示 κ (相应地, $\hat{\kappa}$) 的单位外法向量.

下面的 Theorem 是 Theorem 2.1 的一个推广, 它及其推论是有限元理论的基本工具.

Theorem A.1:

对每个整数 $k \geq 0$ 以及满足 $1 \leq p \leq \infty$ 的实数 p , 存在一个仅依赖于 k, p 和 $\hat{\kappa}$ 的常数 $\hat{C} > 0$, 使得

$$\inf_{t \in P_k} \|\hat{u} + t\|_{k+1,p,\hat{\kappa}} \leq \hat{C} |\hat{u}|_{k+1,p,\hat{\kappa}} \quad \forall \hat{u} \in W^{k+1,p}(\hat{\kappa})/P_k. \quad (\text{A.11})$$

Corollary A.1: 设 $k \geq 0, m \geq 0$ 为整数, $p \geq 1, q \geq 1$ 为实数, 且

$$W^{k+1,p}(\hat{\kappa}) \hookrightarrow W^{m,q}(\hat{\kappa}).$$

设 $\hat{\pi} \in \mathcal{L}(W^{k+1,p}(\hat{\kappa}); W^{m,q}(\hat{\kappa}))$ 满足

$$\hat{\pi}t = t \quad \forall t \in P_k.$$

则存在一个仅依赖于 $k, m, p, q, \hat{\kappa}$ 和 $\hat{\pi}$ 的常数 $\hat{C} > 0$, 使得

$$\|\hat{v} - \hat{\pi}\hat{v}\|_{m,q,\hat{\kappa}} \leq \hat{C} |\hat{v}|_{k+1,p,\hat{\kappa}} \quad \forall \hat{v} \in W^{k+1,p}(\hat{\kappa}). \quad (\text{A.12})$$

将 Lemma A.1, (A.2) 和 (A.3) 与 Corollary A.1 结合, 得到:

Corollary A.2: 设 k, m, p, q 和 $\hat{\pi}$ 如 Corollary A.1 中所述. 设 κ 是 $\mathbb{R}^N$ 中的一个 N -单形, 并定义 $\pi \in \mathcal{L}(W^{k+1,p}(\kappa); W^{m,q}(\kappa))$ 为

$$(\pi v) \circ F_\kappa = \hat{\pi}(v \circ F_\kappa) \quad (\text{即 } \widehat{\pi v} = \hat{\pi} \hat{v}). \quad (\text{A.13})$$

则存在一个仅依赖于 $k, m, p, q, \hat{\kappa}$ 和 $\hat{\pi}$ 的常数 $C > 0$, 使得对所有 $v \in W^{k+1,p}(\kappa)$ 有

$$|v - \pi v|_{m,q,\kappa} \leq C \sigma_\kappa^m (\text{meas}(\kappa))^{1/q-1/p} h_\kappa^{k+1-m} |v|_{k+1,p,\kappa}. \quad (\text{A.14})$$

从现在起, 除了某些会在 N 维情形中陈述的结果之外, 我们假定维数 N 等于 2. 此外, 为简化讨论, 假设 Ω 是边界 Γ 为多边形的有界区域. 曲边所固有的技术困难可以利用 Bernardi [9] 引入的一般单元方便地处理, 但这里没有篇幅讨论它们.

对每个 $h > 0$, 设 $\mathcal{T}_h$ 是 $\bar{\Omega}$ 的一个三角剖分, 它由直径不超过 h 的闭三角形 κ 组成. 换言之,

$$\bar{\Omega} = \bigcup_{\kappa \in \mathcal{T}_h} \kappa, \quad h_\kappa \leq h,$$

且任意两个三角形要么不相交, 要么恰好共用一条边或一个顶点.

Definition A.2: 1°) 若存在与 h 和 κ 无关的数 $\sigma > 0$, 使得当 $h \rightarrow 0$ 时

$$\sigma_\kappa \leq \sigma \quad \forall \kappa \in \mathcal{T}_h, \quad (\text{A.15})$$

则称三角剖分族 $\mathcal{T}_h$ 是正则的.

2°) 此外, 若存在另一个常数 $\tau > 0$, 使得当 $h \rightarrow 0$ 时

$$\tau h \leq h_\kappa \leq \sigma \rho_\kappa \quad \forall \kappa \in \mathcal{T}_h, \quad (\text{A.16})$$

则称 $\mathcal{T}_h$ 是一致正则的 (或拟一致的).

Remark A.1: 当 $\mathcal{T}_h$ 正则时, 误差估计 (A.14) 简化为

$$|v - \pi v|_{m,q,\kappa} \leq C h_\kappa^{k+1-m+N(1/q-1/p)} |v|_{k+1,p,\kappa} \quad \forall v \in W^{k+1,p}(\kappa), \quad (\text{A.17})$$

其中常数 C 与 v, h 和 κ 无关. 由于嵌入 $W^{k+1,p}(\hat{\kappa}) \hookrightarrow W^{m,q}(\hat{\kappa})$, 有

$$k+1-m+N(1/q-1/p) \geq 0,$$

因此上式中的因子 h_κ 可以由 h 控制.

现在固定整数 $k \geq 1$, 并引入标准有限元空间

$$\begin{aligned} \Theta_h &= \{ \theta_h \in \mathcal{C}^0(\bar{\Omega}); \theta_h|_\kappa \in P_k \quad \forall \kappa \in \mathcal{T}_h \}, \\ \Phi_h &= \Theta_h \cap H_0^1(\Omega). \end{aligned} \quad (\text{A.18})$$

注意, 它们都是 $W^{1,\infty}(\Omega)$ 的有限维子空间, 但当逼近参数 $h \rightarrow 0$ 时, 它们的维数趋于无穷.

接着定义插值算子. 最简单的选择是在 N -单形 κ 的一组适当点上插值函数, 例如 k 阶主格点

$$\Sigma_\kappa = \left\{ x = \sum_{j=1}^{N+1} \lambda_j a_j; \sum_{j=1}^{N+1} \lambda_j = 1, \lambda_j \in \{0, 1/k, \dots, (k-1)/k, 1\}, 1 \leq j \leq N+1 \right\}. \quad (\text{A.19})$$

参见 Figure 4 中 $k=3$ 的情形.

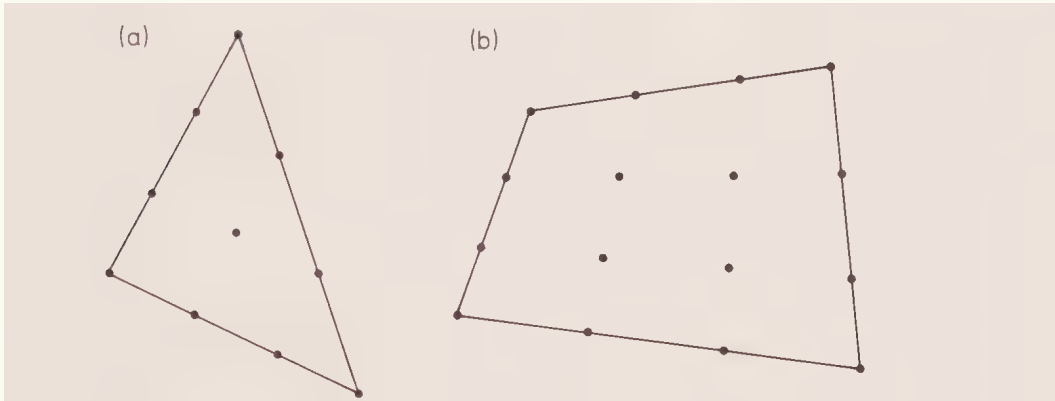


Figure 4. Principal lattice of order 3 for (a) triangle (b) quadrilateral

Lemma A.2. Let $\mathcal{T}_h$ be a regular triangulation of Ω . For real $p > N/2$, the interpolation operator $I_h \in \mathcal{L}(W^{2,p}(\Omega); \Theta_h) \cap \mathcal{L}(W^{2,p}(\Omega) \cap W_0^{1,p}(\Omega); \Phi_h)$ defined in each

图 4: 3 阶主格点: (a) 三角形; (b) 四边形.

由此得到一个广泛使用并具有众所周知性质的插值算子 I_h , 这些性质在所有维数 N 中都成立.

Lemma A.2: 设 $\mathcal{T}_h$ 是 Ω 的一个正则三角剖分. 对实数 $p > N/2$, 在每个单元 κ 上由

$$I_h v|_\kappa \in P_k, \quad I_h v(x) = v(x) \quad \forall x \in \Sigma_\kappa \quad (\text{A.20})$$

定义的插值算子

$$I_h \in \mathcal{L}(W^{2,p}(\Omega); \Theta_h) \cap \mathcal{L}(W^{2,p}(\Omega) \cap W_0^{1,p}(\Omega); \Phi_h)$$

对所有满足 $0 \leq m \leq s+1$, $1 \leq s \leq k$ 的整数 m 和实数 s 有误差估计

$$|v - I_h v|_{m,p,\Omega} \leq C_1 h^{s+1-m} |v|_{s+1,p,\Omega} \quad \forall v \in W^{s+1,p}(\Omega). \quad (\text{A.21a})$$

此外, 对所有实数 $q > N$,

$$I_h \in \mathcal{L}(W^{1,q}(\Omega); \Theta_h) \cap \mathcal{L}(W_0^{1,q}(\Omega); \Phi_h),$$

并且

$$|v - I_h v|_{m,q,\Omega} \leq C_2 h^{1-m} |v|_{1,q,\Omega} \quad \forall v \in W^{1,q}(\Omega), \quad m = 0, 1. \quad (\text{A.21b})$$

两个常数 C_1 和 C_2 都为正, 且与 h 和 v 无关.

然而, 在后续应用中, 使用一个略有不同的插值算子有时更为方便. 下面在 $N = 2$ 时给出它. **Lemma A.3:** 设 $p \in \mathbb{R}$ 且 $p > 1$. 对每个 $v \in W^{2,p}(\kappa)$, 恰有一个多项式 $\tilde{I}_\kappa v \in P_k$ 满足

$$\begin{cases} \tilde{I}_\kappa v(a_i) = v(a_i), & 1 \leq i \leq 3, \\ \text{若 } k \geq 2, & \int_{\kappa'} (\tilde{I}_\kappa v - v) f \, ds = 0 \quad \forall f \in P_{k-2}(\kappa'), \quad \text{对 } \kappa \text{ 的每条边 } \kappa', \\ \text{若 } k \geq 3, & \int_{\kappa} (\tilde{I}_\kappa v - v) f \, dx = 0 \quad \forall f \in P_{k-3}(\kappa). \end{cases} \quad (\text{A.22})$$

Proof: 首先注意, (A.22) 包含 $\frac{1}{2}(k+1)(k+2)$ 个方程, 这恰好是 P_k 的维数. 因此, (A.22) 是一个方形线性方程组, 只需证明其解唯一. 为此假设 $p \in P_k$ 满足

$$\begin{aligned} \text{(i)} \quad & p(a_i) = 0, & 1 \leq i \leq 3, \\ \text{(ii)} \quad & \int_{\kappa'} p(s) f(s) \, ds = 0, & \forall f \in P_{k-2}(\kappa'), \quad \text{对 } \kappa \text{ 的每条边 } \kappa', \\ \text{(iii)} \quad & \int_{\kappa} p(x) f(x) \, dx = 0, & \forall f \in P_{k-3}(\kappa). \end{aligned}$$

先设 $k \geq 3$. 注意 p 在每条 κ' 上的限制是单变量 s 的 k 次多项式. 由 (i) 和 (ii),

$$0 = \int_{\kappa'} p(s) \frac{d^2 p(s)}{ds^2} \, ds = - \int_{\kappa'} \left(\frac{dp(s)}{ds} \right)^2 \, ds.$$

因此 $p = 0$ 于 $\partial\kappa$, 且可用重心坐标表示为

$$p = \lambda_1 \lambda_2 \lambda_3 q, \quad q \in P_{k-3}.$$

于是 (iii) 蕴含

$$\int_{\kappa} \lambda_1 \lambda_2 \lambda_3 q^2(x) \, dx = 0.$$

被积函数非负, 故 $q = 0$, 从而 $p = 0$ 于 κ . $k \leq 2$ 的情形是平凡的. ■

按常规容易验证 $\tilde{I}_\kappa \in \mathcal{L}(W^{2,p}(\kappa); P_k)$, $\tilde{I}_\kappa v$ 在 κ 的每条边 κ' 上的值只依赖于 v 在 κ' 上的值, 并且

$$\tilde{I}_\kappa p = p \quad \forall p \in P_k.$$

此外, 算子 $\tilde{I}_\kappa$ 满足基本关系 (A.13):

$$\widehat{\tilde{I}_\kappa v} = \tilde{I}_\kappa \hat{v}.$$

汇集这些性质, 并应用 Corollary A.2 和 Remark A.1, 得到:

Lemma A.4: 设 $\mathcal{T}_h$ 是 $\bar{\Omega}$ 的一个正则三角剖分. 对实数 $p > 1$, 在每个单元 κ 上由

$$\tilde{I}_h v|_\kappa = \tilde{I}_\kappa v \quad \forall \kappa \in \mathcal{T}_h$$

定义的插值算子

$$\tilde{I}_h \in \mathcal{L}(W^{2,p}(\Omega); \Theta_h) \cap \mathcal{L}(W^{2,p}(\Omega) \cap W_0^{1,p}(\Omega); \Phi_h)$$

对所有满足 $0 \leq m \leq s+1$, $1 \leq s \leq k$ 的整数 m 和实数 s 有误差估计

$$|v - \tilde{I}_h v|_{m,p,\Omega} \leq Ch^{s+1-m} |v|_{s+1,p,\Omega} \quad \forall v \in W^{s+1,p}(\Omega), \quad (\text{A.23})$$

其中常数 $C > 0$ 与 h 和 v 无关.

除了这两个插值算子以外, 投影算子将在后续理论中起基本作用. 更确切地, 对实数 $p \geq 1$, 令

$$\dot{P}_h \in \mathcal{L}(W_0^{1,p}(\Omega); \Phi_h), \quad P_h \in \mathcal{L}(W^{1,p}(\Omega); \Theta_h)$$

分别由

$$(\text{grad}(\dot{P}_h v - v), \text{grad} \phi_h) = 0 \quad \forall \phi_h \in \Phi_h, \quad \forall v \in W_0^{1,p}(\Omega) \quad (\text{A.24})$$

和

$$\begin{cases} (\text{grad}(P_h v - v), \text{grad} \theta_h) = 0 & \forall \theta_h \in \Theta_h, \quad \forall v \in W^{1,p}(\Omega), \\ (P_h v - v, 1) = 0 \end{cases} \quad (\text{A.25})$$

定义.

注意, $\dot{P}_h v$ 也可以解释为齐次 Dirichlet 问题

$$-\Delta v = f \quad \text{in } \Omega, \quad v = 0 \quad \text{on } \Gamma$$

的有限元解, 而 $P_h v$ 可以解释为非齐次 Neumann 问题

$$-\Delta v = f \quad \text{in } \Omega, \quad \frac{\partial v}{\partial n} = g \quad \text{on } \Gamma$$

的有限元解, 其中相容条件为

$$\int_{\Omega} f \, dx = \langle g, 1 \rangle_{\Gamma},$$

其唯一性由 (A.25) 的第二个条件得到. 由于 $\dot{P}_h$ 和 P_h 是关于 $H^1(\Omega)$ 半范数的投影, 当 $v \in H^1(\Omega)$ 时, 容易证明 L^2 和 H^1 范数中的误差估计; 但要建立最优 L^p 和 $W^{1,p}$ 估计则困难得多. 下面的 Theorem 是多位数学家多年工作的成果, 例如参见 Douglas, Dupont & Wahlbin [25], Nitsche [62], Rannacher & Scott [66] 以及 Scott [73]. 虽然它绝非标准结果, 但其证明远超出本书范围, 因而从略.

Theorem A.2:

假设 Ω 是凸多边形. 设 $\mathcal{T}_h$ 是 $\bar{\Omega}$ 的一个一致正则三角剖分, 实数 s 和 p 满足 $0 \leq s \leq k$ 以及 $1 \leq p \leq \infty$. 当 $k \geq 2$, 或者 $k = 1$ 且 $2 \leq p < \infty$ 时, 存在与 h 无关的常数 $C > 0$, 使投

影 P_h (相应地, $\dot{P}_h$) 满足误差估计

$$\begin{aligned} \|v - P_h v\|_{0,p,\Omega} + h|v - P_h v|_{1,p,\Omega} &\leq C h^{s+1} \|v\|_{s+1,p,\Omega}, \\ \forall v \in W^{s+1,p}(\Omega) \quad (\text{相应地, } \forall v \in W^{s+1,p}(\Omega) \cap W_0^{1,p}(\Omega)). \end{aligned} \quad (\text{A.26})$$

当 $k = 1$ 且 $p \in [1, 2)$ 时, 估计 (A.26) 的右端还要乘以因子

$$|\ln h|^{2/p-1}.$$

当 $k = 1$ 且 $p = \infty$ 时, (A.26) 中的 L^∞ 估计变为

$$\|v - P_h v\|_{0,\infty,\Omega} \leq C |\ln h| h^{s+1} \|v\|_{s+1,\infty,\Omega}, \quad (\text{A.27})$$

而 $W^{1,\infty}$ 估计保持不变.

Theorem A.2 的证明依赖于如下事实: 对某个 $\varepsilon > 0$ 和所有 $p \in (1, 2 + \varepsilon)$, Laplacian 算子是从 $W_0^{1,p}(\Omega) \cap W^{2,p}(\Omega)$ 到 $L^p(\Omega)$ 的同构. 根据 Remark 1.2, 这个同构在光滑区域或凸多边形上成立. 这解释了 Theorem A.2 中的凸性假设. 还应指出, 对数因子的出现是 L^∞ 估计中的一个众所周知的现象. 最后, 如上所述, 当 $p = 2$ 时, (A.26) 可对所有 $k \geq 1$ 直接证明; 若 s 是整数, 则得到 P_h (相应地, $\dot{P}_h$) 的熟知估计

$$\begin{aligned} \|v - P_h v\|_{0,\Omega} + h|v - P_h v|_{1,\Omega} &\leq C h^{m+1} |v|_{m+1,\Omega}, \\ \forall v \in H^{m+1}(\Omega) \quad (\text{相应地, } \forall v \in H^{m+1}(\Omega) \cap H_0^1(\Omega)). \end{aligned} \quad (\text{A.28})$$

Remark A.2: 当函数 v 不连续时, 它的插值 $I_h v$ 和 $\tilde{I}_h v$ 都没有定义. 若 Ω 是凸的且三角剖分一致正则, 可方便地用投影 $P_h v$ 替代它们 (若 v 在 Γ 上为零, 则用 $\dot{P}_h v$). 当 Ω 非凸或没有一致正则三角剖分时, 可以使用由局部正则化得到的其他插值算子. 与投影相比, 它们还有局部而非全局定义的优点. 关于这种技术的一些内容见 Section A.3.

后文还会使用局部 L^2 投影. 更确切地, 对 $v \in L^2(\Omega)$ 和每个整数 $k \geq 0$, 定义

$$\rho_h v|_\kappa \in P_k, \quad \int_\kappa (\rho_h v - v) f \, dx = 0 \quad \forall f \in P_k, \quad \forall \kappa \in \mathcal{T}_h. \quad (\text{A.29})$$

显然, 算子 ρ_h 满足 Corollary A.2 的假设, 从而得到下面在所有维数 N 中均成立的结果.

Lemma A.5: 设 $v \in H^s(\Omega)$, 其中实数 $s \in [0, k+1]$. 则 L^2 投影 ρ_h 满足误差估计

$$\|v - \rho_h v\|_{0,\Omega} \leq C h^s |v|_{s,\Omega}, \quad (\text{A.30})$$

其中常数 $C > 0$ 与 h 和 v 无关.

注意, 这个 Lemma 不要求三角剖分具有正则性.

本节最后给出 Θ_h 中函数在任意维数 N 下满足的若干逆不等式.

Lemma A.6: 设 r 和 p 为满足 $1 \leq r, p \leq \infty$ 的实数. 若 $1/r - 1/p \geq 1/N$, 假设 $\mathcal{T}_h$ 正则; 否则假设 $\mathcal{T}_h$ 一致正则. 则存在与 h 和 κ 无关的常数 $C > 0$, 使得

$$|v|_{1,r,\kappa} \leq C h^{N(1/r-1/p)-1} \|v\|_{0,p,\kappa} \quad \forall \kappa \in \mathcal{T}_h, \quad \forall v \in \Theta_h. \quad (\text{A.31})$$

Proof: 设 $v \in \Theta_h$. 由 (A.8), (A.2) 和 (A.3),

$$|v|_{1,r,\kappa} \leq C_1 \rho_\kappa^{-1} (\text{meas}(\kappa))^{1/r} |\hat{v}|_{1,r,\hat{\kappa}}.$$

由于 $\hat{v}$ 属于 $\hat{\kappa}$ 上的有限维空间 P_k , 有

$$|\hat{v}|_{1,r,\hat{\kappa}} \leq C_2 \|\hat{v}\|_{0,p,\hat{\kappa}},$$

其中常数 C_2 仅依赖于 r, p, k, N 和 $\hat{\kappa}$ 的几何. 再应用 (A.7) 和 (A.3), 得

$$|v|_{1,r,\kappa} \leq C_3 \rho_\kappa^{-1} (\text{meas}(\kappa))^{1/r-1/p} \|v\|_{0,p,\kappa}. \quad (\text{A.32})$$

根据 (A.4), 若 $N(1/r - 1/p) \geq 1$, (A.32) 的右端含 h_κ 的正幂, 因而 $\mathcal{T}_h$ 的正则性足以推出 (A.31). 否则, 要得到相同结论就必须要求 $\mathcal{T}_h$ 一致正则. ■

Corollary A.3: 设 r 和 p 如 Lemma A.6 中所述, 并假设 $\mathcal{T}_h$ 是 Ω 的一个一致正则三角剖分. 则存在与 h 无关的常数 $C > 0$, 使得

$$|v|_{1,r,\Omega} \leq Ch^{-1+\min(0, N/r-N/p)} \|v\|_{0,p,\Omega} \quad \forall v \in \Theta_h. \quad (\text{A.33})$$

Proof: 若 $r \geq p$, 则由 (A.31) 和 Jensen 不等式

$$\left(\sum_{i=1}^I |a_i|^r \right)^{1/r} \leq \left(\sum_{i=1}^I |a_i|^p \right)^{1/p}, \quad (\text{A.34})$$

得到 (A.33); 该不等式对每个有限和都成立.

若 $r < p$, 使用 Hölder 不等式的离散形式

$$\left(\sum_{i=1}^I |a_i|^r |b_i|^{1-r/p} \right)^{1/r} \leq \left(\sum_{i=1}^I |a_i|^p \right)^{1/p} \left(\sum_{i=1}^I |b_i| \right)^{1/r-1/p}, \quad (\text{A.35})$$

其中 $|a_i| = \|v\|_{0,p,\kappa}$, $b_i = \text{meas}(\kappa)$, 求和遍历 $\mathcal{T}_h$ 的所有 κ . 因此由 $\mathcal{T}_h$ 的一致正则性和 (A.32),

$$|v|_{1,r,\Omega} \leq C_3 \frac{\sigma}{\tau h} (\text{meas}(\Omega))^{1/r-1/p} \|v\|_{0,p,\Omega}. \quad \text{■}$$

Lemma A.7: 设 r 和 p 如 Lemma A.6 中所述, m 为非负整数. 若 $r \leq p$, 或者当 $r > p$ 时 $\mathcal{T}_h$ 一致正则, 则存在与 h 无关的常数 $C > 0$, 使得

$$|v|_{m,r,\Omega} \leq Ch^{\min(0, N/r-N/p)} |v|_{m,p,\Omega} \quad \forall v \in \Theta_h. \quad (\text{A.36})$$

Proof: 当 $r \leq p$ 时, (A.36) 显然成立. 当 $r > p$ 时, 证明与 (A.33) 的证明十分相似, 留给读者. ■

A.2 四边形有限元

本节专门讨论平面多边形区域. 除非另有说明, 记号沿用上一节. 此外, 由于三角形有限元的若干性质对四边形有限元仍然成立, 我们将重点考察四边形所特有的性质.

Definition A.3: 对每个整数 $k \geq 0$, 记 Q_k 为参考空间 $(\hat{x}_1, \hat{x}_2)$ 中形如

$$q(\hat{x}) = \sum c_{ij} \hat{x}_1^i \hat{x}_2^j$$

的所有多项式构成的空间, 其中求和遍历满足 $0 \leq i, j \leq k$ 的所有整数 i, j .

当然 $Q_0 = P_0$, 但对所有 $k \geq 1$ 都有严格包含

$$P_k \subset Q_k.$$

记 $\hat{\kappa}$ 为参考空间 $(\hat{x}_1, \hat{x}_2)$ 中的参考单位正方形 $[0, 1] \times [0, 1]$, 其顶点如 Figure 5 所示记为 $\hat{a}_j$, $1 \leq j \leq 4$. 按照该图中的记号, 对每个顶点为 a_j 的凸四边形 κ , 恰有一个可逆映射 $F_\kappa \in Q_1^2$ 把 $\hat{\kappa}$ 映到 κ , 并满足

$$F_\kappa(\hat{a}_j) = a_j, \quad 1 \leq j \leq 4.$$

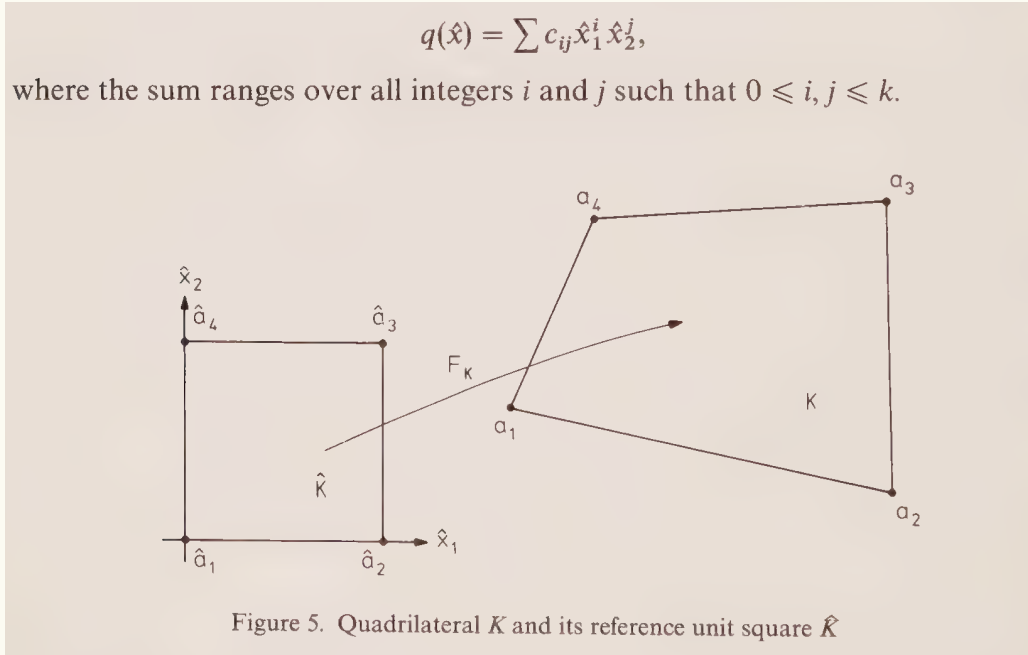


图 5: 四边形 κ 及其参考单位正方形 $\hat{\kappa}$.

记 S_i 为 κ 中以 a_{i-1}, a_i, a_{i+1} 为顶点的子三角形 (其中 a_0 与 a_4 相同). 注意, 除非 κ 是平行四边形, 否则映射 F_κ 不是仿射的; 但它仍把 $\hat{\kappa}$ 的各边映到 κ 的对应边上, 而且 F_κ 在 $\hat{\kappa}$ 各边上的限制确实是仿射的.

对每个 $\hat{x}$, 令

$$DF_\kappa(\hat{x}) = \left[\frac{\partial F_i(\hat{x})}{\partial \hat{x}_j} \right]_{i,j} \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^2; \mathbb{R}^2)$$

表示 F_κ 在 $\hat{x}$ 处的导数, 并赋予范数

$$\|DF_\kappa\|_{\infty, \hat{\kappa}} = \sup_{\hat{x} \in \hat{\kappa}} \|DF_\kappa(\hat{x})\|,$$

其中照常用 $\|\cdot\|$ 表示从属 Euclidean 范数. 令 J_F 表示 F_κ 的 Jacobian, 即

$$J_F(\hat{x}) = \det(DF_\kappa(\hat{x})).$$

若 F_κ^{-1} 表示 F_κ 的逆, 其 Jacobian 为 $J_{F^{-1}}$, 则

$$D(F_\kappa^{-1}) \circ F_\kappa = (DF_\kappa^T)^{-1}, \quad J_{F^{-1}} \circ F_\kappa = 1/J_F. \quad (\text{A.37})$$

再次注意, 当 F_κ 为仿射映射时, $DF_\kappa = B_\kappa$, $D(F_\kappa^{-1}) = (B_\kappa^T)^{-1}$, $J_F = \det(B_\kappa)$. 当然, 由于 J_F 不是常数, 简单关系 (A.3) 在这里不成立; 但直接计算表明 $J_F \in P_1$, 因而其极值在 $\hat{\kappa}$ 的顶点处取得. 于是容易验证

$$\begin{cases} \max_{\hat{x} \in \hat{\kappa}} J_F(\hat{x}) = 2 \max_{1 \leq i \leq 4} \text{meas}(S_i), \\ \min_{\hat{x} \in \hat{\kappa}} J_F(\hat{x}) = 2 \min_{1 \leq i \leq 4} \text{meas}(S_i), \end{cases} \quad (\text{A.38})$$

并注意到

$$J_F(\hat{x}) \geq 0,$$

因为 κ 是凸的. 此外,

$$J_F(1/2, 1/2) = \text{meas}(\kappa).$$

因此, 由 (A.37) 和 (A.38) 可见, 描述 κ 几何的一个方便的参数选择是

$$h_\kappa = \kappa \text{ 的直径},$$

$$\rho_\kappa = 2 \min_{1 \leq i \leq 4} \{ S_i \text{ 中内切圆的直径} \}.$$

这个选择给出下列上界:

$$\begin{cases} \|DF_\kappa\|_{\infty, \hat{\kappa}} \leq C_1 h_\kappa, & \|J_F\|_{\infty, \hat{\kappa}} \leq C_2 h_\kappa^2, \\ \|DF_\kappa^{-1}\|_{\infty, \kappa} \leq C_3 h_\kappa / \rho_\kappa^2, & \|J_F^{-1}\|_{\infty, \kappa} \leq C_4 / \rho_\kappa^2, \end{cases} \quad (\text{A.39})$$

其中所有常数都与 κ 的几何无关.

三角剖分 $\mathcal{T}_h$ 仍使用相同概念, 不同之处只是它由凸四边形而非三角形组成. 对上述参数, 我们保留 Definition A.2 中正则和一致正则三角剖分的定义. 注意, 三角剖分的正则性保证 κ 的任何子三角形都具有非零测度, 即 κ 不会退化成三角形.

下面转向有限元空间. 由四边形的几何可知, 这里的基函数不是 P_k 中的多项式, 而是 Q_k 中多项式的像. 更确切地, 对每个整数 $k \geq 0$ 和 $\mathcal{T}_h$ 的每个单元 κ , 引入有限维空间

$$Q_k(\kappa) = \{ q = \hat{q} \circ F_\kappa^{-1}; \hat{q} \in Q_k \}. \quad (\text{A.40})$$

注意 $Q_k(\kappa) \subset C^\infty(\kappa)$, 但除非 κ 是平行四边形, $Q_k(\kappa)$ 并非多项式空间. 为了研究这种空间中的逼近误差, 必须略微修改 Theorem A.1 及其推论的陈述. 这可通过改变半范数做到. 对每个整数 $k \geq 0$ 和实数 $p > 0$, 令

$$[v]_{k,p,\Omega} = \left(\left\| \frac{\partial^k v}{\partial x_1^k} \right\|_{0,p,\Omega}^p + \left\| \frac{\partial^k v}{\partial x_2^k} \right\|_{0,p,\Omega}^p \right)^{1/p}. \quad (\text{A.41})$$

显然, $[\cdot]_{0,p,\Omega} = \|\cdot\|_{0,p,\Omega}$, $[\cdot]_{1,p,\Omega} = |\cdot|_{1,p,\Omega}$. 此外, 这个半范数具有 Aronszajn & Smith 证明的下列重要性质 (参见 Smith [74]).

Lemma A.8: 设 Ω 是 $\mathbb{R}^2$ 中具有 Lipschitz 连续边界的有界区域. 对每个整数 $k \geq 0$ 和实数 $p > 0$, 存在正常数 C , 使得

$$\|v\|_{k,p,\Omega} \leq C \{ \|v\|_{0,p,\Omega} + [v]_{k,p,\Omega} \} \quad \forall v \in W^{k,p}(\Omega). \quad (\text{A.42})$$

现在, Theorem A.1 及其第一个推论有如下对应结果.

Theorem A.3:

设 $k \geq 0$, $m \geq 0$ 为整数, $p \geq 1$, $q \geq 1$ 为实数, 且

$$W^{k+1,p}(\hat{\kappa}) \hookrightarrow W^{m,q}(\hat{\kappa}).$$

设 $\hat{\pi} \in \mathcal{L}(W^{k+1,p}(\hat{\kappa}); W^{m,q}(\hat{\kappa}))$ 满足

$$\hat{\pi}t = t \quad \forall t \in Q_k.$$

则存在一个仅依赖于 $k, m, p, q, \hat{\kappa}$ 和 $\hat{\pi}$ 的正常数 $\hat{C}$, 使得

$$|\hat{v} - \hat{\pi}\hat{v}|_{m,q,\hat{\kappa}} \leq \hat{C}[\hat{v}]_{k+1,p,\hat{\kappa}} \quad \forall \hat{v} \in W^{k+1,p}(\hat{\kappa}). \quad (\text{A.43})$$

为了估计 $Q_k(\kappa)$ 中的插值误差, 必须用 $\hat{v}$ 估计 $|v|_{m,q,\kappa}$, 并用 v 估计 $[\hat{v}]_{k+1,p,\hat{\kappa}}$. 这是下一个 Lemma 的内容 (与 Lemma A.1 比较). 证明所需材料可见 Cartan [17].

Lemma A.9: 设 κ 是凸四边形. 对每个整数 $m \geq 0$ 和实数 $p \in [1, \infty]$, 存在与 κ 的几何无关的正常数 C_1, C_2, C_3 , 使得对所有 $v \in W^{m,p}(\kappa)$ 有

$$\begin{cases} |v|_{0,p,\kappa} \leq C_1 h_\kappa^{2/p} |\hat{v}|_{0,p,\hat{\kappa}}, \\ |v|_{m,p,\kappa} \leq C_2 (h_\kappa/\rho_\kappa)^{3m-2} \frac{h_\kappa^{2/p}}{\rho_\kappa^m} \left\{ \sum_{i=1}^m |\hat{v}|_{i,p,\hat{\kappa}}^p \right\}^{1/p}, \end{cases} \quad m \geq 1, \quad (\text{A.44})$$

以及

$$[\hat{v}]_{m,p,\hat{\kappa}} \leq C_3 \frac{h_\kappa^m}{\rho_\kappa^{2/p}} |v|_{m,p,\kappa}, \quad m \geq 0. \quad (\text{A.45})$$

由此得到 Corollary A.2 的下列对应结果 (与 Remark A.1 比较).

Corollary A.5: 设 κ 是凸四边形, k, m, p, q 和 $\hat{\pi}$ 如 Theorem A.3 中所述. 定义算子 $\pi \in \mathcal{L}(W^{k+1,p}(\kappa); W^{m,q}(\kappa))$ 为

$$\widehat{\pi v} = \hat{\pi}\hat{v}.$$

则存在与 κ 的几何无关的正常数 C , 使得

$$\begin{cases} |v - \pi v|_{0,q,\kappa} \leq C \sigma_\kappa^{2/p} h_\kappa^{k+1+2/q-2/p} |v|_{k+1,p,\kappa}, \\ |v - \pi v|_{m,q,\kappa} \leq C \sigma_\kappa^{4m-2+2/p} h_\kappa^{k+1-m+2/q-2/p} |v|_{k+1,p,\kappa}, \end{cases} \quad m \geq 1, \quad (\text{A.46})$$

$$\forall v \in W^{k+1,p}(\kappa).$$

当 κ 属于正则三角剖分 $\mathcal{T}_h$ 时, 这两个不等式化为

$$|v - \pi v|_{m,q,\kappa} \leq C h^{k+1-m+2/q-2/p} |v|_{k+1,p,\kappa}. \quad (\text{A.47})$$

Remark A.3: 对所有 $m \geq 2$, 关于复合函数求导的一个简单练习表明, 与 $[\hat{v}]_{m,p,\hat{\kappa}}$ 不同, 完整半范数 $|\hat{v}|_{m,p,\hat{\kappa}}$ 用 $\|v\|_{m,p,\kappa}$ 表示的上界非常差. 问题来自交叉导数 $\partial^m \hat{v} / (\partial \hat{x}_1^i \partial \hat{x}_2^{m-i})$, $1 \leq i \leq m-1$, 因为它们特别含有因子 $\partial^2 F_\kappa / (\partial \hat{x}_1 \partial \hat{x}_2)$, 而不是形如 $(\partial F_\kappa / \partial \hat{x}_k)(\partial F_\kappa / \partial \hat{x}_l)$ 的乘积. 除非 κ 接近平行四边形, $\partial^2 F_\kappa / (\partial \hat{x}_1 \partial \hat{x}_2)$ 仅为 h_κ 阶, 而 $(\partial F_\kappa / \partial \hat{x}_k)(\partial F_\kappa / \partial \hat{x}_l)$ 为 h_κ^2 阶. 这就是半范数 $[\cdot]_{m,p,\Omega}$ 在推导四边形有限元的精确误差估计时起关键作用的原因.

Remark A.4: 注意, (A.46) 中的正则性因子 σ_κ 的指数远高于 (A.17) 中的指数. 这是因为变换 F_κ 不是仿射的.

与上一节相同, 固定整数 $k \geq 1$, 并引入类似的有限元空间

$$\Theta_h = \{ \theta_h \in \mathcal{C}^0(\bar{\Omega}); \theta_h|_\kappa \in Q_k(\kappa) \quad \forall \kappa \in \mathcal{T}_h \},$$

$$\Phi_h = \Theta_h \cap H_0^1(\Omega).$$

我们首先在 $\hat{\kappa}$ 的 k 阶主格点 (参见 Figure 4) 上插值函数值, 以得到 I_h 的对应算子:

$$\Sigma_{\hat{\kappa}} = \{ (i/k, j/k); 0 \leq i, j \leq k \}.$$

即对每个 $\hat{v} \in \mathcal{C}^0(\hat{\kappa})$, 令

$$\hat{I}\hat{v} \in Q_k, \quad \hat{I}\hat{v}(\hat{x}) = \hat{v}(\hat{x}) \quad \forall \hat{x} \in \Sigma_{\hat{\kappa}}. \quad (\text{A.48})$$

若 $\mathcal{T}_h$ 正则, 在 $\mathcal{T}_h$ 的每个 κ 上由

$$\widehat{I_h v} = \hat{I}\hat{v} \quad \forall v \in \mathcal{C}^0(\bar{\Omega})$$

定义的插值算子 I_h 满足 Lemma A.2 的结论, 即

$$\begin{aligned} |v - I_h v|_{m,p,\Omega} &\leq Ch^{s+1-m} |v|_{s+1,p,\Omega} \quad \forall v \in W^{s+1,p}(\Omega), \\ \forall m \in \mathbb{N}, \quad \forall s, p \in \mathbb{R} \text{ with } p > 1, \\ 0 \leq m \leq s+1, \quad 1 \leq s \leq k, \end{aligned} \quad (\text{A.49})$$

以及

$$|v - I_h v|_{m,q,\Omega} \leq Ch^{1-m} |v|_{1,q,\Omega} \quad \forall v \in W^{1,q}(\Omega), \quad q > 2, \quad m = 0, 1. \quad (\text{A.50})$$

类似地, 对 $p > 1$, 在 $W^{2,p}(\hat{\kappa})$ 上定义插值算子 $\tilde{I}_{\hat{\kappa}}$:

$$\tilde{I}_{\hat{\kappa}} \hat{v} \in Q_k,$$

$$\tilde{I}_{\hat{\kappa}} \hat{v}(\hat{a}_i) = \hat{v}(\hat{a}_i), \quad 1 \leq i \leq 4,$$

并且当 $k \geq 2$ 时,

$$\begin{cases} \int_{\hat{\kappa}'} (\tilde{I}_{\hat{\kappa}} \hat{v} - \hat{v}) f \, d\hat{s} = 0 \quad \forall f \in P_{k-2}(\hat{\kappa}'), \quad \text{对 } \hat{\kappa} \text{ 的每条边 } \hat{\kappa}', \\ \int_{\hat{\kappa}} (\tilde{I}_{\hat{\kappa}} \hat{v} - \hat{v}) f \, d\hat{x} = 0 \quad \forall f \in Q_{k-2}(\hat{\kappa}). \end{cases}$$

沿 Lemma A.3 的思路容易证明, 这个线性方程组唯一地定义了 $\tilde{I}_{\hat{\kappa}}$. 于是, 若 $\mathcal{T}_h$ 正则, 在 $\mathcal{T}_h$ 的每个 κ 上由

$$\widehat{I_h v} = \tilde{I}_{\hat{\kappa}} \hat{v} \quad \forall v \in W^{2,p}(\Omega), \quad p > 1,$$

定义的算子 $\tilde{I}_h$ 满足 Lemma A.4 的陈述.

同样, 投影 P_h 和 $\dot{P}_h$ 可以推广到四边形情形, 并且可以证明它们具有与三角形情形相同的性质. 类似地, 在 $\hat{\kappa}$ 上由

$$\begin{cases} \hat{\rho} \hat{v} \in Q_k, \\ \int_{\hat{\kappa}} (\hat{\rho} \hat{v} - \hat{v}) f \, d\hat{x} = 0 \quad \forall f \in Q_k, \end{cases} \quad \text{on } \hat{\kappa}, \quad \widehat{\rho_h v} = \hat{\rho} \hat{v} \quad \forall \kappa \in \mathcal{T}_h, \quad (\text{A.51})$$

定义的 L^2 投影 ρ_h 在三角剖分正则的条件下满足 Lemma A.5 的陈述.

最后, Lemma A.6 和 Corollary A.3 对四边形有限元仍然成立; 而一般而言, Lemma A.7 在这里仅当 $m \leq 1$ 时成立. 不过, m 的这两个取值已足够用于后续应用. **Remark A.5:** 构造同时含有三角形和四边形的三角剖分有时非常有用. 所有对三角形和四边形都成立的结果都可应用于这类三角剖分.

A.3 不连续函数的插值

L^1 函数的插值最早由 Clément [21] 分析, 他提出了一个局部正则化算子. Bernardi [9] 后来推广了这一技术; 他引入更一般的有限元, 主要用于插值不连续函数或定义在曲边区域上的函数. 这里没有篇幅描述“曲线”有限元, 但我们将简要讨论不要求连续的函数的插值. 为简单起见, 我们限于三角形有限元上由 (A.18) 定义的有限元空间 Θ_h . 下面的结果对更高维、四边形有限元以及具有其他边界条件的空间也成立, 例如 $\Theta_h \cap H_0^1(\Omega)$.

设 $\mathcal{T}_h$ 是与 Θ_h 对应的 Ω 的三角剖分, 并令

$$\Sigma_h = \bigcup_{\kappa \in \mathcal{T}_h} \Sigma_\kappa = \{a_i; 1 \leq i \leq N_h\},$$

其中所有点 a_i 互不相同. 对每个整数 i , $1 \leq i \leq N_h$, 恰有一个函数 $\theta_i \in \Theta_h$ 满足

$$\theta_i(a_j) = \delta_{ij}, \quad 1 \leq j \leq N_h.$$

集合 $\{\theta_i; 1 \leq i \leq N_h\}$ 是 Θ_h 的一组基. 现在对每个 i 定义

$$\begin{cases} \Delta_i = \bigcup \{ \kappa \in \mathcal{T}_h; \text{supp}(\theta_i) \cap \kappa \neq \emptyset \}, \\ = \bigcup \{ \kappa \in \mathcal{T}_h; a_i \in \kappa \}. \end{cases} \quad (\text{A.52})$$

若三角剖分 $\mathcal{T}_h$ 正则, 可以证明: 一方面, Δ_i 中三角形 κ 的个数由一个与 h 和 i 无关的常数, 例如 M , 所控制; 另一方面, 包含给定三角形 κ 的宏单元 Δ_i 的个数也由一个与 κ 和 h 无关的常数控制. 此外, 对同一个宏单元 Δ_i 中任意一对三角形 κ 和 κ' , 有

$$h_\kappa \leq Ch_{\kappa'},$$

其中常数 C 与 h 和 i 无关. 因此, 宏单元 Δ_i 只能有有限种不同构型. 每一种构型都对应一个参考区域 $\hat{\Delta}_i$, 它包含在单位圆盘 $\{\hat{x}; \|\hat{x}\| \leq 1\}$ 中, 并由至多 M 个在 $\hat{x} = 0$ 处具有公共顶点的相等三角形组成 (见 Figure 6 中的例子).

此外, 存在从 $\hat{\Delta}_i$ 到 Δ_i 的连续可逆映射 F_{Δ_i} , 使得

$$F_{\Delta_i}|_{\hat{\kappa}_j} \text{ 是从 } \hat{\kappa}_j \text{ 到 } \kappa_j \text{ 的仿射映射,}$$

对 $\hat{\Delta}_i$ 中的所有 $\hat{\kappa}_j$ 均成立.

现在可以利用局部 L^2 投影定义插值算子 $R_h \in \mathcal{L}(L^1(\Omega); \Theta_h)$. 任取宏单元 Δ_i , 记其参考区域为 $\hat{\Delta}_i$, 并取 $\hat{v} \in L^1(\hat{\Delta}_i)$. 令 $\hat{R}_i \hat{v}$ 是由

$$\int_{\hat{\Delta}_i} (\hat{R}_i \hat{v} - \hat{v}) p \, d\hat{x} = 0 \quad \forall p \in P_k(\hat{\Delta}_i) \quad (\text{A.53})$$

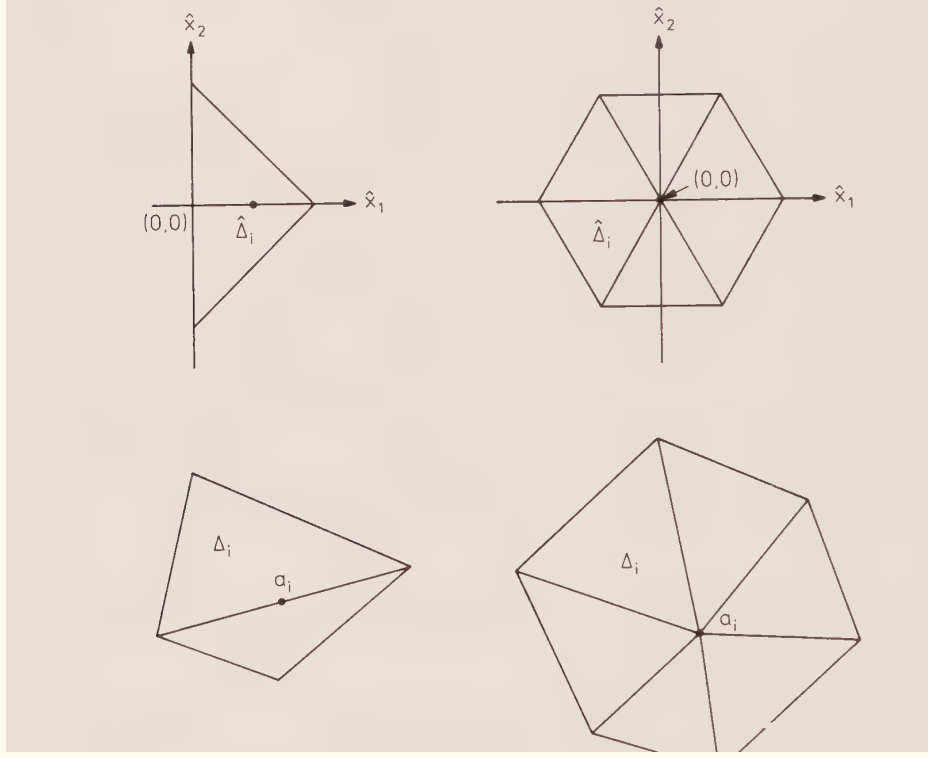


图 6: 区域 Δ_i 及其参考区域 $\hat{\Delta}_i$ 的例子.

确定的 $P_k(\hat{\Delta}_i)$ 中的唯一多项式. 对 $v \in L^1(\Omega)$, 定义 $R_h v \in \Theta_h$ 为

$$R_h v = \sum_{i=1}^{N_h} \hat{R}_i(v \circ F_{\Delta_i})(\hat{a}_i)\theta_i, \quad (\text{A.54})$$

其中 $\hat{a}_i = F_{\Delta_i}^{-1}(a_i)$. Clément [21] 和 Bernardi (同前引文) 证明了该算子 R_h 基本上具有与 I_h 和 $\tilde{I}_h$ 相同的插值性质, 其优点是可以作用于粗糙函数. 主要的局部插值结果如下.

Theorem A.4:

设 $\mathcal{T}_h$ 是 Ω 的一个正则三角剖分, κ 是 $\mathcal{T}_h$ 的任意三角形, l 和 m 是两个正整数, 其中 $0 \leq l \leq k+1$, p 和 q 是 $[1, \infty]$ 中的两个实数, 且

$$W^{l,p}(\kappa) \hookrightarrow W^{m,q}(\kappa).$$

记 Δ 为所有包含 κ 的宏单元 Δ_i 之并. 则对所有 $v \in W^{l,p}(\Delta)$ 有估计

$$\|v - R_h v\|_{m,q,\kappa} \leq C h_{\kappa}^{l-m+2(1/q-1/p)} \|v\|_{l,p,\Delta}, \quad (\text{A.55})$$

其中常数 C 与 κ , h 和 v 无关.

第 2 章 原始变量下 Stokes 问题的数值解

1 一般逼近

Chapter 一 的 Section 1.4 所讨论的抽象问题很容易得到一种直接的逼近方法. 在合理假设下, 该逼近收敛, 且误差与所涉及空间的逼近误差成正比. 将这种方法用于 Stokes 问题时, 可以得到速度和压力的协调逼近, 尽管逼近速度场通常并非严格无散. 本章其余部分所发展的各种有限元方法都以本节材料为基础. 非协调方法也可以纳入这一框架 (参见 Zine [85]), 但为了简洁起见, 我们将其完全略去.

1.1 一个抽象逼近结果

本小节研究 Chapter 一 的 Section 1.4 中所分析的抽象变分问题的逼近. 我们沿用相同的记号, 并把问题置于完全相同的情形中. 回顾问题 (Q):

给定 $l \in X'$ 和 $\chi \in M'$, 求 $(u, \lambda) \in X \times M$, 使得

$$a(u, v) + b(v, \lambda) = \langle l, v \rangle \quad \forall v \in X, \quad (1.1)$$

$$b(u, \mu) = \langle \chi, \mu \rangle \quad \forall \mu \in M. \quad (1.2)$$

这里, X 和 M 是两个实 Hilbert 空间, $a(\cdot, \cdot)$ 和 $b(\cdot, \cdot)$ 分别是定义在 $X \times X$ 和 $X \times M$ 上的两个连续双线性形式. 与形式 $b(\cdot, \cdot)$ 相联系, 定义线性算子 B 和 B' :

$$\langle Bv, \mu \rangle = \langle v, B'\mu \rangle = b(v, \mu) \quad \forall v \in X, \quad \forall \mu \in M,$$

并置

$$V(\chi) = \{v \in X; Bv = \chi\}, \quad V = V(0) = \text{Ker}(B).$$

回顾与问题 (Q) 相联系的问题 (P):

给定 $l \in X'$ 和 $\chi \in M'$, 求 $u \in V(\chi)$, 使得

$$a(u, v) = \langle l, v \rangle \quad \forall v \in V. \quad (1.3)$$

我们保留下列两个保证问题 (Q) 和 (P) 等价且具有唯一解的假设 (参见 Theorem 4.1 及其 Corollary 4.1):

存在常数 $\alpha > 0$, 使得

$$a(v, v) \geq \alpha \|v\|_X^2 \quad \forall v \in V; \quad (1.4)$$

存在常数 $\beta > 0$, 使得

$$\inf_{\mu \in M} \sup_{v \in X} \frac{b(v, \mu)}{\|v\|_X \|\mu\|_M} \geq \beta. \quad (1.5)$$

令 h 表示趋于零的离散化参数. 对每个 h , 令 X_h 和 M_h 为满足

$$X_h \subset X, \quad M_h \subset M$$

的两个有限维空间. 记 X'_h 和 M'_h 为它们的对偶空间, 对偶范数为

$$\|l_h\|_{X'_h} = \sup_{v_h \in X_h} \frac{\langle l_h, v_h \rangle}{\|v_h\|_X}, \quad \|\chi_h\|_{M'_h} = \sup_{\mu_h \in M_h} \frac{\langle \chi_h, \mu_h \rangle}{\|\mu_h\|_M}.$$

显然,

$$\|l\|_{X'_h} \leq \|l\|_{X'}, \quad \|\chi\|_{M'_h} \leq \|\chi\|_{M'} \quad \forall l \in X', \quad \forall \chi \in M'.$$

与连续情形一样, 对 $a(\cdot, \cdot)$ 和 $b(\cdot, \cdot)$ 定义算子

$$A_h \in \mathcal{L}(X; X'_h), \quad B_h \in \mathcal{L}(X; M'_h), \quad B'_h \in \mathcal{L}(M; X'_h)$$

如下:

$$\begin{aligned} \langle A_h u, v_h \rangle &= a(u, v_h) & \forall v_h \in X_h, \quad \forall u \in X, \\ \langle B_h v, \mu_h \rangle &= b(v, \mu_h) & \forall \mu_h \in M_h, \quad \forall v \in X, \\ \langle v_h, B'_h \mu \rangle &= b(v_h, \mu) & \forall v_h \in X_h, \quad \forall \mu \in M. \end{aligned}$$

严格地说, B'_h 不是 B_h 的对偶算子; 但把 B_h 限制在 X_h 上, 把 B'_h 限制在 M_h 上时, 它们确实互为对偶算子. 此外, 显然有

$$\|B_h v\|_{M'_h} \leq \|B v\|_{M'} \quad \forall v \in X,$$

而 $\|A_h v\|_{X'_h}$ 和 $\|B'_h \mu\|_{X'_h}$ 也满足类似不等式.

对每个 $\chi \in M'$, 定义 $V(\chi)$ 的有限维对应物

$$V_h(\chi) = \{v_h \in X_h; b(v_h, \mu_h) = \langle \chi, \mu_h \rangle \quad \forall \mu_h \in M_h\},$$

并置

$$V_h = V_h(0) = \text{Ker}(B_h) \cap X_h,$$

即

$$V_h = \{v_h \in X_h; b(v_h, \mu_h) = 0 \quad \forall \mu_h \in M_h\}. \quad (1.6)$$

立即可以看到, 通常 $V_h \not\subset V$ 且 $V_h(\chi) \not\subset V(\chi)$, 因为 M_h 是 M 的真子空间.

现在用问题 (Q_h) 逼近问题 (Q) :

求 $(u_h, \lambda_h) \in X_h \times M_h$, 使得

$$a(u_h, v_h) + b(v_h, \lambda_h) = \langle l, v_h \rangle \quad \forall v_h \in X_h, \quad (1.7)$$

$$b(u_h, \mu_h) = \langle \chi, \mu_h \rangle \quad \forall \mu_h \in M_h. \quad (1.8)$$

与 (Q_h) 相联系, 再定义问题 (P_h) :

求 $u_h \in V_h(\chi)$, 使得

$$a(u_h, v_h) = \langle l, v_h \rangle \quad \forall v_h \in V_h. \quad (1.9)$$

由于 $V_h \not\subset V$, 问题 (P_h) 可以看作问题 (P) 的一个外逼近. 这里同样有: 问题 (Q_h) 的任一解 (u_h, λ_h) 的第一分量 u_h 也是问题 (P_h) 的解. 其逆命题将在下面的 Theorem 中证明.

Theorem 1.1:

1°) 假设下列条件成立:

- (i) $V_h(\chi)$ 非空;
- (ii) 存在常数 $\alpha^* > 0$, 使得

$$a(v_h, v_h) \geq \alpha^* \|v_h\|_X^2 \quad \forall v_h \in V_h. \quad (1.10)$$

则问题 (P_h) 有唯一解 $u_h \in V_h(\chi)$, 并且存在只依赖于 α^* , $\|a\|$ 和 $\|b\|$ 的常数 C_1 , 使得下列“误差界”成立:

$$\|u - u_h\|_X \leq C_1 \left\{ \inf_{v_h \in V_h(\chi)} \|u - v_h\|_X + \inf_{\mu_h \in M_h} \|\lambda - \mu_h\|_M \right\}. \quad (1.11)$$

2°) 假设 (ii) 成立, 并且还满足:

- (iii) 存在常数 $\beta^* > 0$, 使得

$$\sup_{v_h \in X_h} \frac{b(v_h, \mu_h)}{\|v_h\|_X} \geq \beta^* \|\mu_h\|_M \quad \forall \mu_h \in M_h. \quad (1.12)$$

则 $V_h(\chi) \neq \emptyset$, 并且存在唯一的 $\lambda_h \in M_h$, 使得 (u_h, λ_h) 是问题 (Q_h) 的唯一解. 此外, 存在只依赖于 α^* , β^* , $\|a\|$ 和 $\|b\|$ 的常数 C_2 , 使得

$$\|u - u_h\|_X + \|\lambda - \lambda_h\|_M \leq C_2 \left\{ \inf_{v_h \in X_h} \|u - v_h\|_X + \inf_{\mu_h \in M_h} \|\lambda - \mu_h\|_M \right\}. \quad (1.13)$$

Proof: 1°) 由于 $V_h(\chi)$ 非空, 取 $u_h^0 \in V_h(\chi)$, 并求解:

求 $z_h \in V_h$, 使得

$$a(z_h, v_h) = \langle l, v_h \rangle - a(u_h^0, v_h) \quad \forall v_h \in V_h.$$

由 (1.10), 该问题有唯一解 z_h , 因而

$$u_h = z_h + u_h^0$$

是问题 (P_h) 的唯一解.

现任取 $w_h \in V_h(\chi)$, 则 $v_h = u_h - w_h \in V_h$, 且

$$a(v_h, v_h) = \langle l, v_h \rangle - a(w_h, v_h). \quad (1.14)$$

由于 $v_h \in X_h$, 可在 (1.1) 中取 $v = v_h$, 再代入 (1.14), 得到

$$a(v_h, v_h) = a(u - w_h, v_h) + b(v_h, \lambda).$$

又因为 $v_h \in V_h$, 对所有 $\mu_h \in M_h$ 都有 $b(v_h, \mu_h) = 0$. 因此

$$a(v_h, v_h) = a(u - w_h, v_h) + b(v_h, \lambda - \mu_h) \quad \forall \mu_h \in M_h. \quad (1.15)$$

a 在 V_h 上的椭圆性以及 a 和 b 的连续性给出

$$\|v_h\|_X \leq \frac{\|a\| \|u - w_h\|_X + \|b\| \|\lambda - \mu_h\|_M}{\alpha^*}.$$

所以

$$\|u - u_h\|_X \leq \left(1 + \frac{\|a\|}{\alpha^*}\right) \|u - w_h\|_X + \frac{\|b\|}{\alpha^*} \|\lambda - \mu_h\|_M$$

对所有 $w_h \in V_h(\chi)$ 和 $\mu_h \in M_h$ 成立. 于是 (1.11) 成立, 其中

$$C_1 = \max \left(1 + \frac{\|a\|}{\alpha^*}, \frac{\|b\|}{\alpha^*}\right).$$

2°) 把 Lemma 4.1 用于 X_h 和 M_h . 假设 (iii) 表明 B_h 是从 X_h 中的 $V_h^\perp$ 到 M_h' 的同构. 因此 $V_h(\chi)$ 非空, 由第 1°) 部分, 问题 (P_h) 有唯一解 u_h . 此外, 由 Corollary 4.1, 存在唯一的 $\lambda_h \in M_h$, 使得 (u_h, λ_h) 是问题 (Q_h) 的唯一解.

为导出误差界 (1.13), 先证明

$$\inf_{w_h \in V_h(\chi)} \|u - w_h\|_X \leq \left(1 + \frac{\|b\|}{\beta^*}\right) \inf_{v_h \in X_h} \|u - v_h\|_X. \quad (1.16)$$

任取 $v_h \in X_h$. 与上面一样, 存在唯一的 $z_h \in V_h^\perp$, 使得

$$B_h z_h = B_h(u - v_h),$$

且

$$\|z_h\|_X \leq \frac{1}{\beta^*} \|B_h(u - v_h)\|_{M_h'} \leq \frac{\|b\|}{\beta^*} \|u - v_h\|_X.$$

若置 $w_h = z_h + v_h$, 则

$$b(w_h, \mu_h) = b(u - v_h, \mu_h) + b(v_h, \mu_h) = \langle \chi, \mu_h \rangle \quad \forall \mu_h \in M_h,$$

所以 $w_h \in V_h(\chi)$. 此外,

$$\|u - w_h\|_X \leq \|u - v_h\|_X + \|z_h\|_X \leq \left(1 + \frac{\|b\|}{\beta^*}\right) \|u - v_h\|_X.$$

由于 v_h 任意, 这就证明了 (1.16).

还需估计 $\|\lambda - \lambda_h\|_M$. 由 (1.1) 和 (1.7) 得

$$b(v_h, \lambda_h - \mu_h) = a(u - u_h, v_h) + b(v_h, \lambda - \mu_h) \quad \forall v_h \in X_h, \quad \forall \mu_h \in M_h.$$

因此, 假设 (1.12) 给出

$$\begin{aligned} \|\lambda_h - \mu_h\|_M &\leq \frac{1}{\beta^*} \sup_{v_h \in X_h} \frac{a(u - u_h, v_h) + b(v_h, \lambda - \mu_h)}{\|v_h\|_X} \\ &\leq \frac{1}{\beta^*} \{\|a\| \|u - u_h\|_X + \|b\| \|\lambda - \mu_h\|_M\}. \end{aligned}$$

所以

$$\|\lambda - \lambda_h\|_M \leq \frac{1}{\beta^*} \left\{ \|a\| \|u - u_h\|_X + (\beta^* + \|b\|) \inf_{\mu_h \in M_h} \|\lambda - \mu_h\|_M \right\}. \quad (1.17)$$

于是, 误差界 (1.13) 立即由 (1.11), (1.16) 和 (1.17) 得到. ■

Remark 1.1: 不使用 inf-sup 条件 (1.12), 也可以略微改进误差界 (1.11). 事实上, 对 (1.15) 应用 (1.10), 得到

$$\|v_h\|_X \leq \frac{1}{\alpha^*} \left(\|a\| \|u - w_h\|_X + \sup_{v_h \in V_h} \frac{b(v_h, \lambda - \mu_h)}{\|v_h\|_X} \right).$$

因此

$$\begin{aligned} \|u - u_h\|_X &\leq \left(1 + \frac{\|a\|}{\alpha^*} \right) \inf_{w_h \in V_h(\chi)} \|u - w_h\|_X \\ &\quad + \frac{1}{\alpha^*} \inf_{\mu_h \in M_h} \sup_{v_h \in V_h} \frac{b(v_h, \lambda - \mu_h)}{\|v_h\|_X}. \end{aligned} \quad (1.18)$$

注意, 表达式

$$\inf_{\mu_h \in M_h} \sup_{v_h \in V_h} \frac{b(v_h, \lambda - \mu_h)}{\|v_h\|_X}$$

反映了 $V_h \not\subset V$ 这一事实: 当 $V_h \subset V$ 时, 它为零.

Remark 1.2: 除假设 (1.10) 和 (1.12) 外, 再假设双线性形式 $a(\cdot, \cdot)$ 在 X_h 上对称且半正定, 则可以把问题 (P_h) 和 (Q_h) 与最优化问题联系起来. 与连续情形一样, 并采用相同记号, 可以证明问题 (P_h) 的解 u_h 由下式刻画:

$$J(u_h) = \inf_{v_h \in V_h(\chi)} J(v_h),$$

而问题 (Q_h) 的解 (u_h, p_h) 由下式刻画:

$$\mathcal{L}(u_h, p_h) = \min_{v_h \in X_h} \sup_{q_h \in M_h} \mathcal{L}(v_h, q_h) = \max_{q_h \in M_h} \inf_{v_h \in X_h} \mathcal{L}(v_h, q_h).$$

Remark 1.3: 由 Theorem 1.1 的论证立即得到: 若假设 (1.10) 和 (1.12) 成立, 则解 (u_h, λ_h) 满足

$$\begin{aligned} \|u_h\|_X &\leq \frac{1}{\alpha^*} \left\{ \|l\|_{X'} + \frac{1}{\beta^*} (\alpha^* + \|a\|) \|\chi\|_{M'} \right\}, \\ \|\lambda_h\|_M &\leq \frac{1}{\beta^*} \{ \|l\|_{X'} + \|a\| \|u_h\|_X \}. \end{aligned}$$

只要对所有非零 v_h 都有 $a(v_h, v_h) > 0$, 双线性形式 $a(\cdot, \cdot)$ 就在 V_h 上椭圆. 类似地, 只要 $\text{Ker}(B'_h) \cap M_h = \{0\}$, 双线性形式 $b(\cdot, \cdot)$ 就满足离散 inf-sup 条件 (1.12). 当然, 在这两种情形中, 常数 α^* 和 β^* 通常都依赖于 h . 而为了在 Theorem 1.1 中得到最优误差界, 显然必须使这两个常数都与 h 无关. 由于通常 $V_h \not\subset V$, $a(\cdot, \cdot)$ 在 V 上的椭圆性未必能传递到 V_h 上. 因此, 必须在每个具体情形中检验假设 (1.10); 但对我们所考虑的应用而言, 这并不是主要障碍. 另一方面, 离散 inf-sup 条件 (1.12) 是 X_h 和 M_h 之间的一致相容性条件, 检验它要困难得多. 下面由 Fortin [28] 给出的 Lemma 为该条件建立了一个实用判据.

Lemma 1.1: 离散 inf-sup 条件 (1.12) 以与 h 无关的常数 $\beta^* > 0$ 成立, 当且仅当存在算子 $\Pi_h \in \mathcal{L}(X; X_h)$, 满足

$$b(v - \Pi_h v, \mu_h) = 0 \quad \forall \mu_h \in M_h, \quad \forall v \in X, \quad (1.19)$$

以及

$$\|\Pi_h v\|_X \leq C \|v\|_X \quad \forall v \in X, \quad (1.20)$$

其中常数 $C > 0$ 与 h 无关.

Proof: 先假设存在这样的算子 Π_h . 对所有 $\mu_h \in M_h$, 由 (1.19) 有

$$\sup_{v_h \in X_h} \frac{b(v_h, \mu_h)}{\|v_h\|_X} \geq \sup_{v \in X} \frac{b(\Pi_h v, \mu_h)}{\|\Pi_h v\|_X} = \sup_{v \in X} \frac{b(v, \mu_h)}{\|\Pi_h v\|_X}.$$

于是, (1.20) 和 (1.5) 给出

$$\sup_{v_h \in X_h} \frac{b(v_h, \mu_h)}{\|v_h\|_X} \geq \frac{1}{C} \sup_{v \in X} \frac{b(v, \mu_h)}{\|v\|_X} \geq \frac{\beta}{C} \|\mu_h\|_M.$$

因此 (1.12) 成立, 且 $\beta^* = \beta/C$.

反过来, 假设 (1.12) 以与 h 无关的常数 $\beta^* > 0$ 成立. 对每个 $v \in X$, 存在唯一的 $\Pi_h v \in V_h^\perp$, 使得

$$b(\Pi_h v, \mu_h) = b(v, \mu_h) \quad \forall \mu_h \in M_h,$$

并且

$$\|\Pi_h v\|_X \leq \frac{1}{\beta^*} \|B_h v\|_{M_h'} \leq \frac{\|b\|}{\beta^*} \|v\|_X.$$

显然, $\Pi_h \in \mathcal{L}(X; X_h)$, 并以 $C = \|b\|/\beta^*$ 满足 (1.20). ■

实际中, 构造 Π_h 绝非易事. 读者将在 Section 1.4 中看到如何在若干情形下不显式构造 Π_h 而建立 inf-sup 条件.

Remark 1.4: 离散 inf-sup 条件 (1.12) 还可以方便地写成: 对每个 $\mu_h \in M_h$, 存在 $v_h \in X_h$ (在 $V_h^\perp$ 中唯一), 使得

$$b(v_h, \mu_h) = \|\mu_h\|_M^2, \quad \|v_h\|_X \leq \frac{1}{\beta^*} \|\mu_h\|_M.$$

这个结果在连续情形中也成立, 并且明确使用了 $\|\cdot\|_M$ 是 Hilbert 范数这一事实.

Remark 1.5: 在双线性形式 $a(\cdot, \cdot)$ 恰好等于与 Hilbert 范数 $\|\cdot\|_X$ 相联系的标量积 $((\cdot, \cdot))_X$ 的特殊情形中, 公式 (1.17) 简化为

$$\|\lambda - \lambda_h\|_M \leq \frac{1}{\beta^*} \left\{ \inf_{w_h \in V_h(\chi)} \|u - w_h\|_X + (\beta^* + \|b\|) \inf_{\mu_h \in M_h} \|\lambda - \mu_h\|_M \right\}. \quad (1.17')$$

事实上,

$$b(v_h, \lambda_h - \mu_h) = ((u - w_h, v_h))_X + b(v_h, \lambda - \mu_h)$$

对所有 $v_h \in V_h^\perp$, $w_h \in V_h(\chi)$ 和 $\mu_h \in M_h$ 成立, 而 Remark 1.4 中的 $v_h \in V_h^\perp$ 给出 (1.17').

Theorem 1.1 立即给出下列一般收敛结果.

Corollary 1.1: 假设下列条件成立:

- 1° 形式 $a(\cdot, \cdot)$ 以与 h 无关的常数 $\alpha^* > 0$ 满足 (1.10);
- 2° 存在 $V(\chi)$ 的稠密子集 $\mathcal{V}(\chi)$, M 的稠密子空间 $\mathcal{M}$, 以及两个映射

$$r_h : \mathcal{V}(\chi) \longrightarrow V_h(\chi), \quad \rho_h : \mathcal{M} \longrightarrow M_h,$$

使得

$$\lim_{h \rightarrow 0} \|r_h v - v\|_X = 0 \quad \forall v \in \mathcal{V}(\chi),$$

以及

$$\lim_{h \rightarrow 0} \|\rho_h \mu - \mu\|_M = 0 \quad \forall \mu \in \mathcal{M}.$$

则

$$\lim_{h \rightarrow 0} \|u - u_h\|_X = 0.$$

Corollary 1.2: 保留上述关于 $a(\cdot, \cdot)$ 和 M 的假设, 并假设 $b(\cdot, \cdot)$ 一致地满足 inf-sup 条件 (1.12). 若存在 X 的稠密子空间 $\mathcal{X}$ 和映射 $r_h: \mathcal{X} \rightarrow X_h$, 满足

$$\lim_{h \rightarrow 0} \|r_h v - v\|_X = 0 \quad \forall v \in \mathcal{X},$$

则

$$\lim_{h \rightarrow 0} \{\|u - u_h\|_X + \|\lambda - \lambda_h\|_M\} = 0.$$

现在把 Aubin [3] 和 Nitsche [61] 的经典对偶论证推广到问题 (P) 和 (P_h) 的情形. 为此, 引入 Hilbert 空间 H , 其标量积为 $(\cdot, \cdot)$, 相应范数为 $|\cdot|$, 并满足

$$X \subset H, \quad X \text{ 连续嵌入 } H \text{ 且在 } H \text{ 中稠密}.$$

通过标量积 $(\cdot, \cdot)$ 把 H 与其对偶空间 H' 等同. 于是, H 可以与 X' 的一个子空间等同:

$$H \subset X', \quad H \text{ 连续且稠密地嵌入 } X'.$$

为估计 $|u - u_h|$, 对每个 $g \in H$, 引入对偶问题的唯一解对 (φ_g, ξ_g) :

$$\begin{cases} a(v, \varphi_g) + b(v, \xi_g) = (g, v) & \forall v \in X, \\ b(\varphi_g, \mu) = 0 & \forall \mu \in M. \end{cases} \quad (1.21)$$

Theorem 1.2:

假设问题 (P_h) 有唯一解 u_h . 则存在只依赖于 $\|a\|$ 和 $\|b\|$ 的常数 C , 使得

$$\begin{aligned} |u - u_h| &\leq C \left\{ \|u - u_h\|_X + \inf_{\mu_h \in M_h} \|\lambda - \mu_h\|_M \right\} \\ &\quad \times \sup_{g \in H} \frac{1}{|g|} \left\{ \inf_{\varphi_h \in V_h} \|\varphi_g - \varphi_h\|_X + \inf_{\xi_h \in M_h} \|\xi_g - \xi_h\|_M \right\}. \end{aligned} \quad (1.22)$$

Proof: 一方面,

$$|u - u_h| = \sup_{g \in H} \frac{(g, u - u_h)}{|g|}.$$

另一方面, 在 (1.21) 中取 $v = u - u_h$, 得到

$$(g, u - u_h) = a(u - u_h, \varphi_g) + b(u - u_h, \xi_g). \quad (1.23)$$

再考虑 (1.1) 和 (1.6), 得到

$$a(u - u_h, \varphi_h) = -b(\varphi_h, \lambda) = -b(\varphi_h, \lambda - \mu_h) \quad \forall \varphi_h \in V_h, \quad \forall \mu_h \in M_h.$$

此外, 因为 $\varphi_g \in V$, 有

$$b(\varphi_g, \lambda - \mu_h) = 0 \quad \forall \mu_h \in M_h,$$

而因为 $u \in V(\chi)$ 且 $u_h \in V_h(\chi)$, 还有

$$b(u - u_h, \xi_h) = 0 \quad \forall \xi_h \in M_h.$$

把这三个等式代入 (1.23), 得到

$$\begin{aligned} (g, u - u_h) &= a(u - u_h, \varphi_g - \varphi_h) + b(\varphi_g - \varphi_h, \lambda - \mu_h) \\ &\quad + b(u - u_h, \xi_g - \xi_h) \end{aligned}$$

对所有 $\varphi_h \in V_h$ 和 $\mu_h, \xi_h \in M_h$ 成立. 因而

$$\begin{aligned} |(g, u - u_h)| &\leq C \{ \|u - u_h\|_X + \|\lambda - \mu_h\|_M \} \\ &\quad \times \{ \|\varphi_g - \varphi_h\|_X + \|\xi_g - \xi_h\|_M \}, \end{aligned}$$

其中 $C = \max(\|a\|, \|b\|)$. ■

Remark 1.6: 若问题 (Q_h) 有解 (u_h, λ_h) , 对上述论证作直接修改即可得到

$$\begin{aligned} |u - u_h| &\leq C \{ \|u - u_h\|_X + \|\lambda - \lambda_h\|_M \} \\ &\quad \times \sup_{g \in H} \frac{1}{|g|} \left\{ \inf_{\varphi_h \in X_h} \|\varphi_g - \varphi_h\|_X + \inf_{\xi_h \in M_h} \|\xi_g - \xi_h\|_M \right\}, \end{aligned}$$

其中 C 是 (1.22) 中的常数.

1.2 u_h 与 λ_h 计算的解耦

本小节应用 Chapter 一 的 Section 1.4 中正则化与梯度算法的技术, 将 λ_h 的计算与 u_h 的计算分离. 这些方法在实际中经常使用.

先考虑正则化过程. 回顾需要在 $M_h \times M_h$ 上给定连续双线性形式 $c(\cdot, \cdot)$, 并假设它在 M_h 上椭圆, 即存在常数 $\gamma^* > 0$, 使得

$$c(\mu_h, \mu_h) \geq \gamma^* \|\mu_h\|_M^2 \quad \forall \mu_h \in M_h. \quad (1.24)$$

照例, 与 $c(\cdot, \cdot)$ 相联系, 定义 $C_h \in \mathcal{L}(M_h; M'_h)$:

$$\langle C_h \mu_h, \nu_h \rangle = c(\mu_h, \nu_h) \quad \forall \mu_h, \nu_h \in M_h.$$

与连续情形一样, 对每个 $\varepsilon > 0$, 引入问题 (Q_h^ε) :

求 $(u_h^\varepsilon, \lambda_h^\varepsilon) \in X_h \times M_h$, 使得

$$\begin{cases} a(u_h^\varepsilon, v_h) + b(v_h, \lambda_h^\varepsilon) = \langle l, v_h \rangle & \forall v_h \in X_h, \\ -\varepsilon c(\lambda_h^\varepsilon, \mu_h) + b(u_h^\varepsilon, \mu_h) = \langle \chi, \mu_h \rangle & \forall \mu_h \in M_h. \end{cases} \quad (1.25)$$

由 (1.24), 算子 C_h 非奇异, 因而可以从上述方程中消去 λ_h^ε . 所以问题 (Q_h^ε) 等价于下列问题 (P_h^ε) :

求 $u_h^\varepsilon \in X_h$, 使得

$$\begin{aligned} a(u_h^\varepsilon, v_h) + \frac{1}{\varepsilon} \langle C_h^{-1} B_h u_h^\varepsilon, B_h v_h \rangle \\ = \langle l, v_h \rangle + \frac{1}{\varepsilon} \langle C_h^{-1} \chi, B_h v_h \rangle \quad \forall v_h \in X_h, \end{aligned} \quad (1.26)$$

其中 $C_h^{-1} \in \mathcal{L}(M'_h; M_h)$ 表示 C_h 的逆.

这里的情形与 Theorem 4.3 的情形完全相同, 只是把算子 B 和 C 分别换成 B_h 和 C_h . 因此该 Theorem 的结论对问题 (P_h^ε) 和 (Q_h^ε) 仍然成立.

Theorem 1.3:

除 (1.12) 和 (1.24) 外, 再假设存在常数 $\alpha^* > 0$, 使得

$$a(v_h, v_h) + \langle C_h^{-1} B_h v_h, B_h v_h \rangle \geq \alpha^* \|v_h\|_X^2 \quad \forall v_h \in X_h. \quad (1.27)$$

则当 $\varepsilon \leq 1$ 时, 问题 (Q_h) 与 (Q_h^ε) 分别在 $X_h \times M_h$ 中有唯一解 (u_h, λ_h) 和 $(u_h^\varepsilon, \lambda_h^\varepsilon)$. 此外, 当 $\varepsilon \leq \varepsilon_0$ 足够小时,

$$\|u_h^\varepsilon - u_h\|_X + \|\lambda_h^\varepsilon - \lambda_h\|_M \leq K^* \varepsilon (\|l\|_{X'} + \|\chi\|_{M'}), \quad (1.28)$$

其中常数 K^* 只依赖于 α^* , β^* , $\|a\|$, $\|b\|$ 和 $\|c\|$.

同样, 可以改进 (1.28), 得到 $(u_h^\varepsilon, \lambda_h^\varepsilon)$ 关于 ε 的幂级数渐近展开. 再次引入问题解序列 $(u_h^n, \lambda_h^n) \in X_h \times M_h$:

$$\begin{cases} a(u_h^n, v_h) + b(v_h, \lambda_h^n) = 0 & \forall v_h \in X_h, \\ b(u_h^n, \mu_h) = c(\lambda_h^{n-1}, \mu_h) & \forall \mu_h \in M_h, \end{cases} \quad (1.29)$$

其中从 $\lambda_h^0 = \lambda_h$ 开始. 有 Theorem 4.4 的离散对应结果.

Theorem 1.4:

在 Theorem 1.3 的假设下, 对所有整数 $N \geq 1$, 当 $\varepsilon \leq \varepsilon_0$ 足够小时,

$$\begin{aligned} \left\| u_h^\varepsilon - u_h - \sum_{n=1}^N \varepsilon^n u_h^n \right\|_X + \left\| \lambda_h^\varepsilon - \lambda_h - \sum_{n=1}^N \varepsilon^n \lambda_h^n \right\|_M \\ \leq K_N^* \varepsilon^{N+1} (\|l\|_{X'} + \|\chi\|_{M'}), \end{aligned} \quad (1.30)$$

其中常数 K_N^* 只依赖于 N , α^* , β^* , $\|a\|$, $\|b\|$ 和 $\|c\|$.

现在转向梯度算法. 沿用上述记号, 对每个实参数 $r \geq 0$, 置

$$a_r^h(u, v) = a(u, v) + r \langle C_h^{-1} B_h u, B_h v \rangle \quad \forall u, v \in X. \quad (1.31)$$

除 $c(\cdot, \cdot)$ 的椭圆性外, 再假设形式 $a_r^h(\cdot, \cdot)$ 在 X_h 上椭圆: 存在常数 $\alpha^* > 0$, 使得

$$a_r^h(v_h, v_h) \geq \alpha^* \|v_h\|_X^2 \quad \forall v_h \in X_h. \quad (1.32)$$

于是带最优参数的简单梯度算法具有如下离散形式:

1°) 给定初始猜测 $\lambda_h^0 \in M_h$, 求解 $u_h^0 \in X_h$:

$$a_r^h(u_h^0, v_h) = \langle l, v_h \rangle + b(v_h, rC_h^{-1}\chi - \lambda_h^0) \quad \forall v_h \in X_h.$$

2°) 对 $m \geq 0$, 已知 $(u_h^m, \lambda_h^m) \in X_h \times M_h$, 按下式确定 $(z_h^m, g_h^m) \in X_h \times M_h$, $\rho_h^m \in \mathbb{R}$ 以及 $(u_h^{m+1}, \lambda_h^{m+1}) \in X_h \times M_h$:

$$\begin{cases} c(g_h^m, \mu_h) = \langle \chi, \mu_h \rangle - b(u_h^m, \mu_h) & \forall \mu_h \in M_h, \\ a_r^h(z_h^m, v_h) = b(v_h, g_h^m) & \forall v_h \in X_h, \\ \rho_h^m = \frac{c(g_h^m, g_h^m)}{b(z_h^m, g_h^m)}, \\ \lambda_h^{m+1} = \lambda_h^m - \rho_h^m g_h^m, \\ u_h^{m+1} = u_h^m + \rho_h^m z_h^m. \end{cases} \quad (1.33)$$

不言而喻, 只有双线性形式 $a(\cdot, \cdot)$ 和 $c(\cdot, \cdot)$ 都对称时, 上述格式才是梯度算法. 下面的结果直接来自 Corollary 4.4.

Theorem 1.5:

假设双线性形式 $a_r^h(\cdot, \cdot)$, $b(\cdot, \cdot)$ 和 $c(\cdot, \cdot)$ 分别满足 (1.32), (1.12) 和 (1.24), 并假设 $a(\cdot, \cdot)$ 和 $c(\cdot, \cdot)$ 对称. 则对每个初值 $\lambda_h^0 \in M_h$, 简单梯度算法 (1.33) 都收敛:

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \{\|u_h^m - u_h\|_X + \|\lambda_h^m - \lambda_h\|_M\} = 0.$$

与连续情形一样, 简单梯度算法也可以在不使用最优参数时收敛. 在这种情形下, 双线性形式 $a(\cdot, \cdot)$ 不必对称, 并有 Theorem 4.7 的对应结果.

Theorem 1.6:

保留 Theorem 1.5 的全部假设, 但除去 $a(\cdot, \cdot)$ 的对称性假设. 则对每个初始猜测 $\lambda_h^0 \in M_h$ 以及满足

$$0 < \inf_m \rho_h^m \leq \sup_m \rho_h^m < 2\gamma^* \tilde{\alpha}_r^*$$

的每个数列 (ρ_h^m) , 算法 (1.33) 都收敛, 其中

$$\tilde{\alpha}_r^* = \inf_{v_h \in X_h} \frac{a_r^h(v_h, v_h)}{\|B_h v_h\|_{M_h'}^2}.$$

离散共轭梯度算法与连续格式完全类似. 为完整起见, 将其写出:

1°) 从初始猜测 $\lambda_h^0 \in M_h$ 出发, 求 $u_h^0 \in X_h$:

$$a_r^h(u_h^0, v_h) = \langle l, v_h \rangle + b(v_h, rC_h^{-1}\chi - \lambda_h^0) \quad \forall v_h \in X_h.$$

2°) 对 $m \geq 0$, 已知 $(u_h^m, \lambda_h^m) \in X_h \times M_h$, 按下式计算 $g_h^m, \omega_h^m \in M_h$, $z_h^m \in X_h$, $\rho_h^m, \sigma_h^m \in \mathbb{R}$

以及 $(u_h^{m+1}, \lambda_h^{m+1}) \in X_h \times M_h$:

$$\left\{ \begin{array}{ll} c(g_h^m, \mu_h) = \langle \chi, \mu_h \rangle - b(u_h^m, \mu_h) & \forall \mu_h \in M_h, \\ \sigma_h^m = \frac{c(g_h^m, g_h^m)}{c(g_h^{m-1}, g_h^{m-1})} & \text{only if } m \geq 1, \\ \omega_h^m = g_h^m + \sigma_h^m \omega_h^{m-1}, & \omega_h^0 = g_h^0 \text{ otherwise,} \\ a_r^h(z_h^m, v_h) = b(v_h, \omega_h^m) & \forall v_h \in X_h, \\ \rho_h^m = \frac{c(g_h^m, g_h^m)}{b(z_h^m, g_h^m)}, \\ \lambda_h^{m+1} = \lambda_h^m - \rho_h^m \omega_h^m, \\ u_h^{m+1} = u_h^m + \rho_h^m z_h^m. \end{array} \right. \quad (1.34)$$

Theorem 1.7:

在 Theorem 1.5 的假设下, 共轭梯度算法收敛.

1.3 齐次 Stokes 问题的应用

为简单起见, 只考虑齐次边界条件. 设 Ω 是 $\mathbb{R}^N$ 中有界, 连通的开子集, 边界 Γ 为 Lipschitz 连续的, 并给定 $\mathbf{f} \in H^{-1}(\Omega)^N$. 回顾齐次 Stokes 方程:

$$\left\{ \begin{array}{ll} \text{求 } (\mathbf{u}, p) \in H_0^1(\Omega)^N \times L_0^2(\Omega), \text{ 使得} \\ -\nu \Delta \mathbf{u} + \text{grad } p = \mathbf{f} & \text{in } \Omega, \\ \text{div } \mathbf{u} = 0 & \text{in } \Omega. \end{array} \right. \quad (1.35)$$

该问题有唯一解. 此外, 若置

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{(a)} \quad a(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = 2\nu \sum_{i,j=1}^N (D_{ij}(\mathbf{u}), D_{ij}(\mathbf{v})), \\ \text{(b)} \quad \text{或 } \tilde{a}(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = \nu(\text{grad } \mathbf{u}, \text{grad } \mathbf{v}), \end{array} \right. \quad (1.36)$$

则 (1.35) 等价于变分形式:

求 $(\mathbf{u}, p) \in H_0^1(\Omega)^N \times L_0^2(\Omega)$, 使得

$$\left\{ \begin{array}{ll} a(\mathbf{u}, \mathbf{v}) - (p, \text{div } \mathbf{v}) = \langle \mathbf{f}, \mathbf{v} \rangle & \forall \mathbf{v} \in H_0^1(\Omega)^N, \\ (q, \text{div } \mathbf{u}) = 0 & \forall q \in L_0^2(\Omega). \end{array} \right. \quad (1.37)$$

作如下替换:

$$X = H_0^1(\Omega)^N, \quad M = L_0^2(\Omega), \quad \|\cdot\|_X = \|\cdot\|_{1,\Omega}, \quad \|\cdot\|_M = \|\cdot\|_{0,\Omega},$$

$$b(\mathbf{v}, q) = -(q, \text{div } \mathbf{v}), \quad \chi = 0, \quad l = \mathbf{f},$$

这恰好就是 Chapter 一 中齐次 Stokes 问题的抽象形式.

现在, 对每个 h , 令 W_h 和 Q_h 是满足

$$W_h \subset H^1(\Omega)^N, \quad Q_h \subset L^2(\Omega)$$

的两个有限维空间, 并在本小节始终假设 Q_h 包含常数函数. 置

$$\begin{cases} X_h = W_h \cap H_0^1(\Omega)^N = \{\mathbf{v}_h \in W_h; \mathbf{v}_h|_\Gamma = \mathbf{0}\}, \\ M_h = Q_h \cap L_0^2(\Omega) = \left\{ q_h \in Q_h; \int_\Omega q_h dx = 0 \right\}. \end{cases} \quad (1.38)$$

利用这些空间, 对 (1.37) 作如下逼近:

求 $(\mathbf{u}_h, p_h) \in X_h \times M_h$, 使得

$$\begin{cases} a(\mathbf{u}_h, \mathbf{v}_h) - (p_h, \operatorname{div} \mathbf{v}_h) = \langle \mathbf{f}, \mathbf{v}_h \rangle & \forall \mathbf{v}_h \in X_h, \\ (q_h, \operatorname{div} \mathbf{u}_h) = 0 & \forall q_h \in M_h. \end{cases} \quad (1.39)$$

因为 $\operatorname{div} \mathbf{u}_h \in L_0^2(\Omega)$, 注意 (1.39) 的第二个方程等价于

$$(q_h, \operatorname{div} \mathbf{u}_h) = 0 \quad \forall q_h \in Q_h.$$

由此, 相应空间 V_h 为

$$V_h = \{\mathbf{v}_h \in X_h; (q_h, \operatorname{div} \mathbf{v}_h) = 0 \quad \forall q_h \in Q_h\}.$$

所以, 与 (1.39) 相联系的问题 (P_h) 为:

求 $\mathbf{u}_h \in V_h$, 使得

$$a(\mathbf{u}_h, \mathbf{v}_h) = \langle \mathbf{f}, \mathbf{v}_h \rangle \quad \forall \mathbf{v}_h \in V_h. \quad (1.40)$$

Remark 1.7: 如前一小节所述, V_h 通常不包含在 $V = \{\mathbf{v} \in H_0^1(\Omega)^N; \operatorname{div} \mathbf{v} = 0\}$ 中; 本章的全部例子都是如此. 因而 V_h 中的函数并非无散, 而只满足

$$\rho_h(\operatorname{div} \mathbf{v}_h) = 0,$$

其中 ρ_h 是 $L^2(\Omega)$ 到 Q_h 上的正交投影. 所以, (1.36) 中双线性形式 $a(\cdot, \cdot)$ 的两种表达式用于 (1.39) 时并不给出等价的变分形式.

为研究问题 (1.40), 通过下列假设把连续空间与离散空间联系起来.

Hypothesis H1 (X_h 的逼近性质). 存在算子

$$r_h \in \mathcal{L}(H^2(\Omega)^N; W_h) \cap \mathcal{L}((H^2(\Omega) \cap H_0^1(\Omega))^N; X_h)$$

以及整数 l , 使得

$$\|\mathbf{v} - r_h \mathbf{v}\|_{1,\Omega} \leq Ch^m \|\mathbf{v}\|_{m+1,\Omega} \quad \forall \mathbf{v} \in H^{m+1}(\Omega)^N, \quad 1 \leq m \leq l. \quad (1.41)$$

Hypothesis H2 (Q_h 的逼近性质). 存在算子 $S_h \in \mathcal{L}(L^2(\Omega); Q_h)$, 使得

$$\|q - S_h q\|_{0,\Omega} \leq Ch^m \|q\|_{m,\Omega} \quad \forall q \in H^m(\Omega), \quad 0 \leq m \leq l. \quad (1.42)$$

Hypothesis H3 (一致 inf-sup 条件). 对每个 $q_h \in M_h$, 存在 $\mathbf{v}_h \in X_h$, 使得

$$(q_h, \operatorname{div} \mathbf{v}_h) = \|q_h\|_{0,\Omega}^2, \quad (1.43)$$

$$\|\mathbf{v}_h\|_{1,\Omega} \leq C \|q_h\|_{0,\Omega}, \quad (1.44)$$

其中常数 $C > 0$ 与 h , q_h 和 $\mathbf{v}_h$ 无关.

回顾 Remark 1.4, Hypothesis H3 等价于以 $\beta^* = 1/C$ 成立的 inf-sup 条件 (1.12).

Theorem 1.8:

在 Hypotheses H1, H2 和 H3 下, 问题 (1.39) 有唯一解 $(\mathbf{u}_h, p_h) \in V_h \times M_h$, 且 $\mathbf{u}_h$ 也是问题 (1.40) 的唯一解. 此外, $(\mathbf{u}_h, p_h)$ 收敛到问题 (1.35) 的解 $(\mathbf{u}, p)$:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \{|\mathbf{u}_h - \mathbf{u}|_{1,\Omega} + \|p_h - p\|_{0,\Omega}\} = 0. \quad (1.45)$$

进一步, 若对某个满足 $1 \leq m \leq l$ 的整数 m 有

$$(\mathbf{u}, p) \in H^{m+1}(\Omega)^N \times (H^m(\Omega) \cap L_0^2(\Omega)),$$

则有误差界

$$|\mathbf{u} - \mathbf{u}_h|_{1,\Omega} + \|p - p_h\|_{0,\Omega} \leq Ch^m \{ \|\mathbf{u}\|_{m+1,\Omega} + \|p\|_{m,\Omega} \}. \quad (1.46)$$

Proof: 应用 Theorem 1.1. 由 Hypothesis H3, 空间对 (X_h, M_h) 满足一致 inf-sup 条件, 所以只需检验 $a(\cdot, \cdot)$ 的椭圆性, 即可得到问题 (1.39) 有唯一解. 当 $a(\cdot, \cdot)$ 由 (1.36) 的 (b) 定义时,

$$a(\mathbf{v}, \mathbf{v}) = \nu |\mathbf{v}|_{1,\Omega}^2 \quad \forall \mathbf{v} \in H^1(\Omega)^N.$$

当 $a(\cdot, \cdot)$ 由 (1.36) 的 (a) 定义时, 使用 Korn 不等式, 得到

$$a(\mathbf{v}, \mathbf{v}) \geq \nu |\mathbf{v}|_{1,\Omega}^2 \quad \forall \mathbf{v} \in H_0^1(\Omega)^N.$$

因此在两种情形中, 形式 $a(\cdot, \cdot)$ 都在 X 上椭圆. Theorem 1.1 于是表明问题 (1.39) 有唯一解 $(\mathbf{u}_h, p_h) \in X_h \times M_h$, 其中 $\mathbf{u}_h$ 是问题 (1.40) 的唯一解, 且

$$|\mathbf{u} - \mathbf{u}_h|_{1,\Omega} + \|p - p_h\|_{0,\Omega} \leq C_1 \left\{ \inf_{\mathbf{v}_h \in X_h} |\mathbf{u} - \mathbf{v}_h|_{1,\Omega} + \inf_{q_h \in M_h} \|p - q_h\|_{0,\Omega} \right\}, \quad (1.47)$$

其中常数 C_1 与 h 无关.

注意, 若 S_h 不把 $L_0^2(\Omega)$ 映到 M_h 上, 可以用

$$\bar{S}_h q = S_h q - \frac{1}{\text{meas}(\Omega)} \int_{\Omega} S_h q \, dx$$

代替它. 此时 $\bar{S}_h \in \mathcal{L}(L^2(\Omega); M_h)$, 并且

$$\|\bar{S}_h q - q\|_{0,\Omega} \leq \|S_h q - q\|_{0,\Omega} \quad \forall q \in L_0^2(\Omega).$$

因此, 若 $p \in H^m(\Omega) \cap L_0^2(\Omega)$, Hypothesis H2 给出

$$\inf_{q_h \in M_h} \|p - q_h\|_{0,\Omega} \leq \|p - S_h p\|_{0,\Omega} \leq C_2 h^m \|p\|_{m,\Omega}.$$

类似地, 若 $\mathbf{u} \in H^{m+1}(\Omega)^N \cap V$, Hypothesis H1 给出

$$\inf_{\mathbf{v}_h \in X_h} |\mathbf{u} - \mathbf{v}_h|_{1,\Omega} \leq |\mathbf{u} - r_h \mathbf{u}|_{1,\Omega} \leq C_3 h^m \|\mathbf{u}\|_{m+1,\Omega}.$$

这些不等式与 (1.47) 蕴含 (1.46).

还需证明极限 (1.45). 为此使用 Corollary 1.2 以及上述论证. 已知 $H^2(\Omega) \cap H_0^1(\Omega)$ 在 $H_0^1(\Omega)$ 中稠密, 且 $H^1(\Omega) \cap L_0^2(\Omega)$ 在 $L_0^2(\Omega)$ 中稠密. 因此, 使用上述算子 r_h 和 S_h 即可得到 (1.45). ■

当然, (1.46) 蕴含 $\|\mathbf{u} - \mathbf{u}_h\|_{0,\Omega} = O(h^m)$, 但可以使用 Theorem 1.2 改进这一估计. 在这里取

$$H = L^2(\Omega)^N.$$

此时问题 (1.21) 是齐次 Stokes 问题:

$$\begin{cases} \text{求 } (\boldsymbol{\varphi}, \xi) \in H_0^1(\Omega)^N \times L_0^2(\Omega), \text{ 使得} \\ -\nu \Delta \boldsymbol{\varphi} + \text{grad } \xi = \mathbf{g} & \text{in } \Omega, \\ \text{div } \boldsymbol{\varphi} = 0 & \text{in } \Omega, \end{cases} \quad \mathbf{g} \in L^2(\Omega)^N. \quad (1.48)$$

下面将需要该问题的正则性概念.

Definition 1.1: 若映射

$$(\boldsymbol{\varphi}, \xi) \mapsto -\nu \Delta \boldsymbol{\varphi} + \text{grad } \xi$$

是从

$$[H^2(\Omega)^N \cap V] \times [H^1(\Omega) \cap L_0^2(\Omega)]$$

到 $L^2(\Omega)^N$ 上的同构, 则称问题 (1.48) 是正则的.

这一定义意味着, 每当右端 $\mathbf{g} \in L^2(\Omega)^N$ 时, $\boldsymbol{\varphi} \in H^2(\Omega)^N$, $\xi \in H^1(\Omega)$, 且

$$\|\boldsymbol{\varphi}\|_{2,\Omega} + \|\xi\|_{1,\Omega} \leq C \|\mathbf{g}\|_{0,\Omega}. \quad (1.49)$$

由 Chapter 一 中 Stokes 正则性结果可知, 只要 Ω 的边界 Γ 属于 $\mathcal{C}^2$ 类, 问题 (1.48) 就是正则的. 当 Γ 仅为 Lipschitz 连续时—后文中 Γ 将是多边形线—, 若 Ω 是平面有界凸多边形, 同一问题仍然正则.

Theorem 1.9:

假设 Hypotheses H1, H2 和 H3 成立, 且问题 (1.48) 正则. 若 Stokes 问题 (1.35) 的解 $(\mathbf{u}, p)$ 对某个满足 $1 \leq m \leq l$ 的整数 m 属于

$$H^{m+1}(\Omega)^N \times (H^m(\Omega) \cap L_0^2(\Omega)),$$

则有误差界

$$\|\mathbf{u} - \mathbf{u}_h\|_{0,\Omega} \leq Ch^{m+1} (\|\mathbf{u}\|_{m+1,\Omega} + \|p\|_{m,\Omega}). \quad (1.50)$$

Proof: 由 Theorem 1.2 和 Remark 1.6,

$$\begin{aligned} \|\mathbf{u} - \mathbf{u}_h\|_{0,\Omega} &\leq C_1 \{ \|\mathbf{u} - \mathbf{u}_h\|_{1,\Omega} + \|p - p_h\|_{0,\Omega} \} \\ &\times \sup_{\mathbf{g} \in L^2(\Omega)^N} \frac{1}{\|\mathbf{g}\|_{0,\Omega}} \left\{ \inf_{\boldsymbol{\varphi}_h \in X_h} \|\boldsymbol{\varphi} - \boldsymbol{\varphi}_h\|_{1,\Omega} + \inf_{\xi_h \in M_h} \|\xi - \xi_h\|_{0,\Omega} \right\}. \end{aligned} \quad (1.51)$$

由于问题 (1.48) 正则, $\boldsymbol{\varphi} \in H^2(\Omega)^N \cap V$, 且 $\xi \in H^1(\Omega) \cap L_0^2(\Omega)$. 因此, Hypothesis H1 取 $m = 1$, Hypothesis H2 取 $m = 1$, 得到

$$\inf_{\boldsymbol{\varphi}_h \in X_h} \|\boldsymbol{\varphi} - \boldsymbol{\varphi}_h\|_{1,\Omega} \leq C_3 h \|\boldsymbol{\varphi}\|_{2,\Omega},$$

$$\inf_{\xi_h \in M_h} \|\xi - \xi_h\|_{0,\Omega} \leq C_4 h |\xi|_{1,\Omega}.$$

将 (1.49) 与 (1.51) 结合, 得到

$$\|\mathbf{u} - \mathbf{u}_h\|_{0,\Omega} \leq C_5 h \left\{ |\mathbf{u} - \mathbf{u}_h|_{1,\Omega} + \inf_{q_h \in M_h} \|p - q_h\|_{0,\Omega} \right\}.$$

于是 (1.50) 由 (1.46) 和 (1.42) 得到. ■

如前一小节所述, 验证 Hypothesis H3 往往相当复杂. 事实上, 对空间 X_h 和 M_h 的选择通常取决于 H3 是否成立 (无论是猜想成立还是已经证明成立). 下一小节将说明如何构造这样的空间对.

最后简要回顾在 Subsection 1.2 中提出的把 $\mathbf{u}_h$ 与 p_h 的计算解耦的迭代方法. 取 $L^2(\Omega)$ 的标量积作为双线性形式 $c(\cdot, \cdot)$:

$$c(p, q) = \int_{\Omega} p(x)q(x) dx.$$

于是, 问题 (1.40) 的罚形式为:

求 $\mathbf{u}_h^\varepsilon \in X_h$, 使得

$$\begin{aligned} a(\mathbf{u}_h^\varepsilon, \mathbf{v}_h) + \frac{1}{\varepsilon} (\rho_h(\operatorname{div} \mathbf{u}_h^\varepsilon), \rho_h(\operatorname{div} \mathbf{v}_h)) \\ = \langle \mathbf{f}, \mathbf{v}_h \rangle \quad \forall \mathbf{v}_h \in X_h. \end{aligned} \quad (1.52)$$

这里 ρ_h 是 $L^2(\Omega)$ 到 Q_h 上的正交投影算子. 显然, 问题 (1.52) 把 $\mathbf{u}_h^\varepsilon$ 的计算与 p_h^ε 的计算分离开来, 因为

$$p_h^\varepsilon = -\frac{1}{\varepsilon} \rho_h(\operatorname{div} \mathbf{u}_h^\varepsilon).$$

当然, 只有当 $\rho_h(\operatorname{div} \mathbf{v}_h)$ 容易计算时, 该问题才有实际意义. 本章所讨论的几乎所有方法正是这种情形, 因为 M_h 中的函数将是分片不连续的, 而 ρ_h 是局部算子.

关于 $\mathbf{u}_h^\varepsilon$ 的收敛性, 直接应用 Theorem 1.3 得到下列结果.

Theorem 1.10:

对所有 $\varepsilon > 0$, 问题 (1.52) 有唯一解 $\mathbf{u}_h^\varepsilon$. 此外, 在 Hypothesis H3 下, 当 $\varepsilon \leq \varepsilon_0$ 足够小时,

$$|\mathbf{u}_h - \mathbf{u}_h^\varepsilon|_{1,\Omega} + \left\| p_h + \frac{1}{\varepsilon} \rho_h(\operatorname{div} \mathbf{u}_h^\varepsilon) \right\|_{0,\Omega} \leq C \varepsilon \|\mathbf{f}\|_{-1,\Omega},$$

其中常数 $C > 0$ 与 h 和 ε 无关.

类似地, $\mathbf{u}_h^\varepsilon$ 和 p_h^ε 可以按 ε 的幂展开. 从 $p_h^0 = p_h$ 开始, 定义解序列 $(\mathbf{u}_h^n, p_h^n) \in X_h \times M_h$:

$$\begin{cases} a(\mathbf{u}_h^n, \mathbf{v}_h) - (\operatorname{div} \mathbf{v}_h, p_h^n) = 0 & \forall \mathbf{v}_h \in X_h, \\ (\operatorname{div} \mathbf{u}_h^n, q_h) = -(p_h^{n-1}, q_h) & \forall q_h \in Q_h. \end{cases} \quad (1.53)$$

Theorem 1.4 于是给出下列渐近展开.

Theorem 1.11:

在 Hypothesis H3 下, 对所有整数 $M \geq 1$, 当 $\varepsilon \leq \varepsilon_0$ 足够小时,

$$\left| \mathbf{u}_h^\varepsilon - \mathbf{u}_h - \sum_{n=1}^M \varepsilon^n \mathbf{u}_h^n \right|_{1,\Omega} + \left\| \frac{1}{\varepsilon} \rho_h(\operatorname{div} \mathbf{u}_h^\varepsilon) + p_h + \sum_{n=1}^M \varepsilon^n p_h^n \right\|_{0,\Omega} \leq K_M \varepsilon^{M+1} \|\mathbf{f}\|_{-1,\Omega},$$

其中常数 K_M 与 h 和 ε 无关.

现在讨论梯度算法. 在上述 $c(\cdot, \cdot)$ 的选择下, 双线性形式 $a_r^h(\cdot, \cdot)$ 为

$$a_r^h(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = a(\mathbf{u}, \mathbf{v}) + r(\rho_h(\operatorname{div} \mathbf{u}), \rho_h(\operatorname{div} \mathbf{v})).$$

它在 $H_0^1(\Omega)^N$ 上椭圆, 且显然对称. 因此, (1.33) 和 (1.34) 所描述的算法是真正的梯度算法. 带最优参数的简单梯度算法如下:

1°) 预测初值 $p_h^0 \in M_h$, 并求 $\mathbf{u}_h^0 \in X_h$:

$$a_r^h(\mathbf{u}_h^0, \mathbf{v}_h) = (p_h^0, \operatorname{div} \mathbf{v}_h) + \langle \mathbf{f}, \mathbf{v}_h \rangle \quad \forall \mathbf{v}_h \in X_h.$$

2°) 对 $m \geq 0$, 已知 $(\mathbf{u}_h^m, p_h^m)$, 按下式确定 $\mathbf{z}_h^m \in X_h$, $\mu_h^m \in \mathbb{R}$ 以及 $(\mathbf{u}_h^{m+1}, p_h^{m+1}) \in X_h \times M_h$:

$$a_r^h(\mathbf{z}_h^m, \mathbf{v}_h) = -(\rho_h(\operatorname{div} \mathbf{u}_h^m), \rho_h(\operatorname{div} \mathbf{v}_h)) \quad \forall \mathbf{v}_h \in X_h,$$

$$\mu_h^m = -\frac{\|\rho_h(\operatorname{div} \mathbf{u}_h^m)\|_{0,\Omega}^2}{(\rho_h(\operatorname{div} \mathbf{u}_h^m), \rho_h(\operatorname{div} \mathbf{z}_h^m))},$$

$$p_h^{m+1} = p_h^m - \mu_h^m \rho_h(\operatorname{div} \mathbf{u}_h^m), \quad \mathbf{u}_h^{m+1} = \mathbf{u}_h^m + \mu_h^m \mathbf{z}_h^m.$$

共轭梯度算法按上式初始化 $\mathbf{u}_h^0$, 并以下列步骤代替第 2°) 步:

2°) 对 $m \geq 0$, 已知 $(\mathbf{u}_h^m, p_h^m) \in X_h \times M_h$, 按下式计算 $(\mathbf{z}_h^m, \boldsymbol{\omega}_h^m) \in X_h \times M_h$, $(\mu_h^m, \sigma_h^m) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ 以及 $(\mathbf{u}_h^{m+1}, p_h^{m+1}) \in X_h \times M_h$:

$$\sigma_h^m = \frac{\|\rho_h(\operatorname{div} \mathbf{u}_h^m)\|_{0,\Omega}^2}{\|\rho_h(\operatorname{div} \mathbf{u}_h^{m-1})\|_{0,\Omega}^2} \quad \text{only if } m \geq 1,$$

$$\boldsymbol{\omega}_h^m = \rho_h(\operatorname{div} \mathbf{u}_h^m) + \sigma_h^m \boldsymbol{\omega}_h^{m-1}, \quad \boldsymbol{\omega}_h^0 = \rho_h(\operatorname{div} \mathbf{u}_h^0),$$

$$a_r^h(\mathbf{z}_h^m, \mathbf{v}_h) = -(\boldsymbol{\omega}_h^m, \operatorname{div} \mathbf{v}_h) \quad \forall \mathbf{v}_h \in X_h,$$

$$\mu_h^m = -\frac{\|\rho_h(\operatorname{div} \mathbf{u}_h^m)\|_{0,\Omega}^2}{(\rho_h(\operatorname{div} \mathbf{u}_h^m), \rho_h(\operatorname{div} \mathbf{z}_h^m))},$$

$$p_h^{m+1} = p_h^m - \mu_h^m \boldsymbol{\omega}_h^m, \quad \mathbf{u}_h^{m+1} = \mathbf{u}_h^m + \mu_h^m \mathbf{z}_h^m.$$

由 Theorems 1.5 和 1.7, 若 Hypothesis H3 成立, 两种梯度算法都收敛. 此外, 只要参数 μ_h^m 满足

$$0 < \inf_m \mu_h^m \leq \sup_m \mu_h^m < 2 \left(\frac{\nu}{N} + r \right),$$

简单梯度算法就收敛.

1.4 inf-sup 条件的检验

本小节构造一致满足 inf-sup 条件 (1.12) 的空间对 (X_h, M_h) . Boland & Nicolaides [11] 提出的基本思想是: 若某个空间对 $(\bar{X}_h, \bar{M}_h)$ 一致满足该条件, 则只要另一些空间对满足局部 inf-sup 条件, 就可以生成一整族同样一致满足该条件的空间对. 换言之, 全局条件可以化为更容易检验的局部条件.

设 Ω 被分成有限个互不相交的 Lipschitz 连续开子集 Ω_r , 其边界为 Γ_r :

$$\bar{\Omega} = \bigcup_{r=1}^R \bar{\Omega}_r.$$

令 X_h 和 M_h 由 (1.38) 定义, 且 $\mathbb{R} \subset Q_h$. 对 $1 \leq r \leq R$, 置

$$\begin{cases} X_h(\Omega_r) = \{\mathbf{v} \in X_h; \mathbf{v} = \mathbf{0} \text{ in } \Omega - \Omega_r\}, \\ Q_h(\Omega_r) = \{q|_{\Omega_r}; q \in Q_h\}, \\ M_h(\Omega_r) = Q_h(\Omega_r) \cap L_0^2(\Omega_r), \end{cases} \quad (1.54)$$

以及

$$\bar{M}_h = \{q \in L_0^2(\Omega); q|_{\Omega_r} \text{ 为常数}, 1 \leq r \leq R\}. \quad (1.55)$$

注意, $X_h(\Omega_r)$ 中的函数属于 $H_0^1(\Omega_r)^N$. 对于这一分割, 引入下列一致局部 inf-sup 条件作为假设.

Hypothesis H4. 存在与 h 和 r 无关的常数 $\lambda^* > 0$, 使得

$$\sup_{\mathbf{v}_h \in X_h(\Omega_r)} \frac{\int_{\Omega_r} q_h \operatorname{div} \mathbf{v}_h dx}{|\mathbf{v}_h|_{1, \Omega_r}} \geq \lambda^* \|q_h\|_{0, \Omega_r} \quad \forall q_h \in M_h(\Omega_r), \quad 1 \leq r \leq R. \quad (1.56)$$

下面建立本小节的主要结果.

Theorem 1.12:

设由 (1.38) 定义的空间对 (X_h, M_h) 满足 Hypothesis H4. 若存在 X_h 的子空间 $\bar{X}_h$, 使得空间对 $(\bar{X}_h, \bar{M}_h)$ 以与 h 无关的常数 $\bar{\beta}$ 满足 inf-sup 条件 (1.12), 则 (X_h, M_h) 也以与 h 无关的常数 β^* 满足该条件.

Proof: 由 (1.54) 立即得到 $Q_h(\Omega_r)$ 的正交分解

$$Q_h(\Omega_r) = M_h(\Omega_r) \oplus \mathbb{R}.$$

因此, 每个 $q_h \in M_h$ 可以分解为

$$q_h = \tilde{q}_h + \bar{q}_h,$$

其中

$$\bar{q}_h|_{\Omega_r} = \frac{1}{\operatorname{meas}(\Omega_r)} \int_{\Omega_r} q_h dx,$$

且 $\tilde{q}_r = \tilde{q}_h|_{\Omega_r} \in M_h(\Omega_r)$. 注意 $\bar{q}_h \in \bar{M}_h$, 而分解的正交性给出

$$\|q_h\|_{0, \Omega}^2 = \|\tilde{q}_h\|_{0, \Omega}^2 + \|\bar{q}_h\|_{0, \Omega}^2. \quad (1.57)$$

由 Hypothesis H4 和 Remark 1.4, 存在 $\tilde{\mathbf{v}}_r \in X_h(\Omega_r)$, 使得

$$\begin{cases} \int_{\Omega_r} \tilde{q}_r \operatorname{div} \tilde{\mathbf{v}}_r dx = \|\tilde{q}_r\|_{0,\Omega_r}^2, \\ |\tilde{\mathbf{v}}_r|_{1,\Omega_r} \leq \frac{1}{\lambda^*} \|\tilde{q}_r\|_{0,\Omega_r}. \end{cases} \quad (1.58)$$

类似地, 因为空间对 $(\bar{X}_h, \bar{M}_h)$ 满足 (1.12), 存在 $\bar{\mathbf{v}}_h \in \bar{X}_h$, 使得

$$\begin{cases} \int_{\Omega} \bar{q}_h \operatorname{div} \bar{\mathbf{v}}_h dx = \|\bar{q}_h\|_{0,\Omega}^2, \\ |\bar{\mathbf{v}}_h|_{1,\Omega} \leq \frac{1}{\bar{\beta}} \|\bar{q}_h\|_{0,\Omega}. \end{cases} \quad (1.59)$$

令 $\tilde{\mathbf{v}}_h \in X_h$ 由

$$\tilde{\mathbf{v}}_h|_{\Omega_r} = \tilde{\mathbf{v}}_r$$

定义. 对某个 $\alpha > 0$, 将函数

$$\mathbf{v}_h = \tilde{\mathbf{v}}_h + \alpha \bar{\mathbf{v}}_h$$

与 q_h 相联系, 并调节参数 α , 使 $(\mathbf{v}_h, q_h)$ 满足 inf-sup 条件.

估计 $(q_h, \operatorname{div} \mathbf{v}_h)$. 有

$$\begin{aligned} (q_h, \operatorname{div} \mathbf{v}_h) &= (\tilde{q}_h, \operatorname{div} \tilde{\mathbf{v}}_h) + (\bar{q}_h, \operatorname{div} \tilde{\mathbf{v}}_h) \\ &\quad + \alpha(\tilde{q}_h, \operatorname{div} \bar{\mathbf{v}}_h) + \alpha(\bar{q}_h, \operatorname{div} \bar{\mathbf{v}}_h). \end{aligned}$$

这里,

$$(\bar{q}_h, \operatorname{div} \tilde{\mathbf{v}}_h) = 0,$$

因为 $\tilde{\mathbf{v}}_r$ 在 Γ_r 上为零; 并且由 (1.58) 和 (1.59), 分别有

$$(\tilde{q}_h, \operatorname{div} \tilde{\mathbf{v}}_h) = \|\tilde{q}_h\|_{0,\Omega}^2, \quad (\bar{q}_h, \operatorname{div} \bar{\mathbf{v}}_h) = \|\bar{q}_h\|_{0,\Omega}^2.$$

此外, 由 (1.59),

$$(\tilde{q}_h, \operatorname{div} \bar{\mathbf{v}}_h) \leq \frac{\sqrt{N}}{\bar{\beta}} \|\tilde{q}_h\|_{0,\Omega} \|\bar{q}_h\|_{0,\Omega}.$$

汇总这些结果, 得到

$$\begin{aligned} (q_h, \operatorname{div} \mathbf{v}_h) &\geq \|\tilde{q}_h\|_{0,\Omega}^2 + \alpha \|\bar{q}_h\|_{0,\Omega}^2 \\ &\quad - \alpha \frac{\sqrt{N}}{\bar{\beta}} \|\tilde{q}_h\|_{0,\Omega} \|\bar{q}_h\|_{0,\Omega}. \end{aligned}$$

再用不等式

$$\|\tilde{q}_h\|_{0,\Omega} \|\bar{q}_h\|_{0,\Omega} \leq \varepsilon \|\tilde{q}_h\|_{0,\Omega}^2 + \frac{1}{4\varepsilon} \|\bar{q}_h\|_{0,\Omega}^2,$$

得到

$$\begin{aligned} (q_h, \operatorname{div} \mathbf{v}_h) &\geq \left(1 - \frac{\alpha \varepsilon \sqrt{N}}{\bar{\beta}}\right) \|\tilde{q}_h\|_{0,\Omega}^2 \\ &\quad + \alpha \left(1 - \frac{\sqrt{N}}{4\varepsilon \bar{\beta}}\right) \|\bar{q}_h\|_{0,\Omega}^2. \end{aligned}$$

这对任意 $\varepsilon > 0$ 成立. 取

$$\varepsilon = \frac{1}{2} \frac{\bar{\beta}}{\alpha \sqrt{N}},$$

则

$$(q_h, \operatorname{div} \mathbf{v}_h) \geq \frac{1}{2} \|\tilde{q}_h\|_{0,\Omega}^2 + \alpha \left(1 - \frac{\alpha N}{2\bar{\beta}^2}\right) \|\bar{q}_h\|_{0,\Omega}^2.$$

例如取

$$\alpha = \frac{\bar{\beta}^2}{N}.$$

由 (1.57) 得

$$(q_h, \operatorname{div} \mathbf{v}_h) \geq \min\left(\frac{1}{2}, \frac{\alpha}{2}\right) \|q_h\|_{0,\Omega}^2. \quad (1.60)$$

最后,

$$\begin{aligned} |\mathbf{v}_h|_{1,\Omega} &\leq |\tilde{\mathbf{v}}_h|_{1,\Omega} + \alpha |\bar{\mathbf{v}}_h|_{1,\Omega} \\ &\leq \frac{1}{\lambda^*} \|\tilde{q}_h\|_{0,\Omega} + \frac{\alpha}{\bar{\beta}} \|\bar{q}_h\|_{0,\Omega} \\ &\leq \left\{ \left(\frac{1}{\lambda^*}\right)^2 + \left(\frac{\alpha}{\bar{\beta}}\right)^2 \right\}^{1/2} \|q_h\|_{0,\Omega}, \end{aligned}$$

这里使用了 (1.57), (1.58) 和 (1.59). 将该不等式与 (1.60) 结合, 得到所需的 inf-sup 条件

$$\frac{(q_h, \operatorname{div} \mathbf{v}_h)}{|\mathbf{v}_h|_{1,\Omega}} \geq \beta^* \|q_h\|_{0,\Omega},$$

其中常数 β^* 只依赖于 N , $\bar{\beta}$ 和 λ^* . ■

读者还可以参阅 Stenberg [75] 的相关方法.

2 采用不连续压力的单纯形有限元方法

本节讨论的方法实质上是为求解 Stokes 和 Navier–Stokes 问题而发展出的最早一批有限元方法. 自 Fortin [29] 以及 Crouzeix & Raviart [23] 首次发表这些方法以来, 许多作者对它们作了实质性的简化和推广. 这里将研究 Bernardi & Raugel [10], Fortin [30], Johnson & Pitkäranta [46], Mansfield [56] 以及 Boland & Nicolaides [12] 的工作. 情形和记号与 Subsection 1.3 相同.

2.1 三角形单元上的一阶逼近

本小节始终假设 Ω 是 $\mathbb{R}^2$ 中的一个有界多边形, 因而可以完全三角剖分. 对每个 $h > 0$, $\mathcal{T}_h$ 是由直径不超过 h 的三角形 κ 组成的 Ω 的一个三角剖分:

$$\bar{\Omega} = \bigcup_{\kappa \in \mathcal{T}_h} \kappa.$$

读者此时已经清楚, 相容空间 X_h 和 M_h 的选择, 无论其精度如何, 对于逼近的成功都至

关重要. 例如, 最直接的一阶空间选择为

$$\begin{aligned} W_h &= \{ w \in C^0(\bar{\Omega})^2; w|_{\kappa} \in P_1^2 \quad \forall \kappa \in \mathcal{T}_h \}, \\ X_h &= W_h \cap H_0^1(\Omega)^2, \\ Q_h &= \{ q \in L^2(\Omega); q|_{\kappa} \in P_0 \quad \forall \kappa \in \mathcal{T}_h \}, \\ M_h &= Q_h \cap L_0^2(\Omega). \end{aligned}$$

但这种选择往往导致 $V_h = \{0\}$, Figure 7 中的简单例子便可验证这一点. 在那里, X_h 只有两个自由度, 而 V_h 的定义要求五个独立条件. 因此 $V_h = \{0\}$.

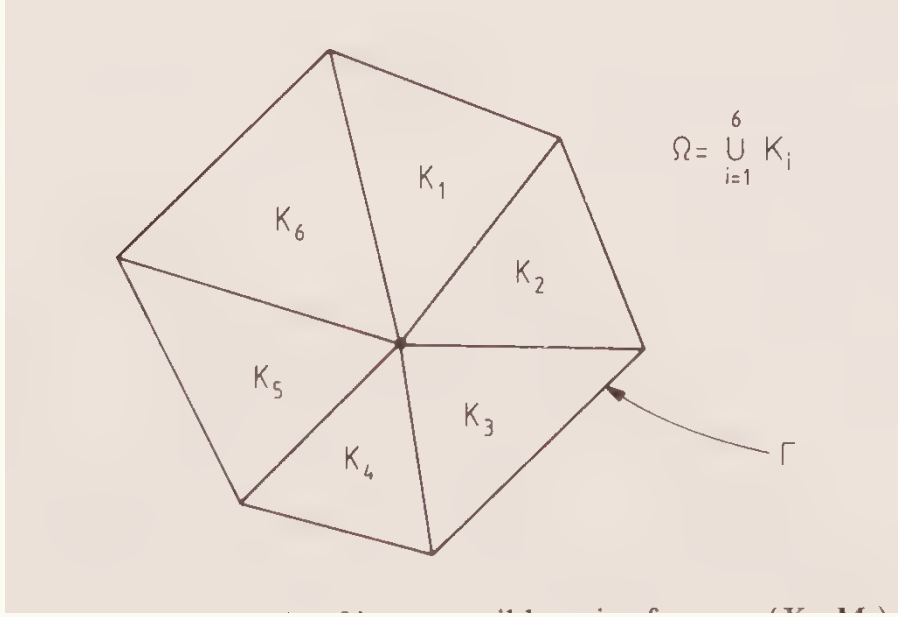


图 7: 不相容空间对 (X_h, M_h) 的例子.

这个例子说明, 为了生成足够大的空间 V_h , 空间 W_h 需要更多自由度. Fortin [29] 最初建议对 W_h 中的函数采用分片二次多项式.

在很长一段时间里, 人们认为这是与上述压力空间 Q_h 配合的最简单速度空间. 不过, 沿用 Fortin [30] 的另一个思路, Bernardi & Raugel [10] 近来分析了一个中间速度空间, 它所需自由度较少, 也更容易推广到高阶情形. 下面详细研究这个单元.

设 κ 是 $\mathcal{T}_h$ 的任意三角形, 其顶点如 Figure 8 所示为 a_1, a_2, a_3 . 用 f_i 表示与 a_i 相对的边, 用 $\mathbf{n}_i$ 和 $\mathbf{t}_i$ 分别表示 f_i 上的单位外法向量和单位切向量. 我们要构造一个函数 $\mathbf{w}$, 它在 κ 中的分量为二次多项式, 并且在每条边 f_i 上的切向分量为仿射函数:

$$\mathbf{w}|_{\kappa} \in P_2^2, \quad \mathbf{w} \cdot \mathbf{t}_i|_{f_i} \in P_1.$$

这可通过分解

$$\mathbf{w} = \mathbf{w}_1 + \mathbf{w}_2$$

实现, 其中 $\mathbf{w}_1 \in P_1^2$, $\mathbf{w}_2 \in P_2^2$, 且 $\mathbf{w}_2 \cdot \mathbf{t}_i|_{f_i} = 0$.

例如, 注意函数

$$\mathbf{p}_1 = \mathbf{n}_1 \lambda_2 \lambda_3$$

在边 f_2 和 f_3 上消失, 并满足 $\mathbf{p}_1 \cdot \mathbf{t}_1|_{f_1} = 0$. 推广这一观察, 置

$$\mathbf{p}_1 = \mathbf{n}_1 \lambda_2 \lambda_3, \quad \mathbf{p}_2 = \mathbf{n}_2 \lambda_3 \lambda_1, \quad \mathbf{p}_3 = \mathbf{n}_3 \lambda_1 \lambda_2, \quad (2.1)$$

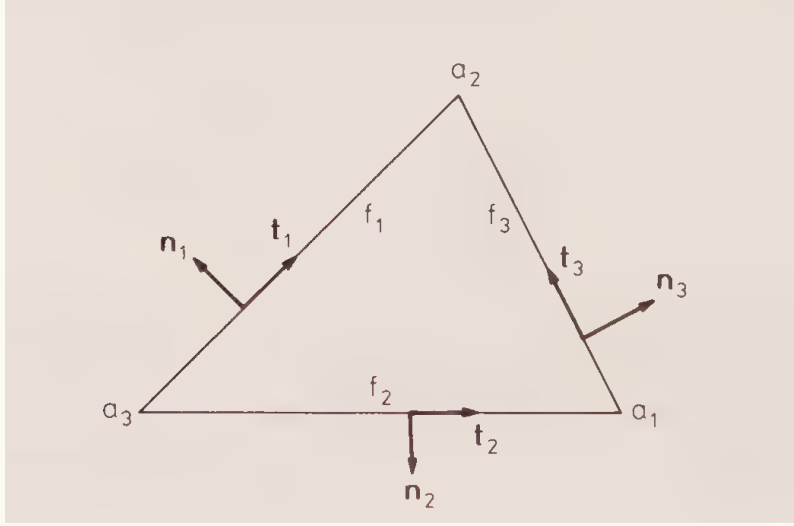


图 8: 三角形 κ 的边、顶点、单位外法向量和单位切向量.

并在 P_2^2 的下列多项式子空间中选取速度 $\mathbf{w}$:

$$\mathcal{P}_1(\kappa) = P_1^2 \oplus \text{span}\{\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2, \mathbf{p}_3\}. \quad (2.2)$$

因此提出如下空间对:

$$\begin{cases} W_h = \{\mathbf{w} \in \mathcal{C}^0(\bar{\Omega})^2; \mathbf{w}|_{\kappa} \in \mathcal{P}_1(\kappa) \quad \forall \kappa \in \mathcal{T}_h\}, \\ \bar{X}_h = W_h \cap H_0^1(\Omega)^2. \end{cases} \quad (2.3)$$

$$\begin{cases} Q_h = \{q \in L^2(\Omega); q|_{\kappa} \in P_0 \quad \forall \kappa \in \mathcal{T}_h\}, \\ \bar{M}_h = Q_h \cap L_0^2(\Omega). \end{cases} \quad (2.4)$$

(在 $\bar{X}_h$ 和 $\bar{M}_h$ 上方加横线是为了与 Subsection 1.4 的记号一致.)

Remark 2.1: 设 $\mathbf{p} \in \mathcal{P}_1(\kappa)$, 并令

$$I_{\kappa}\mathbf{p} = \sum_{i=1}^3 \mathbf{p}(a_i) \lambda_i$$

表示它在 P_1^2 上的标准插值. 由于 $\mathbf{p}_i(a_j) = 0$ 对 $1 \leq i, j \leq 3$ 成立, $\mathbf{p}$ 具有形式

$$\mathbf{p} = I_{\kappa}\mathbf{p} + \sum_{i=1}^3 \alpha_i \mathbf{p}_i, \quad \alpha_i \in \mathbb{R}.$$

此外, 由于当 $i \neq j$ 时 $\mathbf{p}_i|_{f_j} = 0$, 立即得到

$$\alpha_i \mathbf{p}_i|_{f_i} = (\mathbf{p} - I_{\kappa}\mathbf{p})|_{f_i}.$$

这个 Remark 表明, 对 $\mathcal{P}_1(\kappa)$ 中的函数 $\mathbf{p}$, 可以选择如下自由度: $\mathbf{p}$ 在 κ 的顶点 a_i 处的值, 以及 $\mathbf{p}$ 通过 κ 每条边 f_i 的通量. 下一个 Lemma 验证这些自由度对 $\mathcal{P}_1(\kappa)$ 的唯一可解性.

Lemma 2.1: $\mathcal{P}_1(\kappa)$ 中的多项式 $\mathbf{p}$ 由下列量唯一确定:

$$\begin{cases} \mathbf{p}(a_i), & 1 \leq i \leq 3, \\ \int_{f_i} \mathbf{p} \cdot \mathbf{n}_i \, ds, & 1 \leq i \leq 3. \end{cases} \quad (2.5)$$

此外, 在 κ 的任意一条边 $f_i = [a_k, a_l]$ 上, $\mathbf{p}$ 只依赖于定义在该边上的自由度, 即 $\mathbf{p}(a_k)$, $\mathbf{p}(a_l)$ 和 $\int_{f_i} \mathbf{p} \cdot \mathbf{n}_i \, ds$.

Proof: 首先注意, (2.5) 包含九个线性条件, 而 $\mathbf{p}$ 有九个系数. 因此只需证明: 若 (2.5) 中所有自由度均为零, 则 $\mathbf{p} = 0$.

由 Remark 2.1, $I_\kappa \mathbf{p} = 0$. 同样, $\int_{f_i} \alpha_i \mathbf{p}_i \cdot \mathbf{n}_i \, ds = 0$, 即

$$\int_{f_i} \alpha_i \lambda_j \lambda_k \, ds = 0.$$

于是对 $1 \leq i \leq 3$ 有 $\alpha_i = 0$, 从而 $\mathbf{p} = 0$. 类似地, 若 $\mathbf{p}(a_k) = \mathbf{p}(a_l) = 0$ 且 $\int_{f_i} \mathbf{p} \cdot \mathbf{n}_i \, ds = 0$, 则容易得到 $\mathbf{p}|_{f_i} = 0$. ■

Lemma 2.1 导出如下插值算子: 对 $\mathbf{v} \in \mathcal{C}^0(\bar{\Omega})^2$, 令 $r_\kappa \mathbf{v}$ 为由下式定义的 $\mathcal{P}_1(\kappa)$ 中的唯一多项式:

$$\begin{cases} r_\kappa \mathbf{v}(a_i) = \mathbf{v}(a_i), & 1 \leq i \leq 3, \\ \int_{f_i} (r_\kappa \mathbf{v} - \mathbf{v}) \cdot \mathbf{n}_i \, ds = 0, & 1 \leq i \leq 3, \end{cases} \quad (2.6)$$

并令

$$r_h \mathbf{v}|_\kappa = r_\kappa \mathbf{v} \quad \forall \kappa \in \mathcal{T}_h.$$

由 Lemma 2.1 得

$$r_h \in \mathcal{L}(\mathcal{C}^0(\bar{\Omega})^2; W_h) \cap \mathcal{L}((\mathcal{C}^0(\bar{\Omega}) \cap H_0^1(\Omega))^2; \bar{X}_h).$$

但是, 若要验证 inf-sup 条件, 即 Hypothesis H3, 根据 Lemma 1.1, 直接使用适当的算子 π_h 更为方便. 乍看之下, 上面的算子 r_h 似乎可行, 因为

$$\int_\kappa \operatorname{div}(\mathbf{v} - r_\kappa \mathbf{v}) \, dx = \sum_{i=1}^3 \int_{f_i} (\mathbf{v} - r_\kappa \mathbf{v}) \cdot \mathbf{n}_i \, ds = 0.$$

但严格说来, r_h 并不满足 H3, 因为它定义在 $H^2(\Omega)^2$ 上, 而不是 $H^1(\Omega)^2$ 上. 因此必须用另一个不涉及 $\mathbf{v}$ 在 κ 的顶点处取值的算子替代 r_h . 解决这一困难最容易的方法, 是以 $\mathbf{v}$ 在 X_h 上的投影 $P_h \mathbf{v}$ 的值替代 $\mathbf{v}$ 的值. 从实际观点看, 这种全局正则化并不令人满意, 因为相应证明要求三角剖分一致正则 (参见 Theorem A.2 以及 Girault & Raviart [32]). 这一附加要求源于全局正则化, 而非上述逼近本身; 改用 Section A.3 中的局部正则化算子即可去掉它.

因此, 按照 Bernardi & Raugel [10], 对每个 $\mathbf{v} \in H_0^1(\Omega)^2$, 令 $\mathbf{w}_h = R_h \mathbf{v} \in \Phi_h^2$, 其中

$$\Phi_h = \{ \phi \in \mathcal{C}^0(\bar{\Omega}); \phi|_\kappa \in P_1 \quad \forall \kappa \in \mathcal{T}_h \} \cap H_0^1(\Omega),$$

且 R_h 由 (A.53) 和 (A.54) 定义. 然后定义算子 $\pi_h \in \mathcal{L}(H_0^1(\Omega)^2; \bar{X}_h)$:

$$\begin{cases} \pi_h \mathbf{v}(a) = R_h \mathbf{v}(a) & \forall \mathcal{T}_h \text{ 的节点 } a, \\ \int_f (\pi_h \mathbf{v} - \mathbf{v}) \cdot \mathbf{n} \, ds = 0 & \forall \mathcal{T}_h \text{ 的边 } f. \end{cases} \quad (2.7)$$

现在假设三角剖分族 $\mathcal{T}_h$ 在 Definition A.2 的意义下正则, 即

$$h_\kappa / \rho_\kappa \leq \sigma \quad \forall \kappa \in \mathcal{T}_h, \quad \sigma \text{ 与 } h \text{ 无关}. \quad (2.8)$$

下面的 Lemma 表明 π_h 满足 $l = 1$ 时的 Hypothesis H1, 也满足 Hypothesis H3.

Lemma 2.2: 若三角剖分 $\mathcal{T}_h$ 正则, 则

$$|\mathbf{v} - \pi_h \mathbf{v}|_{m,\Omega} \leq Ch^{k-m} |\mathbf{v}|_{k,\Omega} \quad \forall \mathbf{v} \in H^k(\Omega)^2, \quad (2.9)$$

其中 $m = 0$ 或 1 , $k = 1$ 或 2 , 正常数 C 与 h 和 $\mathbf{v}$ 无关. 此外, 无论三角剖分是否正则, 都有

$$\int_{\Omega} \operatorname{div}(\mathbf{v} - \pi_h \mathbf{v}) q \, dx = 0 \quad \forall q \in Q_h. \quad (2.10)$$

Proof: 如上所述, (2.7) 的第二式直接给出 (2.10). 取 $\mathcal{T}_h$ 的任意三角形 κ . 由 Remark 2.1 和 (2.7) 的第一式得到

$$\pi_h \mathbf{v}|_{\kappa} = R_h \mathbf{v}|_{\kappa} + \sum_{i=1}^3 \alpha_i \mathbf{p}_i,$$

其中

$$\alpha_i = \left[\int_{f_i} (\mathbf{v} - R_h \mathbf{v}) \cdot \mathbf{n}_i \, ds \right] / \left[\int_{f_i} \lambda_j \lambda_k \, ds \right].$$

首先, 根据 Theorem A.4, 算子 R_h 有如下局部插值误差:

$$\|\mathbf{v} - R_h \mathbf{v}\|_{0,\kappa} + h_{\kappa} |\mathbf{v} - R_h \mathbf{v}|_{1,\kappa} \leq C_1 h_{\kappa}^k |\mathbf{v}|_{k,\Delta_{\kappa}} \quad \forall \mathbf{v} \in H^k(\Omega)^2, \quad (2.11)$$

其中 $k = 1$ 或 2 , Δ_{κ} 表示 $\mathcal{T}_h$ 中所有与 κ 至少共用一个顶点的单元之并.

其次, 公式 (A.9) 给出

$$\begin{cases} |\mathbf{p}_i|_{m,\kappa} \leq C_2 |\det(B_{\kappa})|^{1/2} \|B_{\kappa}^{-1}\|^m |\hat{\lambda}_j \hat{\lambda}_k|_{m,\hat{\kappa}} \\ \leq C_3 |\det(B_{\kappa})|^{1/2} \|B_{\kappa}^{-1}\|^m, \end{cases} \quad (2.12)$$

因为 $|\hat{\lambda}_j \hat{\lambda}_k|_{m,\hat{\kappa}}$ 是与 h 和 κ 无关的常数. 类似地,

$$\int_{f_i} \lambda_j \lambda_k \, ds = \frac{\operatorname{meas}(f_i)}{\operatorname{meas}(\hat{f}_i)} \int_{\hat{f}_i} \hat{\lambda}_j \hat{\lambda}_k \, d\hat{s}.$$

最后,

$$\left| \int_{f_i} (\mathbf{v} - R_h \mathbf{v}) \cdot \mathbf{n}_i \, ds \right| \leq \frac{\operatorname{meas}(f_i)}{\operatorname{meas}(\hat{f}_i)} \int_{\hat{f}_i} |\hat{\mathbf{v}} - \widehat{R_h \mathbf{v}}| \, d\hat{s}$$

且由 trace Theorem 1.5,

$$\int_{\hat{f}_i} |\hat{\mathbf{v}} - \widehat{R_h \mathbf{v}}| \, d\hat{s} \leq C_4 \|\hat{\mathbf{v}} - \widehat{R_h \mathbf{v}}\|_{1,\hat{\kappa}}.$$

而由 (A.9) 和 (A.2) 可得

$$\|\hat{\mathbf{v}} - \widehat{R_h \mathbf{v}}\|_{1,\hat{\kappa}} \leq C_5 |\det(B_{\kappa})|^{-1/2} \{ \|\mathbf{v} - R_h \mathbf{v}\|_{0,\kappa}^2 + h_{\kappa}^2 |\mathbf{v} - R_h \mathbf{v}|_{1,\kappa}^2 \}^{1/2}.$$

因此 (2.11) 给出

$$|\alpha_i| \leq C_6 |\det(B_{\kappa})|^{-1/2} h_{\kappa}^k |\mathbf{v}|_{k,\Delta_{\kappa}}.$$

将它与 (2.12), (A.2) 和 (2.8) 结合, 得到

$$\left| \sum_{i=1}^3 \alpha_i \mathbf{p}_i \right|_{m,\kappa} \leq C_7 \sigma^m h_{\kappa}^{k-m} |\mathbf{v}|_{k,\Delta_{\kappa}}.$$

再应用一次 (2.11), 得到

$$|\mathbf{v} - \pi_h \mathbf{v}|_{m,\kappa} \leq C_8 \sigma^m h^{k-m} |\mathbf{v}|_{k,\Delta_\kappa}, \quad m = 0, 1, \quad k = 1, 2.$$

而 $\mathcal{T}_h$ 的正则性意味着, 给定三角形 κ 在各集合 Δ_κ 中出现的最大次数, 被一个与 h 和 κ 无关的固定常数 M 所控制. 因此

$$\left(\sum_{\kappa \in \mathcal{T}_h} |\mathbf{v}|_{k,\Delta_\kappa}^2 \right)^{1/2} \leq M |\mathbf{v}|_{k,\Omega},$$

从而

$$|\mathbf{v} - \pi_h \mathbf{v}|_{m,\Omega} \leq C_8 M \sigma^m h^{k-m} |\mathbf{v}|_{k,\Omega}.$$

特别地, 当 $k = m = 1$ 时, 这就建立了 Lemma 1.1 的界 (1.20):

$$|\pi_h \mathbf{v}|_{1,\Omega} \leq (1 + C_8 M \sigma) |\mathbf{v}|_{1,\Omega} \quad \forall \mathbf{v} \in H_0^1(\Omega)^2.$$

当 $k = 2, m = 1$ 时, 则得到 $l = 1$ 的 Hypothesis H1. ■

最后, 对 Q_h 上的 L^2 投影 ρ_h , Hypothesis H2 直接由 Lemma A.5 得出:

$$\|q - \rho_h q\|_{0,\Omega} \leq Ch |q|_{1,\Omega} \quad \forall q \in H^1(\Omega). \quad (2.13)$$

由于 Theorems 1.8 和 1.9 的全部假设均满足, 便得到该一阶格式的如下收敛结果.

Theorem 2.1:

设 Ω 是有界平面多边形. 设 Stokes 问题的解 $(\mathbf{u}, p)$ 满足

$$\mathbf{u} \in [H^2(\Omega) \cap H_0^1(\Omega)]^2, \quad p \in H^1(\Omega) \cap L_0^2(\Omega),$$

并分别由 (2.3) 和 (2.4) 定义空间 $\bar{X}_h$ 和 $\bar{M}_h$. 若三角剖分族 $\mathcal{T}_h$ 正则, 则 (1.39) 的解 $(\mathbf{u}_h, p_h)$ 满足误差估计

$$|\mathbf{u} - \mathbf{u}_h|_{1,\Omega} + \|p - p_h\|_{0,\Omega} \leq C_1 h (|\mathbf{u}|_{2,\Omega} + |p|_{1,\Omega}). \quad (2.14)$$

此外, 若 Ω 为凸集, 则

$$\|\mathbf{u} - \mathbf{u}_h\|_{0,\Omega} \leq C_2 h^2 (|\mathbf{u}|_{2,\Omega} + |p|_{1,\Omega}). \quad (2.15)$$

Remark 2.2: 上述两个上界均以 $\mathbf{u}$ 和 p 的半范数表示, 而 Theorems 1.8 和 1.9 的估计右端包含全范数. 这一轻微改进源于 (2.11) 和 (2.13) 都仅以半范数表述.

2.2 三角形单元上的高阶逼近

本小节讨论的有限元空间由 Crouzeix & Raviart [23] 和 Mansfield [56] 引入. 它们是空间 $\mathcal{P}_1(\kappa)$ 的直接推广. 读者或许会觉得这些空间很容易理解, 但由于 inf-sup 条件, 对它们的原始分析绝非易事. 幸运的是, Subsection 1.4 的材料大大降低了这一困难.

本小节假设 Ω 是有界平面多边形. 固定整数 $l \geq 2$. 设 $\mathcal{T}_h$ 是 Ω 的一个三角剖分, κ 是 $\mathcal{T}_h$ 的任意三角形. 我们仍要构造这样的速度: 其分量为 $l + 1$ 次多项式, 且在 κ 每条边上的切向

分量为 l 次多项式. 但现在多项式次数较高, 对这一问题有一个简单答案: 只需所有 $l+1$ 次项在 κ 的边上消失; 换言之, 它们必须具有公因子 $\lambda_1\lambda_2\lambda_3$. 更确切地, 用 $\tilde{P}_k$ 表示 k 次齐次多项式空间:

$$\tilde{P}_k = \text{span}\{x_1^i x_2^{k-i}; 0 \leq i \leq k\}.$$

然后在 P_{l+1}^2 的如下多项式子空间中选取速度 $\mathbf{w}$:

$$\mathcal{P}_l(\kappa) = \left[P_l \oplus \{\lambda_1\lambda_2\lambda_3\tilde{P}_{l-2}\} \right]^2, \quad (2.16)$$

并在 P_{l-1} 中选取压力 q . 这导出如下空间选择:

$$\begin{cases} W_h = \{ \mathbf{w} \in \mathcal{C}^0(\bar{\Omega})^2; \mathbf{w}|_\kappa \in \mathcal{P}_l(\kappa) \quad \forall \kappa \in \mathcal{T}_h \}, \\ X_h = W_h \cap H_0^1(\Omega)^2, \end{cases} \quad (2.17)$$

$$\begin{cases} Q_h = \{ q \in L^2(\Omega); q|_\kappa \in P_{l-1} \quad \forall \kappa \in \mathcal{T}_h \}, \\ M_h = Q_h \cap L_0^2(\Omega). \end{cases} \quad (2.18)$$

速度 $\mathbf{w}$ 的自由度选择不再由满足 inf-sup 条件来决定. 因此可以简单地取 $\mathbf{w}$ 在 κ 的边上与 P_l 对应的值, 以及在 κ 中心处与 P_{l-2} 对应的导数, 即

$$\mathbf{w}(a), \quad a \in \Sigma_\kappa \cap f_i, \quad 1 \leq i \leq 3, \quad \Sigma_\kappa \text{ 表示 } l \text{ 阶主格点}; \quad (2.19a)$$

$$\frac{\partial^k \mathbf{w}(a_\kappa)}{\partial x_1^i \partial x_2^{k-i}}, \quad 0 \leq i \leq k, \quad 0 \leq k \leq l-2, \quad (2.19b)$$

其中 a_κ 是 κ 的中心, 主格点见 (A.19). 从理论角度看, 导数通常不是有吸引力的选择, 因为它们要求很高的正则性; 可以用内部矩替代它们:

$$\int_\kappa \mathbf{w} \cdot \mathbf{q} \, dx \quad \forall \mathbf{q} \in P_{l-2}^2. \quad (2.19c)$$

特别地, 当 $l=2$ 时, 自由度 (2.19a), (2.19b) 或 (2.19c) 变为:

$$\begin{aligned} \text{(a)} \quad & \begin{cases} \mathbf{w}(a_i), & \kappa \text{ 的三个顶点 } a_i, \\ \mathbf{w}(a_{ij}), & \text{线段 } [a_i, a_j] \text{ 的中点 } a_{ij}, \quad 1 \leq i < j \leq 3; \end{cases} \\ \text{(b)} \quad & \mathbf{w}(a_\kappa), \\ \text{或 (c)} \quad & \int_\kappa \mathbf{w} \, dx. \end{aligned}$$

注意, (2.19) 中所有自由度都对 $\mathbf{w}$ 的每个分量分别定义. 下面的 Lemma 验证其唯一可解性.

Lemma 2.3: $\mathcal{P}_l(\kappa)$ 中的多项式 $\mathbf{p}$ 由 $l(l+5)$ 个自由度 (2.19a) 和 (2.19b), 或者 (2.19a) 和 (2.19c) 唯一确定. 此外, $\mathbf{p}$ 在 κ 任意一条边 f_i 上的限制, 只依赖于定义在该边上的自由度.

Proof: 由于 $\mathcal{P}_l(\kappa)$ 的维数为 $l(l+5)$, 只需证明当 $\mathbf{p}$ 的全部自由度为零时 $\mathbf{p} = 0$.

设 p 是 $\mathbf{p}$ 的任意一个分量. 若它在 κ 的任意一条边 f_i 上的自由度均为零, 则由于 p 在 κ 每条边上约化为 l 次多项式, 容易得到 p 在该边上恒为零. 因此, 若边界自由度 (2.19a) 为零, 则

$$p = \lambda_1\lambda_2\lambda_3q, \quad q \in P_{l-2}.$$

接着, 若全部内部自由度为零, 在 (2.19c) 的情形得到

$$\int_{\kappa} \lambda_1 \lambda_2 \lambda_3 q^2 dx = 0,$$

而在 (2.19b) 的情形得到

$$\frac{\partial^k q(a_{\kappa})}{\partial x_1^i \partial x_2^{k-i}} = 0, \quad 0 \leq i \leq k, \quad 0 \leq k \leq l-2.$$

每一组等式都蕴含 $q = 0$ 于 κ 中. ■

于是 (2.19) 给出两个插值算子: $r_{\kappa} \mathbf{v}$ (分别地, $r'_{\kappa} \mathbf{v}$) 是 $\mathcal{P}_l(\kappa)$ 中与 $\mathbf{v}$ 在 κ 上具有相同自由度 (2.19a), (2.19c) (分别地, (2.19a), (2.19b)) 的唯一多项式. 然后定义

$$r_h \mathbf{v}|_{\kappa} = r_{\kappa} \mathbf{v} \quad \forall \kappa \in \mathcal{T}_h,$$

r'_h 的定义类似. Lemma 2.3 蕴含

$$\begin{aligned} r'_h &\in \mathcal{L}(\mathcal{C}^{l-2}(\bar{\Omega})^2; W_h) \cap \mathcal{L}([\mathcal{C}^{l-2}(\bar{\Omega}) \cap H_0^1(\Omega)]^2; X_h), \\ r_h &\in \mathcal{L}(\mathcal{C}^0(\bar{\Omega})^2; W_h) \cap \mathcal{L}([\mathcal{C}^0(\bar{\Omega}) \cap H_0^1(\Omega)]^2; X_h). \end{aligned}$$

此外, 容易验证算子 r_{κ} 和 r'_{κ} 在仿射变换下均不变:

$$\widehat{r_{\kappa} \mathbf{v}} = r_{\hat{\kappa}} \hat{\mathbf{v}}, \quad \widehat{r'_{\kappa} \mathbf{v}} = r'_{\hat{\kappa}} \hat{\mathbf{v}}.$$

因此, 由于 P_l^2 在 r_{κ} 和 r'_{κ} 下都不变, 可以立即应用 Corollary A.2, 得到如下插值结果.

Lemma 2.4: 若三角剖分 $\mathcal{T}_h$ 正则, 则上述算子 r_h 满足

$$|\mathbf{v} - r_h \mathbf{v}|_{m, \Omega} \leq Ch^{k+1-m} |\mathbf{v}|_{k+1, \Omega} \quad \forall \mathbf{v} \in H^{k+1}(\Omega)^2, \quad m = 0 \text{ 或 } 1, \quad (2.20)$$

其中整数 $k \in [1, l]$, 正常数 C 依赖于 k, m, l, Ω , 但与 h 和 $\mathbf{v}$ 无关. 同样, 算子 r'_h 在 $k = l$ 或 $l-1$ 时满足 (2.20).

Remark 2.3: 这个 Lemma 的证明很简单, 因为特别简单的插值算子 r_{κ} 和 r'_{κ} 在仿射变换下保持不变.

现在考察 inf-sup 条件. 首先注意, 由 Lemma 2.2, (2.3) 和 (2.4) 定义的空间对 $(\bar{X}_h, \bar{M}_h)$ 满足一致 inf-sup 条件. 其次, $\bar{X}_h$ 显然包含于 (2.17) 定义的空间 X_h . 因此, 根据 Theorem 1.12, 若 (2.17) 和 (2.18) 给出的空间对 (X_h, M_h) 满足 Hypothesis H4 中的局部 inf-sup 条件, 则它也在整体上满足一致 inf-sup 条件. 为验证 H4, 首先必须为 Ω 选择适当分划 $\{\Omega_r; 1 \leq r \leq R\}$. 显然, 该分划必须与三角剖分 $\mathcal{T}_h$ 有某种联系. 先作最简单的选择, 即取三角剖分本身为分划:

$$\Omega_r = \kappa, \quad \kappa \in \mathcal{T}_h.$$

于是

$$\begin{cases} X_h(\kappa) = \{ \mathbf{v} \in \mathcal{P}_l(\kappa); \mathbf{v}|_{\partial\kappa} = \mathbf{0} \}, \\ M_h(\kappa) = P_{l-1} \cap L_0^2(\kappa). \end{cases} \quad (2.21)$$

下面的 Theorem 证明这对空间确实满足 H4.

Theorem 2.2:

假设 $\mathcal{T}_h$ 是 Ω 的正则三角剖分. 存在与 h 和 κ 无关的常数 $\lambda^* > 0$, 使得

$$\sup_{\mathbf{v} \in X_h(\kappa)} \left\{ \left(\int_{\kappa} q \operatorname{div} \mathbf{v} \, dx \right) / |\mathbf{v}|_{1,\kappa} \right\} \geq \lambda^* \|q\|_{0,\kappa} \quad \forall q \in M_h(\kappa). \quad (2.22)$$

Proof: 设 $q \in M_h(\kappa)$; 必须在 $X_h(\kappa)$ 中构造向量 $\mathbf{v}$, 使得

$$\left(\int_{\kappa} q \operatorname{div} \mathbf{v} \, dx \right) / |\mathbf{v}|_{1,\kappa} \geq \lambda^* \|q\|_{0,\kappa}. \quad (2.23)$$

首先, 因为 $\mathbf{v}$ 在 κ 的边界上消失, 可以写成

$$\int_{\kappa} q \operatorname{div} \mathbf{v} \, dx = - \int_{\kappa} \mathbf{v} \cdot \operatorname{grad} q \, dx.$$

又因 $\operatorname{grad} q \in P_{l-2}^2$, 可以尝试取

$$\mathbf{v} = -\lambda_1 \lambda_2 \lambda_3 \operatorname{grad} q,$$

它确实属于 $\mathcal{P}_l(\kappa)$, 并在 $\partial\kappa$ 上消失. 采用这一选择,

$$\int_{\kappa} q \operatorname{div} \mathbf{v} \, dx = \int_{\kappa} \lambda_1 \lambda_2 \lambda_3 \sum_{i=1}^2 \left(\frac{\partial q}{\partial x_i} \right)^2 \, dx. \quad (2.24)$$

接下来, 直接计算表明, P_l 中所有多项式 ϕ 均满足

$$\int_{\kappa} \lambda_1 \lambda_2 \lambda_3 \phi^2 \, dx \geq C_1 \|\phi\|_{0,\kappa}^2, \quad (2.25)$$

其中 $C_1 > 0$ 与 κ, h, ϕ 无关. 事实上, 在参考三角形 $\hat{\kappa}$ 上有

$$\int_{\kappa} \lambda_1 \lambda_2 \lambda_3 \phi^2 \, dx = \frac{\operatorname{meas}(\kappa)}{\operatorname{meas}(\hat{\kappa})} \int_{\hat{\kappa}} \hat{\lambda}_1 \hat{\lambda}_2 \hat{\lambda}_3 \hat{\phi}^2 \, d\hat{x}.$$

而映射

$$\hat{\phi} \mapsto \left(\int_{\hat{\kappa}} \hat{\lambda}_1 \hat{\lambda}_2 \hat{\lambda}_3 \hat{\phi}^2 \, d\hat{x} \right)^{1/2}$$

是 P_l 上的一个范数, 与 $L^2(\hat{\kappa})$ 范数等价. 因此

$$\int_{\hat{\kappa}} \hat{\lambda}_1 \hat{\lambda}_2 \hat{\lambda}_3 \hat{\phi}^2 \, d\hat{x} \geq \hat{C} \|\hat{\phi}\|_{0,\hat{\kappa}}^2 = \hat{C} \frac{\operatorname{meas}(\hat{\kappa})}{\operatorname{meas}(\kappa)} \|\phi\|_{0,\kappa}^2.$$

这就以等价常数 $\hat{C}$ 给出 (2.25). 因此, 结合 (2.24) 和 (2.25), 得

$$\int_{\kappa} q \operatorname{div} \mathbf{v} \, dx \geq \hat{C} |q|_{1,\kappa}^2.$$

最后, 使用 Lemma A.6 的论证 (参见 (A.32)), 得

$$|\mathbf{v}|_{1,\kappa} \leq (C_2/\rho_{\kappa}) \|\mathbf{v}\|_{0,\kappa},$$

其中 C_2 与 $h, \kappa, \mathbf{v}$ 无关. 但

$$\|\mathbf{v}\|_{0,\kappa} = \|\lambda_1 \lambda_2 \lambda_3 \operatorname{grad} q\|_{0,\kappa} \leq |q|_{1,\kappa}.$$

所以

$$|\mathbf{v}|_{1,\kappa} \leq (C_2/\rho_\kappa)|q|_{1,\kappa},$$

并因而

$$\left(\int_\kappa q \operatorname{div} \mathbf{v} \, dx \right) / |\mathbf{v}|_{1,\kappa} \geq (\hat{C}/C_2)\rho_\kappa|q|_{1,\kappa}.$$

因此, 只要证明

$$\|q\|_{0,\kappa} \leq C_3 h_\kappa |q|_{1,\kappa} \quad \forall q \in M_h(\kappa),$$

Theorem 即成立, 其中 $C_3 > 0$ 与 κ, h, q 无关. 这是下一个 Lemma 的内容. 假设该结果成立, 由 $\mathcal{T}_h$ 的正则性立即得到

$$\rho_\kappa |q|_{1,\kappa} \geq \frac{1}{C_3} \frac{\rho_\kappa}{h_\kappa} \|q\|_{0,\kappa} \geq \frac{1}{\sigma C_3} \|q\|_{0,\kappa}.$$

■

Lemma 2.5: 设 κ 是 $\mathbb{R}^N$ 中的一个 N -单形. 存在与 h 和 κ 无关的常数 $C > 0$, 使得对所有 $q \in H^1(\kappa) \cap L_0^2(\kappa)$ 都有

$$\|q\|_{0,\kappa} \leq C h_\kappa |q|_{1,\kappa}. \quad (2.26)$$

Proof: 回忆

$$\|q\|_{0,\kappa} = \inf_{c \in \mathbb{R}} \|q + c\|_{0,\kappa} \quad \forall q \in L_0^2(\kappa).$$

因此

$$\begin{aligned} \|q\|_{0,\kappa} &= |\det(B_\kappa)|^{1/2} \inf_{c \in \mathbb{R}} \|\hat{q} + c\|_{0,\hat{\kappa}} \\ &\leq |\det(B_\kappa)|^{1/2} \|\hat{q}\|_{H^1(\hat{\kappa})/\mathbb{R}}. \end{aligned}$$

于是等价 Theorem 1.9 给出

$$\|q\|_{0,\kappa} \leq C_1 |\det(B_\kappa)|^{1/2} |\hat{q}|_{1,\hat{\kappa}} \leq C_2 h_\kappa |q|_{1,\kappa},$$

这里使用了 (A.2) 和 (A.4).

■

Remark 2.4: 由 Theorem 1.9 已知

$$\|q\|_{0,\kappa} \leq C(\kappa) |q|_{1,\kappa} \quad \forall q \in H^1(\kappa) \cap L_0^2(\kappa),$$

但常数 $C(\kappa)$ 依赖于 κ ; Lemma 2.5 明确了这种依赖关系.

Remark 2.5: 注意, Theorem 2.2 证明中的关键思想是: 只要 $q \in M_h(\kappa)$, 就有

$$\left(\prod_{1 \leq i \leq N+1} \lambda_i \right) \operatorname{grad} q \in X_h(\kappa).$$

以后将看到, 这一基本性质也适用于三维单元.

如上所述, Theorems 1.12 和 2.2 蕴含一致 inf-sup 条件 (1.12).

Lemma 2.6: 设 $\mathcal{T}_h$ 是 $\bar{\Omega}$ 的正则三角剖分, 空间 X_h 和 M_h 由 (2.17) 和 (2.18) 定义. 则存在与 h 无关的常数 $\beta^* > 0$, 使得

$$\sup_{\mathbf{v}_h \in X_h} \left\{ \left(\int_\Omega q_h \operatorname{div} \mathbf{v}_h \, dx \right) / |\mathbf{v}_h|_{1,\Omega} \right\} \geq \beta^* \|q_h\|_{0,\Omega} \quad \forall q_h \in M_h.$$

对 Q_h 上的 L^2 投影 ρ_h , Hypothesis H2 仍立即由 Lemma A.5 得到:

$$\|q - \rho_h q\|_{0,\Omega} \leq Ch^l |q|_{l,\Omega} \quad \forall q \in H^l(\Omega). \quad (2.27)$$

于是 Theorems 1.8 和 1.9 给出高阶格式的收敛性和误差估计.

Theorem 2.3:

假设 Ω 是有界平面多边形. 设 Stokes 问题的解 $(\mathbf{u}, p)$ 满足

$$\mathbf{u} \in [H^{k+1}(\Omega) \cap H_0^1(\Omega)]^2, \quad p \in H^k(\Omega) \cap L_0^2(\Omega),$$

其中整数 $1 \leq k \leq l$, $l \geq 2$; 并分别由 (2.17) 和 (2.18) 定义空间 X_h 和 M_h . 若 $\mathcal{T}_h$ 是 Ω 的正则三角剖分族, 则 (1.39) 的解 $(\mathbf{u}_h, p_h)$ 满足

$$|\mathbf{u} - \mathbf{u}_h|_{1,\Omega} + \|p - p_h\|_{0,\Omega} \leq C_1 h^k (|\mathbf{u}|_{k+1,\Omega} + |p|_{k,\Omega}). \quad (2.28)$$

此外, 若 Ω 为凸集, 则有 L^2 估计

$$\|\mathbf{u} - \mathbf{u}_h\|_{0,\Omega} \leq C_2 h^{k+1} (|\mathbf{u}|_{k+1,\Omega} + |p|_{k,\Omega}). \quad (2.29)$$

Remark 2.6: 当然, 根据 (1.45), Theorem 2.1 对 Ω 和 $\mathcal{T}_h$ 的假设, 可在不对精确解 $\mathbf{u}, p$ 作正则性假设时, 保证 $\mathbf{u}_h, p_h$ 收敛.

2.3 三维情形: 一阶和高阶格式

本小节假设 Ω 是 $\mathbb{R}^3$ 中的有界多面体, $\mathcal{T}_h$ 是由直径不超过 h 的四面体 κ 组成的 $\bar{\Omega}$ 的三角剖分. 若 κ 是顶点为 a_1, a_2, a_3, a_4 的四面体, 如 Figure 9 所示, 则用 F_i 表示与 a_i 相对的面, 用 $\mathbf{n}_i$ 表示其单位外法向量, 并用 e_{ij} 表示边 $[a_i, a_j]$.

一阶和二阶格式都是特殊情形, 因此分别构造. 一阶格式是 Subsection 2.1 中二维格式的非常直接的推广, 下面只作简要说明. 设 κ 是任意四面体; 我们要构造一个速度向量 $\mathbf{w}$, 它在 κ 各面上具有仿射切向分量, 并与 κ 中的常数压力相容.

公式 (2.1) 和 (2.2) 表明, 可以在空间 $\mathcal{P}_1(\kappa)$ 中选取 $\mathbf{w}$, 其中

$$\begin{cases} \mathcal{P}_1(\kappa) = P_1^3 \oplus \text{span}\{\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2, \mathbf{p}_3, \mathbf{p}_4\} \subset P_3^3, \\ \mathbf{p}_1 = \mathbf{n}_1 \lambda_2 \lambda_3 \lambda_4, & \mathbf{p}_2 = \mathbf{n}_2 \lambda_3 \lambda_4 \lambda_1, \\ \mathbf{p}_3 = \mathbf{n}_3 \lambda_4 \lambda_1 \lambda_2, & \mathbf{p}_4 = \mathbf{n}_4 \lambda_1 \lambda_2 \lambda_3. \end{cases} \quad (2.30)$$

注意, $\mathbf{p}_i$ 在所有 $j \neq i$ 的面 F_j 上消失, 且显然 $\mathbf{p}_i \times \mathbf{n}_i = \mathbf{0}$, 因而

$$\mathbf{p}_i \times \mathbf{n}|_{\partial\kappa} = \mathbf{0}, \quad 1 \leq i \leq 4.$$

对于 $\mathbf{w}$ 的自由度, 可以简单地取 $\mathbf{w}$ 在 κ 各顶点 a_i 处的值以及它通过各面 F_i 的通量.

Lemma 2.1 的论证表明, 这 16 个自由度对 $\mathcal{P}_1(\kappa)$ 唯一可解.

Lemma 2.7: $\mathcal{P}_1(\kappa)$ 中的多项式 $\mathbf{p}$ 由下列 16 个量唯一确定:

$$\begin{cases} \mathbf{p}(a_i), & 1 \leq i \leq 4, \\ \int_{F_i} \mathbf{p} \cdot \mathbf{n}_i \, ds, & 1 \leq i \leq 4. \end{cases} \quad (2.31)$$

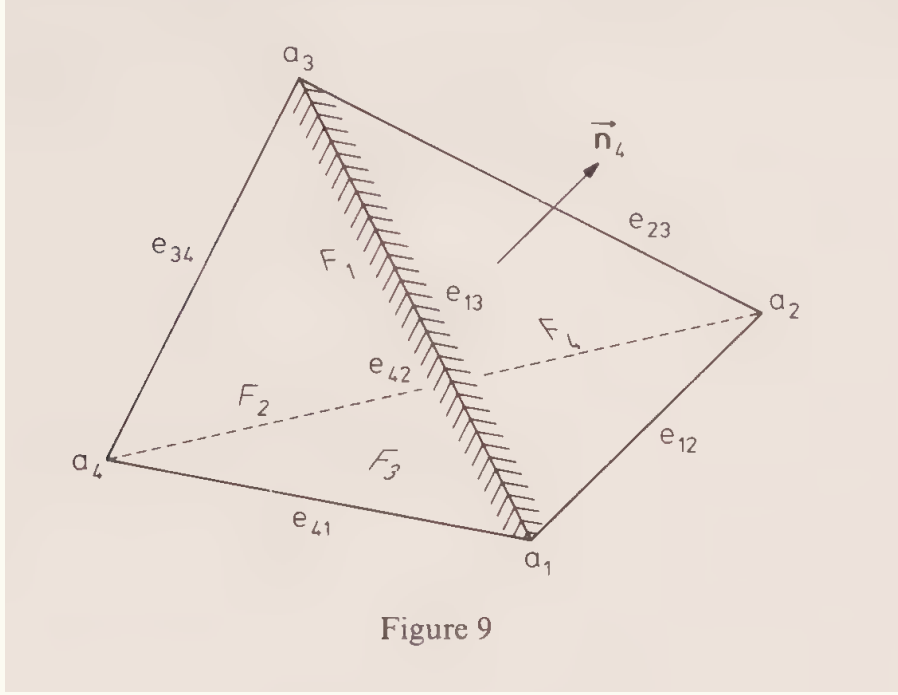


Figure 9

图 9: 四面体 κ 的面、边、顶点和单位外法向量.

此外, 在 κ 的任意一个面 F_i 上, $\mathbf{p}$ 只依赖于定义在该面上的自由度.

相应的速度和压力空间为

$$\begin{cases} W_h = \{ \mathbf{w} \in \mathcal{C}^0(\bar{\Omega})^3; \mathbf{w}|_{\kappa} \in \mathcal{P}_1(\kappa) \quad \forall \kappa \in \mathcal{T}_h \}, \\ \bar{X}_h = W_h \cap H_0^1(\Omega)^3, \end{cases} \quad (2.32)$$

$$\begin{cases} Q_h = \{ q \in L^2(\Omega); q|_{\kappa} \in P_0 \quad \forall \kappa \in \mathcal{T}_h \}, \\ \bar{M}_h = Q_h \cap L_0^2(\Omega). \end{cases} \quad (2.33)$$

由 Lemma 2.7, 仍可在 $\mathcal{P}_1(\kappa)$ 上定义插值算子 r_{κ} :

$$r_{\kappa} \mathbf{v}(a_i) = \mathbf{v}(a_i), \quad \int_{F_i} (r_{\kappa} \mathbf{v} - \mathbf{v}) \cdot \mathbf{n}_i \, ds = 0, \quad 1 \leq i \leq 4.$$

但与二维情形一样, 该算子不满足 Hypothesis H3, 因为它并非定义在 $H^1(\Omega)^3$ 上. 因此, 我们建议用 Bernardi [9] 在 $\mathbb{R}^3$ 中发展的局部正则化算子的值替代 $\mathbf{v}$ 的值; 该算子推广了 Section A.3 中的二维算子 R_h . 这里没有篇幅详细描述这个同样记为 R_h 的算子. 我们只需要知道 $R_h \in \mathcal{L}(H_0^1(\Omega)^3; \Phi_h^3)$, 且当三角剖分 $\mathcal{T}_h$ 正则时, R_h 满足 (2.11). 然后定义算子 $\pi_h \in \mathcal{L}(H_0^1(\Omega)^3; \bar{X}_h)$:

$$\begin{cases} \pi_h \mathbf{v}(a) = R_h \mathbf{v}(a) \quad \forall \mathcal{T}_h \text{ 的节点 } a, \\ \int_F (\pi_h \mathbf{v} - \mathbf{v}) \cdot \mathbf{n} \, ds = 0 \quad \forall \mathcal{T}_h \text{ 的面 } F. \end{cases} \quad (2.34)$$

对 Lemma 2.2 的证明稍作修改, 即可表明 π_h 满足 $l = 1$ 的 Hypothesis H1, 也满足 Hypothesis H3.

Lemma 2.8: 由 (2.34) 定义的算子 π_h 满足

$$\int_{\Omega} \operatorname{div}(\mathbf{v} - \pi_h \mathbf{v}) q \, dx = 0 \quad \forall q \in Q_h.$$

此外, 若三角剖分 $\mathcal{T}_h$ 正则, 则 π_h 满足误差界

$$|\mathbf{v} - \pi_h \mathbf{v}|_{m,\Omega} \leq Ch^{k-m} |\mathbf{v}|_{k,\Omega} \quad \forall \mathbf{v} \in H^k(\Omega)^3, \quad (2.35)$$

其中 $m = 0$ 或 1 , $k = 1$ 或 2 .

最后, 应用 Theorems 1.8 和 1.9, 得到该一阶格式的预期估计.

Theorem 2.4:

设 Ω 是 $\mathbb{R}^3$ 中的有界多面体, Stokes 问题的解 $(\mathbf{u}, p)$ 满足

$$\mathbf{u} \in [H^2(\Omega) \cap H_0^1(\Omega)]^3, \quad p \in H^1(\Omega) \cap L_0^2(\Omega).$$

若三角剖分 $\mathcal{T}_h$ 正则, 则 (1.39) 的解 $(\mathbf{u}_h, p_h)$, 其中空间 $\bar{X}_h$ 和 $\bar{M}_h$ 分别由 (2.32) 和 (2.33) 定义, 满足估计

$$|\mathbf{u} - \mathbf{u}_h|_{1,\Omega} + \|p - p_h\|_{0,\Omega} \leq C_1 h (|\mathbf{u}|_{2,\Omega} + |p|_{1,\Omega}). \quad (2.36)$$

此外, 若 Stokes 问题 (1.48) 是正则的, 则有 L^2 估计

$$\|\mathbf{u} - \mathbf{u}_h\|_{0,\Omega} \leq C_2 h^2 (|\mathbf{u}|_{2,\Omega} + |p|_{1,\Omega}). \quad (2.37)$$

现在转向二阶格式. 如所预期, 我们希望构造一个速度向量 $\mathbf{w}$, 它在 κ 的边界上具有二次切向分量, 并与 κ 中的仿射压力相容. 参照 $\mathbb{R}^2$ 中的相应格式, 人们容易想到在空间 $\{P_2 \oplus (\lambda_1 \lambda_2 \lambda_3 \lambda_4 P_0)\}^3$ 中选取 $\mathbf{w}$. 遗憾的是, 这个空间的维数太小, 无法满足仿射压力所要求的 inf-sup 条件. 按照 Fortin [30] 和 Bernardi & Raugel [10], 最好的办法是在该空间中加入 (2.30) 的三次多项式 $\mathbf{p}_i$; 因此在 P_4^3 的如下子空间中选取 $\mathbf{w}$:

$$\mathcal{P}_2(\kappa) = \{P_2 \oplus (\lambda_1 \lambda_2 \lambda_3 \lambda_4 P_0)\}^3 \oplus \text{span}\{\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2, \mathbf{p}_3, \mathbf{p}_4\}. \quad (2.38)$$

立即可见 $\mathcal{P}_1(\kappa) \subset \mathcal{P}_2(\kappa)$; 因此可以尽可能应用 Subsection 1.4 的材料来建立 inf-sup 条件. 这意味着 inf-sup 条件不对速度 $\mathbf{w}$ 的自由度施加约束, 因而可以选择最方便的自由度. 与 P_2 自然相联系的自由度是

$$\mathbf{w}(a_i), \quad 1 \leq i \leq 4, \quad \mathbf{w}(a_{ij}), \quad a_{ij} \text{ 是 } e_{ij} \text{ 的中点}, \quad 1 \leq i < j \leq 4;$$

与 $\{\mathbf{p}_i; 1 \leq i \leq 4\}$ 相联系的是

$$\int_{F_i} \mathbf{w} \cdot \mathbf{n}_i \, ds, \quad 1 \leq i \leq 4;$$

而与 “bubble function” $\lambda_1 \lambda_2 \lambda_3 \lambda_4$ 相联系的最简单自由度是

$$\mathbf{w}(a_\kappa), \quad a_\kappa \text{ 是 } \kappa \text{ 的中心}.$$

下面的 Lemma 表明这组矩对 $\mathcal{P}_2(\kappa)$ 唯一可解.

Lemma 2.9: $\mathcal{P}_2(\kappa)$ 中的多项式 $\mathbf{p}$ 由下列 37 个量唯一确定:

$$\begin{cases} \mathbf{p}(a_i), & 1 \leq i \leq 4, \\ \mathbf{p}(a_{ij}), & 1 \leq i < j \leq 4, \\ \mathbf{p}(a_\kappa), \\ \int_{F_i} \mathbf{p} \cdot \mathbf{n}_i \, ds, & 1 \leq i \leq 4. \end{cases} \quad (2.39)$$

此外, $\mathbf{p}$ 在任意一个面 F_i 上的限制, 只依赖于它在该面上的自由度.

Proof: $\mathcal{P}_2(\kappa)$ 中的多项式有 37 个系数, 这恰好是 (2.39) 定义的自由度数. 因此只需证明零矩只能生成零多项式. 在任意一条边 e_{ij} 上, $\mathbf{p}$ 的一个分量 p 约化为单变量二次函数. 所以 $p(a_i) = p(a_j) = p(a_{ij}) = 0$ 蕴含 $p|_{e_{ij}} = 0$. 于是, 若 $\mathbf{p}$ 在任意一个面 F_i 边界上的自由度均消失, 则必有 $\mathbf{p}|_{F_i} = c\mathbf{p}_i$; 若再有 $\int_{F_i} \mathbf{p} \cdot \mathbf{n}_i \, ds = 0$, 则 $c = 0$.

最后, 若 $\mathbf{p}|_{\partial\kappa} = 0$, 则 $\mathbf{p}$ 的每个分量 p 都是一个 “bubble function”, 因而 $p(a_\kappa) = 0$ 蕴含 $p = 0$ 于 κ 中. ■

Remark 2.7: 除 $\int_{F_i} \mathbf{p} \cdot \mathbf{n}_i \, ds$ 外, (2.39) 列出的所有自由度都在仿射变换下保持. 注意, 由于三次多项式 $\mathbf{p}_i$ 中出现法向量, 空间 $\mathcal{P}_2(\kappa)$ 本身并不在仿射变换下保持不变.

根据以上讨论, 为速度和压力选取如下有限元空间:

$$\begin{cases} W_h = \{ \mathbf{w} \in \mathcal{C}^0(\bar{\Omega})^3; \mathbf{w}|_\kappa \in \mathcal{P}_2(\kappa) \quad \forall \kappa \in \mathcal{T}_h \}, \\ X_h = W_h \cap H_0^1(\Omega)^3, \end{cases} \quad (2.40)$$

$$\begin{cases} Q_h = \{ q \in L^2(\Omega); q|_\kappa \in P_1 \quad \forall \kappa \in \mathcal{T}_h \}, \\ M_h = Q_h \cap L_0^2(\Omega). \end{cases} \quad (2.41)$$

Lemma 2.9 提供适当的插值算子 r_h :

$$r_h \mathbf{v}|_\kappa = r_\kappa \mathbf{v} \quad \forall \kappa \in \mathcal{T}_h, \quad \forall \mathbf{v} \in \mathcal{C}^0(\bar{\Omega})^3,$$

其中 $r_\kappa \mathbf{v}$ 是 $\mathcal{P}_2(\kappa)$ 中与 $\mathbf{v}$ 在 κ 上具有相同自由度 (2.39) 的唯一多项式. 显然

$$r_h \in \mathcal{L}(\mathcal{C}^0(\bar{\Omega})^3; W_h) \cap \mathcal{L}([\mathcal{C}^0(\bar{\Omega}) \cap H_0^1(\Omega)]^3; X_h),$$

而下面的 Lemma 验证 Hypothesis H1.

Lemma 2.10: 若 $\mathcal{T}_h$ 是 $\bar{\Omega}$ 的正则三角剖分, 则 r_h 满足逼近性质

$$|\mathbf{v} - r_h \mathbf{v}|_{m,\Omega} \leq Ch^{k-m} |\mathbf{v}|_{k,\Omega} \quad \forall \mathbf{v} \in H^k(\Omega)^3, \quad (2.42)$$

其中 $m = 0, 1$, $k = 2$ 或 3 , 正常数 C 与 h 和 $\mathbf{v}$ 无关.

Proof: 若 r_κ 在仿射变换下保持, 证明将十分简单; 不过, 实际证明仍很短, 因为只有面上的矩在仿射变换下不保持. 用 $I\mathbf{v}$ 表示由下式定义的 $P_2 \oplus (\lambda_1 \lambda_2 \lambda_3 \lambda_4 P_0)$ 中的多项式:

$$\begin{aligned} I\mathbf{v}(a_i) &= \mathbf{v}(a_i), \quad 1 \leq i \leq 4, \\ I\mathbf{v}(a_{ij}) &= \mathbf{v}(a_{ij}), \quad 1 \leq i < j \leq 4, \\ I\mathbf{v}(a_\kappa) &= \mathbf{v}(a_\kappa). \end{aligned}$$

一方面, 这组条件唯一确定 $I\mathbf{v}$; 另一方面, 算子 I 在仿射变换下不变. 此外, 由于 I 保持 P_2 中的多项式, Corollary A.2 的标准论证表明

$$|\mathbf{v} - I\mathbf{v}|_{m,\kappa} \leq C_1 \|B_\kappa\|^k \|B_\kappa^{-1}\|^m |\mathbf{v}|_{k,\kappa}, \quad m = 0, 1, \quad k = 2, 3. \quad (2.43)$$

与 Remark 2.1 中一样, 可将 $r_\kappa \mathbf{v}$ 表示为

$$r_\kappa \mathbf{v} = I\mathbf{v} + \sum_{i=1}^4 \alpha_i \mathbf{p}_i + \beta \lambda_1 \lambda_2 \lambda_3 \lambda_4,$$

其中

$$\alpha_i = \left[\int_{F_i} (\mathbf{v} - I\mathbf{v}) \cdot \mathbf{n}_i \, ds \right] / \left[\int_{F_i} \lambda_j \lambda_k \lambda_l \, ds \right],$$

且

$$\beta = -4 \sum_{i=1}^4 \alpha_i \mathbf{n}_i.$$

与 Lemma 2.2 中一样, 有

$$|\mathbf{p}_i|_{m,\kappa} \leq C_2 |\det(B_\kappa)|^{1/2} \|B_\kappa^{-1}\|^m,$$

对 $|\lambda_1 \lambda_2 \lambda_3 \lambda_4|_{m,\kappa}$ 也有类似表达式. 同样可推出

$$|\alpha_i| \leq C_3 |\det(B_\kappa)|^{-1/2} \|B_\kappa\|^k |\mathbf{v}|_{k,\kappa}, \quad k = 2, 3.$$

因此

$$\left| \sum_{i=1}^4 \alpha_i \mathbf{p}_i + \beta \lambda_1 \lambda_2 \lambda_3 \lambda_4 \right|_{m,\kappa} \leq C_4 \|B_\kappa\|^k \|B_\kappa^{-1}\|^m |\mathbf{v}|_{k,\kappa}.$$

于是 (2.43) 和 $\mathcal{T}_h$ 的正则性给出

$$|r_\kappa \mathbf{v} - \mathbf{v}|_{m,\kappa} \leq C_5 \sigma^m h^{k-m} |\mathbf{v}|_{k,\kappa}.$$

■

如前所述, 无需直接建立 inf-sup 条件, 因为 $\bar{X}_h \subset X_h$, 且空间对 $(\bar{X}_h, \bar{M}_h)$ 满足一致 inf-sup 条件. 只需表明 (X_h, M_h) 满足适当的局部条件. 事实上, 容易验证 Theorem 2.2 的陈述和证明, 对如下局部空间对无需任何改动便成立:

$$X_h(\kappa) = \{ \mathbf{v} \in \mathcal{P}_2(\kappa); \mathbf{v}|_{\partial\kappa} = \mathbf{0} \}, \quad M_h(\kappa) = P_1 \cap L_0^2(\kappa).$$

(注意, 证明的关键是对所有 $q \in P_1$, 函数 $\lambda_1 \lambda_2 \lambda_3 \lambda_4 \operatorname{grad} q$ 属于 $X_h(\kappa)$.) 根据 Theorem 1.12, 这蕴含整体 inf-sup 条件 (1.12).

Lemma 2.11: 设 $\mathcal{T}_h$ 是 $\bar{\Omega}$ 的正则三角剖分, 空间 X_h, M_h 由 (2.40) 和 (2.41) 定义. 则存在与 h 无关的常数 $\beta^* > 0$, 使得

$$\sup_{\mathbf{v}_h \in X_h} \left\{ \left| \int_{\Omega} q_h \operatorname{div} \mathbf{v}_h \, dx \right| / |\mathbf{v}_h|_{1,\Omega} \right\} \geq \beta^* \|q_h\|_{0,\Omega} \quad \forall q_h \in M_h.$$

最后, Hypothesis H2 约化为 Q_h 上 L^2 投影算子 ρ_h 的标准逼近性质 (参见 Lemma A.5):

$$\|q - \rho_h q\|_{0,\Omega} \leq Ch^k |q|_{k,\Omega} \quad \forall q \in H^k(\Omega), \quad k = 1, 2.$$

因此已经得到二阶格式所需的估计.

Theorem 2.5:

设 Ω 和 $\mathcal{T}_h$ 如 Theorem 2.4 中所述, Stokes 问题的解 $(\mathbf{u}, p)$ 满足

$$\mathbf{u} \in [H^{k+1}(\Omega) \cap H_0^1(\Omega)]^3, \quad p \in H^k(\Omega) \cap L_0^2(\Omega), \quad k = 1 \text{ 或 } 2.$$

则采用分别由 (2.40) 和 (2.41) 定义的空间 X_h, M_h 时, 格式 (1.39) 的解 $(\mathbf{u}_h, p_h)$ 满足

$$|\mathbf{u} - \mathbf{u}_h|_{1,\Omega} + \|p - p_h\|_{0,\Omega} \leq C_1 h^k (|\mathbf{u}|_{k+1,\Omega} + |p|_{k,\Omega}), \quad k = 1, 2. \quad (2.44)$$

此外, 若 Stokes 问题 (1.48) 正则, 则有 L^2 估计

$$\|\mathbf{u} - \mathbf{u}_h\|_{0,\Omega} \leq C_2 h^{k+1} (|\mathbf{u}|_{k+1,\Omega} + |p|_{k,\Omega}), \quad k = 1, 2. \quad (2.45)$$

$l \geq 3$ 次高阶格式是二阶格式的简单推广. 若要使速度空间与 $l-1$ 次多项式压力 q 相配, 可以在 P_{l+2}^3 的如下子空间中选取速度 $\mathbf{w}$:

$$\mathcal{P}_l(\kappa) = \left[P_l \oplus \{ \lambda_1 \lambda_2 \lambda_3 \lambda_4 (\tilde{P}_{l-2} \oplus \tilde{P}_{l-3}) \} \right]^3. \quad (2.46)$$

于是 $\mathbf{w}$ 的每个分量在 κ 的面上约化为 l 次多项式; 此外, 只要 $q \in P_{l-1}$, 就有 $\lambda_1 \lambda_2 \lambda_3 \lambda_4 \text{grad } q \in \mathcal{P}_l(\kappa)$ (参见 Remark 2.5). 因而选择如下空间:

$$\begin{cases} W_h = \{ \mathbf{w} \in \mathcal{C}^0(\bar{\Omega})^3; \mathbf{w}|_\kappa \in \mathcal{P}_l(\kappa) \quad \forall \kappa \in \mathcal{T}_h \}, \\ X_h = W_h \cap H_0^1(\Omega)^3, \end{cases} \quad (2.47)$$

$$\begin{cases} Q_h = \{ q \in L^2(\Omega); q|_\kappa \in P_{l-1} \quad \forall \kappa \in \mathcal{T}_h \}, \\ M_h = Q_h \cap L_0^2(\Omega). \end{cases} \quad (2.48)$$

与二维情形一样, 可以取速度 $\mathbf{w}$ 在 κ 每个面 F_i 上与 P_l 对应的值, 以及它在 κ 中心处与 P_{l-2} 对应的导数:

$$\mathbf{w}(a), \quad a \in \Sigma_\kappa \cap F_i, \quad 1 \leq i \leq 4, \quad (2.49a)$$

$$\partial^k w(a_\kappa), \quad w \text{ 的所有 } k \text{ 阶偏导数}, \quad 0 \leq k \leq l-2, \quad (2.49b)$$

其中 w 表示 $\mathbf{w}$ 的任意一个分量. 必要时也可以用内部矩替代导数:

$$\int_\kappa w q \, dx \quad \forall q \in P_{l-2}. \quad (2.49c)$$

一方面, 每种 (2.49) 共定义

$$\begin{aligned} & 4 + 6 \dim(P_{l-2}(\mathbb{R})) + 4 \dim(P_{l-3}(\mathbb{R}^2)) + \dim(P_{l-2}(\mathbb{R}^3)) \\ &= 4 + 6(l-1) + 2(l-2)(l-1) + \frac{1}{6}(l-1)l(l+1) \\ &= \frac{1}{6}\{(l^2-1)(l+12) + 24\} \end{aligned}$$

个自由度.

另一方面, $\mathcal{P}_l(\kappa)$ 中每个分量 p 所属空间的维数为

$$\begin{aligned} & \dim(P_l) + \dim(\tilde{P}_{l-2}) + \dim(\tilde{P}_{l-3}), \quad \text{均在 } \mathbb{R}^3 \text{ 中,} \\ &= \frac{1}{6}(l+1)(l+2)(l+3) + \frac{1}{2}(l-1)l + \frac{1}{2}(l-2)(l-1) \\ &= \frac{1}{6}\{(l^2-1)(l+12) + 24\}. \end{aligned}$$

回顾 Lemma 2.3 的论证, 不难证明这些自由度对 $\mathcal{P}_l(\kappa)$ 唯一可解.

Lemma 2.12: $\mathcal{P}_l(\kappa)$ 中多项式的每个分量 p 由自由度 (2.49a) 和 (2.49b), 或者 (2.49a) 和 (2.49c) 唯一确定. 此外, 在 κ 的给定面上, p 只依赖于定义在该面上的自由度.

该 Lemma 给出如下插值算子:

$$r_h \mathbf{v}|_\kappa = r_\kappa \mathbf{v} \quad \forall \kappa \in \mathcal{T}_h, \quad \forall \mathbf{v} \in \mathcal{C}^0(\bar{\Omega})^3,$$

其中 $r_\kappa \mathbf{v}$ 是 $\mathcal{P}_l(\kappa)$ 中与 $\mathbf{v}$ 具有相同自由度 (2.49a) 和 (2.49c) 的唯一多项式. 显然, 算子 r_κ 在仿射变换下不变, 因而有如下结果.

Lemma 2.13: 算子 r_h 属于

$$\mathcal{L}(\mathcal{C}^0(\bar{\Omega})^3; W_h) \cap \mathcal{L}([\mathcal{C}^0(\bar{\Omega}) \cap H_0^1(\Omega)]^3; X_h).$$

此外, 若三角剖分 $\mathcal{T}_h$ 正则, 则 r_h 具有如下插值误差:

$$|\mathbf{v} - r_h \mathbf{v}|_{m,\Omega} \leq Ch^{k+1-m} |\mathbf{v}|_{k+1,\Omega} \quad \forall \mathbf{v} \in H^{k+1}(\Omega)^3, \quad m = 0 \text{ 或 } 1, \quad (2.50)$$

其中 $1 \leq k \leq l$, 正常数 C 与 h 和 $\mathbf{v}$ 无关.

与二阶格式一样, 此处 inf-sup 条件的证明与 Theorem 2.2 的证明完全类似. 所涉及的局部空间为

$$X_h(\kappa) = \{\mathbf{v} \in \mathcal{P}_l(\kappa); \mathbf{v}|_{\partial\kappa} = \mathbf{0}\}, \quad M_h(\kappa) = P_{l-1} \cap L_0^2(\Omega),$$

将它们联系起来的关键性质是

$$\lambda_1 \lambda_2 \lambda_3 \lambda_4 \operatorname{grad} q \in X_h(\kappa) \quad \forall q \in M_h(\kappa).$$

因此, Lemma 2.11 的陈述同样适用于由 (2.47) 和 (2.48) 定义的空间对 (X_h, M_h) .

Hypothesis H2 仍由 Q_h 上 L^2 投影算子 ρ_h 的逼近性质得到:

$$\|q - \rho_h q\|_{0,\Omega} \leq Ch^k |q|_{k,\Omega} \quad \forall q \in H^k(\Omega), \quad 1 \leq k \leq l.$$

汇集这些结果, 即得到该最后一个格式所需的估计.

Theorem 2.6:

设 Ω 和 $\mathcal{T}_h$ 与 Theorem 2.5 中相同, 并设 Stokes 问题的解 $(\mathbf{u}, p)$ 满足

$$\mathbf{u} \in [H^{k+1}(\Omega) \cap H_0^1(\Omega)]^3, \quad p \in H^k(\Omega) \cap L_0^2(\Omega),$$

其中整数 $k \in [1, l]$. 则由 (2.47)–(2.48) 定义空间 X_h 和 M_h 时, (1.7)–(1.9) 的解 $(\mathbf{u}_h, p_h)$ 满足误差界

$$\|\mathbf{u} - \mathbf{u}_h\|_{1,\Omega} + \|p - p_h\|_{0,\Omega} \leq C_1 h^k (|\mathbf{u}|_{k+1,\Omega} + |p|_{k,\Omega}). \quad (2.51)$$

此外, 若 Stokes 问题 (1.48) 是正则的, 则有 L^2 估计

$$\|\mathbf{u} - \mathbf{u}_h\|_{0,\Omega} \leq C_2 h^{k+1} (|\mathbf{u}|_{k+1,\Omega} + |p|_{k,\Omega}). \quad (2.52)$$

Remark 2.8: 容易证明, Remark 2.6 关于 $(\mathbf{u}, p)$ 仅具较弱正则性时收敛性的陈述在三维情形仍然有效.

3 采用不连续压力的四边形有限元方法

将四边形有限元单独处理有两个理由. 一方面, 等参有限元方法不如单纯形方法直观, 必须更加谨慎地处理. 另一方面, 四边形单元 (更准确地说, 矩形单元) 给出了一些极好的例子: 相应格式并不满足 inf-sup 条件, 但仍可证明其以最优精度收敛. 其中某些格式格外简单, 因而受到许多使用者的青睐.

为简洁起见, 我们只处理二维情形. 三维情形可由这里的材料和 Subsection 2.3 直接改写得到.

3.1 四边形单元上的一阶逼近

本小节讨论的单元是一阶单元的四边形对应物, 后者定义于 Subsection 2.1. 该单元由 Fortin [30] 引入.

设 Ω 是一个有界平面多边形, $\mathcal{T}_h$ 是 $\bar{\Omega}$ 的一个“三角剖分”, 由直径不超过 h 的凸四边形组成. 取其中一个四边形 κ , 其顶点为 a_1, a_2, a_3, a_4 (并令 $a_0 = a_4$); 以 f_i 表示线段 $[a_{i-1}, a_i]$ (见 Figure 10), 以 $\mathbf{n}_i$ 表示其单位外法向量. 为与 Subsection 2.1 平行, 我们用参考变量

$$\hat{\lambda}_1, \hat{\lambda}_2, \hat{\lambda}_3 = 1 - \hat{\lambda}_1, \quad \hat{\lambda}_4 = 1 - \hat{\lambda}_2$$

代替重心坐标.

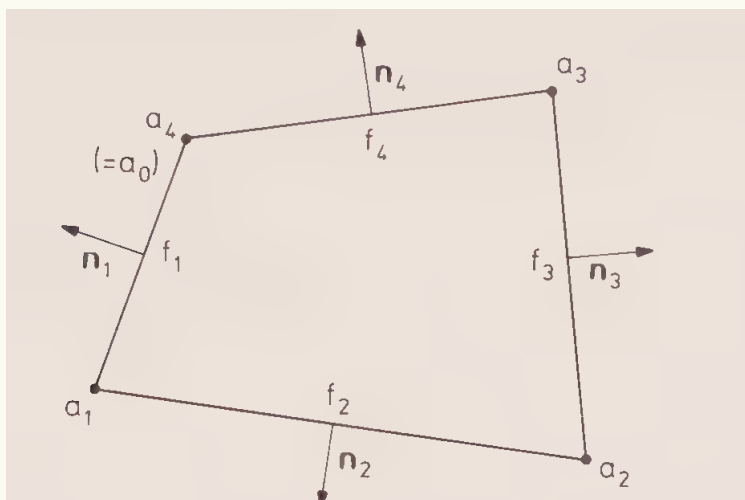


图 10: 四边形 κ 的顶点、边和单位外法向量.

现在要寻找与 κ 上常压力相容的速度向量 $\mathbf{w}$. 根据 Subsection 2.1 的材料, $\mathbf{w}$ 很可能属于比 $Q_1(\kappa)^2$ 更大的空间, 但它在 κ 每条边上的切向分量应为仿射函数. (事实上, 空间对 $(Q_1(\kappa)^2, P_0)$ 将是 Subsection 3.3 的研究对象.) 例如, 参考正方形 $\hat{\kappa}$ 上的多项式

$$\hat{q}_1 = \hat{\lambda}_2 \hat{\lambda}_3 \hat{\lambda}_4$$

在边 $\hat{f}_2, \hat{f}_3, \hat{f}_4$ 上为零. 因而函数

$$\mathbf{p}_1 = \mathbf{n}_1(\hat{q}_1 \circ F_\kappa^{-1})$$

在 κ 的各边上具有零切向分量. 推广这一观察, 令

$$\begin{aligned} \hat{q}_2 &= \hat{\lambda}_3 \hat{\lambda}_4 \hat{\lambda}_1, & \hat{q}_3 &= \hat{\lambda}_4 \hat{\lambda}_1 \hat{\lambda}_2, & \hat{q}_4 &= \hat{\lambda}_1 \hat{\lambda}_2 \hat{\lambda}_3, \\ \mathbf{p}_i &= \mathbf{n}_i(\hat{q}_i \circ F_\kappa^{-1}), \end{aligned} \quad (3.1)$$

并在如下空间 (维数为 12) 中选取速度 $\mathbf{w}$:

$$\mathcal{Q}_1(\kappa) = Q_1(\kappa)^2 \oplus \text{span}\{\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2, \mathbf{p}_3, \mathbf{p}_4\} \subset Q_2(\kappa)^2. \quad (3.2)$$

如下一个 Lemma 所示, 与此空间自然联系的自由度为 $\mathbf{w}$ 在顶点 a_i 处的值以及 $\mathbf{w}$ 通过 κ 每条边 f_i 的通量.

Lemma 3.1: $\mathcal{Q}_1(\kappa)$ 中的多项式 $\mathbf{p}$ 由以下 12 个量唯一确定:

$$\begin{cases} \mathbf{p}(a_i), & 1 \leq i \leq 4, \\ \int_{f_i} \mathbf{p} \cdot \mathbf{n}_i ds, & 1 \leq i \leq 4. \end{cases} \quad (3.3)$$

此外, $\mathbf{p}$ 在任一边 f_i 上的限制只依赖于定义在该边上的自由度.

Proof: 由于函数 $\mathbf{p}_i$ 在 κ 的所有顶点上为零, 可写成

$$\mathbf{p} = I_\kappa \mathbf{p} + \sum_{i=1}^4 \alpha_i \mathbf{p}_i, \quad \alpha_i \in \mathbb{R}, \quad (3.4)$$

其中 I_κ 表示 $Q_1(\kappa)^2$ 上的标准插值算子. 此外,

$$(\mathbf{p} - I_\kappa \mathbf{p}) \cdot \mathbf{n}_i|_{f_i} = \alpha_i(\hat{q}_i \circ F_\kappa^{-1})|_{f_i}. \quad (3.5)$$

由这两个表达式立即可知, 所有自由度为零时只有零多项式. ■

于是选取如下速度和压力空间:

$$\begin{cases} W_h = \{ \mathbf{w} \in \mathcal{C}^0(\bar{\Omega})^2; \mathbf{w}|_\kappa \in \mathcal{Q}_1(\kappa) \quad \forall \kappa \in \mathcal{T}_h \}, \\ X_h = W_h \cap H_0^1(\Omega)^2, \end{cases} \quad (3.6)$$

$$\begin{cases} Q_h = \{ q \in L^2(\Omega); q|_\kappa \in P_0 \quad \forall \kappa \in \mathcal{T}_h \}, \\ M_h = Q_h \cap L_0^2(\Omega). \end{cases} \quad (3.7)$$

Lemma 3.1 提示在 $\mathcal{Q}_1(\kappa)$ 上定义插值算子 r_κ :

$$r_\kappa \mathbf{v}(a_i) = \mathbf{v}(a_i), \quad \int_{f_j} (r_\kappa \mathbf{v} - \mathbf{v}) \cdot \mathbf{n}_j ds = 0, \quad 1 \leq i < j \leq 4.$$

但这个算子仍不满足 Hypothesis H3, 因为它未定义在 $H^1(\Omega)^2$ 上. 因此, 与单纯形情形一样, 我们用类似于 Subsection A.3 中算子的局部正则化算子 R_h 的值替代上述 $\mathbf{v}$ 的值:

$$R_h \in \mathcal{L}(H_0^1(\Omega); \Phi_h),$$

其中

$$\Phi_h = \{ \phi \in C^0(\bar{\Omega}); \phi|_{\kappa} \in Q_1(\kappa) \quad \forall \kappa \in \mathcal{T}_h \} \cap H_0^1(\Omega).$$

再定义算子 $\pi_h \in \mathcal{L}(H_0^1(\Omega)^2; X_h)$:

$$\begin{cases} \pi_h \mathbf{v}(a) = R_h \mathbf{v}(a) & \text{对 } \mathcal{T}_h \text{ 的每个节点 } a, \\ \int_f (\pi_h \mathbf{v} - \mathbf{v}) \cdot \mathbf{n} ds = 0 & \text{对 } \mathcal{T}_h \text{ 的每条边 } f. \end{cases} \quad (3.8)$$

为建立 π_h 的逼近性质, 必须假设三角剖分 $\mathcal{T}_h$ 依照 Definition A.2 是正则的, 其参数为

$$h_{\kappa} = \text{diameter}(\kappa), \quad \rho_{\kappa} = 2 \min_{1 \leq i \leq 4} \{ \text{diameter}(S_i \text{ 的内切圆}) \},$$

其中 S_i 表示顶点为 a_{i-1}, a_i, a_{i+1} 的三角形.

Lemma 3.2: 由 (3.8) 定义的算子 π_h 满足

$$\int_{\Omega} \text{div}(\mathbf{v} - \pi_h \mathbf{v}) q dx = 0 \quad \forall q \in Q_h.$$

此外, 若三角剖分 $\mathcal{T}_h$ 正则, 则 π_h 满足误差界

$$|\mathbf{v} - \pi_h \mathbf{v}|_{m, \Omega} \leq C h^{k-m} |\mathbf{v}|_{k, \Omega} \quad \forall \mathbf{v} \in H^k(\Omega)^2, \quad (3.9)$$

其中 $m = 0$ 或 1 , 且 $k = 1$ 或 2 .

Proof: 由 (3.4) 和 (3.5) 得

$$\pi_h \mathbf{v} = R_h \mathbf{v} + \sum_{i=1}^4 \alpha_i \mathbf{p}_i,$$

其中

$$\alpha_i = \left[\int_{f_i} (\mathbf{v} - R_h \mathbf{v}) \cdot \mathbf{n}_i ds \right] / \int_{f_i} \hat{q}_i \circ F_{\kappa}^{-1} ds.$$

一方面, 对 $\mathbf{v} \in H^k(\Omega)^2$, 算子 R_h 具有局部插值误差

$$\|\mathbf{v} - R_h \mathbf{v}\|_{0, \kappa} + h_{\kappa} |\mathbf{v} - R_h \mathbf{v}|_{1, \kappa} \leq C_1 h_{\kappa}^k |\mathbf{v}|_{k, \Delta_{\kappa}}, \quad k = 1 \text{ 或 } 2, \quad (3.10)$$

其中 Δ_{κ} 仍表示至少与 κ 共享一个顶点的四边形之并.

另一方面, Lemma A.9 给出

$$|\mathbf{p}_i|_{m, \kappa} \leq C_2 \sigma_{\kappa}^{2m} h_{\kappa}^{1-m} |\hat{q}_i|_{m, \hat{\kappa}} \leq C_3 \sigma_{\kappa}^{2m} h_{\kappa}^{1-m}, \quad m = 0 \text{ 或 } 1.$$

此外,

$$\int_{f_i} \hat{q}_i \circ F_{\kappa}^{-1} ds = \text{meas}(f_i) \int_{\hat{f}_i} \hat{q}_i d\hat{s},$$

并且

$$\left| \int_{f_i} (\mathbf{v} - R_h \mathbf{v}) \cdot \mathbf{n}_i ds \right| \leq \text{meas}(f_i) \int_{\hat{f}_i} \|\hat{\mathbf{v}} - \widehat{R_h \mathbf{v}}\| d\hat{s},$$

因为 F_{κ} 在 κ 的边上的限制是仿射的. 应用 trace Theorem 1.5 和 Lemma A.9, 得

$$\int_{\hat{f}_i} \|\hat{\mathbf{v}} - \widehat{R_h \mathbf{v}}\| d\hat{s} \leq (C_4 / \rho_{\kappa}) \{ \|\mathbf{v} - R_h \mathbf{v}\|_{0, \kappa}^2 + h_{\kappa}^2 |\mathbf{v} - R_h \mathbf{v}|_{1, \kappa}^2 \}^{1/2}.$$

因此 (3.10) 给出

$$\left| \int_{f_i} (\mathbf{v} - R_h \mathbf{v}) \cdot \mathbf{n}_i ds \right| \leq C_5 \sigma_\kappa \text{meas}(f_i) h_\kappa^{k-1} |\mathbf{v}|_{k, \Delta_\kappa}.$$

于是

$$|\alpha_i| \leq C_6 \sigma_\kappa h_\kappa^{k-1} |\mathbf{v}|_{k, \Delta_\kappa}, \quad |\alpha_i| |\mathbf{p}_i|_{m, \kappa} \leq C_7 \sigma_\kappa^{2m+1} h_\kappa^{k-m} |\mathbf{v}|_{k, \Delta_\kappa}.$$

其余证明与 Lemma 2.2 的证明相同. ■

最后, 上述空间 Q_h 仍满足界 (2.13). 因此已经证明该格式为一阶格式.

Theorem 3.1:

设 Ω 是有界多边形, 并假设 Stokes 方程的解 $(\mathbf{u}, p)$ 满足

$$\mathbf{u} \in [H^2(\Omega) \cap H_0^1(\Omega)]^2, \quad p \in H^1(\Omega) \cap L_0^2(\Omega).$$

若三角剖分 $\mathcal{T}_h$ 正则, 则采用 (3.6) 和 (3.7) 所定义空间时, (1.7)–(1.9) 的解 $(\mathbf{u}_h, p_h)$ 满足 Theorem 2.1 的结论.

3.2 高阶四边形单元

我们讨论并推广广泛使用的 “ Q_2 – P_1 ” 有限元格式. 简言之, 该方法采用连续速度, 其分量在每个单元 κ 上为分片 $Q_2(\kappa)$, 同时采用在每个单元上分片属于 P_1 的不连续压力. 它的分析相当直接, 而且容易推广到任意阶 l , 因此可直接从一般情形开始.

仍取 $\mathcal{T}_h$ 中任意四边形 κ , 并令

$$\begin{cases} W_h = \{ \mathbf{w} \in C^0(\bar{\Omega})^2; \mathbf{w}|_\kappa \in Q_l(\kappa)^2 \quad \forall \kappa \in \mathcal{T}_h \}, \\ X_h = W_h \cap H_0^1(\Omega)^2, \end{cases} \quad (3.11)$$

$$\begin{cases} Q_h = \{ q \in L^2(\Omega); q|_\kappa \in P_{l-1} \quad \forall \kappa \in \mathcal{T}_h \}, \\ M_h = Q_h \cap L_0^2(\Omega), \end{cases} \quad (3.12)$$

其中 $l \geq 2$.

立即注意到 $\bar{X}_h \subset X_h$, 因而只需在局部检验 inf-sup 条件. 于是可以采用最简单的自由度, 例如: $\mathbf{w}$ 的每个分量在 l 阶主格 Σ_κ 上的值; 以及对 q 与 P_{l-1} 对应的矩

$$\int_\kappa q f dx \quad \forall f \in P_{l-1}.$$

先建立局部 inf-sup 条件. 这里仍以三角剖分作为分割:

$$\begin{cases} X_h(\kappa) = \{ \mathbf{v} \in Q_l(\kappa)^2; \mathbf{v}|_{\partial\kappa} = 0 \}, \\ M_h(\kappa) = P_{l-1} \cap L_0^2(\kappa). \end{cases} \quad (3.13)$$

Theorem 3.2:

设三角剖分 $\mathcal{T}_h$ 正则. 则由 (3.13) 定义的空间对 $(X_h(\kappa), M_h(\kappa))$ 满足 Hypothesis H4.

Proof: 证明与 Theorem 2.2 的证明大体相同, 这里只详述四边形所特有的细节. 有

$$\begin{aligned}\int_{\kappa} q \operatorname{div} \mathbf{v} dx &= - \int_{\kappa} \mathbf{v} \cdot \operatorname{grad} q dx \\ &= - \int_{\hat{\kappa}} J_{F_{\kappa}} \hat{\mathbf{v}} \cdot [(\operatorname{grad} q) \circ F_{\kappa}], d\hat{x}.\end{aligned}$$

由于 $q \in P_{l-1}$, 有 $\operatorname{grad} q \in P_{l-2}^2$, 从而

$$(\operatorname{grad} q) \circ F_{\kappa} \in Q_{l-2}^2 \quad \text{在 } \hat{\kappa} \text{ 上.}$$

令

$$b(\hat{x}) = \hat{\lambda}_1 \hat{\lambda}_2 \hat{\lambda}_3 \hat{\lambda}_4$$

表示 $\hat{\kappa}$ 上的“泡函数”, 并取

$$\hat{\mathbf{v}} = -b(\hat{x})[(\operatorname{grad} q) \circ F_{\kappa}].$$

于是 $\mathbf{v} \in X_h(\kappa)$, 且

$$\int_{\kappa} q \operatorname{div} \mathbf{v} dx = \int_{\hat{\kappa}} J_{F_{\kappa}} b(\hat{x}) \|(\operatorname{grad} q) \circ F_{\kappa}\|^2, d\hat{x}.$$

映射

$$\phi \longmapsto \int_{\hat{\kappa}} b(\hat{x}) |\phi| d\hat{x}$$

在任意有限维空间上显然是范数, 因而

$$\int_{\kappa} q \operatorname{div} \mathbf{v} dx \geq C_1 \int_{\hat{\kappa}} J_{F_{\kappa}} \|(\operatorname{grad} q) \circ F_{\kappa}\|^2, d\hat{x} \geq C_1 |q|_{1,\kappa}^2.$$

此外,

$$\|\mathbf{v}\|_{0,\kappa} \leq |q|_{1,\kappa}, \quad |\mathbf{v}|_{1,\kappa} \leq C_2 (\sigma_{\kappa}^2 / \rho_{\kappa}) \|\mathbf{v}\|_{0,\kappa},$$

其中第二式由将 Lemma A.6 的简单论证用于四边形得到. 因此

$$\int_{\kappa} q \operatorname{div} \mathbf{v} dx \geq C_3 (\rho_{\kappa} / \sigma_{\kappa}^2) |q|_{1,\kappa}.$$

所需结果于是由下一个 Lemma 和 $\mathcal{T}_h$ 的正则性得到. ■

Lemma 3.3: 设 κ 是平面凸四边形. 存在与 h 和 κ 无关的常数 $C > 0$, 使

$$\|q\|_{0,\kappa} \leq C \sigma_{\kappa} h_{\kappa} |q|_{1,\kappa} \quad \forall q \in H^1(\kappa) \cap L_0^2(\kappa). \quad (3.14)$$

证明略去, 因为它与 Lemma 2.5 的证明完全相同.

还需考察 W_h 和 Q_h 的逼近性质. W_h 中的逼近误差完全是标准的, 因为它直接来自 (A.49):

$$|\mathbf{w} - I_h \mathbf{w}|_{m,\Omega} \leq C h^{k+1-m} |\mathbf{w}|_{k+1,\Omega} \quad \forall \mathbf{w} \in H^{k+1}(\Omega)^2, \quad 1 \leq k \leq l, \quad m = 0 \text{ 或 } 1. \quad (3.15)$$

但 Q_h 中的逼近误差并非如此直接, 因为这里在四边形 (而不是三角形) 上处理 P_{l-1} 中的多项式. 特别地, Theorem A.3 不能应用, 因为 $\{p \circ F_{\kappa}; p \in P_{l-1}\}$ 是 Q_{l-1} 的真子空间. 下面的 Lemma 由 Bernardi 提供 (私人通信).

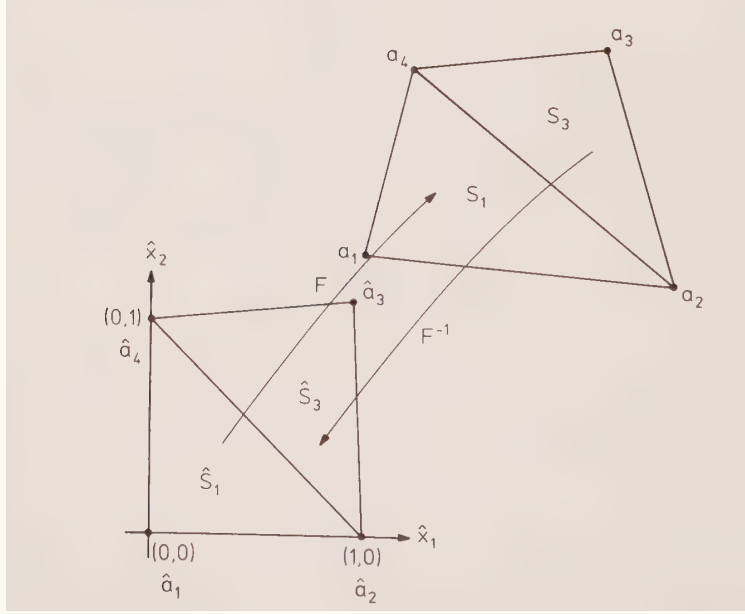


图 11: 四边形与参考正方形上的仿射子三角形.

Lemma 3.4: 若三角剖分 $\mathcal{T}_h$ 正则, 则 Q_h 上的 L^2 正交投影算子 ρ_h 满足

$$\|f - \rho_h f\|_{0,\Omega} \leq Ch^k |f|_{k,\Omega} \quad \forall f \in H^k(\Omega), \quad 0 \leq k \leq l. \quad (3.16)$$

Proof: 设 κ 是 $\mathcal{T}_h$ 中的一个四边形. 注意, 若映射 F_κ 为仿射而不是双线性的, (3.16) 便是平凡的. 因此我们将引入另一个映射.

考虑一个由仿射映射 F 与 κ 联系的“参考”集合 $\hat{\kappa}$, 它未必是单位正方形. 更准确地说, 将 κ 分为两个子三角形 (见 Figure 11):

$$\kappa = S_1 \cup S_3.$$

设 $\hat{S}_1$ 为参考单位三角形, F 为满足

$$S_1 = F(\hat{S}_1), \quad F(\hat{x}) = B\hat{x} + b$$

的仿射映射, 并令

$$\hat{S}_3 = F^{-1}(S_3).$$

换言之,

$$\hat{\kappa} = \hat{S}_1 \cup \hat{S}_3, \quad \kappa = F(\hat{\kappa}).$$

由于 F 为仿射映射且 κ 为凸集, 参考集合 $\hat{\kappa}$ 也是凸四边形. 此外, 一方面立即得到

$$\text{meas}(\hat{S}_i) = \frac{1}{2} \frac{\text{meas}(S_i)}{\text{meas}(S_1)}, \quad 1 \leq i \leq 4,$$

其中 $\hat{S}_i$ (相应地 S_i) 表示 $\hat{\kappa}$ (相应地 κ) 的四个子三角形之一. 另一方面, $\hat{\kappa}$ 的任意两个顶点满足

$$\hat{a}_i - \hat{a}_j = B^{-1}(a_i - a_j).$$

此外, (A.2) 在这里给出

$$\|B\| \leq \frac{3}{2} h_{S_1}, \quad \|B^{-1}\| \leq \frac{\sqrt{2}}{\rho_{S_1}}, \quad |\det(B)| = 2 \text{meas}(S_1).$$

现在取 $f \in H^k(\kappa)$, $0 \leq k \leq l$. P_{l-1} 上的 L^2 投影 ρ_h 在仿射变换下不变. 因而

$$\|f - \rho_h f\|_{0,\kappa} = |\det(B)|^{1/2} \|\hat{f} - \hat{\rho} \hat{f}\|_{0,\hat{\kappa}}.$$

但对 $0 \leq j \leq l-1$,

$$\|\hat{f} - \hat{\rho} \hat{f}\|_{0,\hat{\kappa}} \leq \inf_{q \in P_j} \|\hat{f} + q\|_{0,\hat{\kappa}} = \|\hat{f}\|_{L^2(\hat{\kappa})/P_j}.$$

由于 $\hat{\kappa}$ 是可变四边形, 必须明确满足

$$\|\hat{f}\|_{L^2(\hat{\kappa})/P_j} \leq C(\hat{\kappa}) |\hat{f}|_{j+1,\hat{\kappa}}$$

的常数 $C(\hat{\kappa})$. 对次数 j 作归纳. 当 $j = 0$ 时, 这是唯一可用 Theorem A.3 的情形, 得

$$\|\hat{f}\|_{L^2(\hat{\kappa})/P_0} \leq C_1 h_{\hat{\kappa}} \left[\frac{\max_i \text{meas}(\hat{S}_i)}{\min_i \text{meas}(\hat{S}_i)} \right]^{1/2} |\hat{f}|_{1,\hat{\kappa}},$$

其中 C_1 与 $h, \hat{\kappa}, f$ 无关. 关于 $\hat{\kappa}$ 几何性质的上述观察表明

$$\left[\frac{\max_i \text{meas}(\hat{S}_i)}{\min_i \text{meas}(\hat{S}_i)} \right]^{1/2} \leq C_2 \sigma_{\kappa}, \quad h_{\hat{\kappa}} \leq C_3 \sigma_{\kappa}.$$

因此

$$\|\hat{f}\|_{L^2(\hat{\kappa})/P_0} \leq C_4 \sigma_{\kappa}^2 |\hat{f}|_{1,\hat{\kappa}}. \quad (3.17)$$

接着假设

$$\|\hat{f}\|_{L^2(\hat{\kappa})/P_{j-1}} \leq (C_4 \sigma_{\kappa}^2)^j |\hat{f}|_{j,\hat{\kappa}}. \quad (3.18)$$

可写成

$$\begin{aligned} \|\hat{f}\|_{L^2(\hat{\kappa})/P_j} &= \inf_{(q,\tilde{q}) \in P_{j-1} \times \tilde{P}_j} \|\hat{f} + q + \tilde{q}\|_{0,\hat{\kappa}} \\ &= \inf_{\tilde{q} \in \tilde{P}_j} \inf_{q \in P_{j-1}} \|\hat{f} + \tilde{q} + q\|_{0,\hat{\kappa}} \\ &\leq (C_4 \sigma_{\kappa}^2)^j \inf_{\tilde{q} \in \tilde{P}_j} |\hat{f} + \tilde{q}|_{j,\hat{\kappa}}, \end{aligned}$$

其中使用了归纳假设 (3.18). 再由 (3.17) 得

$$\|\hat{f}\|_{L^2(\hat{\kappa})/P_j} \leq (C_4 \sigma_{\kappa}^2)^{j+1} \left\{ \sum_{|\alpha|=j} |\partial^{\alpha} \hat{f}|_{1,\hat{\kappa}}^2 \right\}^{1/2}.$$

花括号中的表达式就是 $|\hat{f}|_{j+1,\hat{\kappa}}$, 因而对所有 j 证明了 (3.18). 于是

$$\|f - \rho_h f\|_{0,\kappa} \leq (C_4 \sigma_{\kappa}^2)^k |\det(B)|^{1/2} |\hat{f}|_{k,\hat{\kappa}},$$

而 (A.7) 和 $\mathcal{T}_h$ 的正则性给出 (3.16). ■

由 Lemma 3.4, (3.15) 和 Theorem 3.2, 得到该格式的预期估计.

Theorem 3.3:

设 Ω 为有界平面多边形, 并假设 Stokes 系统的解 $(\mathbf{u}, p)$ 满足

$$\mathbf{u} \in [H^{k+1}(\Omega) \cap H_0^1(\Omega)]^2, \quad p \in H^k(\Omega) \cap L_0^2(\Omega),$$

其中某个整数 $k \in [1, l]$. 若三角剖分 $\mathcal{T}_h$ 正则, 则采用 (3.11) 和 (3.12) 定义的空间 X_h, M_h 时, (1.7)–(1.9) 的解 $(\mathbf{u}_h, p_h)$ 满足

$$\|\mathbf{u} - \mathbf{u}_h\|_{1,\Omega} + \|p - p_h\|_{0,\Omega} \leq C_1 h^k \{\|\mathbf{u}\|_{k+1,\Omega} + |p|_{k,\Omega}\}.$$

此外, 若 Ω 为凸集, 则有 L^2 估计

$$\|\mathbf{u} - \mathbf{u}_h\|_{0,\Omega} \leq C_2 h^{k+1} (\|\mathbf{u}\|_{k+1,\Omega} + |p|_{k,\Omega}).$$

3.3 棋盘格不稳定性的例子: Q_1 – P_0 单元

不满足 inf-sup 条件的空间中最著名的例子是: 在矩形网格上, 速度由分片 Q_1^2 多项式组成, 压力为分片常数. 这一组合通常称为 “ Q_1 – P_0 ” 单元.

更准确地说, 假设 Ω 是各边平行于坐标轴的有界多边形, 并为简化起见假设 $\mathcal{T}_h$ 为正方形网格. 取

$$\begin{cases} X_h = \{ \mathbf{v}_h \in \mathcal{C}^0(\bar{\Omega})^2; \mathbf{v}_h|_{\kappa} \in Q_1^2 \quad \forall \kappa \in \mathcal{T}_h, \mathbf{v}_h|_{\Gamma} = 0 \}, \\ M_h = \{ q_h \in L_0^2(\Omega); q_h|_{\kappa} \in P_0 \quad \forall \kappa \in \mathcal{T}_h \}. \end{cases} \quad (3.19)$$

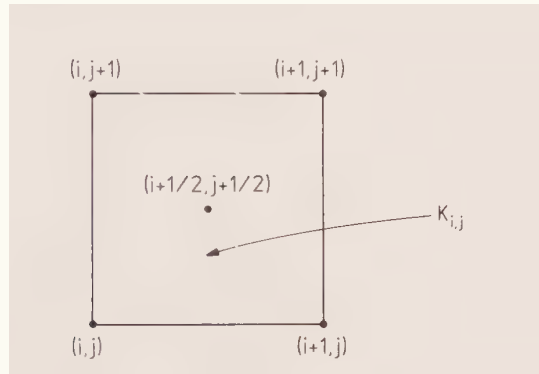


图 12: 正方形单元 $\kappa_{i,j}$ 及其节点编号.

这对空间很早以前便已提出; 由于它非常简单, 许多数值分析工作者和工程师曾经并且仍在使用它处理 Stokes 问题. 然而, 近似压力中的数值不稳定性很快表明, 这种空间选择存在问题.

(3.19) 最明显的异常是 $\text{Ker}(B'_h)$ 并不退化为 $\{0\}$. 事实上, 如 Figure 12 那样用 (i, j) 对 $\mathcal{T}_h$ 的节点作 Cartesian 编号; 令 $\kappa_{i,j}$ 表示左下顶点为 (i, j) 的正方形, 令 $(i+1/2, j+1/2)$ 表示 $\kappa_{i,j}$ 中心的指标. 为简化记号, 以 $\mathbf{v} = (u, v)$ 表示 X_h 中的函数, 以 $u_{i,j}$ 或 $v_{i,j}$ 表示 u 或 v 在节点 (i, j) 处的值; 类似地, 以 $q_{i+1/2, j+1/2}$ 表示 q 在 $\kappa_{i,j}$ 中心的值. 因为 $q \in M_h$ 在 $\kappa_{i,j}$ 上为

常数, 立即得到

$$\begin{aligned} \int_{\kappa_{i,j}} q \operatorname{div} \mathbf{v} dx &= h^2 q_{i+1/2,j+1/2} (\operatorname{div} \mathbf{v})_{i+1/2,j+1/2} \\ &= h^2 q_{i+1/2,j+1/2} \frac{1}{2h} \{ (u_{i+1,j+1} + u_{i+1,j} - u_{i,j+1} - u_{i,j}) \\ &\quad + (v_{i+1,j+1} + v_{i,j+1} - v_{i+1,j} - v_{i,j}) \}. \end{aligned}$$

于是分部求和给出

$$\int_{\Omega} q \operatorname{div} \mathbf{v} dx = -h^2 \sum_{i,j} \{ u_{i,j} (\nabla_1 q)_{i,j} + v_{i,j} (\nabla_2 q)_{i,j} \}, \quad (3.20)$$

其中

$$\begin{cases} (\nabla_1 q)_{i,j} = \frac{1}{2h} (q_{i+1/2,j+1/2} + q_{i+1/2,j-1/2} - q_{i-1/2,j+1/2} - q_{i-1/2,j-1/2}), \\ (\nabla_2 q)_{i,j} = \frac{1}{2h} (q_{i+1/2,j+1/2} + q_{i-1/2,j+1/2} - q_{i+1/2,j-1/2} - q_{i-1/2,j-1/2}). \end{cases} \quad (3.21)$$

求和遍历 $\mathcal{T}_h$ 的所有内部节点 (i, j) , 因为 $\mathbf{v}$ 在 Γ 上为零. 因此, 若 $q \in \operatorname{Ker}(B'_h)$, 即 $q \in M_h$ 且

$$\int_{\Omega} q \operatorname{div} \mathbf{v} dx = 0 \quad \forall \mathbf{v} \in X_h,$$

则必有

$$q_{i+1/2,j+1/2} = q_{i-1/2,j-1/2}, \quad q_{i-1/2,j+1/2} = q_{i+1/2,j-1/2}.$$

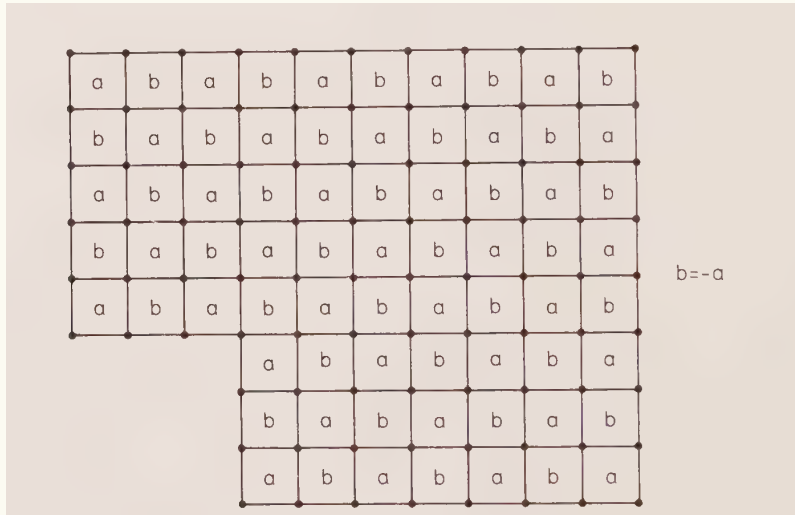


图 13: 相邻单元上的交替压力值.

这些等式未必意味着 q 在 Ω 中为常数. 相反, 如 Figure 13 所示, q 的值可以在相邻单元上于两个常数之间交替. 由 $\int_{\Omega} q dx = 0$ 可知这两个常数必须互为相反数.

下面更精确地刻画 $\operatorname{Ker}(B'_h)$. 为简化讨论, 设 $\Omega = (-1, 1) \times (-1, 1)$, 且 $\mathcal{T}_h$ 是网格尺寸

$$h = 1/(2n)$$

的偶数正方形网格, 其节点为

$$x_{i,j} = (ih, jh), \quad -2n \leq i, j \leq 2n$$

(见 Figure 14). 定义 $\mu \in M_h$:

$$\mu|_{\kappa_{i,j}} = (-1)^{i+j} \quad \forall \kappa_{i,j} \subset \mathcal{T}_h. \quad (3.22)$$

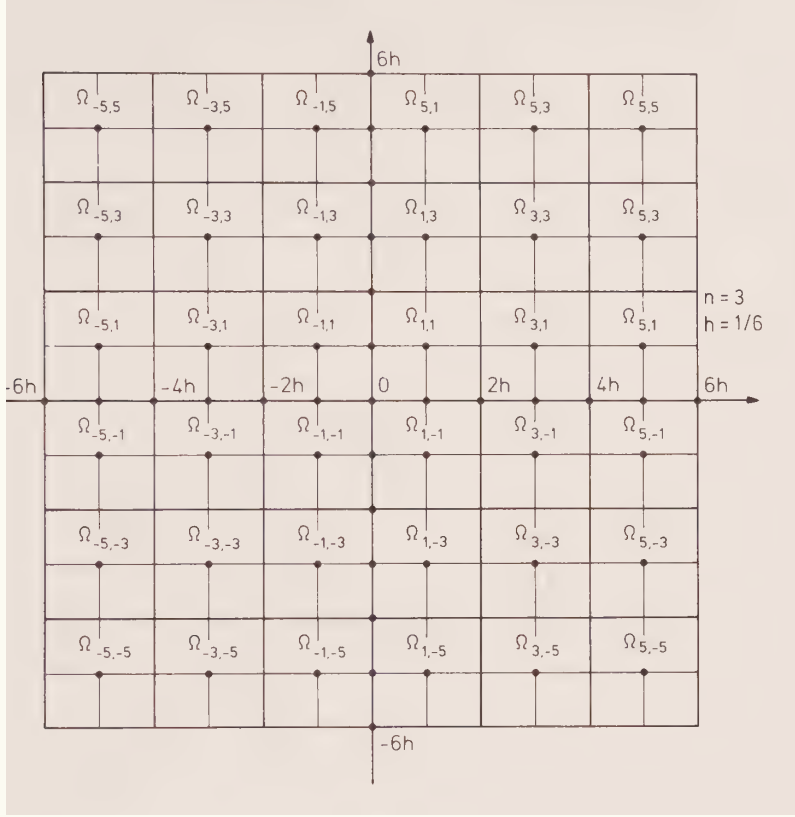


图 14: 偶数正方形网格及其宏单元.

由上述讨论得

$$\text{Ker}(B'_h) = \text{span}(\mu). \quad (3.23)$$

由于 μ 具有交替的“正负”图案, 它称为棋盘格函数. Fortin [28] 最先报道了它与 $\text{Ker}(B'_h)$ 的联系, 随后 Sani et al. [70] 也作了报道.

由 (3.23), 空间对 (X_h, M_h) 不可能满足 inf-sup 条件. 为补救这一问题, 第一步可以把 M_h 替换为 $[\text{Ker}(B'_h)]^\perp$. 下面刻画此空间. 对 $-n \leq i, j \leq n-1$, 令 $I = 2i+1, J = 2j+1$, 并令宏单元 $\Omega_{I,J}$ 为共享顶点 (I, J) 的四个正方形 κ 之并. 按照 Johnson & Pitkäranta [46], 对每个 (I, J) 引入四个函数 $(v_k)_{I,J}$, $1 \leq k \leq 4$, 它们依照 Figure 15 的图案在 $\Omega_{I,J}$ 的子正方形上取值 ± 1 . 注意

$$\int_{\Omega_{I,J}} (v_k)_{I,J} dx = 0 \quad \text{当 } k \neq 1. \quad (3.24)$$

并且

$$\int_{\Omega_{I,J}} (v_k)_{I,J} (v_l)_{I,J} dx = 0 \quad \text{当 } k \neq l. \quad (3.25)$$

考虑 (3.24), 容易看出 (3.19) 按如下方式定义 M_h :

$$M_h = \left\{ q = \sum_{I,J} \sum_{k=1}^4 (\alpha_k)_{I,J} (v_k)_{I,J}; \sum_{I,J} (\alpha_1)_{I,J} = 0 \right\}.$$

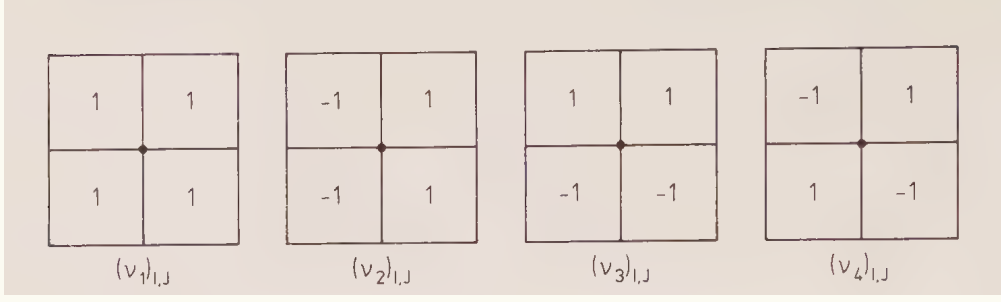


图 15: 宏单元上的四个分片常数基函数.

此外, 由于伪函数 μ 只能由“局部交替”函数 v_4 产生, 由 (3.25) 得

$$[\text{Ker}(B'_h)]^\perp = \left\{ q = \sum_{I,J} \sum_{k=1}^4 (\alpha_k)_{I,J} (v_k)_{I,J}; \sum_{I,J} (\alpha_1)_{I,J} = \sum_{I,J} (\alpha_4)_{I,J} = 0 \right\}.$$

为简化记号, 令

$$\mathcal{M}_h = [\text{Ker}(B'_h)]^\perp. \quad (3.26)$$

由于这里处理的是有限维空间, 空间对 $(X_h, \mathcal{M}_h)$ 满足 inf-sup 条件 (1.12). 可惜问题并未就此结束: 如下所示, 该条件关于 h 并非一致地成立.

Lemma 3.5: 设 Ω 如上, 空间 X_h 和 $\mathcal{M}_h$ 分别由 (3.19) 和 (3.26) 定义. 存在与 h 无关的常数 $C > 0$, 使

$$\sup_{\mathbf{v} \in X_h} \left[\left(\int_{\Omega} q \operatorname{div} \mathbf{v} dx \right) / |\mathbf{v}|_{1,\Omega} \right] \geq Ch \|q\|_{0,\Omega} \quad \forall q \in \mathcal{M}_h. \quad (3.27)$$

Proof: 取 $\mathcal{M}_h$ 中任意函数 q , 引入离散半范数

$$|q|_{1,h} = \left(\sum_{i,j} h^2 \{ (\nabla_1 q)_{i,j}^2 + (\nabla_2 q)_{i,j}^2 \} \right)^{1/2}, \quad (3.28)$$

其中求和遍历 $\mathcal{T}_h$ 的所有内部节点 (i, j) . 由 (3.20), 定义 X_h 中的函数 $\mathbf{v} = (u, v)$:

$$u_{i,j} = -(\nabla_1 q)_{i,j}, \quad v_{i,j} = -(\nabla_2 q)_{i,j}$$

于 $\mathcal{T}_h$ 的所有内部节点 (i, j) 上. 对此选择有

$$\int_{\Omega} q \operatorname{div} \mathbf{v} dx = |q|_{1,h}^2,$$

并由 Lemma A.6, 直接计算得到

$$|\mathbf{v}|_{1,\Omega} \leq (C_1/h) \|\mathbf{v}\|_{0,\Omega} \leq (C_2/h) |q|_{1,h}.$$

因此

$$\left(\int_{\Omega} q \operatorname{div} \mathbf{v} dx \right) / |\mathbf{v}|_{1,\Omega} \geq (h/C_2) |q|_{1,h},$$

而若证明下面这个 Theorem 1.9 的类似式, 便得到 (3.27):

$$\|q\|_{0,\Omega} \leq C_3 |q|_{1,h} \quad \forall q \in \mathcal{M}_h. \quad (3.29)$$

下面证明 (3.29). 首先, 一个直接的构造性论证表明, 对于 Q_h 中在两个单元 $\kappa_{i,j}$ 上为零的每个函数 q , (3.29) 均成立; 其中一个单元的 $i+j$ 为偶数, 另一个的 $i+j$ 为奇数. 当然, 常数 C_3 与 h, q 无关. 其次, 若 $q \in \mathcal{M}_h$, 容易找到 $\bar{q} \in \text{Ker}(B'_h) \oplus \mathbb{R}$, 使 $q - \bar{q}$ 具有上述性质. q 与 $\bar{q}$ 的正交性于是给出

$$\|q\|_{0,\Omega}^2 = \|q - \bar{q}\|_{0,\Omega}^2 - \|\bar{q}\|_{0,\Omega}^2 \leq C_3^2 \|q - \bar{q}\|_{1,h}^2 = C_3^2 \|q\|_{1,h}^2.$$

■

很长时间内, 人们猜测 (3.27) 无法改进; 但直到最近, Boland & Nicolaides [12] 才用下面的反例证实了这一点. 粗略地说, 思路是寻找 $\mathcal{M}_h$ 中的函数 q , 使

$$\left(\int_{\Omega} q \operatorname{div} \mathbf{v} dx \right) / \|\mathbf{v}\|_{1,\Omega}$$

很小, 而 $\|q\|_{0,\Omega}$ 很大. 更准确地说, 令

$$q = \sum_{I,J} \{I(v_4)_{I,J}\}. \quad (3.30)$$

一方面, I 遍历正负整数, 因而 q 确实属于 $\mathcal{M}_h$. 另一方面, 直接计算表明

$$\|q\|_{0,\Omega}^2 = 4h^2(2n) \sum_I I^2 = 4h(2n/3)(4n^2 - 1).$$

因此

$$\|q\|_{0,\Omega} = [2/(\sqrt{3}h)](1 - h^2)^{1/2}. \quad (3.31)$$

接着计算 $\int_{\Omega} q \operatorname{div} \mathbf{v} dx$. 根据 (3.21), 有

$$(\nabla_1 q)_{i,j} = 0 \quad \forall i, j, \quad (\nabla_2 q)_{i,j} = \begin{cases} 0, & i \text{ 为奇数,} \\ (-1)^j(2/h), & i \text{ 为偶数.} \end{cases}$$

因此 (3.20) 给出

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} q \operatorname{div} \mathbf{v} dx &= 2h \sum_{i=-(n-1)}^{n-1} \sum_{j=-n}^{n-1} \{v(2ih, (2j+1)h) - v(2ih, 2jh)\} \\ &= h \sum_{i=-(n-1)}^{n-1} \left\{ \sum_{j=-n}^{n-1} \int_{2jh}^{(2j+1)h} \frac{\partial v(2ih, x_2)}{\partial x_2} dx_2 - \sum_{j=-n+1}^n \int_{(2j-1)h}^{2jh} \frac{\partial v(2ih, x_2)}{\partial x_2} dx_2 \right\}. \end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned} \left| \int_{\Omega} q \operatorname{div} \mathbf{v} dx \right| &\leq h \sum_{i=-(n-1)}^{n-1} \int_{-1}^1 \left| \frac{\partial v(2ih, x_2)}{\partial x_2} \right| dx_2 \\ &\leq \sqrt{2}h(2n-1)^{1/2} \left\{ \int_{-1}^1 \sum_{i=-(n-1)}^{n-1} \left| \frac{\partial v(2ih, x_2)}{\partial x_2} \right|^2 dx_2 \right\}^{1/2}. \end{aligned}$$

注意, 对每个仿射函数 f , 下列求积公式成立:

$$\int_0^1 f^2(x) dx = \frac{1}{3} \{f^2(0) + f(0)f(1) + f^2(1)\} \geq \frac{1}{4} \max(f^2(0), f^2(1)),$$

其中使用了不等式

$$ab \leq \frac{1}{4}a^2 + b^2 \quad \forall a, b \geq 0.$$

因此

$$\sum_{i=-(n-1)}^{n-1} \left| \frac{\partial v(2ih, x_2)}{\partial x_2} \right|^2 \leq \frac{2}{h} \int_{-1}^1 \left| \frac{\partial v(x_1, x_2)}{\partial x_2} \right|^2 dx_1.$$

(这里使用了 $\partial v / \partial x_2$ 作为 x_1 的函数是连续分片仿射函数这一事实.) 所以

$$\left| \int_{\Omega} q \operatorname{div} \mathbf{v} dx \right| \leq 2(1-h)^{1/2} |\mathbf{v}|_{1,\Omega}.$$

结合 (3.31), 得

$$\left| \int_{\Omega} q \operatorname{div} \mathbf{v} dx \right| / |\mathbf{v}|_{1,\Omega} \leq \sqrt{3}h \|q\|_{0,\Omega}.$$

由此证明如下结果.

Lemma 3.6: 在 Lemma 3.5 的假设下, 由 (3.30) 定义的函数 q 属于 $\mathcal{M}_h$, 且满足

$$\sup_{\mathbf{v} \in X_h} \left[\left(\int_{\Omega} q \operatorname{div} \mathbf{v} dx \right) / |\mathbf{v}|_{1,\Omega} \right] \leq \sqrt{3}h \|q\|_{0,\Omega}.$$

与 Lemma 3.5 合起来, 这说明常数 β^* 确实为 $O(h)$.

事实上可以证明, 这个不理想的因子 h 完全来自 $\mathcal{M}_h$ 中函数的局部交替分量 v_4 . 再次用基函数 v_k 表示 $q \in \mathcal{M}_h$:

$$q = \sum_{k=1}^4 q^k,$$

其中

$$q^k = \sum_{I,J} (\alpha_k v_k)_{I,J}, \quad (\alpha_k)_{I,J} \in \mathbb{R}, \quad \sum_{I,J} (\alpha_1)_{I,J} = \sum_{I,J} (\alpha_4)_{I,J} = 0.$$

按照 Boland & Nicolaides [12], 将 $\mathcal{M}_h$ 分解为

$$\mathcal{M}_h = A_h + \widetilde{M}_h,$$

其中

$$\begin{cases} A_h = \{ q \in \mathcal{M}_h; q|_{\Omega_{I,J}} = (\alpha_4 v_4)_{I,J} \}, \\ \widetilde{M}_h = A_h^\perp = \{ q \in \mathcal{M}_h; q|_{\Omega_{I,J}} = (\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \alpha_3 v_3)_{I,J} \}. \end{cases} \quad (3.32)$$

并与这些空间联系 X_h 的如下子空间:

$$\widetilde{V}_h = \{ \mathbf{v}_h \in X_h; (q_h, \operatorname{div} \mathbf{v}_h) = 0 \quad \forall q_h \in A_h \}. \quad (3.33)$$

我们要证明空间对 $(\widetilde{V}_h, \widetilde{M}_h)$ 满足一致 inf-sup 条件. 为此先建立一个局部条件.

Lemma 3.7: 采用上述记号和 Lemma 3.5 的假设, 空间对 $(\widetilde{V}_h, \widetilde{M}_h)$ 关于 $\bar{\Omega}$ 的分割 $\{\Omega_{I,J}\}$ 一致满足局部 inf-sup 条件.

Proof: 令

$$X_h(\Omega_{I,J}) = \{ \mathbf{v} \in \widetilde{V}_h; \mathbf{v}|_{\partial\Omega_{I,J}} = 0 \},$$

$$M_h(\Omega_{I,J}) = \{ q|_{\Omega_{I,J}}; q \in \widetilde{M}_h \} \cap L_0^2(\Omega_{I,J}).$$

必须证明所有 $q \in M_h(\Omega_{I,J})$ 均满足

$$\sup_{\mathbf{v} \in X_h(\Omega_{I,J})} \left[\left(\int_{\Omega_{I,J}} q \operatorname{div} \mathbf{v} dx \right) / |\mathbf{v}|_{1,\Omega_{I,J}} \right] \geq C \|q\|_{0,\Omega_{I,J}}. \quad (3.34)$$

首先注意到

$$X_h(\Omega_{I,J}) = \{ \mathbf{v} = \mathbf{v}_{I,J} \phi_{I,J}; \mathbf{v}_{I,J} = (u_{I,J}, v_{I,J}) \in \mathbb{R}^2 \},$$

其中 $\phi_{I,J}$ 表示 X_h 中在节点 (I, J) 取值 1, 在 $\mathcal{T}_h$ 的所有其他节点取值 0 的基函数. 类似地,

$$M_h(\Omega_{I,J}) = \{ q = \alpha_2(v_2)_{I,J} + \alpha_3(v_3)_{I,J}; \alpha_2, \alpha_3 \in \mathbb{R} \}.$$

于是对所有 $\mathbf{v} \in X_h(\Omega_{I,J})$ 和 $q \in M_h(\Omega_{I,J})$, 公式 (3.20) 给出

$$\int_{\Omega_{I,J}} q \operatorname{div} \mathbf{v} dx = -2h(\alpha_2 u_{I,J} + \alpha_3 v_{I,J}),$$

其中

$$\|q\|_{0,\Omega_{I,J}} = 2h(\alpha_2^2 + \alpha_3^2)^{1/2}.$$

取

$$u_{I,J} = -2h\alpha_2, \quad v_{I,J} = -2h\alpha_3,$$

立即得到 (3.34), 其中 $C = (3/8)^{1/2}$. ■

令

$$\bar{M}_h = \{ q \in L_0^2(\Omega); q|_{\Omega_{I,J}} \in \mathbb{R} \quad \forall I, J \} = \{ q \in \mathcal{M}_h; q|_{\Omega_{I,J}} = (\alpha_1 v_1)_{I,J} \}.$$

由 Theorem 1.12, 若空间对 $(\tilde{V}_h, \tilde{M}_h)$ 满足一致 inf-sup 条件, 则 $(\tilde{V}_h, \bar{M}_h)$ 也满足. 后一个性质并不明显. 为证明它, 适宜将宏单元 $\Omega_{I,J}$ 按 Figure 16 那样每四个分成一组; 当然必须假设这些超宏单元 $\mathcal{O}_{\alpha,\beta}$ 再次构成 Ω 的分割. 然后分两步进行. 首先引入 $\bar{M}_h$ 的子空间

$$\bar{M}_{2h} = \{ q \in L_0^2(\Omega); q|_{\mathcal{O}_{\alpha,\beta}} \in \mathbb{R} \quad \forall \alpha, \beta \},$$

并证明空间对 $(\tilde{V}_h, \bar{M}_{2h})$ 满足一致 inf-sup 条件. 其次证明 $(\tilde{V}_h, \bar{M}_h)$ 在每个集合 $\mathcal{O}_{\alpha,\beta}$ 上满足局部 inf-sup 条件. 下面两个 Lemma 完成这些工作.

Lemma 3.8: 假设 $\bar{\Omega}$ 可以如 Figure 16 所示, 分割为由四个宏单元 $\Omega_{I,J}$ 构成的各组 $\mathcal{O}_{\alpha,\beta}$. 则空间对 $(\tilde{V}_h, \bar{M}_{2h})$ 满足全局一致 inf-sup 条件.

Proof: 首先注意到 X_{2h} 中的函数必定属于 $\tilde{V}_h$, 因为它们散度在每个宏单元 $\Omega_{I,J}$ 上化为 P_1 中的多项式, 并且

$$\int_{\Omega_{I,J}} (v_4)_{I,J} p dx = 0 \quad \forall p \in P_1.$$

因此只需证明空间对 $(X_{2h}, \bar{M}_{2h})$ 的 inf-sup 条件.

为此构造一个与 Lemma 2.2 中的算子非常相似的适当算子 π_h . 令 R_h 是 Subsection A.3 的局部正则化算子, 并固定一个超宏单元 $\mathcal{O}_{\alpha,\beta}$. 对 $v \in H^1(\mathcal{O}_{\alpha,\beta})$, 在每个 $\Omega_{I,J} \subset \mathcal{O}_{\alpha,\beta}$ 上定义 $\pi v \in Q_1$:

$$\pi v(x_{i,j}) = R_h v(x_{i,j}) \quad \text{于 } \mathcal{O}_{\alpha,\beta} \text{ 的四个角点和中心,}$$

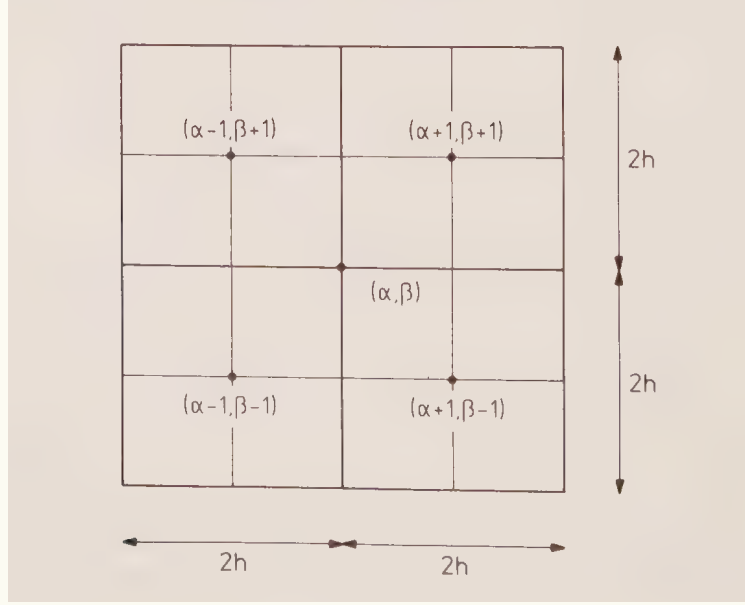


图 16: 超宏单元 $\mathcal{O}_{\alpha,\beta}$.

$$\int_T (\pi v - v) ds = 0 \quad \text{于 } \partial\mathcal{O}_{\alpha,\beta} \text{ 的每条边 } T.$$

然后在每个 $\mathcal{O}_{\alpha,\beta}$ 上取 $\pi_h v = \pi v$. 直接检验容易得到 $\pi_h \in \mathcal{L}(H_0^1(\Omega)^2; X_{2h})$, 且

$$\int_{\Omega} \operatorname{div}(\pi_h \mathbf{v} - \mathbf{v}) q dx = 0 \quad \forall q \in \bar{M}_{2h}.$$

此外, 一个简单论证表明

$$|\pi_h \mathbf{v}|_{1,\Omega} \leq C |\mathbf{v}|_{1,\Omega},$$

其中 $C > 0$ 与 h 无关. 这给出所需的 inf-sup 条件. ■

Lemma 3.9: 在每个 $\mathcal{O}_{\alpha,\beta}$ 上, 空间对 $(\tilde{V}_h, \tilde{\bar{M}}_h)$ 满足局部 inf-sup 条件.

Proof: 设 q 属于空间

$$\bar{M}_h(\mathcal{O}_{\alpha,\beta}) = \{q|_{\mathcal{O}_{\alpha,\beta}}\} \cap L_0^2(\mathcal{O}_{\alpha,\beta}).$$

必须构造 $\tilde{V}_h$ 中满足 $\mathbf{v}|_{\partial\mathcal{O}_{\alpha,\beta}} = 0$ 的 $\mathbf{v}$, 使

$$\left(\int_{\mathcal{O}_{\alpha,\beta}} q \operatorname{div} \mathbf{v} dx \right) / |\mathbf{v}|_{1,\mathcal{O}_{\alpha,\beta}} \geq C \|q\|_{0,\mathcal{O}_{\alpha,\beta}}. \quad (3.35)$$

在 $\mathcal{O}_{\alpha,\beta}$ 的边界和中心节点, 以及其所含每个宏单元 $\Omega_{I,J}$ 的中心节点, 固定 $\mathbf{v} = 0$. 根据公式

$$\int_{\mathcal{O}_{\alpha,\beta}} q \operatorname{div} \mathbf{v} dx = -h^2 \sum_{i,j} \{u_{i,j}(\nabla_1 q)_{i,j} + v_{i,j}(\nabla_2 q)_{i,j}\},$$

在 $\mathcal{O}_{\alpha,\beta}$ 其余所有节点 (i,j) 上 (即 $(\alpha \pm 1, \beta), (\alpha, \beta \pm 1)$) 令

$$u_{i,j} = -h(\nabla_1 q)_{i,j}, \quad v_{i,j} = -h(\nabla_2 q)_{i,j}.$$

容易看出, 对所有这些节点 (i,j) ,

$$(\nabla_k q^1)_{i,j} (\nabla_k q^4)_{i,j} = 0, \quad k = 1, 2.$$

因此所得函数 $\mathbf{v}$ 属于 $\tilde{V}_h$, 并满足

$$\int_{\mathcal{O}_{\alpha,\beta}} q \operatorname{div} \mathbf{v} dx = h \sum_{i,j} \{|u_{i,j}|^2 + |v_{i,j}|^2\}.$$

于是 (3.35) 由下列不等式得到:

$$|\mathbf{v}_h|_{1,\mathcal{O}_{\alpha,\beta}} \leq C_1 \left(\sum_{i,j} \{|u_{i,j}|^2 + |v_{i,j}|^2\} \right)^{1/2},$$

其中 C_1 与 h, α, β 无关, 以及

$$\sum_{i,j} \{|u_{i,j}|^2 + |v_{i,j}|^2\} \geq 2 \sum_{I,J} |q_{I,J}|^2,$$

这里考虑到 $q \in L_0^2(\mathcal{O}_{\alpha,\beta})$, 故 $\sum_{I,J} q_{I,J} = 0$.

■

Lemmas 3.7–3.9 立即给出下述结果.

Theorem 3.4:

假设 Ω 可如 Figure 16 所示, 分割为由四个宏单元组成的各组 $\mathcal{O}_{\alpha,\beta}$. 则由 (3.33) 和 (3.32) 定义的空间对 $(\tilde{V}_h, \tilde{M}_h)$ 满足一致 inf-sup 条件.

Remark 3.1: Lemma 3.8 的论证可直接用于证明空间对 $(X_h, \bar{M}_h)$ 满足一致 inf-sup 条件, 但这并不蕴含 $(\tilde{V}_h, \bar{M}_h)$ 也满足该条件.

Remark 3.2: 上述分析不能直接用于任意四边形. 通常, “棋盘格” 伪压力会从 M_h 中消失, 但 inf-sup 条件仍不满足 (见 Sani et al. [70]). 不过, 对于特殊四边形网格, 可以导出类似结果 (见 Pitkäranta & Stenberg [65]).

3.4 Q_1 – P_0 单元的误差估计

本小节旨在证明: 虽然空间对 (X_h, M_h) 不满足 inf-sup 条件, 仍可用它成功计算速度 $\mathbf{u}$, 并且在采取某些预防措施时计算压力 p . 为此, Theorem 3.4 的陈述将起关键作用.

设 $(\mathbf{u}_h, p_h) \in X_h \times M_h$ 是下列问题的一个解:

$$\begin{cases} \nu(\operatorname{grad} \mathbf{u}_h, \operatorname{grad} \mathbf{v}_h) - (p_h, \operatorname{div} \mathbf{v}_h) = \langle \mathbf{f}, \mathbf{v}_h \rangle & \forall \mathbf{v}_h \in X_h, \\ (q_h, \operatorname{div} \mathbf{u}_h) = 0 & \forall q_h \in M_h, \end{cases} \quad (3.26)$$

其中 X_h, M_h 由 (3.19) 定义. 我们知道 $\mathbf{u}_h$ 是唯一的, 但每个 p_h 都具有形式

$$p_h = \tilde{p}_h + p_h^4 + C\mu,$$

其中 μ 由 (3.22) 定义, p_h^4 和 $\tilde{p}_h$ 分别在 A_h 和 $\tilde{M}_h$ 中唯一确定, C 则为任意常数. 此外, $\mathbf{u}_h \in \tilde{V}_h$, 其中 $\tilde{V}_h$ 由 (3.33) 定义, 且空间对 $(\mathbf{u}_h, \tilde{p}_h) \in \tilde{V}_h \times \tilde{M}_h$ 是下列问题的唯一解:

$$\begin{cases} \nu(\operatorname{grad} \mathbf{u}_h, \operatorname{grad} \tilde{\mathbf{v}}_h) - (\tilde{p}_h, \operatorname{div} \tilde{\mathbf{v}}_h) = \langle \mathbf{f}, \tilde{\mathbf{v}}_h \rangle & \forall \tilde{\mathbf{v}}_h \in \tilde{V}_h, \\ (\tilde{q}_h, \operatorname{div} \mathbf{u}_h) = 0 & \forall \tilde{q}_h \in \tilde{M}_h. \end{cases} \quad (3.37)$$

因此, 由 Theorem 3.4, 可直接把 Theorem 1.1 2) 用于 $\tilde{V}_h, \widetilde{M}_h$, 分别替代 X_h, M_h :

$$\begin{cases} |\mathbf{u} - \mathbf{u}_h|_{1,\Omega} + \|p - \tilde{p}_h\|_{0,\Omega} \\ \leq C_1 \left\{ \inf_{\tilde{\mathbf{v}}_h \in \tilde{V}_h} |\mathbf{u} - \tilde{\mathbf{v}}_h|_{1,\Omega} + \inf_{\tilde{q}_h \in \widetilde{M}_h} \|p - \tilde{q}_h\|_{0,\Omega} \right\}, \end{cases} \quad (3.38)$$

其中常数 $C_1 > 0$ 与 h 无关.

于是还需研究空间 $\tilde{V}_h, \widetilde{M}_h$ 的逼近性质. 对 $\tilde{V}_h$, 回忆 (见 Lemma 3.8)

$$X_{2h} \subset \tilde{V}_h.$$

因此 (A.49) 给出

$$\inf_{\tilde{\mathbf{v}}_h \in \tilde{V}_h} |\mathbf{u} - \tilde{\mathbf{v}}_h|_{1,\Omega} \leq |\mathbf{u} - I_{2h}\mathbf{u}|_{1,\Omega} \leq C_2 h |\mathbf{u}|_{2,\Omega} \quad \forall \mathbf{u} \in H^2(\Omega)^2. \quad (3.39)$$

类似地, 由于 $\bar{M}_h \subset \widetilde{M}_h$, (A.51) 给出

$$\inf_{\tilde{q}_h \in \widetilde{M}_h} \|p - \tilde{q}_h\|_{0,\Omega} \leq \|p - \rho_{2h}p\|_{0,\Omega} \leq C_3 h |p|_{1,\Omega} \quad \forall p \in H^1(\Omega). \quad (3.40)$$

这三个不等式汇成如下 Theorem.

Theorem 3.5:

设 Ω 与 Theorem 3.4 中相同, 并假设 Stokes 系统的解 $(\mathbf{u}, p)$ 满足

$$\mathbf{u} \in [H^2(\Omega) \cap H_0^1(\Omega)]^2, \quad p \in H^1(\Omega) \cap L_0^2(\Omega).$$

则格式 (3.26) 的解 $(\mathbf{u}_h, p_h)$ 满足误差估计

$$|\mathbf{u} - \mathbf{u}_h|_{1,\Omega} + \|p - \tilde{p}_h\|_{0,\Omega} \leq Ch \{ \|\mathbf{u}\|_{2,\Omega} + |p|_{1,\Omega} \}, \quad (3.41)$$

其中 $\tilde{p}_h$ 是 p_h 在 $\widetilde{M}_h$ 中的分量.

$\tilde{p}_h$ 分量充当压力 p_h 的滤波器, 因为它完全舍弃交替函数 v_4 . 由 Lemma 3.6 可知, 对整个 p_h 不能期待令人满意的估计.

不过, 我们将看到 p_h 在 A_h 中的补充分量 p_h^4 是有界的. 事实上, 由 (3.26) 得

$$(p_h^4, \operatorname{div} \mathbf{v}_h) = \nu(\operatorname{grad}(\mathbf{u}_h - \mathbf{u}), \operatorname{grad} \mathbf{v}_h) + (p - \tilde{p}_h, \operatorname{div} \mathbf{v}_h) \quad \forall \mathbf{v}_h \in X_h.$$

所以

$$\sup_{\mathbf{v}_h \in X_h} \left[\frac{(p_h^4, \operatorname{div} \mathbf{v}_h)}{|\mathbf{v}_h|_{1,\Omega}} \right] \leq C_4 h \{ \|\mathbf{u}\|_{2,\Omega} + |p|_{1,\Omega} \}.$$

在最好情形下, 该不等式左端可能由 $C_5 \|p_h^4\|_{0,\Omega}$ 从下方控制, 其中 C_5 与 h 无关, 于是 $\|p_h^4\|_{0,\Omega}$ 为 $O(h)$. 但在一般情形中, 只能应用 Lemma 3.5, 得到如下结果.

Corollary 3.1: 在 Theorem 3.5 的假设下, p_h 在 A_h 中的分量 p_h^4 满足

$$\|p_h^4\|_{0,\Omega} \leq C \{ \|\mathbf{u}\|_{2,\Omega} + |p|_{1,\Omega} \}. \quad (3.42)$$

最后, 还可对空间对 $(\tilde{V}_h, \widetilde{M}_h)$ 应用 Theorem 1.2, 导出 $\|\mathbf{u} - \mathbf{u}_h\|_{0,\Omega}$ 的最优误差估计.

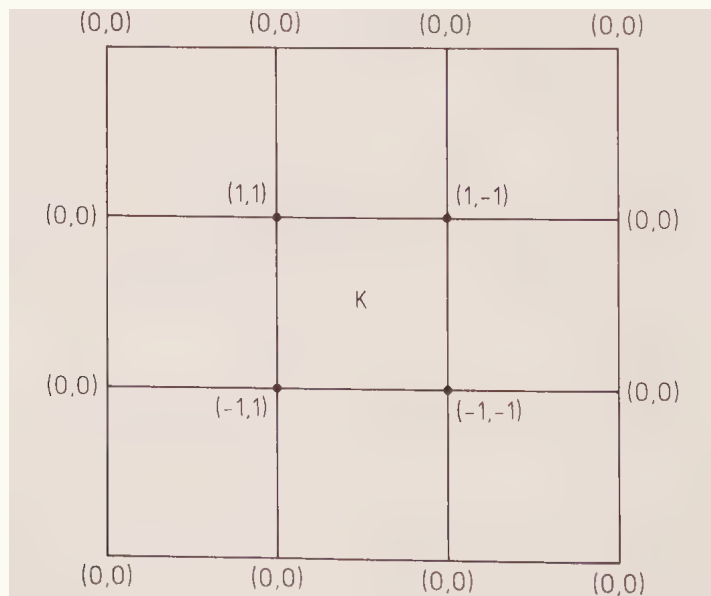


图 17: Q_1-P_0 速度节点值的局部图案.

Corollary 3.2: 在 Theorem 3.5 的假设下, 有

$$\|\mathbf{u} - \mathbf{u}_h\|_{0,\Omega} \leq Ch^2 \{\|\mathbf{u}\|_{2,\Omega} + |p|_{1,\Omega}\}. \quad (3.43)$$

数值结果证实了上述理论分析, 但最常见的情形似乎是整个压力 p_h 趋于 p , 而不仅是分量 $\tilde{p}_h$. 因而通常没有必要滤除压力分量 p_h^4 . 不过, 在某些情形下 p_h^4 确实发散; 具体例子可参见 Boland & Nicolaides. 此外, Malkus & Olsen 还给出了其他一些目前仍在使用、但不满足一致 inf-sup 条件的有限元空间例子.

从实际计算的观点看, 问题 (3.26) 可用 Subsection 1.3 的惩罚方法求解 (参见 (1.52)). 例如, Carey & Krishnan 给出了数值结果. 但是, 也可以使用“无散度”速度空间 V_h 的一组基, 直接把速度与压力解耦. 按照 Stephens et al., 对每个单元 κ , 引入向量场 $\mathbf{v}_\kappa \in X_h$: 它在 κ 的四个顶点上分别取值 $(1, -1)$, $(1, 1)$, $(-1, 1)$, $(-1, -1)$, 如 Figure 17 所示, 并在 $\mathcal{T}_h$ 的所有其他节点上取值 $(0, 0)$. 定义

$$S = \{\mathbf{v}_\kappa; \kappa \text{ 为 } \mathcal{T}_h \text{ 的内部单元}\}.$$

直接检查即可确认, S 中每个 $\mathbf{v}_\kappa$ 都属于 V_h , 且这些函数线性无关. 此外, 简单的维数论证给出

$$\text{card}(S) = \dim(X_h) - \dim(\mathcal{M}_h) = \dim(V_h).$$

因此 S 是 V_h 的一组方便的基. 上述文献给出了使用这组基的数值结果.

4 压力的连续逼近

到目前为止, 所用近似压力在单元界面上 (一般而言) 是不连续的. 但从工程观点看, 连续压力更为自然, 因为实际遇到的压力通常是连续函数. 事实上, 数值分析工作者发现, 带 C^0 压力的 Stokes 求解器比带 L^2 压力的求解器更难分析. 这一困难解释了为什么关于重要的“Hood-Taylor”型格式的理论文献相对较少.

对广泛使用的 Hood & Taylor 格式, 第一个严格的误差分析由 Bercovier & Pironneau 给出. 后来 Verfürth 巧妙地简化了这一分析; 而现在, Subsection 1.4 的方法可把 Hood-Taylor 方法直接纳入 Section 1 的框架.

除 Hood–Taylor 格式及其密切相关的格式外, 本节还研究 Glowinski & Pironneau 引入的一个有趣变体, 它用一系列 $-\Delta$ 的离散 Dirichlet 问题逼近 Stokes 问题.

4.1 一阶方法: “Mini” 有限元

只需稍作修改, 问题的设定与 Subsection 1.3 相同. 取 Ω 为有界平面多边形, 并假设 Stokes 系统

$$\begin{cases} -\nu \Delta \mathbf{u} + \text{grad } p = \mathbf{f}, & \text{div } \mathbf{u} = 0 & \text{in } \Omega, \\ \mathbf{u} = \mathbf{0} & & \text{on } \Gamma \end{cases} \quad (4.1)$$

中的压力满足 $p \in H^1(\Omega)$.

按照 Arnold et al., 构造 $\bar{\Omega}$ 的三角剖分 $\mathcal{T}_h$, 并在每个单元 κ 上用下列空间的多项式逼近速度:

$$\mathcal{P}_1(\kappa) = [P_1 \oplus \text{span}\{\lambda_1 \lambda_2 \lambda_3\}]^2, \quad (4.2)$$

而压力用 P_1 中的多项式逼近. 因而选取有限元空间

$$X_h = \{\mathbf{v} \in C^0(\bar{\Omega})^2; \mathbf{v}|_\kappa \in \mathcal{P}_1(\kappa) \ \forall \kappa \in \mathcal{T}_h, \mathbf{v}|_\Gamma = \mathbf{0}\}, \quad (4.3)$$

$$Q_h = \{q \in C^0(\bar{\Omega}); q|_\kappa \in P_1 \ \forall \kappa \in \mathcal{T}_h\}, \quad M_h = Q_h \cap L_0^2(\Omega). \quad (4.4)$$

自由度最为简单: 速度在 κ 的顶点和中心处的值, 以及压力在 κ 的顶点处的值. 与往常一样, 定义

$$V_h = \{\mathbf{v}_h \in X_h; (\text{div } \mathbf{v}_h, q_h) = 0 \ \forall q_h \in Q_h\},$$

并把下列近似问题称为问题 (Q_h) : 求 $(\mathbf{u}_h, p_h) \in X_h \times M_h$, 使

$$\begin{cases} a(\mathbf{u}_h, \mathbf{v}_h) - (p_h, \text{div } \mathbf{v}_h) = \langle \mathbf{f}, \mathbf{v}_h \rangle & \forall \mathbf{v}_h \in X_h, \\ (\text{div } \mathbf{u}_h, q_h) = 0 & \forall q_h \in Q_h. \end{cases} \quad (4.5)$$

双线性形式 $a(\cdot, \cdot)$ 保持不变:

$$a(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = 2\nu \sum_{i,j=1}^2 (D_{ij}(\mathbf{u}), D_{ij}(\mathbf{v})),$$

或

$$a(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = \nu(\text{grad } \mathbf{u}, \text{grad } \mathbf{v}).$$

注意, 因为空间 Q_h 包含于 $H^1(\Omega)$, 双线性形式 $b(\cdot, \cdot)$ 也可等价地写为

$$b(\mathbf{v}_h, q_h) = -(\text{div } \mathbf{v}_h, q_h) = (\text{grad } q_h, \mathbf{v}_h) \quad \forall \mathbf{v}_h \in X_h, \ \forall q_h \in Q_h.$$

X_h 与 Q_h 的逼近性质是熟知的. 例如, 若三角剖分 $\mathcal{T}_h$ 正则, 由

$$\begin{cases} r_h \mathbf{v}(a) = \mathbf{v}(a) & \text{在 } \mathcal{T}_h \text{ 的所有节点 } a \text{ 上,} \\ r_h \mathbf{v}(a_\kappa) = \mathbf{v}(a_\kappa) & \text{在每个 } \kappa \in \mathcal{T}_h \text{ 的中心 } a_\kappa \text{ 上,} \\ r_h \mathbf{v} \in \mathcal{P}_1(\kappa) & \text{在每个 } \kappa \text{ 上} \end{cases} \quad (4.6)$$

定义的插值算子 r_h 满足

$$r_h \in \mathcal{L}([H^2(\Omega) \cap H_0^1(\Omega)]^2; X_h),$$

以及

$$\|\mathbf{v} - r_h \mathbf{v}\|_{m,\Omega} \leq Ch^{2-m} |\mathbf{v}|_{2,\Omega} \quad \forall \mathbf{v} \in H^2(\Omega)^2, \quad m = 0 \text{ 或 } 1. \quad (4.7)$$

事实上, r_h 在每个 κ 上被仿射变换保持, 并保持 P_1^2 中的多项式不变.

类似地, 由 (A.53) 和 (A.54) 定义的 P_1 上局部正则化算子 R_h 满足 $R_h \in \mathcal{L}(L^2(\Omega); Q_h)$, 且

$$\|q - R_h q\|_{m,\Omega} \leq Ch^{1-m} |q|_{1,\Omega} \quad \forall q \in H^1(\Omega), \quad m = 0 \text{ 或 } 1, \quad (4.8)$$

当然这里要求 $\mathcal{T}_h$ 正则.

因此 Hypotheses H1 和 H2 成立, 只需验证 H3, 即 inf-sup 条件

$$\sup_{\mathbf{v}_h \in X_h} \frac{(q_h, \operatorname{div} \mathbf{v}_h)}{|\mathbf{v}_h|_{1,\Omega}} \geq \beta^* \|q_h\|_{0,\Omega} \quad \forall q_h \in M_h. \quad (4.9)$$

这由下一个 Lemma 完成.

Lemma 4.1: 若三角剖分 $\mathcal{T}_h$ 正则, 则由 (4.3) 和 (4.4) 定义的空间对 (X_h, M_h) 满足 (4.9), 其中常数 $\beta^* > 0$ 与 h 无关.

Proof: 构造 Lemma 1.1 中的算子 π_h . 任取 $q_h \in M_h$. 因为 $q_h \in L_0^2(\Omega)$, 存在 $\mathbf{v} \in H_0^1(\Omega)^2$ 使

$$\operatorname{div} \mathbf{v} = q_h, \quad |\mathbf{v}|_{1,\Omega} \leq C_1 \|q_h\|_{0,\Omega}. \quad (4.10)$$

因此, 由于 $M_h \subset H^1(\Omega)$, 我们要构造 $\pi_h \mathbf{v} \in X_h$ 使

$$\sum_{\kappa \in \mathcal{T}_h} \int_{\kappa} \pi_h \mathbf{v} \cdot \operatorname{grad} \mu_h \, dx = \sum_{\kappa \in \mathcal{T}_h} \int_{\kappa} \mathbf{v} \cdot \operatorname{grad} \mu_h \, dx \quad \forall \mu_h \in M_h.$$

因为每个 κ 上 $\operatorname{grad} \mu_h \in P_0^2$, 这提示按下式定义 $\pi_h \mathbf{v} \in X_h$:

$$\pi_h \mathbf{v}(a) = (R_h \mathbf{v})(a) \quad \forall \mathcal{T}_h \text{ 的节点 } a, \quad (4.11)$$

以及

$$\int_{\kappa} \pi_h \mathbf{v} \, dx = \int_{\kappa} \mathbf{v} \, dx \quad \forall \kappa \in \mathcal{T}_h, \quad (4.12)$$

其中 R_h 表示现在已经熟悉的 P_1^2 上局部正则化算子.

显然, (4.11) 和 (4.12) 唯一确定 X_h 中的 $\pi_h \mathbf{v}$, 且 $\pi_h \in \mathcal{L}(H_0^1(\Omega)^2; X_h)$. 此外

$$\int_{\Omega} \operatorname{div}(\pi_h \mathbf{v} - \mathbf{v}) \mu_h \, dx = 0 \quad \forall \mu_h \in M_h.$$

最后, 与 Lemma 2.2 类似的论证表明, 若 $\mathcal{T}_h$ 正则, 则

$$|\pi_h \mathbf{v}|_{1,\Omega} \leq C_2 |\mathbf{v}|_{1,\Omega}.$$

这就证明了 Lemma. ■

这些结果汇总为下列 Theorem.

Theorem 4.1:

设 Ω 是有界平面多边形, 且 Stokes 系统 (4.1) 的解 $(\mathbf{u}, p)$ 满足

$$\mathbf{u} \in [H^2(\Omega) \cap H_0^1(\Omega)]^2, \quad p \in H^1(\Omega) \cap L_0^2(\Omega).$$

若三角剖分 $\mathcal{T}_h$ 正则, 则使用分别由 (4.3) 和 (4.4) 定义的空间 X_h, M_h 时, 问题 (4.5) 的解 $(\mathbf{u}_h, p_h)$ 满足误差界

$$\|\mathbf{u} - \mathbf{u}_h\|_{1,\Omega} + \|p - p_h\|_{0,\Omega} \leq C_1 h \{\|\mathbf{u}\|_{2,\Omega} + |p|_{1,\Omega}\}. \quad (4.13)$$

此外, 当 Ω 为凸集时, 有 L^2 估计

$$\|\mathbf{u} - \mathbf{u}_h\|_{0,\Omega} \leq C_2 h^2 \{\|\mathbf{u}\|_{2,\Omega} + |p|_{1,\Omega}\}. \quad (4.14)$$

这种 “mini” 有限元方法很容易推广到任意阶格式. 细节可见 Arnold et al.

4.2 “Hood–Taylor” 有限元方法

采用更精确的速度逼近可以改进上一小节的结果. 按照 Hood & Taylor, 保留同一空间 Q_h , 并把 X_h 替换为

$$X_h = \{\mathbf{v} \in C^0(\bar{\Omega})^2; \mathbf{v}|_{\kappa} \in P_2^2 \ \forall \kappa \in \mathcal{T}_h, \mathbf{v}|_{\Gamma} = \mathbf{0}\}, \quad (4.15)$$

其自由度取为二阶主格点 (参见 (A.20)) 上的函数值. 因此标准插值算子 I_h 满足

$$I_h \in \mathcal{L}([H^k(\Omega) \cap H_0^1(\Omega)]^2; X_h),$$

以及

$$\|\mathbf{v} - I_h \mathbf{v}\|_{m,\Omega} \leq C h^{k-m} |\mathbf{v}|_{k,\Omega} \quad \forall \mathbf{v} \in H^k(\Omega)^2, \quad k = 2 \text{ 或 } 3, \quad m = 0 \text{ 或 } 1. \quad (4.16)$$

本小节其余部分用于证明 inf-sup 条件. 我们先局部建立该条件, 再由 Theorem 1.12 将其推广. 直接的整体证明也可参见 Verfürth.

这里, 局部论证的困难在于选择适当的 Ω 分割. 我们把具有公共顶点的所有单元归为一组, 如 Figure 18 所示. 更精确地说, 对三角剖分 $\mathcal{T}_h$ 作如下假设:

$$\left\{ \begin{array}{l} \mathcal{T}_h \text{ 有一组内部节点 } \{a_r\}_{r=1}^R, \text{ 使得 } \{\Omega_r\}_{r=1}^R \text{ 构成 } \bar{\Omega} \text{ 的一个分割, 其中} \\ \Omega_r = \bigcup_{\kappa \text{ 以 } a_r \text{ 为顶点}} \kappa. \end{array} \right. \quad (4.17)$$

若这一假设成立, $\mathcal{T}_h$ 的每个单元 κ 恰属于一个宏单元 Ω_r . 此外, 所有节点 a_r 都位于 Ω 内部这一事实意味着, 每个单元 κ 恰有一条边位于其宏单元 Ω_r 的边界上, 并且至多有一条边位于 Ω 的边界 Γ 上.

实际中, 构造满足 (4.17) 的三角剖分并不困难. 通常先从粗网格出发, 再通过增加内部节点逐步细化.

回忆 (1.54) 定义的空间:

$$\left\{ \begin{array}{l} X_h(\Omega_r) = \{\mathbf{v}_h \in X_h; \text{supp}(\mathbf{v}_h) \subset \Omega_r\}, \\ Q_h(\Omega_r) = \{q|_{\Omega_r}; q \in Q_h\}, \\ M_h(\Omega_r) = Q_h(\Omega_r) \cap L_0^2(\Omega_r). \end{array} \right. \quad (4.18)$$

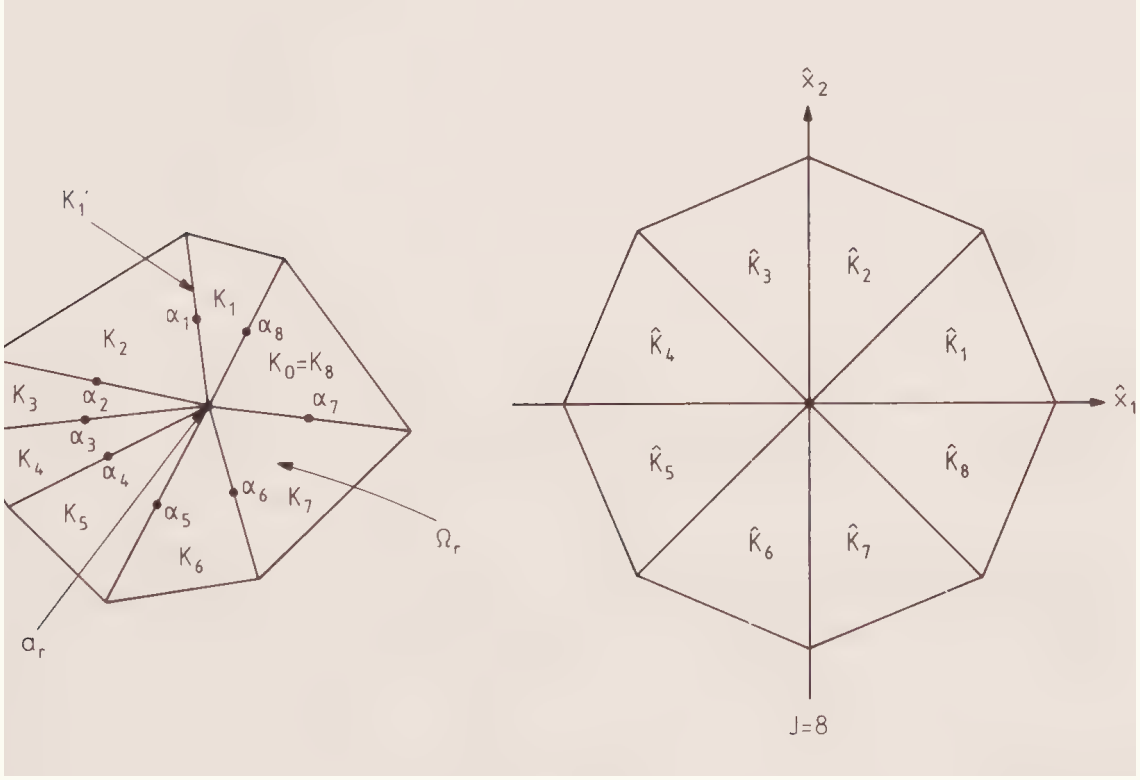


图 18: 一个宏单元及其参考宏单元.

我们来证明空间对 $(X_h(\Omega_r), M_h(\Omega_r))$ 满足局部 inf-sup 条件.

Theorem 4.2:

假设 $\mathcal{T}_h$ 是 Ω 的正则三角剖分, 且满足 (4.17). 则存在与 h, r 无关的常数 $\lambda^* > 0$, 使

$$\sup_{\mathbf{v} \in X_h(\Omega_r)} \frac{\int_{\Omega_r} q \operatorname{div} \mathbf{v} dx}{|\mathbf{v}|_{1, \Omega_r}} \geq \lambda^* \|q\|_{0, \Omega_r} \quad \forall q \in M_h(\Omega_r). \quad (4.19)$$

Proof: 设 J 是 Ω_r 中单元 κ 的个数. 用从 0 到 J 的指标为它们编号, 使 κ_i 与 κ_{i-1} 和 κ_{i+1} 相邻, 且 $\kappa_0 = \kappa_J$ (如 Figure 18):

$$\Omega_r = \bigcup_{i=1}^J \kappa_i.$$

记 κ'_i 为 κ_i 与 κ_{i+1} 的公共边, α_i 为 κ'_i 的中点, a_r 为 Ω_r 中所有 κ_i 的公共顶点.

与 Section A.3 一样, 通过连续分片仿射函数 F_r 把 Ω_r 与参考集合

$$\hat{\Omega} = \bigcup_{i=1}^J \hat{\kappa}_i \quad (\text{参见 Figure 18})$$

联系起来, 其中

$$F_r(\hat{\kappa}_i) = \kappa_i, \quad F_r(\hat{x}) = B_i \hat{x} + b_i \quad \forall \hat{x} \in \hat{\kappa}_i.$$

由于三角剖分正则, J 由一个与 r 无关的固定常数 I 从上方控制, 因而至多有 I 种不同的参考集合 $\hat{\Omega}$. 这意味着与 $\hat{\Omega}$ 和 $\hat{\kappa}_i$ 有关的全部几何常数均可由与 h, r 无关的常数控制.

任取 $q_h \in Q_h(\Omega_r)$, 并取满足 $\mathbf{v}_h(a_r) = \mathbf{0}$ 的 $\mathbf{v}_h \in X_h(\Omega_r)$. 因为 $\mathbf{v}_h$ 在 $\partial\Omega_r$ 上消失且

$q_h \in H^1(\Omega_r)$, 有

$$\int_{\Omega_r} \operatorname{div} \mathbf{v}_h q_h dx = - \sum_{i=1}^J \int_{\kappa_i} \mathbf{v}_h \cdot \operatorname{grad} q_h dx.$$

$\mathbf{v}_h$ 的每个分量 v 在 κ_i 上均为 P_2 多项式, 并在 κ_i 的顶点处消失. 因而有求积公式

$$\int_{\kappa_i} v dx = \operatorname{meas}(\kappa_i) \frac{1}{3} \{v(\alpha_i) + v(\alpha_{i-1})\}.$$

由于 $\operatorname{grad} q_h$ 在每个 κ_i 上为常向量 (记 $\operatorname{grad} q_h|_{\kappa_i} = \mathbf{g}_i$), 该公式给出

$$\int_{\Omega_r} \operatorname{div} \mathbf{v}_h q_h dx = -\frac{1}{3} \sum_{i=1}^J \operatorname{meas}(\kappa_i) \{\mathbf{v}(\alpha_i) + \mathbf{v}(\alpha_{i-1})\} \cdot \mathbf{g}_i. \quad (4.20)$$

其次, 注意 $\partial q_h / \partial \tau$ 在单元界面处连续. 因此取

$$\mathbf{v}(\alpha_i) = -(\mathbf{g}_i \cdot \mathbf{t}_i) \mathbf{t}_i = -(\mathbf{g}_{i+1} \cdot \mathbf{t}_i) \mathbf{t}_i,$$

其中 $\mathbf{t}_i$ 是 κ'_i 的切向量, 长度为 $|\kappa'_i|$, 并且 (例如) 指向 Ω_r 外部. 由此得到

$$\int_{\Omega_r} \operatorname{div} \mathbf{v}_h q_h dx = \frac{1}{3} \sum_{i=1}^J \operatorname{meas}(\kappa_i) \{(\mathbf{g}_i \cdot \mathbf{t}_i)^2 + (\mathbf{g}_i \cdot \mathbf{t}_{i-1})^2\}.$$

但根据 (A.9), $\mathbf{g} \cdot \mathbf{t}$ 在仿射变换下保持不变. 因而用显然的记号可写成

$$\int_{\Omega_r} \operatorname{div} \mathbf{v}_h q_h dx = \frac{1}{3} \sum_{i=1}^J \operatorname{meas}(\kappa_i) \{(\widehat{\mathbf{g}}_i \cdot \widehat{\mathbf{t}}_i)^2 + (\widehat{\mathbf{g}}_i \cdot \widehat{\mathbf{t}}_{i-1})^2\}.$$

显然, 每组向量 $\{\widehat{\mathbf{t}}_{i-1}, \widehat{\mathbf{t}}_i\}$ 都是参考空间的一组基. 因而映射 $\widehat{\mathbf{g}} \mapsto \{(\widehat{\mathbf{g}} \cdot \widehat{\mathbf{t}}_{i-1})^2 + (\widehat{\mathbf{g}} \cdot \widehat{\mathbf{t}}_i)^2\}^{1/2}$ 等价于参考空间上的 Euclidean 范数. 再由

$$|\widehat{q}|_{1, \widehat{\kappa}_i}^2 = \operatorname{meas}(\widehat{\kappa}_i) \|\widehat{\mathbf{g}}_i\|^2,$$

存在常数 $\widehat{C}_1 > 0$ 使

$$\int_{\Omega_r} \operatorname{div} \mathbf{v}_h q_h dx \geq \widehat{C}_1 \sum_{i=1}^J \operatorname{meas}(\kappa_i) |\widehat{q}|_{1, \widehat{\kappa}_i}^2. \quad (4.21)$$

另一方面, $\mathbf{v}_h$ 的定义给出

$$\begin{aligned} \|\mathbf{v}_h\|_{0, \kappa_i}^2 &\leq \widehat{C}_2 \operatorname{meas}(\kappa_i) \{\|\mathbf{v}(\alpha_{i-1})\|^2 + \|\mathbf{v}(\alpha_i)\|^2\} \\ &\leq \widehat{C}_3 \operatorname{meas}(\kappa_i) [h_{\kappa_i} |\widehat{q}|_{1, \widehat{\kappa}_i}]^2. \end{aligned} \quad (4.22)$$

另一方面, Lemma A.6 的论证给出

$$\begin{aligned} |\mathbf{v}_h|_{1, \kappa_i}^2 &\leq \widehat{C}_4 [\|B_i^{-1}\| \|\mathbf{v}_h\|_{0, \kappa_i}]^2 \\ &\leq \widehat{C}_5 \operatorname{meas}(\kappa_i) [\sigma_{\kappa_i} |\widehat{q}|_{1, \widehat{\kappa}_i}]^2, \end{aligned} \quad (4.23)$$

其中第二式由 (A.2) 和 (4.22) 得到. 因此, 由 (4.21), (4.23) 以及 $\mathcal{T}_h$ 的正则性,

$$\int_{\Omega_r} \operatorname{div} \mathbf{v}_h q_h dx \geq \widehat{C}_6 \sigma^{-1} |\mathbf{v}_h|_{1, \Omega_r} \left\{ \sum_{i=1}^J \operatorname{meas}(\kappa_i) |\widehat{q}|_{1, \widehat{\kappa}_i}^2 \right\}^{1/2}. \quad (4.24)$$

还需证明, 对正则三角剖分有

$$\left\{ \sum_{i=1}^J \text{meas}(\kappa_i) |\hat{q}|_{1, \hat{\kappa}_i}^2 \right\}^{1/2} \geq \hat{C} \|q\|_{0, \Omega_r} \quad \forall q \in H^1(\Omega_r) \cap L_0^2(\Omega_r).$$

相应证明是 Lemma 2.5 证明的简单变体. 首先注意, 与 F_r 复合把 $H^1(\Omega_r)$ 映入 $H^1(\hat{\Omega})$, 但不保持零均值. 这一小困难可通过把 $q \in H^1(\Omega_r) \cap L_0^2(\Omega_r)$ 替换为 $\bar{q}$ 来处理, 其中

$$\hat{q} = \bar{q} - \frac{1}{\text{meas}(\hat{\Omega})} \int_{\hat{\Omega}} \bar{q} d\hat{x}.$$

于是 q 与 $\bar{q}$ 相差一个常数, 且

$$\|q\|_{0, \Omega_r} = \inf_{c \in \mathbb{R}} \|q + c\|_{0, \Omega_r} \leq \|\bar{q}\|_{0, \Omega_r}.$$

但

$$\begin{aligned} \|\bar{q}\|_{0, \Omega_r}^2 &= \sum_{i=1}^J \text{meas}(\kappa_i) \|\hat{q}\|_{0, \hat{\kappa}_i}^2 \\ &\leq \hat{C}_7 \sup_{1 \leq i \leq J} (h_{\kappa_i}^2) |\hat{q}|_{1, \hat{\Omega}}^2, \quad \hat{q} \in H^1(\hat{\Omega}) \cap L_0^2(\hat{\Omega}), \\ &\leq \hat{C}_8 \left\{ \frac{\sup_{1 \leq i \leq J} (h_{\kappa_i}^2)}{\inf_{1 \leq i \leq J} (\rho_{\kappa_i}^2)} \right\} \sum_{i=1}^J \text{meas}(\kappa_i) |\hat{q}|_{1, \hat{\kappa}_i}^2. \end{aligned}$$

因此

$$\left\{ \sum_{i=1}^J \text{meas}(\kappa_i) |\hat{q}|_{1, \hat{\kappa}_i}^2 \right\}^{1/2} \geq (\hat{C}_9 / \sigma_r) \|q\|_{0, \Omega_r}, \quad (4.25)$$

其中

$$\sigma_r = \frac{\sup_{1 \leq i \leq J} h_{\kappa_i}}{\inf_{1 \leq i \leq J} \rho_{\kappa_i}}.$$

这就完成了证明, 因为 $\mathcal{T}_h$ 的正则性蕴含 (参见 Bernardi)

$$\sigma_r \leq \hat{C} \sigma. \quad (4.26)$$

■

由 Theorem 1.12, 局部 inf-sup 条件 (4.19) 立即给出所需的整体条件.

Corollary 4.1: 在 Theorem 4.2 的假设下, 由 (4.15) 和 (4.4) 定义的空间对 (X_h, M_h) 满足 inf-sup 条件 (4.9), 其中常数 $\beta^* > 0$ 与 h 无关.

Proof: 令 $\bar{X}_h$ 为 (2.3) 定义的有限元空间, 并令

$$\bar{M}_h = \{q \in L_0^2(\Omega); q|_{\Omega_r} \text{ 为常数 } \forall r\}.$$

一方面, $\bar{X}_h \subset X_h$, 因为 $\bar{X}_h$ 中的函数是分片不完全 P_2^2 多项式. 另一方面, Lemma 2.2 表明空间对 $(\bar{X}_h, \bar{M}_h)$ 满足一致 inf-sup 条件, 因为 $\bar{M}_h$ 中的函数是分片常数的一种特殊情形. 因而结论由 Theorems 1.12 和 4.2 得到.

■

Remark 4.1: Theorem 4.2 证明中的大部分技术细节, Bercovier & Pironneau 在建立 inf-sup 条件 (4.9) 的一个弱形式时已经使用过. 上述证明虽简单却很长, 因为它处理的参考区域

由多个参考三角形组成, 而不是单个参考三角形. 证明的关键点是在内部线段中点处对 $\mathbf{v}$ 的特殊选择. 除此以外, 主要步骤与证明 Theorem 2.2 时所用步骤基本相同.

由 Theorem 4.2 及其 Corollary, 立即得到本小节的主要结果.

Theorem 4.3:

设 Ω 是有界平面多边形, 且 Stokes 系统 (4.1) 的解 $(\mathbf{u}, p)$ 满足

$$\mathbf{u} \in [H^{k+1}(\Omega) \cap H_0^1(\Omega)]^2, \quad p \in H^k(\Omega) \cap L_0^2(\Omega), \quad k = 1 \text{ 或 } 2.$$

若三角剖分 $\mathcal{T}_h$ 正则并满足 (4.17), 则使用分别由 (4.15) 和 (4.4) 定义的空间 X_h, M_h 时, 问题 (4.5) 的解 $(\mathbf{u}_h, p_h)$ 满足

$$\|\mathbf{u} - \mathbf{u}_h\|_{1,\Omega} + \|p - p_h\|_{0,\Omega} \leq C_1 h^k \{\|\mathbf{u}\|_{k+1,\Omega} + |p|_{k,\Omega}\}, \quad k = 1 \text{ 或 } 2. \quad (4.27)$$

当 Ω 为凸集时, 该结果可改进为

$$\|\mathbf{u} - \mathbf{u}_h\|_{0,\Omega} \leq C_2 h^{k+1} \{\|\mathbf{u}\|_{k+1,\Omega} + |p|_{k,\Omega}\}. \quad (4.28)$$

此外, 若 $\mathcal{T}_h$ 一致正则 (但 Ω 不必为凸集), 还有

$$\|p - p_h\|_{1,\Omega} \leq C_3 h^{k-1} \{\|\mathbf{u}\|_{k+1,\Omega} + |p|_{k,\Omega}\}. \quad (4.29)$$

Remark 4.2: 为建立 (4.29), 可应用 Corollary 4.1, 再由 Corollary A.3 把 $\|p_h - q_h\|_{0,\Omega}$ 换成 $|p_h - q_h|_{1,\Omega}$ (这正是需要 $\mathcal{T}_h$ 一致正则之处).

Remark 4.3: 显然, Remark 2.6 在这里也成立.

最后快速考察 Hood–Taylor 方法的一个常用变体. 仍设 $\mathcal{T}_h$ 是满足 (4.17) 的 Ω 的正则三角剖分, 并连接每个三角形 κ 的边中点, 将其分为四个相等的子三角形 $\tilde{\kappa}$ (参见 Figure 19). 压力仍采用 (4.4) 定义的空间 Q_h, M_h , 而把速度空间 X_h 替换为

$$X_h = \{\mathbf{v} \in C^0(\bar{\Omega})^2; \mathbf{v}|_{\tilde{\kappa}} \in P_1^2 \text{ 对每个 } \kappa \in \mathcal{T}_h \text{ 的每个子三角形 } \tilde{\kappa}, \mathbf{v}|_{\Gamma} = \mathbf{0}\}. \quad (4.30)$$

Q_h, M_h 的逼近性质不变, 而 X_h 的逼近性质对应于 P_1 多项式, 即

$$\|\mathbf{v} - I_h \mathbf{v}\|_{m,\Omega} \leq C h^{2-m} |\mathbf{v}|_{2,\Omega} \quad \forall \mathbf{v} \in H^2(\Omega)^2, \quad m = 0 \text{ 或 } 1, \quad (4.31)$$

其中 $I_h \in \mathcal{L}([H^2(\Omega) \cap H_0^1(\Omega)]^2; X_h)$ 是在 $\mathcal{T}_h$ 每个子三角形 $\tilde{\kappa}$ 的顶点处定义的标准插值算子.

inf-sup 条件的证明与上面几乎完全相同. 取同一分割 (4.17), 并注意, 当 X_h 由 (4.30) 定义时, $X_h(\Omega_r)$ 中所涉及的自由度与 X_h 由 (4.15) 定义时完全相同. 只有多项式次数发生变化, 而这仅影响求积公式 (4.20) 中的因子 $1/3$, 以及后续公式中的参考常数 $\hat{C}$. 因而 Theorem 4.2 的陈述在此不作修改仍然成立.

为了从局部 inf-sup 条件转到整体 inf-sup 条件, 取同一空间 $\bar{M}_h$, 但令 $\bar{X}_h = X_h$. 容易证明空间对 $(\bar{X}_h, \bar{M}_h)$ 满足一致 inf-sup 条件. 事实上, 这是下列更一般结果的一部分.

Lemma 4.2: 若三角剖分 $\mathcal{T}_h$ 正则, 则空间 X_h 与

$$\{q \in L_0^2(\Omega); q|_{\kappa} \text{ 为常数 } \forall \kappa \in \mathcal{T}_h\}$$

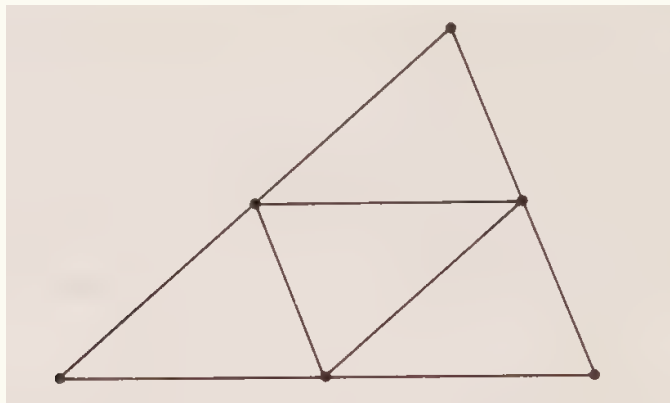


图 19: 三角形 κ 分成四个子三角形.

满足一致 inf-sup 条件.

证明略去, 因为它已经包含在 Lemma 3.8 的论证中: 只需把限制算子 π 的定义改写为当前情形.

概括上述结果, 得到 Theorem 4.3 的对应形式.

Theorem 4.4:

设 Ω 和 $\mathcal{T}_h$ 满足 Theorem 4.3 的假设, 并设 (4.1) 的解 $(\mathbf{u}, p)$ 属于 $H^2(\Omega)^2 \times [H^1(\Omega) \cap L_0^2(\Omega)]$. 则使用分别由 (4.30) 和 (4.4) 定义的 X_h, M_h 时, 问题 (4.5) 的解 $(\mathbf{u}_h, p_h)$ 满足

$$\|\mathbf{u} - \mathbf{u}_h\|_{1,\Omega} + \|p - p_h\|_{0,\Omega} \leq C_1 h \{\|\mathbf{u}\|_{2,\Omega} + |p|_{1,\Omega}\}. \quad (4.32)$$

此外, 当 Ω 为凸集时, 有 L^2 估计

$$\|\mathbf{u} - \mathbf{u}_h\|_{0,\Omega} \leq C_2 h^2 \{\|\mathbf{u}\|_{2,\Omega} + |p|_{1,\Omega}\}. \quad (4.33)$$

Remark 4.4: 尽管最后这个方法包含相同数量的未知量, 精度却低于前一个格式, 但它通常更受青睐, 因为它得到的线性方程组条件更好.

4.3 “Glowinski–Pironneau” 有限元方法

先设维数 N 为 2 或 3. 本小节讨论的数值格式由 Glowinski & Pironneau 引入, 它以压力的 Poisson 方程为基础. 对方程

$$-\nu \Delta \mathbf{u} + \text{grad } p = \mathbf{f}$$

两边取散度, 并利用条件 $\text{div } \mathbf{u} = 0$, 得

$$\Delta p = \text{div } \mathbf{f} \quad \text{in } \Omega.$$

因而, 若已知 p 在 Γ 上的迹 $\rho = p|_{\Gamma}$, 则 Stokes 方程组化为 Laplace 算子的 $N+1$ 个 Dirichlet 问题:

$$\Delta p = \text{div } \mathbf{f} \quad \text{in } \Omega, \quad p = \rho \quad \text{on } \Gamma, \quad (4.34)$$

$$\nu \Delta \mathbf{u} = \text{grad } p - \mathbf{f} \quad \text{in } \Omega, \quad \mathbf{u} = \mathbf{0} \quad \text{on } \Gamma. \quad (4.35)$$

事实上, ρ 是问题的主要未知量. 我们将说明, ρ 又可由约束 $\text{div } \mathbf{u} = 0$ 确定.

更精确地, 注意 $\mathbf{u}, p$ 可分解成两个分量:

$$\mathbf{u} = \mathbf{u}^0 + \mathbf{u}(\rho), \quad p = p^0 + p(\rho), \quad (4.36)$$

其中 $p^0, \mathbf{u}^0$ 是 Dirichlet 问题

$$\Delta p^0 = \operatorname{div} \mathbf{f} \quad \text{in } \Omega, \quad p^0 = 0 \quad \text{on } \Gamma, \quad (4.37a)$$

$$\nu \Delta \mathbf{u}^0 = \operatorname{grad} p^0 - \mathbf{f} \quad \text{in } \Omega, \quad \mathbf{u}^0 = \mathbf{0} \quad \text{on } \Gamma, \quad (4.37b)$$

的解; 对每个边界值 $g, p(g), \mathbf{u}(g)$ 是

$$\Delta p(g) = 0 \quad \text{in } \Omega, \quad p(g) = g \quad \text{on } \Gamma, \quad (4.38a)$$

$$\nu \Delta \mathbf{u}(g) = \operatorname{grad} p(g) \quad \text{in } \Omega, \quad \mathbf{u}(g) = \mathbf{0} \quad \text{on } \Gamma \quad (4.38b)$$

的解. 选取边界函数 g 的空间 G , 使由 (4.38a) 定义的映射 $g \mapsto p(g)$ 是 G 到空间

$$\{q \in L^2(\Omega); \Delta q = 0\}$$

上的同构.

由于 (4.34)–(4.35) 的解 $\mathbf{u}$ 必须满足

$$\Delta(\operatorname{div} \mathbf{u}) = 0 \quad \text{in } \Omega,$$

约束 $\operatorname{div} \mathbf{u} = 0$ 可表示为

$$(\operatorname{div} \mathbf{u}, p(g)) = 0 \quad \forall g \in G,$$

或等价地表示为

$$(\operatorname{div} \mathbf{u}(\rho), p(g)) = -(\operatorname{div} \mathbf{u}^0, p(g)) \quad \forall g \in G. \quad (4.39)$$

下面将看到, 适当选择空间 G 后, 方程 (4.39) 确定唯一的边界函数 ρ .

为选择 G , 将问题 (4.38a) 写成变分形式. 暂时假定函数 $p(g)$ 足够光滑, Green 公式给出

$$\int_{\Omega} p(g) \Delta \mu \, dx = \int_{\Gamma} g \frac{\partial \mu}{\partial n} \, ds \quad \forall \mu \in H^2(\Omega) \cap H_0^1(\Omega). \quad (4.40)$$

当边界 Γ 是 $C^{1,1}$ 时, Theorem 1.6 表明映射 $\mu \mapsto \partial \mu / \partial n$ 从 $H^2(\Omega) \cap H_0^1(\Omega)$ 连续映上 $H^{1/2}(\Gamma)$.

当 Γ 是由线段 $\Gamma_j, 1 \leq j \leq J$, 构成的平面多边形时, Remark 1.1 表明映射 $\mu \mapsto (\partial \mu / \partial n_j; 1 \leq j \leq J)$ 从 $H^2(\Omega) \cap H_0^1(\Omega)$ 连续映上 $\prod_{1 \leq j \leq J} H^{1/2}(\Gamma_j)$. 这些考虑提示选取

$$G = \begin{cases} [H^{1/2}(\Gamma)]' = H^{-1/2}(\Gamma), & \Gamma \text{ 为 } C^{1,1}, \\ \left[\prod_{1 \leq j \leq J} H^{1/2}(\Gamma_j) \right]', & \Gamma \text{ 为二维多边形,} \end{cases} \quad (4.41)$$

并赋予它通常的对偶范数; 为简便起见, 两种情形均记为 $\|\cdot\|_{-1/2, \Gamma}$. 当 $g, p(g)$ 由 (4.40) 联系时, 两种情形下都有

$$\begin{aligned} \|g\|_{-1/2, \Gamma} &\leq C_1 \sup_{\mu \in H^2(\Omega) \cap H_0^1(\Omega)} \frac{\int_{\Gamma} g \frac{\partial \mu}{\partial n} \, ds}{\|\mu\|_{2, \Omega}} \\ &\leq \sqrt{N} C_1 \|p(g)\|_{0, \Omega}. \end{aligned}$$

反过来, 若 Γ 为 $C^{1,1}$, 或 Ω 是凸多边形, 则由 Remark 1.2, 对每个 $q \in L^2(\Omega)$, 问题

$$\Delta\mu = q \quad \text{in } \Omega, \quad \mu = 0 \quad \text{on } \Gamma$$

在 $H^2(\Omega) \cap H_0^1(\Omega)$ 中有唯一解, 且 $\|\mu\|_{2,\Omega} \leq C_2 \|q\|_{0,\Omega}$. 因此问题 (4.40) 有唯一解 $p(g)$, 并且

$$\begin{aligned} \|p(g)\|_{0,\Omega} &\leq C_2 \sup_{\mu \in H^2(\Omega) \cap H_0^1(\Omega)} \frac{\int_{\Omega} p(g) \Delta\mu \, dx}{\|\mu\|_{2,\Omega}} \\ &\leq C_3 \|g\|_{-1/2,\Gamma}. \end{aligned}$$

此外, 利用 $\mathcal{D}(\overline{\Omega})$ 在空间

$$L(\Delta; \Omega) = \{q \in L^2(\Omega); \Delta q \in L^2(\Omega)\}$$

中稠密这一事实, 容易定义迹映射 $\gamma : L(\Delta; \Omega) \rightarrow H^{-1/2}(\Gamma)$, 并建立

对所有 $p \in L(\Delta; \Omega)$ 成立的 Green 公式

$$(\Delta p, \mu) = (p, \Delta\mu) - \int_{\Gamma} (\gamma p) \frac{\partial \mu}{\partial n} \, ds \quad \forall \mu \in H^2(\Omega) \cap H_0^1(\Omega).$$

汇总这些结果可知, 问题 (4.38a) 与 (4.40) 等价, 对每个 $g \in G$ 都有唯一解 $p(g)$, 并且

$$\frac{1}{\sqrt{N}C_1} \|g\|_{-1/2,\Gamma} \leq \|p(g)\|_{0,\Omega} \leq C_3 \|g\|_{-1/2,\Gamma} \quad \forall g \in G. \quad (4.42)$$

其次, 把问题 (4.38b) 写成变分形式:

$$\nu(\text{grad } \mathbf{u}(g), \text{grad } \mathbf{v}) = (p(g), \text{div } \mathbf{v}) \quad \forall \mathbf{v} \in H_0^1(\Omega)^N. \quad (4.43)$$

由此和 Corollary 2.4 立即得到

$$\frac{C_1}{\nu} \|p(g)\|_{L^2(\Omega)/\mathbb{R}} \leq |\mathbf{u}(g)|_{1,\Omega} \leq \frac{\sqrt{N}}{\nu} \|p(g)\|_{L^2(\Omega)/\mathbb{R}}. \quad (4.44)$$

所以, 合并 (4.42) 与 (4.44), 并利用 $p(g+c) = p(g) + c$, 得到

$$\frac{C_4}{\nu\sqrt{N}C_1} \inf_{c \in \mathbb{R}} \|g+c\|_{-1/2,\Gamma} \leq |\mathbf{u}(g)|_{1,\Omega} \leq \frac{\sqrt{N}}{\nu} C_3 \inf_{c \in \mathbb{R}} \|g+c\|_{-1/2,\Gamma}. \quad (4.45)$$

最后, 把 (4.43) 代入 (4.39), 得

$$\nu(\text{grad } \mathbf{u}(\rho), \text{grad } \mathbf{u}(l)) = -(\text{div } \mathbf{u}^0, p(l)) \quad \forall l \in G.$$

换言之, 采用记号

$$a(\rho, l) = \nu(\text{grad } \mathbf{u}(\rho), \text{grad } \mathbf{u}(l)), \quad (4.46)$$

问题 (4.39) 写成: 求 $\rho \in G/\mathbb{R}$ 使

$$a(\rho, l) = -(\text{div } \mathbf{u}^0, p(l)) \quad \forall l \in G/\mathbb{R}. \quad (4.47)$$

显然, 根据 (4.44) 和 (4.45), 该问题有唯一解. 还要注意双线性形式 $a(\cdot, \cdot)$ 是对称的.

上述结果汇总为下列 Theorem.

Theorem 4.5:

设 $N = 2$ 或 3 . 假设 Ω 有界, 且其边界为 $C^{1,1}$, 或其边界为无凹角的多边形. 对给定的 $\mathbf{f} \in L^2(\Omega)^N$, Stokes 系统 (4.1) 的解 $(\mathbf{u}, p)$ 可分解为

$$\mathbf{u} = \mathbf{u}^0 + \mathbf{u}(\rho), \quad p = p^0 + p(\rho),$$

其中 ρ 是问题 (4.47) 的唯一解, 而 $(\mathbf{u}^0, p^0)$ 与 $(\mathbf{u}(\rho), p(\rho))$ 分别是 (4.37) 与 (4.38) 的唯一解.

为简单起见, 以下把讨论限制在 $N = 2$ 的情形. 在 polygon 区域 Ω 上, Glowinski–Pironneau 格式采用 Hood–Taylor 速度和压力有限元空间 (4.15) 与 (4.4), 对问题 (4.37) 与 (4.38) 作非常直接的逼近. 空间 $G/\mathbb{R}$ 用下列空间表示:

$$G_h = \left\{ q_h \in Q_h; q_h(a) = 0 \ \forall a \in \mathcal{T}_h \cap \Omega, \int_{\Gamma} q_h ds = 0 \right\}. \quad (4.48)$$

一方面, G_h 中函数的支集是 Γ 的一个邻域; 另一方面, 条件 $\int_{\Gamma} q_h ds = 0$ 固定了这些函数的加法常数. 另定义

$$\Phi_h = Q_h \cap H_0^1(\Omega). \quad (4.49)$$

注意有分解

$$\left\{ q_h \in Q_h; \int_{\Gamma} q_h ds = 0 \right\} = \Phi_h \oplus G_h.$$

使用这些空间, 问题 (4.37) 与 (4.38) 离散为如下问题: 求 $p_h^0 \in \Phi_h$ 使

$$\begin{aligned} (\text{grad } p_h^0, \text{grad } q_h) &= (\mathbf{f}, \text{grad } q_h) & \forall q_h \in \Phi_h, \\ \nu(\text{grad } \mathbf{u}_h^0, \text{grad } \mathbf{v}_h) &= -(\text{grad } p_h^0, \mathbf{v}_h) + (\mathbf{f}, \mathbf{v}_h) & \forall \mathbf{v}_h \in X_h, \end{aligned} \quad (4.50)$$

其中第二式求 $\mathbf{u}_h^0 \in X_h$. 对给定的 $g_h \in G_h$, 求 $p_h(g_h) \in Q_h$ 和 $\mathbf{u}_h(g_h) \in X_h$ 使

$$\begin{cases} (\text{grad } p_h(g_h), \text{grad } q_h) = 0 & \forall q_h \in \Phi_h, \\ p_h(g_h) - g_h = 0 & \text{on } \Gamma, \\ \nu(\text{grad } \mathbf{u}_h(g_h), \text{grad } \mathbf{v}_h) = -(\text{grad } p_h(g_h), \mathbf{v}_h) & \forall \mathbf{v}_h \in X_h. \end{cases} \quad (4.51)$$

最后, 用 (4.47) 的离散对应问题逼近边界函数 ρ : 求 $\rho_h \in G_h$ 使

$$\nu(\text{grad } \mathbf{u}_h(\rho_h), \text{grad } \mathbf{u}_h(l_h)) = (\mathbf{u}_h^0, \text{grad } p_h(l_h)) \quad \forall l_h \in G_h. \quad (4.52)$$

于是 Glowinski–Pironneau 格式计算的近似速度和压力为

$$\mathbf{u}_h = \mathbf{u}_h^0 + \mathbf{u}_h(\rho_h), \quad p_h = p_h^0 + p_h(\rho_h), \quad (4.53)$$

其中 $(\mathbf{u}_h^0, p_h^0)$ 是 (4.50) 的解, ρ_h 是 (4.52) 的解, 而 $(\mathbf{u}_h(\rho_h), p_h(\rho_h))$ 是给定此 ρ_h 时 (4.51) 的解. 为强调与连续情形的对应关系, 定义

$$a_h(g_h, l_h) = \nu(\text{grad } \mathbf{u}_h(g_h), \text{grad } \mathbf{u}_h(l_h)) \quad \forall g_h, l_h \in G_h.$$

显然, 问题 (4.50) 有唯一解; 对给定的 g_h , 问题 (4.51) 也有唯一解. 此外, 容易验证问题 (4.52) 同样有唯一解 ρ_h . 事实上, 若 $\mathbf{u}_h(\rho_h) = \mathbf{0}$, 则

$$(\text{grad } p_h(\rho_h), \mathbf{v}_h) = 0 \quad \forall \mathbf{v}_h \in X_h.$$

但 Corollary 4.1 建立的 inf-sup 条件蕴含

$$p_h(\rho_h) = \frac{1}{\text{meas}(\Omega)} \int_{\Omega} p_h(\rho_h) dx,$$

即 $p_h(\rho_h)$ 在 Ω 上为常数. 又因为 $\int_{\Gamma} p_h(\rho_h) ds = 0$, 所以 $p_h(\rho_h) = 0$, 特别地 $\rho_h = 0$. 因而得到下列结果.

Lemma 4.3: 设右端项 $\mathbf{f} \in L^2(\Omega)^2$, 其中 Ω 是有界平面多边形, 并假设三角剖分 $\mathcal{T}_h$ 满足 (4.17). 则 Glowinski–Pironneau 格式 (4.50)–(4.53) 确定唯一的 $(\mathbf{u}_h, p_h)$, 其中 $\mathbf{u}_h \in X_h$, $p_h \in Q_h$, 且 $\int_{\Gamma} p_h ds = 0$.

此外, $(\mathbf{u}_h, p_h)$ 满足

$$\nu(\text{grad } \mathbf{u}_h, \text{grad } \mathbf{v}_h) + (\text{grad } p_h, \mathbf{v}_h - \text{grad } q_h) = (\mathbf{f}, \mathbf{v}_h - \text{grad } q_h) \quad \forall (\mathbf{v}_h, q_h) \in X_h \times \Phi_h. \quad (4.54)$$

注意, (4.54) 相当于两个相互独立的方程: 一个关于 $\mathbf{u}_h$, 另一个关于 p_h . 它们分别由合并 (4.50) 与 (4.51) 的最后一个方程和第一个方程得到.

需要指出的是, 尽管有限元空间与 Hood–Taylor 方法中的空间相同, 且两种情形都满足取 $q_h = 0$ 的 (4.54), 上述 $(\mathbf{u}_h, p_h)$ 一般不是 Hood–Taylor 算法的解, 因为它不满足离散无散度约束

$$(\mathbf{u}_h, \text{grad } q_h) = 0 \quad \forall q_h \in Q_h.$$

事实上, (4.51) 给出

$$\begin{aligned} (\text{grad } p_h(g_h), \mathbf{u}_h) &= -\nu(\text{grad } \mathbf{u}_h(g_h), \text{grad } \mathbf{u}_h) \\ &= -\nu(\text{grad } \mathbf{u}_h(g_h), \text{grad}(\mathbf{u}_h^0 + \mathbf{u}_h(\rho_h))) \\ &= -(\mathbf{u}_h^0, \text{grad } p_h(g_h)) - \nu(\text{grad } \mathbf{u}_h(g_h), \text{grad } \mathbf{u}_h^0), \end{aligned}$$

其中最后一步使用了 (4.52). 再次应用 (4.51) 可得

$$(\text{grad } p_h(g_h), \mathbf{u}_h) = 0 \quad \forall g_h \in G_h.$$

不同于连续情形, 该等式未必推广到 Q_h 中所有 q_h . 从这个意义上说, Glowinski–Pironneau 算法放松了无散度约束. 实际上, 为满足这一约束, 必须给 $\mathbf{u}_h$ 加上一个修正项.

具体地, 在 Φ_h 中定义 λ_h :

$$(\text{grad } \lambda_h, \text{grad } q_h) = (\mathbf{u}_h, \text{grad } q_h) \quad \forall q_h \in \Phi_h. \quad (4.55)$$

则 $\mathbf{u}_h - \text{grad } \lambda_h$ 满足

$$(\mathbf{u}_h - \text{grad } \lambda_h, \text{grad } q_h) = 0 \quad \forall q_h \in Q_h.$$

事实上, 取满足 $\int_{\Gamma} q_h ds = 0$ 的 $q_h \in Q_h$, 并令 $g_h \in G_h$ 表示 q_h 的边界值, 即 $q_h|_{\Gamma} = g_h|_{\Gamma}$. 于是, 关于 $|\cdot|_{1,\Omega}$, q_h 有正交分解

$$q_h = p_h(g_h) + q_h^0, \quad q_h^0 \in \Phi_h,$$

其中 $p_h(q_h)$ 是 (4.51) 的解. 因而

$$\begin{aligned}(\mathbf{u}_h, \text{grad } q_h) &= (\mathbf{u}_h, \text{grad } q_h^0) \\&= (\text{grad } \lambda_h, \text{grad } q_h^0) \quad \text{由 (4.55)} \\&= (\text{grad } \lambda_h, \text{grad } q_h) \quad \text{由 (4.51)}.\end{aligned}$$

下面将看到 λ_h 确实很小, 因而 $\mathbf{u}_h$ 几乎“无散度”. 此外, 虽然这里只为理论目的引入 λ_h , 它在实际中高效求解 (4.52) 时也很有用.

Remark 4.5: 三元组 $(\mathbf{u}_h, p_h, \lambda_h)$ 也可直接定义为 $X_h \times (Q_h/\mathbb{R}) \times \Phi_h$ 中下列问题的唯一解:

$$\left\{ \begin{array}{l} \nu(\text{grad } \mathbf{u}_h, \text{grad } \mathbf{v}_h) + (\text{grad } p_h, \mathbf{v}_h - \text{grad } q_h) = (\mathbf{f}, \mathbf{v}_h - \text{grad } q_h) \\ \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \forall (\mathbf{v}_h, q_h) \in X_h \times \Phi_h, \\ (\mathbf{u}_h - \text{grad } \lambda_h, \text{grad } q_h) = 0 \quad \forall q_h \in Q_h. \end{array} \right.$$

但公式 (4.50)–(4.53) 的优点是, 它们把解表示为 Laplace 算子一系列解耦 Dirichlet 问题的解.

误差分析与相应问题 (4.5) 的误差分析非常相似. 特别地, 它的 inf-sup 条件恰为 (4.9), 因此 Theorem 4.2 及其 Corollary 均适用.

Theorem 4.6:

设 Ω 是有界凸平面多边形, 且 Stokes 问题 (4.1) 的右端项 $\mathbf{f} \in L^2(\Omega)^2$. 若该问题的解 $(\mathbf{u}, p)$ 满足

$$\mathbf{u} \in H^{k+1}(\Omega)^2, \quad p \in H^k(\Omega) \cap L_0^2(\Omega), \quad k = 1, 2,$$

且三角剖分 $\mathcal{T}_h$ 一致正则并满足 (4.17), 则有误差估计

$$|\mathbf{u} - \mathbf{u}_h|_{1,\Omega} + |\lambda_h|_{1,\Omega} + \|p - \bar{p}_h\|_{0,\Omega} \leq C_1 h^k \{ \|\mathbf{u}\|_{k+1,\Omega} + |p|_{k,\Omega} \}, \quad (4.56)$$

$$|p - p_h|_{1,\Omega} \leq C_2 h^{k-1} \{ \|\mathbf{u}\|_{k+1,\Omega} + |p|_{k,\Omega} \}, \quad (4.57)$$

$$\|\mathbf{u} - \mathbf{u}_h + \text{grad } \lambda_h\|_{0,\Omega} \leq C_3 h^{k+1} \{ \|\mathbf{u}\|_{k+1,\Omega} + |p|_{k,\Omega} \}, \quad (4.58)$$

其中 $(\mathbf{u}_h, p_h)$ 是 (4.50)–(4.53) 的解, λ_h 由 (4.55) 给出, $\bar{p}_h$ 是 p_h 在 $L_0^2(\Omega)$ 中的代表元.

Proof: 有

$$\left\{ \begin{array}{ll} \nu(\text{grad}(\mathbf{u} - \mathbf{u}_h), \text{grad } \mathbf{v}_h) + (\text{grad}(p - p_h), \mathbf{v}_h - \text{grad } q_h) = 0 & \forall (\mathbf{v}_h, q_h) \in X_h \times \Phi_h, \\ (\mathbf{u}_h - \text{grad } \lambda_h, \text{grad } q_h) = 0 \quad \forall q_h \in Q_h. \end{array} \right. \quad (4.59)$$

把 $(\mathbf{v}_h, q_h)$ 限制在空间

$$B_h = \{(\mathbf{v}_h, q_h) \in X_h \times \Phi_h; (\mathbf{v}_h - \text{grad } q_h, \text{grad } \mu_h) = 0 \ \forall \mu_h \in Q_h\}.$$

注意 $(\mathbf{u}_h, \lambda_h) \in B_h$. 于是 (4.59) 写成

$$\nu(\text{grad}(\mathbf{u} - \mathbf{u}_h), \text{grad} \mathbf{v}_h) + (\text{grad}(p - \mu_h), \mathbf{v}_h - \text{grad} q_h) = 0$$

对所有 $(\mathbf{v}_h, q_h) \in B_h$ 和所有 $\mu_h \in Q_h$ 成立. 为消去 $\text{grad } q_h$, 取 $\mu_h = P_h p$, 其中 $P_h p$ 是由 (A.25) 定义的 p 在 M_h 上的 H^1 投影. 因而

$$\nu(\text{grad}(\mathbf{u} - \mathbf{u}_h), \text{grad } \mathbf{v}_h) = (\text{div } \mathbf{v}_h, p - P_h p) \quad \forall (\mathbf{v}_h, q_h) \in B_h.$$

由于 $(\mathbf{u}_h, \lambda_h) \in B_h$, 该式立即给出

$$|\mathbf{u} - \mathbf{u}_h|_{1,\Omega} \leq 2|\mathbf{u} - \mathbf{w}_h|_{1,\Omega} + \frac{\sqrt{2}}{\nu} \|p - P_h p\|_{0,\Omega} \quad \forall (\mathbf{w}_h, q_h) \in B_h.$$

这里显然可以取 $(\mathbf{w}_h, 0)$, 其中 $\mathbf{w}_h \in V_h$. 由于 (X_h, M_h) 满足 inf-sup 条件 (4.9), 可应用 (1.16):

$$\inf_{\mathbf{w}_h \in V_h} |\mathbf{u} - \mathbf{w}_h|_{1,\Omega} \leq (1 + \sqrt{2}/\beta^*) \inf_{\mathbf{v}_h \in X_h} |\mathbf{u} - \mathbf{v}_h|_{1,\Omega}.$$

所以

$$|\mathbf{u} - \mathbf{u}_h|_{1,\Omega} \leq 2(1 + \sqrt{2}/\beta^*) \inf_{\mathbf{v}_h \in X_h} |\mathbf{u} - \mathbf{v}_h|_{1,\Omega} + \frac{\sqrt{2}}{\nu} \|p - P_h p\|_{0,\Omega}.$$

(4.56) 中的速度界由 (4.16) 和 (A.26) 得到. 注意, 只有 (A.26) 需要 Ω 的凸性和 $\mathcal{T}_h$ 的一致正则性.

λ_h 的界由上式和 $\text{div } \mathbf{u} = 0$ 得到:

$$(\text{grad } \lambda_h, \text{grad } q_h) = -(\mathbf{u} - \mathbf{u}_h, \text{grad } q_h) \quad \forall q_h \in Q_h. \quad (4.60)$$

因此

$$|\lambda_h|_{1,\Omega} \leq \|\mathbf{u} - \mathbf{u}_h\|_{0,\Omega}.$$

关于压力, 在 (4.59) 中取 $q_h = 0$, 即可回到标准情形. 因而由 inf-sup 条件和 (1.17),

$$\|p - \bar{p}_h\|_{0,\Omega} \leq (1 + \sqrt{2}/\beta^*) \inf_{q_h \in M_h} \|p - q_h\|_{0,\Omega} + (\nu/\beta^*) |\mathbf{u} - \mathbf{u}_h|_{1,\Omega}.$$

这给出 (4.56); 再用熟知的论证得到 (4.57).

最后建立速度的 L^2 估计. 证明是 Theorem 1.2 证明的简单变体. 因为 Ω 为凸集, 存在唯一的 $(\phi, \mu) \in [V \cap H^2(\Omega)^2] \times [H^1(\Omega) \cap L_0^2(\Omega)]$ 使

$$\begin{aligned} (\mathbf{g}, \mathbf{u} - \mathbf{u}_h) &= \nu(\text{grad } \phi, \text{grad}(\mathbf{u} - \mathbf{u}_h)) + (\text{grad } \mu, \mathbf{u} - \mathbf{u}_h), \\ \|\phi\|_{2,\Omega} + |\mu|_{1,\Omega} &\leq C\|\mathbf{g}\|_{0,\Omega}. \end{aligned} \quad (4.61)$$

把该等式与 (4.59) 结合, 得

$$\begin{aligned} (\mathbf{g}, \mathbf{u} - \mathbf{u}_h) &= \nu(\text{grad}(\phi - \phi_h), \text{grad}(\mathbf{u} - \mathbf{u}_h)) \\ &\quad + (p - p_h, \text{div}(\phi_h - \phi)) - (\mu - q_h, \text{div}(\mathbf{u} - \mathbf{u}_h)) \\ &\quad + (\text{grad } \lambda_h, \text{grad}(\mu - q_h)) - (\mathbf{g}, \text{grad } \lambda_h) \end{aligned}$$

对所有 $\phi_h \in X_h$, $q_h \in Q_h$ 成立 (这里使用 $\Delta\mu = \text{div } \mathbf{g}$ in Ω). 因此取 $q_h = P_h \mu$, 得

$$\begin{aligned} (\mathbf{g}, \mathbf{u} - \mathbf{u}_h + \text{grad } \lambda_h) &= \nu(\text{grad}(\phi - \phi_h), \text{grad}(\mathbf{u} - \mathbf{u}_h)) \\ &\quad + (p - p_h, \text{div}(\phi_h - \phi)) - (\mu - P_h \mu, \text{div}(\mathbf{u} - \mathbf{u}_h)) \end{aligned}$$

对所有 $\phi_h \in X_h$ 成立. 根据 (4.56) 和 (4.61), 这给出 (4.58).

Remark 4.6: 似乎不可能只对 $\mathbf{u} - \mathbf{u}_h$ 建立类似 (4.58) 的 L^2 界. 相反, (4.60) 蕴含

$$\|\mathbf{u} - \mathbf{u}_h + \text{grad } \lambda_h\|_{0,\Omega}^2 = \|\mathbf{u} - \mathbf{u}_h\|_{0,\Omega}^2 - |\lambda_h|_{1,\Omega}^2,$$

因而不能从 (4.58) 中单独分离出 $\mathbf{u} - \mathbf{u}_h$ 或 λ_h . 这并不令人惊讶, 因为 λ_h 充当速度 $\mathbf{u}_h$ 的修正.

当 X_h 由 (4.30) 定义 (而 M_h 不变) 时, 可以应用相同的分析. 由于 (4.31), Theorem 4.6 的陈述只对 $k = 1$ 成立.

4.4 Glowinski-Pironneau 格式的实现

计算 (4.50), (4.51) 和 (4.52) 的解并不完全直接, 因为测试函数 l_h 没有显式出现在 (4.52) 左端. 更容易的做法是通过计算 (4.55) 定义的辅助函数 λ_h 来分解计算; 该函数补偿 $\mathbf{u}_h$ 不满足离散无散度约束这一事实.

具体地, 仿照 (4.50) 和 (4.51), 定义 $\lambda_h(g_h)$ 与 λ_h^0 :

$$\begin{cases} \lambda_h^0 \in \Phi_h, & (\text{grad } \lambda_h^0, \text{grad } q_h) = (\mathbf{u}_h^0, \text{grad } q_h) & \forall q_h \in \Phi_h, \\ \lambda_h(g_h) \in \Phi_h, & (\text{grad } \lambda_h(g_h), \text{grad } q_h) = (\mathbf{u}_h(g_h), \text{grad } q_h) & \forall q_h \in \Phi_h. \end{cases} \quad (4.62)$$

于是 $\lambda_h = \lambda_h^0 + \lambda_h(\rho_h)$, 并且双线性形式 $a_h(\cdot, \cdot)$ 有另一种表达式.

Lemma 4.4: 有

$$a_h(g_h, l_h) = (\text{grad } \lambda_h(g_h) - \mathbf{u}_h(g_h), \text{grad } l_h) \quad \forall g_h, l_h \in G_h. \quad (4.63)$$

类似地, (4.52) 的右端写成

$$(\mathbf{u}_h^0, \text{grad } p_h(l_h)) = -(\text{grad } \lambda_h^0 - \mathbf{u}_h^0, \text{grad } l_h) \quad \forall l_h \in G_h. \quad (4.64)$$

Proof: 根据定义和 (4.51),

$$\begin{aligned} a_h(g_h, l_h) &= \nu(\text{grad } \mathbf{u}_h(g_h), \text{grad } \mathbf{u}_h(l_h)) \\ &= -(\text{grad } p_h(l_h), \mathbf{u}_h(g_h)) \\ &= -(\text{grad}(p_h(l_h) - l_h), \mathbf{u}_h(g_h)) - (\text{grad } l_h, \mathbf{u}_h(g_h)) \\ &= -(\text{grad } \lambda_h(g_h), \text{grad}(p_h(l_h) - l_h)) - (\text{grad } l_h, \mathbf{u}_h(g_h)), \end{aligned}$$

其中最后一步使用 (4.62). 再由 (4.51),

$$a_h(g_h, l_h) = (\text{grad } \lambda_h(g_h) - \mathbf{u}_h(g_h), \text{grad } l_h),$$

从而证明 (4.63). (4.64) 的证明类似.

因此问题 (4.52) 具有更易处理的形式: 求 $\rho_h \in G_h$ 使

$$(\text{grad } \lambda_h(\rho_h) - \mathbf{u}_h(\rho_h), \text{grad } l_h) = (\text{grad } \lambda_h^0 - \mathbf{u}_h^0, \text{grad } l_h) \quad \forall l_h \in G_h. \quad (4.65)$$

由前一 Lemma 和双线性形式 $a_h(\cdot, \cdot)$ 的定义可知, (4.65) 左端是 $G_h \times G_h$ 上的双线性、对称、正定形式. 下面简述实际中如何求解 (4.65); 更多细节可见 Glowinski et al. 的 Chapter 13.

设 $\mathcal{T}_h \cap \Gamma$ 的节点编号为 1 到 N_h , 并令 $\{\mu_i\}_{1 \leq i \leq N_h}$ 为 Q_h 的一组基函数, 定义为

$$\mu_i(a_i) = 1 \quad \text{对 } \mathcal{T}_h \cap \Gamma \text{ 的每个节点 } a_i, \quad \mu_i(b_k) = 0 \quad \text{对 } \mathcal{T}_h \text{ 的所有其他节点.}$$

暂时略去条件 $\int_{\Gamma} g_h ds = 0$, 则 G_h 中函数可表示为

$$g_h = \sum_{i=1}^{N_h} g_i \mu_i, \quad g_i = g_h(a_i).$$

用这一记号, (4.65) 等价于

$$\sum_{j=1}^{N_h} \rho_j a_h(\mu_j, \mu_i) = -(\text{grad } \lambda_h^0 - \mathbf{u}_h^0, \text{grad } \mu_i) \quad 1 \leq i \leq N_h.$$

换言之, 需要求解线性方程组

$$A_h \boldsymbol{\rho} = \mathbf{b}, \quad (4.66)$$

其中

$$(A_h)_{i,j} = a_h(\mu_j, \mu_i) = (\text{grad } \lambda_h(\mu_j) - \mathbf{u}_h(\mu_j), \text{grad } \mu_i),$$

$$b_i = -(\text{grad } \lambda_h^0 - \mathbf{u}_h^0, \text{grad } \mu_i).$$

为计算 $\mathbf{b}$, 需要求解 (4.50) 的三个 Dirichlet 问题以得到 $\mathbf{u}_h^0$, 再求解 (4.62) 的第一个 Dirichlet 问题以得到 λ_h^0 , 共四个 Dirichlet 问题. 为计算矩阵 A_h 的第 j 列, 必须在 $g_h = \mu_j$ 时求解 (4.51) 的三个 Dirichlet 问题以得到 $\mathbf{u}_h(\mu_j)$, 再求解 (4.62) 的第二个问题以得到 $\lambda_h(\mu_j)$, 同样共四个 Dirichlet 问题.

由上述讨论, 矩阵 A_h 对称且半正定, 并以 0 为单重特征值. 此外, 若 $\mathcal{T}_h$ 的节点适当编号, 可以证明 $\text{Ker}(A_h)$ 是常向量空间, 且主块

$$\tilde{A}_h = (a_h(\mu_j, \mu_i))_{1 \leq i, j \leq N_h - 1}$$

正定. 因此令 $\tilde{\rho}_{N_h} = 0$, 可用 Cholesky 分解求解 (4.66), 得到 ρ 的一个代表元 $\tilde{\rho}$ 的前 $N_h - 1$ 个分量. 随后, 满足 $\int_{\Gamma} \rho_h ds = 0$ 的 (4.65) 的解为

$$\rho_h = \tilde{\rho}_h - \frac{1}{\text{meas}(\Gamma)} \int_{\Gamma} \tilde{\rho}_h ds.$$

一旦 ρ_h 已知, 即可通过求解 (4.51) 的三个 Dirichlet 问题计算压力 $p_h(\rho_h)$ 和速度 $\mathbf{u}_h(\rho_h)$.

问题 (4.65) 也可用共轭梯度算法求解 (参见 Glowinski et al. 的上述文献).

第 3 章 求解 Stokes 问题的不可压混合有限元方法

1 一个抽象问题的混合逼近

本节重新研究 Chapter 一 的 Section 1.4 中讨论的抽象问题, 但把它置于一个较弱的框架中, 从而导出一个 (通常) 不同的混合表述. 由这一表述得到的混合逼近将产生一类重要的严格不可压方法, 用于求解 Stokes 和 Navier–Stokes 方程.

1.1 一个混合变分问题

我们处于 Subsection 1.4.1 的情形中. 回顾 X 和 M 是两个 Hilbert 空间, $a(\cdot, \cdot)$ 和 $b(\cdot, \cdot)$ 分别是 $X \times X$ 与 $X \times M$ 上的两个连续双线性形式. 问题 (Q) 为:

给定 $(l, \chi) \in X' \times M'$, 求 $(u, \lambda) \in X \times M$, 使

$$a(u, v) + b(v, \lambda) = \langle l, v \rangle \quad \forall v \in X, \quad (1.1)$$

$$b(u, \mu) = \langle \chi, \mu \rangle \quad \forall \mu \in M. \quad (1.2)$$

与往常一样, 置

$$V(\chi) = \{v \in X; b(v, \mu) = \langle \chi, \mu \rangle \quad \forall \mu \in M\}, \quad V = V(0).$$

仍假设 $a(\cdot, \cdot)$ 和 $b(\cdot, \cdot)$ 满足以下两个条件: 存在常数 $\alpha > 0$, 使

$$a(v, v) \geq \alpha \|v\|_X^2 \quad \forall v \in V; \quad (1.3)$$

存在常数 $\beta > 0$, 使

$$\sup_{v \in X} \frac{b(v, \mu)}{\|v\|_X} \geq \beta \|\mu\|_M \quad \forall \mu \in M. \quad (1.4)$$

这两个假设保证问题 (Q) 及其相应的问题 (P):

求 $u \in V(\chi)$, 使

$$a(u, v) = \langle l, v \rangle \quad \forall v \in V, \quad (1.5)$$

都是适定的.

现在构造问题 (Q) 的一个较弱表述, 它更适于我们所考虑的逼近. 引入两个自反 Banach 空间 $\tilde{X}$ 和 $\tilde{M}$, 其范数分别记为 $\|\cdot\|_{\tilde{X}}$ 和 $\|\cdot\|_{\tilde{M}}$, 并满足

$$X \underset{d}{\subset} \tilde{X}, \quad M \underset{d}{\subset} \tilde{M},$$

其中符号 $\underset{d}{\subset}$ 表示嵌入稠密且连续.

接着考虑两个连续双线性形式

$$\tilde{a}(\cdot, \cdot) : \tilde{X} \times \tilde{X} \longrightarrow \mathbb{R}, \quad \tilde{b}(\cdot, \cdot) : \tilde{X} \times \tilde{M} \longrightarrow \mathbb{R},$$

其范数为

$$\|\tilde{a}\| = \sup_{u, v \in \tilde{X}} \frac{\tilde{a}(u, v)}{\|u\|_{\tilde{X}} \|v\|_{\tilde{X}}}, \quad \|\tilde{b}\| = \sup_{\substack{v \in \tilde{X} \\ \mu \in \tilde{M}}} \frac{\tilde{b}(v, \mu)}{\|v\|_{\tilde{X}} \|\mu\|_{\tilde{M}}}.$$

这两个双线性形式在下述意义下分别是 a 和 b 的延拓:

$$\tilde{a}(u, v) = a(u, v) \quad \forall u, v \in X, \quad (1.6)$$

$$\tilde{b}(v, \mu) = b(v, \mu) \quad \forall v \in X, \quad \forall \mu \in M. \quad (1.7)$$

此外, 假设 (1.1) 的右端项 l 属于 $\tilde{X}$ 的对偶空间 $\tilde{X}'$, 并用 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 表示 $\tilde{X}$ 与 $\tilde{X}'$ 之间的对偶配对. 于是引入问题 $(\tilde{Q})$:

求 $(\tilde{u}, \tilde{\lambda}) \in \tilde{X} \times \tilde{M}$, 使

$$\tilde{a}(\tilde{u}, v) + \tilde{b}(v, \tilde{\lambda}) = \langle l, v \rangle \quad \forall v \in \tilde{X}, \quad (1.8)$$

$$\tilde{b}(\tilde{u}, \mu) = \langle \chi, \mu \rangle \quad \forall \mu \in \tilde{M}. \quad (1.9)$$

对每个 $\chi \in M'$, 定义仿射集

$$\tilde{V}(\chi) = \{v \in \tilde{X}; \tilde{b}(v, \mu) = \langle \chi, \mu \rangle \quad \forall \mu \in \tilde{M}\}, \quad (1.10)$$

以及 $\tilde{X}$ 的闭子空间

$$\tilde{V} = \tilde{V}(0) = \{v \in \tilde{X}; \tilde{b}(v, \mu) = 0 \quad \forall \mu \in \tilde{M}\}. \quad (1.11)$$

等式 (1.7) 蕴含

$$V \subset \tilde{V}, \quad V(\chi) \subset \tilde{V}(\chi). \quad (1.12)$$

与问题 $(\tilde{Q})$ 相联系, 定义问题 $(\tilde{P})$:

求 $\tilde{u} \in \tilde{V}(\chi)$, 使

$$\tilde{a}(\tilde{u}, v) = \langle l, v \rangle \quad \forall v \in \tilde{V}. \quad (1.13)$$

为了便于分析问题 $(\tilde{P})$ 和 $(\tilde{Q})$, 对 $\tilde{a}(\cdot, \cdot)$ 作如下假设:

形式 $\tilde{a}(\cdot, \cdot)$ 是 $\tilde{V}$ -椭圆的, 即存在常数 $\tilde{\alpha} > 0$, 使

$$\tilde{a}(v, v) \geq \tilde{\alpha} \|v\|_{\tilde{X}}^2 \quad \forall v \in \tilde{V}. \quad (1.14)$$

一方面, (1.14) 并非 (1.3) 的推论, 因为 $\tilde{V}$ 通常比 V 大. 另一方面, 除了由 (1.4) 和 (1.7) 推出的条件外, 并未对 $\tilde{b}(\cdot, \cdot)$ 假设任何 inf-sup 条件:

$$\sup_{v \in \tilde{X}} \frac{\tilde{b}(v, \mu)}{\|v\|_{\tilde{X}}} \geq \frac{1}{C} \sup_{v \in X} \frac{\tilde{b}(v, \mu)}{\|v\|_X} \geq \frac{\beta}{C} \|\mu\|_M \quad \forall \mu \in M, \quad (1.15)$$

其中 C 是嵌入 $X \subset \tilde{X}$ 的连续性常数. 严格地说, 这不足以保证问题 $(\tilde{Q})$ 适定. 下一个 Theorem 处理这一困难.

Theorem 1.1:

设 (u, λ) 是问题 (Q) 的解, 且 $\tilde{a}$ 满足 (1.14).

- 1) 问题 $(\tilde{P})$ 在 $\tilde{V}(\chi)$ 中恰有一个解 $\tilde{u}$. 此外, 若 $\tilde{u}$ 也属于 $V(\chi)$, 或 V 在 $\tilde{V}$ 中稠密, 则 $\tilde{u} = u$.
- 2) 若进一步有 $\lambda \in \tilde{M}$, 则 (u, λ) 是问题 $(\tilde{Q})$ 的唯一解.

Proof: 首先回顾, Section 1.4 的理论也适用于自反 Banach 空间 (参见 Remark 4.2).

1) $b(\cdot, \cdot)$ 的 inf-sup 条件 (1.4) 蕴含 $V(\chi)$ 非空, 因而 $\tilde{V}(\chi)$ 非空. 于是 $\tilde{a}$ 的椭圆性蕴含问题 $(\tilde{P})$ 在 $\tilde{V}(\chi)$ 中有且仅有一个解 $\tilde{u}$. 若 $\tilde{u} \in V(\chi)$, 则由 (1.6) 可知, $\tilde{u}$ 是问题 (P) 的解; 由于 (P) 恰有一个解, 故 $\tilde{u} = u$. 否则, 假设 V 在 $\tilde{V}$ 中稠密. 于是 (1.5) 和 (1.6) 蕴含 u 是问题 $(\tilde{P})$ 的解, 从而 $u = \tilde{u}$.

2) 再假设 $\lambda \in \tilde{M}$. 由 (1.6) 和 (1.7), (1.1) 变为

$$\tilde{a}(u, v) + \tilde{b}(v, \lambda) = \langle l, v \rangle \quad \forall v \in X.$$

由于 X 在 $\tilde{X}$ 中稠密, 这表明 (u, λ) 是问题 $(\tilde{Q})$ 的解. 最后证明它是 $(\tilde{Q})$ 的唯一解. 第一分量 u 显然唯一. 再设

$$\tilde{b}(v, \lambda) = 0 \quad \forall v \in \tilde{X}.$$

由 (1.15) 可得 $\lambda = 0$. ■

Remark 1.2: 假设 $\lambda \in \tilde{M}$ 实际上是一个正则性条件.

在后续各节中, 我们将研究问题 $(\tilde{Q})$ 的逼近比问题 (Q) 的逼近更简单的应用.

1.2 抽象混合逼近

本小节始终假设 Theorem 1.1 的条件成立. 对每个 h , 令 X_h 和 M_h 分别为 $\tilde{X}$ 和 $\tilde{M}$ 的两个有限维子空间. 用问题 (Q_h) 逼近问题 $(\tilde{Q})$:

求 $(u_h, \lambda_h) \in X_h \times M_h$, 使

$$\tilde{a}(u_h, v_h) + \tilde{b}(v_h, \lambda_h) = \langle l, v_h \rangle \quad \forall v_h \in X_h, \quad (1.16)$$

$$\tilde{b}(u_h, \mu_h) = \langle \chi, \mu_h \rangle \quad \forall \mu_h \in M_h. \quad (1.17)$$

仍定义

$$\begin{aligned} V_h(\chi) &= \{v_h \in X_h; \tilde{b}(v_h, \mu_h) = \langle \chi, \mu_h \rangle \quad \forall \mu_h \in M_h\}, \\ V_h &= V_h(0). \end{aligned} \quad (1.18)$$

接着, 与问题 (Q_h) 相联系, 定义问题 (P_h) :

求 $u_h \in V_h(\chi)$, 使

$$\tilde{a}(u_h, v_h) = \langle l, v_h \rangle \quad \forall v_h \in V_h. \quad (1.19)$$

这里 V_h 通常也不包含在 $\tilde{V}$ 中, 因此问题 (P_h) 是问题 $(\tilde{P})$ 的外逼近.

为了导出 u_h 和 λ_h 的误差估计, 作与 (1.14) 和 (1.15) 类似的假设:

- i) 存在常数 $\alpha^* > 0$, 使

$$\tilde{a}(v_h, v_h) \geq \alpha^* \|v_h\|_{\tilde{X}}^2 \quad \forall v_h \in V_h; \quad (1.20)$$

ii) 存在常数 $\beta^* > 0$, 使

$$\sup_{v_h \in X_h} \frac{\tilde{b}(v_h, \mu_h)}{\|v_h\|_{\tilde{X}}} \geq \beta^* \|\mu_h\|_M \quad \forall \mu_h \in M_h. \quad (1.21)$$

下一个 Theorem 是 Theorem 1.1 的自然推广.

Theorem 1.3:

1) 假设 $V_h(\chi)$ 非空, 且 $\tilde{a}(\cdot, \cdot)$ 满足 (1.20). 则问题 (P_h) 在 $V_h(\chi)$ 中有唯一解 u_h , 并且

$$\begin{aligned} \|u - u_h\|_{\tilde{X}} \leq & \left(1 + \frac{\|\tilde{a}\|}{\alpha^*}\right) \inf_{v_h \in V_h(\chi)} \|u - v_h\|_{\tilde{X}} \\ & + \frac{1}{\alpha^*} \inf_{\mu_h \in M_h} \left[\sup_{v_h \in V_h} \frac{\tilde{b}(v_h, \lambda - \mu_h)}{\|v_h\|_{\tilde{X}}} \right]. \end{aligned} \quad (1.22)$$

2) 再假设 $\tilde{b}(\cdot, \cdot)$ 满足 (1.21). 则 $V_h(\chi)$ 非空, 且问题 (Q_h) 恰有一个解 (u_h, λ_h) , 其中 u_h 是问题 (P_h) 的解. 此外,

$$\|\lambda - \lambda_h\|_M \leq \frac{\|\tilde{a}\|}{\beta^*} \|u - u_h\|_{\tilde{X}} + \inf_{\mu_h \in M_h} \left\{ \frac{\|\tilde{b}\|}{\beta^*} \|\lambda - \mu_h\|_{\tilde{M}} + \|\lambda - \mu_h\|_M \right\}. \quad (1.23)$$

Proof: 1) 证明思路与 Theorem 1.1 非常相似. 当 $V_h(\chi)$ 非空时, 问题 (P_h) 的解 u_h 的存在唯一性由 (1.20) 和 Lax & Milgram Theorem 1.7 得到.

任取 $w_h \in V_h(\chi)$, 并令 $v_h = u_h - w_h \in V_h$. 则

$$\tilde{a}(v_h, v_h) = \tilde{a}(u - w_h, v_h) + \tilde{b}(v_h, \lambda - \mu_h) \quad \forall \mu_h \in M_h, \quad \forall w_h \in V_h(\chi).$$

因此 (1.20) 蕴含

$$\alpha^* \|v_h\|_{\tilde{X}} \leq \|\tilde{a}\| \|u - w_h\|_{\tilde{X}} + \sup_{v_h \in V_h} \frac{\tilde{b}(v_h, \lambda - \mu_h)}{\|v_h\|_{\tilde{X}}} \quad \forall \mu_h \in M_h, \quad \forall w_h \in V_h(\chi),$$

这立即给出 (1.22).

2) 由于 M_h 是有限维的, (1.21) 蕴含 M_h 上的经典 inf-sup 条件, 其常数最终可以依赖于 h . 因此 $V_h(\chi)$ 非空, 且问题 (Q_h) 恰有一个解 (u_h, λ_h) , 其中 u_h 满足问题 (P_h) . 此外, 对任意 $v_h \in X_h$ 和 $\mu_h \in M_h$, 有

$$\tilde{b}(v_h, \lambda_h - \mu_h) = \tilde{a}(u - u_h, v_h) + \tilde{b}(v_h, \lambda - \mu_h). \quad (1.24)$$

于是由 (1.21) 得

$$\beta^* \|\lambda_h - \mu_h\|_M \leq \|\tilde{a}\| \|u - u_h\|_{\tilde{X}} + \|\tilde{b}\| \|\lambda - \mu_h\|_{\tilde{M}},$$

从而得到 (1.23). ■

估计 (1.23) 并非最优, 因为它用 $\|\lambda - \mu_h\|_{\tilde{M}}$ 给出 $\|\lambda - \lambda_h\|_M$ 的上界, 而这两个范数通常并非等价范数. Section 3 中的例子将说明如何克服这一缺陷.

还要注意, 直接估计

$$\inf_{v_h \in V_h(\chi)} \|u - v_h\|_{\tilde{X}}$$

通常很困难. 与 Chapter 2 中一样, 可以把这一项约化为 X_h 中的逼近误差, 不过这里该过程并不总是最优的. 由于 M_h 是有限维的, 存在常数 $K(h) > 0$, 使

$$\|\mu\|_{\widetilde{M}} \leq K(h)\|\mu\|_M \quad \forall \mu \in M_h. \quad (1.25)$$

由此容易证明下列结果.

Corollary 1.4: 在假设 (1.20) 和 (1.21) 下, 每个 $v \in \widetilde{V}(\chi)$ 都满足

$$\inf_{v_h \in V_h(\chi)} \|v - v_h\|_{\widetilde{X}} \leq \left[1 + K(h) \frac{\|\widetilde{b}\|}{\beta^*} \right] \inf_{v_h \in X_h} \|v - v_h\|_{\widetilde{X}}. \quad (1.26)$$

此外, 存在仅依赖于 $\alpha^*, \beta^*, \|\widetilde{a}\|$ 和 $\|\widetilde{b}\|$ 的常数 $C > 0$, 使

$$\begin{aligned} \|u - u_h\|_{\widetilde{X}} + \|\lambda - \lambda_h\|_M \leq C \left\{ [1 + K(h)] \inf_{v_h \in X_h} \|u - v_h\|_{\widetilde{X}} \right. \\ \left. + \inf_{\mu_h \in M_h} \|\lambda - \mu_h\|_{\widetilde{M}} \right\}. \end{aligned} \quad (1.27)$$

Proof: 显然, (1.27) 是 (1.26) 和 Theorem 1.3 的直接推论.

下面证明 (1.26). 由 (1.25), inf-sup 条件 (1.21) 变为

$$\sup_{v_h \in X_h} \frac{\widetilde{b}(v_h, \mu_h)}{\|v_h\|_{\widetilde{X}}} \geq \frac{\beta^*}{K(h)} \|\mu_h\|_{\widetilde{M}} \quad \forall \mu_h \in M_h. \quad (1.28)$$

因此, 在 Theorem 1.1 的论证中用 $\beta^*/K(h)$ 代替 β^* , 即可直接得到 (1.26). ■

下一节的例子将表明, 当 M_h 的维数趋于无穷时, $K(h)$ 通常趋于无穷. 但是, Section 3 中发展的技术仍将说明, 在某些情形下如何不引入因子 $K(h)$ 而精确估计 $V_h(\chi)$ 中的逼近误差.

2 二维 Stokes 问题的”流函数-涡量-压力”方法

二维 Stokes 方程组中广泛使用的”流函数-涡量-压力”表述建立在两个恒等式之上:

$$\operatorname{curl}(\operatorname{curl} \mathbf{u}) = -\Delta \mathbf{u} + \operatorname{grad}(\operatorname{div} \mathbf{u}), \quad \operatorname{curl}(\operatorname{curl} \phi) = -\Delta \phi.$$

因此 Stokes 问题

$$\left. \begin{aligned} -\nu \Delta \mathbf{u} + \operatorname{grad} p &= \mathbf{f}, \\ \operatorname{div} \mathbf{u} &= 0 \end{aligned} \right\} \quad \text{in } \Omega, \quad \mathbf{u}|_{\Gamma} = \mathbf{0},$$

既可表示为

$$\left. \begin{aligned} \operatorname{curl} \mathbf{u} &= \omega, \quad \operatorname{div} \mathbf{u} = 0, \\ \nu \operatorname{curl} \omega + \operatorname{grad} p &= \mathbf{f} \end{aligned} \right\} \quad \text{in } \Omega, \quad \mathbf{u}|_{\Gamma} = \mathbf{0},$$

也可表示为

$$\left. \begin{aligned} \mathbf{u} &= \operatorname{curl} \psi, \quad \omega = -\Delta \psi, \\ \nu \operatorname{curl} \omega + \operatorname{grad} p &= \mathbf{f} \end{aligned} \right\} \quad \text{in } \Omega, \quad \operatorname{curl} \psi|_{\Gamma} = \mathbf{0}.$$

本节和下一节讨论的混合方法由这两个表述导出.

2.1 一个混合表述

令 Ω 为 $\mathbb{R}^2$ 中的有界区域, 其 Lipschitz 连续边界 Γ 的连通分支如 Figure 1.2 所示, 记为 Γ_i , $0 \leq i \leq p$. 给定 $\mathbf{f} \in L^r(\Omega)^2$, $r > 1$, 回顾 Ω 中 Stokes 方程的经典表述:

求 $(\mathbf{u}, p) \in H_0^1(\Omega)^2 \times L_0^2(\Omega)$, 使

$$\begin{cases} \nu(\operatorname{grad} \mathbf{u}, \operatorname{grad} \mathbf{v}) - (p, \operatorname{div} \mathbf{v}) = (\mathbf{f}, \mathbf{v}) & \forall \mathbf{v} \in H_0^1(\Omega)^2, \\ (q, \operatorname{div} \mathbf{u}) = 0 & \forall q \in L_0^2(\Omega). \end{cases} \quad (2.1)$$

由于 $\operatorname{div} \mathbf{u} = 0$, 已知

$$(\operatorname{grad} \mathbf{u}, \operatorname{grad} \mathbf{v}) = (\operatorname{curl} \mathbf{u}, \operatorname{curl} \mathbf{v}) \quad \forall \mathbf{v} \in H_0^1(\Omega)^2. \quad (2.2)$$

引入涡量 $\omega = \operatorname{curl} \mathbf{u}$, 方程 (2.1) 等价于:

求 $(\mathbf{u}, \omega, p) \in H_0^1(\Omega)^2 \times L^2(\Omega) \times L_0^2(\Omega)$, 使

$$\begin{cases} \nu(\omega, \operatorname{curl} \mathbf{v}) - (p, \operatorname{div} \mathbf{v}) = (\mathbf{f}, \mathbf{v}) & \forall \mathbf{v} \in H_0^1(\Omega)^2, \\ (\operatorname{curl} \mathbf{u} - \omega, \mu) - (q, \operatorname{div} \mathbf{u}) = 0 & \forall \mu \in L^2(\Omega), \quad \forall q \in L_0^2(\Omega). \end{cases} \quad (2.3)$$

把问题 (2.3) 置于 Subsection 1.4.1 的框架中. 置

$$X = H_0^1(\Omega)^2 \times L^2(\Omega), \quad \|(\mathbf{v}, \theta)\|_X = (|\mathbf{v}|_{1,\Omega}^2 + \|\theta\|_{0,\Omega}^2)^{1/2},$$

以及

$$M = L^2(\Omega) \times L_0^2(\Omega), \quad \|(\mu, q)\|_M = (\|\mu\|_{0,\Omega}^2 + \|q\|_{0,\Omega}^2)^{1/2}.$$

引入双线性形式

$$\begin{cases} a((\mathbf{u}, \omega), (\mathbf{v}, \theta)) = \nu(\omega, \theta), \\ b((\mathbf{v}, \theta), (\mu, q)) = (\operatorname{curl} \mathbf{v} - \theta, \mu) - (q, \operatorname{div} \mathbf{v}), \end{cases} \quad (2.4)$$

以及右端项

$$\langle l, (\mathbf{v}, \theta) \rangle = (\mathbf{f}, \mathbf{v}), \quad \chi = 0. \quad (2.5)$$

由这些数据得到的问题 (Q) 为:

求 $(\mathbf{u}, \omega) \in X$ 和 $(\lambda, p) \in M$, 使

$$\begin{cases} \nu(\omega, \theta) + (\operatorname{curl} \mathbf{v} - \theta, \lambda) - (p, \operatorname{div} \mathbf{v}) = (\mathbf{f}, \mathbf{v}) & \forall (\mathbf{v}, \theta) \in X, \\ (\operatorname{curl} \mathbf{u} - \omega, \mu) - (q, \operatorname{div} \mathbf{u}) = 0 & \forall (\mu, q) \in M. \end{cases} \quad (2.6)$$

其相联系的空间为

$$V = \{(\mathbf{v}, \theta) \in X; \theta = \operatorname{curl} \mathbf{v}, \operatorname{div} \mathbf{v} = 0\}.$$

$a(\cdot, \cdot)$ 是 V -椭圆的, 而关于 $b(\cdot, \cdot)$ 的 inf-sup 条件由 Chapter 一 的结果直接得到. 因此有如下等价性结论.

Theorem 2.1:

问题 (2.6) 在 $X \times M$ 中有唯一解 $((\mathbf{u}, \omega), (\lambda, p))$. 此外, $(\mathbf{u}, p)$, 或等价地 $(\mathbf{u}, \omega, p)$, 是 Stokes

问题 (2.1), 或问题 (2.3) 的解, 其中

$$\omega = \operatorname{curl} \mathbf{u}, \quad \lambda = \nu \omega.$$

Proof: 上述讨论蕴含问题 (2.6) 有唯一解. (唯一性也可由一个直接的简单论证得到.) 此外, 直接检验可知, 若 $(\mathbf{u}, \omega = \operatorname{curl} \mathbf{u}, p)$ 满足 (2.3), 则 $((\mathbf{u}, \omega), (\nu \omega, p))$ 也满足 (2.6). ■

问题 (2.3) 和 (2.6) 也可用流函数表示. 回顾空间

$$\Psi = \{\chi \in H^2(\Omega); \chi|_{\Gamma_0} = 0, \chi|_{\Gamma_i} = c_i \text{ 为常数}, 1 \leq i \leq p, \partial\chi/\partial n|_{\Gamma} = 0\}. \quad (2.7)$$

由 Corollary 3.2, 映射 curl 是从 Ψ 到

$$\{\mathbf{v} \in H_0^1(\Omega)^2; \operatorname{div} \mathbf{v} = 0\}$$

上的同构. 因而存在唯一的 $\psi \in \Psi$, 使

$$\mathbf{u} = \operatorname{curl} \psi.$$

在 (2.3) 或 (2.6) 中, 对所有 $\phi \in \Psi$ 取 $\mathbf{v} = \operatorname{curl} \phi$, 可知前一问题解的两个分量 $\mathbf{u}, \omega$, 或后一问题解的三个分量 $\mathbf{u}, \omega, \lambda$, 可分别由下列问题确定:

求 $(\psi, \omega) \in \Psi \times L^2(\Omega)$, 使

$$\begin{cases} \nu(\omega, -\Delta\phi) = (\mathbf{f}, \operatorname{curl} \phi) & \forall \phi \in \Psi, \\ (\Delta\psi + \omega, \mu) = 0 & \forall \mu \in L^2(\Omega); \end{cases} \quad (2.8)$$

或者, 求 $(\psi, \omega, \lambda) \in \Psi \times L^2(\Omega) \times L^2(\Omega)$, 使

$$\begin{cases} \nu(\omega, \theta) - (\Delta\phi + \theta, \lambda) = (\mathbf{f}, \operatorname{curl} \phi) & \forall (\phi, \theta) \in \Psi \times L^2(\Omega), \\ (\Delta\psi + \omega, \mu) = 0 & \forall \mu \in L^2(\Omega). \end{cases} \quad (2.9)$$

这个问题属于 Subsection 1.4.1 的框架, 其中

$$\begin{cases} X = \Psi \times L^2(\Omega), & M = L^2(\Omega), \\ a((\psi, \omega), (\phi, \theta)) = \nu(\omega, \theta), \\ b((\phi, \theta), \mu) = -(\Delta\phi + \theta, \mu), \\ \langle l, (\phi, \theta) \rangle = (\mathbf{f}, \operatorname{curl} \phi). \end{cases} \quad (2.10)$$

Theorem 2.2:

问题 (2.8) 在 $\Psi \times L^2(\Omega)$ 中有唯一解 $(\psi, \omega = -\Delta\psi)$. 并且存在唯一的 $p \in L_0^2(\Omega)$, 使 $(\mathbf{u} = \operatorname{curl} \psi, \omega, p)$ 是问题 (2.3) 的解.

然而, 这些问题都不能完全满足我们的目的, 因为其内逼近要求构造有限维子空间, 其中要么速度严格无散并具有 H^1 正则性, 要么与之等价的流函数具有 H^2 正则性. 实际中这非常不理想. 为解决这一困难, 我们放松测试速度 $\mathbf{v}$ 或流函数 ϕ 的正则性.

先考虑问题 (2.6). 双线性形式 $a(\cdot, \cdot)$ 可以保持不变, 但包含 $\operatorname{curl} \mathbf{v}$ 和 $\operatorname{div} \mathbf{v}$ 的形式 $b(\cdot, \cdot)$ 必须修改. 对 $\mathbf{v} \in H_0^1(\Omega)^2$, 有

$$\left. \begin{aligned} (\operatorname{curl} \mathbf{v}, \mu) &= (\mathbf{v}, \operatorname{curl} \mu), \\ (q, \operatorname{div} \mathbf{v}) &= -(\operatorname{grad} q, \mathbf{v}) \end{aligned} \right\} \quad \forall \mu, q \in H^1(\Omega).$$

因此, 若提高 μ, q 的正则性, 就可以降低 $\mathbf{v}$ 的正则性. 最直接的选择是 $\mathbf{v} \in L^2(\Omega)^2$ 且 $\mu, q \in H^1(\Omega)$; 对于 Stokes 问题, 这已经相当合适. 但考虑到后续对 Navier–Stokes 方程的应用, 最好允许 μ, q 属于更广的一类空间.

为此, 固定实数 $s \geq 2$, 并用

$$\frac{1}{r} + \frac{1}{s} = 1$$

定义 $r \in \mathbb{R}$. 取

$$\tilde{X} = L^s(\Omega)^2 \times L^2(\Omega), \quad \tilde{M} = W^{1,r}(\Omega) \times [W^{1,r}(\Omega) \cap L_0^2(\Omega)], \quad (2.11)$$

相应范数为

$$\|(\mathbf{v}, \theta)\|_{\tilde{X}} = \|\mathbf{v}\|_{0,s,\Omega} + \|\theta\|_{0,\Omega}, \quad \|(\mu, q)\|_{\tilde{M}} = \|\mu\|_{1,r,\Omega} + \|q\|_{1,r,\Omega},$$

并定义双线性形式

$$\left\{ \begin{aligned} \tilde{a}((\mathbf{u}, \omega), (\mathbf{v}, \theta)) &= \nu(\omega, \theta), \\ \tilde{b}((\mathbf{v}, \theta), (\mu, q)) &= (\mathbf{v}, \operatorname{curl} \mu) - (\theta, \mu) + (\operatorname{grad} q, \mathbf{v}), \end{aligned} \right. \quad (2.12)$$

其中 $(\mathbf{u}, \omega), (\mathbf{v}, \theta) \in \tilde{X}$, $(\mu, q) \in \tilde{M}$.

现在假设 (2.1) 的右端项 $\mathbf{f} \in L^r(\Omega)^2$, 并考虑问题 $(\tilde{Q})$:

求 $(\mathbf{u}, \omega) \in \tilde{X}$ 和 $(\lambda, p) \in \tilde{M}$, 使

$$\left\{ \begin{aligned} \nu(\omega, \theta) + (\mathbf{v}, \operatorname{curl} \lambda) - (\theta, \lambda) + (\operatorname{grad} p, \mathbf{v}) &= (\mathbf{f}, \mathbf{v}) \quad \forall (\mathbf{v}, \theta) \in \tilde{X}, \\ (\mathbf{u}, \operatorname{curl} \mu) - (\omega, \mu) + (\operatorname{grad} q, \mathbf{u}) &= 0 \quad \forall (\mu, q) \in \tilde{M}. \end{aligned} \right. \quad (2.13)$$

在继续之前, 先考察问题 $(\tilde{Q})$ 相联系的空间

$$\tilde{V} = \{(\mathbf{v}, \theta) \in \tilde{X}; (\mathbf{v}, \operatorname{curl} \mu) - (\theta, \mu) + (\operatorname{grad} q, \mathbf{v}) = 0 \quad \forall (\mu, q) \in \tilde{M}\}. \quad (2.14)$$

在 $\tilde{X}$ 上引入半范数

$$|(\mathbf{v}, \theta)| = \|\theta\|_{0,\Omega} \quad \forall (\mathbf{v}, \theta) \in \tilde{X}. \quad (2.15)$$

Lemma 2.3: 空间 V 与 $\tilde{V}$ 在代数和拓扑意义下相同. 此外, 半范数 (2.15) 在 V 上是一个与 $\|\cdot\|_{\tilde{X}}$ 等价的范数:

$$|(\mathbf{v}, \theta)| \simeq \|(\mathbf{v}, \theta)\|_{\tilde{X}} \quad \forall (\mathbf{v}, \theta) \in V.$$

Proof: 设 $(\mathbf{v}, \theta) \in \tilde{V}$. 直接应用 Green 公式依次得到

$$\operatorname{div} \mathbf{v} = 0 \quad \text{in } \Omega, \quad \mathbf{v} \cdot \mathbf{n} = 0 \quad \text{on } \Gamma,$$

以及

$$\theta = \operatorname{curl} \mathbf{v} \quad \text{in } \Omega, \quad \mathbf{v} \cdot \boldsymbol{\tau} = 0 \quad \text{on } \Gamma.$$

因而 $\mathbf{v} \in H_0(\operatorname{div}; \Omega) \cap H_0(\operatorname{curl}; \Omega)$, 并由 Corollary 2.10 得

$$\mathbf{v} \in H_0^1(\Omega)^2,$$

且

$$\|\mathbf{v}\|_{1,\Omega} \leq C \|\theta\|_{0,\Omega}. \quad (2.16)$$

所以 $\tilde{V} \subset V$, 反向包含显然成立. 范数等价性由更强的结果 (2.16) 和 Sobolev 嵌入 Theorem 立即得到. ■

现在可以证明问题 (Q) 和 $(\tilde{Q})$ 等价.

Theorem 2.4:

假设 Stokes 问题 (2.1) 的解 $(\mathbf{u}, p)$ 满足

$$\operatorname{curl} \mathbf{u} \in W^{1,r}(\Omega), \quad p \in W^{1,r}(\Omega) \cap L_0^2(\Omega). \quad (2.17)$$

则问题 $(\tilde{Q})$ 有唯一解

$$\mathbf{u}, \quad \omega = \operatorname{curl} \mathbf{u}, \quad \lambda = \nu \omega, \quad p.$$

Proof: 这是 Theorem 1.1 和 Lemma 2.3 的直接应用. 由 Sobolev 嵌入 Theorem 和相应的嵌入结果, X 在 $\tilde{X}$ 中稠密且连续, $\tilde{M}$ 在 M 中稠密且连续. 等式 (1.6) 与 (1.7) 显然成立. 椭圆性条件由 (2.16) 得到, 而原有的两个假设此前已验证. 结合 (2.17) 与 Lemma 2.3, Theorem 1.1 的全部条件均成立. ■

Remark 2.5: 若 Γ 属于 $\mathcal{C}^2$ 类, 或 Ω 是凸多边形, 则相应的 Stokes 正则性结果表明, 只要 $\mathbf{f} \in L^r(\Omega)^2$, 就有 $\mathbf{u} \in W^{2,r}(\Omega)^2$ 和 $p \in W^{1,r}(\Omega)$. 因此, 对 $\mathbf{f}$ 和 Ω 的这一温和正则性假设足以保证问题 $(\tilde{Q})$ 有唯一解.

关于流函数, 回顾 Corollary 3.1: curl 是从

$$\Phi = \{\chi \in H^1(\Omega); \chi|_{\Gamma_0} = 0, \chi|_{\Gamma_i} = c_i \text{ 为常数}, 1 \leq i \leq p\}$$

到

$$H = \{\mathbf{v} \in L^2(\Omega)^2; \operatorname{div} \mathbf{v} = 0, \mathbf{v} \cdot \mathbf{n}|_{\Gamma} = 0\}$$

上的同构. 这一结果立即蕴含, curl 也是从

$$\Phi_s = \Phi \cap W^{1,s}(\Omega) \quad (2.18)$$

到

$$H \cap L^s(\Omega)^2 = \{\mathbf{v} \in L^s(\Omega)^2; \operatorname{div} \mathbf{v} = 0, \mathbf{v} \cdot \mathbf{n}|_{\Gamma} = 0\}$$

上的同构. 因此, 若 $((\mathbf{u}, \omega), (\lambda, p))$ 是 (2.13) 的解, 则一方面由 Lemma 2.3 有 $(\mathbf{u}, \omega) \in V$; 另一方面, 在其中对每个 $\phi \in \Phi_s$ 取 $\mathbf{v} = \operatorname{curl} \phi$, 可得 $\mathbf{u} = \operatorname{curl} \psi$, 其中 $((\psi, \omega), \lambda)$ 是下列问题的解:

求 $(\psi, \omega) \in \Phi_s \times L^2(\Omega)$ 和 $\lambda \in W^{1,r}(\Omega)$, 使

$$\begin{cases} \nu(\omega, \theta) - (\lambda, \theta) + (\operatorname{curl} \phi, \operatorname{curl} \lambda) = (\mathbf{f}, \operatorname{curl} \phi) & \forall (\phi, \theta) \in \Phi_s \times L^2(\Omega), \\ (\operatorname{curl} \psi, \operatorname{curl} \mu) - (\omega, \mu) = 0 & \forall \mu \in W^{1,r}(\Omega). \end{cases} \quad (2.19)$$

反之, 容易检验 (2.19) 至多有一个解. 因而得到如下两个重要结论.

Corollary 2.6: 在 Theorem 2.4 的假设下, 问题 (2.19) 有唯一解

$$\psi, \quad \omega = -\Delta \psi, \quad \lambda = \nu \omega,$$

其中 $\operatorname{curl} \psi = \mathbf{u}$, $\mathbf{u}$ 是 (2.1) 的解.

Theorem 2.7:

在 Theorem 2.4 的假设下, 问题 (2.19) 等价于:

求 $\psi \in \Phi_s$ 和 $\omega \in W^{1,r}(\Omega)$, 使

$$\begin{cases} \nu(\operatorname{curl} \omega, \operatorname{curl} \phi) = (\mathbf{f}, \operatorname{curl} \phi) & \forall \phi \in \Phi_s, \\ (\operatorname{curl} \psi, \operatorname{curl} \mu) = (\omega, \mu) & \forall \mu \in W^{1,r}(\Omega). \end{cases} \quad (2.20)$$

此外, 压力 p 是下列问题的唯一解:

求 $p \in W^{1,r}(\Omega) \cap L_0^2(\Omega)$, 使

$$(\operatorname{grad} p, \operatorname{grad} q) = (\mathbf{f} - \nu \operatorname{curl} \omega, \operatorname{grad} q) \quad \forall q \in W^{1,s}(\Omega). \quad (2.21)$$

Proof: 在 (2.13) 中, 对每个 $q \in W^{1,s}(\Omega)$ 取 $\mathbf{v} = \operatorname{grad} q$, 并利用 $\lambda = \nu \omega$, 即得到 (2.21). ■

后面各小节讨论的逼近主要建立在 (2.20) 和 (2.21) 上. 需要指出, (2.20) 可解释为 Laplace 算子的两个 Dirichlet 问题. 为简单起见, 考虑 Ω 单连通 ($p = 0$) 的情形. 令 ω_0 表示 ω 在 Γ 上的迹, 则 (2.20) 可解释为

$$-\nu \Delta \omega = \operatorname{curl} \mathbf{f} \quad \text{in } \Omega, \quad \omega|_{\Gamma} = \omega_0,$$

$$-\Delta \psi = \omega \quad \text{in } \Omega, \quad \psi|_{\Gamma} = 0.$$

类似地, (2.21) 是 Laplace 算子的一个 Neumann 问题. 虽然 (2.20) 中的两个问题相互耦合 (因为 ω_0 未知), 但它与 (2.21) 完全解耦: 先求解前者, 再求解后者. 此外, 这两个表述非常适合构造具有下列性质的逼近:

- 1) 速度严格无散;
- 2) 压力连续.

2.2 混合逼近及其在 l 次有限元上的应用

在上一小节的记号下, 置

$$\widetilde{X} = \{\mathbf{v} = (\operatorname{curl} \phi, \theta); \phi \in \Phi_s, \theta \in L^2(\Omega)\}, \quad \widetilde{M} = W^{1,r}(\Omega),$$

并赋予范数

$$\|(\operatorname{curl} \phi, \theta)\|_{\widetilde{X}} = |\phi|_{1,s,\Omega} + \|\theta\|_{0,\Omega}, \quad \|\mu\|_{\widetilde{M}} = \|\mu\|_{1,r,\Omega}.$$

双线性形式为

$$\tilde{a}(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = \nu(\omega, \theta) \quad \forall \mathbf{u} = (\operatorname{curl} \psi, \omega), \mathbf{v} = (\operatorname{curl} \phi, \theta) \in \tilde{X},$$

以及

$$\tilde{b}(\mathbf{v}, \mu) = (\operatorname{curl} \phi, \operatorname{curl} \mu) - (\theta, \mu) \quad \forall \mathbf{v} = (\operatorname{curl} \phi, \theta) \in \tilde{X}, \forall \mu \in \tilde{M}.$$

相应的空间为

$$\tilde{V} = \{\mathbf{v} \in \tilde{X}; \tilde{b}(\mathbf{v}, \mu) = 0 \quad \forall \mu \in \tilde{M}\}.$$

为构造逼近, 引入三个有限维空间

$$\Phi_h \subset \Phi_s, \quad \Theta_h \subset L^2(\Omega), \quad M_h \subset W^{1,r}(\Omega), \quad (2.22)$$

并把问题 (2.19) 离散化为下列问题 $(\tilde{Q}_h)$:

求 $(\psi_h, \omega_h) \in \Phi_h \times \Theta_h$ 和 $\lambda_h \in M_h$, 使

$$\begin{cases} \nu(\omega_h, \theta_h) - (\lambda_h, \theta_h) + (\operatorname{curl} \phi_h, \operatorname{curl} \lambda_h) = (\mathbf{f}, \operatorname{curl} \phi_h) & \forall (\phi_h, \theta_h) \in \Phi_h \times \Theta_h, \\ (\operatorname{curl} \psi_h, \operatorname{curl} \mu_h) = (\omega_h, \mu_h) & \forall \mu_h \in M_h. \end{cases} \quad (2.23)$$

这里

$$\tilde{X}_h = \{\mathbf{v}_h = (\operatorname{curl} \phi_h, \theta_h); \phi_h \in \Phi_h, \theta_h \in \Theta_h\},$$

而

$$\tilde{V}_h = \{\mathbf{v}_h = (\operatorname{curl} \phi_h, \theta_h) \in \tilde{X}_h; (\operatorname{curl} \phi_h, \operatorname{curl} \mu_h) = (\theta_h, \mu_h) \quad \forall \mu_h \in M_h\}.$$

下一个 Lemma 验证 inf-sup 条件 (1.21).

Lemma 2.8: 若 $M_h \subset \Theta_h$, 则

$$\sup_{\mathbf{v}_h \in \tilde{X}_h} \frac{\tilde{b}(\mathbf{v}_h, \mu_h)}{\|\mathbf{v}_h\|_{\tilde{X}}} \geq \|\mu_h\|_{0,\Omega} \quad \forall \mu_h \in M_h. \quad (2.24)$$

事实上, (2.24) 由取 $\mathbf{v}_h = (0, -\mu_h)$ 得到.

当 $s = 2$ 时, $\tilde{a}(\cdot, \cdot)$ 的一致椭圆性由下一个 Lemma 推出. 但当 $s > 2$ 时, 似乎没有明显的方法证明这一性质, 因而必须把它作为一个假设引入.

Lemma 2.9: 若 $\Phi_h \subset M_h$, 则存在常数 $C > 0$, 使

$$|\phi_h|_{1,\Omega} \leq C \|\theta_h\|_{0,\Omega} \quad \forall (\operatorname{curl} \phi_h, \theta_h) \in \tilde{V}_h. \quad (2.25)$$

Proof: 由定义, $\tilde{V}_h$ 中的函数 $(\operatorname{curl} \phi_h, \theta_h)$ 满足

$$(\operatorname{curl} \phi_h, \operatorname{curl} \mu_h) = (\theta_h, \mu_h) \quad \forall \mu_h \in M_h.$$

由于 $\Phi_h \subset M_h$, 可以取 $\mu_h = \phi_h$. 再利用 Lemma 3.1, 得

$$|\phi_h|_{1,\Omega}^2 \leq \|\theta_h\|_{0,\Omega} \|\phi_h\|_{0,\Omega} \leq C \|\phi_h\|_{1,\Omega} \|\theta_h\|_{0,\Omega},$$

从而得到 (2.25). ■

当 $s = 2$ 时, 由该 Lemma 可知, 只要 $\Phi_h \subset M_h$, 就存在 $\alpha^* > 0$, 使

$$\nu \|\theta_h\|_{0,\Omega}^2 \geq \alpha^* \|\mathbf{v}_h\|_{\tilde{X}}^2 \quad \forall \mathbf{v}_h = (\text{curl } \phi_h, \theta_h) \in \tilde{V}_h. \quad (2.26)$$

换言之, (2.15) 定义的半范数 $|\cdot|$ 与 $\|\cdot\|_{\tilde{X}}$ 在 $\tilde{V}_h$ 上一致等价. 当 $s > 2$ 时, 我们把这一性质作为假设, 并将在后面的例子中验证它.

Hypothesis H1. 当 $s > 2$ 时, $|\cdot|$ 与 $\|\cdot\|_{\tilde{X}}$ 是在 $\tilde{V}_h$ 上关于 h 一致等价的两个范数.

Lemma 2.10: 1) 假设

$$\Phi_h \subset M_h \subset \Theta_h, \quad (2.27)$$

并且当 $s > 2$ 时假设 Hypothesis H1 成立. 则问题 (2.23) 有唯一解 $\mathbf{u}_h = (\text{curl } \psi_h, \omega_h) \in \tilde{X}_h$ 和 $\lambda_h \in M_h$.

2) 若此外 $M_h = \Theta_h$, 则 $\lambda_h = \nu \omega_h$.

Proof: 1) 由 Lemma 2.8, Lemma 2.9, Hypothesis H1 和 Theorem 1.3 立即得到第一部分.

2) 令 $M_h = \Theta_h$. 我们证明 $(\mathbf{u}_h, \nu \omega_h)$ 满足 (2.23), 即

$$\nu(\text{curl } \omega_h, \text{curl } \phi_h) = (\mathbf{f}, \text{curl } \phi_h) \quad \forall \phi_h \in \Phi_h.$$

若 $(\text{curl } \phi_h, \theta_h) \in \tilde{V}_h$, 则 (2.23) 化为

$$\nu(\omega_h, \theta_h) = (\mathbf{f}, \text{curl } \phi_h).$$

但由于 $M_h = \Theta_h$, ϕ_h 和 θ_h 特别满足

$$(\text{curl } \phi_h, \text{curl } \omega_h) = (\theta_h, \omega_h).$$

因此

$$\nu(\text{curl } \phi_h, \text{curl } \omega_h) = (\mathbf{f}, \text{curl } \phi_h) \quad \forall (\text{curl } \phi_h, \theta_h) \in \tilde{V}_h.$$

这正是所需结论, 因为当 $M_h = \Theta_h$ 时, 每个 $\phi_h \in \Phi_h$ 恰有一个 $\theta_h \in \Theta_h$, 使 $(\text{curl } \phi_h, \theta_h) \in \tilde{V}_h$. ■

注意, 当 $s > 2$ 时, 上述证明不要求 $\Phi_h \subset M_h$, 但实际中这一包含关系总是成立.

Lemma 2.10 有下列重要推论.

Theorem 2.11:

在 Lemma 2.10 的假设下, 问题 (2.23) 等价于:

求 $\psi_h \in \Phi_h$ 和 $\omega_h \in \Theta_h$, 使

$$\begin{cases} \nu(\text{curl } \omega_h, \text{curl } \phi_h) = (\mathbf{f}, \text{curl } \phi_h) & \forall \phi_h \in \Phi_h, \\ (\text{curl } \psi_h, \text{curl } \mu_h) = (\omega_h, \mu_h) & \forall \mu_h \in \Theta_h. \end{cases} \quad (2.28)$$

问题 (2.28) 是实际计算所依据的表述. 它与连续情形一样具有下列吸引人的特点:

- 1) 问题 (2.28) 以具有 H^1 正则性的流函数来表述, 因而速度严格无散;
- 2) 它由两个关于 Laplace 算子的 Dirichlet 问题组成;
- 3) 流函数和涡量的计算独立于以后任何压力计算.

同样, (2.28) 中的两个问题是耦合的. 它们既可以一起求解, 也可以用与 Subsections 4.3 和 4.4 中所讨论技术非常相似的方法分离求解 (参见 Glowinski & Pironneau [7]).

由 Theorem 1.3, 条件 (2.27) 与 Hypothesis H1 蕴含误差估计 (1.22) 和 (1.23), 其中的常数与 h 无关. 此外, 若 $M_h = \Theta_h$, 则可引入由 (A.25) 定义的从 $W^{1,r}(\Omega)$ 到 Θ_h 的投影算子 P_h , 从而略微改进 (1.23) 的界:

$$(\operatorname{grad}(P_h \mu - \mu), \operatorname{grad} \theta_h) = 0 \quad \forall \theta_h \in \Theta_h, \quad (P_h \mu - \mu, 1) = 0.$$

所得估计由下一个 Theorem 给出.

Theorem 2.12:

令 $\mathbf{u} = (\operatorname{curl} \psi, \omega = -\Delta \psi)$ 和 $\mathbf{u}_h = (\operatorname{curl} \psi_h, \omega_h)$ 分别为问题 (2.8) 和 (2.28) 的解. 在 Corollary 2.6 和 Lemma 2.10 的假设下, 有误差界

$$\|\mathbf{u} - \mathbf{u}_h\|_{\tilde{X}} \leq C_1 \left\{ \inf_{\mathbf{v}_h \in \tilde{V}_h} \|\mathbf{u} - \mathbf{v}_h\|_{\tilde{X}} + \|\omega - P_h \omega\|_{0,\Omega} \right\}, \quad (2.29)$$

以及

$$\begin{aligned} \|\mathbf{u} - \mathbf{u}_h\|_{\tilde{X}} \leq C_2 \left[(1 + K_r(h)) \left\{ \inf_{\phi_h \in \Phi_h} |\psi - \phi_h|_{1,s,\Omega} + \inf_{\theta_h \in \Theta_h} \|\omega - \theta_h\|_{0,\Omega} \right\} \right. \\ \left. + \|\omega - P_h \omega\|_{0,\Omega} \right], \end{aligned} \quad (2.30)$$

其中 P_h 由 (A.25) 定义, 而对 $r < 2$,

$$K_r(h) = \sup_{\theta_h \in \Theta_h} \frac{\|\theta_h\|_{1,r,\Omega}}{\|\theta_h\|_{0,\Omega}}.$$

Proof: 先证明 (2.29). 由 (2.8) 和 (2.28) 得

$$(\operatorname{curl}(\psi - \psi_h), \operatorname{curl} \phi_h) = (\omega - \omega_h, \mu_h) \quad \forall \phi_h \in \Phi_h, \quad \forall \mu_h \in \Theta_h.$$

特别地, 取 $\mu_h = P_h \omega$, 得

$$(\operatorname{curl}(P_h \omega - \omega_h), \operatorname{curl} \phi_h) = 0 \quad \forall \phi_h \in \Phi_h. \quad (2.31)$$

因此, $\tilde{V}_h$ 的定义蕴含

$$(P_h \omega - \omega_h, \theta_h) = 0 \quad \forall \mathbf{v}_h = (\operatorname{curl} \phi_h, \theta_h) \in \tilde{V}_h. \quad (2.32)$$

从而

$$\|\omega_h - \theta_h\|_{0,\Omega} \leq \|P_h \omega - \theta_h\|_{0,\Omega} \quad \forall \mathbf{v}_h = (\operatorname{curl} \phi_h, \theta_h) \in \tilde{V}_h. \quad (2.33)$$

$|\cdot|$ 与 $\|\cdot\|_{\tilde{X}}$ 在 $\tilde{V}_h$ 上的等价性于是给出

$$\|\mathbf{u}_h - \mathbf{v}_h\|_{\tilde{X}} \leq C \{ \|P_h \omega - \omega\|_{0,\Omega} + \|\mathbf{u} - \mathbf{v}_h\|_{\tilde{X}} \} \quad \forall \mathbf{v}_h \in \tilde{V}_h.$$

这证明了 (2.29). 估计 (2.30) 由 (2.29) 和 (1.26) 立即得到. ■

Remark 2.13: 公式 (2.33) 给出 $|\mathbf{u} - \mathbf{u}_h|$ 的略尖锐估计

$$|\mathbf{u} - \mathbf{u}_h| \leq 2 \inf_{\mathbf{v}_h \in \tilde{V}_h} |\mathbf{u} - \mathbf{v}_h| + \|\omega - P_h \omega\|_{0,\Omega}.$$

现在转向压力. 为求解压力, 引入第四个有限维空间

$$Q_h \subset W^{1,s}(\Omega) \cap L_0^2(\Omega), \quad (2.34)$$

并据此直接离散问题 (2.21):

求 $p_h \in Q_h$, 使

$$(\text{grad } p_h, \text{grad } q_h) = (\mathbf{f} - \nu \text{curl } \omega_h, \text{grad } q_h) \quad \forall q_h \in Q_h. \quad (2.35)$$

对固定的 ω_h , 这个方阵有唯一解, 因为 $\text{grad } p = 0$ 且 $p \in L_0^2(\Omega)$ 蕴含 $p = 0$.

Remark 2.14: 问题 (2.28) 和 (2.35) 可以合并成一个问题:

求 $\psi_h \in \Phi_h$, $\omega_h \in \Theta_h$ 和 $p_h \in Q_h$, 使

$$\nu(\omega_h, \text{curl } \mathbf{v}_h) + (\text{grad } p_h, \mathbf{v}_h) = (\mathbf{f}, \mathbf{v}_h) \quad \forall \mathbf{v}_h = \text{curl } \phi_h + \text{grad } q_h, \quad \phi_h \in \Phi_h, \quad q_h \in Q_h,$$

以及

$$(\text{curl } \psi_h, \text{curl } \mu_h) = (\omega_h, \mu_h) \quad \forall \mu_h \in \Theta_h.$$

注意它与问题 (4.6) 之间的类比.

Remark 2.15: 与连续情形相同, 问题 (2.35) 使用具有 H^1 正则性的压力, 并求解 Laplace 算子的一个离散 Neumann 问题.

为估计问题 (2.35) 的误差, 我们将使用与 (A.25) 所定义投影类似的算子, 仍记为 P_h , 它从 $W^{1,\alpha}(\Omega) \cap L_0^2(\Omega)$ 映到 Q_h . 此外, 还需要下面关于向量场分解正则性的假设.

Hypothesis H2. 每个向量场 $\mathbf{v} \in H_0^1(\Omega)^2$ 都有分解

$$\mathbf{v} = \text{grad } q + \text{curl } \phi, \quad \phi \in \Phi_s, \quad q \in W^{1,s}(\Omega) \cap L_0^2(\Omega),$$

并且

$$|P_h q - q|_{1,\beta,\Omega} + \inf_{\phi_h \in \Phi_h} |\phi_h - \phi|_{1,\beta,\Omega} \leq C h^{2/\beta} |\mathbf{v}|_{1,\Omega} \quad \forall \beta \in [2, s], \quad (2.36)$$

其中常数 C 与 h , ϕ , q 和 $\mathbf{v}$ 无关.

Theorem 2.16:

令 p 和 p_h 分别为问题 (2.21) 和 (2.35) 的解. 除 Theorem 2.12 的假设外, 再假设 Hypothesis H2 成立, 且对某个实数 $\alpha \in [r, 2]$ 有 $p \in W^{1,\alpha}(\Omega)$ 和 $\omega \in W^{1,\alpha}(\Omega)$. 则压力误差满足

$$\begin{aligned} \|p - p_h\|_{0,\Omega} \leq C \Bigg\{ & h^{2/\beta} \inf_{q_h \in Q_h} |p - q_h|_{1,\alpha,\Omega} + \nu \|\omega - \omega_h\|_{0,\Omega} \\ & + \nu \inf_{\theta_h \in \Theta_h} [h K_2(h) \|\omega_h - \theta_h\|_{0,\Omega} + h^{2/\beta} |\theta_h - \omega|_{1,\alpha,\Omega}] \Bigg\}, \end{aligned} \quad (2.37)$$

其中 $1/\alpha + 1/\beta = 1$.

Proof: 由于 $p - p_h \in L_0^2(\Omega)$, 存在 $\mathbf{v} \in H_0^1(\Omega)^2$, 使

$$\operatorname{div} \mathbf{v} = p - p_h, \quad |\mathbf{v}|_{1,\Omega} \leq C \|p - p_h\|_{0,\Omega}.$$

由 Hypothesis H2,

$$\mathbf{v} = \operatorname{grad} q + \operatorname{curl} \phi,$$

并且

$$\|p - p_h\|_{0,\Omega}^2 = -(\operatorname{grad}(p - p_h), \mathbf{v}) = (\operatorname{grad}(p_h - p), \operatorname{grad} q).$$

引入 $P_h q$, 可写成

$$\begin{aligned} \|p - p_h\|_{0,\Omega}^2 &= (\operatorname{grad}(q_h - p), \operatorname{grad}(q - P_h q)) \\ &\quad + (\operatorname{grad}(p_h - p), \operatorname{grad}(P_h q)) \quad \forall q_h \in Q_h. \end{aligned}$$

由 (2.21) 和 (2.35),

$$(\operatorname{grad}(p - p_h), \operatorname{grad}(P_h q)) = \nu(\operatorname{curl}(\omega_h - \omega), \operatorname{grad}(P_h q)).$$

因此, 任取 $\theta_h \in \Theta_h$ 和 $\phi_h \in \Phi_h$, 并置

$$\mathbf{v}_h = \operatorname{grad}(P_h q) + \operatorname{curl} \phi_h,$$

由 (2.8) 和 (2.28), 得

$$\begin{aligned} (\operatorname{grad}(p - p_h), \operatorname{grad}(P_h q)) &= \nu(\operatorname{curl}(\omega_h - \omega), \mathbf{v}_h - \operatorname{curl} \phi_h) \\ &= \nu(\operatorname{curl}(\omega_h - \theta_h), \mathbf{v}_h - \mathbf{v}) \\ &\quad + \nu(\operatorname{curl}(\theta_h - \omega), \mathbf{v}_h - \mathbf{v}) \\ &\quad + \nu(\omega_h - \omega, \operatorname{curl} \mathbf{v}) \quad \forall \theta_h \in \Theta_h, \quad \forall \phi_h \in \Phi_h. \end{aligned}$$

汇总这些等式, 得

$$\begin{aligned} \|p - p_h\|_{0,\Omega}^2 &= (\operatorname{grad}(q_h - p), \operatorname{grad}(q - P_h q)) - \nu(\omega_h - \omega, \operatorname{curl} \mathbf{v}) \\ &\quad - \nu(\operatorname{curl}(\omega_h - \theta_h), \mathbf{v}_h - \mathbf{v}) - \nu(\operatorname{curl}(\theta_h - \omega), \mathbf{v}_h - \mathbf{v}) \end{aligned}$$

对所有 $q_h \in Q_h$, $\theta_h \in \Theta_h$ 和 $\phi_h \in \Phi_h$ 成立. 于是 (2.36) 蕴含 (2.37). ■

最后给出空间 Φ_h , Θ_h , M_h 和 Q_h 的一个具体例子. 为简化讨论, 假设 Ω 是 $\mathbb{R}^2$ 中的多边形区域. 令 $\mathcal{T}_h$ 是由三角形和/或凸四边形组成的一族剖分, 其单元直径以 h 为上界. 假设当 h 趋于零时, $\mathcal{T}_h$ 族一致正则 (参见 Definition A.2). 为简洁起见, 证明只针对完全由三角形组成的剖分给出, 但只需很少修改即可推广到 $\mathcal{T}_h$ 还含四边形的情形.

给定整数 $l \geq 1$, 选择下列标准有限元空间:

$$\begin{cases} \Theta_h = M_h = \{\theta_h \in C^0(\overline{\Omega}); \theta_h|_\kappa \in P_l \quad \forall \kappa \in \mathcal{T}_h\} \subset W^{1,\infty}(\Omega), \\ \Phi_h = \Theta_h \cap \Phi = \{\phi_h \in \Theta_h; \phi_h|_{\Gamma_0} = 0, \phi_h|_{\Gamma_i} = \text{an arbitrary constant } c_i, \quad 1 \leq i \leq p\}, \\ Q_h = \{q_h \in C^0(\overline{\Omega}) \cap L_0^2(\Omega); q_h|_\kappa \in P_k \quad \forall \kappa \in \mathcal{T}_h\}, \quad k = \min(l, l-1). \end{cases} \quad (2.38)$$

压力取 $l-1$ 次多项式的理由可从界 (2.37) 看出. 事实上, 无论 p_h 的次数多高, $p-p_h$ 的收敛阶都不可能高于 $\omega-\omega_h$ 的收敛阶.

这里 $\Phi_h \subset \Theta_h = M_h$. 算子 P_h 的逼近性质由 Theorem A.2 给出, 而 $K_r(h)$ 的估计由 Corollary A.3 给出; 这两个结果都要求 $\mathcal{T}_h$ 一致正则:

$$\|\theta_h\|_{1,r,\Omega} \leq C(r) \frac{1}{h} \|\theta_h\|_{0,\Omega} \quad \forall \theta_h \in \Theta_h, \quad \forall r \leq 2, \quad (2.39)$$

其中常数 $C(r)$ 依赖于 r 和 Ω . 因此, 对 $\tilde{V}_h$ 中的逼近误差有估计

$$\inf_{\mathbf{v}_h \in \tilde{V}_h} \|\mathbf{v} - \mathbf{v}_h\|_{\tilde{X}} \leq Ch^{k-1} (|\phi|_{k+1,s,\Omega} + \|\theta\|_{k,\Omega}), \quad 0 \leq k \leq l, \quad (2.40)$$

对所有 $\mathbf{v} = (\text{curl } \phi, \theta) \in \tilde{V} \cap (W^{k+1,s}(\Omega) \times H^k(\Omega))$ 成立.

于是只需验证 Hypothesis H1 (当 $s > 2$ 时) 和 Hypothesis H2. 下面两个 Lemma 完成这一工作. 二者都假设 Ω 是凸多边形, 因为证明需要 Laplace 算子 Dirichlet 问题之解具有额外正则性.

Lemma 2.17: 除上述假设外, 再假设 Ω 是凸多边形. 则对每个实数 $s > 2$, 存在与 h 无关的正常数 C_s , 使

$$|\phi_h|_{1,s,\Omega} \leq C_s \|\theta_h\|_{0,\Omega} \quad \forall \mathbf{v}_h = (\text{curl } \phi_h, \theta_h) \in \tilde{V}_h. \quad (2.41)$$

Proof: 首先注意, 由于 Ω 是凸的, 其边界 Γ 只有一个连通分支, 即 $\Gamma = \Gamma_0$, 并且 $\Phi_h \subset W_0^{1,s}(\Omega)$.

其次, 由 (2.14) 和 Sobolev Theorem 1.3, $\tilde{V}$ 中每个函数 $\mathbf{v} = (\text{curl } \phi, \theta)$ 都满足 (2.41). 此外,

$$-\Delta \phi = \theta \quad \text{in } \Omega. \quad (2.42)$$

当然, 对 $\tilde{V}_h$ 中的函数该等式并不成立, 但它们满足

$$(\text{curl } \phi_h, \text{curl } \mu_h) = (\theta_h, \mu_h) \quad \forall \mu_h \in \Theta_h,$$

这可解释为 (2.42) 的离散版本. 这提示我们把 ϕ_h 与辅助函数 $\phi(h)$ 比较, 其中 $\phi(h)$ 是齐次 Dirichlet 问题

$$-\Delta \phi(h) = \theta_h \quad \text{in } \Omega, \quad \phi(h) = 0 \quad \text{on } \Gamma$$

的解. 由于 Ω 是凸的, Theorem 1.8 断言 $\phi(h) \in H^2(\Omega)$, 且

$$\|\phi(h)\|_{2,\Omega} \leq C_1 \|\theta_h\|_{0,\Omega}. \quad (2.43)$$

此外, 容易看出 $\phi_h = P_h \phi(h)$, 其中 P_h 是 $\phi(h)$ 到 Φ_h 上的 H^1 投影 (参见 (A.24)). 因此 Theorem A.2 给出

$$|\phi(h) - \phi_h|_{1,s,\Omega} \leq C_2 \|\phi(h)\|_{1,s,\Omega}.$$

再应用 (2.43) 和 Sobolev Theorem 1.3, 得

$$|\phi_h|_{1,s,\Omega} \leq (1 + C_2) \|\phi(h)\|_{1,s,\Omega} \leq C_s \|\theta_h\|_{0,\Omega}.$$

■

Remark 2.18: Lemma 2.17 还有一个不调用 Theorem A.2 的更初等证明, 后者是一个困难结果. 一方面, $\phi_h = P_h\phi(h)$ 蕴含

$$|\phi_h - \chi_h|_{1,\Omega} \leq |\phi(h) - \chi_h|_{1,\Omega} \quad \forall \chi_h \in \Phi_h,$$

而 Lemma A.7 对所有 $s > 2$ 给出

$$|\phi_h - \chi_h|_{1,s,\Omega} \leq C(s)h^{2/s-1}|\phi_h - \chi_h|_{1,\Omega}.$$

另一方面, 可写成

$$|\phi_h|_{1,s,\Omega} \leq |\phi_h - \chi_h|_{1,s,\Omega} + |\chi_h|_{1,s,\Omega} \quad \forall \chi_h \in \Phi_h.$$

汇总这三个不等式, 得

$$|\phi_h|_{1,s,\Omega} \leq \inf_{\chi_h \in \Phi_h} \{C(s)h^{2/s-1}|\phi(h) - \chi_h|_{1,\Omega} + |\chi_h|_{1,s,\Omega}\}.$$

由于 $s > 2$, Sobolev Theorem 1.3 断言 $W^{1,s}(\Omega) \subset C^0(\overline{\Omega})$. 因此可取 $\chi_h = I_h\phi(h)$, 其中 I_h 是 Lemma A.2 定义的标准有限元插值算子. 该 Lemma 给出

$$|I_h\phi(h)|_{1,s,\Omega} \leq C_s|\phi(h)|_{1,s,\Omega}, \quad |\phi(h) - I_h\phi(h)|_{1,\Omega} \leq C_1h|\phi(h)|_{2,\Omega}.$$

结合 (2.43), 即得 (2.41).

Remark 2.19: 当 s 不太大时, 可以证明 (2.41) 并不要求 Ω 为凸域. 注意, 上述另一种证明仅用这一假设推出 $\phi(h) \in H^2(\Omega)$, 而实际上它并不需要这么高的正则性. 例如, 若 $s = 4$ (这是 Navier–Stokes 方程最常使用的指数), 只需 $\phi(h) \in H^{3/2}(\Omega)$, 因为 $H^{3/2}(\Omega) \subset W^{1,4}(\Omega)$. 但 Theorem 1.8 的推广 (参见 Grisvard [8]) 证明, 只要 Γ 的各内角以 $3\pi/2$ 为上界, $\phi(h)$ 就属于 $H^{3/2}(\Omega)$, 这允许更广泛的一类区域. 读者可在 Section IV.4.3 中找到更多细节.

Lemma 2.20: 当 Ω 是凸多边形且 $\mathcal{T}_h$ 一致正则时, Hypothesis H2 对所有实数 $s > 2$ 成立.

Proof: 令 $\mathbf{v} \in H_0^1(\Omega)^2$. 使用 Theorem 3.2 建立的正交分解

$$\mathbf{v} = \text{grad } q + \text{curl } \phi,$$

其中 $\phi \in \Phi$, 并且由 Remark 3.2, $q \in H^1(\Omega) \cap L_0^2(\Omega)$ 是问题

$$\Delta q = \text{div } \mathbf{v} \quad \text{in } \Omega, \quad \frac{\partial q}{\partial n} = 0 \quad \text{on } \Gamma$$

的解. 由于 Ω 是凸的, Theorem 1.10 断言 $q \in H^2(\Omega) \cap L_0^2(\Omega)$, 且

$$\|q\|_{2,\Omega} \leq C_1\|\text{div } \mathbf{v}\|_{0,\Omega} \leq C_1\sqrt{2}\|\mathbf{v}\|_{1,\Omega}.$$

于是 $\phi \in H^2(\Omega) \cap H_0^1(\Omega)$, 且

$$\|\phi\|_{2,\Omega} \leq C_2\|\mathbf{v}\|_{1,\Omega} \leq C_3\|\mathbf{v}\|_{1,\Omega}.$$

由 Sobolev Theorem 1.3,

$$H^2(\Omega) \subset W^{1+2/s,s}(\Omega).$$

由于 Q_h 中的多项式至少为一次, (A.26) 蕴含

$$|q - P_h q|_{1,s,\Omega} \leq C_4 h^{2/s} |\mathbf{v}|_{1,\Omega}.$$

同样, (A.21a) 和 Jensen 不等式 (A.34) 给出

$$|\phi - I_h \phi|_{1,s,\Omega} \leq C_5 h^{2/s} |\mathbf{v}|_{1,\Omega}.$$

因此 Hypothesis H2 对所有 $s > 2$ 成立. ■

由 Theorem 2.12, Theorem 2.16 和上面两个 Lemma, 立即得到本小节的主要结果.

Theorem 2.21:

令 Ω 是有界开凸多边形, $\mathcal{T}_h$ 是一族一致正则剖分. 令 $(\mathbf{u} = (\text{curl } \psi, \omega = -\Delta \psi), p)$ 为问题 (2.8) 和 (2.21) 的解, 并假设

$$\psi \in W^{k+1,s}(\Omega), \quad \Delta \psi \in H^k(\Omega), \quad p \in H^m(\Omega) \cap L_0^2(\Omega), \quad m = \max(1, k-1), \quad (2.44)$$

其中整数 k 满足 $1 \leq k \leq l$. 则有误差界

$$\|\mathbf{u} - \mathbf{u}_h\|_{\tilde{X}} \leq C_1 [h^{k-1} (|\psi|_{k+1,s,\Omega} + |\Delta \psi|_{k,\Omega}) + h^k \|\Delta \psi\|_{k,\Omega}], \quad (2.45)$$

以及

$$\|p - p_h\|_{0,\Omega} \leq C_2 [h^{k-1} (|p|_{m,\Omega} + |\psi|_{k+1,s,\Omega} + |\Delta \psi|_{k,\Omega}) + h^k \|\Delta \psi\|_{k,\Omega}], \quad (2.46)$$

其中常数 $C_1 > 0$ 和 $C_2 > 0$ 与 h, ψ 和 p 无关.

Remark 2.22: Theorem 2.21 在三个地方使用了 Ω 的凸性: 验证 Hypothesis H1 和 Hypothesis H2, 以及估计 $\|\omega - P_h \omega\|_{0,\Omega}$. 在许多情形下, Hypothesis H1 不要求 Ω 为凸域 (参见 Remark 2.19). 但 $P_h \omega$ 的 L^2 估计来自对偶论证, 而 Hypothesis H2 也要求 Ω 为凸域, 因为 Γ 有角点. 就 (2.45) 而言, 总可以用 $\inf_{\theta_h \in \Theta_h} \|\omega - \theta_h\|_{1,r,\Omega}$ 代替 $\|\omega - P_h \omega\|_{0,\Omega}$ (参见 (1.22)), 并且若 ω 足够光滑, 即使 Ω 不凸, 也能为 $\|\mathbf{u} - \mathbf{u}_h\|_{\tilde{X}}$ 导出同阶估计.

但遗憾的是, 我们对 (2.46) 的证明确实要求 Ω 为凸域, 而且看不到去掉这一假设的可能性.

由于存在因子 $K(h)$, Theorem 2.21 的估计并非最优. 特别地, 当 $l = 1$, 即使用分片线性元时, (2.45) 和 (2.46) 并不蕴含收敛. 如前所述, Subsection 2.3 将处理这一困难.

2.3 依赖于网格的范数技术

本小节采用 Babuška, Osborn & Pitkäranta [1] 引入的依赖于网格的范数, 在一定程度上改进估计 (2.45). 这种范数在这里比 $\|\cdot\|_{\tilde{X}}$ 更为合适. 引入它们所依据的思想是在 $\mathcal{T}_h$ 的每个单元 κ 上作分部积分. 具体地, 令 $\phi \in H^2(\kappa)$ 且 $\theta \in H^1(\kappa)$. Green 公式给出

$$\int_{\kappa} \text{curl } \phi \cdot \text{curl } \theta \, dx = - \int_{\kappa} \Delta \phi \theta \, dx + \int_{\partial \kappa} \frac{\partial \phi}{\partial n} \theta \, ds,$$

其中 n 表示 κ 的外单位法向量.

为了对 $\mathcal{T}_h$ 的所有单元求和, 定义集合

$$\Gamma_h = \bigcup \{\kappa'; \kappa' \text{ 是 } \kappa \text{ 的边}, \kappa \in \mathcal{T}_h\},$$

并定义 $\partial\phi/\partial n$ 跨过 κ 的边 κ' 的跳跃 $S(\partial\phi/\partial n)$. 更具体地, 若 κ' 是 κ_1 和 κ_2 的公共边, n_i 表示 κ_i 的外法向量, 则置

$$S(\partial\phi/\partial n)|_{\kappa'} = \partial\phi/\partial n_1 + \partial\phi/\partial n_2;$$

若 $\kappa' \subset \Gamma$, 则置

$$S(\partial\phi/\partial n)|_{\kappa'} = \partial\phi/\partial n.$$

用这些记号, 有

$$\begin{aligned} (\operatorname{curl} \phi, \operatorname{curl} \theta) &= - \sum_{\kappa \in \mathcal{T}_h} \int_{\kappa} \Delta \phi \theta \, dx + \int_{\Gamma_h} S(\partial\phi/\partial n) \theta \, ds, \\ \forall \phi &\in H^1(\Omega), \quad \phi|_{\kappa} \in H^2(\kappa) \quad \forall \kappa \in \mathcal{T}_h, \quad \forall \theta \in H^1(\Omega). \end{aligned} \quad (2.47)$$

从现在起, 使用 L^2 和 H^m 空间. 恒等式 (2.47) 是另一个与问题 (2.8) 等价的问题 (Q) 的基础. 事实上, 若 Stokes 问题 (2.1) 的解 $\mathbf{u}$ 和右端项 $\mathbf{f}$ 满足

$$\mathbf{f} \in L^2(\Omega)^2, \quad \omega = \operatorname{curl} \mathbf{u} \in H^1(\Omega),$$

则容易证明, 满足 (2.8) 的 (ψ, ω) 也是下列问题 (Q) 的唯一解:

$$\begin{cases} -\nu \sum_{\kappa \in \mathcal{T}_h} \int_{\kappa} \Delta \phi \omega \, dx + \nu \int_{\Gamma_h} S(\partial\phi/\partial n) \omega \, ds = (\mathbf{f}, \operatorname{curl} \phi), \\ (\omega, \mu) + \sum_{\kappa \in \mathcal{T}_h} \int_{\kappa} \Delta \psi \mu \, dx - \int_{\Gamma_h} S(\partial\psi/\partial n) \mu \, ds = 0, \end{cases}$$

对所有 $\mu \in H^1(\Omega)$ 和所有 $\phi \in \tilde{\Psi}$ 成立, 其中

$$\tilde{\Psi} = \{\phi \in \Phi; \phi|_{\kappa} \in H^2(\kappa) \quad \forall \kappa \in \mathcal{T}_h\}.$$

就逼近而言, 注意 Φ_h 的函数 (参见 (2.38)) 整体属于 Φ , 并且在每个 κ 上特别属于 $H^2(\kappa)$. 因此恒等式 (2.47) 对 $\phi_h \in \Phi_h$ 和 $\theta_h \in \Theta_h$ 成立, 从而问题 (2.28) 等价于下列问题 (Q_h) :

求 $\psi_h \in \Phi_h$ 和 $\omega_h \in \Theta_h$, 使

$$\begin{cases} -\nu \sum_{\kappa \in \mathcal{T}_h} \int_{\kappa} \Delta \phi_h \omega_h \, dx + \nu \int_{\Gamma_h} S(\partial\phi_h/\partial n) \omega_h \, ds = (\mathbf{f}, \operatorname{curl} \phi_h) \quad \forall \phi_h \in \Phi_h, \\ (\omega_h, \mu_h) + \sum_{\kappa \in \mathcal{T}_h} \int_{\kappa} \Delta \psi_h \mu_h \, dx - \int_{\Gamma_h} S(\partial\psi_h/\partial n) \mu_h \, ds = 0 \quad \forall \mu_h \in \Theta_h. \end{cases} \quad (2.48)$$

观察 (2.47) 和 (2.48), 可引入下列双线性形式:

$$a_h(\omega, \mu) = (\omega, \mu) \quad \forall \omega, \mu \in L^2(\Omega), \quad (2.49)$$

以及

$$\begin{aligned} b_h(\theta, \phi) &= \sum_{\kappa \in \mathcal{T}_h} \int_{\kappa} \Delta \phi \theta \, dx - \int_{\Gamma_h} S(\partial\phi/\partial n) \theta \, ds, \\ \forall \theta &\in H^1(\Omega), \quad \forall \phi \in H^1(\Omega), \quad \phi|_{\kappa} \in H^2(\kappa) \quad \forall \kappa \in \mathcal{T}_h. \end{aligned} \quad (2.50)$$

下标 h 用来强调所涉及的某些空间依赖于剖分. 用这些双线性形式, 问题 (2.48) 确实表现为问题 (Q_h) :

求 $(\omega_h, \psi_h) \in \Theta_h \times \Phi_h$, 使

$$\begin{cases} a_h(\omega_h, \theta_h) + b_h(\theta_h, \psi_h) = 0 & \forall \theta_h \in \Theta_h, \\ b_h(\omega_h, \phi_h) = -\frac{1}{\nu}(\mathbf{f}, \operatorname{curl} \phi_h) & \forall \phi_h \in \Phi_h. \end{cases} \quad (2.51)$$

显然,

$$b_h(\theta, \phi) = -(\operatorname{curl} \phi, \operatorname{curl} \theta) \quad (2.52)$$

对所有满足 $\phi|_\kappa \in H^2(\kappa)$ 的 $\phi \in H^1(\Omega)$ 和所有 $\theta \in H^1(\Omega)$ 成立, 并且

$$b_h(\theta, \phi) = \int_{\Omega} \Delta \phi \theta \, dx \quad (2.53)$$

对所有满足 $(\partial \phi / \partial n)|_\Gamma = 0$ 的 $\phi \in H^2(\Omega)$ 和所有 $\theta \in H^1(\Omega)$ 成立.

还要注意, 若 θ 仅属于 $L^2(\Omega)$, 且 $\theta|_{\Gamma_h} \in L^2(\Gamma_h)$, 则 $b_h(\cdot, \cdot)$ 仍有定义. 这些考虑促使我们为上述双线性形式配以下依赖于网格的半范数:

$$\|\theta\|_{0,h} = (\|\theta\|_{0,\Omega}^2 + h\|\theta\|_{0,\Gamma_h}^2)^{1/2} \quad \forall \theta \in H^1(\Omega), \quad (2.54)$$

以及

$$\|\phi\|_{2,h} = \left(\sum_{\kappa \in \mathcal{T}_h} |\phi|_{2,\kappa}^2 + \frac{1}{h} \|S(\partial \phi / \partial n)\|_{0,\Gamma_h}^2 \right)^{1/2} \quad (2.55)$$

对所有满足 $\phi|_\kappa \in H^2(\kappa)$ 的 $\phi \in H^1(\Omega)$ 成立. 显然,

$$|a_h(\omega, \theta)| \leq \|\omega\|_{0,\Omega} \|\theta\|_{0,\Omega}, \quad \forall \omega, \theta \in L^2(\Omega),$$

以及

$$|b_h(\theta, \phi)| \leq \sqrt{2} \|\theta\|_{0,h} \|\phi\|_{2,h}.$$

本小节余下几乎全部内容都用于研究这些双线性形式和半范数. 特别地, 将看到这些半范数分别是 Θ_h 和 Φ_h 上的范数, 而且 $b_h(\cdot, \cdot)$ 关于它们满足一致 inf-sup 条件. 下一个 Lemma 说明 $\|\cdot\|_{0,h}$ 与 $\|\cdot\|_{0,\Omega}$ 是 Θ_h 上一致等价的两个范数.

Lemma 2.23: 若 $\mathcal{T}_h$ 是一族一致正则剖分, 则存在与 h 无关的常数 $C > 0$, 使

$$\|\theta_h\|_{0,h} \leq C \|\theta_h\|_{0,\Omega} \quad \forall \theta_h \in \Theta_h. \quad (2.56)$$

证明留给读者作为练习. 提示: 证明

$$\|\theta_h\|_{0,\Gamma_h}^2 \leq \frac{C}{h} \|\theta_h\|_{0,\Omega}^2 \quad \forall \theta_h \in \Theta_h.$$

下一个 Lemma 给出 Corollary A.3 的一个类似结果.

Lemma 2.24: 若 $\mathcal{T}_h$ 是一族一致正则剖分, 则存在与 h 无关的常数 $C > 0$, 使

$$\|\theta_h\|_{2,h} \leq \frac{C}{h} |\theta_h|_{1,\Omega} \quad \forall \theta_h \in \Theta_h. \quad (2.57)$$

Proof: 在每个 κ 上对 $\text{grad } \theta_h$ 应用 $r = p = 2$ 的 (A.31), 得

$$|\theta_h|_{2,\kappa} \leq \frac{C_1}{h} |\theta_h|_{1,\kappa} \quad \forall \kappa \in \mathcal{T}_h.$$

因此只需证明

$$\|S(\partial\theta_h/\partial n)\|_{0,\Gamma_h}^2 \leq \frac{C_2}{h} |\theta_h|_{1,\Omega}^2 \quad \forall \theta_h \in \Theta_h. \quad (2.58)$$

令 κ 是 $\mathcal{T}_h$ 的任一单元. 由 (A.7) 和 (A.9), 得

$$\int_{\partial\kappa} |\partial\theta_h/\partial n|^2 ds \leq \int_{\partial\kappa} \|\text{grad } \theta_h\|^2 ds \leq C_3 \frac{h_\kappa}{\rho_\kappa^2} \|\text{grad } \hat{\theta}_h\|_{0,\partial\kappa}^2.$$

但 $\text{grad } \hat{\theta}_h$ 属于有限维空间 P_{l-1}^2 , 因而

$$\int_{\partial\kappa} |\partial\hat{\theta}_h/\partial n|^2 ds \leq C_4 \frac{\sigma_\kappa}{\rho_\kappa} |\hat{\theta}_h|_{1,\kappa}^2.$$

于是附录中的尺度关系给出 (2.58). ■

当然, 不可能把 (2.56) 推广到 $H^1(\Omega)$, 但容易证明下面的关系.

Lemma 2.25: 若 $\mathcal{T}_h$ 一致正则, 则存在与 h 无关的常数 $C > 0$, 使

$$\|\theta\|_{0,h} \leq C (\|\theta\|_{0,\Omega}^2 + h^2 |\theta|_{1,\Omega}^2)^{1/2} \quad \forall \theta \in H^1(\Omega). \quad (2.59)$$

Proof: 由 trace Theorem 1.5, 存在与 κ 的几何无关的常数 C_1 , 使

$$\|\theta\|_{0,\kappa'}^2 \leq C_1 h_\kappa \|\hat{\theta}\|_{1,\hat{\kappa}}^2 \quad \forall \theta \in H^1(\kappa).$$

于是附录中的尺度关系和剖分一致正则性给出

$$\|\theta\|_{0,\kappa'}^2 \leq C_2 \sigma^2 \left[\frac{1}{th} \|\theta\|_{0,\kappa}^2 + h |\theta|_{1,\kappa}^2 \right],$$

从而证明 (2.59). ■

该 Lemma 有下列有用推论.

Corollary 2.26: 若 $\mathcal{T}_h$ 一致正则, 则存在与 h 无关的常数 $C > 0$, 使

$$\|\phi\|_{2,h} \geq C \left(|\phi|_{1,\Omega}^2 + \sum_{\kappa \in \mathcal{T}_h} |\phi|_{2,\kappa}^2 \right)^{1/2} \quad \forall \phi \in \tilde{\Psi}. \quad (2.60)$$

Proof: 由 Lemma 3.1, 只需证明

$$\|\phi\|_{2,h} \geq C_1 |\phi|_{1,\Omega}.$$

但由 (2.47) 和 (2.50),

$$|\phi|_{1,\Omega}^2 = -b_h(\phi, \phi) \leq \sqrt{2} \|\phi\|_{2,h} \|\phi\|_{0,h},$$

而 (2.59) 结合 Lemma 3.1 即给出 (2.60). ■

Corollary 2.26 意味着空间 $\tilde{\Psi}$ 关于范数 $\|\cdot\|_{2,h}$ 是 Hilbert 空间. 下面两个 Lemma 给出空间 Θ_h 的逼近性质.

Lemma 2.27: 令 $\mathcal{T}_h$ 是 $\bar{\Omega}$ 的正则剖分. 对每个实数 $k \in [1, l+1]$, 存在与 h 无关的常数 $C > 0$, 使

$$\inf_{\theta_h \in \Theta_h} \|v - \theta_h\|_{0,h} \leq Ch^k |v|_{k,\Omega} \quad \forall v \in H^k(\Omega). \quad (2.61)$$

Proof: 若 $k \geq 2$, 取 $\theta_h = I_h v$, 其中插值由 (A.20) 定义; 否则取 $\theta_h = R_h v$, 其中局部正则化由附录定义. 于是相应的附录误差估计给出

$$\|v - \theta_h\|_{0,\Omega} \leq C_1 h^k |v|_{k,\Omega} \quad \forall v \in H^k(\Omega).$$

因此只需估计 $\|v - \theta_h\|_{0,\Gamma_h}$. 与 Lemma 2.25 中一样,

$$\|v - \theta_h\|_{0,\kappa'}^2 \leq C_1 h_\kappa \|\hat{v} - \hat{\theta}_h\|_{1,\hat{\kappa}}^2.$$

当 $\theta_h = I_h v$ 时,

$$\|v - I_h v\|_{0,\kappa'}^2 \leq C_2 h_\kappa |\hat{v}|_{k,\hat{\kappa}}^2,$$

由尺度关系得到

$$\|v - I_h v\|_{0,\kappa'}^2 \leq C_3 \sigma^2 h^{2k-1} |v|_{k,\kappa}^2,$$

这证明 (2.61). 当 $\theta_h = R_h v$ 时, 使用 Lemma 2.25 证明中得到的不等式以及 R_h 的局部误差估计

$$\|v - R_h v\|_{0,\kappa} + h_\kappa |v - R_h v|_{1,\kappa} \leq C_5 h_\kappa^k |v|_{k,\Delta_\kappa} \quad \forall v \in H^k(\Delta_\kappa), \quad (2.62)$$

可得

$$\|v - R_h v\|_{0,\kappa'}^2 \leq C_6 \sigma^2 h^{2k-1} |v|_{k,\Delta_\kappa}^2.$$

回顾 Δ_κ 表示 $\mathcal{T}_h$ 中所有与 κ 共用顶点或边的单元之并. 此外, 由 $\mathcal{T}_h$ 的正则性, 任一给定单元在各集合 Δ_κ 中出现的最大次数由一个与 h 和 κ 无关的固定常数 M 控制. 因此对 Γ_h 的所有线段 κ' 求和, 再次得到 (2.61). ■

Lemma 2.28: 令 $\mathcal{T}_h$ 是 $\bar{\Omega}$ 的正则剖分. 对每个实数 $k \in [2, l+1]$, 存在与 h 无关的常数 $C > 0$, 使

$$\inf_{\theta_h \in \Theta_h} \|v - \theta_h\|_{2,h} \leq Ch^{k-2} |v|_{k,\Omega} \quad \forall v \in H^k(\Omega). \quad (2.63)$$

Proof: 由于 $k \geq 2$, 可取 $\theta_h = I_h v$. 根据附录中的插值估计, 只需证明

$$\|S(\partial(v - I_h v)/\partial n)\|_{0,\Gamma_h}^2 \leq C_1 h^{2k-3} |v|_{k,\Omega}^2 \quad \forall v \in H^k(\Omega).$$

与 Lemma 2.24 中一样, 得

$$\begin{aligned} \|\partial(v - \theta_h)/\partial n\|_{0,\partial\kappa}^2 &\leq C_2 \frac{\sigma_\kappa}{\rho_\kappa} \|\text{grad}(\hat{v} - \hat{\theta}_h)\|_{0,\partial\hat{\kappa}}^2 \\ &\leq C_3 \frac{\sigma_\kappa}{\rho_\kappa} \left(|\hat{v} - \hat{\theta}_h|_{1,\hat{\kappa}}^2 + |\hat{v} - \hat{\theta}_h|_{2,\hat{\kappa}}^2 \right) \\ &\leq C_4 \frac{\sigma_\kappa}{\rho_\kappa} |\hat{v}|_{k,\hat{\kappa}}^2. \end{aligned}$$

因此

$$\|\partial(v - \theta_h)/\partial n\|_{0,\partial\kappa}^2 \leq C_5 \sigma^4 h^{2k-3} |v|_{k,\kappa}^2,$$

从而得到 (2.63). ■

应用 Lemma 2.27 和 Lemma 2.28, 最佳估计为

$$\left. \begin{aligned} \inf_{\theta_h \in \Theta_h} \|v - \theta_h\|_{0,h} &\leq Ch^{l+1} |v|_{l+1,\Omega}, \\ \inf_{\theta_h \in \Theta_h} \|v - \theta_h\|_{2,h} &\leq Ch^{l-1} |v|_{l+1,\Omega}, \end{aligned} \right\} \quad \forall v \in H^{l+1}(\Omega).$$

下面考察使我们能够应用 Subsection 1.4.1 中标准逼近理论的椭圆性和 inf-sup 条件. 由 (2.56), 双线性形式 a_h 在赋予范数 $\|\cdot\|_{0,h}$ 的 Θ_h 上一致椭圆:

$$a_h(\theta_h, \theta_h) \geq \alpha^* \|\theta_h\|_{0,h}^2 \quad \forall \theta_h \in \Theta_h, \quad \alpha^* > 0 \text{ 与 } h \text{ 无关.} \quad (2.64)$$

更重要的是, 下一个 Lemma 证明 b_h 在分别赋予范数 $\|\cdot\|_{0,h}$ 和 $\|\cdot\|_{2,h}$ 的 Θ_h 与 Φ_h 上满足一致 inf-sup 条件.

Lemma 2.29: 假设 Ω 是有界凸多边形, 且剖分 $\mathcal{T}_h$ 一致正则. 则存在与 h 无关的常数 $\beta^* > 0$, 使

$$\sup_{\theta_h \in \Theta_h} \frac{b_h(\theta_h, \phi_h)}{\|\theta_h\|_{0,h}} \geq \beta^* \|\phi_h\|_{2,h} \quad \forall \phi_h \in \Phi_h. \quad (2.65)$$

Proof: 首先回顾

$$b_h(\theta_h, \phi_h) = -(\operatorname{curl} \phi_h, \operatorname{curl} \theta_h) \quad \forall \phi_h \in \Phi_h, \quad \forall \theta_h \in \Theta_h.$$

其次, 对给定 $\phi_h \in \Phi_h$, 由下式定义 $\theta_h \in \Theta_h$:

$$(\theta_h, \mu_h) = (\operatorname{curl} \phi_h, \operatorname{curl} \mu_h) \quad \forall \mu_h \in \Theta_h. \quad (2.66)$$

注意它与 (2.23) 第二个方程的类比. 由 (2.64), 已经找到 $\theta_h \in \Theta_h$, 使

$$-b_h(\theta_h, \phi_h) \geq \alpha^* \|\theta_h\|_{0,h}^2.$$

因此, 为导出 (2.65), 将证明

$$\|\phi_h\|_{2,h} \leq C \|\theta_h\|_{0,\Omega}. \quad (2.67)$$

(2.67) 的证明与 (2.41) 的证明非常相似, 因为这里 ϕ_h 与 θ_h 具有相同关系. 不过, 把 (2.66) 解释为 Θ_h 中齐次 Neumann 问题的离散化更为方便. 这引导我们引入问题

$$-\Delta \phi(h) = \theta_h \quad \text{in } \Omega, \quad \partial \phi(h)/\partial n = 0 \quad \text{on } \Gamma$$

的解 $\phi(h)$, 它在相差一个加法常数的意义下唯一. 在 (2.66) 中取 $\mu_h = 1 \in \Theta_h$, 得

$$\int_{\Omega} \theta_h \, dx = 0,$$

这恰是该 Neumann 问题的相容性条件. 此外, Ω 的凸性蕴含 $\phi(h) \in H^2(\Omega)/\mathbb{R}$, 且

$$|\phi(h)|_{2,\Omega} \leq C_1 \|\theta_h\|_{0,\Omega}.$$

与 Remark 2.18 一样, 可得

$$|\phi_h - \chi_h|_{1,\Omega} \leq |\phi(h) - \chi_h|_{1,\Omega} \quad \forall \chi_h \in \Theta_h.$$

由 (2.57),

$$\|\phi_h - \chi_h\|_{2,h} \leq C_2 \frac{1}{h} |\phi(h) - \chi_h|_{1,\Omega}.$$

因此

$$\|\phi_h\|_{2,h} \leq \inf_{\chi_h \in \Theta_h} \left\{ C_2 \frac{1}{h} |\phi(h) - \chi_h|_{1,\Omega} + \|\chi_h - \phi(h)\|_{2,h} + \|\phi(h)\|_{2,h} \right\}.$$

取 $\chi_h = I_h \phi(h)$.

由 Lemma 2.28,

$$\|\chi_h - \phi(h)\|_{2,h} \leq C_3 |\phi(h)|_{2,\Omega},$$

而附录插值估计给出

$$|\chi_h - \phi(h)|_{1,\Omega} \leq C_4 h |\phi(h)|_{2,\Omega}.$$

此外, 因为 $\phi(h) \in H^2(\Omega)$ 且 $\partial\phi(h)/\partial n = 0$ 于 Γ 上, 有 $S(\partial\phi(h)/\partial n) = 0$, 因而

$$\|\phi(h)\|_{2,h} = |\phi(h)|_{2,\Omega}.$$

汇总这些不等式, 得 (2.67).

■

Remark 2.30: 在上述证明中, 由于 θ_h 与 ϕ_h 由 (2.66) 联系, Lemma 2.17 给出

$$|\phi_h|_{1,s,\Omega} \leq C_s \|\theta_h\|_{0,\Omega} \quad \forall \text{ real } s \geq 2.$$

因此, 在 Lemma 2.29 的假设下, 除 (2.65) 外还有

$$\sup_{\theta_h \in \Theta_h} \frac{b_h(\theta_h, \phi_h)}{\|\theta_h\|_{0,h}} \geq \gamma(s) |\phi_h|_{1,s,\Omega} \quad \forall \text{ real } s \geq 2,$$

其中常数 $\gamma(s) > 0$ 与 h 无关.

现在可把问题 (2.48) 置于 Subsection 1.2 的抽象框架中, 但直接作误差分析实际上更快. 引入与表述 (2.51) 自然相联系的空间

$$V_h = \{(\theta_h, \phi_h) \in \Theta_h \times \Phi_h; a_h(\theta_h, \mu_h) + b_h(\mu_h, \phi_h) = 0 \ \forall \mu_h \in \Theta_h\}.$$

应用 Subsection 1.4.1 的论证, 容易导出下列逼近结果:

$$\begin{aligned} \|\omega - \omega_h\|_{0,h} &\leq (1 + \sqrt{2}C/\alpha^*) \inf_{(\theta_h, \phi_h) \in V_h} \|\omega - \theta_h\|_{0,h}, \\ \|\omega - \omega_h\|_{0,h} &\leq (1 + \sqrt{2}C/\alpha^*) \left\{ (1 + 1/\alpha^*) \inf_{\theta_h \in \Theta_h} \|\omega - \theta_h\|_{0,h} + (\sqrt{2}/\alpha^*) \inf_{\phi_h \in \Phi_h} \|\psi - \phi_h\|_{2,h} \right\}, \\ \|\psi - \psi_h\|_{2,h} &\leq (1 + \sqrt{2}/\beta^*) \inf_{\phi_h \in \Phi_h} \|\psi - \phi_h\|_{2,h} + \frac{1}{\beta^*} \|\omega - \omega_h\|_{0,\Omega}, \end{aligned} \tag{2.68}$$

其中 α^* , β^* 和 C 分别是 (2.64), (2.65) 和 (2.67) 中的常数. 结合 Lemma 2.27 和 Lemma 2.28, 立即得到下一个 Theorem.

Theorem 2.31:

令 Ω 是有界凸多边形, $\mathcal{T}_h$ 是 $\bar{\Omega}$ 的一族一致正则剖分. 若 Stokes 问题 (2.1) 的解 $\mathbf{u} = \text{curl } \psi$ 和右端项 $\mathbf{f}$ 满足

$$\mathbf{f} \in L^2(\Omega)^2, \quad \psi \in H^{k+1}(\Omega), \quad \Delta\psi \in H^k(\Omega),$$

其中某个实数 $k \in [1, l]$, 则问题 (2.48) 的解 (ω_h, ψ_h) 满足

$$\|\omega - \omega_h\|_{0,h} + \|\psi - \psi_h\|_{2,h} \leq C (h^k |\Delta\psi|_{k,\Omega} + h^{k-1} |\psi|_{k+1,\Omega}). \quad (2.69)$$

最佳估计在 $\psi \in H^{l+1}(\Omega)$ 时得到:

$$\|\omega - \omega_h\|_{0,h} + \|\psi - \psi_h\|_{2,h} \leq Ch^{l-1} |\psi|_{l+1,\Omega}. \quad (2.70)$$

最后, 一个简单的对偶论证可在 H^1 范数中改进 ψ 的误差界.

Theorem 2.32:

在 Theorem 2.31 的假设下, 若流函数 $\psi \in H^{k+1}(\Omega)$, 其中实数 $k \in [2, l]$, 则

$$|\psi - \psi_h|_{1,\Omega} \leq Ch^k |\psi|_{k+1,\Omega}. \quad (2.71)$$

当 $\psi \in H^{l+1}(\Omega)$ 时, 最佳误差界为

$$|\psi - \psi_h|_{1,\Omega} \leq Ch^l |\psi|_{l+1,\Omega}, \quad l \geq 2. \quad (2.72)$$

Proof: 对 $\mathbf{g} \in L^2(\Omega)^2$, 考虑辅助 Stokes 问题

$$\begin{cases} a_h(\lambda_g, \mu) + b_h(\mu, \phi_g) = 0 & \forall \mu \in H^1(\Omega), \\ b_h(\lambda_g, \chi) = -(\mathbf{g}, \text{curl } \chi) & \forall \chi \in \tilde{\Psi}. \end{cases}$$

由于 Ω 是凸的, 该问题的唯一解 (λ_g, ϕ_g) 属于 $H^1(\Omega) \times H^3(\Omega)$, 且由 Remark 5.6,

$$\|\phi_g\|_{3,\Omega} + \|\lambda_g\|_{1,\Omega} \leq C_1 \|\mathbf{g}\|_{0,\Omega}.$$

由此和问题 (2.48), 容易得到

$$\begin{aligned} (\mathbf{g}, \text{curl}(\psi - \psi_h)) &= -b_h(\lambda_g - \lambda_h, \psi - \psi_h) + a_h(\omega - \omega_h, \lambda_h) \\ &= b_h(\lambda_h - \lambda_g, \psi - \psi_h) + a_h(\omega - \omega_h, \lambda_h - \lambda_g) \\ &\quad - b_h(\omega - \omega_h, \phi_g - \phi_h) \end{aligned}$$

对所有 $\lambda_h \in \Theta_h$ 和 $\phi_h \in \Phi_h$ 成立. 于是 (2.71) 由 Theorem 2.31, Lemma 2.27 和 Lemma 2.28 得到. ■

作为一个有用的推论, 有 ψ 在 $W^{1,s}$ 范数中的下列估计.

Corollary 2.33: 假设 Theorem 2.31 的条件成立. 若流函数 $\psi \in H^{k+1}(\Omega)$, 其中实数 $k \in [2, l]$, 则对每个实数 $s \geq 2$, 存在与 h 无关的常数 C_s , 使

$$|\psi - \psi_h|_{1,s,\Omega} \leq C_s h^{k-1+2/s} |\psi|_{k+1,\Omega}. \quad (2.73)$$

该估计是 (2.71), Lemma A.7 和附录插值估计的直接推论.

最后三个结果需要作若干评论. 第一个显然的评论是, 本小节的方法给出了比上一小节更尖锐的估计. 事实上, 只要 $l \geq 2$ 且流函数 $\psi \in H^{l+1}(\Omega)$, (2.72) 就给出 $|\psi - \psi_h|_{1,\Omega}$ 的最优误差界. 遗憾的是, 本小节没有改进涡量 ω 的误差估计. 而且, 当使用分片线性元, 即 $l = 1$ 时, 它同样不能证明收敛. 在这种情形下, 精度损失来自范数 $\|\cdot\|_{2,h}$ 中的逼近误差; 显然, 该范数不适合分片线性元.

最后值得指出, 在本小节中几乎不可能去掉 Ω 的凸性假设, 因为 Lemma 2.29 必然要求 $\phi(h) \in H^2(\Omega)$.

Remark 2.34: 由于 $\|\cdot\|_{0,h}$ 和 $\|\cdot\|_{2,h}$ 中含有 trace 项, (2.69) 还给出附加估计

$$\|\omega - \omega_h\|_{0,\Gamma_h} \leq Ch^{k-3/2} |\psi|_{k+1,\Omega},$$

以及

$$\|S(\partial\psi_h/\partial n)\|_{0,\Gamma_h} \leq Ch^{k-1/2} |\psi|_{k+1,\Omega},$$

其中 $1 \leq k \leq l$, 当然还假设 $\psi \in H^{k+1}(\Omega)$. 最后一个不等式表明, $\partial\psi_h/\partial n$ 跨单元边界的跳跃, 以及它在 Γ 上的值, 以 $h^{k-1/2}$ 的阶趋于零.

3 关于“流函数-涡量-压力”格式的进一步论题

本节进一步发展二维 Stokes 问题的“流函数-涡量-压力”方法. 特别地, 它在一般情形下为 ψ_h , ω_h 和 p_h 导出更好的误差估计. 使用特殊网格还可进一步改进这些估计.

3.1 误差分析的改进

我们处于 Subsection 2.2 的情形中. 除非另有说明, 使用相同的记号和 (2.38) 所定义的具体空间 $\Theta_h = M_h$, Φ_h 和 Q_h . 如该小节末尾所述, Theorem 2.21 给出的误差界相当差, 因为对 $\tilde{V}_h$ 中逼近误差的估计过于粗糙. 现在集中研究这一估计. 下一个 Lemma 在抽象情形下建立 (1.16) 的类似结果.

Lemma 3.1: 若 $M_h \subset \Theta_h$, 则对所有 $\mathbf{v} = (\text{curl } \phi, \theta) \in \tilde{V}$, 有

$$\inf_{\mathbf{w}_h \in \tilde{V}_h} |\mathbf{v} - \mathbf{w}_h| \leq \inf_{\mathbf{v}_h = (\text{curl } \phi_h, \theta_h) \in \tilde{X}_h} \left[2|\mathbf{v} - \mathbf{v}_h| + \sup_{\mu_h \in M_h} \frac{|(\text{curl}(\phi - \phi_h), \text{curl } \mu_h)|}{\|\mu_h\|_{0,\Omega}} \right]. \quad (3.1)$$

将 (3.1) 右端的范数 $|\cdot|$ 换成 $\|\cdot\|_{\tilde{X}}$ 后, 同一界也适用于 $\inf_{\mathbf{w}_h \in \tilde{V}_h} \|\mathbf{v} - \mathbf{w}_h\|_{\tilde{X}}$.

Proof: 令 $\mathbf{v}_h = (\text{curl } \phi_h, \theta_h)$ 是 $\tilde{X}_h$ 的任意元素, 并由

$$(\tau_h, \mu_h) = (\theta - \theta_h, \mu_h) - (\text{curl}(\phi - \phi_h), \text{curl } \mu_h) \quad \forall \mu_h \in M_h$$

定义 $\tau_h \in M_h$. 则

$$\|\tau_h\|_{0,\Omega} \leq \|\theta - \theta_h\|_{0,\Omega} + \sup_{\mu_h \in M_h} \frac{|(\text{curl}(\phi - \phi_h), \text{curl } \mu_h)|}{\|\mu_h\|_{0,\Omega}}. \quad (3.2)$$

此外, 由于 $M_h \subset \Theta_h$, $\mathbf{z}_h = (0, \tau_h)$ 属于 $\tilde{X}_h$. 置 $\mathbf{w}_h = \mathbf{v}_h + \mathbf{z}_h$. 由于 $\mathbf{v} \in \tilde{V}$, 有 $\mathbf{w}_h \in \tilde{V}_h$. 于是

$$|\mathbf{v} - \mathbf{w}_h| \leq |\mathbf{v} - \mathbf{v}_h| + \|\tau_h\|_{0,\Omega},$$

以及

$$\|\mathbf{v} - \mathbf{w}_h\|_{\tilde{X}} \leq \|\mathbf{v} - \mathbf{v}_h\|_{\tilde{X}} + \|\tau_h\|_{0,\Omega}.$$

(3.1) 由 (3.2) 以及 $\mathbf{v}_h$ 的任意性得到.

■

考察 (3.1) 可见, 困难在于恰当地估计

$$\sup_{\mu_h \in M_h} \frac{|(\text{curl}(\phi - \phi_h), \text{curl} \mu_h)|}{\|\mu_h\|_{0,\Omega}},$$

因为分子含有 μ_h 的一阶导数, 而分母没有. 这里不能使用 Section 2 中

$$|\mu_h|_{1,\Omega} \leq \frac{C}{h} \|\mu_h\|_{0,\Omega} \quad \forall \mu_h \in M_h$$

这一简单技巧, 因为它太粗糙. 我们改用 Scholz [13] 提出的巧妙论证. 大致说来, 他注意到若取

$$\phi_h = \mathring{P}_h \phi,$$

其中 $\mathring{P}_h$ 是 ϕ 到 Φ_h 上的投影, 则 $(\text{curl}(\phi - \phi_h), \text{curl} \mu_h)$ 化为只在边界单元上取的积分之和. 由于这些单元与 Ω 中单元总数相比很少, 可为该表达式导出尖锐得多的界. 细节由下一个 Lemma 给出.

Lemma 3.2: 假设 Ω 是有界凸多边形, $\mathcal{T}_h$ 是 $\bar{\Omega}$ 的一族一致正则剖分. 令整数 k 和实数 p 满足 $1 \leq k \leq l$ 和 $2 \leq p \leq \infty$. 则存在与 h 无关的常数 $C > 0$, 使对所有 $\phi \in W^{k+1,p}(\Omega) \cap H_0^1(\Omega)$, 有

$$\sup_{\mu_h \in \Theta_h} \frac{|(\text{curl}(\phi - \mathring{P}_h \phi), \text{curl} \mu_h)|}{\|\mu_h\|_{0,\Omega}} \leq Ch^{k-1/2-1/p} \|\phi\|_{k+1,p,\Omega}. \quad (3.3)$$

Proof: 首先注意, 因为 Ω 是凸的, $\Phi_h \subset H_0^1(\Omega)$. 其次, 任取 $\mu_h \in \Theta_h$, 令 λ_h 是 Φ_h 中在所有内部有限元节点上与 μ_h 重合的函数. 特别地, 若 Σ_h 表示 $\mathcal{T}_h$ 的边界单元之并, 则 $\text{supp}(\mu_h - \lambda_h) \subset \Sigma_h$. 又因为

$$(\text{curl}(\phi - \mathring{P}_h \phi), \text{curl} \phi_h) = 0 \quad \forall \phi_h \in \Phi_h,$$

所以

$$(\text{curl}(\phi - \mathring{P}_h \phi), \text{curl} \mu_h) = \sum_{\kappa \subset \Sigma_h} \int_{\kappa} \text{curl}(\phi - \mathring{P}_h \phi) \cdot \text{curl}(\mu_h - \lambda_h) dx.$$

由 Hölder 不等式,

$$|(\text{curl}(\phi - \mathring{P}_h \phi), \text{curl} \mu_h)| \leq |\phi - \mathring{P}_h \phi|_{1,p,\Sigma_h} |\mu_h - \lambda_h|_{1,q,\Sigma_h}, \quad (3.4)$$

其中 $1/p + 1/q = 1$, $p \geq 2$. 附录的逆不等式和 Corollary A.3 的论证给出

$$|\mu_h - \lambda_h|_{1,q,\Sigma_h} \leq C_1 h^{-1} (\text{meas} \Sigma_h)^{1/q-1/2} \|\mu_h - \lambda_h\|_{0,\Sigma_h}.$$

一方面,

$$\|\mu_h - \lambda_h\|_{0,\Sigma_h} \leq C_2 \|\mu_h\|_{0,\Sigma_h},$$

因为 $\mu_h - \lambda_h$ 在所有内部节点上为零, 而在所有边界节点上等于 μ_h . 另一方面,

$$\text{meas}(\Sigma_h) \leq C_3 h \text{meas}(\Gamma).$$

因此

$$|\mu_h - \lambda_h|_{1,q,\Sigma_h} \leq C_4 h^{-1/2-1/p} \|\mu_h\|_{0,\Omega}.$$

代入 (3.4), 得

$$|(\operatorname{curl}(\phi - \mathring{P}_h \phi), \operatorname{curl} \mu_h)| \leq C_4 h^{-1/2-1/p} |\phi - \mathring{P}_h \phi|_{1,p,\Omega} \|\mu_h\|_{0,\Omega}.$$

再应用投影估计 (A.26), 即得到所需结论; 因 $p \geq 2$, 它与 k 的值无关. ■

Remark 3.3: 记

$$c(\phi, \mu_h) = (\operatorname{curl}(\phi - \mathring{P}_h \phi), \operatorname{curl} \mu_h), \quad \forall \phi \in W^{1,p}(\Omega), \quad \forall \mu_h \in \Theta_h,$$

并以 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 表示关于 L^2 范数的 Θ_h 与其对偶 Θ'_h 之间的对偶配对. 则

$$c(\phi, \mu_h) = \langle C_h(\phi), \mu_h \rangle,$$

其中对所有整数 $k \in [1, l]$,

$$C_h \in \mathcal{L}(W^{k+1,p}(\Omega) \cap H_0^1(\Omega); \Theta'_h), \quad \|C_h\| \leq C h^{k-1/2-1/p}.$$

因此在相邻的两个整数 k 值之间插值, 由 Theorem 1.4 可知, 对所有实数 $k \in [1, l]$, 仍有 $C_h \in \mathcal{L}(W^{k+1,p}(\Omega) \cap H_0^1(\Omega); \Theta'_h)$. 插值公式把 (3.3) 推广到非整数 k :

$$\sup_{\mu_h \in \Theta_h} \frac{|(\operatorname{curl}(\phi - \mathring{P}_h \phi), \operatorname{curl} \mu_h)|}{\|\mu_h\|_{0,\Omega}} \leq C h^{k-1/2-1/p} \|\phi\|_{k+1,p,\Omega} \quad \forall \text{ real } k \in [1, l]. \quad (3.5)$$

利用这两个 Lemma, 可改进 $\tilde{V}_h$ 中的逼近结果.

Lemma 3.4: 假设 Ω 和 $\mathcal{T}_h$ 如 Lemma 3.2 中所述. 对每个实数 $k \in [1, l]$ 和实数 $p \in [2, \infty]$, 存在与 h 无关的常数 $C > 0$, 使所有 $\mathbf{v} = (\operatorname{curl} \phi, \theta = -\Delta \phi) \in \tilde{V}$, 其中 $\phi \in W^{k+1,p}(\Omega) \cap H_0^1(\Omega)$, 满足

$$\left\{ \begin{array}{l} \inf_{\mathbf{w}_h \in \tilde{V}_h} |\mathbf{v} - \mathbf{w}_h| \leq 2 \inf_{\theta_h \in \Theta_h} \|\theta - \theta_h\|_{0,\Omega} + C h^{k-1/2-1/p} \|\phi\|_{k+1,p,\Omega}, \\ \inf_{\mathbf{w}_h \in \tilde{V}_h} \|\mathbf{v} - \mathbf{w}_h\|_{\tilde{X}} \leq 2 \left\{ |\phi - \mathring{P}_h \phi|_{1,s,\Omega} + \inf_{\theta_h \in \Theta_h} \|\theta - \theta_h\|_{0,\Omega} \right\} \\ \quad + C h^{k-1/2-1/p} \|\phi\|_{k+1,p,\Omega}. \end{array} \right. \quad (3.6)$$

当 $\phi \in H^{l+3/2}(\Omega) \cap W^{l+1,\infty}(\Omega)$ (当然 $\phi|_{\Gamma} = 0$) 时, 最佳估计为

$$\left\{ \begin{array}{l} \inf_{\mathbf{w}_h \in \tilde{V}_h} |\mathbf{v} - \mathbf{w}_h|, \\ \inf_{\mathbf{w}_h \in \tilde{V}_h} \|\mathbf{v} - \mathbf{w}_h\|_{\tilde{X}} \end{array} \right\} \leq C h^{l-1/2} (\|\phi\|_{l+3/2,\Omega} + \|\phi\|_{l+1,\infty,\Omega}). \quad (3.7)$$

Proof: 回顾

$$\|(\operatorname{curl} \phi, \theta)\|_{\tilde{X}} = |\phi|_{1,s,\Omega} + \|\theta\|_{0,\Omega}.$$

不等式 (3.6) 由 Lemma 3.1, Lemma 3.2 和 Remark 3.3 直接得到.

其次, 令 $\phi \in H^{l+3/2}(\Omega) \cap W^{l+1,\infty}(\Omega)$. 在 Lemma 3.2 中取 $k = l$, $p = \infty$, 得

$$\sup_{\mu_h \in \Theta_h} \frac{|(\operatorname{curl}(\phi - \mathring{P}_h \phi), \operatorname{curl} \mu_h)|}{\|\mu_h\|_{0,\Omega}} \leq C_1 h^{l-1/2} \|\phi\|_{l+1,\infty,\Omega}.$$

此外, 因 $H^{l+3/2}(\Omega) \subset W^{l+1/2,s}(\Omega)$ 对所有 $s < \infty$ 成立, 应用 (A.26), 得

$$|\phi - \mathring{P}_h \phi|_{1,s,\Omega} \leq C_2 h^{l-1/2} \|\phi\|_{l+1/2,s,\Omega} \leq C_3 h^{l-1/2} \|\phi\|_{l+3/2,\Omega}.$$

最后, $\theta = -\Delta \phi \in H^{l-1/2}(\Omega)$, 由附录投影估计 (当 $l \geq 3$ 时也可用插值估计),

$$\inf_{\theta_h \in \Theta_h} \|\theta - \theta_h\|_{0,\Omega} \leq C_4 h^{l-1/2} \|\theta\|_{l-1/2,\Omega} \leq C_4 h^{l-1/2} \|\phi\|_{l+3/2,\Omega}.$$

因此 (3.7) 由 (3.6) 和这三个不等式得到. ■

利用简单而经典的稠密性论证, 立即得到下列推论.

Corollary 3.5: 在 Lemma 3.2 的假设下, 对所有 $\mathbf{v} \in \tilde{V}$, 有

$$\lim_{h \rightarrow 0} \inf_{\mathbf{w}_h \in \tilde{V}_h} \|\mathbf{v} - \mathbf{w}_h\|_{\tilde{X}} = 0.$$

此外, Lemma 3.4 还蕴含”流函数–涡量”方法的若干误差估计. 先考虑 Stokes 问题的解具有足够正则性的最简单情形.

Theorem 3.6:

令 Ω 是有界凸多边形, $\mathcal{T}_h$ 是 $\bar{\Omega}$ 的一族一致正则剖分. 假设 Stokes 问题 (2.1) 的解 $(\mathbf{u} = \text{curl } \psi, p)$ 满足

$$\psi \in H^{k+3/2}(\Omega) \cap W^{k+1,\infty}(\Omega), \quad p \in H^{k-1/2}(\Omega) \cap L_0^2(\Omega),$$

其中某个实数 $k \in [3/2, l]$. 则问题 (2.28) 和 (2.35) 的解 $(\mathbf{u}_h = (\text{curl } \psi_h, \omega_h), p_h)$ 满足

$$\|\mathbf{u} - \mathbf{u}_h\|_{\tilde{X}} \leq C_1 h^{k-1/2} (\|\psi\|_{k+3/2,\Omega} + \|\psi\|_{k+1,\infty,\Omega}), \quad (3.8)$$

以及

$$\|p - p_h\|_{0,\Omega} \leq C_2 h^{k-1/2} (|p|_{k-1/2,\Omega} + \|\psi\|_{k+3/2,\Omega} + \|\psi\|_{k+1,\infty,\Omega}). \quad (3.9)$$

当 $1 \leq k \leq \min(3/2, l)$ 且 $\psi \in W^{k+1,\infty}(\Omega)$, $\Delta \psi, p \in H^1(\Omega)$ 时, 有

$$\|\mathbf{u} - \mathbf{u}_h\|_{\tilde{X}} \leq C_3 (h|\Delta \psi|_{1,\Omega} + h^{k-1/2} \|\psi\|_{k+1,\infty,\Omega}), \quad (3.10)$$

以及

$$\|p - p_h\|_{0,\Omega} \leq C_4 (h|p|_{1,\Omega} + h|\Delta \psi|_{1,\Omega} + h^{k-1/2} \|\psi\|_{k+1,\infty,\Omega}). \quad (3.11)$$

Proof: 由 (3.6), Remark 2.13, Theorem 2.12 和 Theorem 2.16, 得

$$|\mathbf{u} - \mathbf{u}_h| \leq C_1 \{ \|\omega - P_h \omega\|_{0,\Omega} + h^{k-1/2} \|\psi\|_{k+1,\infty,\Omega} \},$$

$$\|\mathbf{u} - \mathbf{u}_h\|_{\tilde{X}} \leq C_2 \left\{ \|\omega - P_h \omega\|_{0,\Omega} + |\psi - \mathring{P}_h \psi|_{1,s,\Omega} + h^{k-1/2} \|\psi\|_{k+1,\infty,\Omega} \right\},$$

以及

$$\begin{aligned} \|p - p_h\|_{0,\Omega} \leq C_3 \Big\{ & h \inf_{q_h \in Q_h} |p - q_h|_{1,\Omega} + |\mathbf{u} - \mathbf{u}_h| \\ & + \inf_{\theta_h \in \Theta_h} (\|\omega - \theta_h\|_{0,\Omega} + h|\omega - \theta_h|_{1,\Omega}) \Big\}. \end{aligned}$$

应用附录投影估计, 按 k 的取值分别得到 (3.8), (3.9) 或 (3.10), (3.11). ■

当 $l \geq 2$ 且 $\psi \in H^{l+3/2}(\Omega) \cap W^{l+1,\infty}(\Omega)$, $p \in H^{l-1/2}(\Omega)$ 时, 最佳估计为

$$\|\mathbf{u} - \mathbf{u}_h\|_{\tilde{X}} \leq Ch^{l-1/2} (\|\psi\|_{l+3/2,\Omega} + \|\psi\|_{l+1,\infty,\Omega}),$$

$$\|p - p_h\|_{0,\Omega} \leq Ch^{l-1/2} (|p|_{l-1/2,\Omega} + \|\psi\|_{l+3/2,\Omega} + \|\psi\|_{l+1,\infty,\Omega}).$$

当 $l = 1$, $\psi \in W^{2,\infty}(\Omega)$, $\Delta\psi, p \in H^1(\Omega)$ 时, 最佳估计为

$$\|\mathbf{u} - \mathbf{u}_h\|_{\tilde{X}} \leq Ch (|\Delta\psi|_{1,\Omega} + h^{-1/2}\|\psi\|_{2,\infty,\Omega}),$$

$$\|p - p_h\|_{0,\Omega} \leq Ch (|p|_{1,\Omega} + |\Delta\psi|_{1,\Omega} + h^{-1/2}\|\psi\|_{2,\infty,\Omega}).$$

Remark 3.7: 当 $\psi \in H^{k+2}(\Omega)$ 而不属于 $W^{k+1,\infty}(\Omega)$ 时, Theorem 3.6 的估计几乎仍成立. 更精确地, 对这个 k 和任意 $p \geq 2$ 应用 Lemma 3.2, 并使用 Sobolev Theorem 1.3, 可把 (3.6) 换成

$$\inf_{\mathbf{w}_h \in \tilde{V}_h} \|\mathbf{v} - \mathbf{w}_h\|_{\tilde{X}} \leq C_p h^{k-1/2-1/p} \|\phi\|_{k+2,\Omega} \quad \forall p \geq 2.$$

令 p 趋于无穷, 可见对每个 $\varepsilon > 0$, 存在 $C(\varepsilon) > 0$, 使

$$\inf_{\mathbf{w}_h \in \tilde{V}_h} \|\mathbf{v} - \mathbf{w}_h\|_{\tilde{X}} \leq C(\varepsilon) h^{k-1/2-\varepsilon} \|\phi\|_{k+2,\Omega}.$$

进而

$$\|\mathbf{u} - \mathbf{u}_h\|_{\tilde{X}} \leq C(\varepsilon) h^{k-1/2-\varepsilon} \|\psi\|_{k+2,\Omega},$$

这里对 k 或 $\Delta\psi$ 没有附加限制, 因为此时 $\Delta\psi \in H^k(\Omega)$ 且 $k \geq 1$.

同样, 标准稠密性论证证明“流函数-涡量”方法收敛.

Corollary 3.8: 令 Ω 和 $\mathcal{T}_h$ 如 Theorem 3.6 中所述, 且 Stokes 问题 (2.1) 的解 $(\mathbf{u} = \text{curl } \psi, p)$ 属于 $H_0^1(\Omega)^2 \times L_0^2(\Omega)$. 则问题 (2.28) 和 (2.35) 的解 $(\mathbf{u}_h, p_h)$ 满足

$$\lim_{h \rightarrow 0} (\|\mathbf{u} - \mathbf{u}_h\|_{\tilde{X}} + \|p - p_h\|_{0,\Omega}) = 0.$$

在 Chapter IV 研究 Navier-Stokes 方程时, 会遇到正则性不超过 L^r 的右端项 $\mathbf{f}$, $1 < r \leq 2$. 由于假设 Ω 为凸域, 当右端项属于 $L^r(\Omega)^2$ 时, Stokes 问题的解 (ψ, ω, p) 属于 $W^{3,r}(\Omega) \times W^{1,r}(\Omega) \times W^{1,r}(\Omega)$. 此时不能直接用附录投影估计来计算 $\|\omega - P_h \omega\|_{0,\Omega}$. 下面证明相应的逼近结果.

Lemma 3.9: 保留 Theorem 3.6 关于 Ω 和 $\mathcal{T}_h$ 的假设. 令 $1 < q \leq 2$ 且 $1/p + 1/q = 1$. 则存在与 h 无关的常数 $C > 0$, 使

$$\|v - P_h v\|_{0,\Omega} \leq Ch^{2/p} |\ln h|^\beta |v|_{1,q,\Omega} \quad \forall v \in W^{1,q}(\Omega), \quad (3.12)$$

其中当 $l \geq 2$ 时 $\beta = 0$, 当 $l = 1$ 时 $\beta = 1 - 2/p$.

Proof: 令 $R_h \in \mathcal{L}(H^1(\Omega); \Theta_h)$ 为附录定义的局部正则化算子, 并写成

$$\|v - P_h v\|_{0,\Omega} \leq \|v - R_h v\|_{0,\Omega} + \|R_h v - P_h v\|_{0,\Omega}.$$

由于 $R_h v - P_h v \in \Theta_h$, Lemma A.7 蕴含

$$\|R_h v - P_h v\|_{0,\Omega} \leq C h^{1-2/q} \|R_h v - P_h v\|_{0,q,\Omega}.$$

因此

$$\begin{aligned} \|v - P_h v\|_{0,\Omega} &\leq \|v - R_h v\|_{0,\Omega} \\ &\quad + C h^{1-2/q} (\|v - R_h v\|_{0,q,\Omega} + \|v - P_h v\|_{0,q,\Omega}). \end{aligned}$$

故 (3.12) 是附录局部正则化误差、Jensen 不等式 (A.34) 和投影估计的直接推论; 当 $q < 2$ 时带有一个对数因子. ■

该 Lemma 使我们能够推广 Theorem 3.6.

Theorem 3.10:

令 Ω 和 $\mathcal{T}_h$ 如 Theorem 3.6 中所述, 并假设流函数 $\psi \in W^{3,\alpha}(\Omega)$, 压力 $p \in W^{1,\alpha}(\Omega)$, 其中 $\alpha \in [r, 2)$. 令 β 满足 $1/\alpha + 1/\beta = 1$. 则

$$\|\mathbf{u} - \mathbf{u}_h\|_{\tilde{X}} \leq C_1 \begin{cases} h^{2/\beta} \|\psi\|_{3,\alpha,\Omega}, & l \geq 2, \\ h^{1/\beta} \|\psi\|_{3,\alpha,\Omega}, & l = 1, \end{cases} \quad (3.13)$$

并且

$$\|p - p_h\|_{0,\Omega} \leq C_2 (\|\psi\|_{3,\alpha,\Omega} + |p|_{1,\alpha,\Omega}) \begin{cases} h^{2/\beta}, & l \geq 2, \\ h^{1/\beta}, & l = 1, \end{cases} \quad (3.14)$$

其中 C_1, C_2 与 h, ψ, p 无关.

Proof: 当 $l \geq 2$ 时, 可应用 Subsection 2.3 的结果. Lemma 2.27 和 Lemma 2.28 的论证可直接推广为

$$\inf_{\theta_h \in \Theta_h} \|\omega - \theta_h\|_{0,h} \leq C_1 h^{2/\beta} |\omega|_{1,\alpha,\Omega}, \quad l \geq 1,$$

以及

$$\inf_{\phi_h \in \Phi_h} \|\psi - \phi_h\|_{2,h} \leq C_2 h^{2/\beta} |\psi|_{3,\alpha,\Omega}, \quad l \geq 2.$$

注意 $W^{3,\alpha}(\Omega) \subset H^2(\Omega)$. 代入 (2.68), 得到比 (3.13) 略尖锐的估计

$$\|\omega - \omega_h\|_{0,h} + \|\psi - \psi_h\|_{2,h} \leq C_3 h^{2/\beta} |\psi|_{3,\alpha,\Omega}, \quad l \geq 2. \quad (3.15)$$

而 (2.37) 和 (3.13) 立即给出 (3.14).

当 $l = 1$ 时, 必须使用 (2.29) 和 (3.6):

$$\begin{aligned} \|\mathbf{u} - \mathbf{u}_h\|_{\tilde{X}} &\leq C_4 \left\{ \|\omega - P_h \omega\|_{0,\Omega} + |\psi - \mathring{P}_h \psi|_{1,s,\Omega} \right. \\ &\quad \left. + h^{k-1/2-1/p} \|\psi\|_{k+1,p,\Omega} \right\}. \end{aligned} \quad (3.16)$$

一方面, Sobolev Theorem 1.3 蕴含 $W^{3,\alpha}(\Omega) \subset W^{2,p}(\Omega)$, 其中 $1/p = 1/\alpha - 1/2 > 0$. 因此在 (3.16) 最后一项中取此 p 和 $k = 1$, 有

$$h^{1/2-1/p} \|\psi\|_{2,p,\Omega} \leq C_5 h^{1/\beta} \|\psi\|_{3,\alpha,\Omega}.$$

另一方面, 再次应用该 Theorem 可得 $W^{3,\alpha}(\Omega) \subset W^{1+2/\beta,p}(\Omega)$ 对所有 $p > 0$ 成立. 因此投影估计特别给出

$$|\psi - \mathring{P}_h \psi|_{1,s,\Omega} \leq C_6 h^{2/\beta} \|\psi\|_{3,\alpha,\Omega}.$$

最后, Lemma 3.9 给出

$$\|\omega - P_h \omega\|_{0,\Omega} \leq C_7 h^{2/\beta} |\ln h|^{1-2/\beta} |\omega|_{1,\alpha,\Omega}.$$

所以 (3.16) 中的主导幂为 $h^{1/\beta}$, 这证明 (3.13). 再由 (2.37) 得到 (3.14). ■

Remark 3.11: 当 $\alpha = 2$ 时, Theorem 3.10 的结论对 $l = 2$ 仍成立, 但因 (3.16) 的最后一项, 对 $l = 1$ 不成立. 与 Remark 3.7 类似, 此时得到

$$\left. \begin{aligned} \|\mathbf{u} - \mathbf{u}_h\|_{\tilde{X}}, \\ \|p - p_h\|_{0,\Omega} \end{aligned} \right\} \leq C(\varepsilon) h^{1/2-\varepsilon} \begin{cases} \|\psi\|_{3,\Omega}, \\ |p|_{1,\Omega} + \|\psi\|_{3,\Omega}, \end{cases} \quad \forall \varepsilon > 0.$$

最后, 利用熟悉的对偶论证, 下一个 Theorem 补充 Theorem 2.32, 并在 $l = 1$ 时为 $|\psi - \psi_h|_{1,\Omega}$ 建立几乎最优的上界.

Theorem 3.12:

令 Ω 和 $\mathcal{T}_h$ 如 Theorem 3.6 中所述. 假设 Stokes 问题 (2.1) 的解 $\mathbf{u} = \text{curl } \psi$ 满足

$$\psi \in H^{k+1}(\Omega), \quad 2 \leq k \leq l, \quad \text{或} \quad \psi \in H^3(\Omega), \quad l = 1.$$

则问题 (2.28) 的解 $\mathbf{u}_h = (\text{curl } \psi_h, \omega_h)$ 满足

$$|\psi - \psi_h|_{1,\Omega} \leq \begin{cases} Ch^k |\psi|_{k+1,\Omega}, & 2 \leq k \leq l, \\ C(\varepsilon) h^{1-\varepsilon} \|\psi\|_{3,\Omega}, & l = 1, \end{cases} \quad (3.17)$$

其中 $\varepsilon > 0$ 任意.

Proof: 当 $l \geq 2$ 时, (3.17) 已由 Theorem 2.32 证明. 当 $l = 1$ 时, 使用非常相似的对偶论证. 对每个 $\mathbf{g} \in L^2(\Omega)^2$, 辅助 Stokes 问题

$$(\text{curl } \lambda_g, \text{curl } \chi) = (\mathbf{g}, \text{curl } \chi) \quad \forall \chi \in H_0^1(\Omega),$$

$$(\text{curl } \phi_g, \text{curl } \mu) = (\lambda_g, \mu) \quad \forall \mu \in H^1(\Omega)$$

有唯一解 $\lambda_g \in H^1(\Omega)$, $\phi_g \in H^3(\Omega) \cap H_0^1(\Omega)$, 且

$$\|\phi_g\|_{3,\Omega} + \|\lambda_g\|_{1,\Omega} \leq C_1 \|\mathbf{g}\|_{0,\Omega}. \quad (3.18)$$

此外, 有恒等式

$$\begin{aligned} (\mathbf{g}, \text{curl}(\psi - \psi_h)) &= (\text{curl}(\lambda_g - \lambda_h), \text{curl}(\psi - \psi_h)) \\ &\quad + (\omega - \omega_h, \lambda_h - \lambda_g) \\ &\quad + (\text{curl}(\phi_g - \phi_h), \text{curl}(\omega - \omega_h)) \end{aligned}$$

对所有 $\lambda_h \in \Theta_h$, $\phi_h \in \Phi_h$ 成立. 在前两项中可取 $\lambda_h = P_h \lambda_g$, 得

$$(\operatorname{curl}(\lambda_g - P_h \lambda_g), \operatorname{curl}(\psi - \chi_h)) + (\omega - \omega_h, P_h \lambda_g - \lambda_g) \quad \forall \chi_h \in \Phi_h.$$

另一方面, 第三项可分成

$$\begin{aligned} (\operatorname{curl}(\phi_g - \phi_h), \operatorname{curl}(\omega - \omega_h)) &= (\operatorname{curl}(\phi_g - \phi_h), \operatorname{curl}(\omega - P_h \omega)) \\ &\quad + (\operatorname{curl}(\phi_g - \phi_h), \operatorname{curl}(P_h \omega - \omega_h)). \end{aligned}$$

但

$$(\operatorname{curl} \phi_g, \operatorname{curl}(P_h \omega - \omega_h)) = (\lambda_g, P_h \omega - \omega_h),$$

且由 (2.32) 和 (2.31), 有

$$(P_h \omega - \omega_h, \theta_h) = 0 \quad \forall (\operatorname{curl} \sigma_h, \theta_h) \in \tilde{V}_h,$$

$$(\operatorname{curl}(P_h \omega - \omega_h), \operatorname{curl} \phi_h) = 0 \quad \forall \phi_h \in \Phi_h.$$

汇总这些等式, 得

$$\begin{aligned} (\mathbf{g}, \operatorname{curl}(\psi - \psi_h)) &= (\operatorname{curl}(\lambda_g - P_h \lambda_g), \operatorname{curl}(\psi - \chi_h)) \\ &\quad + (\omega - \omega_h, P_h \lambda_g - \lambda_g) \\ &\quad + (\operatorname{curl}(\phi_g - \phi_h), \operatorname{curl}(\omega - P_h \omega)) \\ &\quad + (\lambda_g - \theta_h, P_h \omega - \omega_h) \end{aligned} \tag{3.19}$$

对所有 $\chi_h, \phi_h \in \Phi_h$ 和所有 $(\operatorname{curl} \sigma_h, \theta_h) \in \tilde{V}_h$ 成立. 由于 ϕ_g 和 ψ 至少属于 $H^2(\Omega)$, 取 $\chi_h = I_h \psi$, $\phi_h = I_h \phi_g$. 则

$$\begin{aligned} |(\operatorname{curl}(\lambda_g - P_h \lambda_g), \operatorname{curl}(\psi - I_h \psi))| &\leq C_2 h |\lambda_g|_{1,\Omega} |\psi|_{2,\Omega}, \\ |(\omega - \omega_h, P_h \lambda_g - \lambda_g)| &\leq C_3 h |\omega|_{1,\Omega} |\lambda_g|_{1,\Omega}, \\ |(\operatorname{curl}(\phi_g - I_h \phi_g), \operatorname{curl}(\omega - P_h \omega))| &\leq C_4 h |\phi_g|_{2,\Omega} |\omega|_{1,\Omega}. \end{aligned}$$

又由 Remark 3.7,

$$\inf_{(\operatorname{curl} \sigma_h, \theta_h) \in \tilde{V}_h} \|\lambda_g - \theta_h\|_{0,\Omega} \leq C_5(\varepsilon) h^{1/2-\varepsilon} |\phi_g|_{3,\Omega},$$

而类似地由 Remark 3.11,

$$\|P_h \omega - \omega_h\|_{0,\Omega} \leq C_6(\varepsilon) h^{1/2-\varepsilon} |\omega|_{1,\Omega} \quad \forall \varepsilon > 0.$$

把这些估计代入 (3.19), 再应用 (3.18), 即得到 (3.17). ■

3.2 l 次四边形有限元的超收敛

本小节再次研究表达式

$$\inf_{\phi_h \in \Phi_h} \sup_{\mu_h \in \Theta_h} \frac{|(\operatorname{curl}(\phi - \phi_h), \operatorname{curl} \mu_h)|}{\|\mu_h\|_{0,\Omega}},$$

并证明, 若剖分 $\mathcal{T}_h$ 具有有利的构形, 则对 $\phi \in H^{l+2}(\Omega)$, 它是 h^l 阶的. 这主要通过把 ϕ_h 选成 ϕ 的适当插值来实现.

首先假设 $\mathcal{T}_h$ 完全由凸四边形组成, 并采用 Section A.2 中关于四边形的记号和逼近结果. 固定整数 $l \geq 1$, 令

$$0 \leq \alpha_0 < \alpha_1 < \cdots < \alpha_l \leq 1$$

为区间 $[0, 1]$ 的 $l+1$ 个不同点. 记 $I \in \mathcal{L}(C^0(\hat{\kappa}); Q_l)$ 为参考单位正方形 $\hat{\kappa}$ 上节点

$$\{(\alpha_i, \alpha_j); 0 \leq i, j \leq l\}$$

处的标准插值算子. 下列技术结果给出差 $\phi - I\phi$ 的第一个逼近.

Lemma 3.13: 令 $R \in \mathcal{L}(H^{l+2}(\hat{\kappa}); P_{l+1, l+1})$ 定义为

$$R(\phi) = \frac{1}{(l+1)!} \left\{ \frac{\partial^{l+1}\phi}{\partial x_1^{l+1}}(0, x_2) \prod_{i=0}^l (x_1 - \alpha_i) + \frac{\partial^{l+1}\phi}{\partial x_2^{l+1}}(x_1, 0) \prod_{j=0}^l (x_2 - \alpha_j) \right\}.$$

则对每个整数 m , $0 \leq m \leq l+2$, 存在只依赖于 $\hat{\kappa}$, I , R , m 和 l 的正常数 C , 使

$$\|\phi - I\phi - R(\phi)\|_{m, \hat{\kappa}} \leq C|\phi|_{l+2, \hat{\kappa}} \quad \forall \phi \in H^{l+2}(\hat{\kappa}). \quad (3.20)$$

Proof: 先设 $\phi \in C^{l+1}(\hat{\kappa})$. 回顾插值算子可写成

$$I\phi(x_1, x_2) = \sum_{i=0}^l \sum_{j=0}^l L_i(x_1) L_j(x_2) \phi(\alpha_i, \alpha_j),$$

其中 $L_i \in P_l$ 且 $L_i(\alpha_j) = \delta_{ij}$. 熟知的插值误差余项公式分别沿两个坐标方向应用, 可把 $\phi - I\phi$ 写成由 $\prod_{i=0}^l (x_1 - \alpha_i)$ 和 $\prod_{j=0}^l (x_2 - \alpha_j)$ 相乘的两个 $(l+1)$ 阶导数项之和. 将它与 $R(\phi)$ 比较, 并使用 $\sum_{i=0}^l L_i(x) = 1$, 容易看出映射 $\phi \mapsto \phi - I\phi - R(\phi)$ 在 $P_{l+1, l+1}$ 上为零. 该映射属于 $\mathcal{L}(H^{l+2}(\hat{\kappa}); H^m(\hat{\kappa}))$, 因此 (3.20) 由 Corollary A.1 得到. ■

下一个结果通过简单重排各项得到.

Lemma 3.14: 对所有 $\phi, \mu \in H^1(\kappa)$, 有

$$\begin{aligned} \int_{\kappa} \text{grad } \phi \cdot \text{grad } \mu \, dx &= \int_{\hat{\kappa}} \frac{1}{J_{\kappa}} \left[\left\| \frac{\partial F_{\kappa}}{\partial \hat{x}_2} \right\|^2 \frac{\partial \hat{\phi}}{\partial \hat{x}_1} \frac{\partial \hat{\mu}}{\partial \hat{x}_1} + \left\| \frac{\partial F_{\kappa}}{\partial \hat{x}_1} \right\|^2 \frac{\partial \hat{\phi}}{\partial \hat{x}_2} \frac{\partial \hat{\mu}}{\partial \hat{x}_2} \right] d\hat{x} \\ &\quad - \int_{\hat{\kappa}} \frac{1}{J_{\kappa}} \left[\frac{\partial F_{\kappa}}{\partial \hat{x}_1} \cdot \frac{\partial F_{\kappa}}{\partial \hat{x}_2} \left(\frac{\partial \hat{\phi}}{\partial \hat{x}_1} \frac{\partial \hat{\mu}}{\partial \hat{x}_2} + \frac{\partial \hat{\phi}}{\partial \hat{x}_2} \frac{\partial \hat{\mu}}{\partial \hat{x}_1} \right) \right] d\hat{x}, \end{aligned} \quad (3.21)$$

其中 $\|\cdot\|$ 表示 $\mathbb{R}^2$ 中的 Euclidean 范数, J_{κ} 是双线性映射 F_{κ} 的 Jacobian.

为恰当地估计 (3.21) 右端, 需要把含 J_{κ} 和 $\partial F_{\kappa}/\partial \hat{x}_i$ 的因子移出积分. 因为它们不是常数, 必须假设其导数“很小”. 具体作如下假设: 存在与 h 和 κ 无关的常数 $C > 0$, 使

$$\left| \frac{\partial^2 F_{\kappa}}{\partial \hat{x}_1 \partial \hat{x}_2} \right| \leq C h \kappa^2 \quad \forall \kappa \in \mathcal{T}_h. \quad (3.22)$$

当 κ 是平行四边形时, 上式左端为零; 事实上, 它只在 κ 几乎为平行四边形时成立. 容易证明, 若 (3.22) 成立, 则全半范数 $|\cdot|_{k,\kappa}$ 与方向半范数 $[\cdot]_{k,\kappa}$ (参见 (A.41)) 具有同阶上界.

Lemma 3.15: 令凸四边形 κ 满足 (3.22). 则对每个整数 $k \geq 1$, 存在与 h 和 κ 无关的常数 $C > 0$, 使

$$|\phi|_{k,\kappa} \leq C \left(\sum_{i=1}^k [\phi]_{i,\kappa}^2 \right)^{1/2} \quad \forall \phi \in H^k(\kappa). \quad (3.23)$$

此外,

$$\left\| \frac{\partial}{\partial \hat{x}_k} \left[\frac{1}{J_\kappa} \frac{\partial F_\kappa}{\partial \hat{x}_i} \cdot \frac{\partial F_\kappa}{\partial \hat{x}_j} \right] \right\|_{0,\infty,\hat{\kappa}} \leq C \sigma h_\kappa (1 + \sigma), \quad (3.24)$$

其中 $1 \leq i, j, k \leq 2$.

若剖分 $\mathcal{T}_h$ 正则, (3.24) 蕴含

$$X_\kappa(\hat{x}_1, \hat{x}_2) = X_\kappa(1/2, 1/2) + R_\kappa, \quad X_\kappa = \frac{1}{J_\kappa} \frac{\partial F_\kappa}{\partial \hat{x}_i} \cdot \frac{\partial F_\kappa}{\partial \hat{x}_j},$$

且余项满足 $|R_\kappa| \leq C \sigma^2 h_\kappa$. 由于我们特别关注恢复一个 h 次幂, 可把这个余项计入高阶项. 因此, 由 (3.21) 和 (3.24), 只需研究四类项

$$\int_{\hat{\kappa}} \frac{\partial(\hat{\phi} - \hat{\phi}_h)}{\partial \hat{x}_i} \frac{\partial \hat{\mu}_h}{\partial \hat{x}_j} d\hat{x}, \quad 1 \leq i, j \leq 2. \quad (3.25)$$

若取 $\phi_h = I_\kappa \phi$, 其中 I_κ 是在 κ 上与 I 对应的插值算子, 则 Lemma 3.13 表明, 当 $i = j$ 时, (3.25) 特别含有形如

$$\int_0^1 w_i(x_i) \frac{\partial \hat{\mu}_h}{\partial \hat{x}_i} d\hat{x}_i, \quad w_i(x_i) = \prod_{p=0}^l (x_i - \alpha_p)$$

的因子. 若 α_p 是高精度求积公式的节点, 该积分可能为零. 这促使我们选择 $[0, 1]$ 上 Gauss-Lobatto 求积公式的 $l+1$ 个节点; 回顾该公式对 $2l-1$ 次多项式精确.

Lemma 3.16: 令 κ 如 Lemma 3.15 中所述, $\{\alpha_i\}_{i=0}^l$ 为 Gauss-Lobatto 求积公式的 $l+1$ 个节点. 则存在与 h 和 κ 无关的常数 $C > 0$, 使

$$\left| \int_{\hat{\kappa}} \frac{\partial(\hat{\phi} - I\hat{\phi})}{\partial \hat{x}_i} \frac{\partial \hat{\mu}_h}{\partial \hat{x}_i} d\hat{x} \right| \leq C \sigma^2 h_\kappa^l \|\phi\|_{l+2,\kappa} \|\mu_h\|_{0,\kappa}, \quad i = 1, 2. \quad (3.26)$$

Proof: 如上所述, Lemma 3.13 把左端分成 $R(\hat{\phi})$ 所给主项与余项 E_i , 其中由 (3.23) 和附录尺度估计,

$$|E_i| \leq C_1 |\hat{\phi}|_{l+2,\hat{\kappa}} |\hat{\mu}_h|_{1,\hat{\kappa}} \leq C_3 \sigma^2 h_\kappa^l \|\phi\|_{l+2,\kappa} \|\mu_h\|_{0,\kappa}.$$

对主项作一次分部积分, 得

$$\int_0^1 w_i(x_i) \frac{\partial f_i}{\partial x_i} dx_i = 0.$$

这里 w_i/f_i 在 $\hat{\kappa}$ 的边界上为零, 而被积函数 $w_i \partial^2 f_i / \partial x_i^2$ 属于 Q_{2l-1} , 并在节点 $\{\alpha_i\}$ 上为零. 这证明 (3.26). ■

该 Lemma 处理了 (3.25) 中前两项. 但当 $i \neq j$ 时的第三、第四项不易处理. 从 $R(\phi)$ 可见, 上述论证会产生 Q_{2l} 中多项式的积分, 而 Gauss-Lobatto 公式只对 $2l - 1$ 次多项式精确, 所以节点的特殊选择在这里无效.

仔细考察交叉项, 为消去 μ_h 的导数, 对 $\hat{x}_j$ 分部积分. 再次应用 Lemma 3.13 并利用 $i \neq j$ 时 $\partial^2 R(\phi)/(\partial \hat{x}_i \partial \hat{x}_j) = 0$, 得

$$\int_{\hat{\kappa}} \frac{\partial(\hat{\phi} - I\hat{\phi})}{\partial \hat{x}_i} \frac{\partial \hat{\mu}_h}{\partial \hat{x}_j} d\hat{x} = \int_{\partial \hat{\kappa}} \frac{\partial(\hat{\phi} - I\hat{\phi})}{\partial \hat{x}_i} \hat{\mu}_h n_j ds + E_i,$$

其中

$$|E_i| \leq C_1 \sigma^2 h_{\kappa}^l \|\phi\|_{l+2, \kappa} \|\mu_h\|_{0, \kappa}. \quad (3.27)$$

但对 $i \neq j$, $[\partial(\phi - I_{\kappa}\phi)/\partial x_i]n_j$ 在单元边界间连续而符号相反, 并在 Γ 上为零. 单独估计一个单元只能得到

$$\left| \int_{\partial \kappa} \frac{\partial(\phi - I_{\kappa}\phi)}{\partial x_i} \mu_h n_j ds \right| \leq C \|\phi\|_{l+1, \kappa} \|\mu_h\|_{0, \kappa} \leq C \sigma h_{\kappa}^{l-1} \|\phi\|_{l+1, \kappa} \|\mu_h\|_{0, \kappa}. \quad (3.28)$$

因此为改进这个估计, 必须先对 $\mathcal{T}_h$ 的所有单元求和, 再估计它们在给定内部边界上的贡献. 只有当相邻两个单元产生的因子

$$X_{\kappa} = \frac{1}{J_{\kappa}} \frac{\partial F_{\kappa}}{\partial \hat{x}_1} \cdot \frac{\partial F_{\kappa}}{\partial \hat{x}_2}$$

之差”很小”时, 才能得到更好估计.

令 κ_1, κ_2 为两个相邻单元. 由 (3.24), 只需估计 $X_{\kappa_1}(a_1, b_1) - X_{\kappa_2}(a_2, b_2)$, 其中 (a_i, b_i) 是 κ_i 上任意一点. 最简单的选择是在公共边 κ' 上取一点 (a, b) , 并置 $(a_1, b_1) = (a_2, b_2) = (a, b)$. 令 i 是使 $\partial F_{\kappa}/\partial \hat{x}_i$ 跨过公共边连续的指标. 直接计算得

$$|J_{\kappa_1} J_{\kappa_2} (X_{\kappa_1} - X_{\kappa_2})(a, b)| = \left\| \frac{\partial F}{\partial \hat{x}_i}(a, b) \right\|^2 \left| \frac{\partial F_{\kappa_1}}{\partial \hat{x}_j} \times \frac{\partial F_{\kappa_2}}{\partial \hat{x}_j}(a, b) \right|, \quad j \neq i.$$

取 (a, b) 为 κ' 的一个端点, 令 L_1, L_2 分别表示在该端点与 κ' 相交的 κ_1, κ_2 的另一条边. 则

$$|J_{\kappa_1} J_{\kappa_2} (X_{\kappa_1} - X_{\kappa_2})(a, b)| = \text{meas}^2(\kappa') \text{meas}(L_1) \text{meas}(L_2) |\mathbf{t}_1 \cdot \mathbf{n}_2|, \quad (3.29)$$

其中 $\mathbf{t}_1$ 是 L_1 的单位方向向量, $\mathbf{n}_2$ 是 L_2 的单位法向量.

因此, 若 $|\mathbf{t}_1 \cdot \mathbf{n}_2|$ 也是 $O(h)$, 则 $X_{\kappa_1} - X_{\kappa_2}$ 为 $O(h)$; 换言之, L_1, L_2 几乎平行. 采用如下假设: 存在与 h 无关的常数 $C > 0$, 使

$$|\mathbf{t}_1 \cdot \mathbf{n}_2| \leq Ch \quad (3.30)$$

对 $\mathcal{T}_h$ 中所有这样的相邻线段对 L_1, L_2 成立. 该假设意味着, 同时满足 (3.22) 和 (3.30) 的网格可由两束平行直线作小扰动得到. 这当然是很严格的网格条件, 只有很少的区域 Ω 容易接受这种剖分. 尽管如此, 它仍给出本小节开头宣布的结果.

Lemma 3.17: 令 Ω 是有界多边形, $\mathcal{T}_h$ 是由满足 (3.22) 和 (3.30) 的凸四边形构成的正则剖分. 则存在与 h 无关的常数 $C > 0$, 使当 $i \neq j$ 时

$$\sum_{\kappa \in \mathcal{T}_h} \left| \int_{\hat{\kappa}} \frac{\partial(\hat{\phi} - I\hat{\phi})}{\partial \hat{x}_i} \frac{\partial \hat{\mu}_h}{\partial \hat{x}_j} d\hat{x} \right| \leq Ch^l \|\phi\|_{l+2, \Omega} \|\mu_h\|_{0, \Omega}. \quad (3.31)$$

结合 Lemma 3.14 至 Lemma 3.17, 得到下列 Theorem.

Theorem 3.18:

令 Ω 和 $\mathcal{T}_h$ 如 Lemma 3.17 中所述, I_κ 是 κ 上与 I 对应的插值算子:

$$(I_\kappa \phi) \circ F_\kappa = I(\phi \circ F_\kappa) \quad \text{on each } \kappa,$$

其中 $I \in \mathcal{L}(C^0(\hat{\kappa}); Q_l)$ 是在 $(l+1)^2$ 个 Gauss-Lobatto 求积节点上的标准插值算子. 则存在与 h 无关的常数 $C > 0$, 使对所有 $\phi \in H^{l+2}(\Omega)$,

$$\sup_{\mu_h \in \Theta_h} \frac{|(\text{curl}(\phi - I_h \phi), \text{curl} \mu_h)|}{\|\mu_h\|_{0,\Omega}} \leq Ch^l \|\phi\|_{l+2,\Omega}. \quad (3.32)$$

利用上一小节的材料, 立即得到下列推论.

Corollary 3.19: 在 Theorem 3.18 的假设下, 存在与 h 无关的常数 $C > 0$, 使

$$\inf_{\mathbf{v}_h \in \tilde{V}_h} |\mathbf{v} - \mathbf{v}_h| \leq Ch^l \|\phi\|_{l+2,\Omega} \quad (3.33)$$

对所有 $\mathbf{v} = (\text{curl} \phi, \theta) \in \tilde{V}$ 且 $\phi \in H^{l+2}(\Omega)$ 成立.

此外, 假设 Ω 是凸的, 则问题 (2.28) 的解 $\mathbf{u}_h = (\text{curl} \psi_h, \omega_h)$ 满足

$$\|\mathbf{u} - \mathbf{u}_h\|_{\tilde{X}} \leq Ch^l \|\psi\|_{l+2,\Omega}, \quad (3.34)$$

其中使用另一个常数 $C > 0$, 并假设 Stokes 问题 (2.1) 的流函数 $\psi \in H^{l+2}(\Omega)$. 当 Ω 不凸时, 若涡量 $\omega \in H^{l+1}(\Omega)$, 仍可达到相同精度阶.

最后, 若问题 (2.1) 的解 $(\mathbf{u} = (\text{curl} \psi, \omega), p)$ 满足 $\psi \in H^{l+2}(\Omega)$, $p \in H^l(\Omega)$, 且 Ω 为凸域, 则问题 (2.35) 的压力解满足

$$\|p - p_h\|_{0,\Omega} \leq Ch^l (|p|_{l,\Omega} + \|\psi\|_{l+2,\Omega}). \quad (3.35)$$

4 二维”流函数-速度梯度张量”方法

本节讨论的方法以流函数 ψ 和速度梯度

$$\lambda_{ij} = \frac{\partial^2 \psi}{\partial x_i \partial x_j}, \quad 1 \leq i, j \leq 2,$$

作为未知量. 换言之, 它求解流函数及其全部二阶导数, 而不是像前一种方法那样只求 Laplacian. 读者将看到, 这种方法得到一种经济且最优的格式, 称为 Hellan-Herrmann-Johnson 格式. Brezzi & Raviart [3] 详尽分析了这一格式及相关格式. 这里给出的分析是 Babuška et al. [1] 提出的一种略有不同的分析, 它优雅地应用了依赖于网格的范数.

4.1 Hellan-Herrmann-Johnson 表述

令 $(\mathbf{u}, p)$ 是问题 (2.1) 的解. 不引入涡量 ω , 而先把非对称速度梯度张量 $\boldsymbol{\lambda} = (\lambda_{ij})$ 作为新的未知量:

$$\lambda_{ij} = \frac{\partial u_i}{\partial x_j}, \quad 1 \leq i, j \leq 2. \quad (4.1)$$

于是问题 (2.1) 的方程可写为

$$\begin{cases} -\nu \sum_{j=1}^2 \frac{\partial \lambda_{ij}}{\partial x_j} + \frac{\partial p}{\partial x_i} = f_i, & i = 1, 2, \\ \sum_{i=1}^2 \lambda_{ii} = 0, \end{cases} \quad \text{in } \Omega. \quad (4.2)$$

将通过适当的分部积分从中导出新表述.

更精确地, 令 κ 是 $\mathbb{R}^2$ 中有界开集, 其边界 $\partial\kappa$ Lipschitz 连续, 外单位法向量 $\mathbf{n} = (n_1, n_2)$, 单位切向量 $\mathbf{t} = (-n_2, n_1)$. 对 $\mathbf{v} \in H^1(\kappa)^2$ 和张量 $\boldsymbol{\tau} = (\tau_{ij}) \in H^1(\kappa)^4$, Green 公式给出

$$\int_{\kappa} \frac{\partial v_i}{\partial x_j} \tau_{ij} dx = - \int_{\kappa} v_i \frac{\partial \tau_{ij}}{\partial x_j} dx + \int_{\partial\kappa} v_i n_j \tau_{ij} ds. \quad (4.3)$$

利用 $v_i = (\mathbf{v} \cdot \mathbf{n})n_i + (\mathbf{v} \cdot \mathbf{t})t_i$, $i = 1, 2$, 边界积分也可写成

$$\int_{\partial\kappa} v_i n_j \tau_{ij} ds = \int_{\partial\kappa} (\mathbf{v} \cdot \mathbf{n}) \tau_{ij} n_j n_i ds + \int_{\partial\kappa} (\mathbf{v} \cdot \mathbf{t}) \tau_{ij} n_j t_i ds.$$

定义

$$M_n(\boldsymbol{\tau}) = \sum_{i,j=1}^2 \tau_{ij} n_i n_j, \quad M_{nt}(\boldsymbol{\tau}) = \sum_{i,j=1}^2 \tau_{ij} n_j t_i, \quad (4.4)$$

则对 i, j 求和后, (4.3) 化为

$$\int_{\kappa} \frac{\partial v_i}{\partial x_j} \tau_{ij} dx = - \int_{\kappa} v_i \frac{\partial \tau_{ij}}{\partial x_j} dx + \int_{\partial\kappa} (\mathbf{v} \cdot \mathbf{n}) M_n(\boldsymbol{\tau}) ds + \int_{\partial\kappa} (\mathbf{v} \cdot \mathbf{t}) M_{nt}(\boldsymbol{\tau}) ds.$$

采用重复指标表示求和的惯例, 更紧凑地写成

$$\begin{aligned} \int_{\kappa} \frac{\partial v_i}{\partial x_j} \tau_{ij} dx = & - \int_{\kappa} v_i \frac{\partial \tau_{ij}}{\partial x_j} dx + \int_{\partial\kappa} (\mathbf{v} \cdot \mathbf{n}) M_n(\boldsymbol{\tau}) ds \\ & + \int_{\partial\kappa} (\mathbf{v} \cdot \mathbf{t}) M_{nt}(\boldsymbol{\tau}) ds, \end{aligned} \quad (4.5)$$

对所有 $\mathbf{v} \in H^1(\kappa)^2$ 和 $\boldsymbol{\tau} \in H^1(\kappa)^4$ 成立. 恒等式 (4.5) 与 (4.2) 共同构成包括 Hellan–Herrmann–Johnson 格式在内的若干格式的基础.

这里同样有多种方法表述当前方法. 我们采用与 Subsection 2.3 密切相关的依赖于网格的表述. 设 Ω 是 $\mathbb{R}^2$ 中边界 Γ 为多边形的有界区域, $\mathcal{T}_h$ 是由三角形和/或凸四边形组成的剖分, 其单元直径由 h 控制. 与 Subsection 2.3 一样, 假设速度和右端项满足 $\mathbf{u} \in H^2(\Omega)^2$, $\mathbf{f} \in L^2(\Omega)^2$.

结合 (4.1) 和 (4.5) 考察方程 (4.2). 若张量 $\boldsymbol{\tau}$ 整体属于 $H^1(\Omega)^4$, 而向量场 $\mathbf{v}$ 属于

$$H_0(\text{div}; \Omega) = \{\mathbf{v} \in L^2(\Omega)^2; \text{div } \mathbf{v} \in L^2(\Omega), \mathbf{v} \cdot \mathbf{n}|_{\Gamma} = 0\},$$

则曲面积分之和 $\sum_{\kappa \in \mathcal{T}_h} \int_{\partial\kappa} \mathbf{v} \cdot \mathbf{n} M_n(\boldsymbol{\tau}) ds$ 为零. 因此 $\mathbf{u} \in H^2(\Omega)^2$ 的假设允许把 (4.5) 用于 (4.2) 的第一组方程, 得

$$\begin{aligned} & \nu \sum_{\kappa \in \mathcal{T}_h} \left\{ \int_{\kappa} \lambda_{ij} \frac{\partial v_i}{\partial x_j} dx - \int_{\partial\kappa} M_{nt}(\boldsymbol{\lambda}) \mathbf{v} \cdot \mathbf{t} ds \right\} - \int_{\Omega} p \text{div } \mathbf{v} dx \\ & = \int_{\Omega} \mathbf{f} \cdot \mathbf{v} dx, \end{aligned} \quad (4.6)$$

对所有 $\mathbf{v} \in H_0(\text{div}; \Omega)$, $\mathbf{v}|_\kappa \in H^1(\kappa)^2$ 于所有 $\kappa \in \mathcal{T}_h$ 成立. 同样, 为与 (4.6) 匹配, 速度与梯度的关系可写成

$$\int_{\Omega} \lambda_{ij} \tau_{ij} dx = \sum_{\kappa \in \mathcal{T}_h} \left\{ \int_{\kappa} \tau_{ij} \frac{\partial u_i}{\partial x_j} dx - \int_{\partial \kappa} M_{nt}(\boldsymbol{\tau}) \mathbf{u} \cdot \mathbf{t} ds \right\} \quad (4.7)$$

对所有 $\boldsymbol{\tau} \in H^1(\Omega)^4$ 成立, 因为对 $\mathbf{u} \in H_0^1(\Omega)^2$ 和 $\boldsymbol{\tau} \in H^1(\Omega)^4$, 边界项之和为零.

观察 (4.6) 和 (4.7) 可见, 测试函数 $\mathbf{v}$ 的正则性几乎不能降低, 但测试张量 $\boldsymbol{\tau}$ 不必整体属于 $H^1(\Omega)^4$. 事实上, 若 $\boldsymbol{\tau}|_\kappa \in H^1(\kappa)^4$ 于每个 κ 上, 则 (4.7) 已有意义. 此外, 方便假设 $M_n(\boldsymbol{\tau})$ 跨过所有单元间边界连续.

综上, 若 Stokes 问题 (2.1) 的解 $(\mathbf{u}, p)$ 满足 $\mathbf{u} \in (H^2(\Omega) \cap H_0^1(\Omega))^2$, $p \in H^1(\Omega) \cap L_0^2(\Omega)$, 则 $(\mathbf{u}, \boldsymbol{\lambda}, p)$, $\lambda_{ij} = \partial u_i / \partial x_j$, 也是下列问题的解:

$$\begin{cases} \mathbf{u} \in H_0(\text{div}; \Omega), & \mathbf{u}|_\kappa \in H^1(\kappa)^2, \\ \boldsymbol{\lambda}|_\kappa \in H^1(\kappa)^4, & M_n(\boldsymbol{\lambda}) \text{ 在 } \Gamma_h \text{ 上连续, } p \in H^1(\Omega) \cap L_0^2(\Omega), \\ \nu \sum_{\kappa \in \mathcal{T}_h} \left\{ \int_{\kappa} \lambda_{ij} \frac{\partial v_i}{\partial x_j} dx - \int_{\partial \kappa} M_{nt}(\boldsymbol{\lambda}) \mathbf{v} \cdot \mathbf{t} ds \right\} - \int_{\Omega} p \text{div } \mathbf{v} dx = \int_{\Omega} \mathbf{f} \cdot \mathbf{v} dx, \\ \int_{\Omega} \lambda_{ij} \tau_{ij} dx - \sum_{\kappa \in \mathcal{T}_h} \left\{ \int_{\kappa} \tau_{ij} \frac{\partial u_i}{\partial x_j} dx - \int_{\partial \kappa} M_{nt}(\boldsymbol{\tau}) \mathbf{u} \cdot \mathbf{t} ds \right\} = 0. \end{cases} \quad (4.8)$$

其中第三行对所有分片 H^1 的 $\mathbf{v} \in H_0(\text{div}; \Omega)$ 成立, 第四行对所有分片 H^1 且 $M_n(\boldsymbol{\tau})$ 在 Γ_h 上连续的张量成立.

反过来, 常规论证表明问题 (4.8) 至多有一个解. 事实上, 第二组方程蕴含 $\lambda_{ij} = \partial u_i / \partial x_j$ 于每个单元中, 进而 $\text{div } \mathbf{u} = 0$ 于 Ω 中.

若再令 $\mathbf{f} = 0$, 容易得到所有 $\lambda_{ij} = 0$. 于是 $\mathbf{u}$ 在每个单元中为常向量, 且

$$\sum_{\kappa \in \mathcal{T}_h} \int_{\partial \kappa} M_{nt}(\boldsymbol{\tau}) \mathbf{u} \cdot \mathbf{t} ds = 0$$

对所有分片 H^1 且 $M_n(\boldsymbol{\tau})$ 跨 Γ_h 连续的张量成立. 结合 $\mathbf{u} \in H_0(\text{div}; \Omega)$, 立即得到 $\mathbf{u} = 0$ 于 Ω 中. 所以只要原 Stokes 解具有足够正则性, 问题 (4.8) 就是其等价表述.

为消去压力, 也可用流函数表述该问题. 回顾 $\mathbf{v} \in H_0(\text{div}; \Omega)$ 满足 $\text{div } \mathbf{v} = 0$ 当且仅当

$$\mathbf{v} = \text{curl } \phi, \quad \phi \in \Phi = \{\phi \in H^1(\Omega); \phi|_{\Gamma_0} = 0, \phi|_{\Gamma_i} \text{ 为常数}, 1 \leq i \leq p\}.$$

若此外 $\mathbf{v}|_\kappa \in H^1(\kappa)^2$, 则 $\phi|_\kappa \in H^2(\kappa)$, 反之亦然. 可以直接用流函数改写 (4.8), 但若不使用 $\boldsymbol{\lambda}$, 而引入对称张量

$$\sigma_{11} = -\lambda_{12}, \quad \sigma_{12} = \sigma_{21} = \lambda_{11}, \quad \sigma_{22} = \lambda_{21}, \quad (4.9)$$

记号会更简单. $\boldsymbol{\sigma}$ 与 $\boldsymbol{\lambda}$ 的对应关系为

$$\lambda_{11} = -\sigma_{12}, \quad \lambda_{12} = -\sigma_{22}, \quad \lambda_{21} = \sigma_{11}, \quad \lambda_{22} = \sigma_{12}, \quad M_{nt}(\boldsymbol{\lambda}) = -M_n(\boldsymbol{\sigma}), \quad M_n(\boldsymbol{\lambda}) = M_{nt}(\boldsymbol{\sigma}). \quad (4.10)$$

因此定义张量空间

$$\mathcal{X} = \{\boldsymbol{\tau} \in L^2(\Omega)^4; \boldsymbol{\tau}|_\kappa \in H^1(\kappa)^4, \tau_{ij} = \tau_{ji}, M_n(\boldsymbol{\tau}) \text{ 在 } \Gamma_h \text{ 的每条边上连续}\}, \quad (4.11)$$

以及 Subsection 2.3 已经引入的流函数空间

$$\tilde{\Psi} = \{\phi \in \Phi; \phi|_{\kappa} \in H^2(\kappa) \forall \kappa \in \mathcal{T}_h\}. \quad (4.12)$$

借助上述对应关系, (4.8) 中曲面积分之和可写成

$$\sum_{\kappa \in \mathcal{T}_h} \int_{\partial \kappa} M_{nt}(\boldsymbol{\lambda}) \mathbf{u} \cdot \mathbf{t} ds = \int_{\Gamma_h} M_n(\boldsymbol{\sigma}) S(\partial \psi / \partial n) ds,$$

其中 $S(v)$ 表示 v 跨 Γ_h 各边的跳跃. 因此得到称为 Hellan–Herrmann–Johnson 表述的等价问题:

求 $(\boldsymbol{\sigma}, \psi) \in \mathcal{X} \times \tilde{\Psi}$, 使

$$\begin{cases} \nu \sum_{\kappa \in \mathcal{T}_h} \int_{\kappa} \frac{\partial^2 \phi}{\partial x_i \partial x_j} \sigma_{ij} dx - \nu \int_{\Gamma_h} M_n(\boldsymbol{\sigma}) S(\partial \phi / \partial n) ds = \int_{\Omega} \mathbf{f} \cdot \text{curl } \phi dx & \forall \phi \in \tilde{\Psi}, \\ \int_{\Omega} \sigma_{ij} \tau_{ij} dx - \sum_{\kappa \in \mathcal{T}_h} \int_{\kappa} \frac{\partial^2 \psi}{\partial x_i \partial x_j} \tau_{ij} dx + \int_{\Gamma_h} M_n(\boldsymbol{\tau}) S(\partial \psi / \partial n) ds = 0 & \forall \boldsymbol{\tau} \in \mathcal{X}. \end{cases} \quad (4.13)$$

再次可用两个双线性形式表述它:

$$a_h(\boldsymbol{\sigma}, \boldsymbol{\tau}) = \int_{\Omega} \sigma_{ij} \tau_{ij} dx \quad \forall \boldsymbol{\sigma}, \boldsymbol{\tau} \in L^2(\Omega)^4, \quad (4.14)$$

以及

$$b_h(\boldsymbol{\tau}, \phi) = - \sum_{\kappa \in \mathcal{T}_h} \int_{\kappa} \frac{\partial^2 \phi}{\partial x_i \partial x_j} \tau_{ij} dx + \int_{\Gamma_h} M_n(\boldsymbol{\tau}) S(\partial \phi / \partial n) ds. \quad (4.15)$$

于是问题 (4.13) 写成

$$\begin{cases} b_h(\boldsymbol{\sigma}, \phi) = -\frac{1}{\nu} (\mathbf{f}, \text{curl } \phi) & \forall \phi \in \tilde{\Psi}, \\ a_h(\boldsymbol{\sigma}, \boldsymbol{\tau}) + b_h(\boldsymbol{\tau}, \psi) = 0 & \forall \boldsymbol{\tau} \in \mathcal{X}. \end{cases} \quad (4.16)$$

注意它与 Subsection 2.3 的问题 (2.48) 和 (2.51) 的类比. 还要注意, 当 $\boldsymbol{\tau} \in H^1(\Omega)^4$ 且 $\phi \in \tilde{\Psi}$ 时,

$$b_h(\boldsymbol{\tau}, \phi) = \int_{\Omega} \frac{\partial \phi}{\partial x_i} \frac{\partial \tau_{ij}}{\partial x_j} dx, \quad (4.17)$$

这一性质类似于 (2.52).

Theorem 4.1:

令 Ω 是有界平面多边形, $\mathcal{T}_h$ 是 Ω 的一个剖分. 假设 Stokes 问题 (2.1) 的解 $(\mathbf{u} = \text{curl } \psi, p)$ 满足

$$\mathbf{u} \in (H^2(\Omega) \cap H_0^1(\Omega))^2, \quad p \in H^1(\Omega) \cap L_0^2(\Omega).$$

则:

- 1) 三元组 $(\mathbf{u}, (\lambda_{ij} = \partial u_i / \partial x_j), p)$ 是问题 (4.8) 的唯一解;
- 2) 二元组 $((\sigma_{ij} = \partial^2 \psi / \partial x_i \partial x_j), \psi)$ 是问题 (4.13) 的唯一解.

下一小节将假设

$$\psi \in H^3(\Omega) \cap H_0^2(\Omega), \quad (4.18)$$

以便可以使用问题 (4.8) 或 (4.13) 中的任一个.

4.2 l 次三角形有限元逼近

现在逼近问题 (4.13). 为简化讨论, 假设 $\mathcal{T}_h$ 由三角形组成, 但当前方法很容易推广到 $\mathcal{T}_h$ 还含四边形的情形. 首先选择有限元空间. 像通常一样, 对某个整数 $l \geq 1$, 取

$$\Theta_h = \{\theta_h \in C^0(\bar{\Omega}); \theta_h|_\kappa \in P_l \ \forall \kappa \in \mathcal{T}_h\}, \quad \Phi_h = \Theta_h \cap \Phi. \quad (4.19)$$

但对张量而言, 由于 $\mathcal{X}$ 中的张量不必整体连续, 可用自由度更少的空间 $\mathcal{X}_h$ 来逼近:

$$\mathcal{X}_h = \{\tau_h \in \mathcal{X}; \tau_{ij}|_\kappa \in P_{l-1} \ \forall \kappa \in \mathcal{T}_h, \ 1 \leq i, j \leq 2\}. \quad (4.20)$$

用这些空间, 问题 (4.13) 离散化为问题 (Q_h) :

求 $(\sigma_h, \psi_h) \in \mathcal{X}_h \times \Phi_h$, 使

$$\begin{cases} \nu \sum_{\kappa \in \mathcal{T}_h} \int_{\kappa} \frac{\partial^2 \phi_h}{\partial x_i \partial x_j} (\sigma_h)_{ij} dx - \nu \int_{\Gamma_h} M_n(\sigma_h) S(\partial \phi_h / \partial n) ds = (\mathbf{f}, \text{curl } \phi_h) \quad \forall \phi_h \in \Phi_h, \\ \int_{\Omega} (\sigma_h)_{ij} (\tau_h)_{ij} dx - \sum_{\kappa \in \mathcal{T}_h} \int_{\kappa} \frac{\partial^2 \psi_h}{\partial x_i \partial x_j} (\tau_h)_{ij} dx \\ \quad + \int_{\Gamma_h} M_n(\tau_h) S(\partial \psi_h / \partial n) ds = 0 \quad \forall \tau_h \in \mathcal{X}_h. \end{cases} \quad (4.21)$$

用 (4.14) 和 (4.15), 可简写为

$$\begin{cases} b_h(\sigma_h, \phi_h) = -\frac{1}{\nu} (\mathbf{f}, \text{curl } \phi_h) \quad \forall \phi_h \in \Phi_h, \\ a_h(\sigma_h, \tau_h) + b_h(\tau_h, \psi_h) = 0 \quad \forall \tau_h \in \mathcal{X}_h. \end{cases} \quad (4.22)$$

分析该问题之前, 必须仔细研究上述有限元空间, 特别是赋予适当范数并确定其自由度. 由 b_h 的表达式, 取

$$\|\tau\|_{0,h} = (\|\tau\|_{0,\Omega}^2 + h \|M_n(\tau)\|_{0,\Gamma_h}^2)^{1/2} \quad \forall \tau \in \mathcal{X}, \quad (4.23)$$

以及

$$\|\phi\|_{2,h} = \left(\sum_{\kappa \in \mathcal{T}_h} |\phi|_{2,\kappa}^2 + \frac{1}{h} \|S(\partial \phi / \partial n)\|_{0,\Gamma_h}^2 \right)^{1/2} \quad (4.24)$$

对所有分片 H^2 的 $\phi \in H^1(\Omega)$ 成立. 注意它与 (2.54) 和 (2.55) 的类比. 还要注意

$$|b_h(\tau, \phi)| \leq \|\tau\|_{0,h} \|\phi\|_{2,h}, \quad |a_h(\tau, \mu)| \leq \|\tau\|_{0,\Omega} \|\mu\|_{0,\Omega}.$$

现在确定 $\mathcal{X}_h$ 中张量的自由度. 先考虑 κ 是参考三角形 $\hat{\kappa}$ 的特殊情形.

Lemma 4.2: 在参考单位三角形 $\hat{\kappa}$ 上, 对称张量值函数 $\tau \in P_{l-1}^4$ 由下列矩唯一确定:

$$\begin{cases} \int_{\hat{\kappa}'} M_n(\tau) q ds, \quad \forall q \in P_{l-1}(\hat{\kappa}'), \quad \text{对 } \partial \hat{\kappa} \text{ 的每条边 } \hat{\kappa}', \\ \int_{\hat{\kappa}} \tau_{ij} q d\hat{x}, \quad \forall q \in P_{l-2}(\hat{\kappa}), \quad 1 \leq i \leq j \leq 2. \end{cases} \quad (4.25)$$

Proof: 首先, (4.25) 包含

$$3l + \frac{3}{2}l(l-1) = \frac{3}{2}l(l+1)$$

个自由度, 而

$$\dim P_{l-1}^4 = 3 \dim P_{l-1} = \frac{3}{2}l(l+1).$$

因此只需证明相应齐次方程组

$$\begin{cases} \int_{\widehat{\kappa}'} M_n(\boldsymbol{\tau}) q ds = 0 & \forall q \in P_{l-1}(\widehat{\kappa}'), \quad \forall \widehat{\kappa}' \subset \partial \widehat{\kappa}, \\ \int_{\widehat{\kappa}} \tau_{ij} q d\widehat{x} = 0 & \forall q \in P_{l-2}(\widehat{\kappa}), \quad 1 \leq i \leq j \leq 2 \end{cases} \quad (4.26)$$

只有零解.

第一组方程等价于 $M_n(\boldsymbol{\tau}) = 0$ 于 $\partial \widehat{\kappa}$ 上. 利用参考三角形的位置和形状, 即

$$\tau_{22} = 0 \quad \text{on } \widehat{x}_2 = 0, \quad \tau_{11} = 0 \quad \text{on } \widehat{x}_1 = 0,$$

以及

$$\tau_{11} + 2\tau_{12} + \tau_{22} = 0 \quad \text{on } \widehat{x}_1 + \widehat{x}_2 = 1.$$

在 (4.26) 第二组方程中取 $q = \partial \tau_{ij} / \partial x_k$, 结合上述三个等式, 先得到 $\boldsymbol{\tau} = 0$ 于 $x_1 + x_2 = 1$, 再得到 $\boldsymbol{\tau} = 0$ 于整个 $\partial \widehat{\kappa}$. 于是齐次矩条件立即蕴含 $\boldsymbol{\tau} = 0$ 于整个 $\widehat{\kappa}$. ■

为把 Lemma 4.2 推广到任意三角形 κ , 必须引入适当变换, 把 $\widehat{\kappa}$ 上的对称张量映到 κ 上的对称张量, 同时在某种意义下保持 $M_n(\cdot)$. 回顾 κ 的法向量 $\mathbf{n}$ 和 $\widehat{\kappa}$ 的法向量 $\widehat{\mathbf{n}}$ 满足

$$\widehat{\mathbf{n}} = \frac{B_{\kappa}^T(\mathbf{n} \circ F_{\kappa})}{\|B_{\kappa}^T(\mathbf{n} \circ F_{\kappa})\|}, \quad \mathbf{n} \circ F_{\kappa} = \frac{B_{\kappa}^{-T}\widehat{\mathbf{n}}}{\|B_{\kappa}^{-T}\widehat{\mathbf{n}}\|},$$

其中 $F_{\kappa}(\widehat{x}) = B_{\kappa}\widehat{x} + b_{\kappa}$, B_{κ} 是常系数非奇异矩阵. 另一方面,

$$M_n(\boldsymbol{\tau})(x) = ((\boldsymbol{\tau}(x)\mathbf{n}(x), \mathbf{n}(x))),$$

这里 $((\cdot, \cdot))$ 是 $\mathbb{R}^2$ 的 Euclidean 内积.

由此在每个 κ 上建立张量值函数之间的对应

$$\widehat{\boldsymbol{\tau}} = B_{\kappa}^{-1}(\boldsymbol{\tau} \circ F_{\kappa})B_{\kappa}^{-T}, \quad (4.27)$$

等价地

$$\boldsymbol{\tau} = B_{\kappa}(\widehat{\boldsymbol{\tau}} \circ F_{\kappa}^{-1})B_{\kappa}^T. \quad (4.28)$$

第一式显式写成

$$\widehat{\tau}_{ij} = \sum_{r,s=1}^2 (\tau_{rs} \circ F_{\kappa}) \frac{\partial \widehat{x}_i}{\partial x_r} \frac{\partial \widehat{x}_j}{\partial x_s}.$$

显然该变换保持张量的对称性和正则性, 并且

$$M_{\widehat{n}}(\widehat{\boldsymbol{\tau}}) = \|B_{\kappa}^{-T}\widehat{\mathbf{n}}\|^2 (M_n(\boldsymbol{\tau}) \circ F_{\kappa}), \quad (4.29)$$

或

$$M_n(\boldsymbol{\tau}) = \|B_{\kappa}^T(\mathbf{n} \circ F_{\kappa})\|^2 M_{\widehat{n}}(\widehat{\boldsymbol{\tau}}), \quad (4.30)$$

因为 $\|B_{\kappa}^T(\mathbf{n} \circ F_{\kappa})\| = \|B_{\kappa}^{-T}\widehat{\mathbf{n}}\|^{-1}$.

因此容易验证 Lemma 4.2 可推广到 $\mathcal{T}_h$ 的任意三角形 κ . 从而可取下列量为 $\mathcal{X}_h$ 中张量的自由度:

$$\int_{\kappa'} M_n(\boldsymbol{\tau}) q ds \quad \forall q \in P_{l-1}(\kappa'), \quad \forall \kappa' \subset \Gamma_h,$$

以及

$$\int_{\kappa} \tau_{ij} q dx \quad \forall q \in P_{l-2}(\kappa), \quad 1 \leq i \leq j \leq 2, \quad \forall \kappa \in \mathcal{T}_h.$$

Remark 4.3: $\mathcal{X}_h$ 最简单的例子对应 $l = 1$:

$$\mathcal{X}_h = \{\boldsymbol{\tau} \in L^2(\Omega)^4; \tau_{ij} = \tau_{ji}, \tau_{ij}|_{\kappa} \text{ 为常数}, \forall \kappa \in \mathcal{T}_h, M_n(\boldsymbol{\tau}) \text{ 在 } \Gamma_h \text{ 每条边上连续}\}.$$

显然, $\mathcal{X}_h$ 中的张量由每条边上的数据 $M_n(\boldsymbol{\tau})$ 唯一确定.

同时可方便地定义一个从 $\mathcal{X}$ 到 $\mathcal{X}_h$ 且具有良好性质的限制算子 Π_h . 先对 $\boldsymbol{\tau} \in L^2(\kappa)^4$, $M_n(\boldsymbol{\tau}) \in L^1(\partial\kappa)$, 由下式定义 P_{l-1}^4 中的对称张量 $\Pi_{\kappa}\boldsymbol{\tau}$:

$$\begin{cases} \int_{\kappa'} M_n(\Pi_{\kappa}\boldsymbol{\tau} - \boldsymbol{\tau}) q ds = 0 & \forall q \in P_{l-1}(\kappa'), \quad \forall \kappa' \subset \partial\kappa, \\ \int_{\kappa} [(\Pi_{\kappa}\boldsymbol{\tau})_{ij} - \tau_{ij}] q dx = 0 & \forall q \in P_{l-2}(\kappa), \quad 1 \leq i \leq j \leq 2. \end{cases} \quad (4.31)$$

再对 $\boldsymbol{\tau} \in \mathcal{X}$ 定义

$$(\Pi_h \boldsymbol{\tau})|_{\kappa} = \Pi_{\kappa}(\boldsymbol{\tau}|_{\kappa}) \quad \forall \kappa \in \mathcal{T}_h. \quad (4.32)$$

显然 $\Pi_h \boldsymbol{\tau}$ 对称, 而 $M_n(\boldsymbol{\tau})$ 的连续性蕴含 $M_n(\Pi_h \boldsymbol{\tau})$ 跨每条单元间边界连续, 所以 $\Pi_h \boldsymbol{\tau} \in \mathcal{X}_h$.

由 (4.27) 和 (4.29), (4.31) 等价于参考单元上的对应矩条件. 因此局部限制算子被仿射变换保持:

$$\widehat{\Pi_{\kappa}\boldsymbol{\tau}} = \widehat{\Pi}(\widehat{\boldsymbol{\tau}}) \quad \forall \kappa \in \mathcal{T}_h. \quad (4.33)$$

其余性质由下一个 Lemma 给出.

Lemma 4.4: 假设剖分 $\mathcal{T}_h$ 正则. 由 (4.31) 和 (4.32) 定义的 Π_h 是从 $\mathcal{X}$ 到 $\mathcal{X}_h$ 的线性映射, 且

$$b_h(\boldsymbol{\tau} - \Pi_h \boldsymbol{\tau}, \phi_h) = 0 \quad \forall \phi_h \in \Phi_h, \quad \forall \boldsymbol{\tau} \in \mathcal{X}, \quad (4.34)$$

$$\|\Pi_h \boldsymbol{\tau}\|_{0,h} \leq C_1 \|\boldsymbol{\tau}\|_{0,h} \quad \forall \boldsymbol{\tau} \in \mathcal{X}. \quad (4.35)$$

此外, 若某个实数 $k \in [1, l]$ 满足 $\boldsymbol{\tau} \in H^k(\Omega)^4 \cap \mathcal{X}$, 则

$$\|\boldsymbol{\tau} - \Pi_h \boldsymbol{\tau}\|_{0,h} \leq C_2 h^k |\boldsymbol{\tau}|_{k,\Omega}. \quad (4.36)$$

Proof: 由 (4.31), Π_h 显然是从 $\mathcal{X}$ 到 $\mathcal{X}_h$ 的线性映射. 又由同一式、 b_h 的表达式以及 Φ_h 的定义, 立即得到 (4.34).

证明稳定性时, 首先由局部矩条件得到

$$\|M_n(\Pi_h \boldsymbol{\tau})\|_{0,\Gamma_h} \leq \|M_n(\boldsymbol{\tau})\|_{0,\Gamma_h}. \quad (4.37)$$

再证明存在与 h 无关的常数 $C > 0$, 使

$$\|\Pi_h \boldsymbol{\tau}\|_{0,\Omega} \leq C \|\boldsymbol{\tau}\|_{0,h}. \quad (4.38)$$

对每个 $\kappa \in \mathcal{T}_h$, (4.33) 和 (4.27) 给出

$$\|\Pi_\kappa \boldsymbol{\tau}\|_{0,\kappa}^2 \leq |\det B_\kappa| \|B_\kappa\|^4 \|\widehat{\Pi} \widehat{\boldsymbol{\tau}}\|_{0,\widehat{\kappa}}^2.$$

由参考单元上的矩条件,

$$\|\widehat{\Pi} \widehat{\boldsymbol{\tau}}\|_{0,\widehat{\kappa}} \leq C_1 (\|\widehat{\boldsymbol{\tau}}\|_{0,\widehat{\kappa}} + \|M_{\widehat{n}}(\widehat{\boldsymbol{\tau}})\|_{0,\partial\widehat{\kappa}}).$$

利用法向量变换、逆变换和尺度关系, 汇总后得到

$$\|\Pi_\kappa \boldsymbol{\tau}\|_{0,\kappa}^2 \leq C_2 \sigma^6 (\|\boldsymbol{\tau}\|_{0,\kappa}^2 + h_\kappa \|M_n(\boldsymbol{\tau})\|_{0,\partial\kappa}^2).$$

剖分正则性于是证明 (4.38), 进而结合 (4.37) 得到 (4.35).

最后证明误差估计. 同样有

$$\|\boldsymbol{\tau} - \Pi_h \boldsymbol{\tau}\|_{0,\kappa}^2 \leq |\det B_\kappa| \|B_\kappa\|^4 \|\widehat{\boldsymbol{\tau}} - \widehat{\Pi} \widehat{\boldsymbol{\tau}}\|_{0,\widehat{\kappa}}^2.$$

由于 $\widehat{\Pi}$ 保持系数属于 P_{l-1} 的对称张量, Bramble–Hilbert 估计给出

$$\|\widehat{\boldsymbol{\tau}} - \widehat{\Pi} \widehat{\boldsymbol{\tau}}\|_{0,\widehat{\kappa}} \leq C_3 |\widehat{\boldsymbol{\tau}}|_{k,\widehat{\kappa}}.$$

由 (4.28) 和尺度关系,

$$|\widehat{\boldsymbol{\tau}}|_{k,\widehat{\kappa}} \leq C_5 \|B_\kappa^{-1}\|^2 |\det B_\kappa^{-1}|^{1/2} h_\kappa^k |\boldsymbol{\tau}|_{k,\kappa}.$$

剖分正则性于是给出

$$\|\boldsymbol{\tau} - \Pi_h \boldsymbol{\tau}\|_{0,\Omega} \leq C_6 h^k |\boldsymbol{\tau}|_{k,\Omega}.$$

类似地, 由 (4.30) 和 trace Theorem 得

$$\|M_n(\boldsymbol{\tau} - \Pi_h \boldsymbol{\tau})\|_{0,\partial\kappa}^2 \leq C_9 h^{2k-1} |\boldsymbol{\tau}|_{k,\kappa}^2.$$

从而得到 (4.36). ■

除 (4.34) 外, 双线性形式 b_h 还具有下列显著性质.

Lemma 4.5: 对每个 $\boldsymbol{\tau}_h \in \mathcal{X}_h$, 有等价关系

$$\{b_h(\boldsymbol{\tau}_h, \phi_h) = 0 \ \forall \phi_h \in \Phi_h\} \iff \{b_h(\boldsymbol{\tau}_h, \phi) = 0 \ \forall \phi \in \widetilde{\Psi} \cap C^0(\overline{\Omega})\}. \quad (4.39)$$

Proof: 显然只需证明由左向右的方向. 为此, 取 $\phi \in C^0(\overline{\Omega})$, $\phi|_\kappa \in H^2(\kappa)$, 因而 $\phi \in H^1(\Omega)$, 并证明

$$b_h(\boldsymbol{\tau}_h, \phi - I_h \phi) = 0 \quad \forall \boldsymbol{\tau}_h \in \mathcal{X}_h, \quad (4.40)$$

其中 I_h 是附录中定义的插值算子. 两次分部积分给出

$$\begin{aligned} \int_\kappa \frac{\partial^2 \phi}{\partial x_i \partial x_j} f \, dx &= \int_\kappa \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} \phi \, dx - \int_{\partial\kappa} \frac{\partial f}{\partial x_i} \phi n_j \, ds \\ &\quad + \int_{\partial\kappa} f \frac{\partial \phi}{\partial x_i} n_j \, ds \end{aligned}$$

对所有 $f, \phi \in H^2(\kappa)$ 成立. 当 $f \in P_{l-1}$ 时, 插值算子的矩条件给出

$$\int_{\kappa} f \frac{\partial^2(\phi - I_h \phi)}{\partial x_i \partial x_j} dx = \int_{\partial \kappa} f n_j \frac{\partial(\phi - I_h \phi)}{\partial x_i} ds.$$

代入 b_h 的定义, 得

$$b_h(\tau_h, \phi - I_h \phi) = - \sum_{\kappa \in \mathcal{T}_h} \int_{\partial \kappa} M_{nt}(\tau_h) \frac{\partial(\phi - I_h \phi)}{\partial t} ds.$$

再在每条边上分部积分并再次应用插值矩条件, 即得 $b_h(\tau_h, \phi - I_h \phi) = 0$. 这证明 (4.39). ■

由插值算子的定义容易推出, Lemma 2.28 对 $\phi_h = I_h v$ 仍成立:

$$\|v - I_h v\|_{2,h} \leq Ch^{k-2} |v|_{k,\Omega} \quad \forall v \in H^k(\Omega), \quad (4.41)$$

其中假设 $\mathcal{T}_h$ 正则. 结合 (4.40) 和 (4.41), 得

Corollary 4.6: 附录定义的算子 I_h 满足

$$b_h(\tau_h, \phi - I_h \phi) = 0$$

对所有分片 H^2 的 $\phi \in C^0(\overline{\Omega})$ 和所有 $\tau_h \in \mathcal{X}_h$ 成立. 此外, 若 $\mathcal{T}_h$ 正则, 则存在与 h 和 ϕ 无关的常数 $C > 0$, 使

$$\|\phi - I_h \phi\|_{2,h} \leq Ch^{k-2} |\phi|_{k,\Omega} \quad \forall \phi \in H^k(\Omega),$$

其中实数 $k \in [2, l+1]$.

现在转向 inf-sup 条件. 先把自己限制在张量空间 $\mathcal{X} \cap H^1(\Omega)^4$ 上, 特别考虑形如

$$\tau = \begin{pmatrix} -\partial\theta/\partial x_2 & \partial\theta/\partial x_1 \\ \partial\theta/\partial x_1 & \partial\theta/\partial x_2 \end{pmatrix}$$

的张量. 所有这些张量满足

$$b_h(\tau, \phi_h) = (\text{curl } \theta, \text{curl } \phi_h) \quad \forall \phi_h \in \Phi_h,$$

并且

$$\|\tau\|_{0,h} \leq \sqrt{2} (\|\theta\|_{0,\Omega}^2 + h\|\theta\|_{0,\Gamma_h}^2)^{1/2}.$$

应用 Lemma 2.29, 得初步结果

$$\sup_{\tau \in \mathcal{X} \cap H^1(\Omega)^4} \frac{b_h(\tau, \phi_h)}{\|\tau\|_{0,h}} \geq \frac{1}{\sqrt{2}} \beta^* \|\phi_h\|_{2,h} \quad \forall \phi_h \in \Phi_h,$$

其中 β^* 是 Lemma 2.29 中的常数, 并假设 Ω 为凸域且剖分一致正则. 由 (4.34) 和 (4.35), 它蕴含 $\mathcal{X}_h$ 上的 inf-sup 条件.

Lemma 4.7: 令 Ω 是有界凸多边形, $\mathcal{T}_h$ 是 Ω 的一致正则剖分. 则

$$\sup_{\tau_h \in \mathcal{X}_h} \frac{b_h(\tau_h, \phi_h)}{\|\tau_h\|_{0,h}} \geq \frac{\beta^*}{\sqrt{2}C_1} \|\phi_h\|_{2,h} \quad \forall \phi_h \in \Phi_h, \quad (4.42)$$

其中 β^* 和 C_1 分别为 (2.65) 和 (4.35) 中的常数.

Remark 4.8: 由 Remark 2.30, 还有

$$\sup_{\boldsymbol{\tau} \in \mathcal{X} \cap H^1(\Omega)^4} \frac{b_h(\boldsymbol{\tau}, \phi_h)}{\|\boldsymbol{\tau}\|_{0,h}} \geq \frac{\gamma(s)}{\sqrt{2}} |\phi_h|_{1,s,\Omega} \quad \forall \text{ real } s \geq 2.$$

所以 Lemma 4.7 的假设还蕴含

$$\sup_{\boldsymbol{\tau}_h \in \mathcal{X}_h} \frac{b_h(\boldsymbol{\tau}_h, \phi_h)}{\|\boldsymbol{\tau}_h\|_{0,h}} \geq \frac{\gamma(s)}{\sqrt{2}C_1} |\phi_h|_{1,s,\Omega} \quad \forall \text{ real } s \geq 2.$$

Remark 4.9: Lemma 4.7 的构造还可证明问题 (4.21) 在不限制 Ω 和 $\mathcal{T}_h$ 的情况下有唯一解. 事实上, 因为所用空间有限维, 只需证明

$$\{\phi_h \in \Phi_h; b_h(\boldsymbol{\tau}_h, \phi_h) = 0 \ \forall \boldsymbol{\tau}_h \in \mathcal{X}_h\} = \{0\}.$$

如上构造 $\boldsymbol{\tau} \in \mathcal{X} \cap H^1(\Omega)^4$, 使 $b_h(\boldsymbol{\tau}, \phi_h) = |\phi_h|_{1,\Omega}^2$. 由限制正交性又有 $b_h(\Pi_h \boldsymbol{\tau}, \phi_h) = 0$, 故 $\phi_h = 0$.

最后, 当 $\mathcal{T}_h$ 一致正则时, 可像 Lemma 2.23 一样证明 $\|\cdot\|_{0,h}$ 与 $\|\cdot\|_{0,\Omega}$ 是 $\mathcal{X}_h$ 上一致等价的范数. 证明留作练习, 它来自

$$\|M_n(\boldsymbol{\tau}_h)\|_{0,\Gamma_h} \leq \frac{C}{h} \|\boldsymbol{\tau}_h\|_{0,\Omega} \quad \forall \boldsymbol{\tau}_h \in \mathcal{X}_h.$$

现在可以为问题 (4.21) 建立最优误差估计.

Theorem 4.10:

令 Ω 是有界平面多边形, $\mathcal{T}_h$ 是其剖分. 则问题 (4.21) 有唯一解 $(\boldsymbol{\sigma}_h, \psi_h) \in \mathcal{X}_h \times \Phi_h$. 再假设 Stokes 问题 (2.1) 的解 $(\mathbf{u} = \text{curl } \psi, p)$ 满足 (4.18), 并令 $\boldsymbol{\sigma} = (\partial^2 \psi / \partial x_i \partial x_j)_{i,j}$.

1) 若 $\mathcal{T}_h$ 正则, 且 $\boldsymbol{\sigma} \in H^k(\Omega)^4$, $k \in [1, l]$, 则

$$\|\boldsymbol{\sigma} - \boldsymbol{\sigma}_h\|_{0,\Omega} \leq C_1 h^k |\psi|_{k+2,\Omega}. \quad (4.43)$$

若此外 Ω 为凸域, 则当 $l = 1$, $\psi \in H^3(\Omega)$ 时

$$|\psi - \psi_h|_{1,\Omega} \leq C_2 h |\psi|_{3,\Omega}, \quad (4.44)$$

而当 $l \geq 2$, $k \in [2, l]$, $\psi \in H^{k+2}(\Omega)$ 时

$$|\psi - \psi_h|_{1,\Omega} \leq C_3 h^k |\psi|_{k+2,\Omega}. \quad (4.45)$$

2) 若 $\mathcal{T}_h$ 一致正则, 则对 $k \in [1, l]$, $\psi \in H^{k+2}(\Omega)$,

$$\|\boldsymbol{\sigma} - \boldsymbol{\sigma}_h\|_{0,h} \leq C_4 h^k |\psi|_{k+2,\Omega}. \quad (4.46)$$

若此外 Ω 为凸域, $l \geq 2$, $k \in [1, l-1]$, $\psi \in H^{k+2}(\Omega)$, 则

$$\|\psi - \psi_h\|_{2,h} \leq C_5 h^k |\psi|_{k+2,\Omega}. \quad (4.47)$$

Proof: 像通常一样,

$$\begin{cases} b_h(\boldsymbol{\sigma} - \boldsymbol{\sigma}_h, \phi_h) = 0 & \forall \phi_h \in \Phi_h, \\ a_h(\boldsymbol{\sigma} - \boldsymbol{\sigma}_h, \boldsymbol{\tau}_h) + b_h(\boldsymbol{\tau}_h, \psi - \psi_h) = 0 & \forall \boldsymbol{\tau}_h \in \mathcal{X}_h. \end{cases} \quad (4.48)$$

由 Lemma 4.4 和 Corollary 4.6, (4.48) 给出

$$b_h(\Pi_h \boldsymbol{\sigma} - \boldsymbol{\sigma}_h, \phi_h) = 0 \quad \forall \phi_h \in \Phi_h,$$

以及

$$a_h(\boldsymbol{\sigma} - \boldsymbol{\sigma}_h, \Pi_h \boldsymbol{\sigma} - \boldsymbol{\sigma}_h) = 0.$$

最后一式直接蕴含

$$\|\boldsymbol{\sigma} - \boldsymbol{\sigma}_h\|_{0,\Omega} \leq \|\boldsymbol{\sigma} - \Pi_h \boldsymbol{\sigma}\|_{0,\Omega}. \quad (4.49)$$

当 $\mathcal{T}_h$ 一致正则时, 两个范数的等价性又给出

$$\|\boldsymbol{\sigma} - \boldsymbol{\sigma}_h\|_{0,h} \leq C_6 \|\boldsymbol{\sigma} - \Pi_h \boldsymbol{\sigma}\|_{0,h}. \quad (4.50)$$

于是 (4.43) 和 (4.46) 由 (4.36) 得到.

其次, (4.48) 第二式和 Corollary 4.6 给出

$$b_h(\boldsymbol{\tau}_h, I_h \psi - \psi_h) = a_h(\boldsymbol{\sigma}_h - \boldsymbol{\sigma}, \boldsymbol{\tau}_h) \quad \forall \boldsymbol{\tau}_h \in \mathcal{X}_h. \quad (4.51)$$

当 Ω 为凸域且 $\mathcal{T}_h$ 一致正则时, 由 Lemma 4.7,

$$\|I_h \psi - \psi_h\|_{2,h} \leq C_7 \|\boldsymbol{\sigma}_h - \boldsymbol{\sigma}\|_{0,\Omega}. \quad (4.52)$$

因此 (4.47) 由 (4.52), (4.43) 和 Corollary 4.6 得到.

为证明 (4.44) 和 (4.45), 使用熟悉的对偶论证. 对 $\mathbf{g} \in L^2(\Omega)^2$, 引入辅助 Stokes 问题

$$\begin{cases} b_h(\boldsymbol{\mu}_g, \phi) = (\mathbf{g}, \operatorname{curl} \phi) & \forall \phi \in \tilde{\Psi}, \\ a_h(\boldsymbol{\mu}_g, \boldsymbol{\tau}) + b_h(\boldsymbol{\tau}, \lambda_g) = 0 & \forall \boldsymbol{\tau} \in \mathcal{X}. \end{cases} \quad (4.53)$$

由于 Ω 为凸域, 解 $(\boldsymbol{\mu}_g, \lambda_g)$ 属于 $H^1(\Omega)^4 \times H^3(\Omega)$, 且

$$\|\boldsymbol{\mu}_g\|_{1,\Omega} + \|\lambda_g\|_{3,\Omega} \leq C_8 \|\mathbf{g}\|_{0,\Omega}. \quad (4.54)$$

组合 (4.48), (4.53), (4.34) 和 Corollary 4.6, 得

$$\begin{aligned} (\mathbf{g}, \operatorname{curl}(\psi - \psi_h)) &= b_h(\boldsymbol{\mu}_g - \Pi_h \boldsymbol{\mu}_g, \psi - \phi_h) \\ &\quad + a_h(\boldsymbol{\sigma} - \boldsymbol{\sigma}_h, \boldsymbol{\mu}_g - \boldsymbol{\tau}_h) \\ &\quad + b_h(\boldsymbol{\sigma} - \Pi_h \boldsymbol{\sigma}, \lambda_g - I_h \lambda_g) \end{aligned}$$

对所有 $\phi_h \in \Phi_h$, $\boldsymbol{\tau}_h \in \mathcal{X}_h$ 成立. 当 $l \geq 2$ 时, Corollary 4.6, (4.36) 和 (4.54) 给出

$$|\psi - \psi_h|_{1,\Omega} \leq C_9 h \left\{ \inf_{\phi_h \in \Phi_h} \|\psi - \phi_h\|_{2,h} + \|\boldsymbol{\sigma} - \boldsymbol{\sigma}_h\|_{0,\Omega} + \inf_{\boldsymbol{\tau}_h \in \mathcal{X}_h} \|\boldsymbol{\sigma} - \boldsymbol{\tau}_h\|_{0,h} \right\}. \quad (4.55)$$

当 $l = 1$ 时, 只能得到

$$|\psi - \psi_h|_{1,\Omega} \leq C_{10} h \left\{ \inf_{\phi_h \in \Phi_h} \|\psi - \phi_h\|_{2,h} + \|\boldsymbol{\sigma} - \boldsymbol{\sigma}_h\|_{0,\Omega} \right\} + C_{11} h \inf_{\boldsymbol{\tau}_h \in \mathcal{X}_h} \|\boldsymbol{\sigma} - \boldsymbol{\tau}_h\|_{0,h}. \quad (4.56)$$

利用 (4.43), Corollary 4.6 和 (4.36), 分别得到 (4.45) 和 (4.44). ■

Corollary 4.11: 保留 Theorem 4.10 的全部假设. 若 $l \geq 1$, 某个实数 $k \in [1, l]$ 满足 $\psi \in H^{k+2}(\Omega)$, 则对每个 $s > 2$,

$$|\psi - \psi_h|_{1,s,\Omega} \leq C_s h^k |\psi|_{k+2,\Omega}. \quad (4.57)$$

Proof: 由 (4.51) 和 Remark 4.8,

$$|I_h \psi - \psi_h|_{1,s,\Omega} \leq C(s) \|\sigma - \sigma_h\|_{0,\Omega}. \quad (4.58)$$

结合 (4.43) 和附录插值估计即得结论. ■

Remark 4.12: 上述 Theorem 显然对所有次数多项式都给出非常整齐的最优误差估计, 而且所考虑的格式相当经济. 另一方面, 所有结果都假设右端项 $\mathbf{f} \in L^2(\Omega)^2$, 而常常需要求解 $\mathbf{f} \in L^r(\Omega)^2$, $r < 2$ 的 Stokes 问题. 下一小节把误差分析推广到这种情形.

4.3 Hellan–Herrmann–Johnson 格式的补充结果

本小节把前面的部分结果推广到右端项 $\mathbf{f} \in L^r(\Omega)^2$, $1 < r < 2$ 的情形. 问题 (4.21) 的空间是有限维的, 特别地 $\Phi_h \subset W^{1,\infty}(\Omega)$, 所以当 $\mathbf{f}$ 仅属于 $L^r(\Omega)^2$ 时该问题仍有唯一解. 因而只需调整连续问题 (4.13): 降低张量检验函数的正则性, 同时提高流函数检验函数的正则性.

若 Stokes 问题的解 $(\mathbf{u} = \text{curl } \psi, p)$ 满足 $\psi \in W^{3,r}(\Omega)$, 则 $\sigma = (\partial^2 \psi / \partial x_i \partial x_j)_{i,j} \in W^{1,r}(\Omega)^4$. 由 Sobolev 嵌入定理和 trace 定理,

$$\sigma \in L^2(\Omega)^4, \quad M_n(\sigma) \in L^{r/(2-r)}(\Gamma_h).$$

因此把张量空间替换为

$$\tilde{\mathcal{X}} = \{\tau \in L^2(\Omega)^4; \tau|_\kappa \in W^{1,r}(\kappa)^4, \tau_{12} = \tau_{21}, M_n(\tau) \text{ 在 } \Gamma_h \text{ 每条边上连续}\}.$$

又因 $\mathbf{f} \in L^r(\Omega)^2$, 把流函数空间替换为 $\tilde{\Psi} \cap W^{1,s}(\Omega)$, 其中 $1/s + 1/r = 1$. 于是 (ψ, σ) 是下列问题的唯一解:

$$\begin{cases} b_h(\sigma, \phi) = -\frac{1}{\nu} \int_\Omega \mathbf{f} \cdot \text{curl } \phi \, dx & \forall \phi \in \tilde{\Psi} \cap W^{1,s}(\Omega), \\ a_h(\sigma, \tau) + b_h(\tau, \psi) = 0 & \forall \tau \in \tilde{\mathcal{X}}. \end{cases} \quad (4.59)$$

Theorem 4.10 及其 Corollary 的证明表明, 只需验证相应的正交关系、稳定估计和误差估计仍然成立. 这些结论来自原有误差方程以及

$$b_h(\sigma - \Pi_h \sigma, \phi_h) = 0 \quad \forall \phi_h \in \Phi_h, \quad b_h(\tau_h, \psi - I_h \psi) = 0 \quad \forall \tau_h \in \mathcal{X}_h.$$

当 $\psi \in W^{3,r}(\Omega)$ 且 $\sigma \in W^{1,r}(\Omega)^4$ 时, $I_h \psi$ 和 $\Pi_h \sigma$ 均有定义并满足这些等式. 有限元空间没有改变, 所以 inf-sup 条件也原样成立.

Lemma 4.13: 令 Ω 为有界平面多边形, 且 Stokes 问题的解 $(\mathbf{u} = \text{curl } \psi, p)$ 满足

$$\psi \in W^{3,r}(\Omega), \quad p \in W^{1,r}(\Omega), \quad r \in (1, 2]. \quad (4.60)$$

则上述正交关系成立. 若此外 Ω 为凸域且 $\mathcal{T}_h$ 一致正则, 则前述稳定与误差估计也成立.

Lemma 4.14: 令 $\mathcal{T}_h$ 是 Ω 的正则剖分族. 对每个 $1 < r \leq 2$ 和每个对称张量 $\tau \in W^{1,r}(\Omega)^4$, 有

$$\|\Pi_h \tau - \tau\|_{0,\Omega} \leq C h^{2(1-1/r)} |\tau|_{1,r,\Omega}. \quad (4.61)$$

Theorem 4.15:

假设 (4.60) 成立. 若 $\mathcal{T}_h$ 正则, 则问题 (4.21) 的解满足

$$\|\sigma - \sigma_h\|_{0,\Omega} \leq C_1 h^{2(1-1/r)} |\psi|_{3,r,\Omega}, \quad (4.62)$$

其中 $\sigma = (\partial^2 \psi / \partial x_i \partial x_j)_{i,j}$. 若此外 $\mathcal{T}_h$ 一致正则且 Ω 为凸域, 则对每个实数 $\beta \geq 2$, 存在 $C_2(\beta) > 0$, 使

$$|\psi - \psi_h|_{1,\beta,\Omega} \leq C_2(\beta) h^{2(1-1/r)} |\psi|_{3,r,\Omega}. \quad (4.63)$$

当多项式次数 $l \geq 2$ 时, 还有

$$\left(\sum_{\kappa \in \mathcal{T}_h} |\psi - \psi_h|_{2,\kappa}^2 \right)^{1/2} \leq C_3 h^{2(1-1/r)} |\psi|_{3,r,\Omega}. \quad (4.64)$$

4.4 压力的间断逼近

本小节分析从 Hellan–Herrmann–Johnson 格式恢复压力的方法. 压力通过问题 (4.6) 的适当离散化得到; 当检验函数无散时, 它退化为 (4.21). 构造 $H_0(\text{div}; \Omega)$ 与 $L_0^2(\Omega)$ 的有限维子空间 D_{0h} 和 Q_h , 使离散无散向量恰为 $\text{curl } \phi_h$, $\phi_h \in \Phi_h$, 并满足适当的 inf-sup 条件.

在参考单元 $\hat{\kappa}$ 上, 若它是单位三角形, 取

$$D = P_{l-1}^2 \oplus \{p(\hat{\mathbf{x}})\hat{\mathbf{x}}; p \in \tilde{P}_{l-1}\}, \quad (4.65)$$

其中 $\tilde{P}_k$ 是 k 次齐次多项式空间. 若 $\hat{\kappa}$ 是单位正方形, 则取

$$D = Q_{l,l-1} \times Q_{l-1,l}. \quad (4.66)$$

于是

$$\begin{aligned} \text{div } D &= P_{l-1}, \quad \ker(\text{div}) = \text{curl } P_l, \quad \hat{\kappa} \text{ 为单位三角形,} \\ \text{div } D &= Q_{l-1}, \quad \ker(\text{div}) = \text{curl } Q_l, \quad \hat{\kappa} \text{ 为单位正方形.} \end{aligned}$$

可用下列自由度唯一确定 $\hat{\mathbf{v}} \in D$:

$$\begin{cases} \int_{\hat{\kappa}'} \hat{\mathbf{v}} \cdot \hat{\mathbf{n}} q \, ds \quad \forall q \in P_{l-1}, & \hat{\kappa}' \subset \partial \hat{\kappa}, \\ \int_{\hat{\kappa}} \hat{\mathbf{v}} \cdot \mathbf{q} \, dx \quad \forall \mathbf{q} \in \begin{cases} P_{l-2}^2, & \hat{\kappa} \text{ 为三角形,} \\ Q_{l-2,l-1} \times Q_{l-1,l-2}, & \hat{\kappa} \text{ 为正方形.} \end{cases} \end{cases} \quad (4.67)$$

每条边上的 l 个自由度唯一决定该边上的法向分量.

由参考单元到任意单元 κ 采用逆变变换

$$\mathbf{v} \circ F_\kappa = \frac{1}{J_\kappa} B_\kappa \hat{\mathbf{v}}, \quad \hat{\mathbf{v}} \circ F_\kappa^{-1} = J_\kappa B_\kappa^{-1} \mathbf{v}. \quad (4.68)$$

它保持散度、旋度和法向分量的相应积分结构. 在 Γ_h 每条边上固定 l 个不同点, 定义

$$\begin{aligned} D_{0h} &= \{\mathbf{v}_h \in L^2(\Omega)^2; \mathbf{v}_h|_\kappa = F_\kappa \hat{\mathbf{v}}, \hat{\mathbf{v}} \in D; \\ &\quad \mathbf{v}_h \cdot \mathbf{n} \text{ 在每条内边的这些点连续, 并在边界点为零}\}. \end{aligned} \quad (4.69)$$

压力空间取为

$$Q_h = \{q_h \in L_0^2(\Omega); q_h|_\kappa \in P_{l-1} \text{ 或 } Q_{l-1}, \text{ 依 } \kappa \text{ 为三角形或四边形而定}\}. \quad (4.70)$$

立即有 $D_{0h} \subset H_0(\text{div}; \Omega)$, 且

$$\{\mathbf{v}_h \in D_{0h}; (q_h, \text{div } \mathbf{v}_h) = 0 \forall q_h \in Q_h\} = \{\text{curl } \phi_h; \phi_h \in \Phi_h\}.$$

Remark 4.16: 当 $l = 1$ 时, Q_h 的函数在各单元上为常数, 而参考空间函数为 $(c_1 + c_3x_1, c_2 + c_3x_2)$ (三角形) 或 $(c_1 + c_3x_2, c_2 + c_4x_1)$ (正方形).

由 (4.67) 定义局部限制算子 $\hat{\pi}$, 再由逆变变换得到

$$(\pi_h \mathbf{v})|_\kappa = F_\kappa(\hat{\pi} \hat{\mathbf{v}}) \quad \forall \kappa \in \mathcal{T}_h. \quad (4.71)$$

Theorem 4.17:

若 $\mathcal{T}_h$ 正则, 则对 $s \geq 2$ 和 $\mathbf{v} \in H^1(\Omega)^2$,

$$\left(\sum_{\kappa \in \mathcal{T}_h} |\pi_h \mathbf{v} - \mathbf{v}|_{1,\kappa}^2 \right)^{1/2} + h^{-1} \|\pi_h \mathbf{v} - \mathbf{v}\|_{0,s,\Omega} \leq C(s) |\mathbf{v}|_{1,s,\Omega}. \quad (4.72)$$

此外,

$$\|\text{div}(\pi_h \mathbf{v} - \mathbf{v})\|_{0,\Omega} \leq C \|\text{div } \mathbf{v}\|_{0,\Omega}, \quad (4.73)$$

并且对任意剖分,

$$(q_h, \text{div}(\pi_h \mathbf{v} - \mathbf{v})) = 0 \quad \forall q_h \in Q_h. \quad (4.74)$$

若剖分仅由三角形组成, 则 (4.73) 以 $C = 1$ 成立且不需正则性假设.

Proof: (4.73) 与 (4.74) 直接来自 π_h 的定义. 为说明 (4.72), 考虑四边形单元, 令 $\hat{\mathbf{v}} = F_\kappa^{-1} \mathbf{v}$ 并分解为

$$\hat{\mathbf{v}} = \text{grad } \hat{q} + \text{curl } \hat{\phi}, \quad (4.75)$$

其中 $\Delta \hat{q} = \text{div } \hat{\mathbf{v}}$ 于 $\hat{\kappa}$ 内, 且 $\hat{q}|_{\partial \hat{\kappa}} = 0$. 参考正方形为凸域, 所以 $\|\hat{q}\|_{2,\hat{\kappa}} \leq C \|\text{div } \hat{\mathbf{v}}\|_{0,\hat{\kappa}}$, 并可选择 $\hat{\phi} \in H^2(\hat{\kappa})$ 使

$$\left\| \frac{\partial^2 \hat{\phi}}{\partial \hat{x}_1^2} \right\|_{0,\hat{\kappa}}^2 + \left\| \frac{\partial^2 \hat{\phi}}{\partial \hat{x}_2^2} \right\|_{0,\hat{\kappa}}^2 \leq C \left\{ \left\| \frac{\partial \hat{v}_1}{\partial \hat{x}_2} \right\|_{0,\hat{\kappa}}^2 + \left\| \frac{\partial \hat{v}_2}{\partial \hat{x}_1} \right\|_{0,\hat{\kappa}}^2 + \|\text{div } \hat{\mathbf{v}}\|_{0,\hat{\kappa}}^2 \right\}.$$

由附录逼近定理,

$$|\hat{\pi} \hat{\mathbf{v}} - \hat{\mathbf{v}}|_{1,\hat{\kappa}} \leq C \left\{ \left\| \frac{\partial \hat{v}_1}{\partial \hat{x}_2} \right\|_{0,\hat{\kappa}}^2 + \left\| \frac{\partial \hat{v}_2}{\partial \hat{x}_1} \right\|_{0,\hat{\kappa}}^2 + \|\text{div } \hat{\mathbf{v}}\|_{0,\hat{\kappa}}^2 \right\}^{1/2}. \quad (4.76)$$

变换回 κ 并使用剖分正则性即得结论. ■

Theorem 4.17 蕴含下列 inf-sup 条件: 对每个 $q_h \in Q_h$, 存在 $\mathbf{v}_h \in D_{0h}$, 使

$$(q_h, \text{div } \mathbf{v}_h) = \|q_h\|_{0,\Omega}^2$$

且对每个 $s \geq 2$,

$$\left(\sum_{\kappa \in \mathcal{T}_h} |\mathbf{v}_h|_{1,\kappa}^2 \right)^{1/2} + \|\mathbf{v}_h\|_{0,s,\Omega} + \|\operatorname{div} \mathbf{v}_h\|_{0,\Omega} \leq C(s) \|q_h\|_{0,\Omega}.$$

用 D_{0h} 和 Q_h 离散化压力问题如下: 求 $p_h \in Q_h$, 使

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} p_h \operatorname{div} \mathbf{v}_h dx = & - \int_{\Omega} \mathbf{f} \cdot \mathbf{v}_h dx \\ & + \nu \sum_{\kappa \in \mathcal{T}_h} \left\{ \int_{\kappa} (\boldsymbol{\lambda}_h)_{ij} \frac{\partial v_{hi}}{\partial x_j} dx - \int_{\partial \kappa} M_{nt}(\boldsymbol{\lambda}_h) \mathbf{v}_h \cdot \mathbf{t} ds \right\} \end{aligned} \quad (4.77)$$

对所有 $\mathbf{v}_h \in D_{0h}$ 成立, 其中 $\boldsymbol{\lambda}_h$ 由张量 $\boldsymbol{\sigma}_h$ 按 (4.10) 确定. 由于 $\boldsymbol{\sigma}_h$ 可独立求出, 上述 inf-sup 条件保证 (4.77) 在 Q_h 中有唯一解.

Theorem 4.18:

设 Ω 为有界多边形, $\mathcal{T}_h$ 是其一致正则剖分. 若 Stokes 问题的解满足

$$\mathbf{u} \in H^{k+1}(\Omega)^2, \quad p \in H^k(\Omega) \cap L_0^2(\Omega), \quad k \in [1, l],$$

则问题 (4.77) 的解满足

$$\|p - p_h\|_{0,\Omega} \leq Ch^k \{ \|\mathbf{u}\|_{k+1,\Omega} + |p|_{k,\Omega} \}. \quad (4.78)$$

Proof: 对每个 $q_h \in Q_h$, 利用 (4.10) 得

$$\begin{aligned} \left| \int_{\Omega} (q_h - p_h) \operatorname{div} \mathbf{v}_h dx \right| & \leq \|q_h - p\|_{0,\Omega} \|\operatorname{div} \mathbf{v}_h\|_{0,\Omega} \\ & + \nu \|\boldsymbol{\sigma} - \boldsymbol{\sigma}_h\|_{0,\Omega} \left(\sum_{\kappa \in \mathcal{T}_h} |\mathbf{v}_h|_{1,\kappa}^2 \right)^{1/2} \\ & + \nu \|M_n(\boldsymbol{\sigma} - \boldsymbol{\sigma}_h)\|_{0,\Gamma_h} \|S(\mathbf{v}_h \cdot \mathbf{t})\|_{0,\Gamma_h}. \end{aligned}$$

由 inf-sup 条件选择 $\mathbf{v}_h \in D_{0h}$, 得

$$\|q_h - p_h\|_{0,\Omega} \leq C \{ \|q_h - p\|_{0,\Omega} + \nu \|\boldsymbol{\sigma} - \boldsymbol{\sigma}_h\|_{0,h} \}.$$

这里写 $\mathbf{v}_h = \pi_h \mathbf{v}$, 其中 $\operatorname{div} \mathbf{v} = q_h - p_h$, $|\mathbf{v}|_{1,\Omega} \leq C \|q_h - p_h\|_{0,\Omega}$, $\mathbf{v} \in H_0^1(\Omega)^2$, 并利用 $S(\mathbf{v} \cdot \mathbf{t}) = 0$ 与 (4.76) 估计边界项. 最后应用张量误差估计和附录的压力逼近估计, 得到 (4.78). 注意, 只在张量误差估计中需要剖分的一致正则性. ■

Remark 4.19: 该压力间断逼近也可与 Section 2 的 stream function–vorticity 格式结合. 此时求由 (4.70) 定义的 $p_h \in Q_h$, 使

$$(p_h, \operatorname{div} \mathbf{v}_h) = \nu (\operatorname{curl} \omega_h, \mathbf{v}_h) - (\mathbf{f}, \mathbf{v}_h) \quad \forall \mathbf{v}_h \in D_{0h}. \quad (4.79)$$

该格式与前述连续压力逼近具有相同收敛阶, 但证明要求解具有更高正则性, 参见 Girault & Raviart [33].

Remark 4.20: 也可采用类似于前述连续压力格式的逼近, 但相应格式的误差分析更为精细.

5 三维向量势–涡量格式

把前面各节的格式推广到三维 Stokes 问题并不容易. 显然的原因是, 确定向量势的条件比确定二维流函数的条件复杂得多. 因此这里只把 Section 2 的 stream function–vorticity 格式推广到 $\mathbb{R}^3$ 中一个很简单区域上的齐次 Stokes 问题.

本节始终假设 Ω 是 $\mathbb{R}^3$ 中有界单连通开集, 其边界 Γ 是连通、有界的多面体. 压力逼近留到最后一小节处理. 首先降低与双调和问题有关的函数空间正则性; 使用 $H(\text{curl}; \Omega)$ 中的函数已经足够. 这将导出 $H(\text{curl}; \Omega)$ 中协调有限元的有限维子空间, 它们不是 $H^1(\Omega)^3$ 的子空间. 最后, 因为使用间断元, 压力也采用与 Subsection 4.4 非常相似的间断逼近.

5.1 三维 Stokes 问题的混合表述

给定 $\mathbf{f} \in L^2(\Omega)^3$, 考虑齐次 Stokes 问题: 求 $(\mathbf{u}, p) \in H_0^1(\Omega)^3 \times L_0^2(\Omega)$, 使

$$\begin{cases} -\nu \Delta \mathbf{u} + \text{grad } p = \mathbf{f}, \\ \text{div } \mathbf{u} = 0 \end{cases} \quad \text{于 } \Omega, \quad \mathbf{u} = 0 \quad \text{于 } \Gamma. \quad (5.1)$$

该问题可解释为速度向量势 $\boldsymbol{\psi}$ 的双调和问题, $\mathbf{u} = \text{curl } \boldsymbol{\psi}$, 且

$$\Psi = \{\boldsymbol{\phi} \in L^2(\Omega)^3; \text{div } \boldsymbol{\phi} \in H_0^1(\Omega), \text{curl } \boldsymbol{\phi} \in H_0^1(\Omega)^3, \boldsymbol{\phi} \times \mathbf{n}|_{\Gamma} = 0\}. \quad (5.2)$$

为导出混合表述, 用 $\text{curl } \boldsymbol{\phi}$ 检验 (5.1).

因为 $\text{div } \mathbf{u} = 0$, 首先得到

$$\nu \langle \text{curl curl } \mathbf{u}, \text{curl } \boldsymbol{\phi} \rangle = (\mathbf{f}, \text{curl } \boldsymbol{\phi}) \quad \forall \boldsymbol{\phi} \in H_0(\text{curl}; \Omega),$$

其中括号表示 $H_0(\text{curl}; \Omega)$ 与其对偶之间的对偶配对. 令

$$\boldsymbol{\omega} = \text{curl } \mathbf{u}. \quad (5.3)$$

若 $\boldsymbol{\omega} \in H(\text{curl}; \Omega)$, 则

$$\nu \langle \text{curl } \boldsymbol{\omega}, \text{curl } \boldsymbol{\phi} \rangle = (\mathbf{f}, \text{curl } \boldsymbol{\phi}) \quad \forall \boldsymbol{\phi} \in H_0(\text{curl}; \Omega).$$

又因 $\mathbf{u} = \text{curl } \boldsymbol{\psi}$, $\text{div } \boldsymbol{\psi} = 0$, $\boldsymbol{\psi} \in \Psi$, (5.3) 等价于

$$(\text{curl curl } \boldsymbol{\psi}, \boldsymbol{\mu}) = (\boldsymbol{\omega}, \boldsymbol{\mu}) \quad \forall \boldsymbol{\mu} \in L^2(\Omega)^3.$$

把 $\boldsymbol{\mu}$ 限制到 $H(\text{curl}; \Omega)$, 得

$$(\text{curl } \boldsymbol{\psi}, \text{curl } \boldsymbol{\mu}) = (\boldsymbol{\omega}, \boldsymbol{\mu}) \quad \forall \boldsymbol{\mu} \in H(\text{curl}; \Omega).$$

因此问题 $(\tilde{Q})$ 为: 求 $(\boldsymbol{\psi}, \boldsymbol{\omega}) \in H_0(\text{curl}; \Omega) \times H(\text{curl}; \Omega)$, 使

$$\nu \langle \text{curl } \boldsymbol{\omega}, \text{curl } \boldsymbol{\phi} \rangle = (\mathbf{f}, \text{curl } \boldsymbol{\phi}) \quad \forall \boldsymbol{\phi} \in H_0(\text{curl}; \Omega), \quad (5.4)$$

$$(\text{curl } \boldsymbol{\psi}, \text{curl } \boldsymbol{\mu}) = (\boldsymbol{\omega}, \boldsymbol{\mu}) \quad \forall \boldsymbol{\mu} \in H(\text{curl}; \Omega), \quad (5.5)$$

$$\text{div } \boldsymbol{\psi} = 0. \quad (5.6)$$

它至少有解 $(\boldsymbol{\psi}, \boldsymbol{\omega} = -\Delta \boldsymbol{\psi})$. 反之, 若齐次第一式成立, 在第二式中依次取 $\boldsymbol{\phi} = \boldsymbol{\psi}$ 和 $\boldsymbol{\mu} = \boldsymbol{\omega}$, 得 $\boldsymbol{\omega} = 0$ 和 $\text{curl } \boldsymbol{\psi} = 0$. 再由 $\text{div } \boldsymbol{\psi} = 0$ 及 Γ 连通, 可知 $\boldsymbol{\psi} = 0$.

Theorem 5.1:

若问题 (5.1) 的解满足 $\operatorname{curl} \mathbf{u} \in H(\operatorname{curl}; \Omega)$, 则 (5.4)–(5.6) 有唯一解 $(\boldsymbol{\psi}, -\Delta \boldsymbol{\psi})$, 其中 $\operatorname{curl} \boldsymbol{\psi} = \mathbf{u}$.

令

$$\Phi_0 = \{\boldsymbol{\phi} \in H_0(\operatorname{curl}; \Omega); \operatorname{div} \boldsymbol{\phi} = 0\}.$$

问题 $(\tilde{Q})$ 等价于求 $(\boldsymbol{\psi}, \boldsymbol{\omega}) \in \Phi_0 \times H(\operatorname{curl}; \Omega)$, 使

$$\begin{cases} \nu(\operatorname{curl} \boldsymbol{\omega}, \operatorname{curl} \boldsymbol{\phi}) = (\mathbf{f}, \operatorname{curl} \boldsymbol{\phi}) & \forall \boldsymbol{\phi} \in \Phi_0, \\ (\operatorname{curl} \boldsymbol{\psi}, \operatorname{curl} \boldsymbol{\mu}) = (\boldsymbol{\omega}, \boldsymbol{\mu}) & \forall \boldsymbol{\mu} \in H(\operatorname{curl}; \Omega). \end{cases} \quad (5.7)$$

引入

$$\tilde{X} = \{\operatorname{curl} \boldsymbol{\phi}; \boldsymbol{\phi} \in \Phi_0\} \times L^2(\Omega)^3, \quad \tilde{M} = H(\operatorname{curl}; \Omega),$$

以及, 对 $u = (\operatorname{curl} \boldsymbol{\psi}, \boldsymbol{\omega})$, $v = (\operatorname{curl} \boldsymbol{\phi}, \boldsymbol{\theta})$,

$$\tilde{a}(u, v) = \nu(\boldsymbol{\omega}, \boldsymbol{\theta}), \quad \tilde{b}(v, \boldsymbol{\mu}) = (\operatorname{curl} \boldsymbol{\phi}, \operatorname{curl} \boldsymbol{\mu}) - (\boldsymbol{\theta}, \boldsymbol{\mu}), \quad \langle l, v \rangle = (\mathbf{f}, \operatorname{curl} \boldsymbol{\phi}).$$

则问题写成

$$\begin{cases} \tilde{a}(u, v) + \tilde{b}(v, \lambda) = \langle l, v \rangle & \forall v \in \tilde{X}, \\ \tilde{b}(u, \boldsymbol{\mu}) = 0 & \forall \boldsymbol{\mu} \in \tilde{M}. \end{cases} \quad (5.8)$$

相应核空间为

$$\tilde{V} = \{v = (\operatorname{curl} \boldsymbol{\phi}, \boldsymbol{\theta}) \in \tilde{X}; (\operatorname{curl} \boldsymbol{\phi}, \operatorname{curl} \boldsymbol{\mu}) = (\boldsymbol{\theta}, \boldsymbol{\mu}) \forall \boldsymbol{\mu} \in H(\operatorname{curl}; \Omega)\}.$$

由

$$\|\boldsymbol{\phi}\|_{0,\Omega} \leq C \|\operatorname{curl} \boldsymbol{\phi}\|_{0,\Omega} \quad \forall \boldsymbol{\phi} \in \Phi_0, \quad (5.9)$$

可在 $\tilde{X}$ 上取范数

$$\|v\|_{\tilde{X}} = (\|\operatorname{curl} \boldsymbol{\phi}\|_{0,\Omega}^2 + \|\boldsymbol{\theta}\|_{0,\Omega}^2)^{1/2}.$$

在 $\tilde{V}$ 上还有

$$\|\operatorname{curl} \boldsymbol{\phi}\|_{0,\Omega} \leq C \|\boldsymbol{\theta}\|_{0,\Omega}. \quad (5.10)$$

所以 $|v| = \|\boldsymbol{\theta}\|_{0,\Omega}$ 是 $\tilde{V}$ 上与 $\tilde{X}$ 范数等价的范数, 且

$$\tilde{a}(v, v) = \nu |v|^2 \geq \frac{\nu}{C^2 + 1} \|v\|_{\tilde{X}}^2.$$

同样容易验证弱 inf-sup 条件

$$\sup_{v \in \tilde{X}} \frac{\tilde{b}(v, \boldsymbol{\mu})}{\|v\|_{\tilde{X}}} \geq \|\boldsymbol{\mu}\|_{0,\Omega} \quad \forall \boldsymbol{\mu} \in \tilde{M}.$$

这里 Lagrange 乘子满足 $\lambda = \nu \boldsymbol{\omega}$.

Remark 5.2: 问题 (5.7) 与二维 stream function–vorticity 问题相似.

Remark 5.3: (5.8) 的第一式实际上在比 $\tilde{X}$ 更大的空间上成立, 即 $v = (\operatorname{curl} \boldsymbol{\phi}, \boldsymbol{\theta})$, $(\boldsymbol{\phi}, \boldsymbol{\theta}) \in H_0(\operatorname{curl}; \Omega) \times L^2(\Omega)^3$.

5.2 $H(\text{curl}; \Omega)$ 中的混合逼近

引入有限维空间

$$\Phi_h \subset H_0(\text{curl}; \Omega), \quad M_h \subset H(\text{curl}; \Omega), \quad \Theta_h \subset H_0^1(\Omega), \quad (5.11)$$

并假设 $\Phi_h \subset M_h$. 由于 Φ_h 未必包含于 $H(\text{div}; \Omega)$, 无散条件写成

$$(\phi_h, \text{grad } q_h) = 0 \quad \forall q_h \in \Theta_h. \quad (5.12)$$

即用

$$\Phi_{h0} = \{\phi_h \in \Phi_h; \phi_h \text{ 满足 (5.12)}\} \quad (5.13)$$

逼近 Φ_0 . 要求存在 $C^* > 0$, 使

$$\|\phi_h\|_{0,\Omega} \leq C^* \|\text{curl } \phi_h\|_{0,\Omega} \quad \forall \phi_h \in \Phi_{h0}. \quad (5.14)$$

离散问题 (Q_h) 为求 $(\psi_h, \omega_h) \in \Phi_{h0} \times M_h$, 使

$$\begin{cases} \nu(\text{curl } \omega_h, \text{curl } \phi_h) = (\mathbf{f}, \text{curl } \phi_h) & \forall \phi_h \in \Phi_{h0}, \\ (\text{curl } \psi_h, \text{curl } \mu_h) = (\omega_h, \mu_h) & \forall \mu_h \in M_h. \end{cases} \quad (5.15)$$

由于对检验函数有约束, 实际计算改用整个 Φ_h :

$$\begin{cases} \nu(\text{curl } \omega_h, \text{curl } \phi_h) = (\mathbf{f}, \text{curl } \phi_h) & \forall \phi_h \in \Phi_h, \\ (\text{curl } \psi_h, \text{curl } \mu_h) = (\omega_h, \mu_h) & \forall \mu_h \in M_h. \end{cases} \quad (5.16)$$

两问题等价需要附加假设: 对每个 $\phi_h \in \Phi_h$, 存在 $\phi_{h0} \in \Phi_{h0}$ 使

$$\text{curl } \phi_h = \text{curl } \phi_{h0}. \quad (5.17)$$

Lemma 5.4: 令 (5.11) 成立, $\Phi_h \subset M_h$, 并以 (5.13) 定义 Φ_{h0} . 在 (5.14) 下, 问题 (Q_h) 在 $\Phi_{h0} \times M_h$ 中有唯一解. 若此外 (5.17) 成立, 则 (5.16) 与 (Q_h) 等价.

为应用抽象误差定理, 取

$$X_h = \{\text{curl } \phi_h; \phi_h \in \Phi_{h0}\} \times M_h, \quad (5.18)$$

$$V_h = \{(\text{curl } \phi_h, \theta_h) \in X_h; (\text{curl } \phi_h, \text{curl } \mu_h) = (\theta_h, \mu_h) \forall \mu_h \in M_h\}. \quad (5.19)$$

虽然 V_h 一般不包含于 $\tilde{V}$, 但由 (5.14),

$$\|\text{curl } \phi_h\|_{0,\Omega} \leq C^* \|\theta_h\|_{0,\Omega} \quad \forall (\text{curl } \phi_h, \theta_h) \in V_h. \quad (5.20)$$

故 $|v_h| = \|\theta_h\|_{0,\Omega}$ 是 V_h 上的等价范数, 可直接应用抽象定理.

Theorem 5.5:

保留 Lemma 5.4 除 (5.17) 外的全部假设. 则 (Q_h) 的解满足

$$\begin{aligned} \|\boldsymbol{\omega} - \boldsymbol{\omega}_h\|_{0,\Omega} &\leq 2 \inf_{v_h \in V_h} |u - v_h| \\ &\quad + (1 + C^{*2})^{1/2} \inf_{\boldsymbol{\mu}_h \in M_h} \|\boldsymbol{\omega} - \boldsymbol{\mu}_h\|_{H(\text{curl};\Omega)}, \end{aligned} \quad (5.21)$$

以及

$$\begin{aligned} \|\text{curl}(\boldsymbol{\psi} - \boldsymbol{\psi}_h)\|_{0,\Omega} &\leq (1 + C^{*2})^{1/2} \left\{ \inf_{v_h \in V_h} \|u - v_h\|_{\tilde{X}} \right. \\ &\quad \left. + C^* \inf_{\boldsymbol{\mu}_h \in M_h} \|\boldsymbol{\omega} - \boldsymbol{\mu}_h\|_{H(\text{curl};\Omega)} \right\}, \end{aligned} \quad (5.22)$$

其中 C^* 是 (5.14) 的常数.

现在需要估计 V_h 的逼近误差. 二维情形的抽象论证仍然成立. **Lemma 5.6:** 在 Lemma 5.4 的记号下, 对每个 $v = (\text{curl} \boldsymbol{\phi}, \boldsymbol{\theta}) \in \tilde{V}$,

$$\inf_{w_h \in V_h} |v - w_h| \leq \inf_{v_h = (\text{curl} \boldsymbol{\phi}_h, \boldsymbol{\theta}_h) \in X_h} \left\{ 2|v - v_h| + \sup_{\boldsymbol{\mu}_h \in M_h} \frac{(\text{curl}(\boldsymbol{\phi} - \boldsymbol{\phi}_h), \text{curl} \boldsymbol{\mu}_h)}{\|\boldsymbol{\mu}_h\|_{0,\Omega}} \right\}. \quad (5.23)$$

把右端的半范数换成 $\tilde{X}$ 范数, 同样可得到 $\|v - w_h\|_{\tilde{X}}$ 的上界.

5.3 $H(\text{curl}; \Omega)$ 中的一族协调有限元

本小节介绍 Nédélec [59, 60] 提出的有限元空间. 其构造要求单元交界面上切向分量恰好连续, 因而必须使用次数为 l 的不完全多项式空间, $l \geq 1$. 记 $\tilde{P}_l$ 为 $\mathbb{R}^3$ 中 l 次齐次多项式空间, 并令

$$S_l = \{\mathbf{p} \in \tilde{P}_l^3; \mathbf{p}(\mathbf{x}) \cdot \mathbf{x} = 0, \mathbf{x} = (x_1, x_2, x_3)\}, \quad R_l = P_{l-1}^3 \oplus S_l. \quad (5.24)$$

例如, S_1 的元素必为 $\mathbf{p}(\mathbf{x}) = \boldsymbol{\alpha} \times \mathbf{x}$, 基可取

$$\mathbf{p}_1 = (0, -x_3, x_2), \quad \mathbf{p}_2 = (x_3, 0, -x_1), \quad \mathbf{p}_3 = (-x_2, x_1, 0).$$

S_2 中每个多项式可写成

$$\mathbf{p}(\mathbf{x}) = \sum_{i,j=1}^3 \alpha_{ij} x_j \mathbf{p}_i(\mathbf{x}).$$

九个多项式 $x_j \mathbf{p}_i$ 由关系 $\sum_{i=1}^3 x_i \mathbf{p}_i = \mathbf{x} \times \mathbf{x} = 0$ 联系, 删除其中一个后其余八个线性无关. 例如可取

$$x_1 \mathbf{p}_1, x_2 \mathbf{p}_1, x_3 \mathbf{p}_1, x_1 \mathbf{p}_2, x_2 \mathbf{p}_2, x_3 \mathbf{p}_2, x_1 \mathbf{p}_3, x_2 \mathbf{p}_3$$

为 S_2 的基.

Lemma 5.7: 若 $\mathbf{u} \in R_l$ 且 $\text{curl} \mathbf{u} = 0$, 则 $\mathbf{u} = \text{grad} p$, 其中 $p \in P_l$.

Proof: 每个 $f \in \tilde{P}_l$ 满足 $lf = \text{grad} f \cdot \mathbf{x}$. 又知 $\mathbf{u} = \text{grad} p$, $p \in P_{l+1}$. 由 (5.24), $\text{grad} p$ 中属于 S_l 的项消失, 故 p 没有 $l+1$ 次项. ■

Remark 5.8: R_l 的定义及 Lemma 5.7 可直接推广到任意维数 N .

Definition 5.9: 令 $\kappa \subset \mathbb{R}^3$ 为四面体, 其边记为 e , 面记为 f . 对某个 $s > 2$ 和 $\mathbf{u} \in W^{1,s}(\kappa)^3$, 定义三组矩:

$$\begin{aligned} M_e(\mathbf{u}) &= \left\{ \int_e (\mathbf{u} \cdot \boldsymbol{\tau}) q \, de; \, q \in P_{l-1}(e), \, e \subset \kappa \right\}, \\ M_f(\mathbf{u}) &= \left\{ \int_f (\mathbf{u} \times \mathbf{n}) \cdot \mathbf{q} \, ds; \, \mathbf{q} \in P_{l-2}^2(f), \, f \subset \kappa \right\}, \\ M_\kappa(\mathbf{u}) &= \left\{ \int_\kappa \mathbf{u} \cdot \mathbf{q} \, dx; \, \mathbf{q} \in P_{l-3}^3(\kappa) \right\}, \end{aligned}$$

其中 $\boldsymbol{\tau}$ 是边 e 的单位切向量.

Remark 5.10: Definition 5.9 必须假设 $\mathbf{u}$ 比 $H^1(\kappa)^3$ 略光滑, 因为当 $\mathbf{u}$ 仅属于 $H^1(\kappa)^3$ 时 $M_e(\mathbf{u})$ 无意义.

为了构造 $H(\text{curl}; \Omega)$ 中的协调有限元, 需证明这些矩在 R_l 上单值, 且 M_e, M_f 完全确定多项式在面上的切向分量.

Lemma 5.11: Definition 5.9 中矩的总数等于 R_l 的维数

$$N_l = \frac{1}{2}l(l+2)(l+3).$$

Proof: 由定义,

$$\text{card } M_e = 6l, \quad \text{card } M_f = 4l(l-1), \quad \text{card } M_\kappa = \frac{1}{2}l(l-1)(l-2).$$

三者之和为 $\frac{1}{2}l(l+2)(l+3)$. 另一方面, 任意 $\tilde{P}_l^3$ 多项式与 $\mathbf{x}$ 的点积遍历 $\tilde{P}_{l+1}$, 所以条件 $\mathbf{p}(\mathbf{x}) \cdot \mathbf{x} = 0$ 给出 $\dim \tilde{P}_{l+1}$ 个独立条件. 因而

$$\dim R_l = 3 \dim P_l - \dim \tilde{P}_{l+1} = \frac{1}{2}(l+3)(l+2)(l+1) - \frac{1}{2}(l+3)(l+2) = \frac{1}{2}l(l+2)(l+3).$$

■

单值性在任意四面体上不易直接证明. 先证明零矩在仿射变换下保持, 再在参考四面体上工作. 令 $F_\kappa: \hat{\kappa} \rightarrow \kappa$ 为 $\mathbf{x} = F_\kappa(\hat{\mathbf{x}}) = B_\kappa \hat{\mathbf{x}} + \mathbf{b}_\kappa$. 标量与向量分别按

$$\hat{\phi} = \phi \circ F_\kappa, \quad (5.25)$$

$$\hat{\mathbf{u}} = B_\kappa^T (\mathbf{u} \circ F_\kappa) \quad (5.26)$$

变换.

法向量和切向量满足

$$\mathbf{n} \circ F_\kappa = \frac{(B_\kappa^{-1})^T \hat{\mathbf{n}}}{\|(B_\kappa^{-1})^T \hat{\mathbf{n}}\|}, \quad (5.27)$$

$$\boldsymbol{\tau} \circ F_\kappa = \frac{B_\kappa \hat{\boldsymbol{\tau}}}{\|B_\kappa \hat{\boldsymbol{\tau}}\|}. \quad (5.28)$$

采用 (5.26) 的主要原因是它在一定意义下保持旋度. 令

$$C = (c_{ij}) = (\partial u_j / \partial x_i - \partial u_i / \partial x_j), \quad \hat{C} = (\hat{c}_{ij}) = (\partial \hat{u}_j / \partial \hat{x}_i - \partial \hat{u}_i / \partial \hat{x}_j). \quad (5.29)$$

则

$$C \circ F_\kappa = (B_\kappa^{-1})^T \hat{C} B_\kappa^{-1}. \quad (5.30)$$

所以 $\operatorname{curl} \mathbf{u}$ 与 $\operatorname{curl} \hat{\mathbf{u}}$ 同时为零.

Lemma 5.12: R_l 在变换 (5.26) 下不变.

Proof: 该变换保持每个 P_k^3 , 故只需考虑 $\mathbf{u} \in S_l$. 此时

$$\hat{\mathbf{u}}(\hat{\mathbf{x}}) = B_\kappa^T \mathbf{u}(B_\kappa \hat{\mathbf{x}} + \mathbf{b}_\kappa) = B_\kappa^T \mathbf{u}(B_\kappa \hat{\mathbf{x}}) + \mathbf{p}(\hat{\mathbf{x}}),$$

其中 $\deg \mathbf{p} < l$, 且

$$B_\kappa^T \mathbf{u}(B_\kappa \hat{\mathbf{x}}) \cdot \hat{\mathbf{x}} = \mathbf{u}(B_\kappa \hat{\mathbf{x}}) \cdot B_\kappa \hat{\mathbf{x}} = 0.$$

故 $\hat{\mathbf{u}} \in R_l$. 逆变换同理. ■

Lemma 5.13: Definition 5.9 中的三组矩在 κ 上全为零, 当且仅当 $\hat{\mathbf{u}}$ 的相应矩在 $\hat{\kappa}$ 上全为零.

Proof: 由 (5.26),

$$\int_\kappa \mathbf{u} \cdot \mathbf{q} dx = |\det B_\kappa| \int_{\hat{\kappa}} \hat{\mathbf{u}} \cdot B_\kappa^{-1}(\mathbf{q} \circ F_\kappa) d\hat{x},$$

故体矩的零性等价. 又 $\mathbf{u} \times \mathbf{n} \cdot \mathbf{q} = -\mathbf{q} \times \mathbf{n} \cdot \mathbf{u}$, 且面上的任意切向向量可写成 $\mathbf{p} \times \mathbf{n}$. 结合法向变换可知面矩的零性等价; 结合切向变换可知边矩的零性等价. ■

现在证明单值性所需的边界结论. **Lemma 5.14:** R_l 中向量 $\mathbf{u}$ 在给定面 f 上的全部矩为零, 当且仅当其在 f 上的切向分量为零.

Proof: 所有条件在仿射变换下保持, 可设 f 位于平面 $x_3 = 0$. 切向分量为 $\mathbf{u}_T(x_1, x_2) = (u_1(x_1, x_2, 0), u_2(x_1, x_2, 0))$. 条件 $M_f = 0$ 和 $M_e = 0$ 分别等价于

$$\int_f \mathbf{u}_T \cdot \mathbf{q} dx_1 dx_2 = 0 \quad \forall \mathbf{q} \in P_{l-2}^2(f), \quad (5.31)$$

$$\int_e \mathbf{u}_T \cdot \boldsymbol{\tau} q de = 0 \quad \forall q \in P_{l-1}(e). \quad (5.32)$$

二维 Green 公式给出 $\int_f \operatorname{curl} \mathbf{u}_T q = 0$ 对所有 $q \in P_{l-1}(f)$ 成立, 故 $\operatorname{curl} \mathbf{u}_T = 0$ 于 f . 由 Lemma 5.7, $\mathbf{u}_T = \operatorname{grad} p$, $p \in P_l(f)$. (5.32) 表明 p 在 ∂f 上为常数, 可取 $p = 0$ 于 ∂f . 所以 $p = \lambda_1 \lambda_2 \lambda_3 r$, $r \in P_{l-3}(f)$.

这里 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ 是 f 的重心坐标. 把 $\mathbf{q} = \operatorname{grad} r$ 的相应多项式代入 (5.31), 得 $r = 0$. ■

Lemma 5.15: 若 $\mathbf{u} \in R_l$ 在 κ 上的全部矩为零, 则 $\mathbf{u} \equiv 0$.

Proof: Lemma 5.14 给出

$$\mathbf{u} \times \mathbf{n} = 0 \quad \text{于 } \partial\kappa, \quad (5.33)$$

而体矩给出

$$\int_\kappa \mathbf{u} \cdot \mathbf{q} dx = 0 \quad \forall \mathbf{q} \in P_{l-3}^3(\kappa). \quad (5.34)$$

转到参考单元, Green 公式与 (5.33) 给出

$$\int_{\hat{\kappa}} \operatorname{curl} \hat{\mathbf{u}} \cdot \hat{\mathbf{q}} d\hat{x} = 0, \quad \operatorname{curl} \hat{\mathbf{u}} \cdot \hat{\mathbf{n}} = 0 \quad \text{于 } \partial\hat{\kappa}.$$

结合参考四面体的几何和 $\operatorname{curl} \hat{\mathbf{u}} \in P_{l-1}^3$, 得到 $\operatorname{curl} \hat{\mathbf{u}} = 0$, 再由 (5.30) 得 $\operatorname{curl} \mathbf{u} = 0$. Lemma 5.7 于是给出 $\mathbf{u} = \operatorname{grad} p$, $p \in P_l$. 由边界条件, $p = \lambda_1 \lambda_2 \lambda_3 \lambda_4 r$, $r \in P_{l-4}(\kappa)$; 再由 (5.34) 得 $r = 0$. ■

Remark 5.16: 同样的论证还表明, P_l^3 中任意具有零矩的向量都满足 $\operatorname{curl} \mathbf{u} = 0$. 先由面论证得到 $\operatorname{curl} \mathbf{u} \cdot \mathbf{n} = 0$ 于每个面, 再用上一个证明的体论证即可.

结合前两条 Lemma 得到本小节开头宣称的结论.

Theorem 5.17:

R_l 中的向量场由四面体 κ 上三组矩 M_e, M_f, M_κ 唯一确定. 而且, 它在给定面 f 上的切向分量只依赖于该面上定义的 M_e 和 M_f .

Definition 5.18: 令 κ 为任意四面体, $\mathbf{u} \in W^{1,s}(\kappa)^3$, $s > 2$. 其插值 $r_\kappa \mathbf{u}$ 是 R_l 中与 $\mathbf{u}$ 具有相同三组矩的唯一多项式.

换言之,

$$M_\kappa(r_\kappa \mathbf{u} - \mathbf{u}) = 0, \quad M_f(r_\kappa \mathbf{u} - \mathbf{u}) = 0, \quad M_e(r_\kappa \mathbf{u} - \mathbf{u}) = 0.$$

由空间与矩的不变性,

$$B_\kappa^T[(r_\kappa \mathbf{u}) \circ F_\kappa] = r_{\hat{\kappa}}[B_\kappa^T(\mathbf{u} \circ F_\kappa)]. \quad (5.35)$$

Remark 5.19: 若 $\mathbf{u} \in W^{1,s}(\kappa)^3$ 且 $\operatorname{curl} \mathbf{u} = 0$, 则 $\operatorname{curl}(r_\kappa \mathbf{u}) = 0$. 若 $\mathbf{u} \in P_l^3$, 则 $\operatorname{curl}(\mathbf{u} - r_\kappa \mathbf{u}) = 0$.

现在设 Ω 为有界多面体, $\mathcal{T}_h$ 是其四面体剖分. 对 $l \geq 1$, 定义

$$M_h = \{\boldsymbol{\mu}_h \in H(\operatorname{curl}; \Omega); \boldsymbol{\mu}_h|_\kappa \in R_l \ \forall \kappa \in \mathcal{T}_h\}, \quad (5.36)$$

$$\Phi_h = M_h \cap H_0(\operatorname{curl}; \Omega), \quad (5.37)$$

并令

$$(r_h \mathbf{u})|_\kappa = r_\kappa \mathbf{u} \quad \forall \kappa \in \mathcal{T}_h. \quad (5.38)$$

Lemma 5.20: 若 $\mathbf{u} \in W^{1,s}(\Omega)^3$, $s > 2$, 则 $r_h \mathbf{u} \in M_h$. 若此外 $\mathbf{u} \times \mathbf{n}|_\Gamma = 0$, 则 $r_h \mathbf{u} \in \Phi_h$.

其证明直接来自 Lemma 5.14. 下面在 $h \rightarrow 0$ 时正则剖分族上建立 M_h 的逼近性质.

Theorem 5.21:

令 $\mathcal{T}_h$ 是 $\bar{\Omega}$ 的正则剖分族, M_h, r_h 由 (5.36) 和 (5.38) 定义, $l \geq 1$. 对所有 $\mathbf{u} \in H^{l+1}(\Omega)^3$,

$$\|\mathbf{u} - r_h \mathbf{u}\|_{H(\operatorname{curl}; \Omega)} \leq C_1 h^l \{\|\mathbf{u}\|_{l, \Omega} + |\mathbf{u}|_{l+1, \Omega}\}. \quad (5.39)$$

此外, 对 $s > 2$ 和 $\mathbf{u} \in W^{1,s}(\Omega)^3$,

$$\|\mathbf{u} - r_h \mathbf{u}\|_{0, \Omega} + h \|\operatorname{curl}(\mathbf{u} - r_h \mathbf{u})\|_{0, \Omega} \leq C_2 h |\mathbf{u}|_{1, s, \Omega}, \quad (5.40)$$

其中 C_1, C_2 与 $h, \mathbf{u}$ 无关.

Proof: 先证明 (5.39). 由协变变换,

$$\|\mathbf{u} - r_h \mathbf{u}\|_{0, \kappa} \leq |\det B_\kappa|^{1/2} \|B_\kappa^{-1}\| \|\hat{\mathbf{u}} - r_{\hat{\kappa}} \hat{\mathbf{u}}\|_{0, \hat{\kappa}}.$$

因参考插值算子保持 P_{l-1}^3 , 附录插值推论给出

$$\|\widehat{\mathbf{u}} - r_{\widehat{\kappa}}\widehat{\mathbf{u}}\|_{0,\widehat{\kappa}} \leq C_1 \begin{cases} |\widehat{\mathbf{u}}|_{l,\widehat{\kappa}}, & l \geq 2, \\ |\widehat{\mathbf{u}}|_{1,\widehat{\kappa}} + |\widehat{\mathbf{u}}|_{2,\widehat{\kappa}}, & l = 1. \end{cases}$$

又

$$|\widehat{\mathbf{u}}|_{k,\widehat{\kappa}} \leq C_2 \|B_{\kappa}\|^{k+1} |\det B_{\kappa}|^{-1/2} |\mathbf{u}|_{k,\kappa}. \quad (5.41)$$

所以

$$\begin{cases} \|\mathbf{u} - r_h \mathbf{u}\|_{0,\kappa} \leq C_3 \|B_{\kappa}^{-1}\| \|B_{\kappa}\|^{l+1} |\mathbf{u}|_{l,\kappa}, & l \geq 2, \\ \|\mathbf{u} - r_h \mathbf{u}\|_{0,\kappa} \leq C_3 \|B_{\kappa}^{-1}\| \|B_{\kappa}\|^2 (|\mathbf{u}|_{1,\kappa} + \|B_{\kappa}\| |\mathbf{u}|_{2,\kappa}), & l = 1. \end{cases} \quad (5.42)$$

由旋度变换,

$$\|\operatorname{curl}(\mathbf{u} - r_h \mathbf{u})\|_{0,\kappa} \leq C_4 |\det B_{\kappa}|^{1/2} \|B_{\kappa}^{-1}\|^2 \|\operatorname{curl}(\widehat{\mathbf{u}} - r_{\widehat{\kappa}}\widehat{\mathbf{u}})\|_{0,\widehat{\kappa}}.$$

Remark 5.19 表明该线性映射在 P_l^3 上为零, 故

$$\|\operatorname{curl}(\widehat{\mathbf{u}} - r_{\widehat{\kappa}}\widehat{\mathbf{u}})\|_{0,\widehat{\kappa}} \leq C_5 |\widehat{\mathbf{u}}|_{l+1,\widehat{\kappa}},$$

进而

$$\|\operatorname{curl}(\mathbf{u} - r_h \mathbf{u})\|_{0,\kappa} \leq C_6 \|B_{\kappa}^{-1}\|^2 \|B_{\kappa}\|^{l+2} |\mathbf{u}|_{l+1,\kappa}. \quad (5.43)$$

结合剖分正则性即得 (5.39).

为证明稳定估计, 注意参考插值保持常数且 $r_{\widehat{\kappa}} \in \mathcal{L}(W^{1,s}(\widehat{\kappa})^3; R_l)$, 因而

$$\|\widehat{\mathbf{u}} - r_{\widehat{\kappa}}\widehat{\mathbf{u}}\|_{0,\widehat{\kappa}} \leq C_7 |\widehat{\mathbf{u}}|_{1,s,\widehat{\kappa}}.$$

于是

$$\|\mathbf{u} - r_h \mathbf{u}\|_{0,\kappa} \leq C_8 (\operatorname{meas} \kappa)^{1/2-1/s} \|B_{\kappa}^{-1}\| \|B_{\kappa}\|^2 |\mathbf{u}|_{1,s,\kappa}.$$

Hölder 不等式和剖分正则性给出

$$\|\mathbf{u} - r_h \mathbf{u}\|_{0,\Omega} \leq C_9 h (\operatorname{meas} \Omega)^{1/2-1/s} |\mathbf{u}|_{1,s,\Omega}.$$

同理, $\|\operatorname{curl}(\widehat{\mathbf{u}} - r_{\widehat{\kappa}}\widehat{\mathbf{u}})\|_{0,\widehat{\kappa}} \leq C_{10} |\widehat{\mathbf{u}}|_{1,s,\widehat{\kappa}}$, 故

$$\|\operatorname{curl}(\mathbf{u} - r_h \mathbf{u})\|_{0,\Omega} \leq C_{11} (\operatorname{meas} \Omega)^{1/2-1/s} |\mathbf{u}|_{1,s,\Omega}.$$

这完成证明. ■

5.4 l 次有限元的误差分析

M_h, Φ_h 已定义. 取标准有限元空间

$$\Theta_h = \{q_h \in C^0(\overline{\Omega}); q_h|_{\kappa} \in P_l \ \forall \kappa \in \mathcal{T}_h, q_h|_{\Gamma} = 0\}. \quad (5.44)$$

回顾 Φ_{h0} 中函数满足 (5.12). 下面验证离散 Poincaré 不等式和 curl lifting.

Lemma 5.22: 若 $\mathbf{u} = \operatorname{grad} p, p \in H_0^1(\Omega)$, 且 $r_h \mathbf{u}$ 有定义, 则存在 $p_h \in \Theta_h$ 使 $r_h \mathbf{u} = \operatorname{grad} p_h$.

Proof: 因为 $\operatorname{curl} \mathbf{u} = 0$, Remark 5.19 给出 $\operatorname{curl} r_h \mathbf{u} = 0$ 于每个单元. 又因 p 在 Γ 上为常数, 有 $\mathbf{u} \times \mathbf{n} = 0$ 于 Γ . Lemma 5.20 因而给出 $r_h \mathbf{u} \in H_0(\operatorname{curl}; \Omega)$, 即 $\operatorname{curl} r_h \mathbf{u} = 0$ 于 Ω 且 $r_h \mathbf{u} \times \mathbf{n} = 0$ 于 Γ .

因此 $r_h \mathbf{u} = \operatorname{grad} q$ 对某个 $q \in H_0^1(\Omega)$ 成立. Lemma 5.7 又表明 $q|_\kappa \in P_l$, 故 $q \in \Theta_h$. ■

Remark 5.23: 对每个 $\phi_h \in \Phi_h$, 若 $\operatorname{curl} \phi_h = 0$ 于 Ω , 则存在唯一 $p_h \in \Theta_h$ 使 $\phi_h = \operatorname{grad} p_h$. 因而

$$\{\operatorname{grad} p_h; p_h \in \Theta_h\} = \{\phi_h \in \Phi_h; \operatorname{curl} \phi_h = 0\}.$$

为了使离散 Poincaré 不等式关于 h 一致, 以下要求 $\mathcal{T}_h$ 一致正则. **Proposition 5.24:** 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^3$ 是具有多面体边界的有界凸开集, $\mathcal{T}_h$ 是一致正则剖分. 则存在与 h 无关的 C^* , 使

$$\|\phi_h\|_{0,\Omega} \leq C^* \|\operatorname{curl} \phi_h\|_{0,\Omega} \quad \forall \phi_h \in \Phi_{h0}. \quad (5.45)$$

Proof: 把 ϕ_h 写成梯度与足够光滑的无散函数之和. 令 $p \in H_0^1(\Omega)$ 是

$$(\operatorname{grad} p, \operatorname{grad} q) = (\phi_h, \operatorname{grad} q) \quad \forall q \in H_0^1(\Omega)$$

的唯一解, 并置 $\mathbf{w} = \phi_h - \operatorname{grad} p$. 则

$$\operatorname{curl} \mathbf{w} = \operatorname{curl} \phi_h, \quad \operatorname{div} \mathbf{w} = 0, \quad \mathbf{w} \times \mathbf{n}|_\Gamma = 0.$$

又 $\operatorname{curl} \phi_h \in L^\gamma(\Omega)^3$ 对所有 γ 成立. 因 Ω 为凸域, 存在 $s > 2$, 使 $\mathbf{w} \in W^{1,s}(\Omega)^3$ 且

$$\|\mathbf{w}\|_{1,\alpha,\Omega} \leq C_1(\alpha) \|\operatorname{curl} \mathbf{w}\|_{0,\alpha,\Omega} \quad 2 \leq \alpha \leq s. \quad (5.46)$$

于是 $r_h \mathbf{w}$ 有定义. 因 $\phi_h \in \Phi_h$, $r_h(\operatorname{grad} p)$ 也有定义, 并由 Lemma 5.22 存在 $p_h \in \Theta_h$ 使 $r_h(\operatorname{grad} p) = \operatorname{grad} p_h$.

从而 $\phi_h = r_h \mathbf{w} + \operatorname{grad} p_h$. 在 (5.12) 中取 $q_h = p_h$, 得 $\|\phi_h\|_{0,\Omega} \leq \|r_h \mathbf{w}\|_{0,\Omega} + \|\operatorname{grad} p_h\|_{0,\Omega}$. 只需证明

$$\|r_h \mathbf{w}\|_{0,\Omega} \leq C^* \|\operatorname{curl} \phi_h\|_{0,\Omega}. \quad (5.47)$$

由 (5.40) 和 (5.46),

$$\|\mathbf{w} - r_h \mathbf{w}\|_{0,\Omega} \leq C_2 h \|\operatorname{curl} \phi_h\|_{0,s,\Omega}.$$

一致正则性、旋度变换及逆估计给出

$$\|\operatorname{curl} \phi_h\|_{0,s,\Omega} \leq C_3 h^{3(1/s-1/2)} \|\operatorname{curl} \phi_h\|_{0,\Omega}.$$

所以只要 $2 < s \leq 6$,

$$\|\mathbf{w} - r_h \mathbf{w}\|_{0,\Omega} \leq C_4 h^\alpha \|\operatorname{curl} \phi_h\|_{0,\Omega}$$

且 $\alpha \geq 0$, 这证明 (5.47). ■

Corollary 5.25: 令 Ω 是有界多面体. 对每个 $\mathbf{w}_h \in \Phi_h$, 存在唯一 $\mathbf{v}_h \in \Phi_{h0}$ 和 $p_h \in \Theta_h$, 使

$$\mathbf{w}_h = \mathbf{v}_h + \operatorname{grad} p_h, \quad |p_h|_{1,\Omega} \leq \|\mathbf{w}_h\|_{0,\Omega}. \quad (5.48)$$

在 Proposition 5.24 的假设下,

$$\|\mathbf{v}_h\|_{H(\text{curl};\Omega)} \leq (1 + C^{*2})^{1/2} \|\text{curl } \mathbf{w}_h\|_{0,\Omega}. \quad (5.49)$$

Proof: 取 $p_h \in \Theta_h$ 为

$$(\text{grad } p_h, \text{grad } q_h) = (\mathbf{w}_h, \text{grad } q_h) \quad \forall q_h \in \Theta_h$$

的唯一解. 则 $\mathbf{v}_h = \mathbf{w}_h - \text{grad } p_h \in \Phi_{h0}$, 其余估计直接来自 Proposition 5.24. ■

Corollary 5.25 的第一部分正好建立 curl lifting 条件. 结合本节所有结果得到:

Theorem 5.26:

令 $\Omega \subset \mathbb{R}^3$ 为有界多面体. 由 (5.36), (5.37) 和 (5.44) 定义的离散问题彼此等价, 且有唯一解 $u_h = (\text{curl } \boldsymbol{\psi}_h, \boldsymbol{\omega}_h)$.

若此外 Ω 为凸域, Stokes 问题 (5.1) 的解满足

$$\boldsymbol{\psi} \in H^{l+1}(\Omega)^3, \quad \boldsymbol{\omega} = -\Delta \boldsymbol{\psi} \in H^{l+1}(\Omega)^3, \quad l \geq 1,$$

且 $\mathcal{T}_h$ 一致正则, 则

$$\begin{cases} \|\boldsymbol{\omega} - \boldsymbol{\omega}_h\|_{0,\Omega} \leq C_1 \{h^{l-1} |\boldsymbol{\psi}|_{l+1,\Omega} + h^l \|\boldsymbol{\omega}\|_{l+1,\Omega}\}, \\ \|\text{curl}(\boldsymbol{\psi} - \boldsymbol{\psi}_h)\|_{0,\Omega} \leq C_2 \{(h^{l-1} + h^l) |\boldsymbol{\psi}|_{l+1,\Omega} + h^l \|\boldsymbol{\omega}\|_{l+1,\Omega}\}. \end{cases} \quad (5.50)$$

Remark 5.27: 与二维情形相同, 下式导致损失一个 h 的幂次:

$$\inf_{\boldsymbol{\phi}_h \in \Phi_{h0}} \sup_{\boldsymbol{\mu}_h \in M_h} \frac{|(\text{curl}(\boldsymbol{\psi} - \boldsymbol{\phi}_h), \text{curl } \boldsymbol{\mu}_h)|}{\|\boldsymbol{\mu}_h\|_{0,\Omega}}. \quad (5.51)$$

若 Φ_0 上投影 $\mathring{P}_h \boldsymbol{\psi} \in \Phi_{h0}$,

$$(\text{curl}(\mathring{P}_h \boldsymbol{\psi} - \boldsymbol{\psi}), \text{curl } \boldsymbol{\phi}_h) = 0 \quad \forall \boldsymbol{\phi}_h \in \Phi_{h0},$$

满足对所有 $p \in [2, \infty]$, $s \in [1, l]$ 的估计

$$\|\mathring{P}_h \boldsymbol{\psi} - \boldsymbol{\psi}\|_{0,p,\Omega} + h \|\text{curl}(\mathring{P}_h \boldsymbol{\psi} - \boldsymbol{\psi})\|_{0,p,\Omega} \leq Ch^{s+1} \|\boldsymbol{\psi}\|_{s+1,p,\Omega}, \quad (5.52)$$

则可用前述二维论证改进 (5.50), 并恢复部分丢失的 h 次幂. 特别地, 一次元也会得到可接受的收敛率. 虽然 (5.52) 仍是猜想, 但它并非不合理, 希望这一问题不久能得到解决.

5.5 压力的间断逼近

本小节简述并分析求解 (5.15) 和 (5.16) 所对应压力项的有限元方法. 情形与 Subsection 4.4 非常相似, 所以几乎所有结果均不证自明地列出. 需构造 $H(\text{div}; \Omega)$ 的子空间 D_h , 使 $\boldsymbol{\mu}_h \in M_h$ 时 $\text{curl } \boldsymbol{\mu}_h \in D_h$, 而 $\mathbf{v}_h \in D_h$ 时 $\text{div } \mathbf{v}_h$ 属于离散压力空间.

Definition 5.28: 对 $l \geq 1$, 令

$$D_l = P_{l-1}^3 \oplus \{p(\mathbf{x})\mathbf{x}; p \in \tilde{P}_{l-1}\}.$$

继续 Definition 5.28. 令 $\kappa \subset \mathbb{R}^3$ 为四面体, 面记为 f , $\mathbf{u} \in H^1(\kappa)^3$. 定义两组矩

$$N_f(\mathbf{u}) = \left\{ \int_f \mathbf{u} \cdot \mathbf{n} q \, ds; q \in P_{l-1}(f) \right\}, \quad N_\kappa(\mathbf{u}) = \left\{ \int_\kappa \mathbf{u} \cdot \mathbf{q} \, dx; \mathbf{q} \in P_{l-2}^3(\kappa) \right\}.$$

对 $\mathbf{u} \in D_l$, 每个面上 $\mathbf{u} \cdot \mathbf{n} \in P_{l-1}$. 此外, D_l 中的无散向量场属于 P_{l-1}^3 .

令 $\hat{\kappa}$ 为单位参考四面体. 这里使用逆变变换

$$\hat{\mathbf{u}} = B_\kappa^{-1}(\mathbf{u} \circ F_\kappa). \quad (5.53)$$

它与二维逆变变换相差常数因子 $J_F = |\det B_\kappa|$, 并完全保持散度:

$$(\operatorname{div} \mathbf{u}) \circ F_\kappa = \operatorname{div} \hat{\mathbf{u}}. \quad (5.54)$$

Proposition 5.29: 空间 D_l 在 (5.53) 下不变, 且 $\mathbf{u}$ 在 κ 上的矩全为零, 当且仅当 $\hat{\mathbf{u}}$ 在 $\hat{\kappa}$ 上的矩全为零. 此外, D_l 中的向量场由 N_f, N_κ 唯一确定; 其在给定面 f 上的法向分量只依赖于该面上的 N_f .

Definition 5.30: 对任意四面体 κ 和 $\mathbf{u} \in H^1(\kappa)^3$, $\omega_\kappa \mathbf{u}$ 是 D_l 中与 $\mathbf{u}$ 具有相同矩的唯一多项式, 即

$$N_\kappa(\mathbf{u} - \omega_\kappa \mathbf{u}) = 0, \quad N_f(\mathbf{u} - \omega_\kappa \mathbf{u}) = 0.$$

Proposition 5.29 蕴含相应的仿射交换关系. 此外,

$$\operatorname{div}(\mathbf{u} - \omega_\kappa \mathbf{u}) = 0 \quad \text{于} \kappa \quad \forall \mathbf{u} \in P_l^3,$$

且 $\operatorname{div} \mathbf{u} = 0$ 蕴含 $\operatorname{div}(\omega_\kappa \mathbf{u}) = 0$.

设 Ω 为有界多面体, $\mathcal{T}_h$ 是其剖分族. 定义

$$\begin{cases} D_h = \{\mathbf{u}_h \in H(\operatorname{div}; \Omega); \mathbf{u}_h|_\kappa \in D_l \, \forall \kappa \in \mathcal{T}_h\}, \\ D_{0h} = D_h \cap H_0(\operatorname{div}; \Omega), \\ Q_h = \{p_h \in L_0^2(\Omega); p_h|_\kappa \in P_{l-1} \, \forall \kappa \in \mathcal{T}_h\}. \end{cases} \quad (5.55)$$

并定义全局插值 $(\omega_h \mathbf{u})|_\kappa = \omega_\kappa \mathbf{u}$. 对每个 $\mathbf{u}_h \in D_{0h}$, $\operatorname{div} \mathbf{u}_h \in Q_h$; 对每个 $\boldsymbol{\mu}_h \in \Phi_h$, $\operatorname{curl} \boldsymbol{\mu}_h \in D_{0h}$. 若 $\mathbf{u} \in H^1(\Omega)^3$, 则 $\omega_h \mathbf{u} \in D_h$; 若此外 $\mathbf{u} \cdot \mathbf{n} = 0$, 则 $\omega_h \mathbf{u} \in D_{0h}$.

Proposition 5.31: 令 $\mathcal{T}_h$ 是 $\bar{\Omega}$ 的正则剖分族, D_h 由 (5.55) 定义. 则

$$\begin{cases} \|\mathbf{u} - \omega_h \mathbf{u}\|_{0,\Omega} \leq C_1 h^l |\mathbf{u}|_{l,\Omega} \quad \forall \mathbf{u} \in H^l(\Omega)^3, \\ \|\operatorname{div}(\mathbf{u} - \omega_h \mathbf{u})\|_{0,\Omega} \leq C_2 h^l |\mathbf{u}|_{l+1,\Omega} \quad \forall \mathbf{u} \in H^{l+1}(\Omega)^3. \end{cases} \quad (5.56)$$

Lemma 5.32: 令 Ω 是有界多面体, 边界连通分支为 Γ_i , $0 \leq i \leq p$. $\mathbf{u}_h \in D_h$ (相应地 D_{0h}) 满足

$$\operatorname{div} \mathbf{u}_h = 0 \quad \text{于} \Omega, \quad \int_{\Gamma_i} \mathbf{u}_h \cdot \mathbf{n} \, ds = 0 \quad (0 \leq i \leq p),$$

当且仅当存在 $\boldsymbol{\phi}_h \in M_h$ (相应地 Φ_h) 使 $\mathbf{u}_h = \operatorname{curl} \boldsymbol{\phi}_h$.

Proof: 一个方向已知. 反之, 连续向量势定理给出 $\boldsymbol{\phi} \in H^1(\Omega)^3$ 使 $\mathbf{u}_h = \operatorname{curl} \boldsymbol{\phi}$. 又 $\mathbf{u}_h \in H^\alpha(\Omega)^3$, $0 < \alpha < 1/2$, 蕴含 $\boldsymbol{\phi} \in H^{1+\alpha}(\Omega)^3$, 故 $r_h \boldsymbol{\phi}$ 有定义. 下面证明 $\mathbf{u}_h = \operatorname{curl} r_h \boldsymbol{\phi}$.

即需证明 $\text{curl}(\phi - r_h \phi) = 0$. 一方面, 该旋度在每个单元上属于 P_{l-1}^3 ; 另一方面,

$$\int_{\kappa} \text{curl}(\phi - r_{\kappa} \phi) \cdot \mathbf{q} dx = 0 \quad \forall \mathbf{q} \in P_{l-2}^3(\kappa),$$

且其法向分量在每个面上为零. 如 Lemma 5.15 的论证, 得它在每个单元上为零; 又因差属于 $H(\text{curl}; \Omega)$, 故在整个 Ω 上为零.

若 $\mathbf{u}_h \cdot \mathbf{n} = 0$ 于 Γ , 还需使 $\phi_h \times \mathbf{n} = 0$. 沿连续向量势定理的证明, 取包含 $\bar{\Omega}$ 的开球 $\mathcal{O}$, 构造 $q \in H^2(\mathcal{O})$ 使 $\text{grad } q \times \mathbf{n} = \phi \times \mathbf{n}$ 于 Γ . 不要求 Ω 额外正则, 因为 $\text{grad } q$ 不必无散. 于是 $r_h(\phi - \text{grad } q)$ 就是 Φ_h 中所需向量势.

■

Remark 5.33: 由 Corollary 5.25, 对每个 D_{0h} 中的无散向量场 $\mathbf{u}_h$, 存在唯一 $\phi_h \in \Phi_{h0}$ 使 $\mathbf{u}_h = \text{curl } \phi_h$. 在 Proposition 5.24 的假设下,

$$\|\phi_h\|_{H(\text{curl}; \Omega)} \leq C \|\mathbf{u}_h\|_{0, \Omega}.$$

由该 Lemma 与向量势-涡量格式, 可写成同时求 $\mathbf{u}_h, \omega_h, p_h$ 的问题: 求 $(\mathbf{u}_h, \omega_h) \in D_{0h} \times M_h$ 和 $p_h \in Q_h$, 使

$$\begin{cases} \nu(\text{curl } \omega_h, \mathbf{v}_h) - (p_h, \text{div } \mathbf{v}_h) = (\mathbf{f}, \mathbf{v}_h) & \forall \mathbf{v}_h \in D_{0h}, \\ (\mathbf{u}_h, \text{curl } \mu_h) = (\omega_h, \mu_h) & \forall \mu_h \in M_h, \\ \text{div } \mathbf{u}_h = 0 & \text{于 } \Omega. \end{cases} \quad (5.57)$$

压力的存在唯一性由下列 inf-sup 结果保证; Lemma 5.32 又保证该问题与前两个离散问题等价.

Lemma 5.34: 令 Ω 为有界多面体. 对每个 $p_h \in Q_h$, 存在 $\mathbf{v}_h \in D_{0h}$ 和 $\theta_h \in M_h$, 使

$$\text{div } \mathbf{v}_h = p_h \quad \text{于 } \Omega, \quad (\theta_h, \mu_h) = (\mathbf{v}_h, \text{curl } \mu_h) \quad \forall \mu_h \in M_h.$$

若 $\mathcal{T}_h$ 正则, 则

$$\|\theta_h\|_{0, \Omega} + \|\mathbf{v}_h\|_{H(\text{div}; \Omega)} \leq C \|p_h\|_{0, \Omega}, \quad (5.58)$$

其中 C 与 h, p_h 无关.

Theorem 5.35:

令 Ω 是 $\mathbb{R}^3$ 中的有界多面体. 问题 (5.57) 在 $D_{0h} \times M_h \times Q_h$ 中有唯一解 $(\mathbf{u}_h, \omega_h, p_h)$, 其中 $(\mathbf{u}_h = \text{curl } \psi_h, \omega_h)$ 是约束离散向量势问题的解.

若此外 Theorem 5.26 的假设成立, 且精确压力 $p \in H^l(\Omega)$, $l \geq 1$, 则

$$\|p - p_h\|_{0, \Omega} \leq C \{h^l |p|_{l, \Omega} + h^l \|\omega\|_{l+1, \Omega} + h^{l-1} |\psi|_{l+1, \Omega}\}, \quad (5.59)$$

其中 C 与 h, p, ω, ψ 无关.

第 4 章 Navier–Stokes 问题的理论与逼近

1 一类非线性问题

本节研究 Chapter 一 的 Section 1.4 中所分析抽象变分问题的一种非线性推广. 这族非线性问题特别包含 Navier–Stokes 问题.

我们沿用 Section 1.4 的记号. 具体地, 考虑两个 (实)Hilbert 空间 X 和 M , 其范数分别为 $\|\cdot\|_X$ 和 $\|\cdot\|_M$, 以及连续双线性形式

$$b(\cdot, \cdot) : (v, \mu) \in X \times M \mapsto b(v, \mu) \in \mathbb{R}.$$

非线性通过如下形式引入:

$$a(\cdot; \cdot, \cdot) : (w, u, v) \in X \times X \times X \mapsto a(w; u, v) \in \mathbb{R},$$

其中对 $w \in X$, 映射 $(u, v) \mapsto a(w; u, v)$ 是 $X \times X$ 上的连续双线性形式.

于是考虑以下问题, 也称为问题 (Q):

给定 $l \in X'$, 求一对 $(u, \lambda) \in X \times M$, 使

$$a(u; u, v) + b(v, \lambda) = \langle l, v \rangle \quad \forall v \in X, \quad (1.1)$$

$$b(u, \mu) = 0 \quad \forall \mu \in M. \quad (1.2)$$

引入线性算子 $A(w) \in \mathcal{L}(X; X')$ ($w \in X$) 和 $B \in \mathcal{L}(X; M')$, 定义为

$$\langle A(w)u, v \rangle = a(w; u, v) \quad \forall u, v \in X,$$

$$\langle Bv, \mu \rangle = b(v, \mu) \quad \forall v \in X, \quad \forall \mu \in M.$$

在这些记号下, 问题 (Q) 化为: 求 $(u, \lambda) \in X \times M$, 使

$$A(u)u + B'\lambda = l \quad \text{于 } X', \quad (1.3)$$

$$Bu = 0 \quad \text{于 } M'. \quad (1.4)$$

与线性情形相同, 置 $V = \text{Ker}(B)$, 并将下列称为与问题 (Q) 相联系的问题 (P):

求 $u \in V$, 使

$$a(u; u, v) = \langle l, v \rangle \quad \forall v \in V, \quad (1.5)$$

或等价地使

$$\pi A(u)u = \pi l \quad \text{于 } V', \quad (1.6)$$

其中线性算子 $\pi \in \mathcal{L}(X'; V')$ 仍定义为

$$\langle \pi l, v \rangle = \langle l, v \rangle \quad \forall v \in V.$$

当然, 若 (u, λ) 是问题 (Q) 的一个解, 则 u 是问题 (P) 的一个解. 反之, 只要 inf-sup 条件成立, 便可像在线性情形中一样容易地建立逆命题. 因此, 此处真正的困难在于求解非线性问题 (P). 首先需要从下面这个由 Brouwer 给出的经典不动点 Theorem 推出一个简单结论; 我们不给出该 Theorem 的证明.

Theorem 1.1:

设 C 是有限维空间的一个非空, 凸且紧的子集, F 是从 C 到 C 的连续映射. 则 F 至少有一个不动点.

Corollary 1.1: 设 H 是有限维 Hilbert 空间, 其内积记为 $(\cdot, \cdot)$, 相应的范数记为 $|\cdot|$. 设 Φ 是从 H 到 H 的连续映射, 并具有如下性质: 存在 $\mu > 0$, 使

$$(\Phi(f), f) \geq 0 \quad \text{对所有满足 } |f| = \mu \text{ 的 } f \in H. \quad (1.7)$$

则存在 $f \in H$, 使

$$\Phi(f) = 0, \quad |f| \leq \mu. \quad (1.8)$$

Proof: 采用反证法. 假设在闭球 $S = \{f \in H; |f| \leq \mu\}$ 中 $\Phi(f) \neq 0$. 则映射

$$f \mapsto -\mu \frac{\Phi(f)}{|\Phi(f)|}$$

是从 S 到 S 的连续映射. 因为 H 是有限维的, 而 S 显然非空, 凸且紧, 可应用 Theorem 1.1: 存在 $f \in S$, 使

$$f = -\mu \frac{\Phi(f)}{|\Phi(f)|}.$$

于是得到一个 $f \in H$, 满足 $|f| = \mu$ 且

$$(\Phi(f), f) = -\mu |\Phi(f)| < 0.$$

这与 (1.7) 矛盾. ■

现在可以建立问题 (P) 的如下存在性结果.

Theorem 1.2:

假设下列条件成立:

(i) 存在常数 $\alpha > 0$, 使

$$a(v; v, v) \geq \alpha \|v\|_X^2 \quad \forall v \in V; \quad (1.9)$$

(ii) 空间 V 可分, 且对所有 $v \in V$, 映射

$$u \mapsto a(u; u, v)$$

在 V 上序列弱连续, 即

$$\text{weak lim}_{m \rightarrow \infty} u_m = u \text{ 于 } V \implies \lim_{m \rightarrow \infty} a(u_m; u_m, v) = a(u; u, v) \quad \forall v \in V. \quad (1.10)$$

则问题 (P) 至少有一个解 $u \in V$.

Proof: 1) 首先用 Galerkin 方法构造一系列近似解. 由于空间 V 可分, 存在 V 中的一列 $(w_m)_{m \geq 1}$, 使:

(i) 对所有 $m \geq 1$, 元素 $w_1, \dots, w_m$ 线性无关;

(ii) w_i 的有限线性组合 $\sum_i v_i w_i$ 在 V 中稠密.

这样的序列 $(w_m)_{m \geq 1}$ 称为可分空间 V 的一个“基”. 以 V_m 表示由 $w_1, \dots, w_m$ 张成的 V 的子空间. 然后用下列问题 (称为问题 (P_m)) 逼近问题 (P) :

求 $u_m \in V_m$, 使

$$a(u_m; u_m, v) = \langle l, v \rangle \quad \forall v \in V_m. \quad (1.11)$$

若置

$$u_m = \sum_{i=1}^m v_i w_i,$$

则问题 (P_m) 等价于求解关于 m 个未知量 v_i 的 m 个非线性方程.

现在证明对每个 m , 问题 (P_m) 至少有一个解. 引入映射 $\Phi_m: V_m \rightarrow V_m$, 定义为

$$(\Phi_m(v), w_i) = a(v; v, w_i) - \langle l, w_i \rangle, \quad 1 \leq i \leq m,$$

其中 $(\cdot, \cdot)$ 是 X 中的内积. 因此, $u_m \in V_m$ 是问题 (P_m) 的解, 当且仅当 $\Phi_m(u_m) = 0$. 由于

$$(\Phi_m(v), v) = a(v; v, v) - \langle l, v \rangle \quad \forall v \in V_m,$$

由假设 (1.9) 得

$$(\Phi_m(v), v) \geq (\alpha \|v\|_X - \|\pi l\|_{V'}) \|v\|_X.$$

因而取 $\mu = \alpha^{-1} \|\pi l\|_{V'}$, 对所有满足 $\|v\|_X = \mu$ 的 $v \in V_m$ 有

$$(\Phi_m(v), v) \geq 0.$$

此外, 由假设 (1.10), Φ_m 在 V_m 上连续. 因 V_m 有限维, 可以应用 Corollary 1.1: 问题 (P_m) 至少有一个解 $u_m \in V_m$. 而且, 对所有解 u_m ,

$$0 = (\Phi_m(u_m), u_m) \geq (\alpha \|u_m\|_X - \|\pi l\|_{V'}) \|u_m\|_X,$$

所以

$$\|u_m\|_X \leq \frac{1}{\alpha} \|\pi l\|_{V'}. \quad (1.12)$$

2) 接着, 对每个 m 任取问题 (P_m) 的一个解, 由此在 V 中构造序列 (u_m) . 我们要证明可以抽取一个收敛到问题 (P) 某个解的子列. 由 (1.12), 序列 (u_m) 在 V 中有界. 因此可抽取一个子列 (u_{m_p}) , 使

$$u_{m_p} \rightharpoonup u^* \text{ 于 } V, \quad p \rightarrow +\infty.$$

于是由假设 (1.10),

$$\lim_{p \rightarrow \infty} a(u_{m_p}; u_{m_p}, v) = a(u^*; u^*, v) \quad \forall v \in V.$$

在 (1.11) 中取 $v = w_i$ 和 $m = m_p \geq i$, 得

$$a(u^*; u^*, w_i) = \langle l, w_i \rangle, \quad i \geq 1.$$

因为 w_i 的有限线性组合在 V 中稠密, 得

$$a(u^*; u^*, v) = \langle l, v \rangle \quad \forall v \in V,$$

故 u^* 是问题 (P) 的一个解. ■

Remark 1.1: 显然, Theorem 1.2 在更一般的背景下仍成立: V 是可分 Hilbert 空间; $(u, v) \mapsto a(u, v)$ 是从 $V \times V$ 到 $\mathbb{R}$ 的映射, 且

- (i) $a(v, v) \geq \alpha \|v\|_V^2$ ($\forall v \in V, \alpha > 0$);
 - (ii) 对每个 $u \in V, v \mapsto a(u, v)$ 是 V 上的连续线性形式;
 - (iii) 对每个 $v \in V, u \mapsto a(u, v)$ 在 V 上序列弱连续.
- 则给定 $l \in V'$, 至少存在一个 $u \in V$, 使

$$a(u, v) = \langle l, v \rangle \quad \forall v \in V.$$

现在转向问题 (P) 解的唯一性. 这需比 (1.9) 和 (1.10) 更强的假设. 具体假设如下:

- (i) 双线性形式 $a(w; \cdot, \cdot)$ 关于 w 一致 V -椭圆, 即存在常数 $\alpha > 0$, 使

$$a(w; v, v) \geq \alpha \|v\|_X^2 \quad \forall v, w \in V; \quad (1.13)$$

- (ii) 映射 $w \mapsto \pi A(w)$ 在 V 中局部 Lipschitz 连续, 即存在连续单调递增函数 $L: \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}_+$, 使对所有 $\mu > 0$,

$$|a(w_1; u, v) - a(w_2; u, v)| \leq L(\mu) \|u\|_X \|v\|_X \|w_1 - w_2\|_X \quad (1.14)$$

对所有 $u, v \in V$ 及 $w_1, w_2 \in S_\mu = \{w \in V; \|w\|_X \leq \mu\}$ 成立.

Theorem 1.3:

假设 (1.13) 和 (1.14) 成立. 则在条件

$$\frac{\|\pi l\|_{V'}}{\alpha^2} L\left(\frac{\|\pi l\|_{V'}}{\alpha}\right) < 1 \quad (1.15)$$

下, 问题 (P) 有唯一解 $u \in V$.

Proof: 由假设 (1.13) 和 Lax–Milgram Theorem 1.7, 算子 $\pi A(w) \in \mathcal{L}(V; V')$ 对每个 $w \in V$ 均可逆. 而且 $T(w) = (\pi A(w))^{-1}$ 属于 $\mathcal{L}(V'; V)$ 并满足

$$\|T(w)\|_{\mathcal{L}(V'; V)} \leq \frac{1}{\alpha}. \quad (1.16)$$

在这些记号下, 问题 (P) 化为

$$u = T(u)\pi l \quad \text{于 } V.$$

证明 $v \mapsto T(v)\pi l$ 把 V 映入 S_μ , 并且是 S_μ 中的严格压缩映射, 其中 $\mu = \alpha^{-1}\|\pi l\|_{V'}$. 对所有 $v \in V$,

$$\|T(v)\pi l\|_X \leq \|T(v)\|_{\mathcal{L}(V';V)}\|\pi l\|_{V'} \leq \frac{1}{\alpha}\|\pi l\|_{V'} = \mu,$$

故 $T(v)\pi l \in S_\mu$. 接着估计 $u, v \in S_\mu$ 时的 $T(u) - T(v)$. 由恒等式

$$T(u) - T(v) = T(u)[\pi A(v) - \pi A(u)]T(v)$$

和 (1.16), 得

$$\|T(u) - T(v)\|_{\mathcal{L}(V';V)} \leq \frac{1}{\alpha^2}\|\pi A(v) - \pi A(u)\|_{\mathcal{L}(V;V')}.$$

因此 (1.14) 给出

$$\|(T(u) - T(v))\pi l\|_X \leq \frac{1}{\alpha^2}\|\pi l\|_{V'}L(\mu)\|u - v\|_X.$$

所以, 由 (1.15), 映射 $v \mapsto T(v)\pi l$ 是 S_μ 中的严格压缩映射, 并有唯一不动点 $u \in V$, 即问题 (P) 的唯一解. ■

Remark 1.2: 由于 $v \mapsto T(v)\pi l$ 是 S_μ 中的严格压缩映射, 其不动点 u 可用逐次逼近法计算. 更准确地说, 从任意 $u_0 \in S_\mu$ 出发, 构造序列 (u_m) :

$$u_{m+1} = T(u_m)\pi l,$$

或等价地

$$a(u_m; u_{m+1}, v) = \langle l, v \rangle \quad \forall v \in V. \quad (1.17)$$

于是

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \|u_m - u\|_X = 0.$$

注意不要求 $u_0 \in S_\mu$, 因为对任意 $u_0 \in V$, $u_1 = T(u_0)\pi l$ 必然属于 S_μ .

最后求解问题 (Q). 如本节开头所述, 其分析与线性情形平行.

Theorem 1.4:

假设双线性形式 $b(\cdot, \cdot)$ 满足 inf-sup 条件

$$\inf_{\mu \in M} \sup_{v \in X} \frac{b(v, \mu)}{\|v\|_X \|\mu\|_M} \geq \beta > 0. \quad (1.18)$$

则对问题 (P) 的每个解 u , 存在唯一 $\lambda \in M$, 使 (u, λ) 是问题 (Q) 的一个解.

Proof: 设 $u \in V$ 是问题 (P) 的一个解. 必须求满足 (1.3) 的 $\lambda \in M$. 但 $l - A(u)u$ 属于 V 的极集 V^0 . 此外, inf-sup 条件 (1.18) 与 Lemma 4.1 蕴含 B' 是从 M 到 V^0 的同构. 因此存在唯一 $\lambda \in M$, 使 (u, λ) 是问题 (Q) 的一个解. ■

Remark 1.3: 现在可扩展 Remark 1.2 的迭代格式以求解问题 (Q). 从任意 $u_0 \in V$ 出发, 通过求解

$$\begin{cases} a(u_m; u_{m+1}, v) + b(v, \lambda_{m+1}) = \langle l, v \rangle & \forall v \in X, \\ b(u_{m+1}, \mu) = 0 & \forall \mu \in M \end{cases} \quad (1.19)$$

构造 $X \times M$ 中的序列 (u_m, λ_m) . 验证在假设 (1.13), (1.14), (1.15) 和 (1.18) 下, 对任意 $u_0 \in V$ 有

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \{\|u_m - u\|_X + \|\lambda_m - \lambda\|_M\} = 0. \quad (1.20)$$

事实上, $u_m \in V$ 并满足 (1.17). 所以由 Remark 1.2,

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \|u_m - u\|_X = 0.$$

另一方面, 利用 (1.1) 和 (1.19), 得

$$b(v, \lambda_m - \lambda) = a(u; u, v) - a(u_{m-1}; u_m, v) \quad \forall v \in X,$$

并由 (1.18) 得

$$\|\lambda_m - \lambda\|_M \leq \frac{1}{\beta} \sup_{v \in X} \frac{a(u; u, v) - a(u_{m-1}; u_m, v)}{\|v\|_X}.$$

所需结果由 u_m 在 X 中收敛于 u 以及 $a(\cdot; \cdot, \cdot)$ 的连续性性质得到.

2 定常 Navier-Stokes 方程的理论

如 Paragraph I.5 所述, 定常 Navier-Stokes 方程可以写成

$$\begin{cases} -\nu \Delta \mathbf{u} + \sum_{j=1}^N u_j \frac{\partial \mathbf{u}}{\partial x_j} + \text{grad } p = \mathbf{f} & \text{in } \Omega, \\ \text{div } \mathbf{u} = 0 & \text{in } \Omega, \end{cases} \quad \mathbf{f} \text{ given in } H^{-1}(\Omega)^N. \quad (2.1)$$

这里仍设 Ω 是 $\mathbb{R}^N$ ($N = 2, 3$) 中具有 Lipschitz 连续边界 Γ 的有界区域. 本节的目标是从 Section 1 的抽象结果推出 Navier-Stokes 方程各种表述的存在唯一性结果.

2.1 速度-压力表述中的 Dirichlet 问题

先考虑齐次 Dirichlet 边界条件

$$\mathbf{u} = 0 \quad \text{on } \Gamma. \quad (2.2)$$

为把问题 (2.1), (2.2) 写成变分形式, 引入三线性形式

$$a_1(\mathbf{w}; \mathbf{u}, \mathbf{v}) = \sum_{i,j=1}^N \int_{\Omega} w_j \frac{\partial u_i}{\partial x_j} v_i dx. \quad (2.3)$$

下面两个 Lemma 给出三线性形式 $a_1(\cdot; \cdot, \cdot)$ 的有用性质.

Lemma 2.1: 当 $N \leq 4$ 时, 三线性形式 $a_1(\cdot; \cdot, \cdot)$ 在 $(H^1(\Omega)^N)^3$ 上连续.

Proof: 由 Sobolev 嵌入 Theorem 1.3, 当 $N \leq 4$ 时, $H^1(\Omega)$ 连续嵌入 $L^4(\Omega)$. 因而由 Hölder 不等式, 若 $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w} \in H^1(\Omega)^N$, 则

$$w_j \frac{\partial u_i}{\partial x_j} v_i \in L^1(\Omega), \quad 1 \leq i, j \leq N,$$

并且

$$\begin{aligned} \left| \int_{\Omega} w_j \frac{\partial u_i}{\partial x_j} v_i dx \right| &\leq \|w_j\|_{0,4,\Omega} \left\| \frac{\partial u_i}{\partial x_j} \right\|_{0,\Omega} \|v_i\|_{0,4,\Omega} \\ &\leq C_1 \|w_j\|_{1,\Omega} \|u_i\|_{1,\Omega} \|v_i\|_{1,\Omega}. \end{aligned}$$

所以 $a_1(\cdot; \cdot, \cdot)$ 定义良好且连续, 并满足

$$|a_1(\mathbf{w}; \mathbf{u}, \mathbf{v})| \leq C_2 \|\mathbf{u}\|_{1,\Omega} \|\mathbf{v}\|_{1,\Omega} \|\mathbf{w}\|_{1,\Omega}.$$

■

Lemma 2.2: 设 $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in H^1(\Omega)^N$, 且 $\mathbf{w} \in H^1(\Omega)^N$ 满足 $\operatorname{div} \mathbf{w} = 0$ 和 $\mathbf{w} \cdot \mathbf{n}|_{\Gamma} = 0$. 则

$$a_1(\mathbf{w}; \mathbf{u}, \mathbf{v}) + a_1(\mathbf{w}; \mathbf{v}, \mathbf{u}) = 0, \quad (2.4)$$

$$a_1(\mathbf{w}; \mathbf{v}, \mathbf{v}) = 0. \quad (2.5)$$

Proof: 性质 (2.4) 和 (2.5) 显然等价, 因而只需验证后者. 令 $\mathbf{v} \in \mathcal{D}(\bar{\Omega})^N$ 且 $\mathbf{w} \in H^1(\Omega)^N$. 由 Green 公式 (2.17),

$$\begin{aligned} a_1(\mathbf{w}; \mathbf{v}, \mathbf{v}) &= \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^N \int_{\Omega} w_j \frac{\partial(v_i^2)}{\partial x_j} dx \\ &= -\frac{1}{2} \int_{\Omega} (\operatorname{div} \mathbf{w}) |\mathbf{v}|^2 dx + \frac{1}{2} \int_{\Gamma} (\mathbf{w} \cdot \mathbf{n}) |\mathbf{v}|^2 ds = 0. \end{aligned}$$

最后利用 $\mathcal{D}(\bar{\Omega})^N$ 在 $H^1(\Omega)^N$ 中的稠密性 (Theorem 1.2) 即得结论.

■

置

$$\mathcal{V} = \{\mathbf{v} \in \mathcal{D}(\Omega)^N; \operatorname{div} \mathbf{v} = 0\}, \quad V = \{\mathbf{v} \in H_0^1(\Omega)^N; \operatorname{div} \mathbf{v} = 0\}.$$

再定义

$$a_0(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = \nu(\operatorname{grad} \mathbf{u}, \operatorname{grad} \mathbf{v}) = 2\nu \sum_{i,j=1}^N (D_{ij}(\mathbf{u}), D_{ij}(\mathbf{v})), \quad (2.6)$$

其中只要 $\mathbf{u}$ 或 $\mathbf{v}$ 属于 V , 第二个等式就成立. 最后定义

$$a(\mathbf{w}; \mathbf{u}, \mathbf{v}) = a_0(\mathbf{u}, \mathbf{v}) + a_1(\mathbf{w}; \mathbf{u}, \mathbf{v}). \quad (2.7)$$

于是问题 (2.1), (2.2) 的变分形式为: 求 $(\mathbf{u}, p) \in V \times L_0^2(\Omega)$, 使

$$a(\mathbf{u}; \mathbf{u}, \mathbf{v}) - (p, \operatorname{div} \mathbf{v}) = \langle \mathbf{f}, \mathbf{v} \rangle \quad \forall \mathbf{v} \in H_0^1(\Omega)^N. \quad (2.8)$$

Theorem 2.1:

设 $N \leq 4$, Ω 是具有 Lipschitz 连续边界的有界区域, 且 $\mathbf{f} \in H^{-1}(\Omega)^N$. 则问题 (2.8) 至少有一个解 $(\mathbf{u}, p)$. 此外, 该问题等价于 (2.1), (2.2).

Proof: 在 Section 1 的抽象框架中取

$$X = H_0^1(\Omega)^N, \quad \|\mathbf{v}\|_X = |\mathbf{v}|_{1,\Omega}, \quad M = L_0^2(\Omega),$$

并令

$$b(\mathbf{v}, q) = -(q, \operatorname{div} \mathbf{v}), \quad \langle l, \mathbf{v} \rangle = \langle \mathbf{f}, \mathbf{v} \rangle.$$

应用 Theorem 1.2 和 Theorem 1.4. 由 Lemma 2.2,

$$a(\mathbf{w}; \mathbf{v}, \mathbf{v}) = a_0(\mathbf{v}, \mathbf{v}) = \nu |\mathbf{v}|_{1,\Omega}^2.$$

还需验证映射 $\mathbf{w} \mapsto A(\mathbf{w})\mathbf{w}$ 从 V 到 V' 弱连续. 事实上, 若 $\mathbf{w}_n \rightharpoonup \mathbf{w}$ 于 V , 则由紧嵌入 $H_0^1(\Omega) \hookrightarrow L^2(\Omega)$, $\mathbf{w}_n \rightarrow \mathbf{w}$ 于 $L^2(\Omega)^N$. 因此对每个 $\mathbf{v} \in \mathcal{V}$, 有

$$a_1(\mathbf{w}_n; \mathbf{w}_n, \mathbf{v}) \longrightarrow a_1(\mathbf{w}; \mathbf{w}, \mathbf{v}).$$

再利用 $\mathcal{V}$ 在 V 中的稠密性 (Corollary 2.5) 和 Lemma 2.1 的一致界, 即得所需弱连续性.

所以存在 $\mathbf{u} \in V$ 满足

$$a(\mathbf{u}; \mathbf{u}, \mathbf{v}) = \langle \mathbf{f}, \mathbf{v} \rangle \quad \forall \mathbf{v} \in V. \quad (2.9)$$

由压力 inf-sup 不等式 (5.14), 存在唯一的 $p \in L_0^2(\Omega)$ 使 $(\mathbf{u}, p)$ 满足 (2.8). 该变分问题与原边值问题的等价性由分布意义下的方程和迹条件直接得到. ■

为陈述唯一性条件, 置

$$\mathcal{N} = \sup_{\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w} \in V} \frac{a_1(\mathbf{w}; \mathbf{u}, \mathbf{v})}{|\mathbf{u}|_{1,\Omega} |\mathbf{v}|_{1,\Omega} |\mathbf{w}|_{1,\Omega}}, \quad (2.10)$$

以及

$$\|\mathbf{f}\|_{V'} = \sup_{\mathbf{v} \in V} \frac{\langle \mathbf{f}, \mathbf{v} \rangle}{|\mathbf{v}|_{1,\Omega}}. \quad (2.11)$$

Theorem 2.2:

在 Theorem 2.1 的假设下, 若

$$\frac{\mathcal{N}}{\nu^2} \|\mathbf{f}\|_{V'} < 1, \quad (2.12)$$

则问题 (2.8) 的解唯一.

Proof: 应用 Theorem 1.3. 由 (2.10), 对任意 $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w} \in V$ 有

$$|a(\mathbf{w}; \mathbf{u}, \mathbf{v}) - a(\mathbf{u}; \mathbf{u}, \mathbf{v})| = |a_1(\mathbf{w} - \mathbf{u}; \mathbf{u}, \mathbf{v})| \leq \mathcal{N} |\mathbf{w} - \mathbf{u}|_{1,\Omega} |\mathbf{u}|_{1,\Omega} |\mathbf{v}|_{1,\Omega}.$$

抽象唯一性条件恰为 (2.12). ■

现在考虑非齐次 Dirichlet 边界条件

$$\mathbf{u} = \mathbf{g} \quad \text{on } \Gamma. \quad (2.13)$$

设 Γ_i , $0 \leq i \leq p$, 是 Γ 的连通分支. 假定

$$\int_{\Gamma_i} \mathbf{g} \cdot \mathbf{n} ds = 0, \quad 0 \leq i \leq p. \quad (2.14)$$

下面给出 Hopf [9] 的一个基本结果.

Lemma 2.3: 设 $N \leq 3$, $\mathbf{g} \in H^{1/2}(\Gamma)^N$ 且满足 (2.14). 对每个 $\varepsilon > 0$, 存在 $\mathbf{u}_0(\varepsilon) \in H^1(\Omega)^N$, 使

$$\operatorname{div} \mathbf{u}_0 = 0 \quad \text{in } \Omega, \quad \mathbf{u}_0|_{\Gamma} = \mathbf{g}, \quad (2.15)$$

并且

$$|a_1(\mathbf{v}; \mathbf{u}_0, \mathbf{v})| \leq \varepsilon |\mathbf{v}|_{1,\Omega}^2 \quad \forall \mathbf{v} \in V. \quad (2.16)$$

其证明需要下面两个 Lemma.

Lemma 2.4: 对每个 $\varepsilon > 0$, 存在 $\theta_\varepsilon \in C^2(\overline{\Omega})$, 使

$$\begin{cases} \theta_\varepsilon(x) = 1 & \text{在 } \Gamma \text{ 的一个邻域中,} \\ \theta_\varepsilon(x) = 0 & \text{若 } d(x; \Gamma) \geq 2\delta(\varepsilon), \\ \left| \frac{\partial \theta_\varepsilon}{\partial x_i}(x) \right| \leq \frac{\varepsilon}{d(x; \Gamma)} & \text{若 } d(x; \Gamma) \leq 2\delta(\varepsilon), \quad 1 \leq i \leq N, \end{cases} \quad \delta(\varepsilon) = \exp(-1/\varepsilon). \quad (2.17)$$

Proof: 先定义

$$\phi_\varepsilon(\mu) = \begin{cases} 1, & 0 \leq \mu \leq \delta(\varepsilon)^2, \\ \varepsilon \log(\delta(\varepsilon)/\mu), & \delta(\varepsilon)^2 \leq \mu \leq \delta(\varepsilon), \\ 0, & \mu \geq \delta(\varepsilon), \end{cases}$$

并令 $\chi_\varepsilon(x) = \phi_\varepsilon(d(x; \Gamma))$. 对 χ_ε 作适当正则化, 即得到满足 (2.17) 的函数 θ_ε . ■

Lemma 2.5: 存在常数 C , 使

$$\left\| \frac{\phi}{d(\cdot; \Gamma)} \right\|_{0,\Omega} \leq C |\phi|_{1,\Omega} \quad \forall \phi \in H_0^1(\Omega). \quad (2.18)$$

Proof: 借助有限个局部坐标图把 Ω 的边界邻域化为半空间, 便可把结论化为一维不等式

$$\int_0^\infty \left| \frac{\phi(t)}{t} \right|^2 dt \leq 4 \int_0^\infty |\phi'(t)|^2 dt \quad \forall \phi \in \mathcal{D}(0, \infty). \quad (2.19)$$

为证明 (2.19), 先写成

$$\phi(t) = \int_0^t \phi'(s) ds,$$

再置 $t = e^\tau$, $s = e^\sigma$. 于是相关积分可写成含经典 Heaviside 函数 H 的卷积. 应用标准卷积不等式

$$\|f * g\|_2 \leq \|f\|_1 \|g\|_2,$$

得到

$$\int_{-\infty}^\infty e^{-\tau} |\phi(e^\tau)|^2 d\tau \leq 4 \int_{-\infty}^\infty e^\tau |\phi'(e^\tau)|^2 d\tau.$$

变回变量 t 即为 (2.19), 从而得到结论. ■

现在证明 Lemma 2.3.

Proof: 由 Lemma 2.2, 存在 $\mathbf{w}_0 \in H^1(\Omega)^N$, 使 $\operatorname{div} \mathbf{w}_0 = 0$ 且 $\mathbf{w}_0|_{\Gamma} = \mathbf{g}$. 条件 (2.14)、Theorem 3.1 及其三维对应结果给出 $\boldsymbol{\psi}_0 \in H^2(\Omega)^N$, 使

$$\mathbf{w}_0 = \operatorname{curl} \boldsymbol{\psi}_0.$$

二维情形把 ψ_0 理解为标量流函数. 对 $N = 3$, 定义

$$\mathbf{u}_{0\mu} = \text{curl}(\theta_\mu \psi_0).$$

则

$$\text{div } \mathbf{u}_{0\mu} = 0, \quad \mathbf{u}_{0\mu}|_\Gamma = \mathbf{g}.$$

二维情形完全类似.

由 Lemma 2.4,

$$|\mathbf{u}_{0\mu}(x)| \leq C_1 \left\{ \frac{\mu}{d(x; \Gamma)} |\psi_0(x)| + |D\psi_0(x)| \right\},$$

其中

$$|D\psi_0|^2 = \sum_{i,j=1}^N \left| \frac{\partial \psi_{0i}}{\partial x_j} \right|^2.$$

由于 $H^2(\Omega) \hookrightarrow C^0(\bar{\Omega})$, 再应用 Lemma 2.5、Hölder 不等式和 $H^1(\Omega) \hookrightarrow L^6(\Omega)$, 对 $\mathbf{v} \in V$ 得

$$\|v_i u_{0\mu,j}\|_{0,\Omega} \leq C_5 \{\mu + \varphi(\mu)\} |v_i|_{1,\Omega},$$

其中

$$\varphi(\mu) = \left(\int_{\{d(x;\Gamma) \leq 2\delta(\mu)\}} |D\psi_0(x)|^3 dx \right)^{1/3}.$$

由 Lemma 2.2,

$$|a_1(\mathbf{v}; \mathbf{u}_{0\mu}, \mathbf{v})| = |a_1(\mathbf{v}; \mathbf{v}, \mathbf{u}_{0\mu})| \leq C_6 \{\mu + \varphi(\mu)\} |\mathbf{v}|_{1,\Omega}^2.$$

当 $\mu \rightarrow 0$ 时 $\varphi(\mu) \rightarrow 0$. 选择 μ 使 $C_6 \{\mu + \varphi(\mu)\} \leq \varepsilon$, 相应的 $\mathbf{u}_0 = \mathbf{u}_{0\mu}$ 即满足要求. ■

非齐次问题的变分表述为: 求 $(\mathbf{u}, p) \in H^1(\Omega)^N \times L_0^2(\Omega)$, 使

$$\begin{cases} a(\mathbf{u}; \mathbf{u}, \mathbf{v}) - (p, \text{div } \mathbf{v}) = \langle \mathbf{f}, \mathbf{v} \rangle & \forall \mathbf{v} \in H_0^1(\Omega)^N, \\ \text{div } \mathbf{u} = 0 & \text{in } \Omega, \\ \mathbf{u} = \mathbf{g} & \text{on } \Gamma. \end{cases} \quad (2.20)$$

Theorem 2.3:

设 $N \leq 3$, Ω 是具有 Lipschitz 连续边界的有界区域, $\mathbf{f} \in H^{-1}(\Omega)^N$, 且 $\mathbf{g} \in H^{1/2}(\Gamma)^N$ 满足 (2.14). 则问题 (2.20) 至少有一个解.

Proof: 由 Lemma 2.3 选取 $\mathbf{u}_0$ 并写成 $\mathbf{u} = \mathbf{u}_0 + \mathbf{w}$, 其中 $\mathbf{w} \in V$. 展开得

$$\begin{aligned} a(\mathbf{u}_0 + \mathbf{w}; \mathbf{u}_0 + \mathbf{w}, \mathbf{v}) &= a(\mathbf{w}; \mathbf{w}, \mathbf{v}) + a_1(\mathbf{u}_0; \mathbf{w}, \mathbf{v}) + a_1(\mathbf{w}; \mathbf{u}_0, \mathbf{v}) \\ &\quad + a(\mathbf{u}_0; \mathbf{u}_0, \mathbf{v}). \end{aligned}$$

定义

$$\tilde{a}(\mathbf{w}; \mathbf{u}, \mathbf{v}) = a(\mathbf{w}; \mathbf{u}, \mathbf{v}) + a_1(\mathbf{u}_0; \mathbf{u}, \mathbf{v}) + a_1(\mathbf{u}; \mathbf{u}_0, \mathbf{v}).$$

于是只需解

$$\tilde{a}(\mathbf{w}; \mathbf{w}, \mathbf{v}) - (p, \text{div } \mathbf{v}) = \langle \mathbf{f}, \mathbf{v} \rangle - a(\mathbf{u}_0; \mathbf{u}_0, \mathbf{v}) \quad \forall \mathbf{v} \in H_0^1(\Omega)^N. \quad (2.21)$$

取 $\varepsilon < \nu$. 由 (2.16) 和 Lemma 2.2,

$$\tilde{a}(\mathbf{w}; \mathbf{v}, \mathbf{v}) = \nu |\mathbf{v}|_{1,\Omega}^2 + a_1(\mathbf{v}; \mathbf{u}_0, \mathbf{v}) \geq (\nu - \varepsilon) |\mathbf{v}|_{1,\Omega}^2.$$

因此 Theorem 1.2 适用于 (2.21), 给出至少一个解. ■

为得到非齐次问题的唯一性条件, 对满足 (2.15) 的 $\mathbf{u}_0$ 定义

$$\rho(\mathbf{u}_0) = \sup_{\mathbf{v} \in V} \frac{a_1(\mathbf{v}; \mathbf{u}_0, \mathbf{v})}{|\mathbf{v}|_{1,\Omega}^2}, \quad (2.22)$$

以及

$$\|l(\mathbf{f}; \mathbf{u}_0)\|_{V'} = \sup_{\mathbf{v} \in V} \frac{\langle l(\mathbf{f}; \mathbf{u}_0), \mathbf{v} \rangle}{|\mathbf{v}|_{1,\Omega}}, \quad (2.23)$$

其中

$$\langle l(\mathbf{f}; \mathbf{u}_0), \mathbf{v} \rangle = \langle \mathbf{f}, \mathbf{v} \rangle - a(\mathbf{u}_0; \mathbf{u}_0, \mathbf{v}).$$

最后置

$$\nu_0 = \inf \left\{ \rho(\mathbf{u}_0) + (\mathcal{N} \|l(\mathbf{f}; \mathbf{u}_0)\|_{V'})^{1/2}; \mathbf{u}_0 \in H^1(\Omega)^N \text{ satisfies (2.15)} \right\}. \quad (2.24)$$

Theorem 2.4:

在 Theorem 2.3 的假设下, 若 $\nu > \nu_0$, 则问题 (2.20) 的解唯一.

Proof: 由 (2.24), 可选择一个满足 (2.15) 的 $\mathbf{u}_0$, 使

$$\rho(\mathbf{u}_0) + (\mathcal{N} \|l(\mathbf{f}; \mathbf{u}_0)\|_{V'})^{1/2} < \nu.$$

将 Theorem 1.3 应用于 (2.21) 即得结论. ■

Remark 2.1: 上述证明还给出

$$|\mathbf{w}|_{1,\Omega} \leq \frac{\|l(\mathbf{f}; \mathbf{u}_0)\|_{V'}}{\nu - \rho(\mathbf{u}_0)}.$$

Remark 2.2: 可以用 Section 1 的逐次逼近构造解. 在速度-压力变量中, 该迭代等价于

$$\begin{cases} -\nu \Delta \mathbf{u}^{m+1} + \sum_{j=1}^N u_j^m \frac{\partial \mathbf{u}^{m+1}}{\partial x_j} + \text{grad } p^{m+1} = \mathbf{f} & \text{in } \Omega, \\ \text{div } \mathbf{u}^{m+1} = 0 & \text{in } \Omega, \\ \mathbf{u}^{m+1} = \mathbf{g} & \text{on } \Gamma. \end{cases} \quad (2.25)$$

在 Theorem 2.4 的条件下, 该序列收敛到唯一解.

2.2 齐次 Dirichlet 问题的流函数表述

先设 $N = 2$. 由 Chapter 一 的结果, 每个 $\mathbf{u} \in V$ 都可唯一写成 $\mathbf{u} = \text{curl } \psi$, 其中

$$\Psi = \left\{ \chi \in H^2(\Omega); \chi|_{\Gamma_0} = 0, \chi|_{\Gamma_i} \text{ is constant}, 1 \leq i \leq p, \frac{\partial \chi}{\partial n} \Big|_{\Gamma} = 0 \right\}.$$

直接计算给出

$$a_1(\mathbf{u}; \mathbf{u}, \mathbf{v}) = \int_{\Omega} \operatorname{curl} \mathbf{u} (u_1 v_2 - u_2 v_1) dx. \quad (2.26)$$

其中 $\mathbf{u} \in H_0^1(\Omega)^2$ 且 $\mathbf{v} \in V$. 事实上,

$$\begin{cases} u_1 \frac{\partial u_1}{\partial x_1} + u_2 \frac{\partial u_1}{\partial x_2} = \frac{\partial}{\partial x_1} \frac{|\mathbf{u}|^2}{2} - u_2 \operatorname{curl} \mathbf{u}, \\ u_1 \frac{\partial u_2}{\partial x_1} + u_2 \frac{\partial u_2}{\partial x_2} = \frac{\partial}{\partial x_2} \frac{|\mathbf{u}|^2}{2} + u_1 \operatorname{curl} \mathbf{u}. \end{cases} \quad (2.27)$$

再分部积分消去 $\operatorname{grad}(|\mathbf{u}|^2)$ 项, 即得到 (2.26). 若 $\mathbf{u} = \operatorname{curl} \psi$ 且 $\mathbf{v} = \operatorname{curl} \phi$, 则

$$a_1(\mathbf{u}; \mathbf{u}, \mathbf{v}) = \int_{\Omega} \Delta \psi \left(\frac{\partial \psi}{\partial x_2} \frac{\partial \phi}{\partial x_1} - \frac{\partial \psi}{\partial x_1} \frac{\partial \phi}{\partial x_2} \right) dx. \quad (2.28)$$

又由 Theorem 5.5 证明中的恒等式 (5.37),

$$\begin{aligned} a(\mathbf{u}; \mathbf{u}, \mathbf{v}) &= \nu(\Delta \psi, \Delta \phi) \\ &+ \int_{\Omega} \Delta \psi \left(\frac{\partial \psi}{\partial x_2} \frac{\partial \phi}{\partial x_1} - \frac{\partial \psi}{\partial x_1} \frac{\partial \phi}{\partial x_2} \right) dx. \end{aligned} \quad (2.29)$$

因此二维问题等价于如下非线性双调和问题: 求 $\psi \in \Psi$, 使

$$\nu(\Delta \psi, \Delta \phi) + \int_{\Omega} \Delta \psi \left(\frac{\partial \psi}{\partial x_2} \frac{\partial \phi}{\partial x_1} - \frac{\partial \psi}{\partial x_1} \frac{\partial \phi}{\partial x_2} \right) dx = \langle \mathbf{f}, \operatorname{curl} \phi \rangle \quad \forall \phi \in \Psi.$$

由于这一等价性, 前面关于存在性和唯一性的全部结果都适用于该问题. 相应强形式为

$$\nu \Delta^2 \psi - \frac{\partial}{\partial x_1} \left(\Delta \psi \frac{\partial \psi}{\partial x_2} \right) + \frac{\partial}{\partial x_2} \left(\Delta \psi \frac{\partial \psi}{\partial x_1} \right) = \operatorname{curl} \mathbf{f} \quad \text{in } \Omega,$$

并带有边界条件

$$\psi = 0 \text{ on } \Gamma_0, \quad \psi = \text{constant on } \Gamma_i \ (1 \leq i \leq p), \quad \frac{\partial \psi}{\partial n} \Big|_{\Gamma} = 0,$$

以及

$$\int_{\Gamma_i} \left(\nu \frac{\partial(\Delta \psi)}{\partial n} - \mathbf{f} \cdot \boldsymbol{\tau} \right) ds = 0, \quad 1 \leq i \leq p.$$

现在设 $N = 3$, 且 Ω 单连通. 引入空间

$$\begin{aligned} \Psi &= \{ \phi \in L^2(\Omega)^3; \operatorname{div} \phi \in H^1(\Omega), \operatorname{curl} \phi \in H_0^1(\Omega)^3, \\ &\quad \phi \times \mathbf{n}|_{\Gamma} = 0, \int_{\Gamma_i} \phi \cdot \mathbf{n} ds = 0, \ 0 \leq i \leq p \}. \end{aligned}$$

其范数为

$$\|\phi\| = \{ \|\phi\|_{0,\Omega}^2 + \|\operatorname{div} \phi\|_{1,\Omega}^2 + \|\operatorname{curl} \phi\|_{1,\Omega}^2 \}^{1/2}.$$

由 Lemma 5.2, 该范数等价于 $\|\Delta \phi\|_{0,\Omega}$; 以下把后者简记为 $|\phi|$.

每个 $\mathbf{u} \in V$ 都有唯一的向量势 $\psi \in \Psi$, 使 $\mathbf{u} = \operatorname{curl} \psi$ 且 $\operatorname{div} \psi = 0$. 恒等式

$$\sum_{i,j=1}^3 u_j \frac{\partial u_i}{\partial x_j} v_i = (\operatorname{curl} \mathbf{u} \times \mathbf{u}) \cdot \mathbf{v} + \frac{1}{2} \operatorname{grad}(|\mathbf{u}|^2) \cdot \mathbf{v}, \quad (2.30)$$

给出流函数问题: 求 $\psi \in \Psi$, 使

$$\nu(\Delta\psi, \Delta\phi) - \int_{\Omega} (\Delta\psi \times \operatorname{curl} \psi) \cdot \operatorname{curl} \phi \, dx = \langle \mathbf{f}, \operatorname{curl} \phi \rangle \quad \forall \phi \in \Psi. \quad (2.31)$$

由 Theorem 2.1, 问题 (2.31) 至少有一个满足 $\operatorname{div} \psi = 0$ 的解. 反过来, 对任一解置 $\mathbf{w} = \operatorname{curl} \psi$. 由原书所引用的 Problem (2.1), (2.3) 的计算可得

$$\begin{aligned} \nu(\operatorname{grad} \mathbf{w}, \operatorname{grad} \mathbf{v}) + \int_{\Omega} \operatorname{curl} \mathbf{w} \times \mathbf{w} \cdot \mathbf{v} \, dx &= \langle \mathbf{f}, \mathbf{v} \rangle \\ &+ \int_{\Omega} \operatorname{grad}(\operatorname{div} \psi) \times \mathbf{w} \cdot \mathbf{v} \, dx. \end{aligned}$$

除非最后一个积分为零 (而该性质并不能由 (2.31) 推出), $\mathbf{w}$ 不满足 Navier–Stokes 方程.

定义

$$a_1(\phi; \psi, \chi) = - \int_{\Omega} (\Delta\phi \times \operatorname{curl} \psi) \cdot \operatorname{curl} \chi \, dx. \quad (2.32)$$

该形式显然满足 (2.4) 和 (2.5) 的对应性质. 由 Hölder 不等式和 Sobolev 嵌入,

$$\begin{aligned} |a_1(\phi; \psi, \chi)| &\leq \|\Delta\phi\|_{0,\Omega} \|\operatorname{curl} \psi\|_{0,4,\Omega} \|\operatorname{curl} \chi\|_{0,4,\Omega} \\ &\leq C_1 \|\phi\| \|\psi\| \|\chi\|. \end{aligned}$$

即

$$|a_1(\phi; \psi, \chi)| \leq C_1 |\phi| |\psi| |\chi|. \quad (2.33)$$

再令

$$a(\phi; \psi, \chi) = \nu(\Delta\psi, \Delta\chi) + a_1(\phi; \psi, \chi)$$

等价关系

$$\|\phi\| \simeq \|\Delta\phi\|_{0,\Omega} = |\phi| \quad \forall \phi \in \Psi$$

保证该形式的椭圆性. 以及

$$\tilde{\mathcal{N}} = \sup_{\phi, \psi, \chi \in \Psi} \frac{a_1(\phi; \psi, \chi)}{|\phi| |\psi| |\chi|}. \quad (2.34)$$

该形式满足 Section 1 的连续性与 Lipschitz 条件. 事实上,

$$\begin{aligned} |a_1(\phi_1; \psi, \chi) - a_1(\phi_2; \psi, \chi)| \\ = |a_1(\phi_1 - \phi_2; \psi, \chi)| \leq \tilde{\mathcal{N}} |\phi_1 - \phi_2| |\psi| |\chi|. \end{aligned}$$

所以 a_1 满足 (1.14), 且 $L(\mu) = \tilde{\mathcal{N}}$, 与 μ 无关. 因而当 ν 足够大或 $\|\mathbf{f}\|_{V'}$ 足够小时, 问题 (2.31) 的解唯一. 由于问题 (2.1), (2.2) 的每个解的向量势都是 (2.31) 的解, 这也说明前一问题有唯一速度 $\mathbf{u} = \operatorname{curl} \psi$. 因此必有 $\operatorname{div} \psi = 0$. 下面的 Theorem 汇总这些结果.

Theorem 2.5:

设 Ω 是 $\mathbb{R}^3$ 中具有 Lipschitz 连续边界的有界单连通区域. 则问题 (2.31) 至少有一个解 ψ . 若

$$\frac{\tilde{\mathcal{N}}}{\nu^2} \sup_{\phi \in \Psi} \frac{\langle \mathbf{f}, \operatorname{curl} \phi \rangle}{|\phi|} < 1, \quad (2.35)$$

则该解唯一. 此外, 存在 $p \in L_0^2(\Omega)$, 使 $(\mathbf{u} = \operatorname{curl} \psi, p)$ 是问题 (2.1), (2.2) 的唯一解, 并且

$$\operatorname{div} \psi = 0 \text{ 于 } \Omega.$$

Remark 2.3: 在空间

$$\Psi_1 = \{\phi \in L^2(\Omega)^3; \operatorname{div} \phi \in H^1(\Omega), \operatorname{curl} \phi \in H_0^1(\Omega)^3, \phi \cdot \mathbf{n}|_\Gamma = 0\}$$

中取向量势, 可以作同样的分析并得到类似的结论.

3 非奇异解分支的逼近

上一节已经证明, 一般而言 Navier–Stokes 方程有不只一个解, 除非数据 (即黏度和外力) 满足非常严格的要求. 然而还可以证明, 在许多实际例子中, 这些解大多是孤立的, 即每个解都在某个邻域中唯一. 此外, 可以证明解连续依赖于黏度. 所以, 当黏度沿一个区间变化时, Navier–Stokes 方程的每个解描绘出一个孤立分支. 这尤其意味着分岔现象并不常见. 实践中经常遇到的这一情形, 在数学上由非奇异解分支的概念表达.

本节提出并分析一大类非线性问题 (包括 Navier–Stokes 问题) 的非奇异解分支的若干逼近. 这一分析以隐函数 Theorem 的一般形式为基础, 是 Brezzi, Rappaz 与 Raviart [2] 所发展更广理论的一种变体. 这里给出的版本由 Crouzeix [5] 建立.

3.1 一个抽象框架

设 X 和 $\mathfrak{X}$ 是两个 Banach 空间, Λ 是实直线 $\mathbb{R}$ 的一个紧区间. 给定一个 C^p 映射 ($p \geq 1$)

$$F : (\lambda, u) \in \Lambda \times X \mapsto F(\lambda, u) \in \mathfrak{X},$$

并希望求解方程

$$F(\lambda, u) = 0, \quad (3.1)$$

即寻找满足 (3.1) 的 $(\lambda, u) \in \Lambda \times X$.

设 $\{(\lambda, u(\lambda)); \lambda \in \Lambda\}$ 是方程 (3.1) 的一个解分支. 这意味着

$$\lambda \mapsto u(\lambda) \text{ is a continuous function from } \Lambda \text{ into } X, \quad (3.2)$$

以及

$$F(\lambda, u(\lambda)) = 0. \quad (3.3)$$

还假设这些解在如下意义下非奇异:

$$D_u F(\lambda, u(\lambda)) \text{ is an isomorphism from } X \text{ onto } \mathfrak{X} \quad \forall \lambda \in \Lambda. \quad (3.4)$$

由隐函数 Theorem, (3.4) 立即蕴含 $\lambda \mapsto u(\lambda)$ 是从 Λ 到 X 的一个 C^p 函数.

作为基本例子, 说明速度–压力表述中的 Navier–Stokes 方程 Dirichlet 问题 (2.20) 如何纳入上述框架. 首先置

$$X = \mathfrak{X} = H^1(\Omega)^N \times L_0^2(\Omega), \quad (3.5)$$

并引入中间空间

$$Y = H^{-1}(\Omega)^N \times \left\{ \mathbf{g} \in H^{1/2}(\Gamma)^N; \int_{\Gamma_i} \mathbf{g} \cdot \mathbf{n} ds = 0, 0 \leq i \leq p \right\}. \quad (3.6)$$

定义线性算子 T 如下: 给定 $(\mathbf{f}_*, \mathbf{g}_*) \in Y$, 以

$$(\mathbf{u}_*, p_*) = T(\mathbf{f}_*, \mathbf{g}_*) \in X$$

表示下列 Stokes 方程 Dirichlet 问题的解:

$$\begin{cases} -\Delta \mathbf{u}_* + \text{grad } p_* = \mathbf{f}_* & \text{in } \Omega, \\ \text{div } \mathbf{u}_* = 0 & \text{in } \Omega, \\ \mathbf{u}_*|_{\Gamma} = \mathbf{g}_*. \end{cases} \quad (3.7)$$

最后, 对数据 $(\mathbf{f}, \mathbf{g}) \in Y$, 定义从 $\mathbb{R}_+ \times X$ 到 Y 的 C^∞ 映射

$$G : (\lambda, \mathbf{v} = (\mathbf{v}, q)) \mapsto G(\lambda, \mathbf{v}) = \left(\lambda \left(\sum_{j=1}^N v_j \frac{\partial \mathbf{v}}{\partial x_j} - \mathbf{f} \right), -\mathbf{g} \right), \quad (3.8)$$

并置

$$F(\lambda, \mathbf{v}) = \mathbf{v} + TG(\lambda, \mathbf{v}). \quad (3.9)$$

Lemma 3.1: 一对 $(\mathbf{u}, p) \in H^1(\Omega)^N \times L_0^2(\Omega)$ 是问题 (2.1), (2.13) 的解, 当且仅当 $\mathbf{u} = (\mathbf{u}, p/\nu)$ 是 (3.1) 的一个解, 其中 $\lambda = 1/\nu$, 空间 X 和 $\mathfrak{X}$ 由 (3.5) 定义, 复合映射 F 由 (3.9) 定义.

Proof: 方程 (2.1) 可等价地写成

$$\begin{aligned} -\Delta \mathbf{u} + \text{grad}(p/\nu) &= \frac{1}{\nu} \left(\mathbf{f} - \sum_{j=1}^N u_j \frac{\partial \mathbf{u}}{\partial x_j} \right) & \text{in } \Omega, \\ \text{div } \mathbf{u} &= 0 & \text{in } \Omega, \\ \mathbf{u} &= \mathbf{g} & \text{on } \Gamma. \end{aligned}$$

或由 (3.7) 写成

$$(\mathbf{u}, p/\nu) = T \left[\frac{1}{\nu} \left(\mathbf{f} - \sum_{j=1}^N u_j \frac{\partial \mathbf{u}}{\partial x_j} \right), \mathbf{g} \right].$$

结论于是由 (3.8) 和 (3.9) 得到. ■

接着注意, 对所有 $\mathbf{v} = (\mathbf{v}, q) \in X$,

$$D_{\mathbf{u}}G(\lambda, \mathbf{u}) \cdot \mathbf{v} = \left(\lambda \sum_{j=1}^N \left(u_j \frac{\partial \mathbf{v}}{\partial x_j} + v_j \frac{\partial \mathbf{u}}{\partial x_j} \right), 0 \right).$$

因此在本例中, $\mathbf{u} = (\mathbf{u}, p/\nu)$ 是 (3.1) 的一个非奇异解, 或等价地 $D_{\mathbf{u}}F(1/\nu, \mathbf{u})$ 是 X 的一个同构, 当且仅当对每个 $\mathbf{w} = (\mathbf{w}, \sigma) \in X$, 存在唯一的 $\mathbf{v} = (\mathbf{v}, q) \in X$ 满足

$$\begin{aligned} -\Delta \mathbf{v} + \text{grad } q + \frac{1}{\nu} \sum_{j=1}^N \left(u_j \frac{\partial \mathbf{v}}{\partial x_j} + v_j \frac{\partial \mathbf{u}}{\partial x_j} \right) &= -\Delta \mathbf{w} + \text{grad } \sigma & \text{in } \Omega, \\ \text{div } \mathbf{v} &= \text{div } \mathbf{w} & \text{in } \Omega, \\ \mathbf{v} &= \mathbf{w} & \text{on } \Gamma. \end{aligned}$$

这一问题可以化简. 一方面, Cattabriga [4] 证明的 Theorem I.5.4 的直接推广保证: 对每个 $\mathbf{f} \in H^{-1}(\Omega)^N$, $\mu \in L^2(\Omega)$ 和 $\mathbf{g} \in H^{1/2}(\Gamma)^N$ 满足相容条件

$$\int_{\Omega} \mu dx = \int_{\Gamma} \mathbf{g} \cdot \mathbf{n} ds,$$

存在唯一的 $\mathbf{w} = (\mathbf{w}, \sigma) \in X$ 满足

$$\begin{aligned} -\Delta \mathbf{w} + \operatorname{grad} \sigma &= \mathbf{f} \quad \text{in } \Omega, \\ \operatorname{div} \mathbf{w} &= \mu \quad \text{in } \Omega, \\ \mathbf{w} &= \mathbf{g} \quad \text{on } \Gamma. \end{aligned}$$

另一方面, 当 μ 和 $\mathbf{g}$ 满足上述条件时, Lemma 2.2 的一个推广表明存在 $\mathbf{v}_0 \in H^1(\Omega)^N$, 使

$$\operatorname{div} \mathbf{v}_0 = \mu, \quad \mathbf{v}_0|_{\Gamma} = \mathbf{g}.$$

因此利用这两个结果可以证明, $\mathbf{u} = (\mathbf{u}, p/\nu)$ 是 (3.1) 的一个非奇异解, 当且仅当齐次线性化问题

$$\begin{cases} -\nu \Delta \mathbf{v} + \sum_{j=1}^N \left(u_j \frac{\partial \mathbf{v}}{\partial x_j} + v_j \frac{\partial \mathbf{u}}{\partial x_j} \right) + \operatorname{grad} q = \mathbf{f}_* & \text{in } \Omega, \\ \operatorname{div} \mathbf{v} = 0 & \text{in } \Omega, \\ \mathbf{v} = 0 & \text{on } \Gamma \end{cases} \quad (3.10)$$

对每个 $\mathbf{f}_* \in H^{-1}(\Omega)^N$ 有唯一解 $\mathbf{v} = (\mathbf{v}, q) \in X$, 且映射 $\mathbf{f}_* \mapsto \mathbf{v}$ 从 $H^{-1}(\Omega)^N$ 到 X 连续.

尽管这里不准备给出精确陈述, 仍可证明 Navier–Stokes 方程 Dirichlet 问题的解 “一般而言” 是非奇异的. 这里只推出下面的简单结果.

Lemma 3.2: 假设 Theorem 2.4 的条件成立. 若 $(\mathbf{u}, p)$ 是问题 (2.20) 的唯一解, 则 $\mathbf{u} = (\mathbf{u}, p/\nu)$ 是 (3.1) 的一个非奇异解.

Proof: 先利用 Subsection 2.1 的记号. 问题 (3.10) 的一个变分形式是求 $(\mathbf{v}, q) \in H^1(\Omega)^N \times L_0^2(\Omega)$, 使

$$\begin{cases} a(\mathbf{u}; \mathbf{v}, \mathbf{z}) + a_1(\mathbf{v}; \mathbf{u}, \mathbf{z}) - (q, \operatorname{div} \mathbf{z}) = \langle \mathbf{f}_*, \mathbf{z} \rangle \quad \forall \mathbf{z} \in H_0^1(\Omega)^N, \\ \operatorname{div} \mathbf{v} = 0 & \text{in } \Omega, \\ \mathbf{v} = \mathbf{g}_* & \text{on } \Gamma. \end{cases} \quad (3.11)$$

要验证 (3.11) 有唯一解, 只需证明双线性形式

$$(\mathbf{v}, \mathbf{z}) \mapsto c(\mathbf{v}, \mathbf{z}) = a(\mathbf{u}; \mathbf{v}, \mathbf{z}) + a_1(\mathbf{v}; \mathbf{u}, \mathbf{z})$$

是 V -椭圆的. 由 (2.5),

$$c(\mathbf{v}, \mathbf{v}) = \nu |\mathbf{v}|_{1,\Omega}^2 + a_1(\mathbf{v}; \mathbf{u}, \mathbf{v}) \quad \forall \mathbf{v} \in V.$$

设 $\nu > \nu_0$, 其中 ν_0 由 (2.24) 定义. 则存在 $\mathbf{u}_0 \in H^1(\Omega)^N$, 使

$$\operatorname{div} \mathbf{u}_0 = 0, \quad \mathbf{u}_0|_{\Gamma} = \mathbf{g}, \quad \nu > \rho(\mathbf{u}_0) + (\mathcal{N} \|l(\mathbf{f}; \mathbf{u}_0)\|_{V'})^{1/2}.$$

置 $\mathbf{u} = \mathbf{u}_0 + \mathbf{w}$. 由 (2.10) 和 (2.22),

$$|a_1(\mathbf{v}; \mathbf{u}, \mathbf{v})| \leq |a_1(\mathbf{v}; \mathbf{u}_0, \mathbf{v})| + |a_1(\mathbf{v}; \mathbf{w}, \mathbf{v})| \leq \{\rho(\mathbf{u}_0) + \mathcal{N} \|\mathbf{w}\|_{1,\Omega}\} |\mathbf{v}|_{1,\Omega}^2.$$

由 Remark 2.1,

$$|\mathbf{w}|_{1,\Omega} \leq \frac{\|l(\mathbf{f}; \mathbf{u}_0)\|_{V'}}{\nu - \rho(\mathbf{u}_0)}.$$

所以

$$\begin{aligned} c(\mathbf{v}, \mathbf{v}) &\geq \left(\nu - \rho(\mathbf{u}_0) - \frac{\mathcal{N}\|l(\mathbf{f}; \mathbf{u}_0)\|_{V'}}{\nu - \rho(\mathbf{u}_0)} \right) |\mathbf{v}|_{1,\Omega}^2 \\ &= (\nu - \rho(\mathbf{u}_0)) \left(1 - \frac{\mathcal{N}\|l(\mathbf{f}; \mathbf{u}_0)\|_{V'}}{(\nu - \rho(\mathbf{u}_0))^2} \right) |\mathbf{v}|_{1,\Omega}^2. \end{aligned}$$

因此椭圆性成立. ■

后续各小节将主要研究 Navier–Stokes 方程 Dirichlet 问题的非奇异解分支

$$\{(\lambda, \mathbf{u}(\lambda) = (\mathbf{u}(\lambda), \lambda p(\lambda))); \lambda \in \Lambda\}$$

的逼近, 其中参数 $\lambda = 1/\nu$ 起 Reynolds 数的作用.

3.2 非奇异解分支的逼近

回到抽象问题 (3.1) 以引入逼近方法. 对每个趋于零的实参数 $h > 0$, 给定从 $\Lambda \times X$ 到 $\mathcal{X}$ 的 C^p 映射 F_h , 它应是 F 的一个逼近. 现在要求解

$$F_h(\lambda, u_h) = 0. \quad (3.12)$$

假设 $\{(\lambda, u(\lambda)); \lambda \in \Lambda\}$ 是 (3.1) 的非奇异解分支. 我们要给出充分条件, 保证 (3.12) 在该分支的适当邻域中存在唯一解分支.

先固定 $\lambda \in \Lambda$, 并以 (3.12) 的解 $u_h(\lambda)$ 逼近 $u(\lambda)$. 令 $\tilde{u}_h = \tilde{u}_h(\lambda)$ 是 X 的任意元素. 引入

$$\gamma(\lambda) = \|\{D_u F(\lambda, u(\lambda))\}^{-1}\|_{\mathcal{L}(\mathcal{X}; X)}, \quad (3.13)$$

$$\mu_h(\lambda) = \|D_u F(\lambda, u(\lambda)) - D_u F_h(\lambda, \tilde{u}_h)\|_{\mathcal{L}(X; \mathcal{X})}. \quad (3.14)$$

Lemma 3.3: 若

$$\gamma(\lambda)\mu_h(\lambda) < 1, \quad (3.15)$$

则 $D_u F_h(\lambda, \tilde{u}_h)$ 是从 X 到 $\mathcal{X}$ 的同构.

Proof: 置

$$B = \{D_u F(\lambda, u(\lambda))\}^{-1} \{D_u F(\lambda, u(\lambda)) - D_u F_h(\lambda, \tilde{u}_h)\}.$$

则

$$D_u F_h(\lambda, \tilde{u}_h) = D_u F(\lambda, u(\lambda))(I - B).$$

由 (3.15), $\|B\| \leq \gamma(\lambda)\mu_h(\lambda) < 1$, 因而 $I - B$ 是同构且

$$\|(I - B)^{-1}\|_{\mathcal{L}(X; X)} \leq \frac{1}{1 - \gamma(\lambda)\mu_h(\lambda)}.$$

所以 $D_u F_h(\lambda, \tilde{u}_h)$ 也是同构, 并且

$$\|\{D_u F_h(\lambda, \tilde{u}_h)\}^{-1}\|_{\mathcal{L}(\mathcal{X}; X)} \leq \frac{\gamma(\lambda)}{1 - \gamma(\lambda)\mu_h(\lambda)}. \quad (3.16)$$

Remark 3.1: 上述 Lemma 利用了 F 和 F_h 都把 $\Lambda \times X$ 映入 $\mathfrak{X}$ 这一事实. 这一假设使后面的理论比 F_h 与 F 不定义在同一空间时更简单, 但它并非下面不动点论证的基本工具. Subsection 3.4 将给出二者不定义在同一空间的例子.

现在假设 $D_u F_h(\lambda, \tilde{u}_h)$ 是从 X 到 $\mathfrak{X}$ 的同构, 并记

$$\begin{cases} \varepsilon_h(\lambda) = \|F_h(\lambda, \tilde{u}_h)\|_{\mathfrak{X}}, \\ \gamma_h(\lambda) = \|\{D_u F_h(\lambda, \tilde{u}_h)\}^{-1}\|_{\mathcal{L}(\mathfrak{X}; X)}, \\ S(u; \alpha) = \{v \in X; \|v - u\|_X \leq \alpha\}, \\ L_h(\lambda; \alpha) = \sup_{v \in S(\tilde{u}_h; \alpha)} \|D_u F_h(\lambda, \tilde{u}_h) - D_u F_h(\lambda, v)\|_{\mathcal{L}(X; \mathfrak{X})}. \end{cases} \quad (3.17)$$

显然 $\alpha \mapsto L_h(\lambda; \alpha)$ 从 $\mathbb{R}_+$ 到 $\mathbb{R}_+$ 单调递增.

Theorem 3.1:

假设

$$D_u F_h(\lambda, \tilde{u}_h) \text{ is an isomorphism of } X \text{ onto } \mathfrak{X}, \quad (3.18)$$

$$2\gamma_h(\lambda)L_h(\lambda; 2\gamma_h(\lambda)\varepsilon_h(\lambda)) < 1. \quad (3.19)$$

则 (3.12) 有一个解 (λ, u_h) , 且

$$u_h \in S(\tilde{u}_h; 2\gamma_h(\lambda)\varepsilon_h(\lambda)). \quad (3.20)$$

此外 $D_u F_h(\lambda, u_h)$ 是从 X 到 $\mathfrak{X}$ 的同构, 且

$$\|\{D_u F_h(\lambda, u_h)\}^{-1}\|_{\mathcal{L}(\mathfrak{X}; X)} \leq 2\gamma_h(\lambda). \quad (3.21)$$

再者, 对每个满足

$$\gamma_h(\lambda)L_h(\lambda; \alpha) < 1 \quad (3.22)$$

的半径 α , u_h 是球 $S(\tilde{u}_h; \alpha)$ 中的唯一解, 并有估计

$$\|u_h - v\|_X \leq \frac{\gamma_h(\lambda)}{1 - \gamma_h(\lambda)L_h(\lambda; \alpha)} \|F_h(\lambda, v)\|_{\mathfrak{X}} \quad \forall v \in S_h(u_h; \alpha). \quad (3.23)$$

Proof: 定义

$$\Phi_h(v) = v - [D_u F_h(\lambda, \tilde{u}_h)]^{-1} F_h(\lambda, v).$$

(λ, u_h) 是 (3.12) 的解当且仅当 u_h 是 Φ_h 的不动点. 置 $S = S(\tilde{u}_h; 2\gamma_h(\lambda)\varepsilon_h(\lambda))$.

对 $v \in S$, Taylor 公式给出

$$F_h(\lambda, v) - F_h(\lambda, \tilde{u}_h) = \int_0^1 D_u F_h(\lambda, \tilde{u}_h + \theta(v - \tilde{u}_h)) \cdot (v - \tilde{u}_h) d\theta.$$

因而由 (3.17) 和 (3.19),

$$\|\Phi_h(v) - \tilde{u}_h\|_X \leq \gamma_h \varepsilon_h \{2\gamma_h L_h(\lambda; 2\gamma_h \varepsilon_h) + 1\} < 2\gamma_h \varepsilon_h.$$

所以 $\Phi_h(S) \subset S$.

同理, 对 $v, w \in S$,

$$\|\Phi_h(v) - \Phi_h(w)\|_X \leq \gamma_h(\lambda) L_h(\lambda; 2\gamma_h \varepsilon_h) \|v - w\|_X < \frac{1}{2} \|v - w\|_X.$$

故 Φ_h 是 S 到自身的严格压缩映射, 并在 S 中有唯一不动点 u_h . 又有

$$\|D_u F_h(\lambda, u_h) - D_u F_h(\lambda, \tilde{u}_h)\| \leq L_h(\lambda; 2\gamma_h \varepsilon_h) < \frac{1}{2\gamma_h}.$$

由 Lemma 3.3 和 (3.16) 得 (3.21).

若 v 是 Φ_h 在 $S(\tilde{u}_h; \alpha)$ 中的另一不动点, 则

$$\|v - u_h\|_X \leq \gamma_h(\lambda) L_h(\lambda; \alpha) \|v - u_h\|_X,$$

由 (3.22) 得 $v = u_h$. 最后, 对任意 $v \in S(\tilde{u}_h; \alpha)$,

$$\begin{aligned} v - u_h = [D_u F_h(\lambda, \tilde{u}_h)]^{-1} & \left[\int_0^1 \{D_u F_h(\lambda, \tilde{u}_h) - D_u F_h(\lambda, u_h + \theta(v - u_h))\} \cdot (v - u_h) d\theta \right. \\ & \left. + F_h(\lambda, v) \right]. \end{aligned} \quad (3.24)$$

因此

$$\|v - u_h\|_X \leq \gamma_h(\lambda) \{L_h(\lambda; \alpha) \|v - u_h\|_X + \|F_h(\lambda, v)\|_{\mathfrak{X}}\},$$

这就证明了 (3.23). ■

现在允许 λ 在紧区间 Λ 中变化, 并用 C^0 映射 $\lambda \mapsto \tilde{u}_h(\lambda) : \Lambda \rightarrow X$ 代替固定元素.

Lemma 3.4: 若

$$\limsup_{h \rightarrow 0} \sup_{\lambda \in \Lambda} \mu_h(\lambda) = 0, \quad (3.25)$$

则存在 $h_0 > 0$, 使对所有 $\lambda \in \Lambda$ 和 $h \leq h_0$, $D_u F_h(\lambda, \tilde{u}_h(\lambda))$ 是从 X 到 $\mathfrak{X}$ 的同构, 且

$$\gamma_h(\lambda) = \|[D_u F_h(\lambda, \tilde{u}_h(\lambda))]^{-1}\|_{\mathcal{L}(\mathfrak{X}; X)} \leq 2\gamma(\lambda). \quad (3.26)$$

Proof: 因 Λ 紧, $\gamma(\lambda)$ 在 Λ 上有界. 由 (3.25), 对某个 $h_0 > 0$,

$$\sup_{\lambda \in \Lambda} \gamma(\lambda) \mu_h(\lambda) \leq \frac{1}{2} \quad \forall h \leq h_0.$$

应用 Lemma 3.3 和 (3.16) 即得结论. ■

Theorem 3.2:

设 $\{(\lambda, u(\lambda)); \lambda \in \Lambda\}$ 是 (3.1) 的非奇异解分支, 且给定 $\lambda \mapsto \tilde{u}_h(\lambda) \in C^0(\Lambda; X)$ 满足 (3.25).

若还满足

$$\limsup_{h \rightarrow 0} \sup_{\lambda \in \Lambda} \varepsilon_h(\lambda) = 0, \quad (3.27)$$

$$\lim_{\alpha \rightarrow 0} \left\{ \sup_{\lambda \in \Lambda} L_h(\lambda; \alpha) \right\} = 0 \quad \text{uniformly for all } h \leq h_0, \quad (3.28)$$

则存在 $\alpha > 0$, $h_1 > 0$ 以及 $u_h \in C^0(\Lambda; X)$, 使对所有 $h \leq h_1$:

$$\{(\lambda, u_h(\lambda)); \lambda \in \Lambda\} \text{ is a branch of nonsingular solutions of (3.12),} \quad (3.29)$$

并且对每个 $\lambda \in \Lambda$, $u_h(\lambda)$ 是球 $S(\tilde{u}_h(\lambda); \alpha)$ 中的唯一解, 且

$$\|u_h(\lambda) - v\|_X \leq 4\gamma(\lambda) \|F_h(\lambda, v)\|_{\mathfrak{X}} \quad \forall v \in S(\tilde{u}_h(\lambda); \alpha). \quad (3.30)$$

Proof: 由 Lemma 3.4, γ_h 对 $\lambda \in \Lambda$, $h \leq h_0$ 一致有界. 由 (3.28), 可取 $\alpha > 0$ 使

$$\gamma_h(\lambda) L_h(\lambda; \alpha) < \frac{1}{2} \quad \forall \lambda \in \Lambda, \quad \forall h \leq h_0. \quad (3.31)$$

又由 (3.27), 存在 $h'_0 > 0$ 使

$$2\gamma_h(\lambda) L_h(\lambda; 2\gamma_h(\lambda) \varepsilon_h(\lambda)) < 1 \quad \forall \lambda \in \Lambda, \quad \forall h \leq h'_0.$$

取 $h_1 = \min(h_0, h'_0)$. Theorem 3.1 给出每个 λ 的唯一非奇异解 $u_h(\lambda)$. 再由 Lemma 3.4 和 (3.21),

$$\|[D_u F_h(\lambda, u_h(\lambda))]^{-1}\|_{\mathcal{L}(\mathfrak{X}; X)} \leq 4\gamma(\lambda). \quad (3.32)$$

公式 (3.23), (3.26) 和 (3.31) 给出 (3.30). 最后, u_h 关于 λ 的连续性由 (3.30)、 $\tilde{u}_h$ 的连续性以及 F_h 的连续性直接得到. ■

Remark 3.2: 上述证明的一个重要特点是 $\tilde{u}_h$ 可以任意选择. 当 F 和 F_h 定义在同一空间 X 上时, 最直接的选择是 $\tilde{u}_h(\lambda) = u(\lambda)$. 当 F_h 定义在不同于 X 的空间 X_h 上时, 如 Subsection 3.4, 则取 u 的适当逼近.

Remark 3.3: Theorem 3.2 没有充分使用 F 和 F_h 关于 λ 的正则性. 若 $\lambda \mapsto \tilde{u}_h(\lambda)$ 是从 Λ 到 X 的 C^p 映射, 则 Crouzeix [5] 还证明了 $u_h \in C^p(\Lambda; X)$.

3.3 一类非线性问题的应用

现在把前述理论方法用于求解如下问题类:

$$F(\lambda, u) \equiv u + TG(\lambda, u) = 0, \quad (3.33)$$

其中 $T \in \mathcal{L}(Y; X)$, G 是从 $\Lambda \times X$ 到 Y 的 C^2 映射, X, Y 是两个 Banach 空间, Λ 是 $\mathbb{R}$ 的紧区间. 因而此处 $\mathfrak{X} = X$. 我们在 Subsection 3.1 中已经看到, Navier–Stokes 方程的 Dirichlet 问题可以写成 (3.33) 的形式.

为逼近 Problem (3.33), 引入一个用来逼近 T 的算子 $T_h \in \mathcal{L}(Y; X)$, 并置

$$F_h(\lambda, u) = u + T_h G(\lambda, u). \quad (3.34)$$

逼近问题为:

$$\text{find } u_h \in X \text{ such that } F_h(\lambda, u_h) = 0. \quad (3.35)$$

现设 Problem (3.33) 有一个非奇异解分支 $\{(\lambda, u(\lambda)); \lambda \in \Lambda\}$. 为应用 Theorem 3.2, 还需要附加假设. 首先设存在连续嵌入 Y 的另一个 Banach 空间 Z , 使得

$$D_u G(\lambda, u) \in \mathcal{L}(X; Z) \quad \forall \lambda \in \Lambda, \quad \forall u \in X. \quad (3.36)$$

其次, 对算子 T_h 的逼近性质作如下假设:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \|(T_h - T)g\|_X = 0 \quad \forall g \in Y, \quad (3.37)$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \|T_h - T\|_{\mathcal{L}(Z; X)} = 0. \quad (3.38)$$

Remark 3.4: 当算子 T_h 的像是 X 的有限维子空间 X_h 时 (有限元逼近正是这种情形), 假设 (3.38) 蕴含 T 是从 Z 到 X 的紧算子, 因为它是紧算子序列 T_h 的一致极限. 因而在这种情形下, $TD_u G(\lambda, u) \in \mathcal{L}(X; X)$ 是紧的, 而

$$D_u F(\lambda, u) = I + TD_u G(\lambda, u)$$

是恒等算子的紧扰动.

还应注意, 当 Z 到 Y 的嵌入是紧的时, (3.38) 是 (3.37) 的推论.

Theorem 3.3:

设 G 是从 $\Lambda \times X$ 到 Y 的 C^2 映射, 且映射 $D^2 G$ 在 $\Lambda \times X$ 的每个有界子集上有界. 再设 (3.36)–(3.38) 成立, 且 $\{(\lambda, u(\lambda)); \lambda \in \Lambda\}$ 是 (3.33) 的一个非奇异解分支. 则存在 X 中原点的一个邻域 $\mathcal{O}$, 并且对充分小的 $h \leq h_0$, 存在唯一的 C^2 映射 $\lambda \in \Lambda \mapsto u_h(\lambda) \in X$, 使得

$$\{(\lambda, u_h(\lambda)); \lambda \in \Lambda\} \text{ is a branch of nonsingular solutions of (3.35),} \quad (3.39)$$

$$u_h(\lambda) - u(\lambda) \in \mathcal{O} \quad \forall \lambda \in \Lambda. \quad (3.40)$$

此外, 存在与 h 和 λ 无关的常数 $K > 0$, 使

$$\|u_h(\lambda) - u(\lambda)\|_X \leq K \|(T_h - T)G(\lambda, u(\lambda))\|_X \quad \forall \lambda \in \Lambda. \quad (3.41)$$

Proof: 以 $\tilde{u}_h(\lambda) = u(\lambda)$ 应用 Theorem 3.2. 由假设, $(\lambda, u) \mapsto G(\lambda, u)$ 是 C^2 映射, 故 $(\lambda, u) \mapsto F(\lambda, u)$ 以及 $\lambda \mapsto u(\lambda)$ 也是 C^2 的.

先验证 (3.25). 有

$$\mu_h(\lambda) = \|(T - T_h)D_u G(\lambda, u(\lambda))\|_{\mathcal{L}(X; X)}.$$

于是 (3.36)、(3.38) 以及映射 $\lambda \mapsto D_u G(\lambda, u(\lambda))$ 的连续性给出 (3.25).

接着验证 (3.27). 因为 $F(\lambda, u(\lambda)) = 0$, 可写成

$$\varepsilon_h(\lambda) = \|F_h(\lambda, u(\lambda)) - F(\lambda, u(\lambda))\|_X = \|(T_h - T)G(\lambda, u(\lambda))\|_X.$$

映射 $\lambda \mapsto G(\lambda, u(\lambda))$ 的连续性和 (3.37) 因而蕴含 (3.27).

最后考察 (3.28). 由 (3.37) 和一致有界原理可得

$$\|T_h\|_{\mathcal{L}(Y;X)} \leq C.$$

因此

$$L_h(\lambda; \alpha) \leq C \sup_{v \in S(u(\lambda); \alpha)} \|D_u G(\lambda, u(\lambda)) - D_u G(\lambda, v)\|_{\mathcal{L}(X;Y)}.$$

由中值定理,

$$L_h(\lambda; \alpha) \leq \alpha C L(\alpha), \quad L(\alpha) = \sup_{\substack{\lambda \in \Lambda \\ v \in S(u(\lambda); \alpha)}} \|D_{uu}^2 G(\lambda, v)\|_{\mathcal{L}_2(X;Y)}.$$

由于 $D^2 G$ 在 $\Lambda \times X$ 的每个有界子集上有界, 立即得到 (3.28).

所以 Theorem 3.2 的结论成立. 估计 (3.41) 直接由 (3.30) 得到, 而 u_h 的 C^2 正则性由 G 的正则性得到, 参见 Remark 3.3. ■

Remark 3.5: 除去 u_h 的 C^2 正则性, Theorem 3.3 的结论也可以把 G 的 C^2 正则性替换为 $D_u G$ 的 Lipschitz 连续性得到: 存在局部有界函数 $\mu \mapsto L(\mu) : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}_+$, 使对所有 $v \in S(u(\lambda); \mu)$ 及所有 $\lambda \in \Lambda$,

$$\|D_u G(\lambda, u(\lambda)) - D_u G(\lambda, v)\|_{\mathcal{L}(X;Y)} \leq L(\mu) \|u(\lambda) - v\|_X. \quad (3.42)$$

Remark 3.6: 另一方面, 当 G 是 C^p 映射 ($p \geq 2$), 且 $D^p G$ 在 $\Lambda \times X$ 的每个有界子集上有界时, Brezzi, Rappaz & Raviart [2] 的论证表明 $u_h(\lambda)$ 是从 Λ 到 X 的 C^p 映射, 并对每个 $0 \leq m \leq p-1$ 给出估计

$$\left\| \frac{d^m}{d\lambda^m} (u_h(\lambda) - u(\lambda)) \right\|_X \leq C_m \sum_{l=0}^m \left\| (T_h - T) \frac{d^l}{d\lambda^l} G(\lambda, u(\lambda)) \right\|_X. \quad (3.43)$$

作为 Theorem 3.3 的第一个应用, 把 Subsection 1.5.1 中对 Stokes 方程引入的正则化方法或罚方法推广到 Navier-Stokes 方程 (2.1). 考虑问题

$$\begin{cases} -\nu \Delta \mathbf{u}^\varepsilon + \sum_{j=1}^N u_j^\varepsilon \frac{\partial \mathbf{u}^\varepsilon}{\partial x_j} + \text{grad } p^\varepsilon = \mathbf{f} & \text{in } \Omega, \\ p^\varepsilon = -\frac{1}{\varepsilon} \text{div } \mathbf{u}^\varepsilon & \text{in } \Omega, \\ \mathbf{u}^\varepsilon = \mathbf{g} & \text{on } \Gamma, \end{cases} \quad (3.44)$$

其中给定 $\varepsilon > 0$, 求 $(\mathbf{u}^\varepsilon, p^\varepsilon) \in H^1(\Omega)^N \times L_0^2(\Omega)$. 等价地, 求 $\mathbf{u}^\varepsilon \in H^1(\Omega)^N$ 使

$$\begin{cases} -\nu \Delta \mathbf{u}^\varepsilon - \frac{1}{\varepsilon} \text{grad}(\text{div } \mathbf{u}^\varepsilon) + \sum_{j=1}^N u_j^\varepsilon \frac{\partial \mathbf{u}^\varepsilon}{\partial x_j} = \mathbf{f} & \text{in } \Omega, \\ \mathbf{u}^\varepsilon = \mathbf{g} & \text{on } \Gamma. \end{cases} \quad (3.45)$$

为了研究这一正则化方法的收敛性, 考虑方程 (2.1) 在 $\mathbb{R}_+ \setminus \{0\}$ 的紧区间 Λ 上的一个非奇异解分支

$$\{(\lambda, u(\lambda)) = (\mathbf{u}(\lambda), \lambda p(\lambda)); \lambda = 1/\nu \in \Lambda\}.$$

这意味着对每个 $(\mathbf{u}, \lambda p) = (\mathbf{u}(\lambda), \lambda p(\lambda))$, $\lambda = 1/\nu \in \Lambda$, 线性化问题 (3.10) 是适定的.

Theorem 3.4:

设 $N \leq 4$, 且 $\{(\lambda, u(\lambda)) = (\mathbf{u}(\lambda), \lambda p(\lambda)); \lambda = 1/\nu \in \Lambda\}$ 是方程 (2.1) 的一个非奇异解分支. 则存在 $H^1(\Omega)^N \times L_0^2(\Omega)$ 中原点的一个邻域 $\mathcal{O}$, 并且对充分小的 $\varepsilon \leq \varepsilon_0$, 存在唯一的 C^∞ 解分支

$$\{(\lambda, u^\varepsilon(\lambda)) = (\mathbf{u}^\varepsilon(\lambda), \lambda p^\varepsilon(\lambda)); \lambda \in \Lambda\}$$

是 (3.44) 的解分支, 使

$$u^\varepsilon(\lambda) \in u(\lambda) + \mathcal{O} \quad \forall \lambda \in \Lambda.$$

此外有估计

$$\sup_{\lambda \in \Lambda} (\|\mathbf{u}^\varepsilon(\lambda) - \mathbf{u}(\lambda)\|_{1,\Omega} + \|p^\varepsilon(\lambda) - p(\lambda)\|_{0,\Omega}) \leq C\varepsilon, \quad (3.46)$$

其中常数 C 与 ε 无关.

Proof: 用 (3.5) 和 (3.6) 定义空间 X, Y , 并分别用 (3.7) 和 (3.8) 定义映射 T, G . 我们已经看到, Problem (2.1) 适合 Subsection 3.1 的框架. 为应用 Theorem 3.3, 取 $Z = Y$, 并把 $T^\varepsilon \in \mathcal{L}(Y; X)$ 定义如下: 对给定 $(\mathbf{f}_*, \mathbf{g}_*) \in Y$, 令 $(\mathbf{u}_*^\varepsilon, p_*^\varepsilon) = T^\varepsilon(\mathbf{f}_*, \mathbf{g}_*)$ 表示正则化 Stokes 问题

$$\begin{cases} -\Delta \mathbf{u}_*^\varepsilon + \text{grad } p_*^\varepsilon = \mathbf{f}_* & \text{in } \Omega, \\ p_*^\varepsilon = -\frac{1}{\varepsilon} \text{div } \mathbf{u}_*^\varepsilon & \text{in } \Omega, \\ \mathbf{u}_*^\varepsilon = \mathbf{g}_* & \text{on } \Gamma \end{cases}$$

的解. 显然, $(\mathbf{u}^\varepsilon, p^\varepsilon)$ 是 (3.44) 的解, 当且仅当

$$u^\varepsilon + T^{\varepsilon\nu} G(\lambda, u^\varepsilon) = 0, \quad u^\varepsilon = (\mathbf{u}^\varepsilon, p^\varepsilon/\nu).$$

此外, Theorem 5.3 表明, 对所有充分小的 $\varepsilon \leq \varepsilon_0$,

$$\|T^{\varepsilon\nu} - T\|_{\mathcal{L}(Y; X)} \leq C_1 \varepsilon \nu \leq C_2 \varepsilon,$$

其中由于 Λ 的紧性, 常数 C_2 与 λ 无关.

又因为

$$G(\lambda, v) = \left(\lambda \left(\sum_{j=1}^N v_j \frac{\partial \mathbf{v}}{\partial x_j} - \mathbf{f} \right), -\mathbf{g} \right),$$

$D^2 G$ 与 v 无关:

$$D^2 G(\lambda, v) \cdot (u, w) = \lambda \sum_{j=1}^N \left(w_j \frac{\partial u}{\partial x_j} + u_j \frac{\partial w}{\partial x_j} \right).$$

由 Sobolev 嵌入 Theorem 1.3 可知, 当 $N \leq 4$ 时, $D^2 G$ 在 $\Lambda \times X$ 的每个有界子集上有界. (更一般地, G 是 C^∞ 的, 且对所有 $p \geq 2$, $D^p G = 0$.) 因此, $\{(\lambda, u(\lambda)); \lambda \in \Lambda\}$ 是

$$F(\lambda, u) \equiv u + TG(\lambda, u) = 0$$

的非奇异解分支这一事实允许应用 Theorem 3.3. 换言之, 若 ε_0 足够小, 则存在实数 $a > 0$ 以及问题

$$F^\varepsilon(\lambda, u^\varepsilon) \equiv u^\varepsilon + T^{\varepsilon\nu} G(\lambda, u^\varepsilon) = 0, \quad \nu = 1/\lambda,$$

的唯一非奇异解分支 $\{(\lambda, u^\varepsilon(\lambda)) = (\mathbf{u}^\varepsilon(\lambda), \lambda p^\varepsilon(\lambda)); \lambda \in \Lambda\}$, 满足

$$\|u^\varepsilon(\lambda) - u(\lambda)\|_X \leq a.$$

并且

$$\begin{aligned} \|u^\varepsilon(\lambda) - u(\lambda)\|_X &= \|\mathbf{u}^\varepsilon(\lambda) - \mathbf{u}(\lambda)\|_{1,\Omega} + \lambda \|p^\varepsilon(\lambda) - p(\lambda)\|_{0,\Omega} \\ &\leq C_3 \|(T^{\varepsilon\nu} - T)G(\lambda, u(\lambda))\|_X \\ &\leq C_2 C_3 \varepsilon \|G(\lambda, u(\lambda))\|_X \leq C_4 \varepsilon. \end{aligned}$$

再由 Remark 3.6, 映射 $\lambda \mapsto u^\varepsilon(\lambda)$ 是从 Λ 到 X 的 C^∞ 映射. ■

令 H 是满足 $X \hookrightarrow H$ 的 Banach 空间, 其中像往常一样, 符号 $\hookrightarrow$ 表示嵌入连续. 现在希望导出 $\|u_h(\lambda) - u(\lambda)\|_H$ 的更精细估计. 为此, 假设存在另一个满足 $W \hookrightarrow X$ 的 Banach 空间 W , 并且有如下性质:

$$\begin{cases} \text{for all } v \in W, D_u G(\lambda, v) \text{ may be extended as an operator in } \mathcal{L}(H; Y), \\ v \mapsto D_u G(\lambda, v) \text{ being continuous from } W \text{ into } \mathcal{L}(H; Y). \end{cases} \quad (3.47)$$

因而对 $v \in W$, $D_u F(\lambda, v)$ 和 $D_u F_h(\lambda, v)$ 都可以延拓为 $\mathcal{L}(H; H)$ 的算子. 再假设

$$\lim_{h \rightarrow 0} \|T_h - T\|_{\mathcal{L}(Y; H)} = 0. \quad (3.48)$$

Remark 3.7: 当 X 到 H 的嵌入是紧的时, (3.48) 同样是 (3.37) 的推论.

于是可以证明如下结果.

Theorem 3.5:

保留 Theorem 3.3 的假设, 并再加上 (3.47) 和 (3.48). 另外假设:

$$\text{for each } \lambda \in \Lambda, \quad u(\lambda) \in W \text{ and } \lambda \mapsto u(\lambda) \in C^0(\Lambda; W), \quad (3.49)$$

$$\text{for each } \lambda \in \Lambda, \quad D_u F(\lambda, u(\lambda)) \text{ is an isomorphism of } H. \quad (3.50)$$

则对充分小的 $h \leq h_1$, 存在与 h, λ 无关的常数 $K' > 0$, 使

$$\|u_h(\lambda) - u(\lambda)\|_H \leq K' \{ \|(T - T_h)G(\lambda, u(\lambda))\|_H + \|u_h(\lambda) - u(\lambda)\|_X^2 \}. \quad (3.51)$$

Proof: 首先由 (3.47) 和 (3.49) 可见

$$\begin{aligned} &\|D_u F(\lambda, u(\lambda)) - D_u F_h(\lambda, u(\lambda))\|_{\mathcal{L}(H; H)} \\ &= \|(T - T_h)D_u G(\lambda, u(\lambda))\|_{\mathcal{L}(H; H)} \\ &\leq \|T - T_h\|_{\mathcal{L}(Y; H)} \|D_u G(\lambda, u(\lambda))\|_{\mathcal{L}(H; Y)}. \end{aligned}$$

因此 (3.48) 蕴含

$$\limsup_{h \rightarrow 0} \sup_{\lambda \in \Lambda} \|D_u F(\lambda, u(\lambda)) - D_u F_h(\lambda, u(\lambda))\|_{\mathcal{L}(H; H)} = 0.$$

由 (3.50) 和 Lemma 3.3, 对所有充分小的 h 以及所有 $\lambda \in \Lambda$, $D_u F_h(\lambda, u(\lambda))$ 是 H 上的同构, 且

$$\|[D_u F_h(\lambda, u(\lambda))]^{-1}\|_{\mathcal{L}(H;H)} \leq C_1.$$

然后像在 Theorem 3.1 中一样可写成

$$\begin{aligned} u(\lambda) - u_h(\lambda) &= [D_u F_h(\lambda, u(\lambda))]^{-1} [T_h \{D_u G(\lambda, u(\lambda)) \cdot (u(\lambda) - u_h(\lambda)) \\ &\quad - (G(\lambda, u(\lambda)) - G(\lambda, u_h(\lambda)))\} + F_h(\lambda, u(\lambda))]. \end{aligned}$$

而

$$\begin{aligned} &G(\lambda, u(\lambda)) - G(\lambda, u_h(\lambda)) - D_u G(\lambda, u(\lambda)) \cdot (u(\lambda) - u_h(\lambda)) \\ &= - \int_0^1 (1-t) D_{uu}^2 G(\lambda, (1-t)u(\lambda) + tu_h(\lambda)), dt \cdot (u(\lambda) - u_h(\lambda))^2. \end{aligned} \quad (3.52)$$

因此 $D^2 G$ 的有界性假设与 (3.48) 一起给出

$$\|u(\lambda) - u_h(\lambda)\|_H \leq C_1 [C_2 \|u(\lambda) - u_h(\lambda)\|_X^2 + \|F_h(\lambda, u(\lambda)) - F(\lambda, u(\lambda))\|_H],$$

这就证明了 (3.51). ■

3.4 非奇异解分支的不可微逼近

到目前为止, 我们一直假设逼近映射 F_h 保留映射 F 的光滑性, 因为逼近只作用于线性算子 T , 而不作用于 G . 但是有时必须用一个不再可微的映射 G_h 逼近 G . 例如, 对 Navier–Stokes 方程的对流项采用迎风离散时就是如此. 下面的理论分析这种情形. 它是 Subsections 3.2 和 3.3 中理论的一个简单变体. 关于涵盖本节全部内容的更一般方法, 读者可参见 Rappaz [12].

这里的情形比 Subsection 3.2 稍为一般. 引入 X 的闭子空间 X_h 和 $\mathfrak{X}$ 的闭子空间 $\mathfrak{X}_h$, 并假设映射 F_h 定义在 $\Lambda \times X_h$ 上、连续且取值于 $\mathfrak{X}_h$. 对给定的 $\tilde{u}_h \in X_h$ 和给定的 $\lambda \in \Lambda$, 以如下假设代替可微性:

$$\begin{cases} \text{there exists } \nabla_u F_h(\lambda, \tilde{u}_h) \in \mathcal{L}(X_h; \mathfrak{X}_h) \\ \text{which is an isomorphism from } X_h \text{ onto } \mathfrak{X}_h. \end{cases} \quad (3.53)$$

并且存在连续、单调递增的函数 $\mu \mapsto L_h(\lambda; \mu) : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}_+$, 使

$$\begin{aligned} &\|F_h(\lambda, v) - F_h(\lambda, w) - \nabla_u F_h(\lambda, \tilde{u}_h) \cdot (v - w)\|_{\mathfrak{X}} \\ &\leq L_h(\lambda; \alpha) \|v - w\|_X \quad \forall v, w \in S(\tilde{u}_h; \alpha) \cap X_h. \end{aligned} \quad (3.54)$$

保留下列记号:

$$\begin{cases} \varepsilon_h(\lambda) = \|F_h(\lambda, \tilde{u}_h)\|_{\mathfrak{X}}, \\ \gamma_h(\lambda) = \|[\nabla_u F_h(\lambda, \tilde{u}_h)]^{-1}\|_{\mathcal{L}(\mathfrak{X}_h; X_h)}, \end{cases} \quad (3.55)$$

其中

$$\|B\|_{\mathcal{L}(\mathfrak{X}_h; X_h)} = \sup_{v \in \mathfrak{X}_h} \frac{\|Bv\|_X}{\|v\|_{\mathfrak{X}}}.$$

于是有 Theorem 3.1 的如下对应结果.

Theorem 3.6:

若 (3.53) 和 (3.54) 成立, 且另外有

$$2\gamma_h(\lambda)L_h(\lambda; 2\gamma_h(\lambda)\varepsilon_h(\lambda)) < 1, \quad (3.19')$$

则 Problem (3.12) 有唯一解 $(\lambda, u_h(\lambda))$, 满足

$$u_h(\lambda) \in S(\tilde{u}_h; 2\gamma_h(\lambda)\varepsilon_h(\lambda)) \cap X_h. \quad (3.20')$$

此外, 对每个满足 $\alpha \geq 2\gamma_h(\lambda)\varepsilon_h(\lambda)$ 且

$$\gamma_h(\lambda)L_h(\lambda; \alpha) < 1 \quad (3.22')$$

的 α , $u_h(\lambda)$ 是较大球 $S(\tilde{u}_h; \alpha) \cap X_h$ 中 Problem (3.12) 的唯一解, 并有估计

$$\|u_h(\lambda) - v_h\|_X \leq \frac{\gamma_h(\lambda)}{1 - \gamma_h(\lambda)L_h(\lambda; \alpha)} \|F_h(\lambda, v_h)\|_X \quad \forall v_h \in S(\tilde{u}_h; \alpha) \cap X_h. \quad (3.23')$$

省略证明, 因为它与 Theorem 3.1 的证明非常相似. 同样, 容易证明 Theorem 3.2 的如下对应结果.

Theorem 3.7:

设 $\tilde{u}_h$ 是给定的 $C^0(\Lambda; X_h)$ 函数, 满足: 对某个 $h_0 > 0$,

$$\sup_{h \leq h_0} \left(\sup_{\lambda \in \Lambda} \gamma_h(\lambda) \right) = \gamma, \quad (3.26')$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \left(\sup_{\lambda \in \Lambda} \varepsilon_h(\lambda) \right) = 0. \quad (3.27')$$

若另外有

$$\sup_{\lambda \in \Lambda} L_h(\lambda; \mu) = L_h(\mu) \quad \forall h \leq h_0, \quad (3.56)$$

其中函数 $L_h(\mu)$ 关于 μ 和 h 单调递增, 在 $\mu = 0$ 处连续, 且满足

$$\lim_{h \rightarrow 0} L_h(0) = 0, \quad (3.57)$$

则存在两个实常数 $\alpha > 0$, $h_1 > 0$ 以及函数 $u_h \in C^0(\Lambda; X_h)$, 使对所有 $h \leq h_1$,

$$\{(\lambda, u_h(\lambda)); \lambda \in \Lambda\} \text{ is a branch of solutions of (3.12).}$$

对每个 $\lambda \in \Lambda$, $u_h(\lambda)$ 是 $S(\tilde{u}_h(\lambda); \alpha) \cap X_h$ 中 Problem (3.12) 的唯一解, 并有估计

$$\|u_h(\lambda) - v_h\|_X \leq 2\gamma \|F_h(\lambda, v_h)\|_X \quad \forall v_h \in S(\tilde{u}_h(\lambda); \alpha) \cap X_h. \quad (3.30')$$

Remark 3.8: $L_h(\mu)$ 关于 h 单调递增这一假设并非必要. 它可以替换为 $L_h(\mu)$ 在 $\mu = 0$ 处关于 h 一致连续这一条件.

为简单起见, 我们将用 Theorem 3.7 求解比 (3.33) 更窄的一类问题, 但读者容易把下面的

分析推广到一般情形. 更确切地说, 沿用 Subsection 3.3 的记号, 我们要解

$$F(\lambda, u) \equiv u + \lambda TG(u) = 0, \quad (3.33')$$

其中 G 是从 X 到 Y 的 C^1 映射, $\lambda \in \Lambda$, Λ 是 $\mathbb{R}$ 的紧区间. 算子 T 保持不变, 但假设 $T \in \mathcal{L}(Y; V)$, 其中 V 是 X 的闭子空间. 这可以理解为对 T 的一个正则性假设. 再假设问题

$$F(\lambda, u(\lambda)) = 0$$

有从 Λ 到 X 的非奇异解分支 $\lambda \mapsto u(\lambda)$, 且 $u \in C^0(\Lambda; V)$.

为进行逼近, 引入 X 的闭子空间 V_h , 它赋予 X 的范数; 并引入连续嵌入地包含 Y 的空间 Y_h . 为避免混淆, 用 $\|\cdot\|_h$ 表示 Y_h 的范数. 以从 V_h 到 Y_h 的 C^0 映射 G_h 逼近 G , 以算子 $T_h \in \mathcal{L}(Y_h; V_h)$ 逼近 T . 置

$$F_h(\lambda, u_h) = u_h + \lambda T_h G_h(u_h), \quad (3.58)$$

它是从 $\mathbb{R} \times V_h$ 到 V_h 的 C^0 映射. 下面的 Theorem 在不涉及 G_h 可微性的情况下求解 Problem (3.33').

Theorem 3.8:

在下列假设下:

(i)

$$\|T_h\|_{\mathcal{L}(Y_h; V_h)} \leq C, \quad (3.59)$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \|T - T_h\|_{\mathcal{L}(Y; X)} = 0. \quad (3.60)$$

(ii) 存在算子 $\pi_h \in \mathcal{L}(V; V_h)$, 使

$$\lim_{h \rightarrow 0} \|v - \pi_h v\|_X = 0 \quad \forall v \in V, \quad (3.61)$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \sup_{\lambda \in \Lambda} \|G_h(\pi_h u(\lambda)) - G(u(\lambda))\|_h = 0. \quad (3.62)$$

(iii) 对所有 $u_h \in V_h$, 存在算子 $\nabla G_h(u_h) \in \mathcal{L}(V_h; Y_h)$, 使

$$\lim_{h \rightarrow 0} \sup_{\lambda \in \Lambda} \|\nabla G_h(\pi_h u(\lambda)) - DG(u(\lambda))\|_{\mathcal{L}(V_h; Y_h)} = 0, \quad (3.63)$$

$$\|G_h(u_h) - G_h(u_h^*) - \nabla G_h(u_h^0) \cdot (u_h - u_h^*)\|_h \leq L_h(\mu; \|u_h^0\|_X) \|u_h - u_h^*\|_X \quad (3.64)$$

对所有 $u_h^0 \in V_h$ 以及 $u_h, u_h^* \in S(u_h^0; \mu) \cap V_h$ 成立, 其中 $L_h: \mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}_+$ 关于每个变量以及关于 h 均为连续单调递增函数, 并满足

$$\lim_{h \rightarrow 0} L_h(0; \mu) = 0 \quad \forall \mu \in \mathbb{R}_+. \quad (3.65)$$

则存在 X 中原点的一个邻域 $\mathcal{O}$, 且对充分小的 $h \leq h_0$, 存在唯一的 C^0 函数 $u_h: \Lambda \rightarrow V_h$, 使

$$F_h(\lambda, u_h(\lambda)) = 0, \quad u_h(\lambda) \in u(\lambda) + \mathcal{O} \quad \forall \lambda \in \Lambda. \quad (3.66)$$

此外有误差估计

$$\begin{aligned} \|u_h(\lambda) - u(\lambda)\|_X \leq C \{ & \|(I - \pi_h)u(\lambda)\|_X + \|\lambda(T - T_h)G(u(\lambda))\|_X \\ & + \|G_h(\pi_h u(\lambda)) - G(u(\lambda))\|_h \}. \end{aligned} \quad (3.67)$$

Proof: 以 $\tilde{u}_h = \tilde{u}_h(\lambda) = \pi_h u(\lambda)$ 应用 Theorem 3.7, 其中 V_h 扮演 X_h 的角色. 因为假设 $u \in C^0(\Lambda; V)$, 所以 $\tilde{u}_h \in C^0(\Lambda; V_h)$. 下面证明 (3.27'). 有

$$\varepsilon_h(\lambda) = \|F_h(\lambda, \tilde{u}_h(\lambda)) - F(\lambda, u(\lambda))\|_X,$$

即

$$\begin{aligned} \varepsilon_h(\lambda) \leq & \| \tilde{u}_h(\lambda) - u(\lambda) \|_X + |\lambda| \| T_h \{ G_h(\tilde{u}_h(\lambda)) - G(u(\lambda)) \} \|_X \\ & + |\lambda| \| (T_h - T)G(u(\lambda)) \|_X. \end{aligned} \quad (3.68)$$

一方面, (3.61) 和 Ascoli Lemma 蕴含

$$\limsup_{h \rightarrow 0} \sup_{\lambda \in \Lambda} \| \tilde{u}_h(\lambda) - u(\lambda) \|_X = 0.$$

另一方面, (3.59) 和 (3.62) 给出

$$\limsup_{h \rightarrow 0} \sup_{\lambda \in \Lambda} \| T_h \{ G_h(\tilde{u}_h(\lambda)) - G(u(\lambda)) \} \|_X = 0.$$

此外, 由映射 G 的连续性和 (3.60) 可得

$$\limsup_{h \rightarrow 0} \sup_{\lambda \in \Lambda} \| (T_h - T)G(u(\lambda)) \|_X = 0.$$

这三个极限立即给出 (3.27').

现在验证 (3.26'). 对每个 $u_h \in V_h$, 自然地定义 $\nabla_u F_h(\lambda, u_h) \in \mathcal{L}(V_h; V_h)$ 为

$$\nabla_u F_h(\lambda, u_h) = I + \lambda T_h \nabla G_h(u_h). \quad (3.69)$$

于是可写成

$$\nabla_u F_h(\lambda, \tilde{u}_h(\lambda)) = \lambda T_h \{ \nabla G_h(\tilde{u}_h(\lambda)) - DG(u(\lambda)) \} + I + \lambda T_h DG(u(\lambda)). \quad (3.70)$$

注意算子 $I + \lambda T_h DG(u(\lambda))$ 同时属于 $\mathcal{L}(X; X)$ 和 $\mathcal{L}(V_h; V_h)$. 此外,

$$I + \lambda T_h DG(u(\lambda)) - D_u F(\lambda, u(\lambda)) = \lambda (T_h - T) DG(u(\lambda)),$$

由 (3.60) 和 G 的可微性,

$$\limsup_{h \rightarrow 0} \sup_{\lambda \in \Lambda} \| (T_h - T) DG(u(\lambda)) \|_{\mathcal{L}(X; X)} = 0.$$

所以应用 Lemma 3.3 可知, 存在实数 $h_0 > 0$, 使对所有 $h \leq h_0$ 及所有 $\lambda \in \Lambda$, $I + \lambda T_h DG(u(\lambda))$ 既是 X 上的同构, 也是 V_h 上的同构. 并且

$$\begin{aligned} \| (I + \lambda T_h DG(u(\lambda)))^{-1} \|_{\mathcal{L}(V_h; V_h)} & \leq \| (I + \lambda T_h DG(u(\lambda)))^{-1} \|_{\mathcal{L}(X; X)} \\ & \leq 2\gamma(\lambda) \quad \forall h \leq h_0, \quad \forall \lambda \in \Lambda, \end{aligned} \quad (3.71)$$

其中 $\gamma(\lambda)$ 由 (3.13) 定义. 同样, 由 (3.59) 和 (3.63) 可得

$$\limsup_{h \rightarrow 0} \sup_{\lambda \in \Lambda} \| T_h \{ \nabla G_h(\tilde{u}_h(\lambda)) - DG(u(\lambda)) \} \|_{\mathcal{L}(V_h; V_h)} = 0.$$

再次应用 Lemma 3.3, 并使用 (3.70) 和 (3.71), 可知存在另一个满足 $0 < h_1 \leq h_0$ 的 h_1 , 使对所有 $h \leq h_1$ 和 $\lambda \in \Lambda$, $\nabla_u F_h(\lambda, \tilde{u}_h(\lambda))$ 是 V_h 上的同构, 且

$$\|[\nabla_u F_h(\lambda, \tilde{u}_h(\lambda))]^{-1}\|_{\mathcal{L}(V_h; V_h)} \leq 4\gamma(\lambda).$$

因 $\gamma(\lambda)$ 有界, 这就证明了 (3.26').

还需验证由 (3.54) 定义的函数 L_h 所满足的条件. 由 (3.59) 和 (3.64) 有上界

$$\begin{aligned} & \|\nabla_u F_h(\lambda, \tilde{u}_h(\lambda)) \cdot (v_h - w_h) - F_h(\lambda, v_h) + F_h(\lambda, w_h)\|_X \\ & \leq C|\lambda|L_h(\alpha; \|\tilde{u}_h(\lambda)\|_X)\|v_h - w_h\|_X, \end{aligned}$$

对所有 $\lambda \in \Lambda$ 以及所有 $v_h, w_h \in S(\tilde{u}_h(\lambda); \alpha) \cap V_h$ 成立. 令

$$K = \sup_{\substack{h \leq h_1 \\ \lambda \in \Lambda}} \|\tilde{u}_h(\lambda)\|_X.$$

L_h 的单调性蕴含

$$L_h(\alpha; \|\tilde{u}_h(\lambda)\|_X) \leq L_h(\alpha; K).$$

由假设, 映射 $\mu \mapsto L_h(\mu; K)$ 关于 h 和 μ 单调递增, 并在 $\mu = 0$ 处连续. 此外, 由 (3.65), 它满足 (3.57).

因此可应用 Theorem 3.7 的结论. 它给出 (3.66); 随后 (3.67) 由 (3.30') 取 $v_h = \tilde{u}_h(\lambda)$, 再结合 (3.68) 和 (3.59) 得到. ■

Remark 3.9: 空间 V 只出现在假设 (3.61) 中, 因而在这个证明中仅起次要作用. 当限制算子 π_h 要求的正则性高于空间 X 所能提供的正则性时, 它是有用的.

4 中心有限元格式的数值分析

本节把 Chapters 2 和 3 中为求解 Stokes 问题而发展的多数有限元方法应用于齐次 Navier–Stokes 方程. 读者会看到, 几乎在每种情形下, 误差分析都能成功推广到 Navier–Stokes 方程. 少数例外之一是 Section 5 中发展的三维混合方法. 可以尝试用该方法求解 Navier–Stokes 系统, 但在现阶段, 它的数值分析仍是一个未解决的问题.

4.1 原始变量表述: 使用不连续压力的方法

这里采用 Subsection 1.3 的情形. 对每个参数值 $h > 0$, 给定两个有限维空间

$$W_h \subset H^1(\Omega)^N, \quad Q_h \subset L^2(\Omega),$$

并假设 Q_h 包含常数函数. 定义

$$W_{0h} = W_h \cap H_0^1(\Omega)^N, \quad M_h = Q_h \cap L_0^2(\Omega).$$

像往常一样, Ω 是 $\mathbb{R}^N$ 中有界、连通的开子集, 其边界 Γ 是 Lipschitz 连续的.

用上述空间, 齐次 Navier–Stokes 问题写成: 给定 $\mathbf{f} \in H^{-1}(\Omega)^N$, 求 $(\mathbf{u}, p) \in H_0^1(\Omega)^N \times L_0^2(\Omega)$, 满足

$$\begin{cases} a(\mathbf{u}; \mathbf{u}, \mathbf{v}) - (p, \operatorname{div} \mathbf{v}) = \langle \mathbf{f}, \mathbf{v} \rangle & \forall \mathbf{v} \in H_0^1(\Omega)^N, \\ \operatorname{div} \mathbf{u} = 0 & \text{in } \Omega. \end{cases} \quad (4.1)$$

它由如下 Problem (Q_h) 离散化: 求 $(\mathbf{u}_h, p_h) \in W_{0h} \times M_h$, 满足

$$\begin{cases} a(\mathbf{u}_h; \mathbf{u}_h, \mathbf{v}_h) - (p_h, \operatorname{div} \mathbf{v}_h) = \langle \mathbf{f}, \mathbf{v}_h \rangle & \forall \mathbf{v}_h \in W_{0h}, \\ (q_h, \operatorname{div} \mathbf{u}_h) = 0 & \forall q_h \in M_h. \end{cases} \quad (4.2)$$

回顾 Subsection 1.3 中为逼近 Stokes 系统而引入的三个假设.

Hypothesis H1 (Approximation property of W_{0h}). 存在算子 $r_h \in \mathcal{L}([H^2(\Omega) \cap H_0^1(\Omega)]^N; W_{0h})$ 和整数 l , 使

$$\|\mathbf{v} - r_h \mathbf{v}\|_{1,\Omega} \leq Ch^m \|\mathbf{v}\|_{m+1,\Omega} \quad \forall \mathbf{v} \in H^{m+1}(\Omega)^N, \quad 1 \leq m \leq l. \quad (4.3)$$

Hypothesis H2 (Approximation property of Q_h). 存在算子 $s_h \in \mathcal{L}(L^2(\Omega); Q_h)$, 使

$$\|q - s_h q\|_{0,\Omega} \leq Ch^m \|q\|_{m,\Omega} \quad \forall q \in H^m(\Omega), \quad 0 \leq m \leq l. \quad (4.4)$$

Hypothesis H3 (Uniform inf-sup condition). 对每个 $q_h \in M_h$, 存在 $\mathbf{v}_h \in W_{0h}$, 使

$$(q_h, \operatorname{div} \mathbf{v}_h) = \|q_h\|_{0,\Omega}^2, \quad \|\mathbf{v}_h\|_{1,\Omega} \leq C \|q_h\|_{0,\Omega}, \quad (4.5)$$

其中常数 $C > 0$ 与 $h, q_h, \mathbf{v}_h$ 无关.

在这些假设下, 应用 Subsection 3.3 的结果.

Theorem 4.1:

设 $N \leq 3$, 并假设 H1, H2, H3 成立. 设

$$\{(\lambda, (\mathbf{u}(\lambda), \lambda p(\lambda))); \lambda = 1/\nu \in \Lambda\}$$

是 Navier-Stokes Problem (4.1) 的一个非奇异解分支. 则存在 $H_0^1(\Omega)^N \times L_0^2(\Omega)$ 中原点的一个邻域 $\mathcal{O}$, 并且对充分小的 $h \leq h_0$, 存在唯一的 C^∞ 非奇异解分支

$$\{(\lambda, (\mathbf{u}_h(\lambda), \lambda p_h(\lambda))); \lambda \in \Lambda\}$$

是 Problem (4.2) 的解分支, 使

$$(\mathbf{u}_h(\lambda), \lambda p_h(\lambda)) \in (\mathbf{u}(\lambda), \lambda p(\lambda)) + \mathcal{O} \quad \forall \lambda \in \Lambda.$$

此外有收敛性质

$$\limsup_{h \rightarrow 0} \sup_{\lambda \in \Lambda} \{\|\mathbf{u}_h(\lambda) - \mathbf{u}(\lambda)\|_{1,\Omega} + \|p_h(\lambda) - p(\lambda)\|_{0,\Omega}\} = 0. \quad (4.6)$$

若对某个满足 $1 \leq m \leq l$ 的整数 m , 映射 $\lambda \mapsto (\mathbf{u}(\lambda), p(\lambda))$ 从 Λ 到 $H^{m+1}(\Omega)^N \times H^m(\Omega)$ 连续, 则对所有 $\lambda \in \Lambda$,

$$\|\mathbf{u}_h(\lambda) - \mathbf{u}(\lambda)\|_{1,\Omega} + \|p_h(\lambda) - p(\lambda)\|_{0,\Omega} \leq Kh^m. \quad (4.7)$$

Proof: 以如下选择应用 Theorem 3.3:

$$X = H_0^1(\Omega)^N \times L_0^2(\Omega), \quad Y = H^{-1}(\Omega)^N.$$

算子 $T \in \mathcal{L}(Y; X)$ 是 Stokes 算子: 对给定的 $\mathbf{f} \in Y$, $T\mathbf{f} = (\mathbf{v}, q) \in X$ 是 Stokes 问题

$$\begin{cases} -\Delta \mathbf{v} + \text{grad } q = \mathbf{f} & \text{in } \Omega, \\ \text{div } \mathbf{v} = 0 & \text{in } \Omega, \\ \mathbf{v} = 0 & \text{on } \Gamma \end{cases} \quad (4.8)$$

的解. 对固定的 $\mathbf{f}$, 像 (3.8) 那样定义 C^∞ 映射 $G: \mathbb{R}_+ \times X \rightarrow Y$:

$$G(\lambda, v) = \lambda \left(\sum_{j=1}^N v_j \frac{\partial \mathbf{v}}{\partial x_j} - \mathbf{f} \right), \quad v = (\mathbf{v}, q) \in X,$$

以及

$$D_u G(\lambda, v) \cdot w = \lambda \sum_{j=1}^N \left(v_j \frac{\partial \mathbf{w}}{\partial x_j} + w_j \frac{\partial \mathbf{v}}{\partial x_j} \right), \quad w = (\mathbf{w}, r) \in X.$$

现在确定空间 Z . 由 Theorem 1.3,

$$H_0^1(\Omega) \hookrightarrow L^6(\Omega) \quad \text{for } N \leq 3,$$

且对 $p < 6$, $H_0^1(\Omega)$ 到 $L^p(\Omega)$ 的嵌入是紧的. 再由 Corollary 1.1, 对 $\mathbf{v}, \mathbf{w} \in H_0^1(\Omega)^N$,

$$\sum_{j=1}^N \left(v_j \frac{\partial \mathbf{w}}{\partial x_j} + w_j \frac{\partial \mathbf{v}}{\partial x_j} \right) \in L^{3/2}(\Omega)^N.$$

再次应用 Theorem 1.3 可知, 当 $q > 6/5$ 时, $L^q(\Omega)$ 紧嵌入 $H^{-1}(\Omega)$. 于是可取

$$Z = L^{3/2}(\Omega)^N \hookrightarrow Y,$$

且这一嵌入是紧的, 并且 (3.36) 成立.

现令 $X_h = W_{0h} \times M_h$, 并令 $T_h \in \mathcal{L}(Y; X_h)$ 为如下定义的逼近 Stokes 算子: $T_h \mathbf{f} = (\mathbf{v}_h, q_h) \in X_h$ 是

$$\begin{cases} (\text{grad } \mathbf{v}_h, \text{grad } \mathbf{w}_h) - (q_h, \text{div } \mathbf{w}_h) = \langle \mathbf{f}, \mathbf{w}_h \rangle & \forall \mathbf{w}_h \in W_{0h}, \\ (r_h, \text{div } \mathbf{v}_h) = 0 & \forall r_h \in M_h \end{cases}$$

的解. 由 Theorem 1.8, 在 H1, H2, H3 下, Y 中每个 $\mathbf{f}$ 确定 X_h 中唯一的 $T_h \mathbf{f}$, 且

$$\lim_{h \rightarrow 0} \{ \|\mathbf{v}_h - \mathbf{v}\|_{1,\Omega} + \|q_h - q\|_{0,\Omega} \} = 0, \quad (4.9)$$

即

$$\lim_{h \rightarrow 0} \|(T_h - T)\mathbf{f}\|_X = 0 \quad \forall \mathbf{f} \in Y.$$

此外, 当对某个 $m \in [1, l]$, $(\mathbf{v}, q) \in H^{m+1}(\Omega)^N \times H^m(\Omega)$ 时, 同一 Theorem 断言

$$\|\mathbf{v}_h - \mathbf{v}\|_{1,\Omega} + \|q_h - q\|_{0,\Omega} \leq Ch^m (\|\mathbf{v}\|_{m+1,\Omega} + \|q\|_{m,\Omega}), \quad (4.10)$$

即

$$\|(T_h - T)\mathbf{f}\|_X \leq Ch^m \|T\mathbf{f}\|_{H^{m+1}(\Omega)^N \times H^m(\Omega)}.$$

如 Remark 3.4 末尾所述, Z 到 Y 的嵌入的紧性与 (4.9) 蕴含

$$\lim_{h \rightarrow 0} \|T_h - T\|_{\mathcal{L}(Z; X)} = 0.$$

所以 (3.37) 和 (3.38) 成立.

最后, 因为

$$a(\mathbf{u}_h; \mathbf{u}_h, \mathbf{v}_h) = \nu(\text{grad } \mathbf{u}_h, \text{grad } \mathbf{v}_h) + \left(\sum_{j=1}^N u_{hj} \frac{\partial \mathbf{u}_h}{\partial x_j}, \mathbf{v}_h \right),$$

Problem (4.2) 可写成

$$\begin{cases} (\text{grad } \mathbf{u}_h, \text{grad } \mathbf{v}_h) - \frac{1}{\nu}(p_h, \text{div } \mathbf{v}_h) = \frac{1}{\nu} \left\langle \mathbf{f} - \sum_{j=1}^N u_{hj} \frac{\partial \mathbf{u}_h}{\partial x_j}, \mathbf{v}_h \right\rangle & \forall \mathbf{v}_h \in W_{0h}, \\ (q_h, \text{div } \mathbf{u}_h) = 0 & \forall q_h \in M_h. \end{cases}$$

换言之, $u_h = (\mathbf{u}_h, (1/\nu)p_h)$ 满足

$$u_h = -T_h G(1/\nu, u_h),$$

即

$$F_h(\lambda, u_h) = u_h + T_h G(\lambda, u_h) = 0, \quad \lambda = 1/\nu.$$

因此可应用 Theorem 3.3 的结论: 对充分小的 $h \leq h_0$, 存在 Problem (4.2) 的唯一非奇异解分支

$$\{(\lambda, u_h(\lambda) = (\mathbf{u}_h(\lambda), \lambda p_h(\lambda))); \lambda \in \Lambda\},$$

即

$$u_h(\lambda) + T_h G(\lambda, u_h(\lambda)) = 0 \quad \forall \lambda \in \Lambda,$$

并存在与 h 无关的实数 $a > 0$, 使

$$\|u_h(\lambda) - u(\lambda)\|_X \leq a \quad \forall \lambda \in \Lambda.$$

此外, 由 Remark 3.6, 映射 $\lambda \mapsto u_h(\lambda)$ 是 C^∞ 的, 因为映射 G 也是 C^∞ 的, 且它的任意阶导数在 $\Lambda \times X$ 的每个有界子集上有界.

关于收敛性和误差界, (3.41) 蕴含

$$\|\mathbf{u}_h(\lambda) - \mathbf{u}(\lambda)\|_{1,\Omega} + |\lambda| \|p_h(\lambda) - p(\lambda)\|_{0,\Omega} \leq K \|(T_h - T)G(\lambda, u(\lambda))\|_X.$$

所以 (4.6) 由 (4.9) 得到. 又因为

$$u(\lambda) = (\mathbf{u}(\lambda), \lambda p(\lambda)) \in H^{m+1}(\Omega)^N \times H^m(\Omega)$$

是 Stokes 系统

$$u(\lambda) = -TG(\lambda, u(\lambda))$$

的解, 误差估计 (1.46) 给出

$$\|(T_h - T)G(\lambda, u(\lambda))\|_X \leq Ch^m (\|\mathbf{u}(\lambda)\|_{m+1,\Omega} + \|p(\lambda)\|_{m,\Omega}).$$

于是 (4.7) 由映射 $\lambda \mapsto u(\lambda)$ 从 Λ 到 $H^{m+1}(\Omega)^N \times H^m(\Omega)$ 的连续性得到. ■

还可以导出速度的 L^2 估计. 与线性情形一样, 必须假设相伴 Stokes 问题是正则的 (参见 Definition 1.1):

$$(\phi, \mu) \mapsto -\nu \Delta \phi + \text{grad } \mu \text{ is an isomorphism from } [H^2(\Omega)^N \cap V] \times [H^1(\Omega) \cap L_0^2(\Omega)] \text{ onto } L^2(\Omega)^N. \quad (4.11)$$

Theorem 4.2:

保留 Theorem 4.1 的假设, 并假设 (4.11) 成立. 若对某个整数 $m \in [1, l]$, 映射 $\lambda \mapsto (u(\lambda), p(\lambda))$ 从 Λ 到 $H^{m+1}(\Omega)^N \times H^m(\Omega)$ 连续, 则对所有 $\lambda \in \Lambda$ 有速度的 L^2 估计

$$\|u_h(\lambda) - u(\lambda)\|_{0,\Omega} \leq Kh^{m+1}. \quad (4.12)$$

Proof: 应用 Theorem 3.5. 因为这里只关心速度 u , 完全略去压力 p . 因此取

$$X = H_0^1(\Omega)^N, \quad Y = H^{-1}(\Omega)^N,$$

并对 $f \in Y$ 定义 $v = Tf$ 为

$$v \in V, \quad (\text{grad } v, \text{grad } w) = \langle f, w \rangle \quad \forall w \in V.$$

因为映射 $G(\lambda, v)$ 只依赖速度 v (而不依赖 q), 可以保持其定义不变. 因而 u 是 Navier-Stokes 系统 (4.1) 的解, 当且仅当

$$F(\lambda, u) \equiv u + TG(\lambda, u) = 0.$$

接着取

$$H = L^2(\Omega)^N, \quad W = [H_0^1(\Omega) \cap H^2(\Omega)]^N.$$

由 Theorem 1.3, X (相应地 W) 紧嵌入 H (相应地 X). 现取 $u \in W$, 验证 $D_u G(\lambda, u) \in \mathcal{L}(H; Y) = \mathcal{L}(L^2(\Omega)^N; H^{-1}(\Omega)^N)$. 对 $v \in L^2(\Omega)^N$ 和 $\phi \in \mathcal{D}(\Omega)^N$, 有

$$\langle D_u G(\lambda, u) \cdot v, \phi \rangle = \lambda \sum_{j=1}^N \left\{ \left\langle u_j \frac{\partial v}{\partial x_j}, \phi \right\rangle + \left\langle v_j \frac{\partial u}{\partial x_j}, \phi \right\rangle \right\}.$$

而

$$\left\langle u_j \frac{\partial v}{\partial x_j}, \phi \right\rangle = - \left\langle v, \frac{\partial(u_j \phi)}{\partial x_j} \right\rangle,$$

所以

$$\left| \left\langle u_j \frac{\partial v}{\partial x_j}, \phi \right\rangle \right| \leq C_1 \|v\|_{0,\Omega} \|u_j\|_{2,\Omega} \|\phi\|_{1,\Omega},$$

而 $\langle v_j \partial u / \partial x_j, \phi \rangle$ 有类似的界. 因此, 只要 $u \in H^2(\Omega)^N$, $D_u G(\lambda, u)$ 就可以延拓为从 $L^2(\Omega)^N$ 到 $H^{-1}(\Omega)^N$ 的连续线性算子. 这验证了 (3.47).

对于 (3.48), 使用 Remark 3.7 以及 X 到 H 的紧嵌入.

还需验证 (3.50): $D_u F(\lambda, u(\lambda))$ 是 H 上的同构. 由假设已经知道

$$D_u F(\lambda, u(\lambda)) = I + TD_u G(\lambda, u(\lambda))$$

是 X 上的同构. 此外刚刚已经看到, 当 $\mathbf{u}(\lambda) \in H^2(\Omega)^N$ 时, $TD_u G(\lambda, \mathbf{u}(\lambda)) \in \mathcal{L}(L^2(\Omega)^N; V)$. 因为 $H_0^1(\Omega)$ 到 $L^2(\Omega)$ 的嵌入是紧的, $TD_u G(\lambda, \mathbf{u}(\lambda))$ 是 $L^2(\Omega)^N$ 到自身的紧算子. 因而可以对 $D_u F(\lambda, \mathbf{u}(\lambda))$ 应用 Fredholm alternative: 它是 H 上的同构, 当且仅当方程

$$D_u F(\lambda, \mathbf{u}(\lambda)) \cdot \mathbf{v} = 0, \quad \mathbf{v} \in H, \quad (4.13)$$

只有零解. 但是若 $\mathbf{v} \in H$ 满足 (4.13), 则由 $\mathbf{v} = -TD_u G(\lambda, \mathbf{u}(\lambda)) \cdot \mathbf{v}$ 可知 $\mathbf{v} \in V$. 因 $D_u F(\lambda, \mathbf{u}(\lambda))$ 是 X 上的同构, 所以 $\mathbf{v} = 0$. 这就证明了 (3.50).

因此可应用 Theorem 3.5 的结论: 若映射 $\lambda \mapsto \mathbf{u}(\lambda)$ 从 Λ 到 $[H_0^1(\Omega) \cap H^2(\Omega)]^N$ 连续, 则对所有充分小的 h ,

$$\|\mathbf{u}_h(\lambda) - \mathbf{u}(\lambda)\|_{0,\Omega} \leq C_2 \{ \|(T - T_h)G(\lambda, \mathbf{u}(\lambda))\|_{0,\Omega} + \|\mathbf{u}_h(\lambda) - \mathbf{u}(\lambda)\|_{1,\Omega}^2 \}.$$

当 $(\mathbf{u}(\lambda), p(\lambda)) \in H^{m+1}(\Omega)^N \times H^m(\Omega)$ 时, 误差界 (1.50) 给出

$$\|(T - T_h)G(\lambda, \mathbf{u}(\lambda))\|_{0,\Omega} \leq C_3 h^{m+1} \{ \|\mathbf{u}(\lambda)\|_{m+1,\Omega} + \|p(\lambda)\|_{m,\Omega} \},$$

于是 (4.12) 由这一估计和 (4.7) 得到. ■

粗略地说, Theorems 4.1 和 4.2 可以概括为: Sections 2 和 3 中为求解 Stokes 方程而引入的所有函数空间, 也可以用类似的精度逼近 Navier-Stokes 问题的非奇异解分支. 例如, 假设二维 Navier-Stokes 方程 (4.1) 有满足正则性

$$\lambda \mapsto (\mathbf{u}(\lambda), p(\lambda)) \text{ is continuous from } \Lambda \text{ into } H^2(\Omega)^2 \times H^1(\Omega) \quad (4.14)$$

的非奇异解分支. 假设 Ω 是由 $\mathcal{T}_h$ 剖分的有界多边形, 并对每个 $\kappa \in \mathcal{T}_h$ 取局部多项式空间由 (2.2) 定义:

$$\mathcal{P}_1(\kappa) = P_1^2 \oplus \text{span}\{\mathbf{n}_i \lambda_j \lambda_k; 1 \leq i, j, k \leq 3, i \neq j \neq k\}.$$

于是, 若三角剖分 $\mathcal{T}_h$ 正则, 则取空间

$$W_h = \{\mathbf{w} \in C^0(\bar{\Omega})^2; \mathbf{w}|_\kappa \in \mathcal{P}_1(\kappa) \quad \forall \kappa \in \mathcal{T}_h\},$$

$$Q_h = \{q \in L^2(\Omega); q|_\kappa \in P_0 \quad \forall \kappa \in \mathcal{T}_h\},$$

有限元格式 (4.2) 有唯一解分支

$$\{(\lambda, (\mathbf{u}_h(\lambda), \lambda p_h(\lambda))); \lambda \in \Lambda\},$$

并满足误差界

$$|\mathbf{u}_h(\lambda) - \mathbf{u}(\lambda)|_{1,\Omega} + \|p_h(\lambda) - p(\lambda)\|_{0,\Omega} \leq Ch \{ |\mathbf{u}(\lambda)|_{2,\Omega} + |p(\lambda)|_{1,\Omega} \} \quad \forall \lambda \in \Lambda.$$

此外, 当 Ω 为凸集时, 有 L^2 估计

$$\|\mathbf{u}_h(\lambda) - \mathbf{u}(\lambda)\|_{0,\Omega} \leq Ch^2 \{ |\mathbf{u}(\lambda)|_{2,\Omega} + |p(\lambda)|_{1,\Omega} \} \quad \forall \lambda \in \Lambda.$$

另一个有意义的例子来自 Sections 3.3 和 3.4 中在正方形 $(-1, 1) \times (-1, 1)$ 上讨论的、有争议的 $Q_1 - P_0$ 元. 假设 $\mathcal{T}_h$ 是网格尺度 $h = 1/(4n)$ 的方形网格, 从而 Theorem 3.4 的结论成立. 取

$$W_{0h} = \widetilde{V}_h, \quad M_h = \widetilde{M}_h,$$

其中 $\widetilde{V}_h$ 和 $\widetilde{M}_h$ 分别由 (3.33) 和 (3.26) 定义. Sections 3.3 和 3.4 已经证明, 这组空间满足三个假设 H1, H2 和 H3(参见 (3.39)、(3.40) 和 Theorem 3.4). 因而 Theorems 4.1 和 3.5 蕴含: 在条件 (4.14) 下, 有限元格式 (4.2) 有唯一解分支

$$\{(\lambda, (\mathbf{u}_h(\lambda), \lambda \widetilde{p}_h(\lambda))); \lambda \in \Lambda\},$$

并且

$$|\mathbf{u}_h(\lambda) - \mathbf{u}(\lambda)|_{1,\Omega} + \|\widetilde{p}_h(\lambda) - p(\lambda)\|_{0,\Omega} \leq Ch\{|\mathbf{u}(\lambda)|_{2,\Omega} + |p(\lambda)|_{1,\Omega}\}.$$

类似地, 由 Theorem 4.2 和 Corollary 3.2 立即得到

$$\|\mathbf{u}_h(\lambda) - \mathbf{u}(\lambda)\|_{0,\Omega} \leq Ch^2\{|\mathbf{u}(\lambda)|_{2,\Omega} + |p(\lambda)|_{1,\Omega}\}.$$

Remark 4.1: 用 $Q_1 - P_0$ 元求解格式 (4.2) 时, 与线性情形一样, 采用 Subsection 3.4 末尾所述的 $\widetilde{V}_h$ 的基是方便的.

4.2 原始变量表述: 压力连续的情形

回到 Chapter 2, 很容易看出前面的分析可直接应用于 Subsection 4.1 中讨论的“mini”元, 也可应用于 Subsection 4.2 的“Hood–Taylor”元. 事实上, 所有这些元都满足假设 H1, H2 和 H3; 此外, 压力的连续逼近对 Navier–Stokes 方程的非线性项没有直接影响.

因此, 在一个具有正则性 (4.14) 的非奇异解分支附近, 若三角剖分 $\mathcal{T}_h$ 正则, 则对空间

$$W_h = \{\mathbf{w} \in C^0(\bar{\Omega})^2; \mathbf{w}|_\kappa \in \mathcal{P}_1(\kappa) \quad \forall \kappa \in \mathcal{T}_h\},$$

$$\mathcal{P}_1(\kappa) = [P_1 \oplus \text{span}(\lambda_1 \lambda_2 \lambda_3)]^2, \quad Q_h = \{q \in C^0(\bar{\Omega}); q|_\kappa \in P_1 \quad \forall \kappa \in \mathcal{T}_h\},$$

有限元格式 (4.2) 有唯一解分支

$$\{(\lambda, (\mathbf{u}_h(\lambda), \lambda p_h(\lambda))); \lambda \in \Lambda\},$$

且存在与 λ 无关的常数 C , 使得

$$|\mathbf{u}(\lambda) - \mathbf{u}_h(\lambda)|_{1,\Omega} + \|p(\lambda) - p_h(\lambda)\|_{0,\Omega} \leq Ch\{|\mathbf{u}(\lambda)|_{2,\Omega} + |p(\lambda)|_{1,\Omega}\}.$$

当 Ω 为凸集时, 有 L^2 估计

$$\|\mathbf{u}(\lambda) - \mathbf{u}_h(\lambda)\|_{0,\Omega} \leq Ch^2\{|\mathbf{u}(\lambda)|_{2,\Omega} + |p(\lambda)|_{1,\Omega}\}.$$

同样, 当 $\mathcal{T}_h$ 和 Navier–Stokes 方程的非奇异解分支具有相应的正则性时, Theorems 4.3 和 4.4 对两个“Hood–Taylor”元给出的误差估计也适用于格式 (4.2).

遗憾的是, “Glowinski–Pironneau”格式不能如此自然地纳入前述框架, 必须单独分析. 回忆其速度和压力空间就是“Hood–Taylor”格式所用的空间:

$$X_h = \{\mathbf{v} \in C^0(\bar{\Omega})^2; \mathbf{v}|_\kappa \in P_2^2 \quad \forall \kappa \in \mathcal{T}_h, \mathbf{v}|_\Gamma = 0\},$$

$$Q_h = \{q \in \mathcal{C}^0(\bar{\Omega}); q|_{\kappa} \in P_1 \quad \forall \kappa \in \mathcal{T}_h\},$$

并为辅助势引入附加空间

$$\Phi_h = Q_h \cap H_0^1(\Omega).$$

按 Remark 4.5 所给的版本适配到 Navier–Stokes 问题后, “Glowinski–Pironneau” 方法如下: 求三元组 $(\mathbf{u}_h, p_h, \mu_h) \in X_h \times Q_h \times \Phi_h$, 使得

$$\begin{cases} \nu(\text{grad } \mathbf{u}_h, \text{grad } \mathbf{v}_h) + \left(\sum_{j=1}^2 (u_h)_j \frac{\partial \mathbf{u}_h}{\partial x_j}, \mathbf{v}_h - \text{grad } q_h \right) \\ \quad + (\text{grad } p_h, \mathbf{v}_h - \text{grad } q_h) = (\mathbf{f}, \mathbf{v}_h - \text{grad } q_h) & \forall (\mathbf{v}_h, q_h) \in X_h \times \Phi_h, \\ (\mathbf{u}_h - \text{grad } \mu_h, \text{grad } q_h) = 0 & \forall q_h \in Q_h. \end{cases} \quad (4.15)$$

考察精确 Navier–Stokes 问题在什么条件下容许与 (4.15) 类似的表述. 在 Subsection 4.3 中求解 Stokes 问题时, 右端 $\mathbf{f}$ 取在 $L^2(\Omega)^2$ 中, 势空间取为 $H_0^1(\Omega)$. 这里这样做并不现实, 因为非线性项

$$\sum_{j=1}^2 u_j \frac{\partial \mathbf{u}}{\partial x_j}$$

被视为右端的一部分; 当 $\mathbf{u} \in H^1(\Omega)^2$ 时, 对任意 $\varepsilon > 0$, 它只属于 $L^{2-\varepsilon}(\Omega)^2$ (参见 Corollary 1.1, $N = 2$). 这提示我们固定 $r \in (1, 2)$, 取 $W_0^{1,s}(\Omega)$ 为势空间, 其中 $1/s + 1/r = 1$. 考虑如下问题:

对 $\mathbf{f} \in L^r(\Omega)^2$, 求 $(\mathbf{u}, p, \mu) \in H_0^1(\Omega)^2 \times W^{1,r}(\Omega) \times W_0^{1,s}(\Omega)$, 使得

$$\begin{cases} \nu(\text{grad } \mathbf{u}, \text{grad } \mathbf{v}) + \left(\sum_{j=1}^2 u_j \frac{\partial \mathbf{u}}{\partial x_j}, \mathbf{v} - \text{grad } q \right) + (\text{grad } p, \mathbf{v} - \text{grad } q) \\ \quad = (\mathbf{f}, \mathbf{v} - \text{grad } q) \\ \quad \quad \quad \forall (\mathbf{v}, q) \in H_0^1(\Omega)^2 \times W_0^{1,s}(\Omega), \\ (\mathbf{u} - \text{grad } \mu, \text{grad } q) = 0 & \forall q \in W^{1,r}(\Omega). \end{cases} \quad (4.16)$$

直接验证可知, 该问题与 Navier–Stokes 问题 (4.1) 等价, 其含义如下: 若 $(\mathbf{u}, p)$ 是 (4.1) 的解且 $p \in W^{1,r}(\Omega)$, 则三元组 $(\mathbf{u}, p, \mu = 0)$ 是 (4.16) 的解. 反之, (4.16) 的每个解都具有 $(\mathbf{u}, p, \mu = 0)$ 的形式, 其中 $(\mathbf{u}, p)$ 满足 (4.1).

显然, 对右端 $\mathbf{f} \in L^r(\Omega)^2$ 的 Stokes 问题也有同样结论: 若 Stokes 问题的压力解 p 属于 $W^{1,r}(\Omega)$, 则该问题等价于: 求 $(\mathbf{u}, p, \mu) \in H_0^1(\Omega)^2 \times W^{1,r}(\Omega) \times W_0^{1,s}(\Omega)$, 使得

$$\begin{cases} (\text{grad } \mathbf{u}, \text{grad } \mathbf{v}) + (\text{grad } p, \mathbf{v} - \text{grad } q) = (\mathbf{f}, \mathbf{v} - \text{grad } q) & \forall (\mathbf{v}, q) \in H_0^1(\Omega)^2 \times W_0^{1,s}(\Omega), \\ (\mathbf{u} - \text{grad } \mu, \text{grad } q) = 0 & \forall q \in W^{1,r}(\Omega). \end{cases} \quad (4.17)$$

因此, 为使任意右端 $\mathbf{f} \in L^r(\Omega)^2$ 的 Stokes 算子都能由 (4.17) 表示, 必须假设 Stokes 问题在比 (4.11) 更一般的意义下正则:

$$\begin{cases} \text{映射 } (\phi, \mu) \mapsto -\Delta \phi + \text{grad } \mu \text{ 是从 } [W^{2,r}(\Omega) \cap V]^2 \times [W^{1,r}(\Omega)/\mathbb{R}] \text{ 到 } L^r(\Omega)^2 \text{ 的同} \\ \text{构, 对所有 } r \in (1, 2] \text{ 均成立.} \end{cases} \quad (4.18)$$

Remark 4.2: 这里压力取在商空间 $W^{1,r}(\Omega)/\mathbb{R}$ 中, 而不是取在 $W^{1,r}(\Omega) \cap L_0^2(\Omega)$ 中, 因为在 (4.15) 的实际计算中, p_h 由条件 $\int_{\Gamma} p_h \, ds = 0$ 固定 (参见 Lemma 4.3).

现在可把 Problem (4.16) 放入 Subsection 3.3 的框架. 取

$$Y = L^r(\Omega)^2, \quad X = H_0^1(\Omega)^2 \times [L^2(\Omega)/\mathbb{R}] \times H_0^1(\Omega).$$

由正则性假设 (4.18), Stokes 算子 T 可写成 (4.17) 的形式:

$$T \in \mathcal{L}(Y; X), \quad T\mathbf{f} = (\mathbf{u}, p, \mu = 0), \quad \text{为 (4.17) 的解.}$$

非线性由通常的映射 G 表示:

$$G(\lambda, v) = \lambda \left(\sum_{j=1}^2 v_j \frac{\partial \mathbf{v}}{\partial x_j} - \mathbf{f} \right), \quad \lambda \in \mathbb{R}_+, \quad v = (\mathbf{v}, q, \phi) \in X,$$

它把 $\mathbb{R}_+ \times X$ 映入 $L^r(\Omega)^2$. 采用这些记号, Problem (4.16) 具有标准形式

$$F(\lambda, u) = 0,$$

其中 $\lambda = 1/\nu$, $u = (\mathbf{u}, \lambda p, 0)$ 且 $F(\lambda, u) \equiv u + TG(\lambda, u)$.

Remark 4.3: 当 Stokes 算子具有正则性 (4.18) 时, Problem (4.16) 对右端 $\mathbf{f} \in L^r(\Omega)^2$ 的每个解 u 都具有正则性 $\mathbf{u} \in W^{2,r}(\Omega)^2$, $p \in W^{1,r}(\Omega)$. 这对所有实数 $r \in (1, 2]$ 均成立.

Remark 4.4: 必须注意, 若 Stokes 算子具有正则性 (4.18), 则右端 $\mathbf{f} \in L^r(\Omega)^2$ 的 Problem (4.1) 的每个非奇异解分支也是 Problem (4.16) 的非奇异解分支, 反之亦然.

接着置

$$W_h = X_h \times [Q_h/\mathbb{R}] \times \Phi_h \subset X,$$

并令 $T_h \in \mathcal{L}(Y; W_h)$ 为与 (4.17) 对应的离散 Stokes 算子:

$$\left\{ \begin{array}{l} T_h \boldsymbol{f} = (\boldsymbol{u}_h, p_h, \mu_h), \quad \text{为下列问题的解:} \\ (\operatorname{grad} \boldsymbol{u}_h, \operatorname{grad} \boldsymbol{v}_h) + (\operatorname{grad} p_h, \boldsymbol{v}_h - \operatorname{grad} q_h) = (\boldsymbol{f}, \boldsymbol{v}_h - \operatorname{grad} q_h) \\ \qquad \qquad \qquad \forall (\boldsymbol{v}_h, q_h) \in X_h \times \Phi_h, \\ (\boldsymbol{u}_h - \operatorname{grad} \mu_h, \operatorname{grad} q_h) = 0 \end{array} \right. \quad \forall q_h \in Q_h. \quad (4.19)$$

因此 Problem (4.15) 等价地写成

$$F_h(\lambda, u_h(\lambda)) = 0,$$

其中 $\lambda = 1/\nu$, $u_h(\lambda) = (\mathbf{u}_h(\lambda), \lambda p_h(\lambda), \mu_h(\lambda))$, 且 $F_h(\lambda, u_h) \equiv u_h + T_h G(\lambda, u_h)$.

现在可以应用 Theorem 3.3. 取 $Z = Y$, 则 (3.37) 自动成立. 关于算子 T_h 的逼近性质, 可以应用 Subsection 4.3 的结果. 特别地, Theorem 4.6 证明了

$$\begin{cases} |\mathbf{u} - \mathbf{u}_h|_{1,\Omega} \leq 2(1 + \sqrt{2}/\beta^*) \inf_{\mathbf{v}_h \in X_h} |\mathbf{u} - \mathbf{v}_h|_{1,\Omega} + \sqrt{2} \|\bar{p} - P_h \bar{p}\|_{0,\Omega}, \\ |\mu_h|_{1,\Omega} \leq \|\mathbf{u} - \mathbf{u}_h\|_{0,\Omega}, \\ \|\bar{p} - \bar{p}_h\|_{0,\Omega} \leq (1 + \sqrt{2}/\beta^*) \inf_{q_h \in Q_h} \|\bar{p} - q_h\|_{0,\Omega} + (1/\beta^*) |\mathbf{u} - \mathbf{u}_h|_{1,\Omega}. \end{cases} \quad (4.20)$$

这里 P_h 表示由 (A.24) 定义的 $Q_h \cap L_0^2(\Omega)$ 上的 H^1 投影, $\bar{p}$ (相应地 $\bar{p}_h$) 表示 p (相应地 p_h) 在 $L_0^2(\Omega)$ 中的代表元, β^* 是 inf-sup 条件中的常数. 注意, (4.20) 只要求温和的假设 (4.49) 以及三角剖分 $\mathcal{T}_h$ 的正则性. 因此, (3.37) 可由 (4.20) 和标准稠密性论证得到.

最后, (3.38) 是 (4.20) 和正则性假设 (4.18)(当 Ω 为凸集时成立) 的推论. 更确切地说, 若 (4.18) 成立, 则 $\mathbf{u}$ 和 p 具有附加正则性

$$\mathbf{u} \in W^{2,r}(\Omega)^2, \quad p \in W^{1,r}(\Omega).$$

于是, 与 Subsection 3.1 中一样, 可得

$$\inf_{\mathbf{v}_h \in X_h} |\mathbf{u} - \mathbf{v}_h|_{1,\Omega} \leq C_1 h^{2/s} |\mathbf{u}|_{2,r,\Omega}. \quad (4.21)$$

若还假设 Ω 为凸集且 $\mathcal{T}_h$ 一致正则, 则 Lemma 3.9 证明

$$\|p - P_h p\|_{0,\Omega} \leq C_2 h^{2/s} |\ln h|^{1-2/s} |p|_{1,r,\Omega}. \quad (4.22)$$

汇集这些不等式得到

$$|\mathbf{u} - \mathbf{u}_h|_{1,\Omega} + |\mu_h|_{1,\Omega} + \|\bar{p} - \bar{p}_h\|_{0,\Omega} \leq C_3 h^{2/s} |\ln h|^{1-2/s} \|\mathbf{f}\|_{0,r,\Omega}, \quad (4.23)$$

这就证明了 (3.38).

还应注意, 当 Ω 为凸集且 $\mathcal{T}_h$ 一致正则时, (4.19) 和 Theorem A.2 蕴含

$$|\mu_h|_{1,\alpha,\Omega} \leq C_4(\alpha) \|\operatorname{div}(\mathbf{u} - \mathbf{u}_h)\|_{0,\Omega} \quad \forall \text{ real } \alpha \geq 2. \quad (4.24)$$

事实上, 可以把 μ_h 看作下列 Dirichlet 问题的解 μ 的 H_0^1 投影 $\dot{P}_h \mu$:

$$(\operatorname{grad} \mu, \operatorname{grad} q) = -(\operatorname{div}(\mathbf{u} - \mathbf{u}_h), q) \quad \forall q \in H_0^1(\Omega).$$

因此 Theorem 3.3 的结论成立; 下面的定理对此作出概括.

Theorem 4.3:

设 Ω 是有界凸多边形, 并假设 $\mathcal{T}_h$ 是满足 (4.49) 的 $\bar{\Omega}$ 的一致正则三角剖分. 对 $\mathbf{f} \in L^r(\Omega)^2$, $r \in (1, 2]$, 设

$$\{(\lambda, (\mathbf{u}(\lambda), \lambda p(\lambda), 0)); \lambda = 1/\nu \in \Lambda\},$$

其中 $p(\lambda)$ 取在 $L_0^2(\Omega)$ 中, 是 Navier-Stokes Problem (4.16) 的一个非奇异解分支. 则当 $h \leq h_0$ 充分小时, 存在 Problem (4.15) 的唯一 C^∞ 解分支

$$\{(\lambda, (\mathbf{u}_h(\lambda), \lambda p_h(\lambda), \mu_h(\lambda))); \lambda \in \Lambda\},$$

其中 $p_h(\lambda)$ 取在 $L_0^2(\Omega)$ 中, 并且

$$\begin{cases} \sup_{\lambda \in \Lambda} \{ |\mathbf{u}_h(\lambda) - \mathbf{u}(\lambda)|_{1,\Omega} + \|p_h(\lambda) - p(\lambda)\|_{0,\Omega} \} \leq C h^{2/s} |\ln h|^{1-2/s}, \\ \sup_{\lambda \in \Lambda} |\mu_h(\lambda)|_{1,\alpha,\Omega} \leq C(\alpha) h^{2/s} |\ln h|^{1-2/s} \quad \forall \alpha \geq 2, \end{cases} \quad (4.25)$$

其中 $1/r + 1/s = 1$, 常数与 h 和 λ 无关.

此外, 若映射 $\lambda \mapsto (\mathbf{u}(\lambda), p(\lambda))$ 从 Λ 到 $H^{m+1}(\Omega)^2 \times H^m(\Omega)$ 连续, 其中 $m = 1$ 或 2 , 则对所有 $\lambda \in \Lambda$ 有估计

$$|\mathbf{u}_h(\lambda) - \mathbf{u}(\lambda)|_{1,\Omega} + \|p_h(\lambda) - p(\lambda)\|_{0,\Omega} + |\mu_h(\lambda)|_{1,\alpha,\Omega} \leq Kh^m. \quad (4.26)$$

Remark 4.5: 尚不知道是否能像 Stokes 问题的 Theorem 4.6 那样, 对 $\mathbf{u} - \mathbf{u}_h + \text{grad } \mu_h$ 得到更精确的 L^2 估计. 困难之处在于, Theorem 4.6 的证明明确使用了等式

$$\Delta p = \text{div } \mathbf{f},$$

该式对每个 Stokes 系统成立, 但对 Navier–Stokes 方程显然不成立.

4.3 混合不可压缩方法: “流函数–涡量” 表述

本小节只研究二维情形.(如本节开头所述, 三维混合不可压缩格式的相应分析仍是一个未解决的问题.) 我们把 Subsection 2.1 中引入的混合表述推广到 Navier–Stokes 方程. 首先回顾 Stokes 算子的流函数–涡量表述.

固定实数 $s \geq 4$, 并令 r 为其对偶指数:

$$1/r + 1/s = 1.$$

定义流函数空间

$$\Phi = \{\chi \in H^1(\Omega); \chi|_{\Gamma_0} = 0, \chi|_{\Gamma_i} = c_i \text{ is constant}, 1 \leq i \leq p\},$$

其中, 与往常一样, $\Gamma_0, \dots, \Gamma_p$ 表示边界 Γ 的连通分支, Γ_0 是外分支 (参见 Figure 1.2). 已知算子 curl 是从

$$\Phi_s = \Phi \cap W^{1,s}(\Omega) \quad (4.27)$$

到

$$H \cap L^s(\Omega)^2 = \{\mathbf{v} \in L^s(\Omega)^2; \text{div } \mathbf{v} = 0, \mathbf{v} \cdot \mathbf{n}|_{\Gamma} = 0\}$$

的同构. Theorem 2.7 已经证明, 当 $\mathbf{f} \in L^r(\Omega)^2$, $\text{curl } \mathbf{u} \in W^{1,r}(\Omega)$ 且 $p \in W^{1,r}(\Omega)$ 时, Stokes Problem (4.8) 等价于:

求 $\psi \in \Phi_s$ 和 $\omega \in W^{1,r}(\Omega)$, 使得

$$\begin{cases} (\text{curl } \omega, \text{curl } \phi) = (\mathbf{f}, \text{curl } \phi) & \forall \phi \in \Phi_s, \\ (\text{curl } \psi, \text{curl } \mu) = (\omega, \mu) & \forall \mu \in W^{1,r}(\Omega), \end{cases} \quad (4.28a)$$

求 $p \in W^{1,r}(\Omega) \cap L_0^2(\Omega)$, 使得

$$(\text{grad } p, \text{grad } q) = (\mathbf{f} - \text{curl } \omega, \text{grad } q) \quad \forall q \in W^{1,s}(\Omega). \quad (4.28b)$$

这里 $\mathbf{u} = \text{curl } \psi$ 且 $\omega = \text{curl } \mathbf{u}$.

这里仍需对每个右端 $\mathbf{f} \in L^r(\Omega)^2$ 把 Stokes 问题写成 (4.28) 的形式. 因此假设 (4.18) 成立. 置

$$X = \{\text{curl } \phi; \phi \in \Phi_s\} \times L^2(\Omega) \times L_0^2(\Omega), \quad Y = L^r(\Omega)^2,$$

则 Stokes 算子 T 由

$$T \in \mathcal{L}(Y; X), \quad T\mathbf{f} = (\operatorname{curl} \psi, \omega, p), \quad \text{为 (4.28) 的解}$$

定义.

接着, 由 (2.27), 对流项满足恒等式

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} \left(\sum_{j=1}^2 u_j \frac{\partial \mathbf{u}}{\partial x_j} \right) \cdot \operatorname{curl} \phi \, dx &= \int_{\Omega} \omega \operatorname{grad} \psi \cdot \operatorname{curl} \phi \, dx \\ &= \int_{\Omega} \omega \left(\frac{\partial \psi}{\partial x_1} \frac{\partial \phi}{\partial x_2} - \frac{\partial \psi}{\partial x_2} \frac{\partial \phi}{\partial x_1} \right) dx, \end{aligned} \quad (4.29)$$

以及

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} \left(\sum_{j=1}^2 u_j \frac{\partial \mathbf{u}}{\partial x_j} \right) \cdot \operatorname{grad} q \, dx &= \int_{\Omega} \omega \operatorname{grad} \psi \cdot \operatorname{grad} q \, dx \\ &\quad + \frac{1}{2} \int_{\Omega} \operatorname{grad}(\|\mathbf{u}\|^2) \cdot \operatorname{grad} q \, dx, \end{aligned} \quad (4.30)$$

其中 $\operatorname{curl} \psi = \mathbf{u}$, $\omega = \operatorname{curl} \mathbf{u}$, $\|\cdot\|$ 表示 Euclidean 范数. 因此用映射

$$G(\lambda, u) = \lambda(\omega \operatorname{grad} \psi - \mathbf{f}), \quad \lambda \in \mathbb{R}_+, \quad u = (\operatorname{curl} \psi, \omega, p) \in X \quad (4.31)$$

引入非线性, 并约定把项 $\frac{1}{2}\|\mathbf{u}\|^2$ 纳入压力, 也就是说改用运动压力 $p^* = p + \frac{1}{2}\|\mathbf{u}\|^2$. 因为 $s \geq 4$, 项 $\omega \operatorname{grad} \psi$ 和 $\|\mathbf{u}\|^2$ 分别属于 $L^{4/3}(\Omega)^2$ 和 $L^2(\Omega)$.

现在对 $\mathbf{f} \in L^r(\Omega)^2$ 考虑下列问题: 求 $\psi \in \Phi_s$ 和 $\omega \in W^{1,r}(\Omega)$, 使得

$$\begin{cases} \nu(\operatorname{curl} \omega, \operatorname{curl} \phi) + (\omega \operatorname{grad} \psi, \operatorname{curl} \phi) = (\mathbf{f}, \operatorname{curl} \phi) & \forall \phi \in \Phi_s, \\ (\operatorname{curl} \psi, \operatorname{curl} \mu) = (\omega, \mu) & \forall \mu \in W^{1,r}(\Omega), \end{cases} \quad (4.32a)$$

求 $p^* \in W^{1,r}(\Omega) \cap L_0^2(\Omega)$, 使得

$$\begin{aligned} (\operatorname{grad} p^*, \operatorname{grad} q) &= (\mathbf{f} - \omega \operatorname{grad} \psi - \nu \operatorname{curl} \omega, \operatorname{grad} q) \\ &\quad \forall q \in W^{1,s}(\Omega). \end{aligned} \quad (4.32b)$$

采用上面的记号, 该问题写成

$$F(\lambda, u) \equiv u + TG(\lambda, u) = 0,$$

其中 $\lambda = 1/\nu$, $u = (\operatorname{curl} \psi, \omega, \lambda p^*) \in X$, G 由 (4.31) 定义, T 由 (4.28) 定义.

再次通过直接计算可知: 若 $(\mathbf{u}, p)$ 是 Problem (4.1) 的解, $\operatorname{curl} \mathbf{u}, p \in W^{1,r}(\Omega)$ 且 $\mathbf{f} \in L^r(\Omega)^2$, 则满足

$$\operatorname{curl} \psi = \mathbf{u}, \quad \operatorname{curl} \mathbf{u} = \omega, \quad p^* = p + \frac{1}{2}\|\mathbf{u}\|^2 \quad (4.33)$$

的三元组 $(\operatorname{curl} \psi, \omega, p^*)$ 是 Problem (4.32) 的解. 反之, (4.32) 的每个解 $(\operatorname{curl} \psi, \omega, p^*)$ 都满足 $\omega = -\Delta \psi$, 且由 (4.33) 定义的 $(\mathbf{u}, p)$ 满足 (4.1). 此外, 当 Stokes 算子具有正则性 (4.18) 时, Problem (4.32) 对某个实数 $\gamma \in [r, 2]$ 和右端 $\mathbf{f} \in L^\gamma(\Omega)^2$ 的每个解 $u = (\operatorname{curl} \psi, \omega, p^*)$ 都具有正则性

$$\psi \in W^{3,\gamma}(\Omega), \quad \omega \in W^{1,\gamma}(\Omega), \quad p^* \in W^{1,\gamma}(\Omega).$$

再者, 正如 Remark 4.4, Problem (4.1) 对右端 $\mathbf{f} \in L^r(\Omega)^2$ 的每个非奇异解分支也是 Problem (4.32) 的非奇异解分支, 反之亦然.

关于逼近, 为了能完全剖分 Ω , 假设 Ω 是 $\mathbb{R}^2$ 中的多边形区域. 令 $\mathcal{T}_h$ 是 $\bar{\Omega}$ 的一族三角剖分, $l \geq 1$ 是固定整数. 取

$$\begin{cases} \Theta_h = \{\theta_h \in \mathcal{C}^0(\bar{\Omega}); \theta_h|_{\kappa} \in P_l \quad \forall \kappa \in \mathcal{T}_h\} \subset W^{1,\infty}(\Omega), \\ \Phi_h = \Theta_h \cap \Phi = \{\phi_h \in \Theta_h; \phi_h|_{\Gamma_0} = 0, \phi_h|_{\Gamma_i} = \text{an arbitrary constant}, 1 \leq i \leq p\}, \\ Q_h = \{q_h \in \mathcal{C}^0(\bar{\Omega}) \cap L_0^2(\Omega); q_h|_{\kappa} \in P_k \quad \forall \kappa \in \mathcal{T}_h\}, \quad k = \min(1, l-1), \\ X_h = \{\text{curl } \phi_h; \phi_h \in \Phi_h\} \times \Theta_h \times Q_h \subset X. \end{cases} \quad (4.34)$$

利用这些空间, Stokes 问题逼近如下: 求 $\psi_h \in \Phi_h$ 和 $\omega_h \in \Theta_h$, 使得

$$\begin{cases} (\text{curl } \omega_h, \text{curl } \phi_h) = (\mathbf{f}, \text{curl } \phi_h) \quad \forall \phi_h \in \Phi_h, \\ (\text{curl } \psi_h, \text{curl } \mu_h) = (\omega_h, \mu_h) \quad \forall \mu_h \in \Theta_h, \end{cases} \quad (4.35a)$$

求 $p_h \in Q_h$, 使得

$$(\text{grad } p_h, \text{grad } q_h) = (\mathbf{f} - \text{curl } \omega_h, \text{grad } q_h) \quad \forall q_h \in Q_h. \quad (4.35b)$$

相应的算子 $T_h \in \mathcal{L}(Y; X_h)$ 由

$$T_h \mathbf{f} = (\text{curl } \psi_h, \omega_h, p_h), \quad \text{为 (4.35) 的解}$$

定义. 类似地, Navier-Stokes 问题 (4.32) 离散化为:

求 $\psi_h \in \Phi_h$ 和 $\omega_h \in \Theta_h$, 使得

$$\begin{cases} \nu(\text{curl } \omega_h, \text{curl } \phi_h) + (\omega_h \text{grad } \psi_h, \text{curl } \phi_h) = (\mathbf{f}, \text{curl } \phi_h) \quad \forall \phi_h \in \Phi_h, \\ (\text{curl } \psi_h, \text{curl } \mu_h) = (\omega_h, \mu_h) \quad \forall \mu_h \in \Theta_h, \end{cases} \quad (4.36a)$$

求 $p_h^* \in Q_h$, 使得

$$\begin{aligned} (\text{grad } p_h^*, \text{grad } q_h) &= (\mathbf{f} - \omega_h \text{grad } \psi_h - \nu \text{curl } \omega_h, \text{grad } q_h) \\ &\quad \forall q_h \in Q_h. \end{aligned} \quad (4.36b)$$

换言之, 该问题也可写成

$$F_h(\lambda, u_h) \equiv u_h + T_h G(\lambda, u_h) = 0,$$

其中 $\lambda = 1/\nu$, $u_h = (\text{curl } \psi_h, \omega_h, \lambda p_h^*) \in X_h$, G 由 (4.31) 定义, T_h 由 (4.35) 定义.

现在以 $Z = Y$ 应用 Theorem 3.3. 回忆 Subsection 3.1 中得到的算子 T_h 的逼近性质 (参见 Theorem 3.10). 当 Ω 是凸多边形时, Stokes 问题具有正则性 (4.18); 换言之, 若 $\mathbf{f} \in L^t(\Omega)^2$, $r \leq t \leq 2$, 则 Stokes 问题的解 $(\text{curl } \psi, \omega, p)$ 属于 $W^{2,t}(\Omega)^2 \times W^{1,t}(\Omega) \times W^{1,t}(\Omega)$, 且

$$\|\psi\|_{3,t,\Omega} + \|\omega\|_{1,t,\Omega} + \|p\|_{1,t,\Omega} \leq C_1 \|\mathbf{f}\|_{0,t,\Omega}.$$

因此, 若 $\mathcal{T}_h$ 是 $\bar{\Omega}$ 的一族一致正则三角剖分, 则 Problem (4.35) 的解 $(\text{curl } \psi_h, \omega_h, p_h)$ 满足

$$\|\psi - \psi_h\|_{1,s,\Omega} + \|\omega - \omega_h\|_{0,\Omega} + \|p - p_h\|_{0,\Omega} \leq C_2 h^\alpha \|\mathbf{f}\|_{0,t,\Omega},$$

其中 $r \leq t < 2$, $1/\gamma + 1/t = 1$; 当 $l = 1$ 时 $\alpha = 1/\gamma$, 当 $l \geq 2$ 时 $\alpha = 2/\gamma$. 这就建立了 (3.37) 和 (3.38). 因而 Theorem 3.3 的结论成立; 与 Theorem 3.6 合并得到下列结果.

Theorem 4.4:

1°) 设 Ω 是有界凸多边形, $\mathcal{T}_h$ 是 $\bar{\Omega}$ 的一族一致正则三角剖分. 对 $\mathbf{f} \in L^t(\Omega)^2$, $t \in [r, 2]$, 设

$$\{(\lambda, (\operatorname{curl} \psi(\lambda), \omega(\lambda), \lambda p^*(\lambda))); \lambda = 1/\nu \in \Lambda\}$$

是 Navier–Stokes Problem (4.32) 的一个非奇异解分支. 则当 $h \leq h_0$ 充分小时, 存在 Problem (4.36) 的唯一 C^∞ 解分支

$$\{(\lambda, (\operatorname{curl} \psi_h(\lambda), \omega_h(\lambda), \lambda p_h^*(\lambda))); \lambda = 1/\nu \in \Lambda\},$$

满足

$$\begin{aligned} \sup_{\lambda \in \Lambda} \{ |\psi_h(\lambda) - \psi(\lambda)|_{1,s,\Omega} + \|\omega_h(\lambda) - \omega(\lambda)\|_{0,\Omega} \\ + \|p_h^*(\lambda) - p^*(\lambda)\|_{0,\Omega} \} \leq Ch^\alpha, \quad \alpha = \begin{cases} 1/\gamma, & l = 1, \\ 2/\gamma, & l \geq 2, \end{cases} \end{aligned} \quad (4.37)$$

其中 $1/t + 1/\gamma = 1$, 常数 C 与 h 和 λ 无关. 当 $t = 2$ 且 $l \geq 2$ 或 $\psi \in W^{2,\infty}(\Omega)$ 时, 该界仍然成立. 当 $l = 1$ 且 $t = 2$ 时, (4.37) 的左端由

$$C(\varepsilon)h^{1/2-\varepsilon} \quad \forall \varepsilon > 0$$

控制.

2°) 此外, 若对某个实数 $m \in [1, l - 1/2]$, 映射 $\lambda \mapsto (\psi(\lambda), p^*(\lambda))$ 从 Λ 到

$$[H^{m+2}(\Omega) \cap W^{m+3/2,\infty}(\Omega)] \times H^m(\Omega)$$

连续, 则对所有 $\lambda \in \Lambda$ 有误差估计

$$|\psi_h(\lambda) - \psi(\lambda)|_{1,s,\Omega} + \|\omega_h(\lambda) - \omega(\lambda)\|_{0,\Omega} + \|p_h^*(\lambda) - p^*(\lambda)\|_{0,\Omega} \leq Kh^m. \quad (4.38)$$

与线性情形一样, 可以在 H_0^1 范数中改进上面对 $\psi_h - \psi$ 的估计. 然而, Theorem 3.5 的论证似乎不能在这里应用, 因为它必须同时作用于 ψ 和 ω , 而 ω 的估计不大可能改进. 我们改为引入一个更直接的对偶性论证. 因为不关心压力, 取

$$X = \{\operatorname{curl} \phi; \phi \in \Phi_s\} \times L^2(\Omega), \quad H = \{\operatorname{curl} \phi; \phi \in \Phi\} \times L^2(\Omega),$$

并假设

$$\lambda \mapsto u(\lambda) = (\operatorname{curl} \psi(\lambda), \omega(\lambda))$$

是右端 $\mathbf{f} \in L^2(\Omega)^2$ 的 Problem (4.32a) 的一个非奇异解分支. 仍假设 (4.18) 成立, 从而 $u(\lambda) \in H^2(\Omega) \times H^1(\Omega)$. 为简化记号, 置

$$D = D_u G(\lambda, u(\lambda)).$$

回忆

$$D \cdot v = \lambda \{ \omega(\lambda) \operatorname{grad} \phi + \theta \operatorname{grad} \psi(\lambda) \} \quad \forall v = (\operatorname{curl} \phi, \theta) \in X.$$

引入由下式定义的算子 $D^* \in \mathcal{L}(H; X')$:

$$\langle D^* z, v \rangle = (\operatorname{curl} \chi, D \cdot v) \quad \forall z = (\operatorname{curl} \chi, \mu) \in H. \quad (4.39)$$

为联系 D 和 D^* , 回忆与 X 相关的空间 V 为

$$V = \{v = (\operatorname{curl} \phi, \theta) \in X; \tilde{b}(v, \mu) = 0 \quad \forall \mu \in W^{1,r}(\Omega)\},$$

其中

$$\tilde{b}(v, \mu) = (\operatorname{curl} \phi, \operatorname{curl} \mu) - (\theta, \mu).$$

还回忆, 对标量积

$$\tilde{a}(u, v) = (\omega, \theta) \quad \forall u = (\operatorname{curl} \psi, \omega), \quad v = (\operatorname{curl} \phi, \theta) \in V,$$

V 是 Hilbert 空间, 且 Stokes 算子的定义可延拓为

$$T \in \mathcal{L}(X'; V), \quad \tilde{a}(Tl, v) = \langle l, v \rangle \quad \forall v \in V.$$

由 (4.39) 立即得到

$$\tilde{a}(TD^*z, v) = \tilde{a}(TDv, z) \quad \forall z, v \in V.$$

换言之, 对标量积 $\tilde{a}(\cdot, \cdot)$, TD^* 是 TD 在 V 中的伴随. 因而, 由于假设 $I + TD$ 是 V 上的同构, $I + TD^*$ 也同样是 V 上的同构. 现在可以定义对偶线性化 Navier-Stokes 系统: 对 $\mathbf{g} \in L^2(\Omega)^2$, 求 $z = (\operatorname{curl} \chi, \mu) \in V$, 使得

$$\tilde{a}((I + TD^*)z, v) = (\mathbf{g}, \operatorname{curl} \phi) \quad \forall v = (\operatorname{curl} \phi, \theta) \in V; \quad (4.40)$$

即

$$z = (I + TD^*)^{-1}T\mathbf{g}.$$

Lemma 4.1: 设 Ω 是 $\mathbb{R}^2$ 中有界、Lipschitz 连续的区域, 并假设 Stokes 问题具有正则性 (4.18). 则 Problem (4.40) 的解 $z = (\operatorname{curl} \chi, \mu)$ 属于 $H^2(\Omega)^2 \times H^1(\Omega)$, 且

$$\|\chi\|_{3,\Omega} + \|\mu\|_{1,\Omega} \leq C\{1 + \lambda(\|\psi(\lambda)\|_{3,\Omega} + \|\omega(\lambda)\|_{1,\Omega})\}\|\mathbf{g}\|_{0,\Omega}. \quad (4.41)$$

Proof: 首先由 (4.40) 得

$$\|z\|_X \leq C_1\|\mathbf{g}\|_{0,\Omega}. \quad (4.42)$$

接着, Lemma 2.3 告诉我们, 所有 $v = (\operatorname{curl} \phi, \theta) \in V$ 都满足

$$\operatorname{curl} \phi \in H_0^1(\Omega)^2, \quad \theta = -\Delta \phi, \quad \|\theta\|_{0,\Omega} = |\nu| \simeq \|v\|_X.$$

因此

$$\begin{aligned} \langle D^*z, v \rangle &= \lambda(\operatorname{curl} \chi, \omega(\lambda) \operatorname{grad} \phi - \Delta \phi \operatorname{grad} \psi(\lambda)) \\ &= \lambda(\operatorname{curl}(\operatorname{curl} \chi \cdot \operatorname{grad} \psi(\lambda)) - \omega(\lambda) \operatorname{grad} \chi, \operatorname{curl} \phi). \end{aligned}$$

于是 D^*z 可写成

$$\langle D^*z, v \rangle = (\mathbf{l}, \operatorname{curl} \phi) \quad \forall v = (\operatorname{curl} \phi, \theta) \in V,$$

其中由 $u(\lambda)$ 的正则性和 Sobolev Embedding Theorem 1.3, 有 $\mathbf{l} \in L^2(\Omega)^2$, 且

$$\begin{aligned} \|\mathbf{l}\|_{0,\Omega} &\leq C_2\lambda(\|\omega(\lambda)\|_{1,\Omega} + \|\psi(\lambda)\|_{3,\Omega})\|\chi\|_{2,\Omega} \\ &\leq C_3\lambda(\|\omega(\lambda)\|_{1,\Omega} + \|\psi(\lambda)\|_{3,\Omega})\|\mathbf{g}\|_{0,\Omega}, \end{aligned}$$

因为 $z \in V$ 且满足 (4.42). 最后一个不等式、正则性假设 (4.18), 以及 z 还可表示为 $z = T(\mathbf{g} - D^*z)$ 这一事实给出 (4.41). ■

Theorem 4.5:

设 Ω 和 $\mathcal{T}_h$ 如 Theorem 4.4, 并假设 Navier–Stokes Problem (4.42) 有一个非奇异解分支, 使映射 $\lambda \mapsto \psi(\lambda)$ 在 $l \geq 2$ 时从 Λ 到 $H^{l+1}(\Omega)$ 连续, 在 $l = 1$ 时从 Λ 到 $H^3(\Omega)$ 连续. 则对所有 $\lambda \in \Lambda$ 有估计

$$|\psi(\lambda) - \psi_h(\lambda)|_{1,\Omega} \leq \begin{cases} C_1 h^l, & l \geq 2, \\ C_2(\varepsilon) h^{1-\varepsilon}, & l = 1, \quad \forall \varepsilon > 0, \end{cases} \quad (4.43)$$

其中常数与 h 和 λ 无关.

Proof: 令 $\mathbf{g}$ 是 $L^2(\Omega)^2$ 中的任意函数, 并令 $z = (\operatorname{curl} \chi, \nu) \in V$ 是线性化问题 (4.40) 的相应解:

$$(\mathbf{g}, \operatorname{curl} \phi) = \tilde{a}(z, v) + (\operatorname{curl} \chi, D \cdot v) + \tilde{b}(v, \nu) \quad \forall v = (\operatorname{curl} \phi, \theta) \in X.$$

特别地 (暂时略去参数 λ),

$$\begin{aligned} (\mathbf{g}, \operatorname{curl}(\psi - \psi_h)) &= \tilde{a}(z, u - u_h) + (\operatorname{curl} \chi, D \cdot (u - u_h)) \\ &\quad + \tilde{b}(u - u_h, \nu). \end{aligned} \quad (4.44)$$

但由 (4.32a) 和 (4.36a), $u - u_h$ 满足

$$\tilde{a}(u - u_h, z_h) + \tilde{b}(z_h, \omega) = -(G(\lambda, u) - G(\lambda, u_h), \operatorname{curl} \chi_h) \quad (4.45)$$

对每个 $z_h = (\operatorname{curl} \chi_h, \nu_h) \in V_h$ 都成立, 其中

$$V_h = \{v_h = (\operatorname{curl} \phi_h, \theta_h); \phi_h \in \Phi_h, \theta_h \in \Theta_h, \tilde{b}(v_h, \mu_h) = 0 \quad \forall \mu_h \in \Theta_h\}.$$

因此, 合并 (4.44) 和 (4.45), 并利用 $u, z \in V$ 以及 $u_h, z_h \in V_h$, 得

$$\begin{aligned} (\mathbf{g}, \operatorname{curl}(\psi - \psi_h)) &= \tilde{a}(z - z_h, u - u_h) + (\operatorname{curl}(\chi - \chi_h), D \cdot (u - u_h)) \\ &\quad + \tilde{b}(u - u_h, \nu - \theta_h) + \tilde{b}(z - z_h, \omega - \mu_h) \\ &\quad + (\operatorname{curl} \chi_h, D \cdot (u - u_h) - (G(\lambda, u) - G(\lambda, u_h))) \end{aligned}$$

对任意 $z_h \in V_h$ 以及任意 $\mu_h, \theta_h \in \Theta_h$ 均成立.

取 $\theta_h = P_h \nu$ 和 $\mu_h = P_h \omega$; 公式 (A.24) 对所有 $\phi_h, \delta_h \in \Phi_h$ 给出

$$\tilde{b}(u - u_h, \nu - \theta_h) = (\operatorname{curl}(\psi - \phi_h), \operatorname{curl}(\nu - P_h \nu)) - (\omega - \omega_h, \nu - P_h \nu),$$

$$\tilde{b}(z - z_h, \omega - \mu_h) = (\operatorname{curl}(\chi - \delta_h), \operatorname{curl}(\omega - P_h \omega)) - (\nu - \nu_h, \omega - P_h \omega).$$

另一方面, Taylor 公式 (3.52) 在这里给出

$$\begin{aligned} G(\lambda, u) - G(\lambda, u_h) - D_u G(\lambda, u) \cdot (u - u_h) &= -\frac{1}{2} D_{uu}^2 G \cdot (u - u_h)^2 \\ &= -\lambda(\omega - \omega_h) \operatorname{grad}(\psi - \psi_h). \end{aligned}$$

因此, 对所有 $z_h \in V_h$ 以及 $\phi_h, \delta_h \in \Phi_h$, 有

$$\begin{aligned}
(\mathbf{g}, \operatorname{curl}(\psi - \psi_h)) &= \tilde{a}(z - z_h, u - u_h) \\
&+ \lambda(\operatorname{curl}(\chi - \chi_h), \omega \operatorname{grad}(\psi - \psi_h)) \\
&+ \lambda(\operatorname{curl}(\chi - \chi_h), (\omega - \omega_h) \operatorname{grad} \psi) \\
&+ \lambda(\operatorname{curl} \chi_h, (\omega - \omega_h) \operatorname{grad}(\psi - \psi_h)) \\
&+ (\operatorname{curl}(\psi - \phi_h), \operatorname{curl}(\nu - P_h \nu)) - (\omega - \omega_h, \nu - P_h \nu) \\
&+ (\operatorname{curl}(\chi - \delta_h), \operatorname{curl}(\omega - P_h \omega)) - (\nu - \nu_h, \omega - P_h \omega).
\end{aligned} \tag{4.46}$$

由此立即推出

$$\begin{aligned}
|(\mathbf{g}, \operatorname{curl}(\psi - \psi_h))| &\leq \|u - u_h\|_X \{ \|z - z_h\|_X + \lambda|\psi|_{1,4,\Omega}|\chi - \chi_h|_{1,4,\Omega} \\
&+ \lambda|\chi_h|_{1,4,\Omega}|\psi - \psi_h|_{1,4,\Omega} + \|\nu - P_h \nu\|_{0,\Omega} \} \\
&+ \lambda\|u\|_X|\psi - \psi_h|_{1,4,\Omega}|\chi - \chi_h|_{1,4,\Omega} \\
&+ |\nu - P_h \nu|_{1,\Omega}|\psi - \phi_h|_{1,\Omega} \\
&+ |\chi - \delta_h|_{1,\Omega}|\omega - P_h \omega|_{1,\Omega} \\
&+ \|z - z_h\|_X\|\omega - P_h \omega\|_{0,\Omega}, \quad \forall z_h \in V_h, \quad \forall \phi_h, \delta_h \in \Phi_h.
\end{aligned} \tag{4.47}$$

最后回忆 (参见 Lemma 3.4 和 Remark 3.7):

$$\inf_{z_h \in V_h} \|z - z_h\|_X \leq \begin{cases} C_1 h \|\chi\|_{3,\Omega}, & l \geq 2, \\ C_2(\varepsilon) h^{1/2-\varepsilon} \|\chi\|_{3,\Omega}, & l = 1, \quad \forall \varepsilon > 0; \end{cases}$$

另一方面,

$$\inf_{\delta_h \in \Phi_h} |\chi - \delta_h|_{1,\Omega} \leq C_3 h^\alpha |\psi|_{\alpha+1,\Omega}, \quad \alpha = \min(l, 2);$$

类似地,

$$\inf_{\phi_h \in \Phi_h} |\psi - \phi_h|_{1,\Omega} \leq C_4 h^l |\psi|_{l+1,\Omega},$$

以及

$$\|\omega - P_h \omega\|_{0,\Omega} + h|\omega - P_h \omega|_{1,\Omega} \leq C_5 h^\beta |\omega|_{\beta,\Omega},$$

其中 $l = 1$ 时 $\beta = 1$, $l \geq 2$ 时 $\beta = l - 1$. 把这些界代入 (4.47), 并应用 Theorem 4.4 和 Lemma 4.1, 即容易得到 (4.43). ■

4.4 关于“流函数–速度梯度张量”格式的评注

对 Section 4.3 的方法作少量修改, 就可以把它应用于 Navier–Stokes 方程的“流函数–速度梯度张量”方法, 至少在 Ω 是平面凸多边形时如此. 回到 Subsection 4.1, 回忆双线性形式

$$\begin{aligned}
a_h(\boldsymbol{\sigma}, \boldsymbol{\tau}) &= \int_{\Omega} \sigma_{ij} \tau_{ij} \, dx, \\
b_h(\boldsymbol{\tau}, \phi) &= - \sum_{\kappa \in \mathcal{T}_h} \int_{\kappa} \tau_{ij} \frac{\partial^2 \phi}{\partial x_i \partial x_j} \, dx + \int_{\Gamma_h} M_n(\boldsymbol{\tau}) S \left(\frac{\partial \phi}{\partial n} \right) \, ds,
\end{aligned}$$

以及空间

$$\begin{aligned}\tilde{\Sigma} &= \{\boldsymbol{\tau} = (\tau_{ij}) \in L^2(\Omega)^4; \tau_{12} = \tau_{21}, \boldsymbol{\tau}|_{\kappa} \in W^{1,r}(\kappa)^4 \quad \forall \kappa \in \mathcal{T}_h, \\ M_n(\boldsymbol{\tau}) &\text{ is continuous on each segment of } \Gamma_h\}, \\ \tilde{\Psi} &= \{\phi \in \Phi_s; \phi|_{\kappa} \in H^2(\kappa) \quad \forall \kappa \in \mathcal{T}_h\},\end{aligned}$$

其中固定 $s \geq 4$ 且 $1/r + 1/s = 1$. 对 $\mathbf{f} \in L^r(\Omega)^2$, 已知 Stokes 算子可以表示为

$$\begin{cases} T\mathbf{f} = u = (\boldsymbol{\sigma}, \psi) \in \tilde{\Sigma} \times \tilde{\Psi}, \\ b_h(\boldsymbol{\sigma}, \phi) = -(\mathbf{f}, \text{curl } \phi) & \forall \phi \in \tilde{\Psi}, \\ a_h(\boldsymbol{\sigma}, \boldsymbol{\tau}) + b_h(\boldsymbol{\tau}, \psi) = 0 & \forall \boldsymbol{\tau} \in \tilde{\Sigma}. \end{cases}$$

置

$$Y = L^r(\Omega)^2, \quad X = \{\boldsymbol{\sigma} = (\sigma_{ij}) \in L^2(\Omega)^4; \sigma_{12} = \sigma_{21}\} \times \Phi_s,$$

则有 $T \in \mathcal{L}(Y; X)$; 又因 Stokes 问题正则, 还有

$$T \in \mathcal{L}(Y; W^{1,r}(\Omega)^4 \times W^{3,r}(\Omega)).$$

由 (4.31), 用

$$G(\lambda, u) = -\lambda(\text{tr}(\boldsymbol{\sigma}) \text{grad } \psi + \mathbf{f})$$

引入非线性对流项. 这是从 $\Lambda \times X$ 到 $L^r(\Omega)^2$ 的 C^∞ 映射. 采用这些记号, Navier-Stokes 方程具有标准形式

$$u(\lambda) \in X, \quad F(\lambda, u(\lambda)) \equiv u(\lambda) + TG(\lambda, u(\lambda)) = 0 \quad \forall \lambda \in \Lambda. \quad (4.48)$$

关于逼近, 取

$$X_h = \Sigma_h \times \Phi_h \subset X,$$

其中

$$\begin{aligned}\Sigma_h &= \{\boldsymbol{\tau} \in \tilde{\Sigma}; \boldsymbol{\tau}|_{\kappa} \in P_{l-1}^4 \quad \forall \kappa \in \mathcal{T}_h\}, \\ \Phi_h &= \{\phi \in \Phi; \phi|_{\kappa} \in P_l \quad \forall \kappa \in \mathcal{T}_h\},\end{aligned}$$

其中整数 $l \geq 1$. Stokes 算子离散化为

$$\left\{ \begin{aligned} T_h \mathbf{f} = u_h &= (\boldsymbol{\sigma}_h, \psi_h) \in X_h, \\ b_h(\boldsymbol{\sigma}_h, \phi_h) &= -(\mathbf{f}, \text{curl } \phi_h), \\ a_h(\boldsymbol{\sigma}_h, \boldsymbol{\tau}_h) + b_h(\boldsymbol{\tau}_h, \psi_h) &= 0 \end{aligned} \right\} \quad \forall v_h = (\boldsymbol{\tau}_h, \phi_h) \in X_h,$$

而 Navier-Stokes 方程逼近为

$$u_h(\lambda) \in X_h, \quad F_h(\lambda, u_h(\lambda)) \equiv u_h(\lambda) + T_h G(\lambda, u_h(\lambda)) = 0 \quad \forall \lambda \in \Lambda. \quad (4.49)$$

Subsection 4.3 的结果给出 $T - T_h$ 的估计

$$\begin{aligned}\|(T - T_h)\mathbf{f}\|_X &= \|\boldsymbol{\sigma} - \boldsymbol{\sigma}_h\|_{0,\Omega} + |\psi - \psi_h|_{1,s,\Omega} \\ &\leq Ch^{2(1-1/r)}|\psi|_{3,r,\Omega}.\end{aligned}$$

因此, 对分别满足 (4.48) 和 (4.49) 的 u 和 u_h , 应用 Theorem 3.3、Theorem 4.10 和 Corollary 4.11, 得到误差界

$$\|u(\lambda) - u_h(\lambda)\|_X \leq Ch^k,$$

只要对某个 $k \in [1, l]$ 有 $\psi(\lambda) \in H^{k+2}(\Omega)$.

最后, 若 $l \geq 2$ 时 $\psi(\lambda) \in H^{l+1}(\Omega)$, 或 $l = 1$ 时 $\psi(\lambda) \in H^3(\Omega)$, 则与 Theorem 4.5 类似的对偶性论证给出最优估计

$$|\psi(\lambda) - \psi_h(\lambda)|_{1,\Omega} \leq Ch^l.$$

应用 Subsection 4.4 的材料, 还可对压力导出同阶误差界. 证明留作 Exercise.

5 上风格的数值分析

当黏度 ν 很小时, 或者等价地, 当 Reynolds 数 Re 与流体的其他参数相比很大时, 在 Γ 邻域会出现一个边界层; 黏性在该处占主导, 而在 Ω 内部则可忽略. 与此同时, 流动变为湍流. 因而, 在高 Reynolds 数下, Navier–Stokes 方程的解具有严重的不连续性.

这里的目的是对湍流进行建模, 但仍值得考察 Navier–Stokes 方程不连续解的一种可能离散化. 我们不采用迄今研究的中心格式, 而提出更适于描述不连续流动的上风格式. 后面的分析表明, 这些格式几乎是最优的. 读者也可参见 Johnson & Saranen [10] 关于另一种方法, 即适用于 Euler 和 Navier–Stokes 方程的流线扩散法.

5.1 流函数–涡量格式中的上风化

本节讨论的上风格式由 Fortin [6] 发展, 其灵感来自 Lesaint & Raviart [11] 为求解中子输运方程而提出的一种数值方法. 它源自下面的启发式说明. 当光滑向量场 $\mathbf{u}$ 无散时, 对流项满足 (采用重复指标表示求和的通常求和约定)

$$u_j(\partial u_i / \partial x_j) = \partial(u_j u_i) / \partial x_j.$$

现在设 Ω 是两个有界区域 Ω_1 和 Ω_2 的并, 它们由 Figure 21 所示的界面 S 分隔. 以 Γ 表示 Ω 的边界, 以 $\mathbf{n}_i$ 表示 Ω_i 在 S 上的单位外法向量.

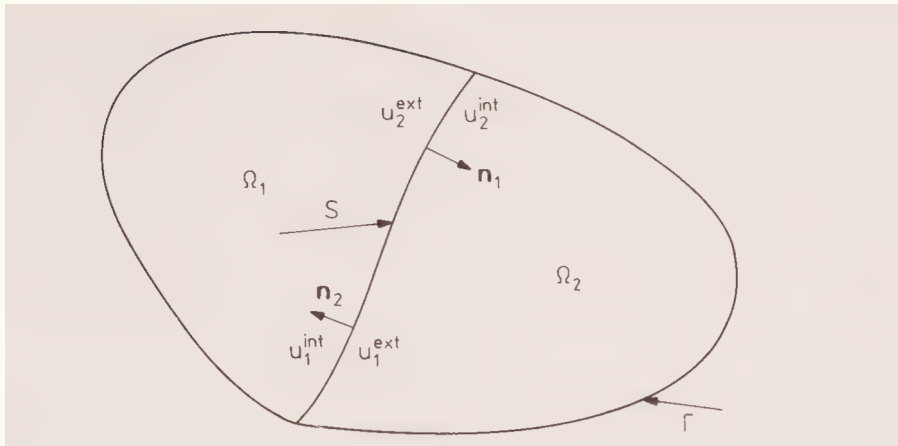


图 21: 两个子区域之间的上风界面.

假设向量场 $\mathbf{u}$ 在 Ω 中不再整体光滑, 而是满足

$$\mathbf{u}|_{\Omega_k} \in H^1(\Omega_k)^N, \quad \mathbf{u}|_{\Gamma} = \mathbf{0}, \quad \mathbf{u} \in H(\text{div}; \Omega), \quad \text{div } \mathbf{u} = 0.$$

于是乘积 $u_j u_i$ 在 Ω 中不再可微, 但它的分布导数具有如下形式:

$$[\partial(u_j u_i)/\partial x_j] = \partial(u_j u_i)/\partial x_j|_{\Omega_1 \cup \Omega_2}$$

再加上与场 $\mathbf{u}$ 跨界面 S 的跳跃相对应的面分布, 即

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{n} (u_i^{\text{ext}} - u_i^{\text{int}}) ds,$$

其中 $\mathbf{n}$ 以及外部和内部的概念都相对于同一区域而言. 上风化依赖如下原则:

Ω_k 中的流动仅依赖于通过 S 进入的通量.

根据这一原则, 引入记号

$$\partial_- \Omega_k = \{x \in S; \mathbf{u} \cdot \mathbf{n}_k(x) < 0\}, \quad (5.1)$$

表示流体进入 Ω_k 的界面 S 的部分, 并把对流项定义为

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} u_j (\partial u_i / \partial x_j) v_i dx &\stackrel{\text{def}}{=} \sum_{k=1}^2 \int_{\Omega_k} u_j (\partial u_i / \partial x_j) v_i dx \\ &+ \sum_{k=1}^2 \int_{\partial_- \Omega_k} \mathbf{u} \cdot \mathbf{n}_k (u_i^{\text{ext}} - u_i^{\text{int}}) v_i^{\text{int}} ds. \end{aligned} \quad (5.2)$$

这里 $\mathbf{u} \in H(\text{div}; \Omega)$, $\text{div } \mathbf{u} = 0$, $\mathbf{u}|_{\Omega_k} \in H^1(\Omega_k)^N$, 且 $\mathbf{v}|_{\Omega_k} \in H^1(\Omega_k)^N$. 显然, 当 $\mathbf{u}$ 和 $\mathbf{v}$ 属于 $H^1(\Omega)^N$ 时, 面项消失, 从而恢复熟悉的对流表达式. 但是, 当 $\mathbf{u}$ 和 $\mathbf{v}$ 并非整体属于 H^1 时, 必须把 (5.2) 理解为一个定义.

我们拟把上述考虑推广到 Ω 已三角剖分的情形, 其中每个三角形都被视为 Ω 的一个子区域. 但在此之前, 先回顾 Section 4.3 中发展的 Navier–Stokes 系统流函数–涡量表述及其逼近框架.

设 Ω 是 $\mathbb{R}^2$ 中具有多边形边界 Γ 的有界区域, 因而可被完全三角剖分; 并假设 Ω 是凸的, 从而正则性条件 (4.41) 成立. 为简化讨论, 暂时略去压力, 只考虑流函数和涡量. 令

$$Y = L^r(\Omega)^2, \quad X = \{\text{curl } \phi; \phi \in \Phi_s\} \times L^2(\Omega),$$

其中 $s \geq 4$ 且 $1/r + 1/s = 1$. Stokes 算子 $T \in \mathcal{L}(Y; X)$ 定义为 $T\mathbf{f} = (\text{curl } \psi, \omega)$, 这里

$$\begin{cases} (\text{curl } \omega, \text{curl } \phi) = (\mathbf{f}, \text{curl } \phi) & \forall \phi \in \Phi_s, \\ (\text{curl } \psi, \text{curl } \mu) = (\omega, \mu) & \forall \mu \in W^{1,r}(\Omega), \end{cases} \quad (5.3)$$

其中 ψ 和 ω 通过

$$\mathbf{u} = \text{curl } \psi, \quad \omega = \text{curl } \mathbf{u} \quad (5.4)$$

与速度 $\mathbf{u}$ 相联系. 像往常一样, 引入 X 的子空间

$$V = \{(\text{curl } \phi, \theta) \in X; \phi \in H_0^2(\Omega), \theta = -\Delta \phi\}. \quad (5.5)$$

由于 Ω 是凸的, Γ 只有一个连通分支; 并且由 Theorem 2.2 已知 $T \in \mathcal{L}(Y; V)$. 非线性项的表达式与 (4.31) 大致相同:

$$G(u) = \omega \text{grad } \psi - \mathbf{f}, \quad u = (\text{curl } \psi, \omega) \in X. \quad (5.6)$$

于是 Navier–Stokes 问题如 (4.32) 那样表述: 给定 $\mathbf{f} \in L^r(\Omega)^2$, 求 $u = (\text{curl } \psi, \omega) \in X$, 使

$$\begin{cases} \nu(\text{curl } \omega, \text{curl } \phi) + (\omega \text{ grad } \psi, \text{curl } \phi) = (\mathbf{f}, \text{curl } \phi) & \forall \phi \in \Phi_s, \\ (\text{curl } \psi, \text{curl } \mu) = (\omega, \mu) & \forall \mu \in W^{1,r}(\Omega), \end{cases} \quad (5.7)$$

其中 ψ 和 ω 由 (5.4) 与 $\mathbf{u}$ 相联系. 取上述 T, G 和 $\lambda = 1/\nu$, 可紧凑地写为

$$F(\lambda, u) = u + \lambda TG(u) = 0. \quad (5.8)$$

为进行逼近, 首先引入由 (4.34) 定义的两个有限维空间 Θ_h 和 Φ_h :

$$\Theta_h = \{\theta_h \in C^0(\bar{\Omega}); \theta_h|_\kappa \in P_l \ \forall \kappa \in \mathcal{T}_h\}, \quad \Phi_h = \Theta_h \cap H_0^1(\Omega),$$

其中 $\mathcal{T}_h$ 是 $\bar{\Omega}$ 的一个三角剖分, 且整数 $l \geq 1$. 自然取

$$X_h = \{\text{curl } \phi_h; \phi_h \in \Phi_h\} \times \Theta_h \subset X.$$

并定义相应子空间

$$V_h = \{(\text{curl } \phi_h, \theta_h) \in X_h; (\text{curl } \phi_h, \text{curl } \mu_h) = (\theta_h, \mu_h) \ \forall \mu_h \in \Theta_h\}. \quad (5.9)$$

离散 Stokes 算子可以定义在比 Y 更宽的空间上, 即

$$Y_h = \{\text{curl } \phi_h; \phi_h \in \Phi_h\}'$$

配备范数

$$\|l\|_* = \sup_{\phi_h \in \Phi_h} \frac{\langle l, \text{curl } \phi_h \rangle}{|\phi_h|_{1,s,\Omega}}.$$

规定

$$\langle l, v_h \rangle = \langle l, \text{curl } \phi_h \rangle \quad \forall v_h = (\text{curl } \phi_h, \theta_h) \in V_h,$$

还可把空间 Y_h 等同于 V_h' 的一个子空间, 其中 V_h' 是 V_h 的对偶空间; 因此有连续嵌入

$$Y \hookrightarrow Y_h \hookrightarrow V_h'.$$

以后还需要为 Y_h 配备 V_h' 的范数, 即令

$$\|l\|_h = \sup_{v_h \in V_h} \frac{\langle l, v_h \rangle}{\|v_h\|_X} \quad \forall l \in Y_h;$$

显然

$$\|l\|_h \leq \|l\|_* \quad \forall l \in Y_h.$$

然后定义逼近 Stokes 算子 $T_h \in \mathcal{L}(Y_h; X_h)$: 对 $l \in Y_h$, 求 $T_h l = (\text{curl } \psi_h, \omega_h) \in X_h$, 满足

$$\begin{cases} (\text{curl } \omega_h, \text{curl } \phi_h) = \langle l, \text{curl } \phi_h \rangle & \forall \phi_h \in \Phi_h, \\ (\text{curl } \psi_h, \text{curl } \mu_h) = (\omega_h, \mu_h) & \forall \mu_h \in \Theta_h. \end{cases} \quad (5.10)$$

显然, 算子 T_h 的值域就是空间 V_h .

现在转向对流项的上风离散化. 把 Ω 看成 $\mathcal{T}_h$ 中所有三角形 κ 的并, 公式 (5.2) 可推广为如下定义:

$$\int_{\Omega} u_j (\partial u_i / \partial x_j) v_i dx \stackrel{\text{def}}{=} \sum_{\kappa \in \mathcal{T}_h} \left\{ \int_{\kappa} u_j (\partial u_i / \partial x_j) v_i dx + \int_{\partial_{-\kappa}} \mathbf{u} \cdot \mathbf{n} (u_i^{\text{ext}} - u_i^{\text{int}}) v_i^{\text{int}} ds \right\}. \quad (5.11)$$

这促使我们拆分对流项, 用两个形式代替单个三线性形式: 一个对应体积分, 一个对应线积分. 因此, 对所有 $u = (\text{curl } \psi, \omega)$ 和 $v = (\text{curl } \phi, \theta) \in X_h$, 以及所有形如 $w_i = \partial \chi / \partial x_j$ 的 $\mathbf{w}$, 其中 $\chi \in \Phi_h$, 定义如下.

$$a_1(u; v, \mathbf{w}) = \sum_{\kappa \in \mathcal{T}_h} \int_{\kappa} u_j (\partial v_i / \partial x_j) w_i dx, \quad (5.12)$$

其中 $\mathbf{u} = \text{curl } \psi$, $\mathbf{v} = \text{curl } \phi$; 类似地, 对 $z = (\text{curl } \chi, \mu) \in X_h$, 取

$$a_2^z(u; v, \mathbf{w}) = \sum_{\kappa \in \mathcal{T}_h} \int_{\partial_{-\kappa}(z)} \mathbf{u} \cdot \mathbf{n} (v_i^{\text{ext}} - v_i^{\text{int}}) w_i^{\text{int}} ds, \quad (5.13)$$

其中 $\mathbf{n}$ 始终表示 κ 的单位外法向量, 上标 ext (相应地 int) 表示函数在 κ 边界上的外部迹 (相应地内部迹), 且

$$\partial_{-\kappa}(z) = \{x \in \partial\kappa; (\mathbf{z} \cdot \mathbf{n})(x) < 0\}, \quad \mathbf{z} = \text{curl } \chi. \quad (5.14)$$

即 $\partial_{-\kappa}(z)$ 是速度为 $\mathbf{z}$ 的流体进入 κ 的边界部分. 最后, 引入形式

$$\tilde{a}^z(u; v, \mathbf{w}) = a_1(u; v, \mathbf{w}) + a_2^z(u; v, \mathbf{w}), \quad (5.15)$$

并由下式定义映射 $G_h : v \in X_h \mapsto G_h(v) \in Y_h$:

$$\langle G_h(v), \text{curl } \chi \rangle = \tilde{a}^v(v; v, \text{curl } \chi) - (\mathbf{f}, \text{curl } \chi) \quad \forall \chi \in \Phi_h. \quad (5.16)$$

稍后将建立 G_h 的连续性, 但立即可见, 由于 $a_2^v(v; v, \mathbf{w})$ 对 $\partial_{-\kappa}(v)$ 的依赖, 映射 G_h 不可微. 注意, 当 $\mathbf{w} \in H^1(\Omega)^2$ 时, 形式 $\tilde{a}$ 满足说明定义 (5.11) 合理性的关键性质:

$$\tilde{a}^z(u; v, \mathbf{w}) = - \int_{\Omega} u_j (\partial w_i / \partial x_j) v_i dx, \quad (5.17)$$

无论函数 z 为何, 当然这里要求 $\text{div } \mathbf{u} = 0$ 于 Ω 且 $\mathbf{u} \cdot \mathbf{n} = 0$ 于 Γ .

于是 Navier-Stokes Problem (5.7) 具有如下上风离散化: 求 $\psi_h \in \Phi_h$ 和 $\omega_h \in \Theta_h$, 满足

$$\begin{cases} \nu(\text{curl } \omega_h, \text{curl } \phi_h) + \tilde{a}^{u_h}(u_h; u_h, \text{curl } \phi_h) = (\mathbf{f}, \text{curl } \phi_h) & \forall \phi_h \in \Phi_h, \\ (\text{curl } \psi_h, \text{curl } \mu_h) = (\omega_h, \mu_h) & \forall \mu_h \in \Theta_h, \end{cases} \quad (5.18)$$

其中 $\tilde{a}$ 由 (5.12)–(5.15) 定义. 采用上述记号, 此问题具有 (3.58) 的形式:

$$F_h(\lambda, u_h) = u_h + \lambda T_h G_h(u_h) = 0, \quad (5.19)$$

其中 $u_h = (\text{curl } \psi_h, \omega_h)$ 且 $\lambda = 1/\nu$. 注意 F_h 把 $\Lambda \times X_h$ 映到 V_h 中.

5.2 上风格的误差分析

在应用 Subsection 3.4 的材料建立 (5.18) 的收敛性之前, 先证明形式 $\tilde{a}(\cdot; \cdot, \cdot)$ 的一些重要性质. 读者会发现, 操作这个形式并不像初看起来那样困难. 首先, 从 $\tilde{a}(\cdot; \cdot, \cdot)$ 的表达式可清楚看出, 它要求比空间 Φ 的 $W^{1,s}$ 范数更精细的范数. 具体而言, 希望采用半范数

$$\left(\sum_{\kappa \in \mathcal{T}_h} |\phi|_{2,\kappa}^2 \right)^{1/2}.$$

这正是空间 V_h 的用途: Chapter 3 已经证明, 在适当条件下, V_h 中的函数满足一致稳定性性质

$$|\phi_h|_{1,t,\Omega} \leq C_t \|\theta_h\|_{0,\Omega} \quad (\text{参见 (2.41)}) \quad \forall v_h = (\text{curl } \phi_h, \theta_h) \in V_h, \quad (5.20)$$

以及

$$\left(\sum_{\kappa \in \mathcal{T}_h} |\phi_h|_{2,\kappa}^2 \right)^{1/2} \leq C \|\theta_h\|_{0,\Omega} \quad (\text{参见 (2.43)}), \quad (5.21)$$

其中常数与 h 无关. 换言之:

X 的半范数 $|v_h| = \|\theta_h\|_{0,\Omega}$ 是 V_h 上的范数,

并且对于每个 $t \geq 2$, 它与

$$|\phi_h|_{1,t,\Omega} + \|\theta_h\|_{0,\Omega} \quad \text{以及} \quad \left(\sum_{\kappa \in \mathcal{T}_h} |\phi_h|_{2,\kappa}^2 \right)^{1/2} + \|\theta_h\|_{0,\Omega}$$

都一致等价. 这提示采用如下网格相关范数:

$$[\phi]_t = \left(\sum_{\kappa \in \mathcal{T}_h} |\phi|_{2,\kappa}^2 \right)^{1/2} + h^{-2/t} |\phi|_{1,t,\Omega} \quad \forall t \geq 2. \quad (5.22)$$

其次, 由于 X 中的函数正则性很低, 有时采用下面的光滑化算子会很有用:

$$P \in \mathcal{L}(X; \{\text{curl } \phi; \phi \in H^2(\Omega) \cap H_0^1(\Omega)\} \times L^2(\Omega)),$$

定义如下: 对 $u = (\text{curl } \psi, \omega) \in X$, $Pu = (\text{curl } \phi, \omega)$, 其中 ϕ 是 Dirichlet 问题

$$-\Delta \phi = \omega \quad \text{in } \Omega, \quad \phi = 0 \quad \text{on } \Gamma \quad (5.23)$$

的解. 当 Ω 为凸域时, ϕ 确实属于 $H^2(\Omega)$, 且

$$\|\phi\|_{2,\Omega} \leq C \|\omega\|_{0,\Omega}. \quad (5.24)$$

显然, 算子 P 在 V 上化为恒等映射. 此外, 当 $u_h = (\text{curl } \psi_h, \omega_h) \in V_h$ 时, 相应函数 ϕ 与 Lemma 2.17 的证明中引入的函数 $\phi(h)$ 相同. 换言之, $u_h = (\text{curl } \psi_h, \omega_h) \in V_h$ 和 $Pu_h = (\text{curl } \phi, \omega_h)$ 由

$$\psi_h = \mathring{P}_h \phi$$

联系, 其中 $\mathring{P}_h$ 是由 (A.24) 定义的 Φ_h 上的 H^1 投影:

$$(\text{curl}(\mathring{P}_h \phi - \phi), \text{curl } \mu_h) = 0 \quad \forall \mu_h \in \Phi_h. \quad (5.25)$$

下一个 Lemma 给出 $[\phi - \dot{P}_h \phi]_t$ 的一个有用估计. **Lemma 5.1:** 假设 Ω 是有界凸多边形, 且 $\mathcal{T}_h$ 是 $\bar{\Omega}$ 的一致正则三角剖分族. 设某个整数 k 满足 $1 \leq k \leq l$, 并且 $\phi \in H^{k+1}(\Omega) \cap H_0^1(\Omega)$. 则有估计

$$[\phi - \dot{P}_h \phi]_t \leq C_t h^{k-1} \|\phi\|_{k+1, \Omega} \quad \forall t \geq 2, \quad (5.26)$$

其中常数 C_t 与 h 无关.

这个 Lemma 是 Theorem A.2 和下式的直接推论:

$$[\phi_h]_t \leq C(t) h^{-1} |\phi_h|_{1, \Omega} \quad \forall \phi_h \in \Phi_h. \quad (5.27)$$

这些准备工作可以导出 $\tilde{a}(\cdot; \cdot, \cdot)$ 的若干基本性质. 首先, $\tilde{a}(\cdot; \cdot, \cdot)$ 是有界的.

Lemma 5.2: 保留 Lemma 5.1 的假设. 对所有 $v_h \in V_h$ 以及所有 $z_h, u_h = (\mathbf{u}_h = \text{curl } \psi_h, \omega_h), w_h = (\mathbf{w}_h = \text{curl } \chi_h, \xi_h) \in X_h$, 形式 $\tilde{a}(\cdot; \cdot, \cdot)$ 满足

$$|a_1(u_h; v_h, \mathbf{w}_h)| + |a_2^{z_h}(u_h; v_h, \mathbf{w}_h)| \leq C \|\mathbf{u}_h\|_{0,4,\Omega} |v_h| \|\mathbf{w}_h\|_{0,4,\Omega}. \quad (5.28)$$

Proof: 设 $v_h = (\text{curl } \phi_h, \theta_h) \in V_h$. 由 Hölder 不等式,

$$|a_1(u_h; v_h, \mathbf{w}_h)| \leq C_1 \|\psi_h\|_{1,4,\Omega} \|\chi_h\|_{1,4,\Omega} \left(\sum_{\kappa \in \mathcal{T}_h} |\phi_h|_{2,\kappa}^2 \right)^{1/2}.$$

因此 (5.21) 给出

$$|a_1(u_h; v_h, \mathbf{w}_h)| \leq C_2 \|\mathbf{u}_h\|_{0,4,\Omega} |v_h| \|\mathbf{w}_h\|_{0,4,\Omega}.$$

接着考虑 $a_2^{z_h}(u_h; P v_h, \mathbf{w}_h)$, 其中 $P v_h = (\text{curl } \phi, \theta_h)$. 由于 $\phi \in H^2(\Omega)$, $a_2(\cdot; \cdot, \cdot)$ 中的面积分在 $\mathcal{T}_h$ 的所有内部边 κ' 上都消失; 又由于 $u_h \in X_h$, 因子 $\text{curl } \psi_h \cdot \mathbf{n}$ 在 $\mathcal{T}_h$ 的所有边界边上消失. 因此

$$a_2^{z_h}(u_h; P v_h, \mathbf{w}_h) = 0, \quad (5.29)$$

从而

$$|a_2^{z_h}(u_h; v_h, \mathbf{w}_h)| = |a_2^{z_h}(u_h; v_h - P v_h, \mathbf{w}_h)|.$$

于是

$$\begin{aligned} |a_2^{z_h}(u_h; v_h, \mathbf{w}_h)| &\leq C_3 \left(\sum_{\kappa \in \mathcal{T}_h} \|\text{curl } \psi_h\|_{0,4,\partial\kappa}^4 \right)^{1/4} \\ &\quad \times \left(\sum_{\kappa \in \mathcal{T}_h} \|\text{curl } \chi_h\|_{0,4,\partial\kappa}^4 \right)^{1/4} \left(\sum_{\kappa \in \mathcal{T}_h} \|\text{curl}(\phi_h - \phi)\|_{0,\partial\kappa}^2 \right)^{1/2}. \end{aligned}$$

一方面, 例行应用

$$\|\theta\|_{0,t,\partial\kappa} \leq C_4 (h_\kappa^{1/t} / \rho_\kappa) (\|\theta\|_{0,\kappa}^2 + h_\kappa^2 |\theta|_{1,\kappa}^2)^{1/2} \quad \forall \theta \in H^1(\kappa), \quad \forall t \geq 1,$$

给出

$$\left(\sum_{\kappa \in \mathcal{T}_h} \|\text{curl}(\phi_h - \phi)\|_{0,\partial\kappa}^2 \right)^{1/2} \leq C_5 h^{-1/2} \left(|\phi_h - \phi|_{1,\Omega} + h \left(\sum_{\kappa \in \mathcal{T}_h} |\phi_h - \phi|_{2,\kappa}^2 \right)^{1/2} \right).$$

另一方面,

$$\|\operatorname{curl} \theta_h\|_{0,4,\partial\kappa} \leq C_6 h^{-1/4} |\theta_h|_{1,4,\kappa} \quad \forall \kappa \in \mathcal{T}_h, \quad \forall \theta_h \in \Theta_h.$$

把这些不等式与 (5.22) 在 $t = 2$ 时结合, 得到

$$|a_2^{z_h}(u_h; v_h, \mathbf{w}_h)| \leq C_7 \|\mathbf{u}_h\|_{0,4,\Omega} \|\mathbf{w}_h\|_{0,4,\Omega} [\phi_h - \phi]_2. \quad (5.30)$$

■

下一个 Lemma 表明, 关于 $z_h, a_2^{z_h}(\cdot; \cdot, \cdot)$ “几乎 Lipschitz 连续”.

Lemma 5.3: 保留 Lemma 5.2 的记号和假设, 但假设 $v_h, w_h \in V_h$. 对 X_h 中所有成对的 $z_h = (z_h, \zeta_h)$ 和 $z_h^* = (z_h^*, \zeta_h^*)$, 差 $a_2^{z_h} - a_2^{z_h^*}$ 满足

$$\begin{aligned} & |a_2^{z_h}(u_h; v_h, \mathbf{w}_h) - a_2^{z_h^*}(u_h; v_h, \mathbf{w}_h)| \\ & \leq Ch^{1/2} |v_h| |w_h| \begin{cases} \|\mathbf{u}_h\|_{0,4,\Omega}, & z_h^* \neq u_h, \\ \|z_h - z_h^*\|_{0,4,\Omega}, & z_h^* = u_h, \end{cases} \end{aligned} \quad (5.31)$$

对所有 $u_h, z_h, z_h^* \in X_h$ 以及所有 $v_h, w_h \in V_h$ 成立.

Proof: 此证明基于恒等式

$$\begin{aligned} & a_2^{z_h}(u_h; v_h, \mathbf{w}_h) - a_2^{z_h^*}(u_h; v_h, \mathbf{w}_h) \\ & = \sum_{\kappa \in \mathcal{T}_h} \int_{\partial_- \kappa(z_h - z_h^*)} \mathbf{u}_h \cdot \mathbf{n} (v_{hi}^{\text{ext}} - v_{hi}^{\text{int}}) (w_{hi}^{\text{int}} - w_{hi}^{\text{ext}}) ds, \end{aligned} \quad (5.32)$$

其中

$$\partial_- \kappa(z - z^*) = \{x \in \partial\kappa; \mathbf{z} \cdot \mathbf{n}(x) < 0 \text{ and } \mathbf{z}^* \cdot \mathbf{n}(x) > 0\}.$$

因此, 根据 (5.29), 不仅可把 v_h 换成 $v_h - Pv_h$, 也可把 w_h 换成 $w_h - Pw_h$. 于是

$$\begin{aligned} & |a_2^{z_h}(u_h; v_h, \mathbf{w}_h) - a_2^{z_h^*}(u_h; v_h, \mathbf{w}_h)| \\ & \leq C_1 \left(\sum_{\kappa \in \mathcal{T}_h} \|\operatorname{curl} \psi_h\|_{0,4,\partial\kappa}^4 \right)^{1/4} \left(\sum_{\kappa \in \mathcal{T}_h} \|\operatorname{curl}(\phi_h - \phi)\|_{0,4,\partial\kappa}^4 \right)^{1/4} \\ & \quad \times \left(\sum_{\kappa \in \mathcal{T}_h} \|\operatorname{curl}(\chi_h - \chi)\|_{0,\partial\kappa}^2 \right)^{1/2}. \end{aligned}$$

前一 Lemma 的方法容易给出

$$|a_2^{z_h}(u_h; v_h, \mathbf{w}_h) - a_2^{z_h^*}(u_h; v_h, \mathbf{w}_h)| \leq C_2 h^{1/2} \|\mathbf{u}_h\|_{0,4,\Omega} [\phi_h - \phi]_2 [\chi_h - \chi]_2. \quad (5.33)$$

因此, 一般情形下由 Lemma 5.1 和 (5.24) 得到 (5.31).

为处理 $z_h^* = u_h$ 的特殊情形, 注意

$$|\mathbf{u} \cdot \mathbf{n}(x)| \leq |\mathbf{u} \cdot \mathbf{n}(x) - \mathbf{z} \cdot \mathbf{n}(x)| \quad \forall x \in \partial_- \kappa(z, -u).$$

因此, (5.32) 右端中的因子 $\mathbf{u}_h \cdot \mathbf{n}$ 可由差 $|(\mathbf{u}_h - \mathbf{z}_h) \cdot \mathbf{n}| = |(\mathbf{z}_h^* - \mathbf{z}_h) \cdot \mathbf{n}|$ 控制. 容易验证, 作此修改后上述论证的其余部分仍然有效.

■

最后, 还可证明 $\tilde{a}(\cdot; \cdot, \cdot)$ 的另一个有用界.

Lemma 5.4: 保留 Lemma 5.3 的假设和记号, 但取 $v_h \in X_h$. 对所有 $z = (\text{curl } \alpha, \beta)$, 其中 $\alpha \in H^2(\Omega) \cap H_0^1(\Omega)$ 且 $\beta \in L^2(\Omega)$, 有估计

$$|\tilde{a}(u_h; v_h - z, \mathbf{w}_h)| \leq Ch^{1/2} \|\mathbf{u}_h\|_{0,4,\Omega} [\phi_h - \alpha]_4 |w_h| \quad \forall u_h, v_h \in X_h, \quad \forall w_h \in V_h, \quad (5.34)$$

其中 $a_2(\cdot; \cdot, \cdot)$ 中的线积分可以取在 $\partial\kappa$ 的任意部分上.

Proof: 取 $Pw_h = (\mathbf{w} = \text{curl } \chi, \xi_h)$, 并令 $\mathbf{z} = \text{curl } \alpha$. 利用 $\tilde{a}$ 对最后一个自变量的线性性可写成

$$\tilde{a}(u_h; v_h - z, \mathbf{w}_h) = \tilde{a}(u_h; v_h - z, \mathbf{w}_h - \mathbf{w}) + \tilde{a}(u_h; v_h - z, \mathbf{w}).$$

由于 $\mathbf{w} \in H^1(\Omega)^2$, 可应用恒等式 (5.17):

$$\tilde{a}(u_h; v_h - z, \mathbf{w}) = -a_1(u_h; Pw_h, v_h - z),$$

所以 Lemma 5.2 和 (5.24) 给出

$$\begin{aligned} |\tilde{a}(u_h; v_h - z, \mathbf{w})| &\leq C_1 \|\mathbf{u}_h\|_{0,4,\Omega} |Pw_h| \|\mathbf{v}_h - \mathbf{z}\|_{0,4,\Omega} \\ &\leq C_1 \|\mathbf{u}_h\|_{0,4,\Omega} |w_h| \|\mathbf{v}_h - \mathbf{z}\|_{0,4,\Omega}. \end{aligned}$$

类似地,

$$\begin{aligned} |a_1(u_h; v_h - z, \mathbf{w}_h - \mathbf{w})| &\leq C_2 \|\mathbf{u}_h\|_{0,4,\Omega} \left(\sum_{\kappa \in \mathcal{T}_h} |\phi_h - \alpha|_{2,\kappa}^2 \right)^{1/2} \|\mathbf{w}_h - \mathbf{w}\|_{0,4,\Omega} \\ &\leq C_3 h^{1/2} \|\mathbf{u}_h\|_{0,4,\Omega} |w_h| \left(\sum_{\kappa \in \mathcal{T}_h} |\phi_h - \alpha|_{2,\kappa}^2 \right)^{1/2}, \end{aligned}$$

这里使用了 (5.22) 和 Lemma 5.1. 因此

$$|a_1(u_h; v_h - z, \mathbf{w}_h - \mathbf{w})| + |\tilde{a}(u_h; v_h - z, \mathbf{w})| \leq C_4 h^{1/2} \|\mathbf{u}_h\|_{0,4,\Omega} |w_h| [\phi_h - \alpha]_4.$$

最后, 与 Lemma 5.2 中相同地导出

$$\begin{aligned} |a_2(u_h; v_h - z, \mathbf{w}_h - \mathbf{w})| &\leq C_5 h^{1/2} \|\mathbf{u}_h\|_{0,4,\Omega} [\phi_h - \alpha]_4 [\chi_h - \chi]_2 \\ &\leq C_6 h^{1/2} \|\mathbf{u}_h\|_{0,4,\Omega} |w_h| [\phi_h - \alpha]_4. \end{aligned}$$

汇集这些不等式即得 (5.34). ■

Remark 5.1: 由 Lemma 5.2 和 Lemma 5.3 的论证可知, 映射 G_h 在 V_h 上 Lipschitz 连续:

$$\|G_h(u_h) - G_h(u_h^*)\|_* \leq C(|u_h| + |u_h^*|) |u_h - u_h^*| \quad \forall u_h, u_h^* \in V_h, \quad (5.35)$$

其中常数 C 与 h 无关.

现在可以定义算子 $\nabla G_h(u_h)$, 即尽可能逼近形式 $\tilde{a}(\cdot; \cdot, \cdot)$ 的“导数”. 显然, 最简单的选择是把 $a_2^h(\cdot; \cdot, \cdot)$ 对 z_h 的依赖线性化. 因此作如下定义.

Definition 5.1: 对所有 $u_h \in V_h$, 算子 $\nabla G_h(u_h) \in \mathcal{L}(V_h; Y_h)$ 定义为

$$\langle \nabla G_h(u_h) \cdot v_h, w_h \rangle = \tilde{a}^{u_h}(u_h; v_h, \mathbf{w}_h) + \tilde{a}^{u_h}(v_h; u_h, \mathbf{w}_h) \quad \forall \mathbf{w}_h = \text{curl } \chi_h, \quad \chi_h \in \Phi_h.$$

显然, $\nabla G_h(u_h)$ 是从 V_h 到 Y_h 的线性算子, 且 Lemma 5.2 蕴含

$$\|\nabla G_h(u_h) \cdot v_h\|_* \leq C|u_h||v_h| \quad \forall u_h, v_h \in V_h,$$

其中常数 C 与 h 无关.

Remark 5.2: 注意, 关于 $u_h, \nabla G_h(u_h)$ “几乎 Lipschitz 连续”. 事实上,

$$\begin{aligned} & | \langle (\nabla G_h(u_h) - \nabla G_h(u_h^*)) \cdot v_h, w_h \rangle | \\ &= | \tilde{a}^{u_h}(u_h; v_h, \mathbf{w}_h) - \tilde{a}^{u_h^*}(u_h^*; v_h, \mathbf{w}_h) \\ &\quad + \tilde{a}^{u_h}(v_h; u_h, \mathbf{w}_h) - \tilde{a}^{u_h^*}(v_h; u_h^*, \mathbf{w}_h) | \\ &\leq | \tilde{a}^{u_h}(u_h - u_h^*; v_h, \mathbf{w}_h) | + | \tilde{a}^{u_h}(u_h^*; v_h, \mathbf{w}_h) - \tilde{a}^{u_h^*}(u_h^*; v_h, \mathbf{w}_h) | \\ &\quad + | \tilde{a}^{u_h}(v_h; u_h - u_h^*, \mathbf{w}_h) | + | \tilde{a}^{u_h}(v_h; u_h^*, \mathbf{w}_h) - \tilde{a}^{u_h^*}(v_h; u_h^*, \mathbf{w}_h) | \\ &\leq C_1|v_h||w_h| [|u_h - u_h^*| + h^{1/2}(\|\mathbf{u}_h - \mathbf{u}_h^*\|_{0,4,\Omega} + |u_h^*|)], \end{aligned}$$

这里应用了 Lemmas 5.3 和 5.4. 因而

$$\|\nabla G_h(u_h) - \nabla G_h(u_h^*)\|_{\mathcal{L}(V_h; Y_h)} \leq C_2(|u_h - u_h^*| + h^{1/2}|u_h^*|).$$

当然, 也可导出右端含有 $h^{1/2}|u_h|$ 的类似上界.

最后, 为应用 Theorem 3.8, 必须把由 (5.6) 定义的算子 G 与对应于三线性形式 $a_1(\cdot; \cdot, \cdot)$ 的算子联系起来.

当 $\mathbf{u} = \text{curl } \psi$ 且 $\psi \in \Phi_s \cap H^2(\Omega)$ 时, 公式 (4.29) 给出

$$(u_j \partial u_i / \partial x_j, v_i) = (\text{curl } \mathbf{u} \text{ grad } \psi, \mathbf{v}) \quad \forall \mathbf{v} = \text{curl } \phi, \quad \phi \in \Phi_s.$$

因此, 只要 ψ 具有 H^2 正则性,

$$a_1(u; u, \mathbf{v}) = (\omega \text{ grad } \psi, \mathbf{v}).$$

当然, 当 u 仅属于 X 时, 这个等式不成立, 但可通过正则化函数 u 把 G 延拓到 X . 因此对所有 $u \in X$ 定义

$$\langle G(u), \mathbf{v} \rangle = a_1(u; Pu, \mathbf{v}) - \langle \mathbf{f}, \mathbf{v} \rangle \quad \forall \mathbf{v} \in L^s(\Omega)^2. \quad (5.36)$$

由于对所有 $u \in V$ 都有 $Pu = u$, 当 $u \in V$ 且 $\mathbf{v} = \text{curl } \phi, \phi \in \Phi_s$ 时, 该定义与 (5.6) 一致. 此外容易验证, (5.36) 定义了一个 C^∞ 映射 $G: X \rightarrow Y$, 其导数 $DG(u) \in \mathcal{L}(X; Y)$ 为

$$\langle DG(u) \cdot v, \mathbf{w} \rangle = a_1(u; Pv, \mathbf{w}) + a_1(v; Pu, \mathbf{w}) \quad \forall \mathbf{w} \in L^s(\Omega)^2. \quad (5.37)$$

最后可以证明: u 是 (5.7) 的非奇异解, 当且仅当 u 也是采用 (5.36) 定义 G 的 Navier–Stokes 问题的非奇异解.

下面检验 Theorem 3.8 的假设. 由 (5.10) 立即得到

$$\|T_h l\|_X \leq (1 + C_s)^2 \|l\|_h \quad \forall l \in Y_h, \quad (5.38)$$

其中 C_s 表示 (5.20) 中的常数. 其次, Subsection 4.3 已经检验了 (3.60): 由于正则性条件 (4.41), $T_h \mathbf{f} = (\text{curl } \psi_h, \omega_h)$ 满足误差估计

$$|\psi - \psi_h|_{1,s,\Omega} + \|\omega - \omega_h\|_{0,\Omega} \leq Ch^\alpha \|\mathbf{f}\|_{0,t,\Omega}, \quad (5.39)$$

其中 $r \leq t < 2$, $1/\gamma + 1/t = 1$, $l = 1$ 时 $\alpha = 1/\gamma$, 而 $l \geq 2$ 时 $\alpha = 2/\gamma$. 类似地, 算子 π_h 的逼近性质已在 Subsection 3.1 中导出. 事实上, 对 $v = (\text{curl } \phi, \theta) \in V$, 取

$$\pi_h v = (\text{curl}(\mathring{P}_h \phi), \theta_h) \in V_h, \quad (5.40)$$

即 θ_h 由

$$(\theta_h, \mu_h) = (\text{curl}(\mathring{P}_h \phi), \text{curl } \mu_h) \quad \forall \mu_h \in \Theta_h$$

确定. 于是

$$\begin{aligned} \|\pi_h v - v\|_X &\leq |\mathring{P}_h \phi - \phi|_{1,s,\Omega} + 2 \inf_{\mu_h \in \Theta_h} \|\mu_h - \theta\|_{0,\Omega} \\ &\quad + \sup_{\mu_h \in \Theta_h} \frac{(\text{curl}(\mathring{P}_h \phi - \phi), \text{curl } \mu_h)}{\|\mu_h\|_{0,\Omega}}. \end{aligned}$$

因此 Lemma 3.2, Theorem A.2 和标准稠密性论证给出

$$\lim_{h \rightarrow 0} \|\pi_h v - v\|_X = 0 \quad \forall v \in V.$$

此外, 当 $\phi \in H^{l+3/2}(\Omega) \cap W^{l+1,\infty}(\Omega)$ 时, Lemma 3.4 给出最佳估计

$$\|\pi_h v - v\|_X \leq Ch^{l-1/2}(\|\phi\|_{l+3/2,\Omega} + \|\phi\|_{l+1,\infty,\Omega}).$$

现在转向 (3.62). 有

$$\langle G_h(\pi_h u) - G(u), v_h \rangle = \tilde{a}^{\pi_h u}(\pi_h u; \pi_h u, \mathbf{v}_h) - a_1(u; u, \mathbf{v}_h) \quad \forall \mathbf{v}_h = \text{curl } \phi_h, \quad \phi_h \in \Phi_h.$$

简单重排各项得到

$$\langle G_h(\pi_h u) - G(u), v_h \rangle = \tilde{a}^{\pi_h u}(\pi_h u; \pi_h u - u, \mathbf{v}_h) + a_1(\pi_h u - u; u, \mathbf{v}_h).$$

因此 Lemmas 5.4, 5.2 和 (5.22) 一起给出

$$\|G_h(\pi_h u) - G(u)\|_h \leq Ch^{1/2}(\|\psi\|_{2,\Omega} + |\mathring{P}_h \psi|_{1,4,\Omega})[\mathring{P}_h \psi - \psi]_4. \quad (5.41)$$

所以 (3.62) 由 Lemma 5.1 得出. 此外, 由该 Lemma 和 (5.41) 推得

$$\|G_h(\pi_h u) - G(u)\|_h \leq Ch^{k-1/2}|\psi|_{2,\Omega}\|\psi\|_{k+1,\Omega} \quad \forall u = (\text{curl } \psi, \omega) \in V, \quad \psi \in H^{k+1}(\Omega), \quad 1 \leq k \leq l. \quad (5.42)$$

关于 (3.63), 应用 Definition 5.1 和 (5.37):

$$\begin{aligned} \langle (\nabla G_h(\pi_h u) - DG(u)) \cdot v_h, w_h \rangle &= \tilde{a}^{\pi_h u}(\pi_h u; v_h, \mathbf{w}_h) + \tilde{a}^{\pi_h u}(v_h; \pi_h u, \mathbf{w}_h) \\ &\quad - a_1(u; P v_h, \mathbf{w}_h) - a_1(v_h; u, \mathbf{w}_h) \quad \forall u \in V \\ &= \tilde{a}^{\pi_h u}(\pi_h u; v_h - P v_h, \mathbf{w}_h) + \tilde{a}^{\pi_h u}(v_h; \pi_h u - u, \mathbf{w}_h) \\ &\quad + a_1(\pi_h u - u; P v_h, \mathbf{w}_h), \end{aligned}$$

这里考虑了 u 和 $P v_h$ 的正则性. 因此由 Lemmas 5.3 和 5.4 得到

$$\begin{aligned} \|(\nabla G_h(\pi_h u) - DG(u)) \cdot v_h\|_h &\leq C\{h^{1/2}(|\mathring{P}_h \psi|_{1,4,\Omega}[\phi_h - \phi]_4 \\ &\quad + |v_h|[\mathring{P}_h \psi - \psi]_4) + |v_h|[\mathring{P}_h \psi - \psi]_{1,4,\Omega}\}, \end{aligned}$$

其中 $Pv_h = (\operatorname{curl} \phi, \theta_h)$, $u = (\operatorname{curl} \psi, \omega) \in V$, 且 $v_h = (\operatorname{curl} \phi_h, \theta_h) \in V_h$. 因而 Lemma 5.1 给出

$$\|(\nabla G_h(\pi_h u) - DG(u)) \cdot v_h\|_h \leq Ch^{1/2}(|\psi|_{1,4,\Omega} + \|\psi\|_{2,\Omega})|v_h|,$$

这蕴含 (3.63).

最后还需验证 (3.64). 取 u_h, u_h^* 和 $u_h^0 \in V_h$; 根据定义, 对所有 $w_h = \operatorname{curl} \chi_h$, $\chi_h \in \Phi_h$, 有

$$\begin{aligned} & \langle G_h(u_h) - G_h(u_h^*) - \nabla G_h(u_h^0) \cdot (u_h - u_h^*), w_h \rangle \\ &= \tilde{a}^{u_h}(u_h; u_h, w_h) - \tilde{a}^{u_h^*}(u_h^*; u_h^*, w_h) \\ & \quad - \tilde{a}^{u_h^0}(u_h^0; u_h - u_h^*, w_h) - \tilde{a}^{u_h^0}(u_h - u_h^*, u_h^0, w_h) \\ &= \tilde{a}^{u_h^0}(u_h - u_h^0; u_h - u_h^*, w_h) + \tilde{a}^{u_h^0}(u_h - u_h^*; u_h^* - u_h^0, w_h) \\ & \quad + \{a_2^{u_h}(u_h; u_h, w_h) - a_2^{u_h^0}(u_h; u_h, w_h) - a_2^{u_h^*}(u_h^*; u_h^*, w_h) + a_2^{u_h^0}(u_h^*; u_h^*, w_h)\}. \end{aligned}$$

大括号中的表达式可重排为

$$\begin{aligned} & \{a_2^{u_h}(u_h - u_h^*; u_h, w_h) - a_2^{u_h^0}(u_h - u_h^*; u_h, w_h)\} \\ & + \{a_2^{u_h^*}(u_h^*; u_h - u_h^*, w_h) - a_2^{u_h^0}(u_h^*; u_h - u_h^*, w_h)\} \\ & + \{a_2^{u_h}(u_h^*; u_h, w_h) - a_2^{u_h^*}(u_h^*; u_h, w_h)\}. \end{aligned}$$

反复使用 Lemma 5.3, 可将该表达式控制为

$$\begin{aligned} & C_1 h^{1/2} \{ |u_h| |\psi_h - \psi_h^*|_{1,4,\Omega} + |\psi_h^* - \psi_h^0|_{1,4,\Omega} |u_h - u_h^*| \} |w_h| \\ & \leq C_2 h^{1/2} |u_h - u_h^*| \{ |u_h - u_h^0| + |u_h^* - u_h^0| + |u_h^0| \} |w_h| \quad \forall w_h \in V_h. \end{aligned}$$

因此 Lemma 5.2 给出界

$$\begin{aligned} & \|G_h(u_h) - G_h(u_h^*) - \nabla G_h(u_h^0) \cdot (u_h - u_h^*)\|_h \\ & \leq C_3 |u_h - u_h^*| \{ |u_h - u_h^0| + |u_h^* - u_h^0| + h^{1/2} |u_h^0| \}. \end{aligned}$$

这以函数

$$L_h(\mu; v) = C_4(\mu + h^{1/2}v)$$

蕴含 (3.64). 显然, L_h 连续且关于每个变量单调递增, 并且

$$\lim_{h \rightarrow 0} L_h(0; v) = \lim_{h \rightarrow 0} (h^{1/2}v) = 0 \quad \forall v \in \mathbb{R}_+.$$

Theorem 3.8 的全部假设都已满足, 所以可把其结论应用于上风格式 (5.18), 从而得到其解分支的存在性, 唯一性和收敛性. 此外, 比较误差估计 (3.67) 和 (3.23), 并考虑 (5.42), 容易推知上风格式的误差界与中心格式完全相同. 换言之, 在这种情形下, 上风化不改变格式的阶. 下面的 Theorem 总结这些结果.

Theorem 5.1:

设 Ω 是有界凸多边形, 且 $\mathcal{T}_h$ 是 $\bar{\Omega}$ 的一致正则三角剖分族. 对 $f \in L^t(\Omega)^2$, $t \in [r, 2)$, 设

$$\{(\lambda, (\operatorname{curl} \psi(\lambda), \omega(\lambda))); \lambda = 1/\nu \in \Lambda\}$$

是 Navier-Stokes Problem (5.7) 的一个非奇异解分支. 则对充分小的 $h \leq h_0$, 存在唯一的

上风格式 (5.18) 的 C^0 解分支

$$\{(\lambda, (\operatorname{curl} \psi_h(\lambda), \omega_h(\lambda))); \lambda = 1/\nu \in \Lambda\},$$

且满足误差估计

$$\sup_{\lambda \in \Lambda} \{|\psi_h(\lambda) - \psi(\lambda)|_{1,s,\Omega} + \|\omega_h(\lambda) - \omega(\lambda)\|_{0,\Omega}\} \leq C_1 h^\alpha, \quad \alpha = \begin{cases} 1/\gamma, & l = 1, \\ 2/\gamma, & l \geq 2, \end{cases} \quad \frac{1}{t} + \frac{1}{\gamma} = 1, \quad (5.43)$$

其中常数 C 与 h 和 λ 无关.

当 $t = 2$ 且 $l \geq 2$ 或 $\psi \in W^{2,\infty}(\Omega)$ 时, 这个界仍然成立. 若 $l = 1$ 且 $t = 2$, 则 (5.43) 的左端由

$$C_2(\varepsilon) h^{1/2-\varepsilon} \quad \forall \varepsilon > 0$$

控制.

此外, 若对某个实数 $m \in [1, l - 1/2]$, 映射

$$\lambda \mapsto \psi(\lambda)$$

从 Λ 连续地映到 $H^{m+2}(\Omega) \cap W^{m+3/2,\infty}(\Omega)$, 则

$$\sup_{\lambda \in \Lambda} \{|\psi_h(\lambda) - \psi(\lambda)|_{1,s,\Omega} + \|\omega_h(\lambda) - \omega(\lambda)\|_{0,\Omega}\} \leq C_3 h^m. \quad (5.44)$$

最后, 与 Subsection 4.3 极为相似的论证可以细化 $|\psi - \psi_h|_{1,\Omega}$ 的误差估计, 并得到与 Theorem 4.5 相同的收敛阶.

Theorem 5.2:

设 Ω 和 $\mathcal{T}_h$ 如 Theorem 5.1, 并假设 Navier–Stokes Problem (5.7) 的非奇异解分支具有正则性

$$\lambda \mapsto \psi(\lambda) \in \begin{cases} C^0(\Lambda; H^{l+1}(\Omega)), & l \geq 2, \\ C^0(\Lambda; H^3(\Omega)), & l = 1. \end{cases}$$

则上风格式 (5.18) 的逼近解 ψ_h 满足

$$|\psi(\lambda) - \psi_h(\lambda)|_{1,\Omega} \leq \begin{cases} C_1 h^l, & l \geq 2, \\ C_2(\varepsilon) h^{1-\varepsilon}, & l = 1, \quad \forall \varepsilon > 0, \end{cases} \quad (5.45)$$

其中常数与 h 和 λ 无关.

Proof: 任取 $\mathbf{g} \in L^2(\Omega)^2$, 并引入与 (4.40) 类似的对偶线性化 Navier–Stokes 问题: 求 $\mathbf{z} = (\mathbf{z} = \operatorname{curl} \chi, \eta) \in V$, 使

$$(v, \theta) + \lambda a_1(v; u(\lambda), \mathbf{z}) - \lambda a_1(u(\lambda); \mathbf{z}, \mathbf{v}) = (\mathbf{g}, \operatorname{curl} \phi) \quad \forall v = (\mathbf{v} = \operatorname{curl} \phi, \theta) \in V. \quad (5.46)$$

一方面已知

$$a_1(u; \mathbf{z}, \mathbf{v}) = -a_1(u; \mathbf{v}, \mathbf{z}),$$

另一方面, 对所有 $u, v, z \in V$,

$$a_1(u; v, z) + a_1(v; u, z) = \langle DG(u) \cdot v, z \rangle.$$

因此 Problem (5.46) 与 Problem (4.40) 相同, 故其解具有 Lemma 4.1 中陈述的正则性.

现在像 Theorem 4.5 那样论证, 容易得到

$$\begin{aligned} (\mathbf{g}, \operatorname{curl}(\psi - \psi_h)) &= (\eta - \eta_h, \omega - \omega_h) + \tilde{b}(u - u_h, v - \theta_h) + \tilde{b}(z - z_h, \omega - \mu_h) \\ &\quad + \lambda a_1(u - u_h; u, z) - \lambda a_1(u; z, u - u_h) - \lambda a_1(u; u, z_h) \\ &\quad + \lambda a_1(u_h; u_h, z_h) + \lambda a_2^{u_h}(u_h; u_h, z_h) \end{aligned}$$

对所有 $z_h = (z_h = \operatorname{curl} \chi_h, \eta_h) \in V_h$ 和所有 $\mu_h, \theta_h \in \Theta_h$ 成立.

因此, 对各项作简单整理并利用 (5.17), 得到

$$\begin{aligned} (\mathbf{g}, \operatorname{curl}(\psi - \psi_h)) &= (\eta - \eta_h, \omega - \omega_h) + \tilde{b}(u - u_h, v - \theta_h) + \tilde{b}(z - z_h, \omega - \mu_h) \\ &\quad + \lambda \{ a_1(u - u_h; u, z - z_h) + \tilde{a}^{u_h}(u_h; u - u_h, z - z_h) \\ &\quad - a_1(u - u_h; z, u - u_h) \}. \end{aligned} \quad (5.47)$$

但该证明中精细的一步, 是适当估计乘在 λ 前的因子中的 $\tilde{a}(\cdot; \cdot, \cdot)$ 项. 若应用 Lemma 5.2, 得到

$$|\tilde{a}^{u_h}(u_h; u - u_h, z - z_h)| \leq Ch^{1/2} |\psi_h|_{1,4,\Omega} [\psi - \psi_h]_2 [\chi - \chi_h]_2.$$

当 $l = 1$ 时, 这个上界没有用, 因为 $\inf_{\chi_h} [\chi - \chi_h]_2 = O(1)$. 取而代之, 最好利用 $\chi \in H^3(\Omega)$ 的事实, 把前一上界替换为

$$\begin{aligned} |\tilde{a}^{u_h}(u_h; u - u_h, z - z_h)| &\leq C_1 |\psi_h|_{1,4,\Omega} [\psi - \psi_h]_2 \left\{ |\chi - \chi_h|_{1,4,\Omega} \right. \\ &\quad \left. + h \left(\sum_{\kappa \in \mathcal{T}_h} |\chi - \chi_h|_{2,4,\kappa}^4 \right)^{1/4} \right\}. \end{aligned}$$

因此, 若选择由 (5.40) 定义的 $z_h = \pi_h z \in V_h$, 则 $\chi_h = \dot{P}_h \chi$ 蕴含

$$|\tilde{a}^{u_h}(u_h; u - u_h, z - z_h)| \leq C_2 h |\psi_h|_{1,4,\Omega} [\psi - \psi_h]_2 \|\chi\|_{2,4,\Omega}.$$

最后注意

$$\begin{aligned} [\psi - \psi_h]_2 &\leq [\psi - \dot{P}_h \psi]_2 + [\dot{P}_h \psi - \psi_h]_2 \\ &\leq C_3 h^{l-1} \|\psi\|_{l+1,\Omega} + C_4 |\pi_h u - u_h|, \end{aligned} \quad (5.48)$$

这里使用了 (5.26), (5.21) 和 (5.40). 这给出形如

$$|\tilde{a}^{u_h}(u_h; u - u_h, z - z_h)| \leq C_5 \|\psi\|_{2,\Omega} \|\chi\|_{2,4,\Omega} (h^l \|\psi\|_{l+1,\Omega} + h |\pi_h u - u_h|)$$

的上界. (5.47) 中其他项容易估计, 证明完全像 Theorem 4.5 那样结束. ■

5.3 用上风格式逼近压力

在 Subsection 4.3 中已经看到, Navier–Stokes 系统 (5.7) 所对应的压力项 p 是下列问题的解: 求 $p \in W^{1,r}(\Omega) \cap L_0^2(\Omega)$, 使

$$(\text{grad } p, \text{grad } q) = \left(\mathbf{f} - \nu \text{curl } \omega - \sum_{j=1}^2 u_j \partial \mathbf{u} / \partial x_j, \text{grad } q \right) \quad \forall q \in W^{1,s}(\Omega). \quad (5.49)$$

类似地, 为恢复与上风格式 (5.18) 相联系的压力 p_h , 引入由 (4.34) 定义的空间 Q_h .

即

$$Q_h = \{q_h \in C^0(\bar{\Omega}) \cap L_0^2(\Omega); q_h|_\kappa \in P_k \quad \forall \kappa \in \mathcal{T}_h\}, \quad k = \min(1, l-1), \quad (5.50)$$

并把 (5.49) 离散为: 求 $p_h \in Q_h$, 使

$$(\text{grad } p_h, \text{grad } q_h) = (\mathbf{f} - \nu \text{curl } \omega_h, \text{grad } q_h) - \tilde{a}^{u_h}(u_h; u_h, \text{grad } q_h) \quad \forall q_h \in Q_h. \quad (5.51)$$

显然, 这个问题有唯一解.

为估计误差 $p - p_h$, 使用与 Theorem 2.16 相同的对偶性论证. 引入由下式定义的函数 $\mathbf{v} \in H^1(\Omega)^2$:

$$\text{div } \mathbf{v} = p - p_h, \quad |\mathbf{v}|_{1,\Omega} \leq C_1 \|p - p_h\|_{0,\Omega},$$

并把它分解为

$$\mathbf{v} = \text{grad } q + \text{curl } \phi.$$

由于假设 Ω 是凸多边形, q 和 ϕ 都属于 $H^2(\Omega)$, 且

$$\|q\|_{2,\Omega} + \|\phi\|_{2,\Omega} \leq C_2 |\mathbf{v}|_{1,\Omega} \quad (\text{参见 Lemma 2.20}).$$

此外, 若三角剖分 $\mathcal{T}_h$ 一致正则, Lemma 2.20 表明

$$|q - P_h q|_{1,s,\Omega} + |\phi - I_h \phi|_{1,s,\Omega} \leq C_3 h^{2/s} |\mathbf{v}|_{1,\Omega}. \quad (5.52)$$

现在像 Theorem 2.16 中那样可写成

$$\begin{aligned} \|p - p_h\|_{0,\Omega}^2 &= (\text{grad}(q_h - p), \text{grad}(q - P_h q)) \\ &\quad + (\text{grad}(p_h - p), \text{grad}(P_h q)) \quad \forall q_h \in Q_h. \end{aligned}$$

因此, 为估计 $p - p_h$, 必须对第二项导出一个精细界. 从 (5.51) 中减去 (5.49), 得到

$$\begin{aligned} &(\text{grad}(p_h - p), \text{grad}(P_h q)) \\ &= -\nu(\text{curl}(\omega_h - \omega), \text{grad}(P_h q)) + a_1(u; u, \text{grad}(P_h q)) - \tilde{a}^{u_h}(u_h; u_h, \text{grad}(P_h q)) \\ &= \nu(\text{curl}(\omega - \omega_h), \mathbf{v}_h - \mathbf{v}) + \nu(\omega - \omega_h, \text{curl } \mathbf{v}) \\ &\quad + \tilde{a}^{u_h}(u_h; u - u_h, \mathbf{v}_h - \mathbf{v}) + a_1(u - u_h; u, \mathbf{v}_h - \mathbf{v}) \\ &\quad + a_1(u_h - u; \mathbf{v}, u_h) + a_1(u; \mathbf{v}, u_h - u), \end{aligned}$$

其中

$$\mathbf{v}_h = \text{grad}(P_h q) + \text{curl}(I_h \phi).$$

因此 (5.52) 与对 $\tilde{a}^{u_h}(\cdot; \cdot, \cdot)$ 和 $a_1(\cdot; \cdot, \cdot)$ 的熟悉估计一起, 给出与 (2.37) 类似的结果.

Lemma 5.5: 设 Ω 是有界凸多边形, 且 $\mathcal{T}_h$ 是 $\bar{\Omega}$ 的一致正则三角剖分. 若对某个实数 $t \in [r, 2]$, p 和 ω 属于 $W^{1,t}(\Omega)$, 则 p 的误差为

$$\begin{aligned} \|p - p_h\|_{0,\Omega} \leq C & \left\{ h^{2/\gamma} \inf_{q_h \in Q_h} |p - q_h|_{1,t,\Omega} + \nu \|\omega - \omega_h\|_{0,\Omega} \right. \\ & + \nu \inf_{\theta_h \in \Theta_h} (\|\omega - \theta_h\|_{0,\Omega} + h^{2/\gamma} |\omega - \theta_h|_{1,t,\Omega}) \\ & \left. + h^{1/2} [\psi - \psi_h]_4 (|\psi_h|_{1,4,\Omega} + |\psi|_{2,\Omega}) \right\}, \end{aligned} \quad (5.53)$$

其中 $1/\gamma + 1/t = 1$, $u_h = (\mathbf{u}_h = \text{curl } \psi_h, \omega_h)$ 和 $u = (\mathbf{u} = \text{curl } \psi, \omega)$ 分别表示 (5.18) 和 (5.7) 的解.

由 (5.53) 和 (5.48) 容易看出, 压力 p_h 与速度具有相同收敛阶.

Theorem 5.3:

在 Theorem 5.1 的假设下, 由 Problem (5.51) 定义的压力 p_h 以与速度相同的精度阶收敛到 p . 即若 $\mathbf{f} \in L^t(\Omega)^2$, $t \in [r, 2)$, 则

$$\sup_{\lambda \in \Lambda} \|p(\lambda) - p_h(\lambda)\|_{0,\Omega} \leq C_1 h^\alpha, \quad \alpha = \begin{cases} 1/\gamma, & l = 1, \\ 2/\gamma, & l = 2, \end{cases}$$

其中 $1/\gamma + 1/t = 1$. 当 $\psi \in W^{2,\infty}(\Omega)$ 或 $l \geq 2$ 时, 该界可以推广到 $t = 2$. 当 $l = 1$ 且 $t = 2$ 时,

$$\sup_{\lambda \in \Lambda} \|p(\lambda) - p_h(\lambda)\|_{0,\Omega} \leq C_2(\varepsilon) h^{1-\varepsilon}.$$

最后, 若对某个实数 $m \in [1, l - 1/2]$, 映射

$$\lambda \mapsto (\psi(\lambda), p(\lambda))$$

从 Λ 连续地映到

$$[H^{m+2}(\Omega) \cap W^{m+3/2,\infty}(\Omega)] \times H^m(\Omega),$$

则

$$\sup_{\lambda \in \Lambda} \|p(\lambda) - p_h(\lambda)\|_{0,\Omega} \leq C_3 h^m.$$